

INTERNATIONAL STANDARD

NORME INTERNATIONALE



**Wind energy generation systems –
Part 25-4: Communications for monitoring and control of wind power plants –
Mapping to communication profile**

**Systèmes de génération d'énergie éolienne –
Partie 25-4: Communications pour la surveillance et la commande des centrales
éoliennes – Mapping pour les profils de communication**



THIS PUBLICATION IS COPYRIGHT PROTECTED

Copyright © 2016 IEC, Geneva, Switzerland

All rights reserved. Unless otherwise specified, no part of this publication may be reproduced or utilized in any form or by any means, electronic or mechanical, including photocopying and microfilm, without permission in writing from either IEC or IEC's member National Committee in the country of the requester. If you have any questions about IEC copyright or have an enquiry about obtaining additional rights to this publication, please contact the address below or your local IEC member National Committee for further information.

Droits de reproduction réservés. Sauf indication contraire, aucune partie de cette publication ne peut être reproduite ni utilisée sous quelque forme que ce soit et par aucun procédé, électronique ou mécanique, y compris la photocopie et les microfilms, sans l'accord écrit de l'IEC ou du Comité national de l'IEC du pays du demandeur. Si vous avez des questions sur le copyright de l'IEC ou si vous désirez obtenir des droits supplémentaires sur cette publication, utilisez les coordonnées ci-après ou contactez le Comité national de l'IEC de votre pays de résidence.

IEC Central Office
3, rue de Varembe
CH-1211 Geneva 20
Switzerland

Tel.: +41 22 919 02 11
Fax: +41 22 919 03 00
info@iec.ch
www.iec.ch

About the IEC

The International Electrotechnical Commission (IEC) is the leading global organization that prepares and publishes International Standards for all electrical, electronic and related technologies.

About IEC publications

The technical content of IEC publications is kept under constant review by the IEC. Please make sure that you have the latest edition, a corrigenda or an amendment might have been published.

IEC Catalogue - webstore.iec.ch/catalogue

The stand-alone application for consulting the entire bibliographical information on IEC International Standards, Technical Specifications, Technical Reports and other documents. Available for PC, Mac OS, Android Tablets and iPad.

IEC publications search - www.iec.ch/searchpub

The advanced search enables to find IEC publications by a variety of criteria (reference number, text, technical committee,...). It also gives information on projects, replaced and withdrawn publications.

IEC Just Published - webstore.iec.ch/justpublished

Stay up to date on all new IEC publications. Just Published details all new publications released. Available online and also once a month by email.

Electropedia - www.electropedia.org

The world's leading online dictionary of electronic and electrical terms containing 20 000 terms and definitions in English and French, with equivalent terms in 15 additional languages. Also known as the International Electrotechnical Vocabulary (IEV) online.

IEC Glossary - std.iec.ch/glossary

65 000 electrotechnical terminology entries in English and French extracted from the Terms and Definitions clause of IEC publications issued since 2002. Some entries have been collected from earlier publications of IEC TC 37, 77, 86 and CISPR.

IEC Customer Service Centre - webstore.iec.ch/csc

If you wish to give us your feedback on this publication or need further assistance, please contact the Customer Service Centre: csc@iec.ch.

A propos de l'IEC

La Commission Electrotechnique Internationale (IEC) est la première organisation mondiale qui élabore et publie des Normes internationales pour tout ce qui a trait à l'électricité, à l'électronique et aux technologies apparentées.

A propos des publications IEC

Le contenu technique des publications IEC est constamment revu. Veuillez vous assurer que vous possédez l'édition la plus récente, un corrigendum ou amendement peut avoir été publié.

Catalogue IEC - webstore.iec.ch/catalogue

Application autonome pour consulter tous les renseignements bibliographiques sur les Normes internationales, Spécifications techniques, Rapports techniques et autres documents de l'IEC. Disponible pour PC, Mac OS, tablettes Android et iPad.

Recherche de publications IEC - www.iec.ch/searchpub

La recherche avancée permet de trouver des publications IEC en utilisant différents critères (numéro de référence, texte, comité d'études,...). Elle donne aussi des informations sur les projets et les publications remplacées ou retirées.

IEC Just Published - webstore.iec.ch/justpublished

Restez informé sur les nouvelles publications IEC. Just Published détaille les nouvelles publications parues. Disponible en ligne et aussi une fois par mois par email.

Electropedia - www.electropedia.org

Le premier dictionnaire en ligne de termes électroniques et électriques. Il contient 20 000 termes et définitions en anglais et en français, ainsi que les termes équivalents dans 15 langues additionnelles. Egalement appelé Vocabulaire Electrotechnique International (IEV) en ligne.

Glossaire IEC - std.iec.ch/glossary

65 000 entrées terminologiques électrotechniques, en anglais et en français, extraites des articles Termes et Définitions des publications IEC parues depuis 2002. Plus certaines entrées antérieures extraites des publications des CE 37, 77, 86 et CISPR de l'IEC.

Service Clients - webstore.iec.ch/csc

Si vous désirez nous donner des commentaires sur cette publication ou si vous avez des questions contactez-nous: csc@iec.ch.

INTERNATIONAL STANDARD

NORME INTERNATIONALE



**Wind energy generation systems –
Part 25-4: Communications for monitoring and control of wind power plants –
Mapping to communication profile**

**Systèmes de génération d'énergie éolienne –
Partie 25-4: Communications pour la surveillance et la commande des centrales
éoliennes – Mapping pour les profils de communication**

INTERNATIONAL
ELECTROTECHNICAL
COMMISSION

COMMISSION
ELECTROTECHNIQUE
INTERNATIONALE

ICS 27.180

ISBN 978-2-8322-3760-1

Warning! Make sure that you obtained this publication from an authorized distributor. Attention! Veuillez vous assurer que vous avez obtenu cette publication via un distributeur agréé.
--

CONTENTS

FOREWORD.....	10
INTRODUCTION.....	13
1 Scope.....	14
2 Normative references	15
3 Terms and definitions	18
4 Abbreviated terms	18
5 General overview.....	19
5.1 General.....	19
5.2 Mapping to protocol stacks	20
5.3 Services of IEC 61400-25-3 mapped to protocol stacks.....	20
Annex A (normative) Specific communication service mapping – Definition and mapping to Web Services	23
A.1 General.....	23
A.1.1 Introduction to definition and mapping to Web Services	23
A.1.2 Scope of the definition and mapping to Web Services	23
A.1.3 The mapping architecture	23
A.2 Mapping of the IEC 61400-25 Information Model to Web Services	26
A.2.1 General introduction to mapping to web services	26
A.2.2 DATA OBJECT class	29
A.2.3 DATA ATTRIBUTE definition	29
A.3 Mapping of the Information Exchange Model to Web Services	30
A.3.1 General	30
A.3.2 SERVER class service mapping	30
A.3.3 LOGICAL-DEVICE class service mapping.....	36
A.3.4 LOGICAL-NODE class services mapping	38
A.3.5 DATA class services mapping.....	41
A.3.6 DATA-SET class services mapping.....	51
A.3.7 REPORT-CONTROL-BLOCK (RCB) class services mapping	58
A.3.8 LOG-CONTROL-BLOCK (LCB) class services mapping	73
A.3.9 LOG class services mapping.....	77
A.3.10 CONTROL class services mapping	81
A.4 Protocol stack details.....	94
A.5 The WSDL specification for the definition and mapping to Web Services	95
Annex B (normative) Specific communication service mapping – Mapping to OPC XML-DA.....	129
B.1 General.....	129
B.1.1 Introduction to mapping to OPC XML-DA	129
B.1.2 Scope for the mapping to OPC XML-DA.....	129
B.1.3 The mapping architecture	129
B.2 Mapping of the IEC 61400-25 Information Model to OPC XML-DA.....	132
B.2.1 Mapping of IEC 61400-25-2 Information Model classes to OPC XML-DA	132
B.2.2 Server	132
B.2.3 Logical Device	133
B.2.4 Logical Node	133
B.2.5 Data Object	133
B.2.6 Data Attribute	134

B.3	Mapping of the Information Exchange Model to OPC XML-DA services.....	140
B.3.1	General	140
B.3.2	Association model	140
B.3.3	Server class services – GetServerDirectory	143
B.3.4	Logical device class services – GetLogicalDeviceDirectory	145
B.3.5	Logical node class services	147
B.3.6	Data class services.....	149
B.3.7	Data set model	156
B.3.8	Report model.....	160
B.3.9	Control model	164
B.4	Protocol stack details	174
Annex C (normative) Specific communication service mapping – Mapping to ISO 9506 specified in IEC 61850-8-1		176
C.1	General.....	176
C.1.1	Introduction to mapping to ISO 9506 specified in IEC 61850-8-1.....	176
C.1.2	Scope of the mapping to ISO 9506 specified in IEC 61850-8-1	176
C.1.3	The mapping architecture	176
C.2	Mapping of the IEC 61400-25 Information Model to ISO 9506 as specified in IEC 61850-8-1	178
C.2.1	General	178
C.2.2	Extended Logging services	179
C.3	Protocol stack details	179
C.3.1	General	179
C.3.2	A-Profile	179
C.3.3	TCP/IP T-Profile	180
Annex D (normative) Specific communication service mapping – Mapping to IEC 60870-5-104 specified in IEC TS 61850-80-1		182
D.1	General.....	182
D.1.1	Introduction to mapping to IEC 60870-5-104 specified in IEC TS 61850-80-1	182
D.1.2	Scope of the mapping to IEC 60870-5-104 specified in IEC TS 61850-80-1	182
D.1.3	The mapping architecture	182
D.2	Mapping of the IEC 61400-25 Information Model to IEC 60870-5-104 as specified in IEC TS 61850-80-1.....	185
D.2.1	General	185
D.2.2	Logical Device IM class mapping	186
D.2.3	Logical Node IM class mapping	187
D.3	Mapping of IEC 61400-25 Information Model data to IEC 60870-5-104	187
D.3.1	Mapping of the Common Data Classes (CDC)	187
D.4	Mapping of the Information Exchange Model to IEC 60870-5-104 services.....	198
D.4.1	List of service models and corresponding mappings	198
D.4.2	Control class mapping	199
D.5	Protocol stack selections for IEC 60870-5-104 (Protocol stack details)	211
D.5.1	General	211
D.5.2	Structure of application data	211
D.5.3	IEC 60870-5-104 Interoperability	211
D.6	Use of SCL (Substation Configuration Language) extension to include IEC 60870-5-101/104 information (informative)	224
D.6.1	General	224

D.6.2	SCL information model hierarchy	224
D.6.3	IEC 60870-5-101/104 Private section syntax.....	224
D.6.4	IEC 60870-5-104 communication parameters configuration using SCL.....	224
Annex E (normative) Specific communication service mapping – Mapping to DNP3		225
E.1	General.....	225
E.1.1	Introduction to mapping to DNP3	225
E.1.2	Scope for the mapping to DNP3.....	225
E.1.3	Mapping architecture	225
E.2	Mapping of the IEC 61400-25 Information Model to DNP3.....	228
E.2.1	Mapping of IEC 61850-7-3 inherited common Data Classes	228
E.2.2	CDC Setpoint Parameter Value (SPV)	228
E.2.3	CDC Status Value (STV).....	229
E.2.4	CDC Alarm (ALM)	230
E.2.5	CDC Command (CMD).....	232
E.2.6	CDC Event Counting (CTE)	232
E.2.7	CDC State Timing (TMS)	233
E.2.8	CDC Device Name Plate (WDPL).....	234
E.2.9	CDC Alarm Set Status (AST)	235
E.3	Mapping of the Information Exchange Model to DNP3 services	236
Annex F (normative) Time synchronization		237
F.1	General.....	237
F.2	A-Profile	237
F.3	T-Profile.....	237
Annex G (informative) Interfaces – Implementation considerations		238
G.1	General.....	238
G.2	Example interfaces of a real system.....	238
Bibliography.....		240
Figure 1 – Conceptual communication model of IEC 61400-25 series		15
Figure 2 – Communication profiles		20
Figure A.1 – Mapping architecture (conceptual)		24
Figure A.2 – Naming structure applied in the IEC 61400-25 series (conceptual).....		27
Figure A.3 – Client behavior in the reporting service (conceptual)		59
Figure A.4 – Server behavior in the reporting service (conceptual).....		60
Figure A.5 – Reporting Services mechanism (conceptual).....		61
Figure B.1 – Mapping architecture (conceptual)		130
Figure B.2 – Differences between OPC XML-DA and IEC Information Model timestamp.....		137
Figure B.3 – Sequence of services to establish an association.....		142
Figure B.4 – CreateDataSet sequence of services		158
Figure C.1 – Mapping architecture (conceptual)		177
Figure D.1 – Mapping architecture (conceptual)		183
Figure D.2 – Direct Control with Normal Security with status update – positive case		200
Figure D.3 – Direct Control with Normal Security in general – negative case a)		201
Figure D.4 – Direct Control with Normal Security in general – negative case b)		201
Figure D.5 – Direct Control with Normal Security with status update – negative case c).....		202
Figure D.6 – Direct Control with Normal Security without status update – positive case		203

Figure D.7 – Direct Control with Enhanced Security – positive case	204
Figure D.8 – Direct Control with Enhanced Security – negative case c).....	205
Figure D.9 – Direct Control with Enhanced Security – negative case d)	206
Figure D.10 – SBOw control – positive case	207
Figure D.11 – SBOw control – negative case a)	207
Figure D.12 – SBOw control – negative case b)	208
Figure D.13 – SBOw control – negative case c)	209
Figure D.14 – SBO with Enhanced Security – positive case	209
Figure D.15 – SBO with Enhanced Security – negative case a).....	210
Figure D.16 – SBO with Enhanced Security – negative case b).....	211
Figure E.1 – Mapping architecture (conceptual)	226
Figure G.1 – Implementation issues (example)	239
 Table 1 – Mapping overview of IEC 61400-25-3 services	 22
Table A.1 – Web Services mapping overview of IEC 61400-25 IM and IEM.....	25
Table A.2 – Mapping the IEC 61400-25 IM to Web Services.....	26
Table A.3 – XML schema for wind power information model.....	29
Table A.4 – Server class services mapped to Web Services	30
Table A.5 – GetServerDirectoryRequest	31
Table A.6 – GetServerDirectoryResponse.....	31
Table A.7 – AssociateRequest	33
Table A.8 – AssociateResponse	34
Table A.9 – ReleaseRequest.....	35
Table A.10 – ReleaseResponse	35
Table A.11 – AbortRequest	36
Table A.12 – AbortResponse	36
Table A.13 – LOGICAL-DEVICE service mapping	37
Table A.14 – GetLogicalDeviceDirectoryRequest	37
Table A.15 – GetLogicalDeviceDirectoryResponse	38
Table A.16 – LOGICAL-NODE mapping	38
Table A.17 – GetLogicalNodeDirectoryRequest	39
Table A.18 – GetLogicalNodeDirectoryResponse	39
Table A.19 – GetAllDataValuesRequest	40
Table A.20 – GetAllDataValuesResponse	41
Table A.21 – Data mapping.....	41
Table A.22 – GetDataValuesRequest	42
Table A.23 – GetDataValuesResponse	42
Table A.24 – SetDataValuesRequest	45
Table A.25 – SetDataValuesResponse.....	46
Table A.26 – GetDataDirectoryRequest	46
Table A.27 – GetDataDirectoryResponse	47
Table A.28 – GetDataDefinitionRequest	48
Table A.29 – GetDataDefinitionResponse	49

Table A.30 – DATA-SET mapping	51
Table A.31 – GetDataSetValuesRequest.....	52
Table A.32 – GetDataSetValuesResponse	52
Table A.33 – SetDataSetValuesRequest	54
Table A.34 – SetDataSetValuesResponse	54
Table A.35 – CreateDataSetRequest	55
Table A.36 – CreateDataSetResponse	56
Table A.37 – DeleteDataSetRequest.....	56
Table A.38 – DeleteDataSetResponse	57
Table A.39 – GetDataSetDirectoryRequest	57
Table A.40 – GetDataSetDirectoryResponse.....	58
Table A.41 – Report control block services mapping	58
Table A.42 – ReportFormat.....	62
Table A.43 – GetBRCBValuesRequest.....	63
Table A.44 – GetBRCBValuesResponse	64
Table A.45 – SetBRCBValuesRequest	66
Table A.46 – SetBRCBValuesResponse	67
Table A.47 – GetURCBValuesRequest.....	68
Table A.48 – GetURCBValuesResponse	68
Table A.49 – SetURCBValuesRequest	70
Table A.50 – SetURCBValuesResponse	71
Table A.51 – ReportRequest.....	72
Table A.52 – ReportResponse	73
Table A.53 – LOG-CONTROL-BLOCK services mapping	73
Table A.54 – GetLCBValuesRequest.....	74
Table A.55 – GetLCBValuesResponse	75
Table A.56 – SetLCBValuesRequest.....	76
Table A.57 – SetLCBValuesResponse	76
Table A.58 – Log class services mapping	77
Table A.59 – GetLogStatusValuesRequest.....	77
Table A.60 – GetLogStatusValuesResponse	78
Table A.61 – QueryLogByTimeRequest.....	79
Table A.62 – QueryLogByTimeResponse	80
Table A.63 – QueryLogAfterRequest.....	80
Table A.64 – QueryLogAfterResponse	81
Table A.65 – Control class services mapping	82
Table A.66 – SelectRequest.....	82
Table A.67 – SelectResponse	83
Table A.68 – SelectWithValueRequest.....	84
Table A.69 – SelectWithValueResponse	85
Table A.70 – CancelRequest.....	86
Table A.71 – CancelResponse	87
Table A.72 – OperateRequest.....	88

Table A.73 – OperateResponse	89
Table A.74 – CommandTerminationRequest	90
Table A.75 – CommandTerminationResponse.....	90
Table A.76 – TimeActivatedOperateRequest.....	91
Table A.77 – TimeActivatedOperateResponse	92
Table A.78 – TimeActivatedOperateTerminationRequest	93
Table A.79 – TimeActivatedOperateTerminationResponse	93
Table A.80 – AddCause parameter response	94
Table A.81 – Protocol stack selections.....	95
Table B.1 – Mapping of IEC 61400-25-3 IEM service into OPC XML-DA services	131
Table B.2 – Mapping of IEC 61400-25-2 IM classes to OPC XML-DA.....	132
Table B.3 – Server class attributes	132
Table B.4 – Logical Device Class attributes	133
Table B.5 – Logical Node Class attributes.....	133
Table B.6 – Data Object Class attributes	134
Table B.7 – Data Attribute Class attributes	134
Table B.8 – Mapping of the Basic Types	135
Table B.9 – New OPC XML-DA Error codes	137
Table B.10 – Timestamp mapping	138
Table B.11 – Mapping of the Quality attribute	138
Table B.12 – Cookie parameter explanation.....	141
Table B.13 – IEM GetServerDirectory mapping	143
Table B.14 – IEM GetServerDirectory mapping detailed.....	144
Table B.15 – IEM GetLogicalDeviceDirectory mapping.....	145
Table B.16 – IEM GetLogicalDeviceDirectory mapping detailed	145
Table B.17 – GetLogicalDeviceDirectory negative response mapping to IEM ServiceError	146
Table B.18 – IEM GetLogicalNodeDirectory mapping	147
Table B.19 – IEM GetLogicalNodeDirectory mapping detailed.....	147
Table B.20 – GetLogicalNodeDirectory negative response mapping to IEM ServiceError	148
Table B.21 – IEM GetDataValues mapping	149
Table B.22 – IEM GetDataValues mapping detailed	150
Table B.23 – GetDataValues negative response mapping to IEM ServiceError.....	151
Table B.24 – IEM SetDataValues mapping.....	152
Table B.25 – IEM SetDataValues mapping detailed	152
Table B.26 – SetDataValues negative response mapping to IEM ServiceError	154
Table B.27 – IEM GetDataDirectory mapping	154
Table B.28 – IEM GetDataDirectory mapping detailed.....	155
Table B.29 – GetDataDirectory negative response mapping to IEM ServiceError	156
Table B.30 – Mapping of CreateDataSet service parameters	158
Table B.31 – CreateDataSet negative response mapping to IEM ServiceError	158
Table B.32 – GetDataSetValues negative response mapping to IEM ServiceError	159
Table B.33 – SetDataSetValues negative response mapping to IEM ServiceError.....	159

Table B.34 – OPC Subscription attributes' constrained value	160
Table B.35 – Subscribe	161
Table B.36 – Subscription Cancel	163
Table B.37 – Fault mapping to IEM ServiceError	163
Table B.38 – Mapping of Report service parameters	163
Table B.39 – Control models supported in this mapping	164
Table B.40 – Control services supported	164
Table B.41 – Control model writable custom item properties	166
Table B.42 – AddCause mapping to OPC Error Code	167
Table B.43 – Select request service mapping	168
Table B.44 – SelectWithValue service parameter mapping	169
Table B.45 – Cancel service parameter mapping	170
Table B.46 – Cancel negative response mapping to IEM ServiceError	170
Table B.47 – Operate service parameter mapping	171
Table B.48 – Operate negative response mapping to IEM ServiceError	171
Table B.49 – TimeActivatedOperate service parameter mapping	172
Table B.50 – TimeActivatedOperate negative response mapping to IEM ServiceError	173
Table B.51 – Protocol stack details	175
Table C.1 – Mapping of IEC 61400-25-3 IEM to ISO 9506 according to IEC 61850-8-1	177
Table C.2 – QueryLogByTime mapping	179
Table C.3 – QueryLogAfter mapping	179
Table C.4 – Service and protocols for client/server communication A-Profile	180
Table C.5 – Service and protocols for client/server TCP/IP T-Profile	180
Table D.1 – Services Mapping overview of IEC 61400-25 IM and IEM	184
Table D.2 – Example for mapping of LD and LN to CASDU and IOA	186
Table D.3 – Logical device mapping	187
Table D.4 – Logical node mapping	187
Table D.5 – CDCs defined in IEC 61400-25-2	188
Table D.6 – CDC: Status Value, STV class	188
Table D.7 – CDC: Setpoint Value, SPV class	188
Table D.8 – CDC: Alarm, ALM class	189
Table D.9 – CDC: Command CMD class	189
Table D.10 – CDC: Event Counting, CTE class	189
Table D.11 – CDC: State Timing, TMS class	190
Table D.12 – Mapping structure basic CDC	190
Table D.13 – CDC: Controllable Analog set point, APC class	192
Table D.14 – CDC: Controllable analogue set point information (APC) mapping of data attributes of the Functional Constraint MX	192
Table D.15 – CDC: Controllable Analog set point, APC class mapping of data and attributes of the Functional Constraint CO	193
Table D.16 – CDC: Enumerated status, ENS class	193
Table D.17 – CDC: Enumerated status, ENS class mapping of data and attributes of the Functional Constraint ST	194
Table D.18 – CDC: ENC Controllable enumerated status, class ENC	195

Table D.19 – CDC: Controllable enumerated status, ENC class mapping of data and attributes of the Functional Constraint CO	195
Table D.20 – CDC: ENG Enumerated status setting, class ENG	197
Table D.21 – Relationship between complex CDCs and IEC 60870-5-104 ASDUs	197
Table D.22 – Mapping of IEC 61400-25 ACSI service into IEC 60870-5-104 services	198
Table E.1 – Services requiring Client/Server Communication Profile	227
Table E.2 – CDC: Setpoint Parameter Value (SPV) mapping	229
Table E.3 – CDC: Status Value (STV) mapping	230
Table E.4 – CDC: Alarm (ALM) mapping	231
Table E.5 – CDC: Command (CMD) mapping	232
Table E.6 – CDC: Event Counting (CTE) mapping	233
Table E.7 – CDC: State Timing (TMS) mapping	234
Table E.8 – CDC: Device Name Plate (WDPL) mapping	235
Table E.9 – CDC: Alarm Set Status (AST) mapping	236

INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION

WIND ENERGY GENERATION SYSTEMS –**Part 25-4: Communications for monitoring
and control of wind power plants –
Mapping to communication profile**

FOREWORD

- 1) The International Electrotechnical Commission (IEC) is a worldwide organization for standardization comprising all national electrotechnical committees (IEC National Committees). The object of IEC is to promote international co-operation on all questions concerning standardization in the electrical and electronic fields. To this end and in addition to other activities, IEC publishes International Standards, Technical Specifications, Technical Reports, Publicly Available Specifications (PAS) and Guides (hereafter referred to as “IEC Publication(s)”). Their preparation is entrusted to technical committees; any IEC National Committee interested in the subject dealt with may participate in this preparatory work. International, governmental and non-governmental organizations liaising with the IEC also participate in this preparation. IEC collaborates closely with the International Organization for Standardization (ISO) in accordance with conditions determined by agreement between the two organizations.
- 2) The formal decisions or agreements of IEC on technical matters express, as nearly as possible, an international consensus of opinion on the relevant subjects since each technical committee has representation from all interested IEC National Committees.
- 3) IEC Publications have the form of recommendations for international use and are accepted by IEC National Committees in that sense. While all reasonable efforts are made to ensure that the technical content of IEC Publications is accurate, IEC cannot be held responsible for the way in which they are used or for any misinterpretation by any end user.
- 4) In order to promote international uniformity, IEC National Committees undertake to apply IEC Publications transparently to the maximum extent possible in their national and regional publications. Any divergence between any IEC Publication and the corresponding national or regional publication shall be clearly indicated in the latter.
- 5) IEC itself does not provide any attestation of conformity. Independent certification bodies provide conformity assessment services and, in some areas, access to IEC marks of conformity. IEC is not responsible for any services carried out by independent certification bodies.
- 6) All users should ensure that they have the latest edition of this publication.
- 7) No liability shall attach to IEC or its directors, employees, servants or agents including individual experts and members of its technical committees and IEC National Committees for any personal injury, property damage or other damage of any nature whatsoever, whether direct or indirect, or for costs (including legal fees) and expenses arising out of the publication, use of, or reliance upon, this IEC Publication or any other IEC Publications.
- 8) Attention is drawn to the Normative references cited in this publication. Use of the referenced publications is indispensable for the correct application of this publication.
- 9) Attention is drawn to the possibility that some of the elements of this IEC Publication may be the subject of patent rights. IEC shall not be held responsible for identifying any or all such patent rights.

International Standard IEC 61400-25-4 has been prepared by IEC technical committee 88: Wind energy generation systems.

This second edition cancels and replaces the first edition published in 2008. This edition constitutes a technical revision.

The main technical changes with regard to the previous edition are as follows:

General harmonization with information models in IEC 61400-25-2 and information exchange services in IEC 61400-25-3.

Reduction of overlap between standards and simplification by increased referencing.

For Annex A Webservices: Changes are limited to harmonization with IEC 61850 and with other parts of IEC 61400-25. Updating of webservices to use soap over websockets have been considered.

Maintenance of Annex B OPC/XML-DA included an evaluation of the use of custom item properties. OPC UA was not chosen as basis for IEC 61850-8-2, however the work of TS 61400-25-41 is currently considering if OPC UA can replace the existing OPC/XML-DA mapping in future editions of IEC 61400-25-4. A mapping to OPC UA is thus not part of this second edition of IEC 61400-25-4, but could be submitted as a separate document.

The mapping to IEC 61850-8-1 in Annex C is harmonized with the latest edition of IEC 61850-8-1.

The mapping to IEC 60870-5-104 in Annex D includes further harmonization with IEC 61850-80-1.

Finally, Annex E DNP3 is harmonized with the latest version of IEEE 1815-1. This includes an adaptation to support wind power specific models.

- a) Mapping of AddSubscription and RemoveSubscription services have been removed, to be in line with IEC 61400-25-3.
- b) Tables indicating services supported have been replaced by tables in accordance with IEC 61400-25-3:2015 Annex D including ACSI conformance statements for clients and servers, individually.
- c) Technical issues (Tissues) for IEC 61850-7-2:2010 have been considered and changes have been made accordingly
- d) Technical issues (Tissues), as collected by the IEC 61400-25 users group USE61400-25, have been considered, and changes have been made accordingly.
- e) The changes made to Annex A includes the following: Mapping to object classes has been removed for objects (Server, LD, LN, Data Set, RCB, UCB, LCB and Log) not used in the services. Object names are defined as names of complex types instead of elements. Faulty references have been removed. WSDL tags have been renamed for better alignment and consistency. Values for maximum message size are specified. Mapping to service GetAllDataValues have been added. Examples have been introduced for typical service requests and responses. A new version of the WSDL has been created, validated with XmlSpy.
- f) The changes to Annex B OPC/XML-DA have been made in accordance with the scope of the revision. Main focus has been on the mapping of the Array type, of the GetAllDataValues service, of the report model and the control services.
- g) The technical change made to Annex C is an adaptation of TCP/IP Profile services according to the changes in IEC 61850-8-1:2011 (Communication and link redundancy added).
- h) The most important change in Annex D is the synchronization with the second edition of referenced IEC 61850 standards. In accordance with the work on IEC 61850-80-1 Edition 2 the new CDCs are mapped to IEC 60870-5-104. Also an interoperability list for the IEC 61400-25-4 Mapping IEC 60870-5-104 has been created, as a subset of the interoperability list of IEC 61850-80-1.
- i) Annex E (DNP3) has been updated to use the same approach as IEEE 1815.1. It describes how to translate the IEC 61400-25-2 common data class attributes to DNP3 points. The use of DNP3 datasets described in IEC 61400-25-4:2008 has been removed, as it did not offer a flexible approach to map the IEC 61400-25-2 information.

The text of this standard is based on the following documents:

FDIS	Report on voting
88/600/FDIS	88/607/RVD

Full information on the voting for the approval of this standard can be found in the report on voting indicated in the above table.

This publication has been drafted in accordance with the ISO/IEC Directives, Part 2.

A list of all parts of the IEC 61400 series, published under the general title *Wind energy generation systems*, can be found on the IEC website.

For the user's convenience, a file containing the text of Clause A.7 is included with this document.

The committee has decided that the contents of this document will remain unchanged until the stability date indicated on the IEC website under "<http://webstore.iec.ch>" in the data related to the specific document. At this date, the document will be

- reconfirmed,
- withdrawn,
- replaced by a revised edition, or
- amended.

IMPORTANT – The 'colour inside' logo on the cover page of this publication indicates that it contains colours which are considered to be useful for the correct understanding of its contents. Users should therefore print this document using a colour printer.

INTRODUCTION

The IEC 61400-25 series defines communications for monitoring and control of wind power plants. The architecture of the IEC 61400-25 series has been selected to provide an abstract definition of classes and services such that the specifications are independent of specific protocol stacks, implementations, and operating systems. This part of IEC 61400-25 specifies the mapping of these abstract classes and services to protocol stacks.

NOTE Performance of the IEC 61400-25 series implementations are application-specific. The IEC 61400-25 series does not guarantee a certain level of performance. This is beyond the scope of the IEC 61400-25 series. However, there is no underlying limitation in the communications technology to prevent high-speed application (millisecond level responses).

WIND ENERGY GENERATION SYSTEMS –

Part 25-4: Communications for monitoring and control of wind power plants – Mapping to communication profile

1 Scope

The focus of the IEC 61400-25 series is on the communications between wind power plant components such as wind turbines and actors such as SCADA systems. Internal communication within wind power plant components is outside the scope of the IEC 61400-25 series.

The IEC 61400-25 series is designed for a communication environment supported by a client-server model. Three areas are defined, that are modelled separately to ensure the scalability of implementations:

- a) wind power plant information model,
- b) information exchange model, and
- c) mapping of these two models to a standard communication profile.

The wind power plant information model and the information exchange model, viewed together, constitute an interface between client and server. In this conjunction, the wind power plant information model serves as an interpretation frame for available wind power plant information. The wind power plant information model is used by the server to offer the client a uniform, component-oriented view of the wind power plant data. The information exchange model reflects the whole active functionality of the server. The IEC 61400-25 series enables connectivity between a heterogeneous combination of client and servers from different manufacturers and suppliers.

As depicted in Figure 1, the IEC 61400-25 series defines a server with the following aspects:

- Information provided by a wind power plant component, for example, ‘wind turbine rotor speed’ or ‘total power production of a certain time interval’ is modelled and made available for access. The information modelled in the IEC 61400-25 series is defined in IEC 61400-25-2.
- Services to exchange values of the modelled information, defined in IEC 61400-25-3.
- Mapping to a communication profile, providing a protocol stack to carry the messages, i.e. the service requests and responses and the values from the modelled information (IEC 61400-25-4).

IEC 61400-25-5 defines test cases associated with information, services and protocol stacks for conformance testing of both servers and clients.

The IEC 61400-25 series only defines how to model the information, information exchange and mapping to specific communication protocols. The IEC 61400-25 series excludes a definition of how and where to implement the communication interface, the application program interface and implementation recommendations. However, the objective of the IEC 61400-25 series is that the information associated with a single wind power plant component (such as a wind turbine) is accessible through a corresponding logical device.

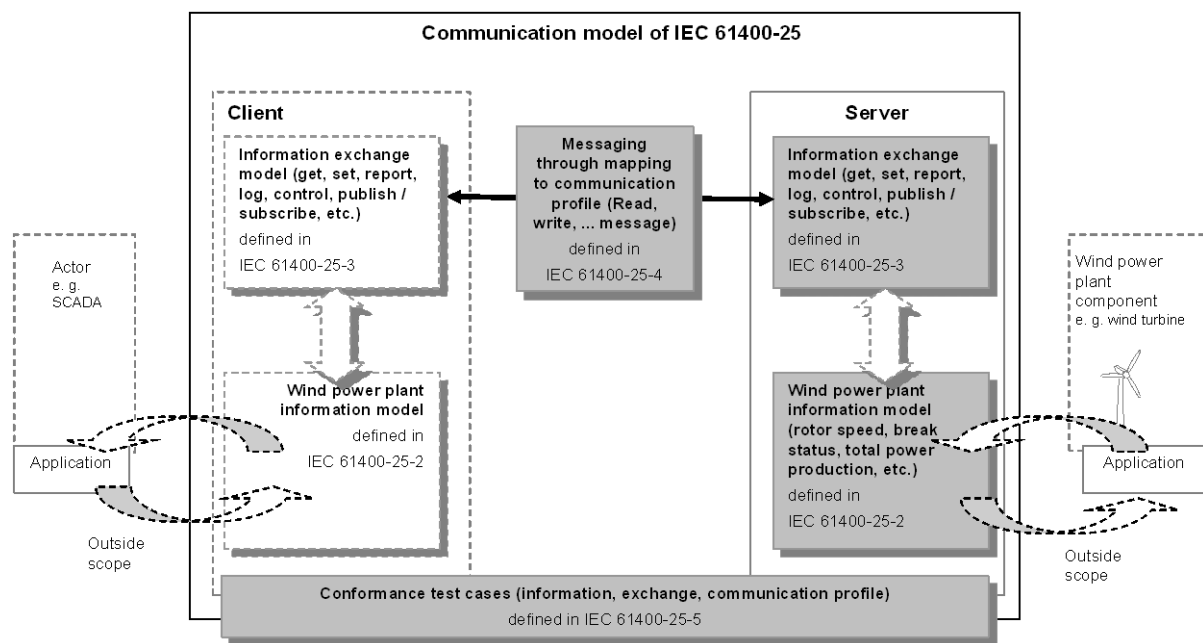
This part of the IEC 61400-25 series specifies the specific mappings to protocol stacks encoding the messages required for the information exchange between a client and a remote server for:

- data access and retrieval,
- device control,
- event reporting and logging,
- publisher/subscriber,
- self-description of devices (device data dictionary),
- data typing and discovery of data types.

The mappings specified in this part of IEC 61400-25 comprise:

- a mapping to SOAP-based web services,
- a mapping to OPC/XML-DA,
- a mapping to IEC 61850-8-1 MMS,
- a mapping to IEC 60870-5-104,
- a mapping to DNP3.

All mappings are optional, but at least one optional mapping needs to be selected in order to be compliant with this part of IEC 61400-25.



IEC

Figure 1 – Conceptual communication model of IEC 61400-25 series

2 Normative references

The following documents are referred to in the text in such a way that some or all of their content constitutes requirements of this document. For dated references, only the edition cited applies. For undated references, the latest edition of the referenced document (including any amendments) applies.

IEC 60870-5-4:1993, *Telecontrol equipment and systems – Part 5: Transmission protocols – Section 4: Definition and coding of application information elements*

IEC 60870-5-5:1995, *Telecontrol equipment and systems – Part 5: Transmission protocols – Section 5: Basic application functions*

IEC 60870-5-101:2003, *Telecontrol equipment and systems – Part 5-101: Transmission protocols – Companion standard for basic telecontrol tasks*

IEC 60870-5-104:2006, *Telecontrol equipment and systems – Part 5-104: Transmission protocols – Network access for IEC 60870-5-101 using standard transport profiles*

IEC 61400-25-1:2006, *Wind turbines – Part 25-1: Communications for monitoring and control of wind power plants – Overall description of principles and models*

IEC 61400-25-2:2015, *Wind turbines – Part 25-2: Communications for monitoring and control of wind power plants – Information models*

IEC 61400-25-3:2015, *Wind turbines – Part 25-3: Communications for monitoring and control of wind power plants – Information exchange models*

IEC 61400-25-5:2006, *Wind turbines – Part 25-5: Communications for monitoring and control of wind power plants – Conformance testing*

IEC 61850-6:2009, *Communication networks and systems for power utility automation – Part 6: Configuration description language for communication in electrical substations related to IEDs*

IEC 61850-7-2:2010, *Communication networks and systems for power utility automation – Part 7-2: Basic information and communication structure – Abstract communication service interface (ACSI)*

IEC 61850-7-3:2010, *Communication networks and systems for power utility automation – Part 7-3: Basic communication structure – Common data classes*

IEC 61850-8-1:2011, *Communication networks and systems for power utility automation – Part 8-1: Specific Communication Service Mapping (SCSM) – Mappings to MMS (ISO 9506-1 and ISO 9506-2) and to ISO/IEC 8802-3*

IEC TS 61850-80-1:2008, *Communication networks and systems for power utility automation – Part 80-1: Guideline to exchanging information from a CDC-based data model using IEC 60870-5-101 or IEC 60870-5-104*

IEC 62439-3:2016, *Industrial communication networks – High availability automation networks – Part 3: Parallel Redundancy Protocol (PRP) and High-availability Seamless Redundancy (HSR)*

ISO 639-2, *Codes for the representation of names of languages – Part 2: Alpha-3 code*

ISO/IEC 8326:1996, *Information technology – Open Systems Interconnection – Session service definition*

ISO/IEC 8327-1:1996, *Information technology – Open Systems Interconnection – Connection-oriented Session protocol: Protocol specification*

ISO/IEC 8649:1996, *Information technology – Open Systems Interconnection – Service definition for the Association Control Service Element*

ISO/IEC 8650-1:1996, *Information technology – Open Systems Interconnection – Connection-oriented protocol for the Association Control Service Element: Protocol specification*

ISO/IEC 8822:1994, *Information technology – Open Systems Interconnection – Presentation service definition*

ISO/IEC 8823-1:1994, *Information technology – Open Systems Interconnection – Connection-oriented presentation protocol: Protocol specification*

ISO/IEC 8824-1:2015, *Information technology – Abstract Syntax Notation One (ASN.1): Specification of basic notation*

ISO/IEC 8825-1:2015, *Information technology – ASN.1 encoding rules: Specification of Basic Encoding Rules (BER), Canonical Encoding Rules (CER) and Distinguished Encoding Rules (DER)*

ISO 9506-1:2003, *Industrial automation systems – Manufacturing Message Specification – Part 1: Service definition*

ISO 9506-2:2003, *Industrial automation systems – Manufacturing Message Specification – Part 2: Protocol specification*

W3C, *Web Services Architecture*, <http://www.w3.org/TR/2002/WD-ws-arch-20021114/>

W3C, *Extensible Markup Language (XML) 1.0*, <http://www.w3.org/TR/2000/REC-xml-20001006>

SOAP ver. 1.1, *W3C Note Simple Object Access Protocol (SOAP) 1.1*, 8 May 2000. <http://www.w3.org/TR/2006/NOTE-soap11-ror-httpbinding-20060321/#reqoptrespbinding> and <http://www.w3.org/TR/2000/NOTE-SOAP-20000508/> (Referenced in Annex B)

SOAP ver. 1.2, *W3C*, 27. April 2007: <http://www.w3.org/TR/soap> (Referenced in Annex A)

RFC 791, *Internet Protocol specification (IP)*

RFC 792, *Internet Control Message Protocol (ICMP)*

RFC 793, *Transmission Control Protocol (TCP)*

RFC 826, *Ethernet Address Resolution Protocol*

RFC 919, *Broadcasting internet datagrams*

RFC 922, *Broadcasting internet datagrams in presence of subnets*

RFC 950, *Internet Standard Subnetting Procedure*

RFC 1006, *ISO Transport Service on top of the TCP Version: 3*

RFC 1112, *Host Extensions for IP Multicasting*

RFC 1122, *Requirements for Internet Hosts – Communication Layers, IETF*

RFC 2200, *Internet Official Protocol Standards, Request for Comments 2200, June 1997*

RFC 2616, *Hypertext Transfer Protocol – HTTP/1.1*

RFC 2817, *Upgrading to TLS Within HTTP/1.1*

RFC 4122, *Universally Unique IDentifier (UUID) URN Namespace*

RFC 5246, *Transport Layer Security (TLS version 1.2) protocol*

OPC XML-DA Specification. Version1.01, 18 December 2004

IEEE Std 754:1985, *IEEE Standard for Binary Floating-Point Arithmetic*

IEEE 802.1D:2004, *IEEE Standard for Local and Metropolitan Area Networks: Media access control (MAC) Bridges*

IEEE P1815.1:2015, *Standard for exchanging Information between networks implementing IEC 61850 and IEEE Std 1815 (Distributed Network Protocol – DNP3)*

3 Terms and definitions

For the purposes of this document, the following terms and definitions apply.

ISO and IEC maintain terminological databases for use in standardization at the following addresses:

- IEC Electropedia: available at <http://www.electropedia.org/>
- ISO Online browsing platform: available at <http://www.iso.org/obp>

3.1

function

task that is performed in the control centre or the wind power plant

Note 1 to entry: Generally, a function consists of subfunctions that exchange data with each other. Depending on the function definition, functions themselves exchange data with other functions.

4 Abbreviated terms

ACSI	Abstract Communication Service Interface (defined in IEC 61850-7-2)
A-Profile	Application profile
ASDU	Application Service Data Unit
CASDU	Common Address of ASDU
CI	Counter Interrogation
COT	Cause of transmission
DA	Data Attribute
DAComp	Data attribute component
DNP3	Distributed Network Protocol version 3.00
GI	General Interrogation
HTTP	HyperText Transfer Protocol
ICMP	Internet Control Message Protocol
IED	Intelligent Electronic Device
IEM	Information Exchange Model
	NOTE In Annex B and Annex C, the term IEM is used instead of ACSI.
IM	Information Model
IOA	Information Object Address
IP	Internet Protocol

LCB	Log Control Block
LD	Logical Device
LN	Logical Node
LOG	Log
LPHD	Logical Node Physical Device
MMS	Manufacturing Message Specification (ISO 9506)
PI	Process Image
QDS	Quality Descriptor
QOI	Qualifier Of Interrogation
RCB	Report Control Block
RFC	Request For Comments
S/E	Select/Execute
SCADA	Supervisory Control and Data Acquisition
SCL	Substation Configuration Language (defined in IEC 61850-6)
SCSM	Specific Communication Service Mapping (defined in IEC 61850-8-1)
SOAP	Simple Object Access Protocol
SSL	Secure Socket Layer
TCP	Transmission Control Protocol
TI	Type Identification
T-Profile	Transport profile
TTL	Time To Live
UDP	User Datagram Protocol
URL	Uniform Resource Locator
UUID	Universally Unique Identifier
WPP	Wind Power Plant
WSDL	Web Services Description Language
WT	Wind Turbine
XML	Extensible Mark-up Language
XPATH	XML Path Language

5 General overview

5.1 General

The mapping of the information model defined in IEC 61400-25-2 and information exchange model, defined in IEC 61400-25-3, are specified in this part of IEC 61400-25 with specific mappings given in five Annexes.

Annex A: The wind power plant information exchange model mapped to a set of web services that provide a mapping for the information exchange services defined and referenced in IEC 61400-25-3.

Annex B: The wind power plant information exchange model mapped to an OPC XML-DA protocol stack that provide a mapping for the information exchange services defined and referenced in IEC 61400-25-3.

Annex C: The wind power plant information exchange model mapped to an IEC 61850-8-1 MMS protocol stack that provide a mapping for the information exchange services defined and referenced in IEC 61400-25-3.

Annex D: The wind power plant information exchange model mapped to an IEC 60870-5-104 protocol stack that provide a mapping for the information exchange services defined and referenced in IEC 61400-25-3.

Annex E: The wind power plant information exchange model mapped to a DNP3 protocol stack that provide a mapping for the information exchange services defined and referenced in IEC 61400-25-3.

Subclause 5.2 provides an overview of the relation between the information model, the information exchange services and the mapping to protocol stacks.

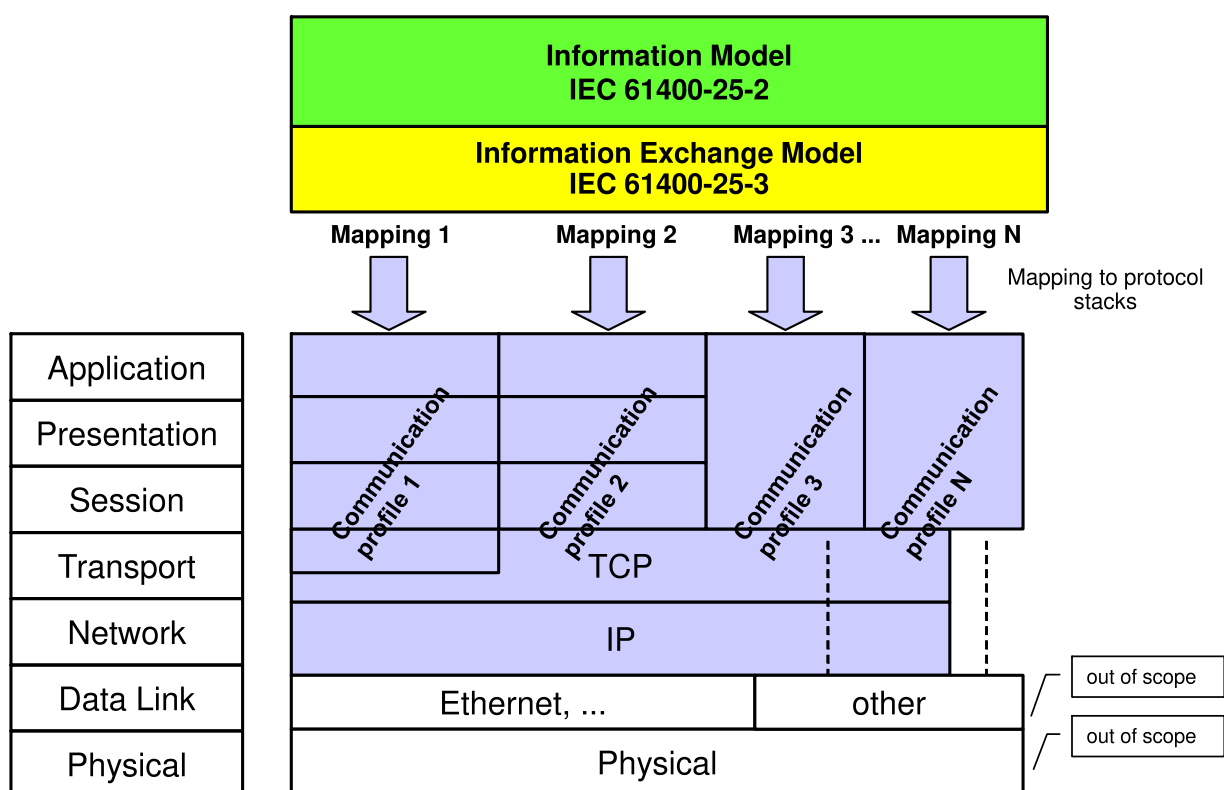
Subclause 5.3 provides an overview of the information exchange services specified in IEC 61400-25-3 and the capability of the mappings to protocol stacks.

Annex F provides a description of the time synchronization requirements to be implemented in order to be compliant with this part of IEC 61400-25.

Annex G provides a readers guide to aid the understanding of the IEC 61400-25 series. An example with a real system is used for explanation.

5.2 Mapping to protocol stacks

Multiple mappings are supported by IEC 61400-25-4, i.e. more than one specific mapping are specified as normative. At least one mapping shall be selected in order to comply with this part of IEC 61400-25. The conceptual architecture of the multiple mapping is shown in Figure 2.



IEC

Figure 2 – Communication profiles

5.3 Services of IEC 61400-25-3 mapped to protocol stacks

Table 1 provides an overview of the information exchange services specified in IEC 61400-25-3 and the degree of fulfillment provided by the specified mappings to protocol stacks. For each mapping a column is provided which describes the compliance to the services required.

The M/O column indicates whether the service is defined in IEC 61400-25-3 as mandatory, conditional or optional. A “Y” in the column for a certain mapping stands for Yes, the service is supported, “N” means no support, and “P” means partial support, i.e. the service as defined in IEC 61400-25-3 is not completely supported.

Table 1 – Mapping overview of IEC 61400-25-3 services

Mapping capability overview							
IEC 61400-25-3 services	M/O C/S		Web- services	OPC XML- DA	IEC 61850- 8-1 (MMS)	IEC 60870- 5-104	DNP3
GetServerDirectory	O	cw ³	Y	Y	Y	N	Y
Associate	M	M	Y	Y	Y	Y	Y
Release	cw ⁴	cw ³	Y	Y	Y	Y	N
Abort	cw ⁴	cw ³	Y	N	Y	N	N
GetLogicalDeviceDirectory	O	cw ³	Y	Y	Y	N	Y
GetLogicalNodeDirectory	O	cw ³	Y	Y	Y	N	N
GetAllDataValues	O	cw ³	Y	Y	Y	Y	N
GetDataValues	O	M	Y	Y	Y	Y	Y
SetDataValues	O	O	Y	Y	Y	Y	Y
GetDataDirectory	O	cw ³	Y	Y	Y	N	N
GetDataDefinition	O	cw ³	Y	Y	Y	N	N
GetDataSetValues	O	cw ³	Y	P ^a	Y	N	Y
SetDataSetValues	O	O	Y	N	Y	N	Y
CreateDataSet	O	O	Y	N	Y	N	N
DeleteDataSet	O	O	Y	N	Y	N	N
GetDataSetDirectory	O	cw ³	Y	N	Y	N	N
Report	cw ³	cw ³	Y	Y	Y	Y	N
GetBRCBValues	cw ⁵	cw ⁵	Y	N	Y	N	N
SetBRCBValues	O	O	Y	N	Y	N	N
GetURCBValues	cw ⁵	cw ⁵	Y	N	Y	N	N
SetURCBValues	O	O	Y	N	Y	N	N
GetLCBValues	cw ³	cw ³	Y	N	Y	N	N
SetLCBValues	O	O	Y	N	Y	N	N
QueryLogByTime	cw ⁶	cw ³	Y	N	Y	N	N
QueryLogAfter	cw ⁶	cw ³	Y	N	Y	N	N
GetLogStatusValues	cw ³	cw ³	Y	N	Y	N	N
Select	M	O	Y	Y	Y	Y	Y
SelectWithValue	M	O	Y	Y	Y	Y	Y
Cancel	O	O	Y	Y	Y	Y	N
Operate	M	M	Y	Y	Y	Y	Y
CommandTermination	M	O	Y	Y	Y	Y	Y
TimeActivatedOperate	O	O	Y	Y	Y	N	N
TimeActivatedOperateTermination	O	O	Y	Y	Y	N	N
^a The level of support is further described in B.3.7.3.5. cw³ If this service is supported by the SCSM then the service shall be mandatory. cw⁴ If these services are supported by the SCSM then either the Abort or the Release request shall be supported by the client. Additionally, the client is required to understand the Abort request delivered by the server. cw⁵ If these services are supported by the SCSM, support shall be declared for at least one (BRCB or URCB). cw⁶ If these services are supported by the SCSM, support shall be declared for at least one (QueryLogByTime or QueryLogAfter).							

Annex A

(normative)

Specific communication service mapping – Definition and mapping to Web Services

A.1 General

A.1.1 Introduction to definition and mapping to Web Services

Annex A describes a solution including the definition and mapping of the IEC 61400-25-2 and IEC 61400-25-3 Information Model and Information Exchange Classes and Model services into objects and Web Services. It describes a complete communication solution defined by a WSDL file applicable for implementation of communication with a wind power plant.

Annex A includes the following Clauses:

- A.1 provides a general introduction to the mapping to WebServices.
- A.2 provides the list of normative references for mapping to WebServices.
- A.3 provides a list of abbreviated terms used in Annex A.
- A.4 provides the mapping of the information model to WebServices.
- A.5 provides the mapping of the information exchange model to WebServices.
- A.6 provides the protocol stack details.
- A.7 provides the WSDL specification for the mapping to WebServices. The binding style selected in the WSDL specification is the document/literal wrapped.

A.1.2 Scope of the definition and mapping to Web Services

The scope of the definition and mapping to Web Services is the exchange of process information required for operational purposes based on a client – server association.

The information model and the information exchange model constitutes the interface specification between a client and a server. The information model provides an interpretation frame for the exposed wind power plant data and is used by the server to offer the associated client a uniform and component-oriented view of the wind power plant data.

The amount of information provided by the server can vary, depending on the range of optional data offered by the various manufacturer.

Clients can be local, regional or placed in nationwide control centres that exchange information in order to monitor and control the wind power plant.

A.1.3 The mapping architecture

The mapping architecture consists of three parts:

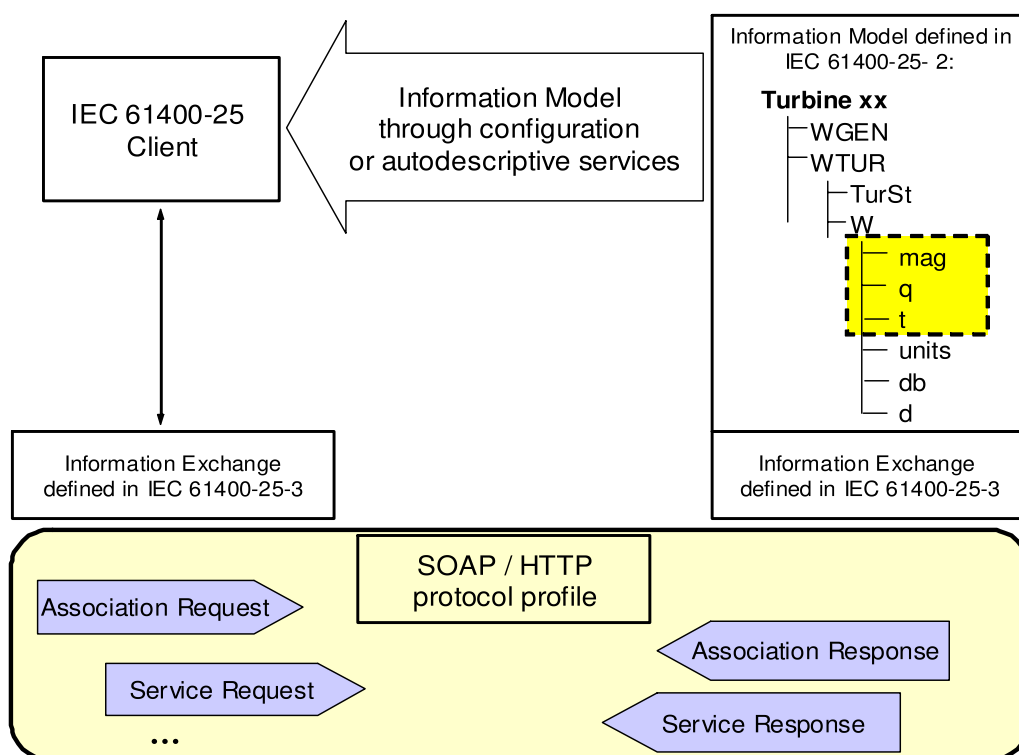
- a) Mapping of the information model.
- b) Mapping of the data classes.
- c) Mapping of the information exchange services.

The specified mapping for this Annex is based on using SOAP/XML to exchange the information modelled of the wind power plant components in a server – client based architecture.

The wind power plant information model defined in IEC 61400-25-2 shall be mapped to a hierarchical structure.

The conceptual mapping is depicted in Figure A.1. The wind power plant information model of IEC 61400-25-2 are intended to be preserved when mapped to Web Services. This especially means that:

- the server implements the hierarchical wind power plant information model of IEC 61400-25-2 (IM) that can be retrieved by the services according to Table A.1.
- the client implements the wind power plant information model by configuration.
- the client station accesses the hierarchical wind power plant information model of IEC 61400-25-2 through the services provided by Web Services mapping to exchange information.



IEC

Figure A.1 – Mapping architecture (conceptual)

Table A.1 – Web Services mapping overview of IEC 61400-25 IM and IEM

IEC 61400-25-2 IM Class IEC 61400-25-3 IEM Class	IEC 61400-25-3 IEM Services	Maps to Web Services
SERVER		
	GetServerDirectory	GetServerDirectory
ASSOCIATION		
	Associate	Associate
	Release	Release
	Abort	Abort
LOGICAL-DEVICE		
	GetLogicalDeviceDirectory	GetLogicalDeviceDirectory
LOGICAL-NODE		
	GetLogicalNodeDirectory	GetLogicalNodeDirectory
	GetAllDataValues	GetAllDataValues
DATA		
	GetDataValues	GetDataValues
	SetDataValues	SetDataValues
	GetDataDirectory	GetDataDirectory
	GetDataDefinition	GetDataDefinition
DATA-SET		
	GetDataSetValues	GetDataSetValues
	SetDataSetValues	SetDataSetValues
	CreateDataSet	CreateDataSet
	DeleteDataSet	DeleteDataSet
	GetDataSetDirectory	GetDataSetDirectory
REPORTING		
	Report	ReportRequest/Response
BRCB		
	GetBRCBValues	GetBRCBValues
	SetBRCBValues	SetBRCBValues
URCB		
	GetURCBValues	GetURCBValues
	SetURCBValues	SetURCBValues
LOG		
	GetLogStatusValues	GetLogStatusValues
	QueryLogByTime	QueryLogByTime
	QueryLogAfter	QueryLogAfter
LCB		
	GetLCBValues	GetLCBValues
	SetLCBValues	SetLCBValues
CONTROL		
	Select	Select
	SelectWithValue	SelectWithValue
	Cancel	Cancel

IEC 61400-25-2 IM Class IEC 61400-25-3 IEM Class	IEC 61400-25-3 IEM Services	Maps to Web Services
	Operate	Operate
	CommandTermination	CommandTermination
	TimeActivatedOperate	TimeActivatedOperate
	TimeActivatedOperateTermination	TimeActivatedOperateTermination

A.2 Mapping of the IEC 61400-25 Information Model to Web Services

A.2.1 General introduction to mapping to web services

The main characteristics of the classes defined in IEC 61400-25-2 mapped to web services are listed in Table A.2.

Table A.2 – Mapping the IEC 61400-25 IM to Web Services

IEC 61400-25-2 IM Classes	Mapping to Web Services
DATA Object classes	tData
DATA-ATTRIBUTE class	tDAType
Basic types, array, timestamp and quality types	tDAValueType

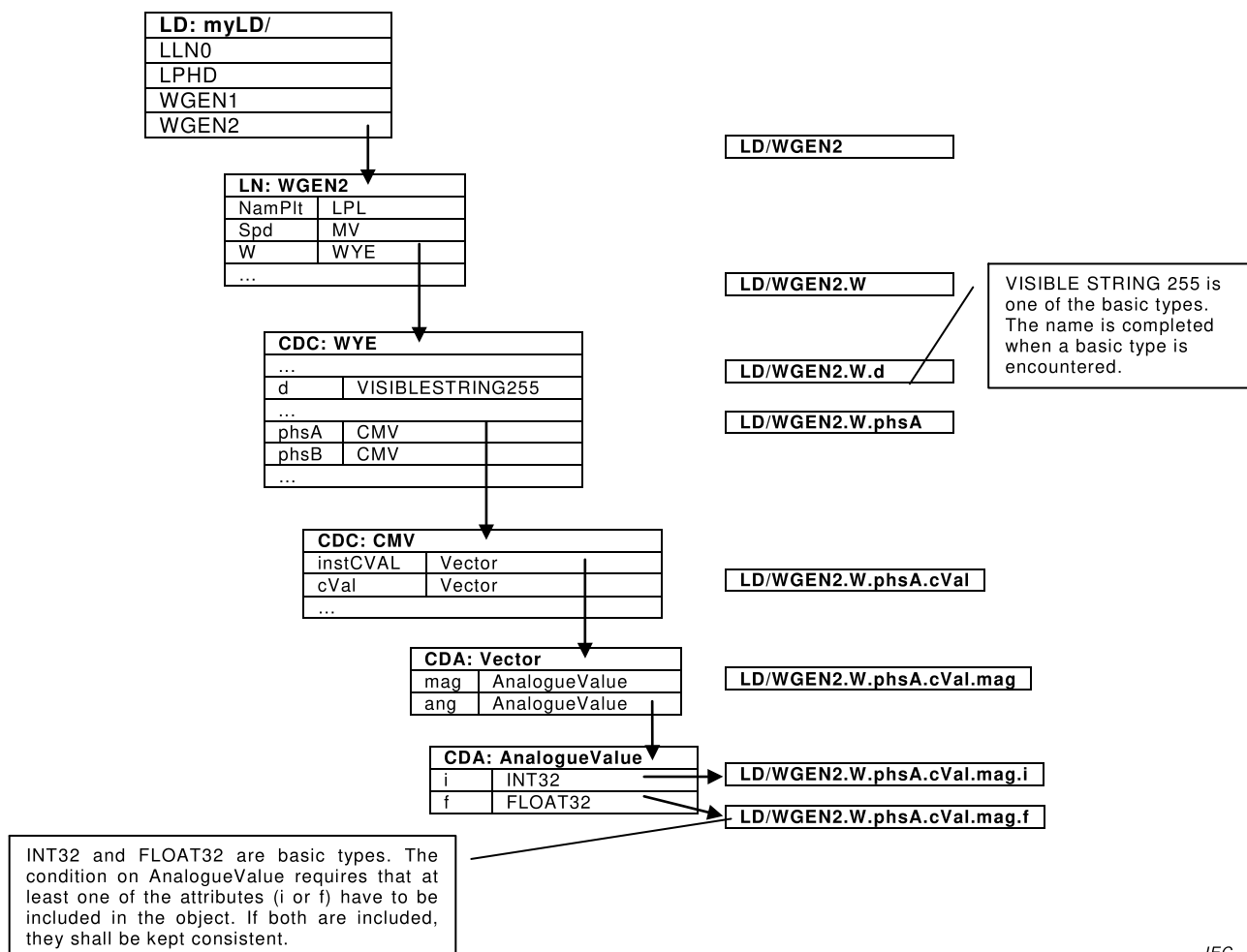
The wind power plant information model specified in IEC 61400-25-2 is defined by LOGICAL-NODES classes, DATA classes, COMMON-DATA classes, DATA-ATTRIBUTE types, and DATA-ATTRIBUTE-VALUE types.

Objects in the information model are named according to the methods defined in IEC 61400-25-2:2015, Clauses 5 and 6.

The first part of an object name is a user-defined Logical Device (LD) name of 64 characters maximum length, followed by a slash ("/") used as a separator.

Figure A.2 illustrates the construction of the portion of the name following the slash that is composed of standardized components. There are three sets of tables involved in constructing the name:

- Logical Node (LN) definitions found in IEC 61400-25-2:2015, Clause 6.
- Common Data Class definitions (DATA) found in IEC 61400-25-2:2015, 7.3.
- Common Data Attribute definitions (DA) found in IEC 61400-25-2:2015, 7.2.



IEC

Figure A.2 – Naming structure applied in the IEC 61400-25 series (conceptual)

In addition to the defined components there are a set of basic data types defined in IEC 61400-25-2:2015, Table 42. The final component of a name will be a data attribute that has a basic data type.

The logical node (LN) definitions have lists of components that are DATA. The DATA definitions have lists of components that may be either DA (known as "Simple" CDC) or other DATA (known as "Composite" CDC). An example of a case in which one DATA uses a component consisting of another DATA is that for wye-connected electrical objects (WYE) where the components are each of class Complex Measured Value (CMV) that is also a DATA class.

The components of DATA are DA, that can be either an attribute that has a basic data type (known as a "Simple" component, that thereby becomes the final component in the name) or is another DA (known as a "Composite" component).

Construction of a name begins by entering the collection of LN tables and finding the LN Name, which is appended to the name just following the slash separator. The LN Name can start with an optional LN prefix followed by the standardized LN class name and it ends with a mandatory LN instance ID (for example, the second WGEN in an LD is denoted WGEN2). The LN instance ID is followed by a dot (".") separator.

Having found the appropriate LN table, the next relevant component on the list is selected. The component name is appended after the dot separator and is followed by another dot

separator. The LN table will indicate the DATA class of that component. The proper table among the DATA definitions is then selected and the next relevant component on the list for that DATA definition is selected. The name of that component is appended after the last dot separator.

If the component is a DA and is primitive, the name is completed. Otherwise, the component may be another DATA or a DA with a definition in the DA tables. In either of the latter cases, the appropriate table is re-entered and the next relevant component selected from the list. If that component is not a primitive DA, the appropriate tables are re-entered, appending names and dot separators until a primitive component is reached.

The schema shall be used for all services that carry structure and/or data values of a given instance of the wind power plant information model derived from the classes defined in this part of IEC 61400-25.

The WSDL structures shown in Table A.3 are to facilitate understanding of the specification. The exact WSDL specifications are given in Clause A.5, which shall be implemented in order to comply with this part of IEC 61400-25.

Table A.3 – XML schema for wind power information model

```

<s:complexType name="tDAValueType">
  <s:choice>
    <s:element name="boolean" type="s:boolean"/>
    <s:element name="int8" type="s:byte"/>
    <s:element name="int16" type="s:short"/>
    <s:element name="int32" type="s:int"/>
    <s:element name="int64" type="s:long"/>
    <s:element name="int8u" type="s:unsignedByte"/>
    <s:element name="int16u" type="s:unsignedShort"/>
    <s:element name="int24u" type="ews:tInt24u"/>
    <s:element name="int32u" type="s:unsignedInt"/>
    <s:element name="float32" type="s:float"/>
    <s:element name="enum" type="ews:tEnumerated"/>
    <s:element name="codedEnum" type="ews:tCodedEnum"/>
    <s:element name="octetString" type="s:hexBinary"/>
    <s:element name="visibleString" type="s:string"/>
    <s:element name="unicodeString" type="s:string"/>
    <s:element name="quality" type="ews:tQuality"/>
    <s:element name="timeStamp" type="ews:tTimeStamp"/>
    <s:element name="array" type="ews:tArray"/>
  </s:choice>
  <s:attribute name="pos" type="s:integer" use="optional"/>
</s:complexType>

<s:complexType name="tDAType">
  <s:choice>
    <s:element name="DA" type="ews:tDAType" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
    <s:element name="DAValue" type="ews:tDAValueType" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
  </s:choice>
  <s:attribute name="name" type="ews:tObjectName" use="required"/>
</s:complexType>

<s:complexType name="tFCDA">
  <s:sequence>
    <s:element name="DA" type="ews:tDAType" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
  </s:sequence>
  <s:attribute name="FC" type="ews:tFCEnum" use="required"/>
</s:complexType>

<s:complexType="tData">
  <s:sequence>
    <s:element name="DO" type="ews:tData" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
    <s:element name="FCDA" type="ews:tFCDA" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
  </s:sequence>
  <s:attribute name="name" type="ews:tObjectName" use="required"/>
</s:complexType>

```

A.2.2 DATA OBJECT class

The DATA class shall be mapped as defined in the following text.

```

<s:complexType="tData">
  <s:sequence>
    <s:element name="DO" type="ews:tData" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
    <s:element name="FCDA" type="ews:tFCDA" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
  </s:sequence>
  <s:attribute name="name" type="ews:tObjectName" use="required"/>
</s:complexType>

```

A data object can include lower level data objects or data attributes that are organized in functional constraints (FC).

A.2.3 DATA ATTRIBUTE definition

The DATA ATTRIBUTE can include lower level data attributes or its basic type.

```

<s:complexType="tDAType">
  <s:choice>

```

```

<s:element name="DA" type="ews:tDAType" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
<s:element name="DAValue" type="ews:tDAValueType" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
</s:choice>
<s:attribute name="name" type="ews:tObjectName" use="required"/>
</s:complexType>

```

A.3 Mapping of the Information Exchange Model to Web Services

A.3.1 General

The wind power plant information exchange services specified in the IEC 61400-25-3 IEM shall be mapped to the services defined in Clause A.5.

All service names and definitions given in Clause A.5 have been inherited from IEC 61850-7-2.

All definitions given in Clause A.5 using CODED ENUM shall begin with 1, except where the values are explicitly defined in IEC 61400-25-2.

A.3.2 SERVER class service mapping

A.3.2.1 General

The SERVER class services shall be mapped to Web Services as depicted in Table A.4.

Table A.4 – Server class services mapped to Web Services

IEC 61400-25-2 IM Class IEC 61400-25-3 IEM Class	IEC 61400-25-3 IEM Services	Maps to objects and Web Services
SERVER		
	GetServerDirectory	GetServerDirectory
ASSOCIATION		
	Associate	Associate
	Release	Release
	Abort	Abort

A.3.2.2 GetServerDirectory

A.3.2.2.1 General

A client shall use the GetServerDirectory services to retrieve the namespace of LOGICAL-DEVICES exposed and thus accessible to a client addressing the SERVER.

A.3.2.2.2 GetServerDirectoryRequest

The GetServerDirectoryRequest service shall be defined as follows:

```

<s:element name="GetServerDirectoryRequest">
  <s:complexType>
    <s:attribute name="UUID" type="ews:tstring36" use="optional"/>
    <s:attribute name="AssocID" type="ews:tAssocID" use="required"/>
  </s:complexType>
</s:element>

```

The Tag Names shall be defined according to Table A.5.

Table A.5 – GetServerDirectoryRequest

Tag Name	Description
GetServerDirectoryRequest	A service for a client to request a list of the names of all Logical devices made visible and thus accessible to the requesting client.
UUID	Universal Unique ID is used as a unique service identification for a request/response relationship. The UUID details shall be as specified in RFC 4122.
AssocID	AssocID is used to identify the association originator – the specific client. The AssocID shall be used to identify e.g. established subscriptions and loggings on the server.

A.3.2.2.3 GetServerDirectoryResponse

The GetServerDirectoryResponse service shall be defined as follows:

```
<s:element name="GetServerDirectoryResponse">
  <s:complexType>
    <s:choice>
      <s:element name="LDRef" type="ews:tLogicalDeviceReference" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
      <s:element name="ServiceError" type="ews:tServiceError" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
    </s:choice>
    <s:attribute name="UUID" type="ews:tstring36" use="optional"/>
    <s:attribute name="AssocID" type="ews:tAssocID" use="required"/>
  </s:complexType>
</s:element>
```

The Tag Names shall be defined according to Table A.6.

Table A.6 – GetServerDirectoryResponse

Tag Name	Description
GetServerDirectoryResponse	A server response to a client request on the list of logical devices hosted by the server.
LDRef	Logical Device object reference. The element shall be a unique path-name of a logical device.
ServiceError	An embedded error. The server shall use the element to indicate that the service requested was not successful. When this element is present in the response message, the client shall assume that the request is rejected by the server.
UUID	Universal Unique ID is used as a unique service identification for a request/response relationship. The UUID details shall be as specified in RFC 4122. The Server shall mirror the UUID value received in the request message and return the same value in the response message.
AssocID	AssocID is used to identify the association originator – the specific client. The AssocID shall be used to identify e.g. established subscriptions and loggings on the server.

A.3.2.3 ASSOCIATION services mapping

The process of creating an association with a server shall be the step taking place before the data exchange takes place. The client shall identify itself to the server. The server shall approve the parameter values provided in the association request before a session between client and server shall continue.

A client and a server might have multiple associations, this is only limited by the implementation and accordingly beyond the scope of this part of IEC 61400-25.

The final step in a communication session shall be the Release of the association. It enables the client to notify the server about its intention to Release the association, so the server is able to de-allocate resources related to the association.

The server shall keep a timeout linked to each association established. If this timeout is exceeded without any service request from the client, it shall be considered that the communication is over and Release any resource allocated. Any service request received with an invalid (not in use) association identifier shall return the "connection-lost" service error as follows:

```
<s:enumeration value="connection-lost"/>
```

On the client side, the reception of the "connection-lost" service error shall be considered a communication lost so a new association shall be requested in order to exchange services with the server side.

If the client detects an abnormal situation that discontinues interchanging of services or if the server refuses the Release of an association, the client may Abort the association using the "AbortRequest" service.

The server cannot refuse this service. The only service error allowed in the AbortResponse is the "connection-lost" that means that the server considers the association to be released.

A.3.2.4 Associate

A.3.2.4.1 AssociateRequest

The AssociateRequest service shall be defined as follows:

```
<s:element name="AssociateRequest">
  <s:complexType>
    <s:sequence>
      <s:element name="UserName" type="s:string"/>
      <s:element name="Password" type="s:string"/>
      <s:element name="LocalID" type="s:string" minOccurs="0"/>
      <s:element name="MaxMessageSize" type="s:unsignedInt"/>
    </s:sequence>
    <s:attribute name="UUID" type="ews:tstring36" use="optional"/>
  </s:complexType>
</s:element>
```

The Tag Names shall be defined according to Table A.7.

Table A.7 – AssociateRequest

Tag Name	Description
AssociateRequest	AssociateRequest shall be the first message sent when establishing a connection to a server. This allows the client to set up properties for the session and the server to verify that these properties are set to a proper value. If a client tries to send any messages prior to an AssociateRequest, the response shall be a SOAP Fault with the fault code: Client.MustAssociate, but without any restrictions on the specific wording of the fault string. If the client is already logged on to the server and sends a AssociateRequest, the AssociateResponse shall contain a ServiceError.
UserName	The server shall use the UserName to identify the client as a registered user and if this is not possible, the server shall return an error in the AssociateResponse.
Password	The Password attribute shall be used by the server to verify that the requesting client is allowed to associate with the system. If the password verification is rejected, the server shall return an error in the AssociateResponse.
LocalID	The LocalID attribute shall be optional and could be used by the server to respond to a client request to select e.g. which language shall be used for display of the information requested. If no LocalID is supplied, the default selections defined in the nameplate shall be used. If this attribute is set to an invalid value, the server shall respond with an error. Valid range of LocalID shall be a three letter code according to ISO 639-2.
MaxMessageSize	Max number of octets the client is able to receive in one SOAP reply message from the server.
UUID	Universal Unique ID is used as a unique service identification for a request/response relationship. The UUID details shall be as specified in RFC 4122.

EXAMPLE Body of the corresponding SOAP message for an AssociateRequest:

```
<SOAP-ENV:Envelope xmlns:SOAP-ENV="http://www.w3.org/2003/05/soap-envelope"
  xmlns:SOAP-ENC="http://www.w3.org/2003/05/soap-encoding"
  xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
  xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
  <SOAP-ENV:Body>
    <m:AssociateRequest xmlns:m="http://iec.ch/61400/ews/2.0/">
      <m:UserName>MyName</m:UserName>
      <m:Password>MyPassword</m:Password>
      <m:LocalID>ger</m:LocalID>
      <m:MaxMessageSize>32000</m:MaxMessageSize>
    </m:AssociateRequest>
  </SOAP-ENV:Body>
</SOAP-ENV:Envelope>
```

The LocalID specifies that the German language shall be applied in the association. The MaxMessageSize specify by the client gives the maximum number of octets that the client are able to receive in one SOAP reply message.

A.3.2.4.2 AssociateResponse

The AssociateResponse shall be defined as follows:

```
<s:element name="AssociateResponse">
  <s:complexType>
    <s:choice>
      <s:sequence>
        <s:element name="MaxMessageSize" type="s:unsignedInt minOccurs="0"/>
        <s:element name="AssocID" type="ews:tAssocID" />
      </s:sequence>
      <s:element name="ServiceError" type="ews:tServiceError" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
    </s:choice>
    <s:attribute name="UUID" type="ews:tstring36" use="optional"/>
  </s:complexType>
</s:element>
```

The Tag Names shall be defined according to Table A.8.

Table A.8 – AssociateResponse

Tag Name	Description
AssociateResponse	AssociateResponse shall be the response message by the server upon receiving a AssociateRequest. This message shall contain only an optional error and an optional ClientRequestHandle. The Client shall use the AssociateResponse to verify that the AssociateRequest has been successfully executed.
ServiceError	An embedded error. The server shall use the element to indicate that the service requested was not successful. When this element is present in the response message, the client shall assume that the request is rejected by the server.
MaxMessageSize	The MaxNumber of octets sent in any message between the client and server. The maximum message size shall be less than or equal to the MaxMessageSize specified in the client AssociateRequest.
UUID	Universal Unique ID is used as a unique service identification for a request/response relationship. The UUID details shall be as specified in RFC 4122. The Server shall mirror the UUID value received in the request message and return the same value in the response message.
AssocID	AssocID is used to identify the association originator – the specific client. The AssocID shall be used to identify e.g. established subscriptions and loggings on the server.

EXAMPLE Body of the corresponding SOAP message for AssociateResponse:

```
<SOAP-ENV:Envelope xmlns:SOAP-ENV="http://www.w3.org/2003/05/soap-envelope"
  xmlns:SOAP-ENC="http://www.w3.org/2003/05/soap-encoding"
  xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
  xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
  <SOAP-ENV:Body>
    <m:AssociateResponse xmlns:m="http://iec.ch/61400/ews/2.0/" UUID="xxxxxxx">
      <m:MaxMessageSize>16000</m:MaxMessageSize>
      <m:AssocID>12312312312</m:AssocID>
    </m:AssociateResponse>
  </SOAP-ENV:Body>
</SOAP-ENV:Envelope>
```

A.3.2.5 Release

A.3.2.5.1 ReleaseRequest

The ReleaseRequest shall be defined as follows:

```
<s:element name="ReleaseRequest">
  <s:complexType>
    <s:annotation>
      <s:documentation>ReleaseRequest is the message used when releasing an association</s:documentation>
    </s:annotation>
    <s:attribute name="UUID" type="ews:tstring36" use="optional"/>
    <s:attribute name="AssocID" type="ews:tAssocID" use="required"/>
  </s:complexType>
</s:element>
```

The Tag Names shall be defined according to Table A.9.

Table A.9 – ReleaseRequest

Tag Name	Description
ReleaseRequest	ReleaseRequest shall be the last message sent when terminating the session. This allows the client to prepare the server for the closing of the session. If one or more client subscriptions is running on the server at the time ReleaseRequest is accepted, the identifier AssocID is used for identification of the subscription owner.
UUID	Universal Unique ID is used as a unique service identification for a request/response relationship. The UUID details shall be as specified in RFC 4122.
AssocID	AssocID is used to identify the association originator – the specific client. The AssocID shall be used to identify e.g. established subscriptions and loggings on the server.

A.3.2.5.2 ReleaseResponse

The ReleaseResponse shall be defined as follows:

```

<s:element name="ReleaseResponse">
  <s:complexType>
    <s:annotation>
      <s:documentation>ReleaseResponse is the message returned from a server when receiving a
ReleaseRequest</s:documentation>
    </s:annotation>
    <s:choice>
      <s:element name="Result" type="ews:tResult" />
      <s:element name="ServiceError" type="ews:tServiceError" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
    </s:choice>
    <s:attribute name="UUID" type="ews:tstring36" use="optional"/>
    <s:attribute name="AssocID" type="ews:tAssocID" use="required"/>
  </s:complexType>
</s:element>

```

The Tag Names shall be defined according to Table A.10.

Table A.10 – ReleaseResponse

Tag Name	Description
ReleaseResponse	ReleaseResponse shall be the response message by the server upon receiving a ReleaseRequest. The Client shall use the ReleaseResponse to verify that the ReleaseRequest has been successfully executed.
Result	Simple result string "Ok" stating the Release request was accepted.
ServiceError	An embedded error. The server shall use the element to indicate that the service requested was not successful. When this element is present in the response message, the client shall assume that the request is rejected by the server.
UUID	Universal Unique ID is used as a unique service identification for a request/response relationship. The UUID details shall be as specified in RFC 4122. The Server shall mirror the UUID value received in the request message and return the same value in the response message.
AssocID	AssocID is used to identify the association originator – the specific client. The AssocID shall be used to identify e.g. established subscriptions and loggings on the server.

A.3.2.6 Abort**A.3.2.6.1 AbortRequest**

The AbortRequest shall be defined as follows:

```

<s:element name="AbortRequest">
  <s:complexType>
    <s:attribute name="UUID" type="ews:tstring36" use="optional"/>
    <s:attribute name="AssocID" type="ews:tAssocID" use="required"/>
  </s:complexType>

```

</s:element>

The Tag Names shall be defined according to Table A.11.

Table A.11 – AbortRequest

Tag Name	Description
AbortRequest	If the client detects an abnormal situation that discontinues interchanging of services or in the case where the server refuses the Release of an association, the client may Abort the association using the "AbortRequest" service. The server cannot refuse this service. The only service error allowed in the AbortResponse is "connection-lost" which means that the association is considered over from the server point of view.
UUID	Universal Unique ID is used as a unique service identification for a request/response relationship. The UUID details shall be as specified in RFC 4122.
AssocID	AssocID is used to identify the association originator – the specific client. The AssocID shall be used to identify e.g. established subscriptions and loggings on the server.

A.3.2.6.2 AbortResponse

The AbortResponse shall be defined as follows:

```
<s:element name="AbortResponse">
  <s:complexType>
    <s:choice>
      <s:element name="Result" type="ews:tResult" />
      <s:element name="ServiceError" type="ews:tServiceError" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
    </s:choice>
    <s:attribute name="UUID" type="ews:tstring36" use="optional"/>
    <s:attribute name="AssocID" type="ews:tAssocID" use="required"/>
  </s:complexType>
</s:element>
```

The Tag Names shall be defined according to Table A.12.

Table A.12 – AbortResponse

Tag Name	Description
AbortResponse	Any service request which receives an invalid (not in use) association identifier shall return the "connection-lost" service error: <s:enumeration value="connection-lost"/> On the client side, the reception of the "connection-lost" service error shall be considered a communication lost, so a new association shall be requested in order to exchange services with the server side.
Result	Simple result string "Ok" stating the Release request was accepted.
ServiceError	An embedded error. The server shall use the element to indicate that the service requested was not successful. When this element is present in the response message, the client shall assume that the request is rejected by the server.
UUID	Universal Unique ID is used as a unique service identification for a request/response relationship. The UUID details shall be as specified in RFC 4122. The Server shall mirror the UUID value received in the request message and return the same value in the response message.
AssocID	AssocID is used to identify the association originator – the specific client. The AssocID shall be used to identify e.g. established subscriptions and loggings on the server.

A.3.3 LOGICAL-DEVICE class service mapping

A.3.3.1 General

The LOGICAL-DEVICE class service shall be mapped to web services as given in Table A.13.

Table A.13 – LOGICAL-DEVICE service mapping

IEC 61400-25-2 IM Class IEC 61400-25-3 IEM Class	IEC 61400-25-3 IEM Services	Maps to objects and Web Services
LOGICAL-DEVICE		
	GetLogicalDeviceDirectory	GetLogicalDeviceDirectory

A.3.3.2 GetLogicalDeviceDirectory**A.3.3.2.1 General**

A client shall use the GetLogicalDeviceDirectory service to retrieve the LD namespace with all LOGICAL-NODEs exposed, and thus accessible to a client addressing the Logical Device.

A.3.3.2.2 GetLogicalDeviceDirectoryRequest

The GetLogicalDeviceDirectoryRequest service shall be defined as follows:

```
<s:element name="GetLogicalDeviceDirectoryRequest">
  <s:complexType>
    <s:sequence>
      <s:element name="LDRef" type="ews:tLogicalDeviceReference"/>
    </s:sequence>
    <s:attribute name="UUID" type="ews:tstring36" use="optional"/>
    <s:attribute name="AssocID" type="ews:tAssocID" use="required"/>
  </s:complexType>
</s:element>
```

The Tag Names shall be defined according to Table A.14.

Table A.14 – GetLogicalDeviceDirectoryRequest

Tag Name	Description
GetLogicalDeviceDirectoryRequest	A service for a client to request a list of object references of all logical devices made visible and thus accessible to the requesting client.
LDRef	Logical Device object reference. The element shall be a unique path-name of a logical device.
UUID	Universal Unique ID is used as a unique service identification for a request/response relationship. The UUID details shall be as specified in RFC 4122.
AssocID	AssocID is used to identify the association originator – the specific client. The AssocID shall be used to identify e.g. established subscriptions and loggings on the server.

A.3.3.2.3 GetLogicalDeviceDirectoryResponse

The GetLogicalDeviceDirectoryResponse service shall be defined as follows:

```
<s:element name="GetLogicalDeviceDirectoryResponse">
  <s:complexType>
    <s:choice>
      <s:element name="LNRef" type="ews:tLogicalNodeReference" minOccurs="3"
maxOccurs="unbounded"/>
      <s:element name="ServiceError" type="ews:tServiceError" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
    </s:choice>
    <s:attribute name="UUID" type="ews:tstring36" use="optional"/>
    <s:attribute name="AssocID" type="ews:tAssocID" use="required"/>
  </s:complexType>
</s:element>
```

The Tag Names shall be defined according to Table A.15.

Table A.15 – GetLogicalDeviceDirectoryResponse

Tag Name	Description
GetLogicalDeviceDirectoryResponse	A server response to a client request on the list of object references contained in the logical devices.
LNRef	Logical Node object reference. The element shall be a unique path-name of a logical node.
ServiceError	An embedded error. The server shall use the element to indicate that the service requested was not successful. When this element is present in the response message, the client shall assume that the request is rejected by the server.
UUID	Universal Unique ID is used as a unique service identification for a request/response relationship. The UUID details shall be as specified in RFC 4122. The Server shall mirror the UUID value received in the request message and return the same value in the response message.
AssocID	AssocID is used to identify the association originator – the specific client. The AssocID shall be used to identify e.g. established subscriptions and loggings on the server.

A.3.4 LOGICAL-NODE class services mapping

A.3.4.1 General

The LOGICAL-NODE class services shall be mapped to web services as defined in Table A.16.

Table A.16 – LOGICAL-NODE mapping

IEC 61400-25-2 IM Class IEC 61400-25-3 IEM Class	IEC 61400-25-3 IEM Services	Maps to objects and Web Services
LOGICAL-NODE		
	GetLogicalNodeDirectory	GetLogicalNodeDirectory

A.3.4.2 GetLogicalNodeDirectory

A.3.4.2.1 General

A client shall use the GetLogicalNodeDirectory service or the GetAllDataValues with functional constraints filtering to retrieve the LN namespace with all DATA and Control Blocks (e.g. RCB or LCB) exposed, and thus accessible to a client addressing the Logical Node.

A.3.4.2.2 GetLogicalNodeDirectoryRequest

The GetLogicalNodeDirectoryRequest service shall be defined as follows:

```
<s:element name="GetLogicalNodeDirectoryRequest">
  <s:complexType>
    <s:sequence>
      <s:element name="LNRef" type="ews:tLogicalNodeReference"/>
      <s:element name="IEMcls" type="ews:tIEMcls"/>
    </s:sequence>
    <s:attribute name="UUID" type="ews:tstring36" use="optional"/>
    <s:attribute name="AssocID" type="ews:tAssocID" use="required"/>
  </s:complexType>
</s:element>
```

The Tag Names shall be defined according to Table A.17.

Table A.17 – GetLogicalNodeDirectoryRequest

Tag Name	Description
GetLogicalNodeDirectoryRequest	A service for a client to request a list of the object references of all instances of a requested class made visible and thus accessible to the requesting client.
LNRef	Logical Node object reference. The element shall be a unique path-name of a logical node.
IEMcls	Enumeration ("DATA", "DATASET", "BRCB", "URCB", "LCB", "LOG")
AssocID	AssocID is used to identify the association originator – the specific client. The AssocID shall be used to identify e.g. established subscriptions and loggings on the server.

A.3.4.2.3 GetLogicalNodeDirectoryResponse

The GetLogicalNodeDirectoryResponse service shall be defined as follows:

```
<s:element name="GetLogicalNodeDirectoryResponse">
  <s:complexType>
    <s:choice>
      <s:sequence>
        <s:element name="DATAname" type="ews:tObjectName" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded"/>
        <s:element name="DSname" type="ews:tObjectName" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
        <s:element name="BRCBname" type="ews:tObjectName" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded"/>
        <s:element name="URCBname" type="ews:tObjectName" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded"/>
        <s:element name="LCBname" type="ews:tObjectName" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
        <s:element name="LOGname" type="ews:tObjectName" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
      </s:sequence>
      <s:element name="ServiceError" type="ews:tServiceError" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
    </s:choice>
    <s:attribute name="UUID" type="ews:tstring36" use="optional"/>
    <s:attribute name="AssocID" type="ews:tAssocID" use="required"/>
  </s:complexType>
</s:element>
```

The Tag Names shall be defined according to Table A.18.

Table A.18 – GetLogicalNodeDirectoryResponse

Tag Name	Description
GetLogicalNodeDirectoryResponse	A server response to a client request for the list of object references to all instances of a class contained in the logical node addressed.
DATAname	An element that unambiguously identifies a DATA within the scope of a logical node.
DSname	An element that unambiguously identifies a Data-Set within the scope of a logical node or within a client-server association.
BRCBname	An element name that unambiguously identifies the BRCB within the scope of a logical node.
URCBname	An element name that unambiguously identifies the URCB within the scope of a logical node.
LCBname	An element name that unambiguously identifies the LCB within the scope of a logical node.
LOGname	An element name that unambiguously identifies the LOG within the scope of a logical node.
ServiceError	An embedded error. The server shall use the element to indicate that the service requested was not successful. When this element is present in the response message, the client shall assume that the request is rejected by the server.
UUID	Universal Unique ID is used as a unique service identification for a request/response relationship. The UUID details shall be as specified in RFC 4122. The Server shall mirror the UUID value received in the request message and return the same value in the response message.

Tag Name	Description
AssocID	AssocID is used to identify the association originator – the specific client. The AssocID shall be used to identify e.g. established subscriptions and loggings on the server.

A.3.4.2.4 GetAllDataValuesRequest

The GetAllDataValuesRequest service shall be defined as follows:

```
<s:element name="GetAllDataValuesRequest">
  <s:complexType>
    <s:sequence>
      <s:element name="LNRef" type="ews:tLogicalNodeReference"/>
      <s:element name="FC" type="ews:tFCEnum" minOccurs="0"/>
    </s:sequence>
    <s:attribute name="UUID" type="ews:tstring36" use="optional"/>
    <s:attribute name="AssocID" type="ews:tAssocID" use="required"/>
  </s:complexType>
</s:element>
```

The Tag Names shall be defined according to Table A.19.

Table A.19 – GetAllDataValuesRequest

Tag Name	Description
GetAllDataValuesRequest	A client shall use the GetAllDataValues service to retrieve all DataAttribute values (having the same Functional Constraint) of all Data made visible and thus accessible to the requesting client by the referenced Logical Node
LNRef	Logical Node object reference. The element shall be a unique path-name of a logical node.
FC	Insert the Functional Constraint for filtering the response (ST, MX, SP, SV, CF, DC, SG, SE, SR, OR, BL, EX).
UUID	Universal Unique ID is used as a unique service identification for a request/response relationship. The UUID details shall be as specified in RFC 4122.
AssocID	AssocID is used to identify the association originator – the specific client. The AssocID shall be used to identify e.g. established subscriptions and loggings on the server.

A.3.4.2.5 GetAllDataValuesResponse

The GetAllDataValuesResponse service shall be defined as follows:

```
<s:element name="GetAllDataValuesResponse">
  <s:complexType>
    <s:choice>
      <s:sequence>
        <s:element name="DO" type="ews:tData" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
      </s:sequence>
      <s:element name="ServiceError" type="ews:tServiceError" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
    </s:choice>
    <s:attribute name="UUID" type="ews:tstring36" use="optional"/>
    <s:attribute name="AssocID" type="ews:tAssocID" use="required"/>
  </s:complexType>
</s:element>
```

The Tag Names shall be defined according to Table A.20.

Table A.20 – GetAllDataValuesResponse

Tag Name	Description
GetAllDataValuesResponse	A server response to a client request to retrieve all DataAttribute values (having the same Functional Constraint).
DO	List of data objects inside the logical node. If the FC filter is sent in the request, only the functional constraint requested shall be returned in the response.
ServiceError	An embedded error. The server shall use the element to indicate that the service requested was not successful. When this element is present in the response message, the client shall assume that the request is rejected by the server.
UUID	Universal Unique ID is used as a unique service identification for a request/response relationship. The UUID details shall be as specified in RFC 4122. The Server shall mirror the UUID value received in the request message and return the same value in the response message.
AssocID	AssocID is used to identify the association originator – the specific client. The AssocID shall be used to identify e.g. established subscriptions and loggings on the server.

A.3.5 DATA class services mapping

A.3.5.1 General

The DATA class services shall be mapped to web services as defined in Table A.21.

Table A.21 – Data mapping

IEC 61400-25-2 IM Class IEC 61400-25-3 IEM Class	IEC 61400-25-3 IEM Services	Maps to objects and Web Services
DATA		tData
	GetDataValues	GetDataValues
	SetDataValues	SetDataValues
	GetDataDirectory	GetDataDirectory
	GetDataDefinition	GetDataDefinition

A.3.5.2 GetDataValues

A.3.5.2.1 GetDataValuesRequest

The GetDataValuesRequest service shall be defined as follows:

```
<s:element name="GetDataValuesRequest">
  <s:complexType>
    <s:sequence>
      <s:element name="Ref" type="ews:tFcdFcdaType" maxOccurs="1"/>
    </s:sequence>
    <s:attribute name="UUID" type="ews:tstring36" use="optional"/>
    <s:attribute name="AssocID" type="ews:tAssocID" use="required"/>
  </s:complexType>
</s:element>
```

The Tag Names shall be defined according to Table A.22.

Table A.22 – GetDataValuesRequest

Tag Name	Description
GetDataValuesRequest	Retrieve values of DataAttributes of the referenced DATA made visible and thus accessible to a client by the referenced Logical-Node.
Ref	The parameter Reference shall define the functional constrained data (FCD) or functional constrained data attributes (FCDA) of the DATA whose DataAttribute value is to be read. The Reference shall be FCD or FCDA.
UUID	Universal Unique ID is used as a unique service identification for a request/response relationship. The UUID details shall be as specified in RFC 4122.
AssocID	AssocID is used to identify the association originator – the specific client. The AssocID shall be used to identify e.g. established subscriptions and loggings on the server.

A.3.5.2.2 GetDataValuesResponse

The GetDataValuesResponse service shall be defined as follows:

```

<s:element name="GetDataValuesResponse">
  <s:complexType>
    <s:choice>
      <s:sequence>
        <s:element name="DO" type="ews:tData" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
        <s:element name="DA" type="ews:tDAType" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
      </s:sequence>
      <s:element name="ServiceError" type="ews:tServiceError" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
    </s:choice>
    <s:attribute name="UUID" type="ews:tstring36" use="optional"/>
    <s:attribute name="AssocID" type="ews:tAssocID" use="required"/>
  </s:complexType>
</s:element>

```

The Tag Names shall be defined according to Table A.23.

Table A.23 – GetDataValuesResponse

Tag Name	Description
GetDataValuesResponse	A client shall use the GetDataValue service to retrieve value of DataAttributes of the referenced DATA made visible and thus accessible to the requesting client by the referenced LOGICAL-NODE.
DO	List of data objects inside the data. Only the functional constraint (FC) requested shall be returned in the response.
DA	List of data attributes inside the data with the functional constraint (FC) requested.
ServiceError	An embedded error. The server shall use the element to indicate that the service requested was not successful. When this element is present in the response message, the client shall assume that the request is rejected by the server.
UUID	Universal Unique ID is used as a unique service identification for a request/response relationship. The UUID details shall be as specified in RFC 4122. The Server shall mirror the UUID value received in the request message and return the same value in the response message.
AssocID	AssocID is used to identify the association originator – the specific client. The AssocID shall be used to identify e.g. established subscriptions and loggings on the server.

Example 1. Reading a complex data object

```

<GetDataValuesRequest AssocID="1212213" UUID="XXXX">
  <Ref FC="MX" Ref="IEDLD/MMXU1.PPV"/>
</GetDataValuesRequest>

```



```

<GetDataValuesResponse AssocID="1212213" UUID="XXXX">
  <DO name="phsA">
    <FC name="MX">
      <DA name="cVal">
        <DA name="mag">
          <DA name="f">
            <DAValue>
              <float32>
                4.5
              </float32>
            </DAValue>
          </DA>
        </DA>
      <DA name="ang">
        <DA name="f">
          <DAValue>
            <float32>
              0
            </float32>
          </DAValue>
        </DA>
      </DA>
    </FC>
  </DO>
  <DO name="phsB">
    <FC name="MX">
      <DA name="cVal">
        <DA name="mag">
          <DA name="f">
            <DAValue>
              <float32>
                4.5
              </float32>
            </DAValue>
          </DA>
        </DA>
      <DA name="ang">
        <DA name="f">
          <DAValue>
            <float32>
              0
            </float32>
          </DAValue>
        </DA>
      </DA>
    </FC>
  </DO>
  <DA name="q">
    <DAValue>
      <quality Validity="good" Source="process">
      </quality>
    </DAValue>
  </DA>
  <DA name="t">
    <DAValue>
      <timeStamp SecSE="12213123134" FracOfSec="11334" TA="10">
      </timeStamp>
    </DAValue>
  </DA>
</GetDataValuesResponse>

```

```

</FC>
</DO>
<DO name="phsC">
  <FC name="MX">
    <DA name="cVal">
      <DA name="mag">
        <DA name="f">
          <DAValue>
            <float32>
              4.5
            </float32>
          </DAValue>
        </DA>
      <DA name="ang">
        <DA name="f">
          <DAValue>
            <float32>
              0
            </float32>
          </DAValue>
        </DA>
      </DA>
    </FC>
  </DO>
  <DA name="q">
    <DAValue>
      <quality Validity="good" Source="process">
      </quality>
    </DAValue>
  </DA>
  <DA name="t">
    <DAValue>
      <timeStamp SecSE="12213123134" FracOfSec="11334" TA="10">
      </timeStamp>
    </DAValue>
  </DA>
</FC>
</DO>
</GetDataValuesResponse>

```

Example 2. Reading a data with only basic types

```

<GetDataValuesRequest AssocID="1212213" UUID="XXXX">
  <Ref FC="ST" Ref="IEDLD/WTUR1.Beh"/>
</GetDataValuesRequest>

```

```

<GetDataValuesResponse AssocID="1212213" UUID="XXXX">
  <DA name="stVal">
    <DAValue>
      <enum ord="1">ok</enum>
    </DAValue>
  </DA>
  <DA name="q">
    <DAValue>
      <quality Validity="good" Source="process">
      </quality>
    </DAValue>
  </DA>
  <DA name="t">
    <DAValue>
      <timeStamp SecSE="12213123134" FracOfSec="11334" TA="10">
      </timeStamp>
    </DAValue>
  </DA>
</GetDataValuesResponse>

```

Example 3. Reading a specific basic type

```

<GetDataValuesRequest AssocID="1212213" UUID="XXXX">
  <Ref FC="ST" Ref="IEDLD/WTUR1.Beh.stVal"/>
</GetDataValuesRequest>

<GetDataValuesResponse AssocID="1212213" UUID="XXXX">
  <DA name="stVal">
    <DAValue>
      <enum ord="1">ok</enum>
    </DAValue>
  </DA>
</GetDataValuesResponse>

```

A.3.5.3 SetDataValues**A.3.5.3.1 SetDataValuesRequest**

The SetDataValuesRequest service shall be defined as follows:

```

<s:element name="SetDataValuesRequest">
  <s:complexType>
    <s:sequence>
      <s:element name="Ref" type="ews:tFcdFcdaType" />
      <s:element name="DO" type="ews:tData" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
      <s:element name="DA" type="ews:tDAType" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
      <s:attribute name="UUID" type="ews:tstring36" use="optional"/>
      <s:attribute name="AssocID" type="ews:tAssocID" use="required"/>
    </s:complexType>
  </s:element>

```

The Tag Names shall be defined according to Table A.24.

Table A.24 – SetDataValuesRequest

Tag Name	Description
SetDataValuesRequest	A client shall use the SetDataValues service to set value of DataAttributes of the referenced DATA made visible and thus accessible to the requesting client by the referenced LOGICAL-NODE.
Ref	The parameter Reference shall define the functional constrained data (FCD) or functional constrained data attributes (FCDA) of the DATA whose DataAttribute value is to be written. The Reference shall be FCD or FCDA.
DO	List of data objects whose values are sent to server.
DA	List of data attributes whose values are sent to server.
UUID	Universal Unique ID is used as a unique service identification for a request/response relationship. The UUID details shall be as specified in RFC 4122.
AssocID	AssocID is used to identify the association originator – the specific client. The AssocID shall be used to identify e.g. established subscriptions and loggings on the server.

A.3.5.3.2 SetDataValuesResponse

The SetDataValuesResponse service shall be defined as follows:

```

<s:element name="SetDataValuesResponse">
  <s:complexType>
    <s:sequence>
      <s:choice>
        <s:element name="Result" type="ews:tResult" />
        <s:element name="ServiceError" type="ews:tServiceError" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
      </s:choice>
    </s:sequence>
    <s:attribute name="UUID" type="ews:tstring36" use="optional"/>
  </s:complexType>

```

```

    <s:attribute name="AssocID" type="ews:tAssocID" use="required"/>
  </s:complexType>
</s:element>

```

The Tag Names shall be defined according to Table A.25.

Table A.25 – SetDataValuesResponse

Tag Name	Description
SetDataValuesResponse	A server response to the client requesting the SetDataValues service to set value of DataAttributes of the referenced DATA made visible and thus accessible to the requesting client by the referenced LOGICAL-NODE.
Result	Simple result string "Ok" stating the SetDataValues request was accepted.
ServiceError	An embedded error. The server shall use the element to indicate that the service requested was not successful. When this element is present in the response message, the client shall assume that the request is rejected by the server.
UUID	Universal Unique ID is used as a unique service identification for a request/response relationship. The UUID details shall be as specified in RFC 4122. The Server shall mirror the UUID value received in the request message and return the same value in the response message.
AssocID	AssocID is used to identify the association originator – the specific client. The AssocID shall be used to identify e.g. established subscriptions and loggings on the server.

A.3.5.4 GetDataDirectory

A.3.5.4.1 General

A client shall use the GetDataDirectory service to retrieve the namespace of all DATA-ATTRIBUTES exposed and thus accessible to a client addressing the DATA class.

A.3.5.4.2 GetDataDirectoryRequest

The GetDataDirectoryRequest service shall be defined as follows:

```

<s:element name="GetDataDirectoryRequest">
  <s:complexType>
    <s:sequence>
      <s:element name="DataRef" type="ews:tDAResponse"/>
    </s:sequence>
    <s:attribute name="UUID" type="ews:tstring36" use="optional"/>
    <s:attribute name="AssocID" type="ews:tAssocID" use="required"/>
  </s:complexType>
</s:element>

```

The Tag Names shall be defined according to Table A.26.

Table A.26 – GetDataDirectoryRequest

Tag Name	Description
GetDataDirectoryRequest	A client shall use the GetDataDirectory service to retrieve the list of all DataAttributeNames of the referenced DATA made visible and thus accessible to the requesting client by the referenced LOGICAL-NODE.
DataRef	The parameter DataReference shall contain the ObjectReference of the DATA. The ObjectReference shall be DataRef.
UUID	Universal Unique ID is used as a unique service identification for a request/response relationship. The UUID details shall be as specified in RFC 4122.
AssocID	AssocID is used to identify the association originator – the specific client. The AssocID shall be used to identify e.g. established subscriptions and loggings on the server.

A.3.5.4.3 GetDataDirectoryResponse

The GetDataDirectoryResponse service shall be defined as follows:

```
<s:element name="GetDataDirectoryResponse">
  <s:complexType>
    <s:choice>
      <s:sequence>
        <s:element name="DO" type="ews:tObjectName" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
        <s:element name="DA" type="ews:tObjectName" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
        <s:element name="DAValue" type="ews:tObjectName" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
      </s:sequence>
      <s:element name="ServiceError" type="ews:tServiceError" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
    </s:choice>
    <s:attribute name="UUID" type="ews:tstring36" use="optional"/>
    <s:attribute name="AssocID" type="ews:tAssocID" use="required"/>
  </s:complexType>
</s:element>
```

The Tag Names shall be defined according to Table A.27.

Table A.27 – GetDataDirectoryResponse

Tag Name	Description
GetDataDirectoryResponse	A server response to the client requesting the GetDataDirectory service to retrieve the list of all DataAttributeName of the referenced DATA made visible and thus accessible to the requesting client by the referenced LOGICAL-NODE.
DO	The attribute DO shall unambiguously identify a DATA within the scope of a LOGICAL-NODE.
DA	The parameter DataAttributeName shall contain a name of a data attribute of the data level requested
DAValue	The parameter DAValue shall contain a name of basic type of the data level requested
ServiceError	An embedded error. The server shall use the element to indicate that the service requested was not successful. When this element is present in the response message, the client shall assume that the request is rejected by the server.
UUID	Universal Unique ID is used as a unique service identification for a request/response relationship. The UUID details shall be as specified in RFC 4122. The Server shall mirror the UUID value received in the request message and return the same value in the response message.
AssocID	AssocID is used to identify the association originator – the specific client. The AssocID shall be used to identify e.g. established subscriptions and loggings on the server.

Example 1. Get data directory of a complex data object

```
<GetDataDirectoryRequest UUID="XXXX" AssocID="1212213">
  <DataRef>IEDLD/MMXU1.PPV</DataRef>
</GetDataDirectoryRequest>

<GetDataDirectoryResponse AssocID="1212213" UUID="XXXX">
  <DO>phsA</DO>
  <DO>phsB</DO>
  <DO>phsC</DO>
</GetDataDirectoryResponse>
```

Example 2. Get data directory of a simple data object

```
<GetDataDirectoryRequest UUID="XXXX" AssocID="1212213">
  <DataRef>IEDLD/MMXU1.PPV.phsA</DataRef>
</GetDataDirectoryRequest>

<GetDataDirectoryResponse AssocID="1212213" UUID="XXXX">
```

```

    <DA>cVal</DA>
    <DAValue>q</DAValue>
    <DAValue>t</DAValue>
    <DAValue>d</DAValue>
  </GetDataDirectoryResponse>

```

A.3.5.5 GetDataDefinition

A.3.5.5.1 General

A client shall use the GetDataDefinition service to retrieve the definitions of all DATA-ATTRIBUTES exposed and thus accessible to a client addressing the DATA class.

A.3.5.5.2 GetDataDefinitionRequest

The GetDataDefinitionRequest service shall be defined as follows:

```

<:s:element name="GetDataDefinitionRequest">
  <s:complexType>
    <s:sequence>
      <s:element name="DataRef" type="ews:tDAReference"/>
    </s:sequence>
    <s:attribute name="UUID" type="ews:tstring36" use="optional"/>
    <s:attribute name="AssocID" type="ews:tAssocID" use="required"/>
  </s:complexType>
</s:element>

```

The Tag Names shall be defined according to Table A.28.

Table A.28 – GetDataDefinitionRequest

Tag Name	Description
GetDataDefinitionRequest	A client shall use the GetDataDefinition service to retrieve the complete list of all DataAttribute definitions of the referenced DATA made visible and thus accessible to the requesting client by the referenced LOGICAL-NODE.
DataRef	The parameter DataReference shall contain the ObjectReference of the DATA. The ObjectReference shall be DataRef.
UUID	Universal Unique ID is used as a unique service identification for a request/response relationship. The UUID details shall be as specified in RFC 4122.
AssocID	AssocID is used to identify the association originator – the specific client. The AssocID shall be used to identify e.g. established subscriptions and loggings on the server.

A.3.5.5.3 GetDataDefinitionResponse

The GetDataDefinitionResponse shall be defined as follows:

```

<:s:element name="GetDataDefinitionResponse">
  <s:complexType>
    <s:choice>
      <s:sequence>
        <s:element name="DO" type="ews:tDataDef" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
        <s:element name="FCDA" type="ews:tFCDADef" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
      </s:sequence>
      <s:element name="ServiceError" type="ews:tServiceError" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
    </s:choice>
    <s:attribute name="UUID" type="ews:tstring36" use="optional"/>
    <s:attribute name="AssocID" type="ews:tAssocID" use="required"/>
  </s:complexType>
</s:element>

```

The Tag Names shall be defined according to Table A.29.

Table A.29 – GetDataDefinitionResponse

Tag Name	Description
GetDataDefinitionResponse	A server response to a client requesting the GetDataDefinition service with a complete list of all DataAttribute definitions of the referenced DATA made visible and thus accessible to the requesting client by the referenced LOGICAL-NODE.
DO	The attribute DO shall unambiguously identify a DATA within the scope of a LOGICAL-NODE.
FCDA	The parameter FCDA shall contain a name of a data attribute of the data level requested
ServiceError	An embedded error. The server shall use the element to indicate that the service requested was not successful. When this element is present in the response message, the client shall assume that the request is rejected by the server.
UUID	Universal Unique ID is used as a unique service identification for a request/response relationship. The UUID details shall be as specified in RFC 4122. The Server shall mirror the UUID value received in the request message and return the same value in the response message.
AssocID	AssocID is used to identify the association originator – the specific client. The AssocID shall be used to identify e.g. established subscriptions and loggings on the server.

The data attribute definition type shall include a reference, a functional constraint and an element DA type with the definition of the structure of the data attribute

```

<s:complexType name="tDataDef">
  <s:sequence>
    <s:element name="DO" type="ews:tDataDef" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
    <s:element name="FCDA" type="ews:tFCDADef" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
  </s:sequence>
  <s:attribute name="name" type="ews:tObjectName" use="required"/>
</s:complexType>

<s:complexType name="tFCDADef">
  <s:sequence>
    <s:element name="DA" type="ews:tDATypeDef" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
    <s:element name="DAValue" type="ews:tDAValueTypeDef" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
  </s:sequence>
  <s:attribute name="FC" type="ews:tFCEnum" use="required"/>
</s:complexType>

<s:complexType name="tDATypeDef">
  <s:sequence>
    <s:element name="DA" type="ews:tDATypeDef" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
    <s:element name="DAValue" type="ews:tDAValueTypeDef" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
  </s:sequence>
  <s:attribute name="name" type="ews:tObjectName" use="required"/>
  <s:attribute name="type" type="ews:tDATypeEnum" use="optional"/>
</s:complexType>

<s:complexType name="tDAValueTypeDef">
  <s:sequence>
    <s:attribute name="name" type="ews:tObjectName" use="required"/>
    <s:attribute name="type" type="ews:tDAValueTypeEnum" use="required"/>
    <s:attribute name="len" type="s:int" use="optional"/>
  </s:sequence>
</s:complexType>

```

The tDAValueTypeDef includes optionally a “len” field. The “len” field is used only in CodedEnums to detail the number of available bits, and inside the string types as VisibleString, OctetString and UnicodeString to detail the maximum length of these string basic types.

```

<s:simpleType name="tDATypeEnum">

```

```

<s:restriction base="s:string">
  <s:enumeration value="originator"/>
  <s:enumeration value="vector"/>
  <s:enumeration value="point"/>
  <s:enumeration value="valueWithTrans"/>
  <s:enumeration value="scaledValueConfig"/>
  <s:enumeration value="analogueValue"/>
  <s:enumeration value="rangeconfig"/>
  <s:enumeration value="unit"/>
  <s:enumeration value="cell"/>
  <s:enumeration value="calendarTime"/>
</s:restriction>
</s:simpleType>

<s:simpleType name="tDAValueTypeEnum">
  <s:restriction base="s:string">
    <s:enumeration value="boolean"/>
    <s:enumeration value="Int8"/>
    <s:enumeration value="Int16"/>
    <s:enumeration value="Int32"/>
    <s:enumeration value="Int8U"/>
    <s:enumeration value="Int16U"/>
    <s:enumeration value="Int24U"/>
    <s:enumeration value="Int32U"/>
    <s:enumeration value="Float32"/>
    <s:enumeration value="Enumerated"/>
    <s:enumeration value="CodedEnum"/>
    <s:enumeration value="OctetString"/>
    <s:enumeration value="VisibleString"/>
    <s:enumeration value="UnicodeString"/>
    <s:enumeration value="Quality"/>
    <s:enumeration value="TimeStamp"/>
    <s:enumeration value="ArrayOfBoolean"/>
    <s:enumeration value="ArrayOfInt8"/>
    <s:enumeration value="ArrayOfInt16"/>
    <s:enumeration value="ArrayOfInt32"/>
    <s:enumeration value="ArrayOfInt8U"/>
    <s:enumeration value="ArrayOfInt16U"/>
    <s:enumeration value="ArrayOfInt32U"/>
    <s:enumeration value="ArrayOfFloat32"/>
    <s:enumeration value="ArrayOfEnum"/>
    <s:enumeration value="ArrayOfCodedEnum"/>
    <s:enumeration value="ArrayOfOctetString"/>
    <s:enumeration value="ArrayOfVisibleString"/>
    <s:enumeration value="ArrayOfUnicodeString"/>
  </s:restriction>
</s:simpleType>

```

Example 1. GetDataDefinition of a complex data object

```

<GetDataDefinitionRequest AssocID="1212213" UUID="XXXX">
  <Ref DATAREf="IEDLD/MMXU1.PPV"/>
</GetDataDefinitionRequest>

<GetDataDefinitionResponse AssocID="1212213" UUID="XXXX">
  <DO name="phsA">
    <FCDA name="MX">
      <DA name="cVal" type="vector">
        <DA name="mag" type="analogueValue">
          <DAValue name="f" type="Float32"/>
        </DA>
        <DA name="ang" type="analogueValue">
          <DAValue name="f" type="Float32"/>
        </DA>
      </DA>
      <DAValue name="q" type="Quality"/>
      <DAValue name="t" type="TimeStamp"/>
    </FCDA>
    <FC name="DC">
      <DAValue name="d" type="VisibleString" len="255"/>
    </FC>
  </DO>

```



```
</GetDataDefinitionResponse>
```

Example 2. GetDataDefinition of a data with only basic types

```
<GetDataDefinitionRequest AssocID="1212213" UUID="XXXX">
  <Ref DATARef="IEDLD/WTUR1.Beh"/>
</GetDataDefinitionRequest>
```

```
<GetDataDefinitionResponse AssocID="1212213" UUID="XXXX">
  <FC name="ST">
    <DAValue name="stVal" type="enum"/>
    <DAValue name="q" type="Quality"/>
    <DAValue name="t" type="TimeStamp"/>
  </FC>
  <FC name="DC">
    <DAValue name="d" type="VisibleString" len="255"/>
  </FC>
</GetDataDefinitionResponse>
```

A.3.6 DATA-SET class services mapping

A.3.6.1 General

The DataSet class shall be mapped to a list of items as defined in Table A.30.

Table A.30 – DATA-SET mapping

IEC 61400-25-2 IM Class IEC 61400-25-3 IEM Class	IEC 61400-25-3 IEM Services	Maps to objects and Web Services
DATA-SET		
	GetDataSetValues	GetDataSetValues
	SetDataSetValues	SetDataSetValues
	CreateDataSet	CreateDataSet
	DeleteDataSet	DeleteDataSet
	GetDataSetDirectory	GetDataSetDirectory

A.3.6.2 GetDataSetValues

A.3.6.2.1 GetDataSetValuesRequest

The GetDataSetValuesRequest service shall be defined as follows:

```
<s:element name="GetDataSetValuesRequest">
  <s:complexType>
    <s:sequence>
      <s:element name="DSRef" type="ews:tDataSetReference"/>
    </s:sequence>
    <s:attribute name="UUID" type="ews:tstring36" use="optional"/>
    <s:attribute name="AssocID" type="ews:tAssocID" use="required"/>
  </s:complexType>
</s:element>
```

The Tag Names shall be defined according to Table A.31.

Table A.31 – GetDataSetValuesRequest

Tag Name	Description
GetDataSetValuesRequest	The client shall use the GetDataSetValues service to retrieve the values of all referenced DataAttributes made visible and thus accessible to the requesting client by the referenced DATA-SET.
DSRef	The attribute DSRef shall be the unique path-name of an instance of DATA-SET.
UUID	Universal Unique ID is used as a unique service identification for a request/response relationship. The UUID details shall be as specified in RFC 4122.
AssocID	AssocID is used to identify the association originator – the specific client. The AssocID shall be used to identify e.g. established subscriptions and loggings on the server.

A.3.6.2.2 GetDataSetValuesResponse

The GetDataSetValuesResponse service shall be defined as follows:

```
<s:element name="GetDataSetValuesResponse">
  <s:complexType>
    <s:choice>
      <s:element name="FCDE" type="ews:tFCDE" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
      <s:element name="ServiceError" type="ews:tServiceError" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
    </s:choice>
    <s:attribute name="UUID" type="ews:tstring36" use="optional"/>
    <s:attribute name="AssocID" type="ews:tAssocID" use="required"/>
  </s:complexType>
</s:element>
```

The Tag Names shall be defined according to Table A.32.

Table A.32 – GetDataSetValuesResponse

Tag Name	Description
GetDataSetValuesResponse	A server response to a client requesting the GetDataSetValues service with the values of all referenced DataAttributes made visible and thus accessible to the requesting client by the referenced DATA-SET.
FCDE	Type referencing Value from FCDE contained in the dataset
ServiceError	An embedded error. The server shall use the element to indicate that the service requested was not successful. When this element is present in the response message, the client shall assume that the request is rejected by the server.
UUID	Universal Unique ID is used as a unique service identification for a request/response relationship. The UUID details shall be as specified in RFC 4122. The Server shall mirror the UUID value received in the request message and return the same value in the response message.
AssocID	AssocID is used to identify the association originator – the specific client. The AssocID shall be used to identify e.g. established subscriptions and loggings on the server.

```
<s:complexType name="tFCDE">
  <s:sequence>
    <s:element name="Ref" type="ews:tFcdFcdaType" />
    <s:element name="DO" type="ews:tData" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
    <s:element name="DA" type="ews:tDAType" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
  </s:sequence>
</s:complexType>
```

Example. GetDataSetValues with FCD and FCDE

```
<GetDataSetValuesRequest AssocID="1212213" UUID="XXXX">
```

```

    <Ref DSRef="IEDLD/LLN0.dsStatus"/>
  </GetDataSetValuesRequest>

  <GetDataSetValuesResponse AssocID="1212213" UUID="XXXX">
    <FCDE FC="ST" Ref="IEDLD/WTUR1.Beh">
      <DA name="stVal">
        <DAValue>
          <enum ord="1">ok</enum>
        </DAValue>
      </DA>
      <DA name="q">
        <DAValue>
          <quality Validity="good" Source="process">
            </quality>
          </DAValue>
        </DA>
      <DA name="t">
        <DAValue>
          <timeStamp SecSE="12223127864" FracOfSec="8234" TA="10">
            </timeStamp>
          </DAValue>
        </DA>
      </FCDE>
      <FCDE FC="ST" Ref="IEDLD/WTUR1.TurSt.stVal">
        <DA name="stVal">
          <DAValue>
            <enum ord="4">Run</enum>
          </DAValue>
        </DA>
      </FCDE>
      <FCDE FC="ST" Ref="IEDLD/WTUR1.TurOp">
        <DO name="st">
          <FC name="ST">
            <DA name="stVal">
              <DAValue>
                <enum ord="1">Str</enum>
              </DAValue>
            </DA>
            <DA name="q">
              <DAValue>
                <quality Validity="good" Source="process">
                  </quality>
                </DAValue>
              </DA>
            <DA name="t">
              <DAValue>
                <timeStamp SecSE="1221312385" FracOfSec="11124" TA="10">
                  </timeStamp>
                </DAValue>
              </DA>
            </FC>
          </DO>
        </FCDE>
      </GetDataSetValuesResponse>

```

A.3.6.3 SetDataSetValues

A.3.6.3.1 SetDataSetValuesRequest

The SetDataSetValuesRequest service shall be defined as follows:

```

<:s:element name="SetDataSetValuesRequest">
  <s:complexType>
    <s:sequence>
      <s:element name="DSRef" type="ews:tDataSetReference"/>
      <s:element name="FCDE" type="ews:tFCDE" maxOccurs="unbounded"/>
    </s:sequence>
    <s:attribute name="UUID" type="ews:tstring36" use="optional"/>
    <s:attribute name="AssocID" type="ews:tAssocID" use="required"/>
  </s:complexType>
</s:element>

```

The Tag Names shall be defined according to Table A.33.

Table A.33 – SetDataSetValuesRequest

Tag Name	Description
SetDataSetValuesRequest	A client shall use the SetDataSetValues service to set value of DataAttributes of the referenced DATA made visible and thus accessible to the requesting client by the referenced DATA-SET.
DSRef	The attribute DSRef shall be the unique path-name of an instance of DATA-SET.
FCDE	Type referencing Value from DataRef contained in tFCDE type.
UUID	Universal Unique ID is used as a unique service identification for a request/response relationship. The UUID details shall be as specified in RFC 4122.
AssocID	AssocID is used to identify the association originator – the specific client. The AssocID shall be used to identify e.g. established subscriptions and loggings on the server.

A.3.6.3.2 SetDataSetValuesResponse

The SetDataSetValuesResponse service shall be defined as follows:

```
<s:element name="SetDataSetValuesResponse">
  <s:complexType>
    <s:sequence>
      <s:choice>
        <s:element name="Result" type="ews:tResult" minOccurs="0"/>
        <s:element name="ServiceError" type="ews:tServiceError" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
      </s:choice>
    </s:sequence>
    <s:attribute name="UUID" type="ews:tstring36" use="optional"/>
    <s:attribute name="AssocID" type="ews:tAssocID" use="required"/>
  </s:complexType>
</s:element>
```

The Tag Names shall be defined according to Table A.34.

Table A.34 – SetDataSetValuesResponse

Tag Name	Description
SetDataSetValuesResponse	A server response to a client requesting the SetDataValue service by setting the value of DataAttributes of the referenced DATA made visible and thus accessible to the requesting client by the referenced DATA-SET.
Result	Simple result string "Ok" stating the SetValue request was accepted.
ServiceError	An embedded error. The server shall use the element to indicate that the service requested was not successful. When this element is present in the response message, the client shall assume that the request is rejected by the server.
UUID	Universal Unique ID is used as a unique service identification for a request/response relationship. The UUID details shall be as specified in RFC 4122. The Server shall mirror the UUID value received in the request message and return the same value in the response message.
AssocID	AssocID is used to identify the association originator – the specific client. The AssocID shall be used to identify e.g. established subscriptions and loggings on the server.

A.3.6.4 CreateDataSet

A.3.6.4.1 CreateDataSetRequest

The CreateDataSetRequest service shall be defined as follows:

```

<:s:element name="CreateDataSetRequest">
  <:s:complexType>
    <:s:sequence>
      <:s:element name="DSRef" type="ews:tDataSetReference"/>
      <:s:element name="DSMemberRef" type="ews:tFcdFcdaType" maxOccurs="unbounded"/>
    </s:sequence>
    <:s:attribute name="UUID" type="ews:tstring36" use="optional"/>
    <:s:attribute name="AssocID" type="ews:tAssocID" use="required"/>
  </s:complexType>
</s:element>

```

The Tag Names shall be defined according to Table A.35.

Table A.35 – CreateDataSetRequest

Tag Name	Description
CreateDataSetRequest	The client shall use the CreateDataSet service to request the server to create a DATA-SET with a list of members defined with the functional constrained data (FCD) or functional constrained data attribute (FCDA) made visible and thus accessible to the requesting client.
DSRef	The attribute DSRef shall be the unique path-name of an instance of DATA-SET.
DSMemberRef	The attribute DSMemberRef shall define the functional constrained data (FCD) or functional constrained data attribute (FCDA) of DATA.
UUID	Universal Unique ID is used as a unique service identification for a request/response relationship. The UUID details shall be as specified in RFC 4122.
AssocID	AssocID is used to identify the association originator – the specific client. The AssocID shall be used to identify e.g. established subscriptions and loggings on the server.

A.3.6.4.2 CreateDataSetResponse

The CreateDataSetResponse service shall be defined as follows:

```

<:s:element name="CreateDataSetResponse">
  <:s:complexType>
    <:s:sequence>
      <:s:choice>
        <:s:element name="Result" type="ews:tResult" minOccurs="0"/>
        <:s:element name="ServiceError" type="ews:tServiceError" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
      </s:choice>
    </s:sequence>
    <:s:attribute name="UUID" type="ews:tstring36" use="optional"/>
    <:s:attribute name="AssocID" type="ews:tAssocID" use="required"/>
  </s:complexType>
</s:element>

```

The Tag Names shall be defined according to Table A.36.

Table A.36 – CreateDataSetResponse

Tag Name	Description
CreateDataSetResponse	A server response to a client requesting the CreateDataSet service by creating a DATA-SET with a list of members defined with the functional constrained data (FCD) or functional constrained data attribute (FCDA) made visible and thus accessible to the requesting client.
Result	Simple result string "Ok" stating that the CreateDataSet request was accepted.
ServiceError	An embedded error. The server shall use the element to indicate that the service requested was not successful. When this element is present in the response message, the client shall assume that the request is rejected by the server.
UUID	Universal Unique ID is used as a unique service identification for a request/response relationship. The UUID details shall be as specified in RFC 4122. The Server shall mirror the UUID value received in the request message and return the same value in the response message.
AssocID	AssocID is used to identify the association originator – the specific client. The AssocID shall be used to identify e.g. established subscriptions and loggings on the server.

A.3.6.5 DeleteDataSet

A.3.6.5.1 DeleteDataSetRequest

The DeleteDataSetRequest service shall be defined as follows:

```
<s:element name="DeleteDataSetRequest">
  <s:complexType>
    <s:sequence>
      <s:element name="DSRef" type="ews:tDataSetReference"/>
    </s:sequence>
    <s:attribute name="UUID" type="ews:tstring36" use="optional"/>
    <s:attribute name="AssocID" type="ews:tAssocID" use="required"/>
  </s:complexType>
</s:element>
```

The Tag Names shall be defined according to Table A.37.

Table A.37 – DeleteDataSetRequest

Tag Name	Description
DeleteDataSetRequest	The client shall use the DeleteDataSet service to request the server to delete a DATA-SET made visible and thus accessible to the requesting client.
DSRef	The attribute DSRef shall be the unique path-name of an instance of DATA-SET.
UUID	Universal Unique ID is used as a unique service identification for a request/response relationship. The UUID details shall be as specified in RFC 4122.
AssocID	AssocID is used to identify the association originator – the specific client. The AssocID shall be used to identify e.g. established subscriptions and loggings on the server.

A.3.6.5.2 DeleteDataSetResponse

The DeleteDataSetResponse service shall be defined as follows:

```
<s:element name="DeleteDataSetResponse">
  <s:complexType>
    <s:sequence>
      <s:choice>
        <s:element name="Result" type="ews:tResult" minOccurs="0"/>
        <s:element name="ServiceError" type="ews:tServiceError" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
      </s:choice>
    </s:sequence>
    <s:attribute name="UUID" type="ews:tstring36" use="optional"/>
  </s:complexType>
</s:element>
```

```

    <s:attribute name="AssocID" type="ews:tAssocID" use="required"/>
  </s:complexType>
</s:element>

```

The Tag Names shall be defined according to Table A.38.

Table A.38 – DeleteDataSetResponse

Tag Name	Description
DeleteDataSetResponse	A server response to a client requesting the DeleteDataSet service by deleting a DATA-SET made visible and thus accessible to the requesting client.
Result	Simple result string "Ok" stating the SetValue request was accepted.
ServiceError	An embedded error. The server shall use the element to indicate that the service requested was not successful. When this element is present in the response message, the client shall assume that the request is rejected by the server.
UUID	Universal Unique ID is used as a unique service identification for a request/response relationship. The UUID details shall be as specified in RFC 4122. The Server shall mirror the UUID value received in the request message and return the same value in the response message.
AssocID	AssocID is used to identify the association originator – the specific client. The AssocID shall be used to identify e.g. established subscriptions and loggings on the server.

A.3.6.6 GetDataSetDirectory

A.3.6.6.1 General

A client shall use the GetDataSetDirectory service to retrieve a the namespace with all DATA exposed and thus accessible to a client addressing the DATA-SET.

A.3.6.6.2 GetDataSetDirectoryRequest

The GetDataSetDirectoryRequest shall be defined as follows:

```

<s:element name="GetDataSetDirectoryRequest">
  <s:complexType>
    <s:sequence>
      <s:element name="DSRef" type="ews:tDataSetReference"/>
    </s:sequence>
    <s:attribute name="UUID" type="ews:tstring36" use="optional"/>
    <s:attribute name="AssocID" type="ews:tAssocID" use="required"/>
  </s:complexType>
</s:element>

```

The Tag Names shall be defined according to Table A.39.

Table A.39 – GetDataSetDirectoryRequest

Tag Name	Description
GetDataSetDirectoryRequest	A client shall use the GetDataSetDirectory service to retrieve the list of the Object-References of all data set members referenced by the DATA-SET made visible and thus accessible to the requesting client.
DSRef	The attribute DSRef shall be the unique path-name of an instance of DATA-SET.
UUID	Universal Unique ID is used as a unique service identification for a request/response relationship. The UUID details shall be as specified in RFC 4122.
AssocID	AssocID is used to identify the association originator – the specific client. The AssocID shall be used to identify e.g. established subscriptions and loggings on the server.

A.3.6.6.3 GetDataSetDirectoryResponse

The GetDataSetDirectoryResponse shall be defined as follows:

```
<s:element name="GetDataSetDirectoryResponse">
  <s:complexType>
    <s:choice>
      <s:element name="DSMemberRef" type="ews:tFcdFcdaType" maxOccurs="unbounded"/>
      <s:element name="ServiceError" type="ews:tServiceError" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
    </s:choice>
    <s:attribute name="UUID" type="ews:tstring36" use="optional"/>
    <s:attribute name="AssocID" type="ews:tAssocID" use="required"/>
  </s:complexType>
</s:element>
```

The Tag Names shall be defined according to Table A.40.

Table A.40 – GetDataSetDirectoryResponse

Tag Name	Description
GetDataSetDirectoryResponse	A server response to a client requesting the GetDataSetDirectory service by providing the list of the ObjectReferences of all data set members referenced by the DATA-SET made visible and thus accessible to the requesting client.
DSMemberRef	The attribute DSMemberRef shall define the functional constrained data (FCD) or functional constrained data attribute (FCDA) of DATA.
ServiceError	An embedded error. The server shall use the element to indicate that the service requested was not successful. When this element is present in the response message, the client shall assume that the request is rejected by the server.
UUID	Universal Unique ID is used as a unique service identification for a request/response relationship. The UUID details shall be as specified in RFC 4122. The Server shall mirror the UUID value received in the request message and return the same value in the response message.
AssocID	AssocID is used to identify the association originator – the specific client. The AssocID shall be used to identify e.g. established subscriptions and loggings on the server.

A.3.7 REPORT-CONTROL-BLOCK (RCB) class services mapping

A.3.7.1 General

The RCB class services shall be mapped to web services as defined in Table A.41. In IEC 61400-25-3:2015, Clause A.1 an example is given of how the REPORT services is intended to function in practice.

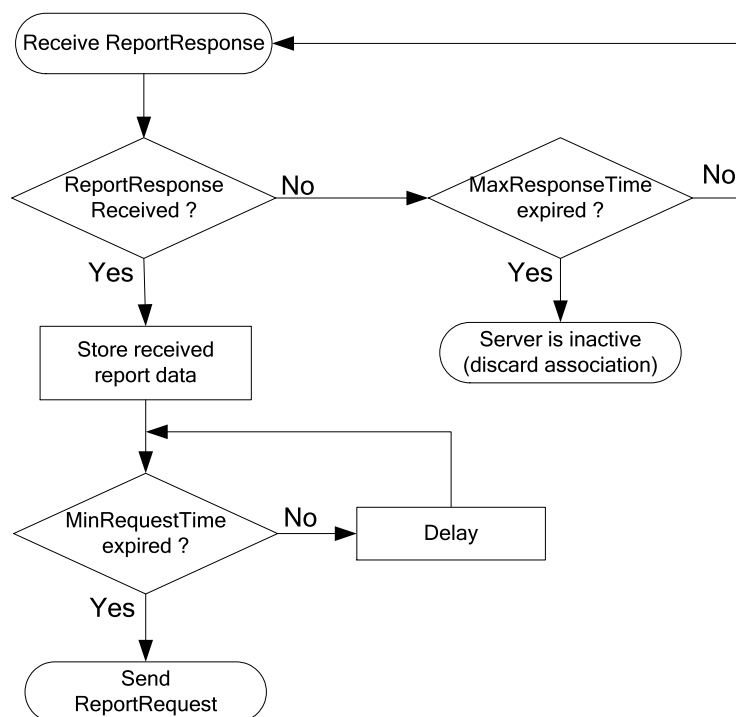
Table A.41 – Report control block services mapping

IEC 61400-25-2 IM Class IEC 61400-25-3 IEM Class	IEC 61400-25-3 IEM Services	Maps to objects and Web Services
REPORT-CONTROL-BLOCK		
	Report	ReportRequest/ReportResponse
BRCB		
	GetBRCBValues	GetBRCBValues
	SetBRCBValues	SetBRCBValues
URCB		
	GetURCBValues	GetURCBValues
	SetURCBValues	SetURCBValues

The Web Service approach imposes that the server responds to the requests sent by the clients. The reporting mechanism defined in the information exchange services specified has the approach whereby the server, after being requested, notifies the events stored to be reported to the client.

The client activates the reporting forcing the RptEna attribute to true using the SetURCBValues or SetBRCBValues services. The client mapping shall send the corresponding message. Apart from that, the Web Service mapping shall periodically send a ReportRequest message to the server within the time window between MinRequestTime and MaxRequestTime.

The client behaviour in the reporting concept shall be as depicted in Figure A.3, which outlines how the client's report request behavior is controlled by Request- and ResponseTime settings.



IEC

Figure A.3 – Client behavior in the reporting service (conceptual)

If no ReportResponse is received before MaxResponseTime expires, the client shall assume the server to be inactive.

The client shall hold back the next ReportRequest, until MinRequestTime expires.

The client service request shall be issued after the MinRequestTime has elapsed and before the MaxRequestTime has been obtained. The MinRequestTime is defined by the server and reported to the client in the ReportResponse. This enables the server to balance the load in a controlled manner. The MaxResponseTime is defined by the client. It enables the client to balance the load of an association in a controlled manner.

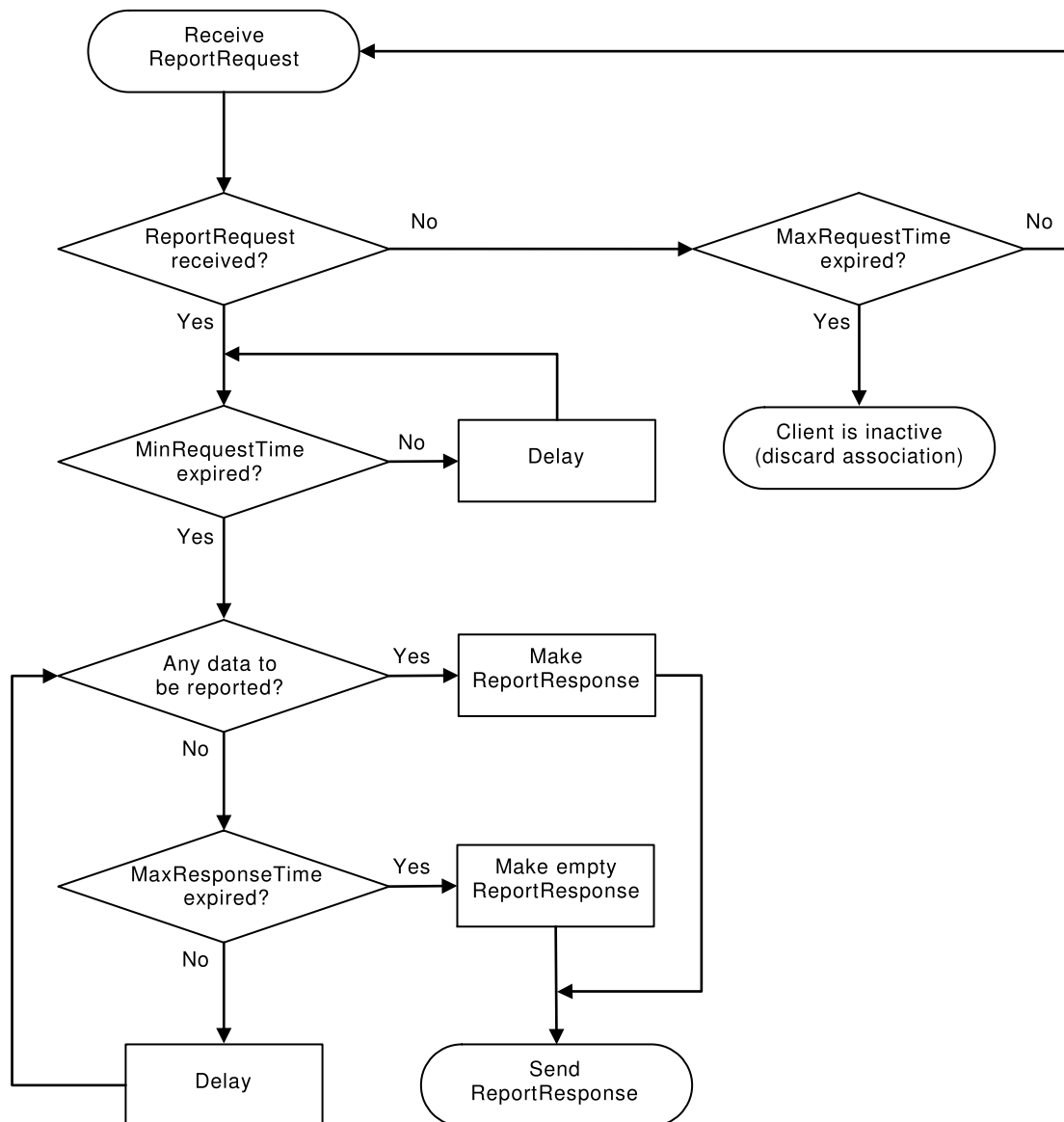
When the client desires to terminate reception of reports, it shall issue the SetURCBValues or SetBRCBValues services by forcing the RptEna attributes to false. The mapping shall send the last ReportRequest message followed by the message associated to the IEM service requested (SetURCBValuesRequest, or SerBRCBValuesRequest).

The time windows defined by the Min-MaxRequestTime and the Min-MaxResponseTime shall also be applied in the termination of a report request-response procedure.

The server behaviour in the reporting procedure shall be as follows.

When the server application receives a client ReportRequest service, the server mapping shall keep it stored together with the AssocID until the server wants to send the report. Upon reception of the client ReportRequest, all the stored reports that match with the specified AssocID requested shall be included in the response.

Figure A.4 outlines how the servers reporting behavior is controlled by Request- and ResponseTime settings:



IEC

Figure A.4 – Server behavior in the reporting service (conceptual)

If no ReportRequest is received before MaxRequestTime expires, the associated client shall be assumed inactive.

The server shall hold back the ReportResponse, until MinResponseTime expires.

A.3.7.2 ReportFormat

The ReportFormat structure shall be defined as follows.

```
<s:complexType name="tReportFormat">
  <s:sequence>
    <s:element name="RptID" type="ews:tstring65" minOccurs="1" maxOccurs="1"/>
    <s:element name="OptFlds" type="ews:tOptFldsRCB" minOccurs="1" maxOccurs="1"/>
    <!-- IF sequence-number = TRUE in optFlds: -->
    <s:element name="SqNum" type="s:unsignedShort" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
    <s:element name="SubSqNum" type="s:unsignedShort" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
    <s:element name="MoreSegFlw" type="s:boolean" minOccurs="1" maxOccurs="1"/>
    <!-- IF dat-set-name = TRUE in optFlds -->
    <s:element name="DatSet" type="ews:tDataSetReference" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
    <!-- IF buffer-overflow = TRUE in optFlds -->
    <s:element name="BufOvfl" type="s:boolean" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
    <!-- If conf-revision = TRUE in optFlds AND RptID is BRCB-->
    <s:element name="ConfRev" type="s:unsignedInt" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
    <!-- Entry: -->
    <!-- IF report-time-stamp = TRUE in optFlds -->
    <s:element name="TimeOfEntry" type="ews:tTimeStamp" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
    <!-- IF entryID = TRUE in optFlds -->
    <s:element name="EntryID" type="s:tEntryID" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
    <s:sequence>
      <s:element name="EntryData" type="ews:tEntryData" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
    </s:sequence>
  </s:sequence>
</s:complexType>
```

The Tag Names shall be defined according to Table A.42.

Table A.42 – ReportFormat

Tag Name	Description
tReportFormat	The ReportFormat service shall specify the information to be included in the report.
RptID	The attribute RptID shall be the client-specified report identifier of the BRCB that has caused the generation of the report. If the report identifier value of the BRCB is NULL, then the reference of the BRCB shall be reported as the report identifier.
OptFlds	The attribute OptFlds shall be the client-specified optional fields to be included in the report issued by this BRCB.
SqNum	The attribute SqNum shall specify the sequence number for each BRCB that has report enable set to TRUE. This number shall be incremented by the BRCB for each report generated and sent. The increment shall occur once the BRCB has formatted the report and requested for transmission. The first report following the setting of the report enable to TRUE shall contain sequence number 0. The sequence number shall roll over to 0 at its maximal value. The sequence number shall be included in the report if the optional fields to include in report attribute (OptFlds) of the BRCB includes the sequence-number (=TRUE); otherwise, it shall be omitted.
SubSqNum	In the case of long reports that do not fit into one message, a single report shall be divided into subreports. Each segment – of one report – shall be numbered with the same sequence number and a unique SubSqNum. The BRCB shall maintain a subsequence number for each report. This number shall be incremented for each subreport generated and sent based upon the report control instance. The increment shall occur once the server has formatted the subreports and queued the sub-report for transmission. The first subreport of the report shall have a subsequence number of zero. The subsequence number shall roll over to 0 after all subreports of one specific report have been queued. The subsequence number shall be included in the report if the optional fields to include in report attribute (OptFlds) of the BRCB includes sequence-number (=TRUE); otherwise, it shall be omitted.
MoreSegFlw	The parameter MoreSegmentsFollow indicates that more report segments with the same sequence number follow.
DatSet	The parameter DatSet shall be derived from the respective attribute in the BRCB.
BufOvfl	The parameter BufOvfl shall indicate to the client that entries within the buffer may have been lost. The detection of possible loss of information occurs when a client requests a resync to a non-existent entry or to the first entry in the queue.

Tag Name	Description
ConfRev	The attribute ConfRev shall represent a count of the number of times that the configuration of the DATA-SET referenced by DataSet has been changed.
TimeOfEntry	The attribute TimeOfEntry shall be the time at which the internal event notification was received by the report handler. This value is assigned to a specific EntryID which is also assigned at the time of internal notification receipt.
EntryID	The value of EntryID, returned in a GetBRCBValues response shall be defined as follows: – When the BRCB state is RptEna=FALSE: a GetBRCBValues shall return the EntryID value that represents the last (i.e., newest) entry that has been entered into the buffer. – When the BRCB RptEna=TRUE: The value of EntryID, returned in a GetBRCBValues response, shall be the EntryID of the last EntryID formatted and queued for transmission. An EntryID value of all zeros(0) is reserved to indicate an empty buffer, no reported EntryID shall have a value of zero(0).
EntryData	The parameter EntryData shall contain the data reference, value, and reasonCode of a member of the DATA-SET to be included in the report. The value shall comprise the value of all data attributes of the member of DATA-SET.

A.3.7.3 GetBRCBValues

A.3.7.3.1 GetBRCBValuesRequest

The GetBRCBValuesRequest service shall be defined as follows:

```
<s:element name="GetBRCBValuesRequest">
  <s:complexType>
    <s:sequence>
      <s:element name="BRCBRef" type="ews:tControlBlockReference"/>
    </s:sequence>
    <s:attribute name="UUID" type="ews:tstring36" use="optional"/>
    <s:attribute name="AssocID" type="ews:tAssocID" use="required"/>
  </s:complexType>
</s:element>
```

The Tag Names shall be defined according to Table A.43.

Table A.43 – GetBRCBValuesRequest

Tag Name	Description
GetBRCBValuesRequest	A client shall use the GetBRCBValues service to get attribute values of BRCB made visible and thus accessible to the requesting client by the referenced LOGICAL-NODE.
BRCBRef	The attribute BRCBRef shall be the unique path-name of a BRCB.
UUID	Universal Unique ID is used as a unique service identification for a request/response relationship. The UUID details shall be as specified in RFC 4122.
AssocID	AssocID is used to identify the association originator – the specific client. The AssocID shall be used to identify e.g. established subscriptions and loggings on the server.

A.3.7.3.2 GetBRCBValuesResponse

The GetBRCBValuesResponse service shall be defined as follows:

```
<s:element name="GetBRCBValuesResponse">
  <s:complexType>
    <s:sequence>
      <s:choice>
        <s:sequence>
          <s:element name="RptID" type="ews:tstring65"/>
        </s:sequence>
      </s:choice>
    </s:sequence>
  </s:complexType>
</s:element>
```

```

<s:element name="RptEna" type="s:boolean"/>
<s:element name="DatSet" type="ews:tDataSetReference"/>
<s:element name="ConfRev" type="s:unsignedInt"/>
<s:element name="OptFlds" type="ews:tOptFldsRCB"/>
<s:element name="BufTm" type="s:unsignedInt"/>
<s:element name="SqNum" type="s:unsignedShort"/>
<s:element name="TrgOp" type="ews:tTrgCond"/>
<s:element name="IntgPd" type="s:unsignedInt"/>
<s:element name="GI" type="s:boolean"/>
<s:element name="PurgeBuf" type="s:boolean" />
<s:element name="EntryID" type="ews:tEntryID"/>
<s:element name="TimeOfEntry" type="ews:tTimeStamp"/>
<s:element name="ResvTms" type="s:unsignedShort " minOccurs="0"/>
<s:element name="Owner" type="ews:tOctetString64" minOccurs="0"/>
</s:sequence>
<s:element name="ServiceError" type="ews:tServiceError" minOccurs="0"
maxOccurs="1"/>
</s:choice>
</s:sequence>
<s:attribute name="UUID" type="ews:tstring36" use="optional"/>
<s:attribute name="AssocID" type="ews:tAssocID" use="required"/>
</s:complexType>
</s:element>

```

The Tag Names shall be defined according to Table A.44.

Table A.44 – GetBRCBValuesResponse

Tag Name	Description
GetBRCBValuesResponse	A server response to a client requesting the GetBRCBValues service by setting the attribute values of BRCB made visible and thus accessible to the requesting client by the referenced LOGICAL-NODE.
RptID	The attribute RptID shall be the client-specified report identifier of the BRCB that has caused the generation of the report. If the report identifier value of the BRCB is NULL, then the reference of the BRCB shall be reported as the report identifier.
RptEna	The attribute RptEna shall be used to control and indicate the current state of the BRCB.
DatSet	The attribute DatSet shall specify the ObjectReference of the DATA-SET being monitored and whose values of the members of the DATA-SET (one, a subset, or all) shall be reported.
ConfRev	The attribute ConfRev shall represent a count of the number of times that the configuration of the DATA-SET referenced by DatSet has been changed.
OptFlds	The attribute OptFlds shall be the client-specified optional fields to be included in the report issued by this BRCB.
BufTm	The attribute BufTm shall specify the time interval in milliseconds for the buffering of internal notifications caused by data-change (dchg), quality-change (qchg), data-update (dupd) by the BRCB for inclusion into a single report.
SqNum	The attribute SqNum shall specify the sequence number for each BRCB that has report enable set to TRUE. This number is to be incremented by the BRCB for each report generated and sent. The increment shall occur once the BRCB has formatted the report and requested for transmission.
TrgOp	The attribute TrgOps shall specify the trigger conditions which shall be monitored by this BRCB. The following values are defined: – data-change (dchg) – quality-change (qchg) – data-update (dupd) – integrity – general-interrogation
IntgPd	If TrgOps includes a setting indicating integrity, the attribute IntgPd shall indicate the period in milliseconds used for generating an integrity report. An integrity report shall report the values of all members of the related DATA-SET. BufTm shall have no effect when this change issues a report.
GI	The attribute GI shall indicate the request to start the general-interrogation

Tag Name	Description
	process. After setting to TRUE, the BRCB shall start the general-interrogation process. After initiation of the general interrogation, this attribute shall be automatically set to FALSE by the BRCB.
PurgeBuf	The attribute PurgeBuf shall indicate the request to discard buffered events. After setting to TRUE, the BRCB shall discard all buffered events that have not yet been sent to the client. After discarding the buffered events, this attribute shall be automatically set to FALSE by the BRCB.
EntryID	The value of EntryID, returned in a GetBRCBValues response shall be defined as follows: – When the BRCB state is RptEna=FALSE: a GetBRCBValues shall return the EntryID value that represents the last (i.e., newest) entry that has been entered into the buffer. – When the BRCB RptEna=TRUE: The value of EntryID, returned in a GetBRCBValues response, shall be the EntryID of the last EntryID formatted and queued for transmission. An EntryID value of all zeros(0) is reserved to indicate an empty buffer, no reported EntryID shall have a value of zero(0).
TimeOfEntry	The attribute TimeOfEntry shall be the time at which the internal event notification was received by the report handler. This value is assigned to a specific EntryID which is also assigned at the time of internal notification receipt.
ResvTms	Reservation time. It specifies the reservation time of the control block if the association is lost. Its syntax is defined in the 17.2.2.17 of IEC 61850-7-2:2010.
Owner	Identifies the client which owns the control block instance.
ServiceError	An embedded error. The server shall use the element to indicate that the requested service was not successful. When this element is present in the response message, the client shall assume that the request is rejected by the server.
UUID	Universal Unique ID is used as a unique service identification for a request/response relationship. The UUID details shall be as specified in RFC 4122. The Server shall mirror the UUID value received in the request message and return the same value in the response message.
AssocID	AssocID is used to identify the association originator – the specific client. The AssocID shall be used to identify e.g. established subscriptions and loggings on the server.

A.3.7.4 SetBRCBValues

A.3.7.4.1 SetBRCBValuesRequest

The SetBRCBValuesRequest service shall be defined as follows:

```

<s:element name="SetBRCBValuesRequest">
  <s:complexType>
    <s:sequence>
      <s:element name="BRCBRef" type="ews:tControlBlockReference"/>
      <s:element name="RptID" type="ews:tstring65" minOccurs="0"/>
      <s:element name="RptEna" type="s:boolean" minOccurs="0"/>
      <s:element name="DatSet" type="ews:tDataSetReference" minOccurs="0"/>
      <s:element name="OptFlds" type="ews:tOptFldsRCB" minOccurs="0"/>
      <s:element name="BufTm" type="s:unsignedInt" minOccurs="0"/>
      <s:element name="TrgOp" type="ews:tTrgCond" minOccurs="0"/>
      <s:element name="IntgPd" type="s:unsignedInt" minOccurs="0"/>
      <s:element name="GI" type="s:boolean" minOccurs="0"/>
      <s:element name="PurgeBuf" type="s:boolean" minOccurs="0"/>
      <s:element name="EntryID" type="ews:tEntryID" minOccurs="0"/>
      <s:element name="ResvTms" type="s:unsignedShort" minOccurs="0"/>
    </s:sequence>
    <s:attribute name="UUID" type="ews:tstring36" use="optional"/>
    <s:attribute name="AssocID" type="ews:tAssocID" use="required"/>
  </s:complexType>
</s:element>

```

The Tag Names shall be defined according to Table A.45.

Table A.45 – SetBRCBValuesRequest

Tag Name	Description
SetBRCBValuesRequest	A client shall use the SetBRCBValues service to set attribute values of BRCB made visible and thus accessible to the requesting client by the referenced LOGICAL-NODE.
BRCBRef	The attribute BRCBRef shall be the unique path-name of a BRCB.
RptID	The attribute RptID shall be the client-specified report identifier of the BRCB that has caused the generation of the report. If the report identifier value of the BRCB is NULL, then the reference of the BRCB shall be reported as the report identifier.
RptEna	The attribute RptEna shall be used to control and indicate the current state of the BRCB.
DatSet	The attribute DatSet shall specify the ObjectReference of the DATA-SET being monitored and whose values of the members of the DATA-SET (one, a subset, or all) shall be reported.
OptFlds	The attribute OptFlds shall be the client-specified optional fields to be included in the report issued by this BRCB.
BufTm	The attribute BufTm shall specify the time interval in milliseconds for the buffering of internal notifications caused by data-change (dchg), quality-change (qchg), data-update (dupd) by the BRCB for inclusion into a single report.
TrgOp	The attribute TrgOps shall specify the trigger conditions which shall be monitored by this BRCB. The following values are defined: – data-change (dchg) – quality-change (qchg) – data-update (dupd) – integrity – general-interrogation
IntgPd	If TrgOps includes a setting indicating integrity, the attribute IntgPd shall indicate the period in milliseconds used for generating an integrity report. An integrity report shall report the values of all members of the related DATA-SET. BufTm shall have no effect when this change issues a report.
GI	The attribute GI shall indicate the request to start the general-interrogation process. After setting to TRUE, the BRCB shall start the general-interrogation process. After initiation of the general interrogation, this attribute shall be automatically set to FALSE by the BRCB.
PurgeBuf	The attribute PurgeBuf shall indicate the request to discard buffered events. After setting to TRUE, the BRCB shall discard all buffered events that have not yet been sent to the client. After discarding the buffered events, this attribute shall be automatically set to FALSE by the BRCB.
EntryID	The value of EntryID, returned in a GetBRCBValues response shall be defined as follows: – When the BRCB state is RptEna=FALSE: a GetBRCBValues shall return the EntryID value that represents the last (i.e., newest) entry that has been entered into the buffer. – When the BRCB RptEna=TRUE: The value of EntryID, returned in a GetBRCBValues response, shall be the EntryID of the last EntryID formatted and queued for transmission. An EntryID value of all zeros(0) is reserved to indicate an empty buffer, no reported EntryID shall have a value of zero(0).
ResvTms	Reservation time. A client can modify the configured reservation time writing a positive value or it can Release the reservation writing zero (0) to this attribute.
UUID	Universal Unique ID is used as a unique service identification for a request/response relationship. The UUID details shall be as specified in RFC 4122.
AssocID	AssocID is used to identify the association originator – the specific client. The AssocID shall be used to identify e.g. established subscriptions and loggings on the server.

A.3.7.4.2 SetBRCBValuesResponse

The SetBRCBValuesResponse service shall be defined as follows:

```
<s:element name="SetBRCBValuesResponse">
  <s:complexType>
    <s:sequence>
      <s:choice>
        <s:element name="Result" type="ews:tResult" minOccurs="0"/>
        <s:element name="ServiceError" type="ews:tServiceError" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
      </s:choice>
    </s:sequence>
    <s:attribute name="UUID" type="ews:tstring36" use="optional"/>
    <s:attribute name="AssocID" type="ews:tAssocID" use="required"/>
  </s:complexType>
</s:element>
```

The Tag Names shall be defined according to Table A.46.

Table A.46 – SetBRCBValuesResponse

Tag Name	Description
SetBRCBValuesResponse	A server response to a client requesting the SetBRCBValues service by setting the attribute values of BRCB made visible and thus accessible to the requesting client by the referenced LOGICAL-NODE.
Result	Simple result string "Ok" stating the SetBRCBValues request was accepted.
ServiceError	An embedded error. The server shall use the element to indicate that the requested service was not successful. When this element is present in the response message, the client shall assume that the request is rejected by the server.
UUID	Universal Unique ID is used as a unique service identification for a request/response relationship. The UUID details shall be as specified in RFC 4122. The Server shall mirror the UUID value received in the request message and return the same value in the response message.
AssocID	AssocID is used to identify the association originator – the specific client. The AssocID shall be used to identify e.g. established subscriptions and loggings on the server.

A.3.7.5 GetURCBValues

A.3.7.5.1 GetURCBValuesRequest

The GetURCBValuesRequest service shall be defined as follows:

```
<s:element name="GetURCBValuesRequest">
  <s:complexType>
    <s:sequence>
      <s:element name="URCBRef" type="ews:tControlBlockReference"/>
    </s:sequence>
    <s:attribute name="UUID" type="ews:tstring36" use="optional"/>
    <s:attribute name="AssocID" type="ews:tAssocID" use="required"/>
  </s:complexType>
</s:element>
```

The Tag Names shall be defined according to Table A.47.

Table A.47 – GetURCBValuesRequest

Tag Name	Description
GetURCBValuesRequest	A client shall use the GetURCBValues service to retrieve attribute values of URCB made visible and thus accessible to the requesting client by the referenced LOGICAL-NODE.
URCBRef	The attribute URCBRef shall be the unique path-name of a URCB.
UUID	Universal Unique ID is used as a unique service identification for a request/response relationship. The UUID details shall be as specified in RFC 4122.
AssocID	AssocID is used to identify the association originator – the specific client. The AssocID shall be used to identify e.g. established subscriptions and loggings on the server.

A.3.7.5.2 GetURCBValuesResponse

The GetURCBvaluesResponse service shall be defined as follows:

```

<s:element name="GetURCBValuesResponse">
  <s:complexType>
    <s:sequence>
      <s:choice>
        <s:sequence>
          <s:element name="RptID" type="ews:tstring65"/>
          <s:element name="RptEna" type="s:boolean"/>
          <s:element name="Resv" type="s:boolean" minOccurs="0"/>
          <s:element name="DatSet" type="ews:tDataSetReference"/>
          <s:element name="ConfRev" type="s:unsignedInt"/>
          <s:element name="OptFlds" type="ews:tOptFldsRCB"/>
          <s:element name="BufTm" type="s:unsignedInt"/>
          <s:element name="SqNum" type="s:unsignedShort"/>
          <s:element name="TrgOp" type="ews:tTrgCond"/>
          <s:element name="IntgPd" type="s:unsignedInt"/>
          <s:element name="GI" type="s:boolean"/>
          <s:element name="Owner" type="ews:tOctetString64" minOccurs="0"/>
        </s:sequence>
        <s:element name="Result" type="ews:tResult" minOccurs="0"/>
        <s:element name="ServiceError" type="ews:tServiceError" minOccurs="0"
maxOccurs="1"/>
      </s:choice>
    </s:sequence>
    <s:attribute name="UUID" type="ews:tstring36" use="optional"/>
    <s:attribute name="AssocID" type="ews:tAssocID" use="required"/>
  </s:complexType>
</s:element>

```

The Tag Names shall be defined according to Table A.48.

Table A.48 – GetURCBValuesResponse

Tag Name	Description
GetURCBValuesResponse	A server response to a client requesting the GetURCBValues service by providing the attribute values of an URCB made visible and thus accessible to the requesting client by the referenced LOGICAL-NODE.
RptID	The attribute RptID shall be the client-specified report identifier of the BRCB that has caused the generation of the report. If the report identifier value of the BRCB is NULL, then the reference of the BRCB shall be reported as the report identifier.
RptEna	The attribute RptEna shall be used to control and indicate the current state of the BRCB.
Resv	The attribute Resv (if set to TRUE) shall indicate that the URCB is currently exclusively reserved for the client that has set the value to TRUE. Other clients shall not be allowed to set any attribute of that URCB.
DatSet	The attribute DatSet shall specify the ObjectReference of the DATA-SET being monitored and whose values of the members of the DATA-SET (one, a subset, or all) shall be reported.

Tag Name	Description
ConfRev	The attribute ConfRev shall represent a count of the number of times that the configuration of the DATA-SET referenced by DataSet has been changed.
OptFlds	The attribute OptFlds shall be the client-specified optional fields to be included in the report issued by this BRCB.
BufTm	The attribute BufTm shall specify the time interval in milliseconds for the buffering of internal notifications caused by data-change (dchg), quality-change (qchg), data-update (dupd) by the BRCB for inclusion into a single report.
SqNum	If the BRCB that has report enable set to TRUE, the SqNum shall be included. This number shall be incremented by the BRCB for each report generated and sent on the basis of the BRCB. The increment shall occur once the BRCB has formatted the report for transmission. The first report following the setting of the report enable to TRUE shall contain sequence number 0. The sequence number shall roll over to 0 at its maximal value
TrgOp	The attribute TrgOps shall specify the trigger conditions which shall be monitored by this BRCB. The following values are defined: – data-change (dchg) – quality-change (qchg) – data-update (dupd) – integrity – general-interrogation
IntgPd	If TrgOps includes a setting indicating integrity, the attribute IntgPd shall indicate the period in milliseconds used for generating an integrity report. An integrity report shall report the values of all members of the related DATA-SET. BufTm shall have no effect when this change issues a report.
GI	The attribute GI shall indicate the request to start the general-interrogation process. After setting to TRUE, the BRCB shall start the general-interrogation process. After initiation of the general interrogation, this attribute shall be automatically set to FALSE by the BRCB.
Owner	Identifies the client which owns the control block instance.
Result	Simple result string "Ok" stating the GetURCBValues request was accepted.
ServiceError	An embedded error. The server shall use the element to indicate that the requested service was not successful. When this element is present in the response message, the client shall assume that the request is rejected by the server.
UUID	Universal Unique ID is used as a unique service identification for a request/response relationship. The UUID details shall be as specified in RFC 4122. The Server shall mirror the UUID value received in the request message and return the same value in the response message.
AssocID	AssocID is used to identify the association originator – the specific client. The AssocID shall be used to identify e.g. established subscriptions and loggings on the server.

A.3.7.6 SetURCBValues

A.3.7.6.1 SetURCBValuesRequest

The SetURCBValuesRequest service shall be defined as follows:

```

<s:element name="SetURCBValuesRequest">
  <s:complexType>
    <s:sequence>
      <s:element name="URCBRef" type="ews:tControlBlockReference"/>
      <s:element name="RptID" type="ews:tstring65" minOccurs="0"/>
      <s:element name="RptEna" type="s:boolean" minOccurs="0"/>
      <s:element name="Resv" type="s:boolean" minOccurs="0"/>
      <s:element name="DataSet" type="ews:tDataSetReference" minOccurs="0"/>
      <s:element name="OptFlds" type="ews:tOptFldsRCB" minOccurs="0"/>
      <s:element name="BufTm" type="s:unsignedInt" minOccurs="0"/>
      <s:element name="TrgOp" type="ews:tTrgCond" minOccurs="0"/>
      <s:element name="IntgPd" type="s:unsignedInt" minOccurs="0"/>
    
```

```

    <s:element name="GI" type="s:boolean" minOccurs="0"/>
  </s:sequence>
  <s:attribute name="UUID" type="ews:tstring36" use="optional"/>
  <s:attribute name="AssocID" type="ews:tAssocID" use="required"/>
</s:complexType>
</s:element>

```

The Tag Names shall be defined according to Table A.49.

Table A.49 – SetURCBValuesRequest

Tag Name	Description
SetURCBValuesRequest	A client shall use the SetURCBValues service to set attribute values of URCB made visible and thus accessible to the requesting client by the referenced LOGICAL-NODE.
URCBRef	The attribute URCBRef shall be the unique path-name of a URCB.
RptID	The attribute RptID shall be the client-specified report identifier of the BRCB that has caused the generation of the report. If the report identifier value of the BRCB is NULL, then the reference of the BRCB shall be reported as the report identifier.
RptEna	The attribute RptEna (if set to TRUE) shall indicate that the URCB is currently enabled to report values of the DATA-SET. If set to TRUE, the URCB shall monitor the referenced value of the DATA-SET and generate the reports as specified in the URCB. If set to FALSE, the URCB shall stop issuing reports.
Resv	The attribute Resv (if set to TRUE) shall indicate that the URCB is currently exclusively reserved for the client that has set the value to TRUE. Other clients shall not be allowed to set any attribute of that URCB. If the attribute Resv is not set to TRUE, then setting the attribute RptEna to TRUE reserves the instance implicitly.
DatSet	The attribute DatSet shall specify the ObjectReference of the DATA-SET being monitored and whose values of the members of the DATA-SET (one, a subset, or all) shall be reported.
OptFlds	The attribute OptFlds shall be the client-specified optional fields to be included in the report issued by this BRCB.
BufTm	The attribute BufTm shall specify the time interval in milliseconds for the buffering of internal notifications caused by data-change (dchg), quality-change (qchg), data-update (dupd) by the BRCB for inclusion into a single report.
TrgOp	The attribute TrgOps shall specify the trigger conditions which shall be monitored by this BRCB. The following values are defined: – data-change (dchg) – quality-change (qchg) – data-update (dupd) – integrity – general-interrogation
IntgPd	If TrgOps includes a setting indicating integrity, the attribute IntgPd shall indicate the period in milliseconds used for generating an integrity report. An integrity report shall report the values of all members of the related DATA-SET. BufTm shall have no effect when this change issues a report.
GI	The attribute GI shall indicate the request to start the general-interrogation process. After setting to TRUE, the BRCB shall start the general-interrogation process. After initiation of the general interrogation, this attribute shall be automatically set to FALSE by the BRCB.
UUID	Universal Unique ID is used as a unique service identification for a request/response relationship. The UUID details shall be as specified in RFC 4122.
AssocID	AssocID is used to identify the association originator – the specific client. The AssocID shall be used to identify e.g. established subscriptions and loggings on the server.

A.3.7.6.2 SetURCBValuesResponse

The SetURCBValuesResponse service shall be defined as follows:

```
<s:element name="SetURCBValuesResponse">
  <s:complexType>
    <s:sequence>
      <s:choice>
        <s:element name="Result" type="ews:tResult" minOccurs="0"/>
        <s:element name="ServiceError" type="ews:tServiceError" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
      </s:choice>
    </s:sequence>
    <s:attribute name="UUID" type="ews:tstring36" use="optional"/>
    <s:attribute name="AssocID" type="ews:tAssocID" use="required"/>
  </s:complexType>
</s:element>
```

The Tag Names shall be defined according to Table A.50.

Table A.50 – SetURCBValuesResponse

Tag Name	Description
SetURCBValuesResponse	A server response to a client requesting the SetURCBValues service by setting the attribute values of URCB made visible and thus accessible to the requesting client by the referenced LOGICAL-NODE.
Result	Simple result string "Ok" stating the SetURCBValues request was accepted.
ServiceError	An embedded error. The server shall use the element to indicate that the requested service was not successful. When this element is present in the response message, the client shall assume that the request is rejected by the server.
UUID	Universal Unique ID is used as a unique service identification for a request/response relationship. The UUID details shall be as specified in RFC 4122. The Server shall mirror the UUID value received in the request message and return the same value in the response message.
AssocID	AssocID is used to identify the association originator – the specific client. The AssocID shall be used to identify e.g. established subscriptions and loggings on the server.

A.3.7.6.3 ReportRequest

The ReportRequest service shall be defined as follows:

```
<s:element name="ReportRequest">
  <s:complexType>
    <s:sequence>
      <s:element name="MaxResponseTime" type="s:duration" minOccurs="1"/>
      <s:element name="MinResponseTime" type="s:duration" minOccurs="0"/>
    </s:sequence>
    <s:attribute name="UUID" type="ews:tstring36" use="optional"/>
    <s:attribute name="AssocID" type="ews:tAssocID" use="required"/>
  </s:complexType>
</s:element>
```

The Tag Names shall be defined according to Table A.51.

Table A.51 – ReportRequest

Tag Name	Description
ReportRequest	A client shall use the ReportRequest service to acquire a report
MaxResponseTime	The MaxResponseTime is defined by the client and reported to the server in order to allow the client to handle timeouts in a controlled manner. When the MaxResponseTime has expired, the client shall assume the server to be inactive.
MinResponseTime	The MinResponseTime is defined by the client and reported to the server in the ReportRequest and is an indication of the minimum time the server shall wait before responding a ReportRequest. This time is used by the client to balance the load in a controlled manner.
UUID	Universal Unique ID is used as a unique service identification for a request/response relationship. The UUID details shall be as specified in RFC 4122.
AssocID	AssocID is used to identify the association originator – the specific client. The AssocID shall be used to identify e.g. established subscriptions and loggings on the server.

A.3.7.6.4 ReportResponse

The ReportResponse service shall be defined as follows:

```

<s:element name="ReportResponse">
  <s:complexType>
    <s:choice>
      <s:sequence>
        <s:element name="ReportFormat" type="ews:tReportFormat" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded"/>
        <s:element name="MaxRequestTime" type="s:duration" minOccurs="1"/>
        <s:element name="MinRequestTime" type="s:duration" minOccurs="0"/>
      </s:sequence>
      <s:element name="ServiceError" type="ews:tServiceError" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
    </s:choice>
    <s:attribute name="UUID" type="ews:tstring36" use="optional"/>
    <s:attribute name="AssocID" type="ews:tAssocID" use="required"/>
    <s:attribute name="moreFollows" type="s:Boolean" use="optional" default="false"/>
    <!-- The message size is too small to send all the information of a report in one message -->
  </s:complexType>
</s:element>

```

The Tag Names shall be defined according to Table A.52.

Table A.52 – ReportResponse

Tag Name	Description
ReportResponse	A server shall respond to a client ReportRequest service by providing the requested report.
ReportFormat	The ReportFormat specifies the information to be included in the report.
MaxRequestTime	The MaxRequestTime is defined by the server and informed to the client in the ReportResponse service in order to allow the server to handle timeouts in a controlled manner. When the MaxRequestTime has expired the server shall assume the client to be inactive.
MinRequestTime	The MinRequestTime is defined by the server and informed to the client in the ReportResponse and is an indication of the minimum time the client shall wait between receiving a ReportResponse and sending the next ReportRequest on the same association. This time is used by the server to balance the load in a controlled manner.
ServiceError	An embedded error. The server shall use the element to indicate that the requested service was not successful. When this element is present in the response message, the client shall assume that the request is rejected by the server.
UUID	Universal Unique ID is used as a unique service identification for a request/response relationship. The UUID details shall be as specified in RFC 4122. The Server shall mirror the UUID value received in the request message and return the same value in the response message.
AssocID	AssocID is used to identify the association originator – the specific client. The AssocID shall be used to identify e.g. established subscriptions and loggings on the server.
moreFollows	More report segments with the same sequence number follow.

A.3.8 LOG-CONTROL-BLOCK (LCB) class services mapping

A.3.8.1 General

The LCB class services shall be mapped to web services as defined in Table A.53.

Table A.53 – LOG-CONTROL-BLOCK services mapping

IEC 61400-25-2 IM Class IEC 61400-25-3 IEM Class	IEC 61400-25-3 IEM Services	Maps to objects and Web Services
LOG-CONTROL-BLOCK		
	GetLCBValues	GetLCBValues
	SetLCBValues	SetLCBValues

A.3.8.2 GetLCBValues

A.3.8.2.1 GetLCBValuesRequest

The GetLCBValuesRequest service shall be defined as follows:

```
<s:element name="GetLCBValuesRequest">
  <s:complexType>
    <s:sequence>
      <s:element name="LCBRef" type="ews:tControlBlockReference"/>
    </s:sequence>
    <s:attribute name="UUID" type="ews:tstring36" use="optional"/>
    <s:attribute name="AssocID" type="ews:tAssocID" use="required"/>
  </s:complexType>
</s:element>
```

The Tag Names shall be defined according to Table A.54.

Table A.54 – GetLCBValuesRequest

Tag Name	Description
GetLCBValuesRequest	A client shall use the GetLCBValues service to retrieve attribute values of LCB made visible and thus accessible to the requesting client by the referenced LOGICAL-NODE.
LCBRef	The attribute LCBRef shall be the unique path-name of a LCB.
UUID	Universal Unique ID is used as a unique service identification for a request/response relationship. The UUID details shall be as specified in RFC 4122.
AssocID	AssocID is used to identify the association originator – the specific client. The AssocID shall be used to identify e.g. established subscriptions and loggings on the server.

A.3.8.2.2 GetLCBValuesResponse

The GetLCBValuesResponse service shall be defined as follows:

```

<s:element name="GetLCBValuesResponse">
  <s:complexType>
    <s:sequence>
      <s:choice>
        <s:sequence>
          <s:element name="LogEna" type="s:boolean"/>
          <s:element name="DatSet" type="ews:tDataSetReference"/>
          <s:element name="TrgOp" type="ews:tTrgCond"/>
          <s:element name="IntgPd" type="s:unsignedInt"/>
          <s:element name="LogRef" type="ews:tObjectReference"/>
        </s:sequence>
        <s:element name="ServiceError" type="ews:tServiceError" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
      </s:choice>
    </s:sequence>
    <s:attribute name="UUID" type="ews:tstring36" use="optional"/>
    <s:attribute name="AssocID" type="ews:tAssocID" use="required"/>
  </s:complexType>
</s:element>

```

The Tag Names shall be defined according to Table A.55.

Table A.55 – GetLCBValuesResponse

Tag Name	Description
GetLCBValuesResponse	A server response to a client requesting the GetLCBValues service by providing the attribute values of LCB made visible and thus accessible to the requesting client by the referenced LOGICAL-NODE.
LogEna	The parameter LogEnable shall contain the value for the corresponding attribute LogEna of the referenced LCB.
DatSet	The parameter DataSetReference shall contain the value for the corresponding attribute DataSet of the referenced LCB.
TrgOp	The parameter TriggerOptions shall contain the value for the corresponding attribute TrgOps of the referenced LCB.
IntgPd	The parameter IntegrityPeriod shall contain the value for the corresponding attribute IntgPd of the referenced LCB.
LogRef	The parameter LogReference shall contain the value for the corresponding attribute LogRef of the referenced LCB.
ServiceError	An embedded error. The server shall use the element to indicate that the requested service was not successful. When this element is present in the response message, the client shall assume that the request is rejected by the server.
UUID	Universal Unique ID is used as a unique service identification for a request/response relationship. The UUID details shall be as specified in RFC 4122. The Server shall mirror the UUID value received in the request message and return the same value in the response message.
AssocID	AssocID is used to identify the association originator – the specific client. The AssocID shall be used to identify e.g. established subscriptions and loggings on the server.

A.3.8.3 SetLCBValues

A.3.8.3.1 General

The attributes and behaviour of the LCB shall be as defined in IEC 61400-25-3 (with reference to IEC 61850-7-2).

A.3.8.3.2 SetLCBValuesRequest

The SetLCBValuesRequest service shall be defined as follows:

```

<s:element name="SetLCBValuesRequest">
  <s:complexType>
    <s:sequence>
      <s:element name="LCBRef" type="ews:tControlBlockReference"/>
      <s:element name="LogEna" type="s:boolean" minOccurs="0"/>
      <s:element name="DatSet" type="ews:tDataSetReference" minOccurs="0"/>
      <s:element name="OptFlds" type="ews:tOptFldsLCB" minOccurs="0"/>
      <s:element name="IntgPd" type="s:unsignedInt" minOccurs="0"/>
      <s:element name="LogRef" type="ews:tObjectReference" minOccurs="0"/>
    </s:sequence>
    <s:attribute name="UUID" type="ews:tstring36" use="optional"/>
    <s:attribute name="AssocID" type="ews:tAssocID" use="required"/>
  </s:complexType>
</s:element>

```

The Tag Names shall be defined according to Table A.56.

Table A.56 – SetLCBValuesRequest

Tag Name	Description
SetLCBValuesRequest	A client shall use the SetLCBValues service to set attribute values of LCB made visible and thus accessible to the requesting client by the referenced LOGICAL-NODE
LCBRef	The parameter LCBReference shall contain the value of the corresponding attribute LCBRef of the referenced LCB.
LogEna	The parameter LogEnable shall contain the value for the corresponding attribute LogEna of the referenced LCB.
DatSet	The parameter DataSetReference shall contain the value for the corresponding attribute DataSet of the referenced LCB.
OptFlds	The attribute OptFlds shall be the client-specified optional fields to be included in the report issued by this BRCB.
IntgPd	The parameter IntegrityPeriod shall contain the value for the corresponding attribute IntgPd of the referenced LCB.
LogRef	The parameter LogReference shall contain the value for the corresponding attribute LogRef of the referenced LCB.
UUID	Universal Unique ID is used as a unique service identification for a request/response relationship. The UUID details shall be as specified in RFC 4122.
AssocID	AssocID is used to identify the association originator – the specific client. The AssocID shall be used to identify e.g. established subscriptions and loggings on the server.

A.3.8.3.3 SetLCBValuesResponse

The SetLCBValuesResponse service shall be defined as follows:

```

<:element name="SetLCBValuesResponse">
  <s:complexType>
    <s:sequence>
      <s:choice>
        <s:element name="Result" type="ews:tResult" minOccurs="0"/>
        <s:element name="ServiceError" type="ews:tServiceError" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
      </s:choice>
    </s:sequence>
    <s:attribute name="UUID" type="ews:tstring36" use="optional"/>
    <s:attribute name="AssocID" type="ews:tAssocID" use="required"/>
  </s:complexType>
</s:element>

```

The Tag Names shall be defined according to Table A.57.

Table A.57 – SetLCBValuesResponse

Tag Name	Description
SetLCBValuesResponse	A server response to a client requesting the SetLCBValues service by setting the attribute values of LCB made visible and thus accessible to the requesting client by the referenced LOGICAL-NODE.
Result	Simple result string "Ok" stating the SetLCBValues request was accepted.
ServiceError	An embedded error. The server shall use the element to indicate that the requested service was not successful. When this element is present in the response message, the client shall assume that the request is rejected by the server.
UUID	Universal Unique ID is used as a unique service identification for a request/response relationship. The UUID details shall be as specified in RFC 4122. The Server shall mirror the UUID value received in the request message and return the same value in the response message.
AssocID	AssocID is used to identify the association originator – the specific client. The AssocID shall be used to identify e.g. established subscriptions and loggings on the server.

A.3.9 LOG class services mapping

A.3.9.1 General

The LOG class services shall be mapped to Web Services as defined in Table A.58. In IEC61400-25-3:2015, Clause A.2 is given an example of how the LOG services is intended to function in practice.

Table A.58 – Log class services mapping

IEC 61400-25-2 IM Class IEC 61400-25-3 IEM Class	IEC 61400-25-3 IEM Services	Maps to objects and Web Services
LOG		
	GetLogStatusValues	GetLogStatusValues
	QueryLogByTime	QueryLogByTime
	QueryLogAfter	QueryLogAfter

A.3.9.2 GetLogStatusValues

A.3.9.2.1 GetLogStatusValuesRequest

The GetLogStatusValuesRequest service shall be defined as follows:

```
<s:element name="GetLogStatusValuesRequest">
  <s:complexType>
    <s:sequence>
      <s:element name="LogRef" type="ews:tObjectReference"/>
    </s:sequence>
    <s:attribute name="UUID" type="ews:tstring36" use="optional"/>
    <s:attribute name="AssocID" type="ews:tAssocID" use="required"/>
  </s:complexType>
</s:element>
```

The Tag Names shall be defined according to Table A.59.

Table A.59 – GetLogStatusValuesRequest

Tag Name	Description
GetLogStatusValuesRequest	A client shall use the GetLogStatusValues service to retrieve attribute values of LCB made visible and thus accessible to the requesting client by the referenced LOGICAL-NODE.
LogRef	The attribute LogRef shall be the unique path-name of a LOG.
UUID	Universal Unique ID is used as a unique service identification for a request/response relationship. The UUID details shall be as specified in RFC 4122.
AssocID	AssocID is used to identify the association originator – the specific client. The AssocID shall be used to identify e.g. established subscriptions and loggings on the server.

A.3.9.2.2 GetLogStatusValuesResponse

The GetLogStatusValuesResponse service shall be defined as follows:

```
<s:element name="GetLogStatusValuesResponse">
  <s:complexType>
    <s:choice>
      <s:sequence>
        <s:element name="OldEntrTm" type="ews:tTimeStamp"/>
        <s:element name="NewEntrTm" type="ews:tTimeStamp"/>
        <s:element name="OldEntr" type="s:unsignedInt"/>
      </s:sequence>
    </s:choice>
  </s:complexType>
</s:element>
```

```

    <s:element name="NewEntr" type="s:unsignedInt"/>
  </s:sequence>
  <s:element name="ServiceError" type="ews:tServiceError" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
</s:choice>
<s:attribute name="UUID" type="ews:tstring36" use="optional"/>
<s:attribute name="AssocID" type="ews:tAssocID" use="required"/>
</s:complexType>
</s:element>

```

The Tag Names shall be defined according to Table A.60.

Table A.60 – GetLogStatusValuesResponse

Tag Name	Description
GetLogStatusValuesResponse	A server response to a client requesting the GetLogStatusValues service by retrieving the attribute values of LCB made visible and thus accessible to the requesting client by the referenced LOGICAL-NODE.
OldEntrTm	The attribute OldEntrTm shall indicate the time when the oldest log entry has been stored. NOTE This is the time when the entry has been stored in the log. This is different from the time stamp of the entry itself, which indicates when the event that caused the creation of the log entry has occurred.
NewEntrTm	The attribute NewEntrTm shall indicate the time when the newest log entry has been stored.
OldEntr	The attribute OldEntr shall indicate the EntryID for the oldest entry available in the log.
NewEntr	The attribute NewEntr shall indicate the EntryID for the newest entry available in the log.
ServiceError	An embedded error. The server shall use the element to indicate that the requested service was not successful. When this element is present in the response message, the client shall assume that the request is rejected by the server.
UUID	Universal Unique ID is used as a unique service identification for a request/response relationship. The UUID details shall be as specified in RFC 4122. The Server shall mirror the UUID value received in the request message and return the same value in the response message.
AssocID	AssocID is used to identify the association originator – the specific client. The AssocID shall be used to identify e.g. established subscriptions and loggings on the server.

A.3.9.3 QueryLogByTime

A.3.9.3.1 QueryLogByTimeRequest

The QueryLogByTimeRequest service shall be defined as follows:

```

<s:element name="QueryLogByTimeRequest">
  <s:complexType>
    <s:sequence>
      <s:element name="LogRef" type="ews:tObjectReference"/>
      <s:element name="StartTime" type="ews:tTimeStamp" minOccurs="0"/>
      <s:element name="StopTime" type="ews:tTimeStamp" minOccurs="0"/>
      <s:element name="DataFilter" type="ews:tFcdFcdType" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
    </s:sequence>
    <s:attribute name="UUID" type="ews:tstring36" use="optional"/>
    <s:attribute name="AssocID" type="ews:tAssocID" use="required"/>
  </s:complexType>
</s:element>

```

The Tag Names shall be defined according to Table A.61.

Table A.61 – QueryLogByTimeRequest

Tag Name	Description
QueryLogByTimeRequest	A client shall use the QueryLogByTime service to retrieve a range of LOG entries from a LOG based on time ranges (StartTime and StopTime).
LogRef	The attribute LogRef shall be the unique path-name of a LOG.
StartTime	The parameter StartTime shall contain the start time to retrieve log entries. The first log entry selected shall be the first entry in the log with a StartTime greater than, or equal to, the StartTime. In the case where no StartTime is specified, the first log entry contained in the log shall be the first entry selected for transmission.
StopTime	The parameter StopTime shall contain the stop time to retrieve log entries. The last log entry selected shall be the last entry in the log with a StopTime less than, or equal to, the StopTime. For the case where no StopTime is specified, the last log entry contained in the log shall be the last entry selected.
DataFilter	A DataFilter specifies an FCD or FCDA whose values have to be retrieved from the Log in the response. It is a filtering mechanism: the server shall only include the log entries that contain the specified DataFilter references in the interval requested by the client. If no DataFilter is requested the server shall retrieve all the LogEntries that belong to the interval requested.
UUID	Universal Unique ID is used as a unique service identification for a request/response relationship. The UUID details shall be as specified in RFC 4122.
AssocID	AssocID is used to identify the association originator – the specific client. The AssocID shall be used to identify e.g. established subscriptions and loggings on the server.

A.3.9.3.2 QueryLogByTimeResponse

The QueryLogByTimeResponse service shall be defined as follows:

```

<s:element name="QueryLogByTimeResponse">
  <s:complexType>
    <s:sequence>
      <s:choice>
        <s:sequence>
          <s:element name="LogEntry" type="ews:tLogEntry"/>
        </s:sequence>
        <s:element name="ServiceError" type="ews:tServiceError" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
      </s:choice>
    </s:sequence>
    <s:attribute name="UUID" type="ews:tstring36" use="optional"/>
    <s:attribute name="AssocID" type="ews:tAssocID" use="required"/>
  </s:complexType>
</s:element>

```

The Tag Names shall be defined according to Table A.62.

Table A.62 – QueryLogByTimeResponse

Tag Name	Description
QueryLogByTimeResponse	A server response to a client requesting the QueryLogByTime service by retrieving the LOG entries from a LOG based on time ranges (StartTime and StopTime).
LogEntry	The parameter LogEntry shall reference the LOG entry of the selected StartTime after which the log entries shall be selected.
ServiceError	An embedded error. The server shall use the element to indicate that the requested service was not successful. When this element is present in the response message, the client shall assume that the request is rejected by the server.
UUID	Universal Unique ID is used as a unique service identification for a request/response relationship. The UUID details shall be as specified in RFC 4122. The Server shall mirror the UUID value received in the request message and return the same value in the response message.
AssocID	AssocID is used to identify the association originator – the specific client. The AssocID shall be used to identify e.g. established subscriptions and loggings on the server.

A.3.9.4 QueryLogAfter

A.3.9.4.1 QueryLogAfterRequest

The QueryLogAfterRequest service shall be defined as follows:

```

<:element name="QueryLogAfterRequest">
  <s:complexType>
    <s:sequence>
      <s:element name="LogRef" type="ews:tObjectReference"/>
      <s:element name="StartTime" type="ews:tTimeStamp" minOccurs="0"/>
      <s:element name="EntryID" type="s:unsignedInt" minOccurs="0"/>
      <s:element name="DataFilter" type="ews:tFcdFcdaType" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
    </s:sequence>
    <s:attribute name="UUID" type="ews:tstring36" use="optional"/>
    <s:attribute name="AssocID" type="ews:tAssocID" use="required"/>
  </s:complexType>
</s:element>

```

The Tag Names shall be defined according to Table A.63.

Table A.63 – QueryLogAfterRequest

Tag Name	Description
QueryLogAfterRequest	A client shall use the QueryLogAfter service to retrieve a range of LOG entries from the referenced LOG based on ranges of IDs that are after the StartTime and EntryID.
LogRef	The parameter LogReference shall specify the ObjectReference LogRef of the LOG.
StartTime	The parameter RangeStartTime shall contain the time of the log entry (or log entries – in case of multiple entries for a single time stamp) selected.
EntryID	The parameter EntryID shall reference the LOG entry of the selected StartTime after which the log entries shall be selected.
DataFilter	A DataFilter specify an FCD or FCDA whose values has to be retrieved from the Log in the response. It is a filtering mechanism: the server shall only include the log entries that contain the specified DataFilter references in the interval requested by the client. If no DataFilter is requested, the server shall retrieve all the LogEntries that belong to the interval requested.
UUID	Universal Unique ID is used as a unique service identification for a request/response relationship. The UUID details shall be as specified in RFC 4122.
AssocID	AssocID is used to identify the association originator – the specific client. The AssocID shall be used to identify e.g. established subscriptions and loggings on the server.

A.3.9.4.2 QueryLogAfterResponse

The QueryLogAfterResponse service shall be defined as follows:

```
<s:element name="QueryLogAfterResponse">
  <s:complexType>
    <s:sequence>
      <s:choice>
        <s:sequence>
          <s:element name="LogEntry" type="ews:tLogEntry"/>
        </s:sequence>
        <s:element name="ServiceError" type="ews:tServiceError" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
      </s:choice>
    </s:sequence>
    <s:attribute name="UUID" type="ews:tstring36" use="optional"/>
    <s:attribute name="AssocID" type="ews:tAssocID" use="required"/>
  </s:complexType>
</s:element>
```

The Tag Names shall be defined according to Table A.64.

Table A.64 – QueryLogAfterResponse

Tag Name	Description
QueryLogAfterResponse	A server response to a client requesting the QueryLogAfter service to retrieve a range of LOG entries from the referenced LOG based on ranges of IDs that are after the StartTime and EntryID.
LogEntry	The parameter LogEntry shall reference the LOG entry of the selected StartTime after which the log entries shall be selected.
ServiceError	An embedded error. The server shall use the element to indicate that the requested service was not successful. When this element is present in the response message, the client shall assume that the request is rejected by the server.
UUID	Universal Unique ID is used as a unique service identification for a request/response relationship. The UUID details shall be as specified in RFC 4122. The Server shall mirror the UUID value received in the request message and return the same value in the response message.
AssocID	AssocID is used to identify the association originator – the specific client. The AssocID shall be used to identify e.g. established subscriptions and loggings on the server.

A.3.10 CONTROL class services mapping

A.3.10.1 General

The control model provides a specific way to change the state of internal and external processes by a client. The control model can only be applied to **DATA** that has a ctlModel attribute. Such **DATA** will be referred to as a "**control object**".

The control model consists of:

- specification of services;
- a behaviour described with state machines.

The control model defines the following services:

- Select
- SelectWithValue
- Cancel
- Operate
- CommandTermination

- TimeActivatedOperate
- TimeActivatedOperateTermination

The attributes, the behaviour of the control objects and the state machines of the ControlObjects shall be as defined in IEC 61400-25-3 (with reference to IEC 61850-7-2).

The CONTROL class services shall be mapped to web services as defined in Table A.65.

Table A.65 – Control class services mapping

IEC 61400-25-2 IM Class IEC 61400-25-3 IEM Class	IEC 61400-25-3 IEM Services	Maps to objects and Web Services
CONTROL		
	Select	Select
	SelectWithValue	SelectWithValue
	Cancel	Cancel
	Operate	Operate
	CommandTermination	CommandTermination
	TimeActivatedOperate	TimeActivatedOperate

A.3.10.2 Select

A.3.10.2.1 General

The Select services shall be defined as follows:

A.3.10.2.2 SelectRequest

```
<s:element name="SelectRequest">
  <s:complexType>
    <s:sequence>
      <s:element name="ControlObjectRef" type="ews:tDAResponse"/>
    </s:sequence>
    <s:attribute name="UUID" type="ews:tstring36" use="optional"/>
    <s:attribute name="AssocID" type="ews:tAssocID" use="required"/>
  </s:complexType>
</s:element>
```

The Tag Names shall be defined according to Table A.66.

Table A.66 – SelectRequest

Tag Name	Description
SelectRequest	A client shall send a Select request including a valid control object that is exposed to the client in the referenced LOGICAL-NODE.
ControlObjectRef	The parameter ControlObjectRef shall contain the ObjectReference of the controllable DATA to be accessed.
UUID	Universal Unique ID is used as a unique service identification for a request/response relationship. The UUID details shall be as specified in RFC 4122.
AssocID	AssocID is used to identify the association originator – the specific client. The AssocID shall be used to identify e.g. established subscriptions and loggings on the server.

A.3.10.2.3 SelectResponse

```
<s:element name="SelectResponse">
  <s:complexType>
    <s:sequence>
```



```

    <s:element name="ControlObjectRef" type="ews:tDAResponse" />
    <s:element name="ServiceError" type="ews:tServiceError" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
  </s:sequence>
  <s:attribute name="UUID" type="ews:tstring36" use="optional"/>
  <s:attribute name="AssocID" type="ews:tAssocID" use="required"/>
</s:complexType>
</s:element>

```

The Tag Names shall be defined according to Table A.67.

Table A.67 – SelectResponse

Tag Name	Description
SelectResponse	A server shall respond to a Select request with an associated control object by determining if the client has appropriate access authority, that the control object is not currently selected by a different client, and that the device represented by the associated LOGICAL-NODE is operable and is not tagged so as to restrict operation. If the Select operation is not valid, the control object shall issue a negative response to the requesting client. If the Select operation is valid, the control object shall issue a positive response to the requesting client, shall change the state to ready and starts a deselect timer for either the interval defined by the SelTimOut attribute or, if unimplemented, some locally determined duration.
ControlObjectRef	The parameter ControlObjectRef shall contain the ObjectReference of the controllable DATA to be accessed.
ServiceError	An embedded error. The server shall use the element to indicate that the requested service was not successful. When this element is present in the response message, the client shall assume that the request is rejected by the server.
UUID	Universal Unique ID is used as a unique service identification for a request/response relationship. The UUID details shall be as specified in RFC 4122. The Server shall mirror the UUID value received in the request message and return the same value in the response message.
AssocID	AssocID is used to identify the association originator – the specific client. The AssocID shall be used to identify e.g. established subscriptions and loggings on the server.

A.3.10.3 SelectWithValue

A.3.10.3.1 General

The SelectWithValue services shall be defined as follows:

A.3.10.3.2 SelectWithValueRequest

```

<s:element name="SelectWithValueRequest">
  <s:complexType>
    <s:sequence>
      <s:element name="ControlObjectRef" type="ews:tDAResponse" />
      <s:element name="ctlVal" type="ews:tDAType" />
      <s:element name="operTm" type="ews:tTimeStamp" minOccurs="0" />
      <s:element name="origin" type="ews:tOrigin" />
      <s:element name="ctlNum" type="s:int" />
      <s:element name="T" type="ews:tTimeStamp" />
      <s:element name="Test" type="s:boolean" />
      <s:element name="Check" type="ews:tCheck" />
    </s:sequence>
    <s:attribute name="UUID" type="ews:tstring36" use="optional"/>
    <s:attribute name="AssocID" type="ews:tAssocID" use="required"/>
  </s:complexType>
</s:element>

```

The Tag Names shall be defined according to Table A.68.

Table A.68 – SelectWithValueRequest

Tag Name	Description
SelectWithValueRequest	A client shall send a SelectWithValue request including a valid control object that is exposed to the client in the referenced LOGICAL-NODE.
ControlObjectRef	The parameter ControlObjectRef shall contain the ObjectReference of the controllable DATA to be accessed.
ctlVal	The service parameter ctlVal determines the control activity. All service primitives belonging to one control sequence shall carry the same control value.
operTM	NULL
origin	The service parameter origin determines the originator of the control service. Origin is a ConstructedAttribute, whose TypeDefinition shall be identical to the functional constrained ST respectively MXDataAttribute origin defined in the controllable common data class of IEC 61850-7-3 used by the control object. All service primitives belonging to one control sequence shall be identified by the same origin.
ctlNum	The service parameter ctlNum determines the control sequence number of the control service. All service primitives belonging to one control sequence shall be identified by the same control sequence number. The use of ctlNum is an issue of the client.
T	The parameter T shall contain the time at which the service was requested.
Test	The parameter Test shall indicate with the value of TRUE that the values of the message shall not be used for operational purposes.
Check	Change from one state to the next state in an operate process shall be controlled by the parameter Check. The check condition may be specified by a service parameter (for example, synchrocheck). Besides the check condition specified by the service parameter, the control object may perform additional checks.
UUID	Universal Unique ID is used as a unique service identification for a request/response relationship. The UUID details shall be as specified in RFC 4122.
AssocID	AssocID is used to identify the association originator – the specific client. The AssocID shall be used to identify e.g. established subscriptions and loggings on the server.

A.3.10.3.3 SelectWithValueResponse

```

<s:element name="SelectWithValueResponse">
  <s:complexType>
    <s:sequence>
      <s:element name="ControlObjectRef" type="ews:tDAResponse"/>
      <s:element name="ctlVal" type="ews:tDAType"/>
      <s:element name="operTm" type="ews:tTimeStamp" minOccurs="0"/>
      <s:element name="origin" type="ews:tOrigin"/>
      <s:element name="ctlNum" type="s:int"/>
      <s:element name="T" type="ews:tTimeStamp"/>
      <s:element name="Test" type="s:boolean"/>
      <s:element name="AddCause" type="ews:tAddCause" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
    </s:sequence>
    <s:attribute name="UUID" type="ews:tstring36" use="optional"/>
    <s:attribute name="AssocID" type="ews:tAssocID" use="required"/>
  </s:complexType>
</s:element>

```

The Tag Names shall be defined according to Table A.69.

Table A.69 – SelectWithValueResponse

Tag Name	Description
SelectWithValueResponse	When a server receipts a SelectWithValue request, the control object shall determine if the client has appropriate access authority, that the control object is not currently selected by a different client, and that the device represented by the associated LOGICAL-NODE is operable and is not tagged so as to restrict operation. – If the SelectWithValue operation is not valid, the control object shall issue a negative response to the requesting client. If the SelectWithValue operation is valid, the control object shall issue a positive response to the requesting client, shall change the state to ready and starts a deselection timer for either the interval defined by the sboTimOut attribute or, if unimplemented, some locally determined duration.
ControlObjectRef	The parameter ControlObjectRef shall contain the ObjectReference of the controllable DATA to be accessed.
ctlVal	The service parameter ctlVal determines the control activity. All service primitives belonging to one control sequence shall carry the same control value.
operTm	NULL
origin	The service parameter origin determines the originator of the control service. Origin is a ConstructedAttribute, whose TypeDefinition shall be identical to the functional constrained ST respectively MXDataAttribute origin defined in the controllable common data class of IEC 61850-7-3 used by the control object. All service primitives belonging to one control sequence shall be identified by the same origin.
ctlNum	The service parameter ctlNum determines the control sequence number of the control service. All service primitives belonging to one control sequence shall be identified by the same control sequence number. The use of ctlNum is an issue of the client.
T	The parameter T shall contain the time at which the service was requested.
Test	The parameter Test shall indicate with the value of TRUE that the values of the message shall not be used for operational purposes.
AddCause	The parameter AddCause shall in case of failure on the control service response identify the reason. See Table A.80 for response values.
UUID	Universal Unique ID is used as a unique service identification for a request/response relationship. The UUID details shall be as specified in RFC 4122. The Server shall mirror the UUID value received in the request message and return the same value in the response message.
AssocID	AssocID is used to identify the association originator – the specific client. The AssocID shall be used to identify e.g. established subscriptions and loggings on the server.

A.3.10.4 Cancel

A.3.10.4.1 General

The Cancel services shall be defined as follows:

A.3.10.4.2 CancelRequest

```

<:s:element name="CancelRequest">
  <:s:complexType>
    <:s:sequence>
      <:s:element name="ControlObjectRef" type="ews:tDAResponse"/>
      <:s:element name="ctlVal" type="ews:tDAType"/>
      <:s:element name="operTm" type="ews:tTimeStamp" minOccurs="0"/>
      <:s:element name="origin" type="ews:tOrigin"/>
      <:s:element name="ctlNum" type="s:int"/>
      <:s:element name="T" type="ews:tTimeStamp"/>
      <:s:element name="Test" type="s:boolean"/>
    </s:sequence>
  </s:complexType>
</s:element>

```

```

    <s:attribute name="UUID" type="ews:tstring36" use="optional"/>
    <s:attribute name="AssocID" type="ews:tAssocID" use="required"/>
  </s:complexType>
</s:element>

```

The Tag Names shall be defined according to Table A.70.

Table A.70 – CancelRequest

Tag Name	Description
CancelRequest	A client shall request a Cancel service when a de-selection of an operate service is required.
ControlObjectRef	The parameter ControlObjectRef shall contain the ObjectReference of the controllable DATA to be accessed.
ctlVal	The service parameter ctlVal determines the control activity. All service primitives belonging to one control sequence shall carry the same control value.
operTm	If the operation cancels a timeOperated command operTM holds a Timestamp, otherwise operTM is NULL
origin	The service parameter origin determines the originator of the control service. Origin is a ConstructedAttribute, whose TypeDefinition shall be identical to the functional constrained ST respectively MXDataAttribute origin defined in the controllable common data class of IEC 61850-7-3 used by the control object. All service primitives belonging to one control sequence shall be identified by the same origin.
ctlNum	The service parameter ctlNum determines the control sequence number of the control service. All service primitives belonging to one control sequence shall be identified by the same control sequence number. The use of ctlNum is an issue of the client.
T	The parameter T shall contain the time at which the service was requested.
Test	The parameter Test shall indicate with the value of TRUE that the values of the message shall not be used for operational purposes.
UUID	Universal Unique ID is used as a unique service identification for a request/response relationship. The UUID details shall be as specified in RFC 4122.
AssocID	AssocID is used to identify the association originator – the specific client. The AssocID shall be used to identify e.g. established subscriptions and loggings on the server.

A.3.10.4.3 CancelResponse

```

<:s:element name="CancelResponse">
  <s:complexType>
    <s:sequence>
      <s:element name="ControlObjectRef" type="ews:tDAResponse"/>
      <s:element name="ctlVal" type="ews:tDAType"/>
      <s:element name="operTm" type="ews:tTimeStamp" minOccurs="0"/>
      <s:element name="origin" type="ews:tOrigin"/>
      <s:element name="ctlNum" type="s:int"/>
      <s:element name="T" type="ews:tTimeStamp"/>
      <s:element name="Test" type="s:boolean"/>
      <s:element name="AddCause" type="ews:tAddCause" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
    </s:sequence>
    <s:attribute name="UUID" type="ews:tstring36" use="optional"/>
    <s:attribute name="AssocID" type="ews:tAssocID" use="required"/>
  </s:complexType>
</s:element>

```

The Tag Names shall be defined according to Table A.71.

Table A.71 – CancelResponse

Tag Name	Description
CancelResponse	A server shall send a Cancel response when a de-selection of an operate service is completed or rejected with an AddCause parameter.
ControlObjectRef	The parameter ControlObjectRef shall contain the ObjectReference of the controllable DATA to be accessed.
ctlVal	The service parameter ctlVal determines the control activity. All service primitives belonging to one control sequence shall carry the same control value.
operTm	NULL
origin	The service parameter origin determines the originator of the control service. Origin is a ConstructedAttribute, whose TypeDefinition shall be identical to the functional constrained ST respectively MXDataAttribute origin defined in the controllable common data class of IEC 61850-7-3 used by the control object. All service primitives belonging to one control sequence shall be identified by the same origin.
ctlNum	The service parameter ctlNum determines the control sequence number of the control service. All service primitives belonging to one control sequence shall be identified by the same control sequence number. The use of ctlNum is an issue of the client.
T	The parameter T shall contain the time at which the service was requested.
Test	The parameter Test shall indicate with the value of TRUE that the values of the message shall not be used for operational purposes.
AddCause	The parameter AddCause shall in case of failure on the control service response identify the reason. See Table A.80 for response values.
UUID	Universal Unique ID is used as a unique service identification for a request/response relationship. The UUID details shall be as specified in RFC 4122. The Server shall mirror the UUID value received in the request message and return the same value in the response message.
AssocID	AssocID is used to identify the association originator – the specific client. The AssocID shall be used to identify e.g. established subscriptions and loggings on the server.

A.3.10.5 Operate

A.3.10.5.1 General

The Operate services shall be defined as follows:

A.3.10.5.2 OperateRequest

```

<s:element name="OperateRequest">
  <s:complexType>
    <s:sequence>
      <s:element name="ControlObjectRef" type="ews:tDAResponse" />
      <s:element name="ctlVal" type="ews:tDAType" />
      <s:element name="operTm" type="ews:tTimeStamp" minOccurs="0" />
      <s:element name="origin" type="ews:tOrigin" />
      <s:element name="ctlNum" type="s:int" />
      <s:element name="T" type="ews:tTimeStamp" />
      <s:element name="Test" type="s:boolean" />
      <s:element name="Check" type="ews:tCheck" />
    </s:sequence>
    <s:attribute name="UUID" type="ews:tstring36" use="optional" />
    <s:attribute name="AssocID" type="ews:tAssocID" use="required" />
  </s:complexType>
</s:element>

```

The Tag Names shall be defined according to Table A.72.

Table A.72 – OperateRequest

Tag Name	Description
OperateRequest	A client shall request an Operate service including a ControlObjectRef when an operate service is required.
ControlObjectRef	The parameter ControlObjectRef shall contain the ObjectReference of the controllable DATA to be accessed.
ctlVal	The service parameter ctlVal determines the control activity. All service primitives belonging to one control sequence shall carry the same control value.
operTm	NULL
origin	The service parameter origin determines the originator of the control service. Origin is a ConstructedAttribute, whose TypeDefinition shall be identical to the functional constrained ST respectively MXDataAttribute origin defined in the controllable common data class of IEC 61850-7-3 used by the control object. All service primitives belonging to one control sequence shall be identified by the same origin.
ctlNum	The service parameter ctlNum determines the control sequence number of the control service. All service primitives belonging to one control sequence shall be identified by the same control sequence number. The use of ctlNum is an issue of the client.
T	The parameter T shall contain the time at which the service was requested.
Test	The parameter Test shall indicate with the value of TRUE that the values of the message shall not be used for operational purposes.
Check	Change from one state to the next state in an operate process shall be controlled by the parameter Check. The check condition may be specified by a service parameter (for example, synchrocheck). Besides the check condition specified by the service parameter, the control object may perform additional checks.
UUID	Universal Unique ID is used as a unique service identification for a request/response relationship. The UUID details shall be as specified in RFC 4122.
AssocID	AssocID is used to identify the association originator – the specific client. The AssocID shall be used to identify e.g. established subscriptions and loggings on the server.

A.3.10.5.3 OperateResponse

```

<s:element name="OperateResponse">
  <s:complexType>
    <s:sequence>
      <s:element name="ControlObjectRef" type="ews:tDAResponse" />
      <s:element name="ctlVal" type="ews:tDAType" />
      <s:element name="operTm" type="ews:tTimeStamp" minOccurs="0" />
      <s:element name="origin" type="ews:tOrigin" />
      <s:element name="ctlNum" type="s:int" />
      <s:element name="T" type="ews:tTimeStamp" />
      <s:element name="Test" type="s:boolean" />
      <s:element name="AddCause" type="ews:tAddCause" minOccurs="0" maxOccurs="1" />
    </s:sequence>
    <s:attribute name="UUID" type="ews:tstring36" use="optional" />
    <s:attribute name="AssocID" type="ews:tAssocID" use="required" />
  </s:complexType>
</s:element>

```

The Tag Names shall be defined according to Table A.73.

Table A.73 – OperateResponse

Tag Name	Description
OperateResponse	A server shall send a Operate response when the service is completed or rejected with an AddCause parameter.
ControlObjectRef	The parameter ControlObjectRef shall contain the ObjectReference of the controllable DATA to be accessed.
ctlVal	The service parameter ctlVal determines the control activity. All service primitives belonging to one control sequence shall carry the same control value.
operTm	NULL
origin	The service parameter origin determines the originator of the control service. Origin is a ConstructedAttribute, whose TypeDefinition shall be identical to the functional constrained ST respectively MXDataAttribute origin defined in the controllable common data class of IEC 61850-7-3 used by the control object. All service primitives belonging to one control sequence shall be identified by the same origin.
ctlNum	The service parameter ctlNum determines the control sequence number of the control service. All service primitives belonging to one control sequence shall be identified by the same control sequence number. The use of ctlNum is an issue of the client.
T	The parameter T shall contain the time at which the service was requested.
Test	The parameter Test shall indicate with the value of TRUE that the values of the message shall not be used for operational purposes.
AddCause	The parameter AddCause shall in case of failure on the control service response identify the reason. See Table A.80 for response values.
UUID	Universal Unique ID is used as a unique service identification for a request/response relationship. The UUID details shall be as specified in RFC 4122. The Server shall mirror the UUID value received in the request message and return the same value in the response message.
AssocID	AssocID is used to identify the association originator – the specific client. The AssocID shall be used to identify e.g. established subscriptions and loggings on the server.

A.3.10.6 CommandTermination

A.3.10.6.1 General

The CommandTermination services shall be defined as follows:

A.3.10.6.2 CommandTerminationRequest

```

<s:element name="CommandTerminationRequest">
  <s:complexType>
    <s:sequence>
      <s:element name="ControlObjectRef" type="ews:tDAResponse"/>
      <s:element name="T" type="ews:tTimeStamp"/>
      <s:element name="Test" type="s:Boolean"/>
    </s:sequence>
    <s:attribute name="UUID" type="ews:tstring36" use="optional"/>
    <s:attribute name="AssocID" type="ews:tAssocID" use="required"/>
  </s:complexType>
</s:element>

```

The Tag Names shall be defined according to Table A.74.

Table A.74 – CommandTerminationRequest

Tag Name	Description
CommandTerminationRequest	A client shall request a CommandTermination service including a ControlObjectRef when a termination of a previous command is required.
ControlObjectRef	The parameter ControlObjectRef shall contain the ObjectReference of the controllable DATA to be accessed.
T	The parameter T shall contain the time at which the service was requested.
Test	The parameter Test shall indicate with the value of TRUE that the values of the message shall not be used for operational purposes.
UUID	Universal Unique ID is used as a unique service identification for a request/response relationship. The UUID details shall be as specified in RFC 4122.
AssocID	AssocID is used to identify the association originator – the specific client. The AssocID shall be used to identify e.g. established subscriptions and loggings on the server.

A.3.10.6.3 CommandTerminationResponse

```

<:s:element name="CommandTerminationResponse">
  <:s:complexType>
    <:s:sequence>
      <:s:element name="ControlObjectRef" type="ews:tDAResponse"/>
      <:s:element name="T" type="ews:tTimeStamp"/>
      <:s:element name="Test" type="s:Boolean"/>
      <:s:element name="AddCause" type="ews:tAddCause" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
    </s:sequence>
    <:s:attribute name="UUID" type="ews:tstring36" use="optional"/>
    <:s:attribute name="AssocID" type="ews:tAssocID" use="required"/>
  </s:complexType>
</s:element>

```

The Tag Names shall be defined according to Table A.75.

Table A.75 – CommandTerminationResponse

Tag Name	Description
CommandTerminationResponse	A server shall send a CommandTermination response when the service is completed or rejected with an AddCause parameter.
ControlObjectRef	The parameter ControlObjectRef shall contain the ObjectReference of the controllable DATA to be accessed.
T	The parameter T shall contain the time at which the service was requested.
Test	The parameter Test shall indicate with the value of TRUE that the values of the message shall not be used for operational purposes.
AddCause	The parameter AddCause shall in case of failure on the control service response identify the reason. See Table A.80 for response values.
UUID	Universal Unique ID is used as a unique service identification for a request/response relationship. The UUID details shall be as specified in RFC 4122. The Server shall mirror the UUID value received in the request message and return the same value in the response message.
AssocID	AssocID is used to identify the association originator – the specific client. The AssocID shall be used to identify e.g. established subscriptions and loggings on the server.

A.3.10.7 TimeActivatedOperate**A.3.10.7.1 General**

The TimeActivatedOperate service shall be defined as follows:

A.3.10.7.2 TimeActivatedOperateRequest

```

<s:element name="TimeActivateOperateRequest">
  <s:complexType>
    <s:sequence>
      <s:element name="ControlObjectRef" type="ews:tDAResponse"/>
      <s:element name="ctlVal" type="ews:tDAType"/>
      <s:element name="operTm" type="ews:tTimeStamp" minOccurs="0"/>
      <s:element name="origin" type="ews:tOrigin"/>
      <s:element name="ctlNum" type="s:int"/>
      <s:element name="T" type="ews:tTimeStamp"/>
      <s:element name="Test" type="s:boolean"/>
      <s:element name="Check" type="ews:tCheck"/>
    </s:sequence>
    <s:attribute name="UUID" type="ews:tstring36" use="optional"/>
    <s:attribute name="AssocID" type="ews:tAssocID" use="required"/>
  </s:complexType>
</s:element>

```

The Tag Names shall be defined according to Table A.76.

Table A.76 – TimeActivatedOperateRequest

Tag Name	Description
TimeActivatedOperateRequest	A client shall send a TimeActivatedOperate request including a ControlObjectRef valid for the referenced LOGICAL-NODE.
ControlObjectRef	The parameter ControlObjectRef shall contain the ObjectReference of the controllable DATA to be accessed.
ctlVal	The service parameter ctlVal determines the control activity. All service primitives belonging to one control sequence shall carry the same control value.
operTM	Timestamp
origin	The service parameter origin determines the originator of the control service. Origin is a ConstructedAttribute, whose TypeDefinition shall be identical to the functional constrained ST respectively MXDataAttribute origin defined in the controllable common data class of IEC 61850-7-3 used by the control object. All service primitives belonging to one control sequence shall be identified by the same origin.
ctlNum	The service parameter ctlNum determines the control sequence number of the control service. All service primitives belonging to one control sequence shall be identified by the same control sequence number. The use of ctlNum is an issue of the client.
T	The parameter T shall contain the time at which the service was requested.
Test	The parameter Test shall indicate with the value of TRUE that the values of the message shall not be used for operational purposes.
Check	Change from one state to the next state in an operate process shall be controlled by the parameter Check. The check condition may be specified by a service parameter (for example, synchrocheck). Besides the check condition specified by the service parameter, the control object may perform additional checks.
UUID	Universal Unique ID is used as a unique service identification for a request/response relationship. The UUID details shall be as specified in RFC 4122.
AssocID	AssocID is used to identify the association originator – the specific client. The AssocID shall be used to identify e.g. established subscriptions and loggings on the server.

A.3.10.7.3 TimeActivatedOperateResponse

```

<s:element name="TimeActivateOperateResponse">
  <s:complexType>
    <s:sequence>
      <s:element name="ControlObjectRef" type="ews:tDAResponse"/>
    </s:sequence>
  </s:complexType>
</s:element>

```

```

    <s:element name="ctlVal" type="ews:tDType"/>
    <s:element name="operTm" type="ews:tTimeStamp" minOccurs="0"/>
    <s:element name="origin" type="ews:tOrigin"/>
    <s:element name="ctlNum" type="s:int"/>
    <s:element name="T" type="ews:tTimeStamp"/>
    <s:element name="Test" type="s:boolean"/>
    <s:choice>
      <s:element name="TimOperRsp" type="ews:tTimOperRsp"/>
      <s:element name="AddCause" type="ews:tAddCause"/>
    </s:choice>
  </s:sequence>
  <s:attribute name="UUID" type="ews:tstring36" use="optional"/>
  <s:attribute name="AssocID" type="ews:tAssocID" use="required"/>
</s:complexType>
</s:element>

```

The Tag Names shall be defined according to Table A.77.

Table A.77 – TimeActivatedOperateResponse

Tag Name	Description
TimeActivatedOperateResponse	A server shall send a TimeActivatedOperate response when the service is completed or rejected with an AddCause parameter.
ControlObjectRef	The parameter ControlObjectRef shall contain the ObjectReference of the controllable DATA to be accessed.
ctlVal	The Value parameters shall contain the specific values of the service if requested by the client.
T	The parameter T shall contain the time at which the service was requested.
Test	The parameter Test shall indicate with the value of TRUE that the values of the message shall not be used for operational purposes.
AddCause	The parameter AddCause shall in case of failure on the control service response identify the reason. See Table A.80 for response values.
TimeOperRsp	This parameter TimOperRsp shall specify the details of the response on the service TimeActivatedOperate. TimOperRsp is of the type ENUMERATED and can have the values timer-activated command-executed
UUID	Universal Unique ID is used as a unique service identification for a request/response relationship. The UUID details shall be as specified in RFC 4122. The Server shall mirror the UUID value received in the request message and return the same value in the response message.
AssocID	AssocID is used to identify the association originator – the specific client. The AssocID shall be used to identify e.g. established subscriptions and loggings on the server.

A.3.10.7.4 TimeActivatedOperateTerminationRequest

```

<:s:element name="TimeActivatedOperateTerminationRequest">
  <s:complexType>
    <s:sequence>
      <s:element name="ControlObjectRef" type="ews:tDReference"/>
      <s:element name="T" type="ews:tTimeStamp"/>
      <s:element name="Test" type="s:Boolean"/>
    </s:sequence>
    <s:attribute name="UUID" type="ews:tstring36" use="optional"/>
    <s:attribute name="AssocID" type="ews:tAssocID" use="required"/>
  </s:complexType>
</s:element>

```

The Tag Names shall be defined according to Table A.78.

Table A.78 – TimeActivatedOperateTerminationRequest

Tag Name	Description
TimeActivatedOperateTerminationRequest	A client shall request a TimeActivatedOperateTermination service including a ControlObjectRef when a termination of a previous command is required.
ControlObjectRef	The parameter ControlObjectRef shall contain the ObjectReference of the controllable DATA to be accessed.
T	The parameter T shall contain the time at which the service was requested.
Test	The parameter Test shall indicate with the value of TRUE that the values of the message shall not be used for operational purposes.
UUID	Universal Unique ID is used as a unique service identification for a request/response relationship. The UUID details shall be as specified in RFC 4122.
AssocID	AssocID is used to identify the association originator – the specific client. The AssocID shall be used to identify e.g. established subscriptions and loggings on the server.

A.3.10.7.5 TimeActivatedOperateTerminationResponse

```

<:element name="TimeActivatedOperateTerminationResponse">
  <s:complexType>
    <s:sequence>
      <s:element name="ControlObjectRef" type="ews:tDAResponse"/>
      <s:element name="T" type="ews:tTimeStamp"/>
      <s:element name="Test" type="s:Boolean"/>
      <s:element name="AddCause" type="ews:tAddCause" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
    </s:sequence>
    <s:attribute name="UUID" type="ews:tstring36" use="optional"/>
    <s:attribute name="AssocID" type="ews:tAssocID" use="required"/>
  </s:complexType>
</s:element>

```

The Tag Names shall be defined according to Table A.79.

Table A.79 – TimeActivatedOperateTerminationResponse

Tag Name	Description
TimeActivatedOperateTerminationResponse	A server shall send a TimeActivatedOperateTermination response when the service is completed or rejected with an AddCause parameter.
ControlObjectRef	The parameter ControlObjectRef shall contain the ObjectReference of the controllable DATA to be accessed.
T	The parameter T shall contain the time at which the service was requested.
Test	The parameter Test shall indicate with the value of TRUE that the values of the message shall not be used for operational purposes.
AddCause	The parameter AddCause shall in case of failure on the control service response identify the reason. See Table A.80 for response values.
UUID	Universal Unique ID is used as a unique service identification for a request/response relationship. The UUID details shall be as specified in RFC 4122. The Server shall mirror the UUID value received in the request message and return the same value in the response message.
AssocID	AssocID is used to identify the association originator – the specific client. The AssocID shall be used to identify e.g. established subscriptions and loggings on the server.

A.3.10.8 AddCause Parameter response (Table A.80)

Table A.80 – AddCause parameter response

Tag Name	Description
AddCause	The parameter AddCause shall in case of failure on the control service response identify the reason. The value range are as follows: instance-not-available instance-in-use access-violation access-not-allowed-in-current-state parameter-value-inappropriate parameter-value-inconsistent class-not-supported instance-locked-by-other-client control-must-be-selected type-conflict failed-due-to-communications-constraint failed-due-to-server-constraint application-unreachable connection-lost memory-unavailable processor-resource-unavailable blocked-by-switching-hierarchy select-failed invalid-position position-reached parameter-change-in-execution command-already-in-execution step-limit blocked-by-mode blocked-by-process blocked-by-interlocking blocked-by-synchrocheck blocked-by-health 1-of-n-control abortion-by-cancel time-limit-over abortion-by-trip unknown not-supported

A.4 Protocol stack details

To be compliant with this mapping, the protocol stack selection given in Table A.81 shall be used.

The protocols TCP shall be the basic transport layer protocol and IP shall be the basic network layer protocols provided for the Web Services mapping. Specifications for the data link layer and the physical layer are implementation-specific and beyond the scope of the IEC 61400-25 series.

Table A.81 – Protocol stack selections

OSI model layer	Specification			M/O
	Name	Service specification	Protocol specification	
Application	Web Services	Web Services Architecture , http://www.w3.org/TR/ws-arch/		M
	SOAP	SOAP ver 1.2		M
	HTTP	RFC 2616, RFC 2817		M
	SSL/TLS	RFC 5246		O
Presentation	-	-		
Session	-	-		
Transport	Transmission Control Protocol (TCP)	RFC 793		M
Network	Internet Protocol IPver. 4 (ICMPv4) or IP ver.6(ICMPv6)	RFC 792, RFC 791		M
	An Ethernet Address Resolution Protocol (ARP)	RFC 826		M
	Broadcasting Internet Datagrams	RFC 922 RFC 950 RFC 919		M
	Host Extensions for IP Multicasting	RFC 1112		M
Data Link Layer	Implementation specific and beyond the scope of the IEC 61400-25 series.			-
Physical layer	Implementation specific and beyond the scope of the IEC 61400-25 series.			-

A.5 The WSDL specification for the definition and mapping to Web Services

The WSDL specification for the mapping to web services shall be as defined as given in the following text. The style used for the WSDL description is the literal/wrapped style.

All URLs specified in the present WSDL file have the purpose of creating references to namespaces applied in the services.

The WSDL file is an input file to a code generating tools of a Web Services toolkit that produce code that can be used by a programmer in conjunction with the toolkit libraries to implement the various messages.

For the user's convenience, a file containing the text of Clause A.7 is included with this part of IEC 61400-25.

The WSDL file text given in Clause A.7 includes all definitions and mappings. The part of the definition not transmitted over the wire in a client–server association is indicated as comments in the WSDL file given below.

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<definitions xmlns:ews="http://iec.ch/61400/ews/2.0/" xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/"
xmlns:s="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:wsdl="http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/"
xmlns:soap12="http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap12/" targetNamespace="http://iec.ch/61400/ews/2.0/">
  <types>
    <s:schema targetNamespace="http://iec.ch/61400/ews/2.0/"
xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/" xmlns:sc="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
xmlns:ews="http://iec.ch/61400/ews/2.0/" elementFormDefault="qualified">
      <!--
        IEC61400-25-4 WSDL File, Version 3.3, dated 29.01.2015/PKK
      -->
      <!--
        Reference document: IEC61400-24-4; DraftCDV, Annex A.7.
        The WSDL file defined below includes only the Web Services transmitted.
        The text given in IEC61400-25-4, Annex A.7 includes all service descriptions and definitions given as
        comments.
        Naming conventions used in this Schema:
          Schema type names start with small letter t (example: tObjectName)
        WSDL file validated until now with the following tools:
          AltovaXMLSpy2015
        Revision history:
        29.01.2015 – PKK – Revised to support edition 2 of 61400-25-2 and 61400-25-3
      -->
      <!--
        Information Model (IEC 61850-25-2) data type definitions
      -->
      <s:simpleType name="tObjectName">
        <s:annotation>
          <s:documentation>Name of an instance of a class of a single hierarchy level</s:documentation>
        </s:annotation>
        <s:restriction base="s:string">
          <s:maxLength value="64"/>
        </s:restriction>
      </s:simpleType>
      <!-- -->
      <s:simpleType name="tObjectReference">
        <s:annotation>
          <s:documentation>ObjectReference comprises the whole path-name of an instance of a class
that identifies the instance uniquely</s:documentation>
        </s:annotation>
        <s:restriction base="s:string">
          <s:maxLength value="129"/>
        </s:restriction>
      </s:simpleType>
      <!-- -->
      <s:simpleType name="tLogicalDeviceReference">
        <s:restriction base="ews:tObjectReference">
          <s:pattern value="\p{L}[\d,\p{L},_]*"/>
        </s:restriction>
      </s:simpleType>
      <!-- -->
      <s:simpleType name="tLogicalNodeReference">
        <s:restriction base="ews:tObjectReference">
          <s:pattern value="\p{L}[\d,\p{L},_]*[/\p{L},_]*[\d]*"/>
        </s:restriction>
      </s:simpleType>
      <!-- -->
      <s:simpleType name="tDAResponse">
        <s:restriction base="ews:tObjectReference">
          <s:pattern value="\p{L}[\d,\p{L},_]*[/\p{L},_]*[\d]*.\p{L},_.*"/>
        </s:restriction>
      </s:simpleType>
      <!-- -->
      <s:simpleType name="tControlBlockReference">
        <s:restriction base="ews:tObjectReference">
          <s:pattern value="\p{L}[\d,\p{L},_]*[/\p{L},_]*[\d]*.\p{L},_.*"/>
        </s:restriction>
      </s:simpleType>
      <!-- -->
      <s:simpleType name="tDataSetReference">
        <s:restriction base="ews:tObjectReference">
          <s:pattern value="\p{L}[\d,\p{L},_]*[/\p{L},_]*[\d]*.\p{L}.*|@\p{L},_.*"/>
        </s:restriction>
      </s:simpleType>
    </s:schema>
  </types>

```

```

</s:simpleType>
<!-- -->
<s:simpleType name="tInt24u">
  <s:restriction base="s:unsignedInt">
    <s:minInclusive value="0"/>
    <s:maxInclusive value="16777215"/>
  </s:restriction>
</s:simpleType>
<!-- -->
<s:simpleType name="tstring36">
  <s:restriction base="s:string">
    <s:maxLength value="36"/>
  </s:restriction>
</s:simpleType>
<!-- -->
<s:simpleType name="tstring65">
  <s:restriction base="s:string">
    <s:maxLength value="65"/>
  </s:restriction>
</s:simpleType>
<!-- -->
<s:simpleType name="tOctetString64">
  <s:restriction base="s:hexBinary">
    <s:maxLength value="64"/>
    <s:minLength value="0"/>
  </s:restriction>
</s:simpleType>
<!-- -->
<s:simpleType name="tEntryID">
  <s:restriction base="s:hexBinary">
    <s:maxLength value="8"/>
  </s:restriction>
</s:simpleType>
<!-- -->
<!-- TimeStamp -->
<!-- -->
<s:simpleType name="tTimeAccuracy">
  <s:annotation>
    <s:documentation>LSK = LeapSecondsKnown, CF = Clock Failure, CNS =
ClockNotSynchronised, TA = Time Accuracy</s:documentation>
  </s:annotation>
  <s:restriction base="s:integer">
    <s:minInclusive value="0"/>
    <s:maxInclusive value="31"/>
  </s:restriction>
</s:simpleType>
<!-- -->
<s:complexType name="tTimeStamp">
  <s:annotation>
    <s:documentation>SecSE = SecondsSinceEpoch, FracOfSec = FractionsOfSecond, TA =
TimeAccuracy</s:documentation>
  </s:annotation>
  <s:attribute name="SecSE" type="s:unsignedInt" use="required"/>
  <s:attribute name="FracOfSec" type="ews:tInt24u" use="required"/>
  <s:attribute name="TA" type="ews:tTimeAccuracy" use="required"/>
  <s:attribute name="LSK" type="s:boolean" use="optional" default="false"/>
  <s:attribute name="CF" type="s:boolean" use="optional" default="false"/>
  <s:attribute name="CNS" type="s:boolean" use="optional" default="false"/>
</s:complexType>
<!-- -->
<!-- Quality -->
<!-- -->
<s:simpleType name="tValidity">
  <s:restriction base="s:string">
    <s:enumeration value="good"/>
    <s:enumeration value="invalid"/>
    <s:enumeration value="reserved"/>
    <s:enumeration value="questionable"/>
  </s:restriction>
</s:simpleType>
<!-- -->
<s:complexType name="tDetailQual">
  <s:attribute name="overflow" type="s:boolean" default="false"/>

```

```

<s:attribute name="outOfRange" type="s:boolean" default="false"/>
<s:attribute name="badReference" type="s:boolean" default="false"/>
<s:attribute name="oscillatory" type="s:boolean" default="false"/>
<s:attribute name="failure" type="s:boolean" default="false"/>
<s:attribute name="oldData" type="s:boolean" default="false"/>
<s:attribute name="inconsistent" type="s:boolean" default="false"/>
<s:attribute name="inaccurate" type="s:boolean" default="false"/>
</s:complexType>
<!-- -->
<s:simpleType name="tSource">
  <s:restriction base="s:string">
    <s:enumeration value="process"/>
    <s:enumeration value="substituted"/>
  </s:restriction>
</s:simpleType>
<!-- -->
<s:complexType name="tQuality">
  <s:annotation>
    <s:documentation>As defined in IEC 61400-25-2 clause 7.2.4.3 </s:documentation>
  </s:annotation>
  <s:sequence>
    <s:element name="DetailQual" type="ews:tDetailQual" minOccurs="0"/>
  </s:sequence>
  <s:attribute name="Validity" type="ews:tValidity" use="required"/>
  <s:attribute name="Source" type="ews:tSource" use="required"/>
  <s:attribute name="test" type="s:boolean" default="false"/>
  <s:attribute name="operatorBlock" type="s:boolean" default="false"/>
</s:complexType>
<!-- -->
<s:complexType name="tEnumerated">
  <s:simpleContent>
    <s:extension base="s:string">
      <s:attribute name="ord" type="s:integer" use="required"/>
    </s:extension>
  </s:simpleContent>
</s:complexType>
<!-- -->
<s:complexType name="tCodedEnum">
  <s:simpleContent>
    <s:extension base="s:integer">
      <s:attribute name="numBits" type="s:integer" use="required"/>
      <!-- Number of bits of the coded enum-->
    </s:extension>
  </s:simpleContent>
</s:complexType>
<!-- -->
<!-- Array -->
<!-- -->
<s:complexType name="tArray">
  <s:sequence>
    <s:element name="arrayElem" type="ews:tDAValueType" maxOccurs="unbounded"/>
  </s:sequence>
</s:complexType>
<!-- -->
<s:complexType name="tDAValueType">
  <s:choice>
    <s:element name="boolean" type="s:boolean"/>
    <s:element name="int8" type="s:byte"/>
    <s:element name="int16" type="s:short"/>
    <s:element name="int32" type="s:int"/>
    <s:element name="int64" type="s:long"/>
    <s:element name="int8u" type="s:unsignedByte"/>
    <s:element name="int16u" type="s:unsignedShort"/>
    <s:element name="int24u" type="ews:tInt24u"/>
    <s:element name="int32u" type="s:unsignedInt"/>
    <s:element name="float32" type="s:float"/>
    <s:element name="enum" type="ews:tEnumerated"/>
    <s:element name="codedEnum" type="ews:tCodedEnum"/>
    <s:element name="octetString" type="s:hexBinary"/>
    <s:element name="visibleString" type="s:string"/>
    <s:element name="unicodeString" type="s:string"/>
    <s:element name="quality" type="ews:tQuality"/>
    <s:element name="timeStamp" type="ews:tTimeStamp"/>
  </s:choice>

```



```

        <s:element name="array" type="ews:tArray"/>
    </s:choice>
    <s:attribute name="pos" type="s:integer" use="optional"/>
    <!-- Used in the arrays -->
</s:complexType>
<!-- -->
<s:complexType name="tTrgCond">
    <s:attribute name="dchg" type="s:boolean" use="optional" default="false"/>
    <s:attribute name="qchg" type="s:boolean" use="optional" default="false"/>
    <s:attribute name="dupd" type="s:boolean" use="optional" default="false"/>
    <s:attribute name="integrity" type="s:boolean" use="optional" default="false"/>
    <s:attribute name="genrInterg" type="s:boolean" use="optional" default="false"/>
</s:complexType>
<!-- -->
<s:simpleType name="tFCEnum">
    <s:restriction base="s:string">
        <s:enumeration value="ST"/>
        <s:enumeration value="MX"/>
        <s:enumeration value="SP"/>
        <s:enumeration value="SV"/>
        <s:enumeration value="CF"/>
        <s:enumeration value="DC"/>
        <s:enumeration value="SG"/>
        <s:enumeration value="SE"/>
        <s:enumeration value="SR"/>
        <s:enumeration value="OR"/>
        <s:enumeration value="BL"/>
        <s:enumeration value="EX"/>
        <s:enumeration value="XX"/>
    </s:restriction>
</s:simpleType>
<!-- -->
<s:complexType name="tFCDA">
    <s:annotation>
        <s:documentation>Functional Constrained Data Attribute</s:documentation>
    </s:annotation>
    <s:sequence>
        <s:element name="DA" type="ews:tDAType" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
    </s:sequence>
    <s:attribute name="FC" type="ews:tFCEnum" use="required"/>
</s:complexType>
<!-- -->
<s:complexType name="tData">
    <s:annotation>
        <s:documentation>Data object class definition</s:documentation>
    </s:annotation>
    <s:sequence>
        <s:element name="DO" type="ews:tData" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
        <s:element name="FCDA" type="ews:tFCDA" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
    </s:sequence>
    <s:attribute name="name" type="ews:tObjectName" use="required"/>
</s:complexType>
<!--
    DataAttribute
-->
<s:complexType name="tDAType">
    <s:annotation>
        <s:documentation>Container for DAType</s:documentation>
    </s:annotation>
    <s:choice>
        <s:element name="DA" type="ews:tDAType" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
        <s:element name="DAValue" type="ews:tDAValueType" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
    </s:choice>
    <s:attribute name="name" type="ews:tObjectName" use="required"/>
</s:complexType>
<!--
    Information Exchange Model (IEC 61850-25-3) – data type definitions used by exchange services
-->
<s:complexType name="tFcdFcdaType">
    <s:annotation>
        <s:documentation>DATA-SET Member reference type</s:documentation>
    </s:annotation>
    <s:sequence>

```

```

        <s:element name="Ref" type="ews:tDAResponse" minOccurs="0"/>
        <s:element name="FC" type="ews:tFCEnum"/>
    </s:sequence>
</s:complexType>
<!-- -->
<s:complexType name="tOptFldsRCB">
    <s:annotation>
        <s:documentation>Optional fields for RCB</s:documentation>
    </s:annotation>
    <s:sequence>
        <s:element name="seqNum" type="s:boolean"/>
        <s:element name="timeStamp" type="s:boolean"/>
        <s:element name="reasonCode" type="s:boolean"/>
        <s:element name="dataSet" type="s:boolean"/>
        <s:element name="dataRef" type="s:boolean"/>
        <s:element name="bufOvfl" type="s:boolean"/>
        <s:element name="entryID" type="s:boolean"/>
        <s:element name="configRef" type="s:boolean"/>
    </s:sequence>
</s:complexType>
<!-- -->
<!-- -->
<s:complexType name="tOptFldsLCB">
    <s:annotation>
        <s:documentation>Optional fields for LCB</s:documentation>
    </s:annotation>
    <s:sequence>
        <s:element name="ReasFI" type="s:boolean"/>
    </s:sequence>
</s:complexType>
<!-- -->
    LOG and LogEntry
-->
<s:complexType name="tEntryData">
    <s:sequence>
        <s:element name="FCDE" type="ews:tFCDE" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
        <s:element name="ReasonCode" type="ews:tTrgCond" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
    </s:sequence>
</s:complexType>
<!-- -->
<s:complexType name="tLogEntry">
    <s:sequence>
        <s:element name="TimeOfEntry" type="ews:tTimeStamp"/>
        <s:element name="EntryID" type="ews:tEntryID"/>
        <s:sequence maxOccurs="unbounded">
            <s:element name="EntryData" type="ews:tEntryData"/>
        </s:sequence>
    </s:sequence>
</s:complexType>
<!-- -->
    Information Exchange Model (IEC 61400-25-3 ) service parameters
-->
<!-- -->
    Generic parameters
-->
<s:simpleType name="tAssocID">
    <s:annotation>
        <s:documentation>Association Identifier returned in the positive confirmation of the Associate
service and used in the Reporting Services as well as the Control Model to identify who is performing the control
order</s:documentation>
    </s:annotation>
    <s:restriction base="s:string">
        <s:maxLength value="36"/>
    </s:restriction>
</s:simpleType>
<!-- -->
<s:simpleType name="tServiceError">
    <s:annotation>
        <s:documentation>The service error code for negative service responses</s:documentation>
    </s:annotation>
    <s:restriction base="s:string">
        <s:enumeration value="instance-not-available"/>
        <s:enumeration value="instance-in-use"/>
    </s:restriction>
</s:simpleType>

```

```

        <s:enumeration value="access-violation"/>
        <s:enumeration value="access-not-allowed-in-current-state"/>
        <s:enumeration value="parameter-value-inappropriate"/>
        <s:enumeration value="parameter-value-inconsistent"/>
        <s:enumeration value="class-not-supported"/>
        <s:enumeration value="instance-locked-by-other-client"/>
        <s:enumeration value="control-must-be-selected"/>
        <s:enumeration value="type-conflict"/>
        <s:enumeration value="failed-due-to-communications-constraint"/>
        <s:enumeration value="failed-due-to-server-constraint"/>
        <s:enumeration value="no-error"/>
        <s:enumeration value="application-unreachable"/>
        <s:enumeration value="connection-lost"/>
        <s:enumeration value="memory-unavailable"/>
        <s:enumeration value="processor-resource-unavailable"/>
    </s:restriction>
</s:simpleType>
<!--
GetLogicalNodeDirectory service parameters
-->
<s:simpleType name="tIEMcls">
    <s:restriction base="s:string">
        <s:enumeration value="DATAOBJECT"/>
        <s:enumeration value="DATASET"/>
        <s:enumeration value="BRCB"/>
        <s:enumeration value="URCB"/>
        <s:enumeration value="LCB"/>
        <s:enumeration value="LOG"/>
    </s:restriction>
</s:simpleType>
<!--
Control services parameters
-->
<!--
Additional cause diagnosis
-->
<s:simpleType name="tAddCause">
    <s:annotation>
        <s:documentation>Additional Cause Diagnosis used in the negative control responses. It can
include all the ServiceError</s:documentation>
    </s:annotation>
    <s:restriction base="s:string">
        <s:enumeration value="instance-not-available"/>
        <s:enumeration value="instance-in-use"/>
        <s:enumeration value="access-violation"/>
        <s:enumeration value="access-not-allowed-in-current-state"/>
        <s:enumeration value="parameter-value-inappropriate"/>
        <s:enumeration value="parameter-value-inconsistent"/>
        <s:enumeration value="class-not-supported"/>
        <s:enumeration value="instance-locked-by-other-client"/>
        <s:enumeration value="control-must-be-selected"/>
        <s:enumeration value="type-conflict"/>
        <s:enumeration value="failed-due-to-communications-constraint"/>
        <s:enumeration value="failed-due-to-server-constraint"/>
        <s:enumeration value="application-unreachable"/>
        <s:enumeration value="connection-lost"/>
        <s:enumeration value="memory-unavailable"/>
        <s:enumeration value="processor-resource-unavailable"/>
        <s:enumeration value="blocked-by-switching-hierarchy"/>
        <s:enumeration value="select-failed"/>
        <s:enumeration value="invalid-position"/>
        <s:enumeration value="position-reached"/>
        <s:enumeration value="parameter-change-in-execution"/>
        <s:enumeration value="step-limit"/>
        <s:enumeration value="blocked-by-mode"/>
        <s:enumeration value="blocked-by-process"/>
        <s:enumeration value="blocked-by-interlocking"/>
        <s:enumeration value="blocked-by-synchrocheck"/>
        <s:enumeration value="command-already-in-execution"/>
        <s:enumeration value="blocked-by-health"/>
        <s:enumeration value="1-of-n-control"/>
        <s:enumeration value="abortion-by-cancel"/>
        <s:enumeration value="time-limit-over"/>
    </s:restriction>

```

```

        <s:enumeration value="abortion-by-trip"/>
        <s:enumeration value="object-not-selected"/>
        <s:enumeration value="object-already-selected"/>
        <s:enumeration value="no-access-authority"/>
        <s:enumeration value="ended-with-overshoot"/>
        <s:enumeration value="abortion-due-to-deviation"/>
        <s:enumeration value="abortion-by-communication-loss"/>
        <s:enumeration value="unknown"/>
        <s:enumeration value="blocked-by-command"/>
        <s:enumeration value="none"/>
        <s:enumeration value="inconsistent-parameters"/>
        <s:enumeration value="locked-by-other-client"/>
        <s:enumeration value="not-supported"/>
    </s:restriction>
</s:simpleType>
<!--
    Check condition.
-->
<s:complexType name="tCheck">
    <s:annotation>
        <s:documentation>Container for Check Conditions</s:documentation>
    </s:annotation>
    <s:attribute name="Synchrocheck" type="s:boolean" default="false"/>
    <s:attribute name="InterlockCheck" type="s:boolean" default="false"/>
</s:complexType>
<!--
-->
<s:simpleType name="tTimOperRsp">
    <s:annotation>
        <s:documentation>Time Activated Operate response type</s:documentation>
    </s:annotation>
    <s:restriction base="s:string">
        <s:enumeration value="timerActivated"/>
        <s:enumeration value="commandExecuted"/>
    </s:restriction>
</s:simpleType>
<!--
-->
<s:simpleType name="tOrcatValue">
    <s:annotation>
        <s:documentation>Originator Category</s:documentation>
    </s:annotation>
    <s:restriction base="s:string">
        <s:enumeration value="not-supported"/>
        <s:enumeration value="reserved1"/>
        <s:enumeration value="station-control"/>
        <s:enumeration value="remote-control"/>
        <s:enumeration value="reserved2"/>
        <s:enumeration value="automatic-station"/>
        <s:enumeration value="automatic-remote"/>
        <s:enumeration value="maintenance"/>
        <s:enumeration value="process"/>
    </s:restriction>
</s:simpleType>
<!--
-->
<s:complexType name="tOrcat">
    <s:simpleContent>
        <s:extension base="ews:tOrcatValue">
            <s:attribute name="ord" type="s:integer"/>
        </s:extension>
    </s:simpleContent>
</s:complexType>
<!--
-->
<s:complexType name="tOrigin">
    <s:annotation>
        <s:documentation>Control originator</s:documentation>
    </s:annotation>
    <s:sequence>
        <s:element name="orIdent" type="ews:tOctetString64"/>
        <s:element name="orCat" type="ews:tOrcat"/>
    </s:sequence>
</s:complexType>
<!--
    Data access services parameters
-->

```

```

<s:complexType name="tFCDE">
  <s:annotation>
    <s:documentation>Container for functional constrained Data Elements</s:documentation>
  </s:annotation>
  <s:sequence>
    <s:element name="Ref" type="ews:tFcdFcdaType"/>
    <s:element name="DO" type="ews:tData" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
    <s:element name="DA" type="ews:tDAType" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
  </s:sequence>
</s:complexType>
<!-- -->
<s:simpleType name="tResult">
  <s:annotation>
    <s:documentation>The SetDataValueResult for successfull responses</s:documentation>
  </s:annotation>
  <s:restriction base="s:string">
    <s:enumeration value="Ok"/>
  </s:restriction>
</s:simpleType>
<!--
  Data definition services parameters
-->
<s:complexType name="tDataDef">
  <s:sequence>
    <s:element name="DO" type="ews:tDataDef" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
    <s:element name="FCDA" type="ews:tFCDADef" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
  </s:sequence>
  <s:attribute name="name" type="ews:tObjectName" use="required"/>
</s:complexType>
<!-- -->
<s:complexType name="tFCDADef">
  <s:sequence>
    <s:element name="DA" type="ews:tDATypeDef" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
    <s:element name="DAValue" type="ews:tDAValueTypeDef" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded"/>
  </s:sequence>
  <s:attribute name="FC" type="ews:tFCEnum" use="required"/>
</s:complexType>
<!-- -->
<s:complexType name="tDATypeDef ">
  <s:annotation>
    <s:documentation>DATypeDef </s:documentation>
  </s:annotation>
  <s:sequence>
    <s:element name="DA" type="ews:tDATypeDef" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
    <s:element name="DAValue" type="ews:tDAValueTypeDef" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded"/>
  </s:sequence>
  <s:attribute name="name" type="ews:tObjectName" use="required"/>
  <s:attribute name="type" type="ews:tDATypeEnum" use="optional"/>
</s:complexType>
<!-- -->
<s:complexType name="tDAValueTypeDef">
  <s:annotation>
    <s:documentation>Data attribute value definition</s:documentation>
  </s:annotation>
  <s:sequence>
    <s:element name="name" type="ews:tObjectName" minOccurs="1"/>
    <s:element name="BasicType" type="ews:tDAValueTypeEnum"/>
    <s:element name="Len" type="s:int" minOccurs="0"/>
    <!--to use with strings&coded enums-->
  </s:sequence>
</s:complexType>
<!-- -->
<s:simpleType name=" tDATypeEnum ">
  <s:restriction base="s:string">
    <s:enumeration value="originator"/>
    <s:enumeration value="vector"/>
    <s:enumeration value="point"/>
    <s:enumeration value="valueWithTrans"/>
    <s:enumeration value="scaledValueConfig"/>
    <s:enumeration value="analogueValue"/>
    <s:enumeration value="rangeconfig"/>
  </s:restriction>

```

```

        <s:enumeration value="unit"/>
        <s:enumeration value="cell"/>
        <s:enumeration value="calendarTime"/>
    </s:restriction>
</s:simpleType>
<!--
-->
<s:simpleType name="tDAValueTypeEnum">
    <s:annotation>
        <s:documentation>DataAttributeType definition</s:documentation>
    </s:annotation>
    <s:restriction base="s:string">
        <s:enumeration value="Boolean"/>
        <s:enumeration value="Int8"/>
        <s:enumeration value="Int16"/>
        <s:enumeration value="Int32"/>
        <s:enumeration value="Int64"/>
        <s:enumeration value="Int8U"/>
        <s:enumeration value="Int16U"/>
        <s:enumeration value="Int24U"/>
        <s:enumeration value="Int32U"/>
        <s:enumeration value="Float32"/>
        <s:enumeration value="Enumerated"/>
        <s:enumeration value="CodedEnum"/>
        <s:enumeration value="OctetString"/>
        <s:enumeration value="VisibleString"/>
        <s:enumeration value="UnicodeString"/>
        <s:enumeration value="Quality"/>
        <s:enumeration value="TimeStamp"/>
        <s:enumeration value="ArrayOfBoolean"/>
        <s:enumeration value="ArrayOfInt8"/>
        <s:enumeration value="ArrayOfInt16"/>
        <s:enumeration value="ArrayOfInt32"/>
        <s:enumeration value="ArrayOfInt64"/>
        <s:enumeration value="ArrayOfInt8U"/>
        <s:enumeration value="ArrayOfInt16U"/>
        <s:enumeration value="ArrayOfInt32U"/>
        <s:enumeration value="ArrayOfFloat32"/>
        <s:enumeration value="ArrayOfEnum"/>
        <s:enumeration value="ArrayOfCodedEnum"/>
        <s:enumeration value="ArrayOfOctetString"/>
        <s:enumeration value="ArrayOfVisibleString"/>
        <s:enumeration value="ArrayOfUnicodeString"/>
    </s:restriction>
</s:simpleType>
<!--
Report services parameters
-->
<s:complexType name="tReportFormat">
    <s:sequence>
        <s:element name="RptID" type="ews:tstring65" minOccurs="1" maxOccurs="1"/>
        <s:element name="OptFlds" type="ews:tOptFldsRCB" minOccurs="1" maxOccurs="1"/>
        <!-- IF sequence-number = TRUE in optFlds: -->
        <s:element name="SqNum" type="s:unsignedShort" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
        <s:element name="SubSqNum" type="s:unsignedShort" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
        <s:element name="MoreSegFlw" type="s:boolean" minOccurs="1" maxOccurs="1"/>
        <!-- IF dat-set-name = TRUE in optFlds -->
        <s:element name="DatSet" type="ews:tDataSetReference" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
        <!-- IF buffer-overflow = TRUE in optFlds -->
        <s:element name="BufOvfl" type="s:boolean" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
        <!-- If conf-revision = TRUE in optFlds AND RptID is BRCB-->
        <s:element name="ConfRev" type="s:unsignedInt" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
        <!-- Entry: -->
        <!-- IF report-time-stamp = TRUE in optFlds -->
        <s:element name="TimeOfEntry" type="ews:tTimeStamp" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
        <!-- IF entryID = TRUE in optFlds -->
        <s:element name="EntryID" type="ews:tEntryID" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
    </s:sequence>
    <s:element name="EntryData" type="ews:tEntryData" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded"/>
    </s:sequence>
</s:complexType>
<!--

```

```

Web Services IEC 61400-25-3 IEM Services
-->
<!--
GetServerDirectoryRequest, IEC 61400-25-4, Annex A.5.2.2.2
-->
<s:element name="GetServerDirectoryRequest">
  <s:complexType>
    <s:attribute name="UUID" type="ews:tstring36" use="optional"/>
    <s:attribute name="AssocID" type="ews:tAssocID" use="required"/>
  </s:complexType>
</s:element>
<!--
GetServerDirectoryResponse, IEC 61400-25-4, Annex A.5.2.2.3
-->
<s:element name="GetServerDirectoryResponse">
  <s:complexType>
    <s:choice>
      <s:element name="LDRef" type="ews:tLogicalDeviceReference" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded"/>
      <s:element name="ServiceError" type="ews:tServiceError" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
    </s:choice>
    <s:attribute name="UUID" type="ews:tstring36" use="optional"/>
    <s:attribute name="AssocID" type="ews:tAssocID" use="required"/>
  </s:complexType>
</s:element>
<!--
AssociationRequest as defined IEC 61400-25-4, Annex A.5.2.4.1
-->
<s:element name="AssociateRequest">
  <s:complexType>
    <s:annotation>
      <s:documentation> AssociateRequest is the message used when a client try to establish an
association to a server</s:documentation>
    </s:annotation>
    <s:sequence>
      <s:element name="UserName" type="s:string"/>
      <s:element name="Password" type="s:string"/>
      <s:element name="LocalID" type="s:string" minOccurs="0"/>
      <s:element name="MaxMessageSize" type="s:unsignedInt"/>
    </s:sequence>
    <s:attribute name="UUID" type="ews:tstring36" use="optional"/>
  </s:complexType>
</s:element>
<!--
AssociationResponse as defined IEC 61400-25-4, Annex A.5.2.4.2
-->
<s:element name="AssociateResponse">
  <s:complexType>
    <s:choice>
      <s:sequence>
        <s:element name="MaxMessageSize" type="s:unsignedInt" minOccurs="0"/>
        <s:element name="AssocID" type="ews:tAssocID"/>
      </s:sequence>
      <s:element name="ServiceError" type="ews:tServiceError" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
    </s:choice>
    <s:attribute name="UUID" type="ews:tstring36" use="optional"/>
  </s:complexType>
</s:element>
<!--
ReleaseRequest as defined IEC 61400-25-4, Annex A.5.2.5.1
-->
<s:element name="ReleaseRequest">
  <s:complexType>
    <s:annotation>
      <s:documentation> ReleaseRequest is the message used when releasing an
association</s:documentation>
    </s:annotation>
    <s:attribute name="UUID" type="ews:tstring36" use="optional"/>
    <s:attribute name="AssocID" type="ews:tAssocID" use="required"/>
  </s:complexType>
</s:element>
<!--
ReleaseResponse as defined IEC 61400-25-4, Annex A.5.2.5.2
-->

```



```

-->
<s:element name="ReleaseResponse">
  <s:complexType>
    <s:annotation>
      <s:documentation> ReleaseResponse is the message returned from a server when receiving
a ReleaseRequest</s:documentation>
    </s:annotation>
    <s:choice>
      <s:element name="Result" type="ews:tResult"/>
      <s:element name="ServiceError" type="ews:tServiceError" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
    </s:choice>
    <s:attribute name="UUID" type="ews:tstring36" use="optional"/>
    <s:attribute name="AssocID" type="ews:tAssocID" use="required"/>
  </s:complexType>
</s:element>
<!--
AbortRequest as defined IEC 61400-25-4, Annex A.5.2.6.1
-->
<s:element name="AbortRequest">
  <s:complexType>
    <s:attribute name="UUID" type="ews:tstring36" use="optional"/>
    <s:attribute name="AssocID" type="ews:tAssocID" use="required"/>
  </s:complexType>
</s:element>
<!--
AbortResponse as defined IEC 61400-25-4, Annex A.5.2.6.2
-->
<s:element name="AbortResponse">
  <s:complexType>
    <s:choice>
      <s:element name="Result" type="ews:tResult"/>
      <s:element name="ServiceError" type="ews:tServiceError" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
    </s:choice>
    <s:attribute name="UUID" type="ews:tstring36" use="optional"/>
    <s:attribute name="AssocID" type="ews:tAssocID" use="required"/>
  </s:complexType>
</s:element>
<!--
GetLogicalDeviceDirectoryRequest, IEC 61400-25-4, Annex A.5.3.2.2
-->
<s:element name="GetLogicalDeviceDirectoryRequest">
  <s:complexType>
    <s:sequence>
      <s:element name="LDRef" type="ews:tLogicalDeviceReference"/>
    </s:sequence>
    <s:attribute name="UUID" type="ews:tstring36" use="optional"/>
    <s:attribute name="AssocID" type="ews:tAssocID" use="required"/>
  </s:complexType>
</s:element>
<!--
GetLogicalDeviceDirectoryResponse, IEC 61400-25-4, Annex A.5.3.2.3
-->
<s:element name="GetLogicalDeviceDirectoryResponse">
  <s:complexType>
    <s:choice>
      <s:element name="LNRef" type="ews:tLogicalNodeReference" minOccurs="3"
maxOccurs="unbounded"/>
      <s:element name="ServiceError" type="ews:tServiceError" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
    </s:choice>
    <s:attribute name="UUID" type="ews:tstring36" use="optional"/>
    <s:attribute name="AssocID" type="ews:tAssocID" use="required"/>
  </s:complexType>
</s:element>
<!--
GetLogicalNodeDirectoryRequest, IEC 61400-25-4, Annex A.5.4.2.2
-->
<s:element name="GetLogicalNodeDirectoryRequest">
  <s:complexType>
    <s:sequence>
      <s:element name="LNRef" type="ews:tLogicalNodeReference"/>
      <s:element name="IEMcls" type="ews:tIEMcls"/>
    </s:sequence>
    <s:attribute name="UUID" type="ews:tstring36" use="optional"/>

```



```

        <s:attribute name="AssocID" type="ews:tAssocID" use="required"/>
    </s:complexType>
</s:element>
<!--
GetLogicalNodeDirectoryResponse, IEC 61400-25-4, Annex A.5.4.2.3
-->
<s:element name="GetLogicalNodeDirectoryResponse">
    <s:complexType>
        <s:choice>
            <s:sequence>
                <s:element name="DATAname" type="ews:tObjectName" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded"/>
                <s:element name="DSname" type="ews:tObjectName" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded"/>
                <s:element name="BRCBname" type="ews:tObjectName" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded"/>
                <s:element name="URCBname" type="ews:tObjectName" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded"/>
                <s:element name="LCBname" type="ews:tObjectName" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded"/>
                <s:element name="LOGname" type="ews:tObjectName" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded"/>
            </s:sequence>
            <s:element name="ServiceError" type="ews:tServiceError" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
        </s:choice>
        <s:attribute name="UUID" type="ews:tstring36" use="optional"/>
        <s:attribute name="AssocID" type="ews:tAssocID" use="required"/>
    </s:complexType>
</s:element>
<!--
GetAllDataValuesRequest, IEC 61400-25-4, Annex A.5.4.2.4
-->
<s:element name="GetAllDataValuesRequest">
    <s:complexType>
        <s:sequence>
            <s:element name="LNRef" type="ews:tLogicalNodeReference"/>
            <s:element name="FC" type="ews:tFCEnum" minOccurs="0"/>
        </s:sequence>
        <s:attribute name="UUID" type="ews:tstring36" use="optional"/>
        <s:attribute name="AssocID" type="ews:tAssocID" use="required"/>
    </s:complexType>
</s:element>
<!--
GetAllDataValuesResponse, IEC 61400-25-4, Annex A.5.4.2.5
-->
<s:element name="GetAllDataValuesResponse">
    <s:complexType>
        <s:choice>
            <s:sequence>
                <s:element name="DO" type="ews:tData" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
            </s:sequence>
            <s:element name="ServiceError" type="ews:tServiceError" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
        </s:choice>
        <s:attribute name="UUID" type="ews:tstring36" use="optional"/>
        <s:attribute name="AssocID" type="ews:tAssocID" use="required"/>
    </s:complexType>
</s:element>
<!--
GetDataValuesRequest, IEC 61400-25-4, Annex A.5.5.2.1
-->
<s:element name="GetDataValuesRequest">
    <s:complexType>
        <s:sequence>
            <s:element name="Ref" type="ews:tFcdFcdaType" maxOccurs="1"/>
        </s:sequence>
        <s:attribute name="UUID" type="ews:tstring36" use="optional"/>
        <s:attribute name="AssocID" type="ews:tAssocID" use="required"/>
    </s:complexType>
</s:element>
<!--
GetDataValuesResponse, IEC 61400-25-4, Annex A.5.5.2.2.
-->
<s:element name="GetDataValuesResponse">

```

```

    <s:complexType>
      <s:choice>
        <s:sequence>
          <s:element name="DO" type="ews:tData" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
          <s:element name="DA" type="ews:tDAType" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
        </s:sequence>
        <s:element name="ServiceError" type="ews:tServiceError" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
      </s:choice>
      <s:attribute name="UUID" type="ews:tstring36" use="optional"/>
      <s:attribute name="AssocID" type="ews:tAssocID" use="required"/>
    </s:complexType>
  </s:element>
<!--
SetDataValuesRequest, IEC 61400-25-4, Annex A.5.5.3.1
-->
<s:element name="SetDataValuesRequest">
  <s:complexType>
    <s:sequence>
      <s:element name="Ref" type="ews:tFcdFcdaType"/>
      <s:element name="DO" type="ews:tData" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
      <s:element name="DA" type="ews:tDAType" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
    </s:sequence>
    <s:attribute name="UUID" type="ews:tstring36" use="optional"/>
    <s:attribute name="AssocID" type="ews:tAssocID" use="required"/>
  </s:complexType>
</s:element>
<!--
SetDataValuesResponse, IEC 61400-25-4, Annex A.5.5.3.2
-->
<s:element name="SetDataValuesResponse">
  <s:complexType>
    <s:sequence>
      <s:choice>
        <s:element name="Result" type="ews:tResult"/>
        <s:element name="ServiceError" type="ews:tServiceError" minOccurs="0"
maxOccurs="1"/>
      </s:choice>
    </s:sequence>
    <s:attribute name="UUID" type="ews:tstring36" use="optional"/>
    <s:attribute name="AssocID" type="ews:tAssocID" use="required"/>
  </s:complexType>
</s:element>
<!--
GetDataDirectoryRequest, IEC 61400-25-4, Annex A.5.5.4.2
-->
<s:element name="GetDataDirectoryRequest">
  <s:complexType>
    <s:sequence>
      <s:element name="DataRef" type="ews:tDAResponse"/>
    </s:sequence>
    <s:attribute name="UUID" type="ews:tstring36" use="optional"/>
    <s:attribute name="AssocID" type="ews:tAssocID" use="required"/>
  </s:complexType>
</s:element>
<!--
GetDataDirectoryResponse, IEC 61400-25-4, Annex A.5.5.4.3
-->
<s:element name="GetDataDirectoryResponse">
  <s:complexType>
    <s:choice>
      <s:sequence>
        <s:element name="DO" type="ews:tObjectName" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded"/>
        <s:element name="DA" type="ews:tObjectName" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded"/>
        <s:element name="DAValue" type="ews:tObjectName" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded"/>
      </s:sequence>
      <s:element name="ServiceError" type="ews:tServiceError" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
    </s:choice>
    <s:attribute name="UUID" type="ews:tstring36" use="optional"/>
    <s:attribute name="AssocID" type="ews:tAssocID" use="required"/>
  </s:complexType>

```

```

</s:element>
<!--
GetDataDefinitionRequest, IEC 61400-25-4, Annex A.5.5.5.2
-->
<s:element name="GetDataDefinitionRequest">
  <s:complexType>
    <s:sequence>
      <s:element name="DataRef" type="ews:tDAReference"/>
    </s:sequence>
    <s:attribute name="UUID" type="ews:tstring36" use="optional"/>
    <s:attribute name="AssocID" type="ews:tAssocID" use="required"/>
  </s:complexType>
</s:element>
<!--
GetDataDefinitionResponse, IEC 61400-25-4, Annex A.5.5.5.3
-->
<s:element name="GetDataDefinitionResponse">
  <s:complexType>
    <s:choice>
      <s:sequence>
        <s:element name="DO" type="ews:tDataDef" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
        <s:element name="FCDA" type="ews:tFCDADef" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded"/>
      </s:sequence>
      <s:element name="ServiceError" type="ews:tServiceError" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
    </s:choice>
    <s:attribute name="UUID" type="ews:tstring36" use="optional"/>
    <s:attribute name="AssocID" type="ews:tAssocID" use="required"/>
  </s:complexType>
</s:element>
<!--
GetDataSetValues, IEC 61400-25-4, Annex A.5.6.2.1
-->
<s:element name="GetDataSetValuesRequest">
  <s:complexType>
    <s:sequence>
      <s:element name="DSRef" type="ews:tDataSetReference"/>
    </s:sequence>
    <s:attribute name="UUID" type="ews:tstring36" use="optional"/>
    <s:attribute name="AssocID" type="ews:tAssocID" use="required"/>
  </s:complexType>
</s:element>
<!--
GetDataSetValuesResponse, IEC 61400-25-4, Annex A.5.6.2.2
-->
<s:element name="GetDataSetValuesResponse">
  <s:complexType>
    <s:choice>
      <s:element name="FCDE" type="ews:tFCDE" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
      <s:element name="ServiceError" type="ews:tServiceError" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
    </s:choice>
    <s:attribute name="UUID" type="ews:tstring36" use="optional"/>
    <s:attribute name="AssocID" type="ews:tAssocID" use="required"/>
  </s:complexType>
</s:element>
<!--
SetDataSetValues, IEC 61400-25-4, Annex A.5.6.3.1
-->
<s:element name="SetDataSetValuesRequest">
  <s:complexType>
    <s:sequence>
      <s:element name="DSRef" type="ews:tDataSetReference"/>
      <s:element name="FCDE" type="ews:tFCDE" maxOccurs="unbounded"/>
    </s:sequence>
    <s:attribute name="UUID" type="ews:tstring36" use="optional"/>
    <s:attribute name="AssocID" type="ews:tAssocID" use="required"/>
  </s:complexType>
</s:element>
<!--
SetDataSetValuesResponse, IEC 61400-25-4, Annex A.5.6.3.2
-->
<s:element name="SetDataSetValuesResponse">
  <s:complexType>

```

```

        <s:sequence>
            <s:choice>
                <s:element name="Result" type="ews:tResult" minOccurs="0"/>
                <s:element name="ServiceError" type="ews:tServiceError" minOccurs="0"
maxOccurs="1"/>
            </s:choice>
        </s:sequence>
        <s:attribute name="UUID" type="ews:tstring36" use="optional"/>
        <s:attribute name="AssocID" type="ews:tAssocID" use="required"/>
    </s:complexType>
</s:element>
<!--
CreateDataSet, IEC 61400-25-4, Annex A.5.6.4.1
-->
<s:element name="CreateDataSetRequest">
    <s:complexType>
        <s:sequence>
            <s:element name="DSRef" type="ews:tDataSetReference"/>
            <s:element name="DSMemberRef" type="ews:tFcdFcdaType" maxOccurs="unbounded"/>
        </s:sequence>
        <s:attribute name="UUID" type="ews:tstring36" use="optional"/>
        <s:attribute name="AssocID" type="ews:tAssocID" use="required"/>
    </s:complexType>
</s:element>
<!--
CreateDataSetResponse, IEC 61400-25-4, Annex A.5.6.4.2
-->
<s:element name="CreateDataSetResponse">
    <s:complexType>
        <s:sequence>
            <s:choice>
                <s:element name="Result" type="ews:tResult" minOccurs="0"/>
                <s:element name="ServiceError" type="ews:tServiceError" minOccurs="0"
maxOccurs="1"/>
            </s:choice>
        </s:sequence>
        <s:attribute name="UUID" type="ews:tstring36" use="optional"/>
        <s:attribute name="AssocID" type="ews:tAssocID" use="required"/>
    </s:complexType>
</s:element>
<!--
DeleteDataSet, IEC 61400-25-4, Annex A.5.6.5.1
-->
<s:element name="DeleteDataSetRequest">
    <s:complexType>
        <s:sequence>
            <s:element name="DSRef" type="ews:tObjectReference"/>
        </s:sequence>
        <s:attribute name="UUID" type="ews:tstring36" use="optional"/>
        <s:attribute name="AssocID" type="ews:tAssocID" use="required"/>
    </s:complexType>
</s:element>
<!--
DeleteDataSetValuesResponse, IEC 61400-25-4, Annex A.5.6.5.2
-->
<s:element name="DeleteDataSetResponse">
    <s:complexType>
        <s:sequence>
            <s:choice>
                <s:element name="Result" type="ews:tResult" minOccurs="0"/>
                <s:element name="ServiceError" type="ews:tServiceError" minOccurs="0"
maxOccurs="1"/>
            </s:choice>
        </s:sequence>
        <s:attribute name="UUID" type="ews:tstring36" use="optional"/>
        <s:attribute name="AssocID" type="ews:tAssocID" use="required"/>
    </s:complexType>
</s:element>
<!--
GetDataSetDirectoryRequest, IEC 61400-25-4, Annex A.5.6.6.2
-->
<s:element name="GetDataSetDirectoryRequest">
    <s:complexType>

```

```

        <s:sequence>
            <s:element name="DSRef" type="ews:tDataSetReference"/>
        </s:sequence>
        <s:attribute name="UUID" type="ews:tstring36" use="optional"/>
        <s:attribute name="AssocID" type="ews:tAssocID" use="required"/>
    </s:complexType>
</s:element>
<!--
GetDataSetDirectoryResponse, IEC 61400-25-4, Annex A.5.6.6.3
-->
<s:element name="GetDataSetDirectoryResponse">
    <s:complexType>
        <s:choice>
            <s:element name="DSMemberRef" type="ews:tFcdFcdaType" maxOccurs="unbounded"/>
            <s:element name="ServiceError" type="ews:tServiceError" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
        </s:choice>
        <s:attribute name="UUID" type="ews:tstring36" use="optional"/>
        <s:attribute name="AssocID" type="ews:tAssocID" use="required"/>
    </s:complexType>
</s:element>
<!--
GetBRCBValuesRequest, IEC 61400-25-4, Annex A.5.7.4.1
-->
<s:element name="GetBRCBValuesRequest">
    <s:complexType>
        <s:sequence>
            <s:element name="BRCBRef" type="ews:tControlBlockReference"/>
        </s:sequence>
        <s:attribute name="UUID" type="ews:tstring36" use="optional"/>
        <s:attribute name="AssocID" type="ews:tAssocID" use="required"/>
    </s:complexType>
</s:element>
<!--
GetBRCBValuesResponse, IEC 61400-25-4, Annex A.5.7.4.2
-->
<s:element name="GetBRCBValuesResponse">
    <s:complexType>
        <s:sequence>
            <s:choice>
                <s:sequence>
                    <s:element name="RptID" type="ews:tstring65"/>
                    <s:element name="RptEna" type="s:boolean"/>
                    <s:element name="DatSet" type="ews:tDataSetReference"/>
                    <s:element name="ConfRev" type="s:unsignedInt"/>
                    <s:element name="OptFlds" type="ews:tOptFldsRCB"/>
                    <s:element name="BufTm" type="s:unsignedInt"/>
                    <s:element name="SqNum" type="s:unsignedShort"/>
                    <s:element name="TrgOp" type="ews:tTrgCond"/>
                    <s:element name="IntgPd" type="s:unsignedInt"/>
                    <s:element name="GI" type="s:boolean"/>
                    <s:element name="PurgeBuf" type="s:boolean"/>
                    <s:element name="EntryID" type="ews:tEntryID"/>
                    <s:element name="TimeOfEntry" type="ews:tTimeStamp"/>
                    <s:element name="ResvTms" type="s:unsignedShort" minOccurs="0"/>
                    <s:element name="Owner" type="ews:tOctetString64" minOccurs="0"/>
                </s:sequence>
                <s:element name="ServiceError" type="ews:tServiceError" minOccurs="0"
maxOccurs="1"/>
            </s:choice>
        </s:sequence>
        <s:attribute name="UUID" type="ews:tstring36" use="optional"/>
        <s:attribute name="AssocID" type="ews:tAssocID" use="required"/>
    </s:complexType>
</s:element>
<!--
SetBRCBValuesRequest, IEC 61400-25-4, Annex A.5.7.5.1
-->
<s:element name="SetBRCBValuesRequest">
    <s:complexType>
        <s:sequence>
            <s:element name="BRCBRef" type="ews:tControlBlockReference"/>
            <s:element name="RptID" type="ews:tstring65" minOccurs="0"/>
            <s:element name="RptEna" type="s:boolean" minOccurs="0"/>

```

```

        <s:element name="DataSet" type="ews:tDataSetReference" minOccurs="0"/>
        <s:element name="OptFlds" type="ews:tOptFldsRCB" minOccurs="0"/>
        <s:element name="BufTm" type="s:unsignedInt" minOccurs="0"/>
        <s:element name="TrgOp" type="ews:tTrgCond" minOccurs="0"/>
        <s:element name="IntgPd" type="s:unsignedInt" minOccurs="0"/>
        <s:element name="GI" type="s:boolean" minOccurs="0"/>
        <s:element name="PurgeBuf" type="s:boolean" minOccurs="0"/>
        <s:element name="EntryID" type="ews:tEntryID" minOccurs="0"/>
        <s:element name="ResvTms" type="s:unsignedShort" minOccurs="0"/>
    </s:sequence>
    <s:attribute name="UUID" type="ews:tstring36" use="optional"/>
    <s:attribute name="AssocID" type="ews:tAssocID" use="required"/>
</s:complexType>
</s:element>
<!--
SetBRCBValuesResponse, IEC 61400-25-4, Annex A.5.7.5.2
-->
<s:element name="SetBRCBValuesResponse">
    <s:complexType>
        <s:sequence>
            <s:choice>
                <s:element name="Result" type="ews:tResult" minOccurs="0"/>
                <s:element name="ServiceError" type="ews:tServiceError" minOccurs="0"
maxOccurs="1"/>
            </s:choice>
        </s:sequence>
        <s:attribute name="UUID" type="ews:tstring36" use="optional"/>
        <s:attribute name="AssocID" type="ews:tAssocID" use="required"/>
    </s:complexType>
</s:element>
<!--
GetURCBValuesRequest, IEC 61400-25-4, Annex A.5.7.6.1
-->
<s:element name="GetURCBValuesRequest">
    <s:complexType>
        <s:sequence>
            <s:element name="URCBRef" type="ews:tControlBlockReference"/>
        </s:sequence>
        <s:attribute name="UUID" type="ews:tstring36" use="optional"/>
        <s:attribute name="AssocID" type="ews:tAssocID" use="required"/>
    </s:complexType>
</s:element>
<!--
GetURCBValuesResponse, IEC 61400-25-4, Annex A.5.7.6.2
-->
<s:element name="GetURCBValuesResponse">
    <s:complexType>
        <s:sequence>
            <s:choice>
                <s:sequence>
                    <s:element name="RptID" type="ews:tstring65"/>
                    <s:element name="RptEna" type="s:boolean"/>
                    <s:element name="Resv" type="s:boolean"/>
                    <s:element name="DataSet" type="ews:tDataSetReference"/>
                    <s:element name="ConfRev" type="s:unsignedInt"/>
                    <s:element name="OptFlds" type="ews:tOptFldsRCB"/>
                    <s:element name="BufTm" type="s:unsignedInt"/>
                    <s:element name="SqNum" type="s:unsignedShort"/>
                    <s:element name="TrgOp" type="ews:tTrgCond"/>
                    <s:element name="IntgPd" type="s:unsignedInt"/>
                    <s:element name="GI" type="s:boolean"/>
                    <s:element name="Owner" type="ews:tOctetString64" minOccurs="0"/>
                </s:sequence>
                <s:element name="Result" type="ews:tResult" minOccurs="0"/>
                <s:element name="ServiceError" type="ews:tServiceError" minOccurs="0"
maxOccurs="1"/>
            </s:choice>
        </s:sequence>
        <s:attribute name="UUID" type="ews:tstring36" use="optional"/>
        <s:attribute name="AssocID" type="ews:tAssocID" use="required"/>
    </s:complexType>
</s:element>
<!--

```

SetURCBValuesRequest, IEC 61400-25-4, Annex A.5.7.7.1

```

-->
<s:element name="SetURCBValuesRequest">
  <s:complexType>
    <s:sequence>
      <s:element name="URCBRef" type="ews:tControlBlockReference"/>
      <s:element name="RptID" type="ews:tstring65" minOccurs="0"/>
      <s:element name="RptEna" type="s:boolean" minOccurs="0"/>
      <s:element name="Resv" type="s:boolean" minOccurs="0"/>
      <s:element name="DatSet" type="ews:tDataSetReference" minOccurs="0"/>
      <s:element name="OptFlds" type="ews:tOptFldsRCB" minOccurs="0"/>
      <s:element name="BufTm" type="s:unsignedInt" minOccurs="0"/>
      <s:element name="TrgOp" type="ews:tTrgCond" minOccurs="0"/>
      <s:element name="IntgPd" type="s:unsignedInt" minOccurs="0"/>
      <s:element name="GI" type="s:boolean" minOccurs="0"/>
    </s:sequence>
    <s:attribute name="UUID" type="ews:tstring36" use="optional"/>
    <s:attribute name="AssocID" type="ews:tAssocID" use="required"/>
  </s:complexType>
</s:element>
<!--

```

SetURCBValuesResponse, IEC 61400-25-4, Annex a.5.7.7.2

```

-->
<s:element name="SetURCBValuesResponse">
  <s:complexType>
    <s:sequence>
      <s:choice>
        <s:element name="Result" type="ews:tResult" minOccurs="0"/>
        <s:element name="ServiceError" type="ews:tServiceError" minOccurs="0"
maxOccurs="1"/>
      </s:choice>
    </s:sequence>
    <s:attribute name="UUID" type="ews:tstring36" use="optional"/>
    <s:attribute name="AssocID" type="ews:tAssocID" use="required"/>
  </s:complexType>
</s:element>
<!--

```

ReportRequest, IEC 61400-25-4, Annex A.5.7.7.3

```

-->
<s:element name="ReportRequest">
  <s:complexType>
    <s:sequence>
      <s:element name="MaxResponseTime" type="s:duration" minOccurs="1"/>
      <s:element name="MinResponseTime" type="s:duration" minOccurs="0"/>
    </s:sequence>
    <s:attribute name="UUID" type="ews:tstring36" use="optional"/>
    <s:attribute name="AssocID" type="ews:tAssocID" use="required"/>
  </s:complexType>
</s:element>
<!--

```

ReportResponse, IEC 61400-25-4, Annex A.5.7.7.4

```

-->
<s:element name="ReportResponse">
  <s:complexType>
    <s:choice>
      <s:sequence>
        <s:element name="ReportFormat" type="ews:tReportFormat" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded"/>
        <s:element name="MaxRequestTime" type="s:duration" minOccurs="1"/>
        <s:element name="MinRequestTime" type="s:duration" minOccurs="0"/>
      </s:sequence>
      <s:element name="ServiceError" type="ews:tServiceError" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
    </s:choice>
    <s:attribute name="UUID" type="ews:tstring36" use="optional"/>
    <s:attribute name="AssocID" type="ews:tAssocID" use="required"/>
    <s:attribute name="moreFollows" type="s:boolean" use="optional" default="false"/>
    <!-- The message size is too small to send all the ReportFormats in one message-->
  </s:complexType>
</s:element>
<!--

```

GetLCBValuesRequest, IEC 61400-25-4, Annex A.5.8.2.1

```

-->
<s:element name="GetLCBValuesRequest">

```



```

    <s:complexType>
      <s:sequence>
        <s:element name="LCBRef" type="ews:tControlBlockReference"/>
      </s:sequence>
      <s:attribute name="UUID" type="ews:tstring36" use="optional"/>
      <s:attribute name="AssocID" type="ews:tAssocID" use="required"/>
    </s:complexType>
  </s:element>
<!--
GetLCBValuesResponse, IEC 61400-25-4, Annex A.5.8.2.2
-->
<s:element name="GetLCBValuesResponse">
  <s:complexType>
    <s:sequence>
      <s:choice>
        <s:sequence>
          <s:element name="LogEna" type="s:boolean"/>
          <s:element name="DatSet" type="ews:tDataSetReference"/>
          <s:element name="TrgOp" type="ews:tTrgCond"/>
          <s:element name="IntgPd" type="s:unsignedInt"/>
          <s:element name="LogRef" type="ews:tObjectReference"/>
        </s:sequence>
        <s:element name="ServiceError" type="ews:tServiceError" minOccurs="0"
maxOccurs="1"/>
      </s:choice>
    </s:sequence>
    <s:attribute name="UUID" type="ews:tstring36" use="optional"/>
    <s:attribute name="AssocID" type="ews:tAssocID" use="required"/>
  </s:complexType>
</s:element>
<!--
SetLCBValuesRequest, IEC 61400-25-4, Annex A.5.8.3.2
-->
<s:element name="SetLCBValuesRequest">
  <s:complexType>
    <s:sequence>
      <s:element name="LCBRef" type="ews:tControlBlockReference"/>
      <s:element name="LogEna" type="s:boolean" minOccurs="0"/>
      <s:element name="DatSet" type="ews:tDataSetReference" minOccurs="0"/>
      <s:element name="OptFlds" type="ews:tOptFldsLCB" minOccurs="0"/>
      <s:element name="IntgPd" type="s:unsignedInt" minOccurs="0"/>
      <s:element name="LogRef" type="ews:tObjectReference" minOccurs="0"/>
    </s:sequence>
    <s:attribute name="UUID" type="ews:tstring36" use="optional"/>
    <s:attribute name="AssocID" type="ews:tAssocID" use="required"/>
  </s:complexType>
</s:element>
<!--
SetLCBValuesResponse, IEC 61400-25-4, Annex A.5.8.3.3
-->
<s:element name="SetLCBValuesResponse">
  <s:complexType>
    <s:sequence>
      <s:choice>
        <s:element name="Result" type="ews:tResult" minOccurs="0"/>
        <s:element name="ServiceError" type="ews:tServiceError" minOccurs="0"
maxOccurs="1"/>
      </s:choice>
    </s:sequence>
    <s:attribute name="UUID" type="ews:tstring36" use="optional"/>
    <s:attribute name="AssocID" type="ews:tAssocID" use="required"/>
  </s:complexType>
</s:element>
<!--
GetLogStatusValuesRequest, IEC 61400-25-4, Annex A.5.9.2.1
-->
<s:element name="GetLogStatusValuesRequest">
  <s:complexType>
    <s:sequence>
      <s:element name="LogRef" type="ews:tObjectReference"/>
    </s:sequence>
    <s:attribute name="UUID" type="ews:tstring36" use="optional"/>
    <s:attribute name="AssocID" type="ews:tAssocID" use="required"/>
  </s:complexType>
</s:element>

```



```

    </s:complexType>
  </s:element>
<!--
  GetLogStatusValuesResponse, IEC 61400-25-4, Annex a.5.9.2.2
-->
<s:element name="GetLogStatusValuesResponse">
  <s:complexType>
    <s:choice>
      <s:sequence>
        <s:element name="OldEntrTm" type="ews:tTimeStamp"/>
        <s:element name="NewEntrTm" type="ews:tTimeStamp"/>
        <s:element name="OldEntr" type="s:unsignedInt"/>
        <s:element name="NewEntr" type="s:unsignedInt"/>
      </s:sequence>
      <s:element name="ServiceError" type="ews:tServiceError" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
    </s:choice>
    <s:attribute name="UUID" type="ews:tstring36" use="optional"/>
    <s:attribute name="AssocID" type="ews:tAssocID" use="required"/>
  </s:complexType>
</s:element>
<!--
  QueryLogByTimeRequest, IEC 61400-25-4, Annex A.5.9.3.1
-->
<s:element name="QueryLogByTimeRequest">
  <s:complexType>
    <s:sequence>
      <s:element name="LogRef" type="ews:tObjectReference"/>
      <s:element name="StartTime" type="ews:tTimeStamp" minOccurs="0"/>
      <s:element name="StopTime" type="ews:tTimeStamp" minOccurs="0"/>
      <s:element name="DataFilter" type="ews:tFcdFcdaType" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded"/>
    </s:sequence>
    <s:attribute name="UUID" type="ews:tstring36" use="optional"/>
    <s:attribute name="AssocID" type="ews:tAssocID" use="required"/>
  </s:complexType>
</s:element>
<!--
  QueryLogByTimeResponse, IEC 61400-25-4, Annex A.5.9.3.2
-->
<s:element name="QueryLogByTimeResponse">
  <s:complexType>
    <s:sequence>
      <s:choice>
        <s:sequence>
          <s:element name="LogEntry" type="ews:tLogEntry" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded"/>
        </s:sequence>
        <s:element name="ServiceError" type="ews:tServiceError" minOccurs="0"
maxOccurs="1"/>
      </s:choice>
    </s:sequence>
    <s:attribute name="UUID" type="ews:tstring36" use="optional"/>
    <s:attribute name="AssocID" type="ews:tAssocID" use="required"/>
  </s:complexType>
</s:element>
<!--
  QueryLogAfterRequest, IEC 61400-25-4, Annex A.5.9.4.1
-->
<s:element name="QueryLogAfterRequest">
  <s:complexType>
    <s:sequence>
      <s:element name="LogRef" type="ews:tObjectReference"/>
      <s:element name="StartTime" type="ews:tTimeStamp" minOccurs="0"/>
      <s:element name="EntryID" type="s:unsignedInt" minOccurs="0"/>
      <s:element name="DataFilter" type="ews:tFcdFcdaType" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded"/>
    </s:sequence>
    <s:attribute name="UUID" type="ews:tstring36" use="optional"/>
    <s:attribute name="AssocID" type="ews:tAssocID" use="required"/>
  </s:complexType>
</s:element>
<!--
  QueryLogAfterResponse, IEC 61400-25-4, Annex A.5.9.4.2
-->

```

```

-->
<s:element name="QueryLogAfterResponse">
  <s:complexType>
    <s:sequence>
      <s:choice>
        <s:sequence>
          <s:element name="LogEntry" type="ews:tLogEntry" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded"/>
        </s:sequence>
        <s:element name="ServiceError" type="ews:tServiceError" minOccurs="0"
maxOccurs="1"/>
      </s:choice>
    </s:sequence>
    <s:attribute name="UUID" type="ews:tstring36" use="optional"/>
    <s:attribute name="AssocID" type="ews:tAssocID" use="required"/>
  </s:complexType>
</s:element>
<!--
SelectRequest, IEC 61400-25-4, Annex A.5.10.2.1
-->
<s:element name="SelectRequest">
  <s:complexType>
    <s:sequence>
      <s:element name="ControlObjectRef" type="ews:tDAResponse"/>
    </s:sequence>
    <s:attribute name="UUID" type="ews:tstring36" use="optional"/>
    <s:attribute name="AssocID" type="ews:tAssocID" use="required"/>
  </s:complexType>
</s:element>
<!--
SelectResponse, IEC 61400-25-4, Annex A.5.10.2.2
-->
<s:element name="SelectResponse">
  <s:complexType>
    <s:sequence>
      <s:element name="ControlObjectRef" type="ews:tDAResponse"/>
      <s:element name="ServiceError" type="ews:tServiceError" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
    </s:sequence>
    <s:attribute name="UUID" type="ews:tstring36" use="optional"/>
    <s:attribute name="AssocID" type="ews:tAssocID" use="required"/>
  </s:complexType>
</s:element>
<!--
SelectWithValueRequest, IEC 61400-25-4, Annex A.5.10.3.1
-->
<s:element name="SelectWithValueRequest">
  <s:complexType>
    <s:sequence>
      <s:element name="ControlObjectRef" type="ews:tDAResponse"/>
      <s:element name="ctlVal" type="ews:tDAType"/>
      <s:element name="operTm" type="ews:tTimeStamp" minOccurs="0"/>
      <s:element name="origin" type="ews:tOrigin"/>
      <s:element name="ctlNum" type="s:int"/>
      <s:element name="T" type="ews:tTimeStamp"/>
      <s:element name="Test" type="s:boolean"/>
      <s:element name="Check" type="ews:tCheck"/>
    </s:sequence>
    <s:attribute name="UUID" type="ews:tstring36" use="optional"/>
    <s:attribute name="AssocID" type="ews:tAssocID" use="required"/>
  </s:complexType>
</s:element>
<!--
SelectWithValueResponse, IEC 61400-25-4, Annex A.5.10.3.2
-->
<s:element name="SelectWithValueResponse">
  <s:complexType>
    <s:sequence>
      <s:element name="ControlObjectRef" type="ews:tDAResponse"/>
      <s:element name="ctlVal" type="ews:tDAType"/>
      <s:element name="operTm" type="ews:tTimeStamp" minOccurs="0"/>
      <s:element name="origin" type="ews:tOrigin"/>
      <s:element name="ctlNum" type="s:int"/>
      <s:element name="T" type="ews:tTimeStamp"/>

```

```

        <s:element name="Test" type="s:boolean"/>
        <s:element name="AddCause" type="ews:tAddCause" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
    </s:sequence>
    <s:attribute name="UUID" type="ews:tstring36" use="optional"/>
    <s:attribute name="AssocID" type="ews:tAssocID" use="required"/>
</s:complexType>
</s:element>
<!--
CancelRequest, IEC 61400-25-4, Annex A.5.10.4.1
-->
<s:element name="CancelRequest">
    <s:complexType>
        <s:sequence>
            <s:element name="ControlObjectRef" type="ews:tDAReferece"/>
            <s:element name="ctlVal" type="ews:tDAType"/>
            <s:element name="operTm" type="ews:tTimeStamp" minOccurs="0"/>
            <s:element name="origin" type="ews:tOrigin"/>
            <s:element name="ctlNum" type="s:int"/>
            <s:element name="T" type="ews:tTimeStamp"/>
            <s:element name="Test" type="s:boolean"/>
        </s:sequence>
        <s:attribute name="UUID" type="ews:tstring36" use="optional"/>
        <s:attribute name="AssocID" type="ews:tAssocID" use="required"/>
    </s:complexType>
</s:element>
<!--
CancelResponse, IEC 61400-25-4, Annex A.5.10.4.2
-->
<s:element name="CancelResponse">
    <s:complexType>
        <s:sequence>
            <s:element name="ControlObjectRef" type="ews:tDAReferece"/>
            <s:element name="ctlVal" type="ews:tDAType"/>
            <s:element name="operTm" type="ews:tTimeStamp" minOccurs="0"/>
            <s:element name="origin" type="ews:tOrigin"/>
            <s:element name="ctlNum" type="s:int"/>
            <s:element name="T" type="ews:tTimeStamp"/>
            <s:element name="Test" type="s:boolean"/>
            <s:element name="AddCause" type="ews:tAddCause" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
        </s:sequence>
        <s:attribute name="UUID" type="ews:tstring36" use="optional"/>
        <s:attribute name="AssocID" type="ews:tAssocID" use="required"/>
    </s:complexType>
</s:element>
<!--
OperateRequest, IEC 61400-25-4, Annex A.5.10.5.1
-->
<s:element name="OperateRequest">
    <s:complexType>
        <s:sequence>
            <s:element name="ControlObjectRef" type="ews:tDAReferece"/>
            <s:element name="ctlVal" type="ews:tDAType"/>
            <s:element name="operTm" type="ews:tTimeStamp" minOccurs="0"/>
            <s:element name="origin" type="ews:tOrigin"/>
            <s:element name="ctlNum" type="s:int"/>
            <s:element name="T" type="ews:tTimeStamp"/>
            <s:element name="Test" type="s:boolean"/>
            <s:element name="Check" type="ews:tCheck"/>
        </s:sequence>
        <s:attribute name="UUID" type="ews:tstring36" use="optional"/>
        <s:attribute name="AssocID" type="ews:tAssocID" use="required"/>
    </s:complexType>
</s:element>
<!--
OperateResponse, IEC 61400-25-4, Annex A.5.10.5.2
-->
<s:element name="OperateResponse">
    <s:complexType>
        <s:sequence>
            <s:element name="ControlObjectRef" type="ews:tDAReferece"/>
            <s:element name="ctlVal" type="ews:tDAType"/>
            <s:element name="operTm" type="ews:tTimeStamp" minOccurs="0"/>
            <s:element name="origin" type="ews:tOrigin"/>

```

```

        <s:element name="ctlNum" type="s:int"/>
        <s:element name="T" type="ews:tTimeStamp"/>
        <s:element name="Test" type="s:boolean"/>
        <s:element name="AddCause" type="ews:tAddCause" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
    </s:sequence>
    <s:attribute name="UUID" type="ews:tstring36" use="optional"/>
    <s:attribute name="AssocID" type="ews:tAssocID" use="required"/>
</s:complexType>
</s:element>
<!--
CommandTerminationrequest, IEC 61400-25-4, Annex A.5.10.6.1
-->
<s:element name="CommandTerminationRequest">
    <s:complexType>
        <s:sequence>
            <s:element name="ControlObjectRef" type="ews:tDAReferece"/>
            <s:element name="T" type="ews:tTimeStamp"/>
            <s:element name="Test" type="s:boolean"/>
        </s:sequence>
        <s:attribute name="UUID" type="ews:tstring36" use="optional"/>
        <s:attribute name="AssocID" type="ews:tAssocID" use="required"/>
    </s:complexType>
</s:element>
<!--
CommandTerminationResponse, IEC 61400-25-4, Annex A.5.10.6.2
-->
<s:element name="CommandTerminationResponse">
    <s:complexType>
        <s:choice>
            <s:element name="notFinished" type="s:boolean"/>
            <s:sequence>
                <s:element name="ControlObjectRef" type="ews:tDAReferece"/>
                <s:element name="T" type="ews:tTimeStamp"/>
                <s:element name="Test" type="s:boolean"/>
                <s:element name="AddCause" type="ews:tAddCause" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
            </s:sequence>
        </s:choice>
        <s:attribute name="UUID" type="ews:tstring36" use="optional"/>
        <s:attribute name="AssocID" type="ews:tAssocID" use="required"/>
    </s:complexType>
</s:element>
<!--
TimeActivatedOperateRequest, IEC 61400-25-4, Annex A.5.10.7.1
-->
<s:element name="TimeActivatedOperateRequest">
    <s:complexType>
        <s:sequence>
            <s:element name="ControlObjectRef" type="ews:tDAReferece"/>
            <s:element name="ctlVal" type="ews:tDAType"/>
            <s:element name="operTm" type="ews:tTimeStamp" minOccurs="0"/>
            <s:element name="origin" type="ews:tOrigin"/>
            <s:element name="ctlNum" type="s:int"/>
            <s:element name="T" type="ews:tTimeStamp"/>
            <s:element name="Test" type="s:boolean"/>
            <s:element name="Check" type="ews:tCheck"/>
        </s:sequence>
        <s:attribute name="UUID" type="ews:tstring36" use="optional"/>
        <s:attribute name="AssocID" type="ews:tAssocID" use="required"/>
    </s:complexType>
</s:element>
<!--
TimeActivaedOperateResponse, IEC 61400-25-4, Annex A.5.10.7.2
-->
<s:element name="TimeActivatedOperateResponse">
    <s:complexType>
        <s:sequence>
            <s:element name="ControlObjectRef" type="ews:tDAReferece"/>
            <s:element name="ctlVal" type="ews:tDAType"/>
            <s:element name="operTm" type="ews:tTimeStamp" minOccurs="0"/>
            <s:element name="origin" type="ews:tOrigin"/>
            <s:element name="ctlNum" type="s:int"/>
            <s:element name="T" type="ews:tTimeStamp"/>
            <s:element name="Test" type="s:boolean"/>

```

```

        <s:choice>
          <s:element name="TimOperRsp" type="ews:tTimOperRsp"/>
          <s:element name="AddCause" type="ews:tAddCause"/>
        </s:choice>
      </s:sequence>
      <s:attribute name="UUID" type="ews:tstring36" use="optional"/>
      <s:attribute name="AssocID" type="ews:tAssocID" use="required"/>
    </s:complexType>
  </s:element>
<!--
TimeActivaedOperateTerminationRequest, IEC 61400-25-4, Annex A.5
-->
<s:element name="TimeActivatedOperateTerminationRequest">
  <s:complexType>
    <s:sequence>
      <s:element name="ControlObjectRef" type="ews:tDAReference"/>
      <s:element name="T" type="ews:tTimeStamp"/>
      <s:element name="Test" type="s:boolean"/>
    </s:sequence>
    <s:attribute name="UUID" type="ews:tstring36" use="optional"/>
    <s:attribute name="AssocID" type="ews:tAssocID" use="required"/>
  </s:complexType>
</s:element>
<!--
TimeActivaedOperateTerminationResponse, IEC 61400-25-4, Annex A.5
-->
<s:element name="TimeActivatedOperateTerminationResponse">
  <s:complexType>
    <s:choice>
      <s:element name="notFinished" type="s:boolean"/>
      <s:sequence>
        <s:element name="ControlObjectRef" type="ews:tDAReference"/>
        <s:element name="T" type="ews:tTimeStamp"/>
        <s:element name="Test" type="s:boolean"/>
        <s:element name="AddCause" type="ews:tAddCause" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
      </s:sequence>
    </s:choice>
    <s:attribute name="UUID" type="ews:tstring36" use="optional"/>
    <s:attribute name="AssocID" type="ews:tAssocID" use="required"/>
  </s:complexType>
</s:element>
</s:schema>
</types>
<message name="AssociateSoapIn">
  <part name="parameters" element="ews:AssociateRequest"/>
</message>
<message name="AssociateSoapOut">
  <part name="parameters" element="ews:AssociateResponse"/>
</message>
<message name="ReleaseSoapIn">
  <part name="parameters" element="ews:ReleaseRequest"/>
</message>
<message name="ReleaseSoapOut">
  <part name="parameters" element="ews:ReleaseResponse"/>
</message>
<message name="AbortSoapIn">
  <part name="parameters" element="ews:AbortRequest"/>
</message>
<message name="AbortSoapOut">
  <part name="parameters" element="ews:AbortResponse"/>
</message>
<message name="GetServerDirectorySoapIn">
  <part name="parameters" element="ews:GetServerDirectoryRequest"/>
</message>
<message name="GetServerDirectorySoapOut">
  <part name="parameters" element="ews:GetServerDirectoryResponse"/>
</message>
<message name="GetLogicalDeviceDirectorySoapIn">
  <part name="parameters" element="ews:GetLogicalDeviceDirectoryRequest"/>
</message>
<message name="GetLogicalDeviceDirectorySoapOut">
  <part name="parameters" element="ews:GetLogicalDeviceDirectoryResponse"/>
</message>

```

```
<message name="GetLogicalNodeDirectorySoapIn">
  <part name="parameters" element="ews:GetLogicalNodeDirectoryRequest"/>
</message>
<message name="GetLogicalNodeDirectorySoapOut">
  <part name="parameters" element="ews:GetLogicalNodeDirectoryResponse"/>
</message>
<message name="GetAllDataValuesSoapIn">
  <part name="parameters" element="ews:GetAllDataValuesRequest"/>
</message>
<message name="GetAllDataValuesSoapOut">
  <part name="parameters" element="ews:GetAllDataValuesResponse"/>
</message>
<message name="GetDataValuesSoapIn">
  <part name="parameters" element="ews:GetDataValuesRequest"/>
</message>
<message name="GetDataValuesSoapOut">
  <part name="parameters" element="ews:GetDataValuesResponse"/>
</message>
<message name="SetDataValuesSoapIn">
  <part name="parameters" element="ews:SetDataValuesRequest"/>
</message>
<message name="SetDataValuesSoapOut">
  <part name="parameters" element="ews:SetDataValuesResponse"/>
</message>
<message name="GetDataDirectorySoapIn">
  <part name="parameters" element="ews:GetDataDirectoryRequest"/>
</message>
<message name="GetDataDirectorySoapOut">
  <part name="parameters" element="ews:GetDataDirectoryResponse"/>
</message>
<message name="GetDataDefinitionSoapIn">
  <part name="parameters" element="ews:GetDataDefinitionRequest"/>
</message>
<message name="GetDataDefinitionSoapOut">
  <part name="parameters" element="ews:GetDataDefinitionResponse"/>
</message>
<message name="GetDataSetValuesSoapIn">
  <part name="parameters" element="ews:GetDataSetValuesRequest"/>
</message>
<message name="GetDataSetValuesSoapOut">
  <part name="parameters" element="ews:GetDataSetValuesResponse"/>
</message>
<message name="SetDataSetValuesSoapIn">
  <part name="parameters" element="ews:SetDataSetValuesRequest"/>
</message>
<message name="SetDataSetValuesSoapOut">
  <part name="parameters" element="ews:SetDataSetValuesResponse"/>
</message>
<message name="CreateDataSetSoapIn">
  <part name="parameters" element="ews>CreateDataSetRequest"/>
</message>
<message name="CreateDataSetSoapOut">
  <part name="parameters" element="ews>CreateDataSetResponse"/>
</message>
<message name="DeleteDataSetSoapIn">
  <part name="parameters" element="ews>DeleteDataSetRequest"/>
</message>
<message name="DeleteDataSetSoapOut">
  <part name="parameters" element="ews>DeleteDataSetResponse"/>
</message>
<message name="GetDataSetDirectorySoapIn">
  <part name="parameters" element="ews:GetDataSetDirectoryRequest"/>
</message>
<message name="GetDataSetDirectorySoapOut">
  <part name="parameters" element="ews:GetDataSetDirectoryResponse"/>
</message>
<message name="ReportSoapIn">
  <part name="parameters" element="ews:ReportRequest"/>
</message>
<message name="ReportSoapOut">
  <part name="parameters" element="ews:ReportResponse"/>
</message>
<message name="GetBRCBValuesSoapIn">
```

```

    <part name="parameters" element="ews:GetBRCBValuesRequest"/>
</message>
<message name="GetBRCBValuesSoapOut">
    <part name="parameters" element="ews:GetBRCBValuesResponse"/>
</message>
<message name="SetBRCBValuesSoapIn">
    <part name="parameters" element="ews:SetBRCBValuesRequest"/>
</message>
<message name="SetBRCBValuesSoapOut">
    <part name="parameters" element="ews:SetBRCBValuesResponse"/>
</message>
<message name="GetURCBValuesSoapIn">
    <part name="parameters" element="ews:GetURCBValuesRequest"/>
</message>
<message name="GetURCBValuesSoapOut">
    <part name="parameters" element="ews:GetURCBValuesResponse"/>
</message>
<message name="SetURCBValuesSoapIn">
    <part name="parameters" element="ews:SetURCBValuesRequest"/>
</message>
<message name="SetURCBValuesSoapOut">
    <part name="parameters" element="ews:SetURCBValuesResponse"/>
</message>
<message name="GetLCBValuesSoapIn">
    <part name="parameters" element="ews:GetLCBValuesRequest"/>
</message>
<message name="GetLCBValuesSoapOut">
    <part name="parameters" element="ews:GetLCBValuesResponse"/>
</message>
<message name="SetLCBValuesSoapIn">
    <part name="parameters" element="ews:SetLCBValuesRequest"/>
</message>
<message name="SetLCBValuesSoapOut">
    <part name="parameters" element="ews:SetLCBValuesResponse"/>
</message>
<message name="QueryLogByTimeSoapIn">
    <part name="parameters" element="ews:QueryLogByTimeRequest"/>
</message>
<message name="QueryLogByTimeSoapOut">
    <part name="parameters" element="ews:QueryLogByTimeResponse"/>
</message>
<message name="QueryLogAfterSoapIn">
    <part name="parameters" element="ews:QueryLogAfterRequest"/>
</message>
<message name="QueryLogAfterSoapOut">
    <part name="parameters" element="ews:QueryLogAfterResponse"/>
</message>
<message name="GetLogStatusValuesSoapIn">
    <part name="parameters" element="ews:GetLogStatusValuesRequest"/>
</message>
<message name="GetLogStatusValuesSoapOut">
    <part name="parameters" element="ews:GetLogStatusValuesResponse"/>
</message>
<message name="SelectSoapIn">
    <part name="parameters" element="ews:SelectRequest"/>
</message>
<message name="SelectSoapOut">
    <part name="parameters" element="ews:SelectResponse"/>
</message>
<message name="SelectWithValueSoapIn">
    <part name="parameters" element="ews:SelectWithValueRequest"/>
</message>
<message name="SelectWithValueSoapOut">
    <part name="parameters" element="ews:SelectWithValueResponse"/>
</message>
<message name="CancelSoapIn">
    <part name="parameters" element="ews:CancelRequest"/>
</message>
<message name="CancelSoapOut">
    <part name="parameters" element="ews:CancelResponse"/>
</message>
<message name="OperateSoapIn">
    <part name="parameters" element="ews:OperateRequest"/>

```



```

</message>
<message name="OperateSoapOut">
  <part name="parameters" element="ews:OperateResponse"/>
</message>
<message name="CommandTerminationSoapIn">
  <part name="parameters" element="ews:CommandTerminationRequest"/>
</message>
<message name="CommandTerminationSoapOut">
  <part name="parameters" element="ews:CommandTerminationResponse"/>
</message>
<message name="TimeActivatedOperateSoapIn">
  <part name="parameters" element="ews:TimeActivatedOperateRequest"/>
</message>
<message name="TimeActivatedOperateSoapOut">
  <part name="parameters" element="ews:TimeActivatedOperateResponse"/>
</message>
<message name="TimeActivatedOperateTerminationSoapIn">
  <part name="parameters" element="ews:TimeActivatedOperateTerminationRequest"/>
</message>
<message name="TimeActivatedOperateTerminationSoapOut">
  <part name="parameters" element="ews:TimeActivatedOperateTerminationResponse"/>
</message>
<portType name="ServicePortType">
  <operation name="Associate">
    <input message="ews:AssociateSoapIn"/>
    <output message="ews:AssociateSoapOut"/>
  </operation>
  <operation name="Release">
    <input message="ews:ReleaseSoapIn"/>
    <output message="ews:ReleaseSoapOut"/>
  </operation>
  <operation name="GetServerDirectory">
    <input message="ews:GetServerDirectorySoapIn"/>
    <output message="ews:GetServerDirectorySoapOut"/>
  </operation>
  <operation name="GetLogicalDeviceDirectory">
    <input message="ews:GetLogicalDeviceDirectorySoapIn"/>
    <output message="ews:GetLogicalDeviceDirectorySoapOut"/>
  </operation>
  <operation name="GetLogicalNodeDirectory">
    <input message="ews:GetLogicalNodeDirectorySoapIn"/>
    <output message="ews:GetLogicalNodeDirectorySoapOut"/>
  </operation>
  <operation name="GetAllDataValues">
    <input message="ews:GetAllDataValuesSoapIn"/>
    <output message="ews:GetAllDataValuesSoapOut"/>
  </operation>
  <operation name="GetDataValues">
    <input message="ews:GetDataValuesSoapIn"/>
    <output message="ews:GetDataValuesSoapOut"/>
  </operation>
  <operation name="SetDataValues">
    <input message="ews:SetDataValuesSoapIn"/>
    <output message="ews:SetDataValuesSoapOut"/>
  </operation>
  <operation name="GetDataDirectory">
    <input message="ews:GetDataDirectorySoapIn"/>
    <output message="ews:GetDataDirectorySoapOut"/>
  </operation>
  <operation name="GetDataDefinition">
    <input message="ews:GetDataDefinitionSoapIn"/>
    <output message="ews:GetDataDefinitionSoapOut"/>
  </operation>
  <operation name="GetDataSetValues">
    <input message="ews:GetDataSetValuesSoapIn"/>
    <output message="ews:GetDataSetValuesSoapOut"/>
  </operation>
  <operation name="SetDataSetValues">
    <input message="ews:SetDataSetValuesSoapIn"/>
    <output message="ews:SetDataSetValuesSoapOut"/>
  </operation>
  <operation name="CreateDataSet">
    <input message="ews:CreateDataSetSoapIn"/>
  </operation>

```



```

        <output message="ews:CreateDataSetSoapOut"/>
    </operation>
    <operation name="DeleteDataSet">
        <input message="ews:DeleteDataSetSoapIn"/>
        <output message="ews:DeleteDataSetSoapOut"/>
    </operation>
    <operation name="GetDataSetDirectory">
        <input message="ews:GetDataSetDirectorySoapIn"/>
        <output message="ews:GetDataSetDirectorySoapOut"/>
    </operation>
    <operation name="Report">
        <input message="ews:ReportSoapIn"/>
        <output message="ews:ReportSoapOut"/>
    </operation>
    <operation name="GetBRCBValues">
        <input message="ews:GetBRCBValuesSoapIn"/>
        <output message="ews:GetBRCBValuesSoapOut"/>
    </operation>
    <operation name="SetBRCBValues">
        <input message="ews:SetBRCBValuesSoapIn"/>
        <output message="ews:SetBRCBValuesSoapOut"/>
    </operation>
    <operation name="GetURCBValues">
        <input message="ews:GetURCBValuesSoapIn"/>
        <output message="ews:GetURCBValuesSoapOut"/>
    </operation>
    <operation name="SetURCBValues">
        <input message="ews:SetURCBValuesSoapIn"/>
        <output message="ews:SetURCBValuesSoapOut"/>
    </operation>
    <operation name="GetLCBValues">
        <input message="ews:GetLCBValuesSoapIn"/>
        <output message="ews:GetLCBValuesSoapOut"/>
    </operation>
    <operation name="SetLCBValues">
        <input message="ews:SetLCBValuesSoapIn"/>
        <output message="ews:SetLCBValuesSoapOut"/>
    </operation>
    <operation name="QueryLogByTime">
        <input message="ews:QueryLogByTimeSoapIn"/>
        <output message="ews:QueryLogByTimeSoapOut"/>
    </operation>
    <operation name="QueryLogAfter">
        <input message="ews:QueryLogAfterSoapIn"/>
        <output message="ews:QueryLogAfterSoapOut"/>
    </operation>
    <operation name="GetLogStatusValues">
        <input message="ews:GetLogStatusValuesSoapIn"/>
        <output message="ews:GetLogStatusValuesSoapOut"/>
    </operation>
    <operation name="Select">
        <input message="ews:SelectSoapIn"/>
        <output message="ews:SelectSoapOut"/>
    </operation>
    <operation name="SelectWithValue">
        <input message="ews:SelectWithValueSoapIn"/>
        <output message="ews:SelectWithValueSoapOut"/>
    </operation>
    <operation name="Cancel">
        <input message="ews:CancelSoapIn"/>
        <output message="ews:CancelSoapOut"/>
    </operation>
    <operation name="Operate">
        <input message="ews:OperateSoapIn"/>
        <output message="ews:OperateSoapOut"/>
    </operation>
    <operation name="CommandTermination">
        <input message="ews:CommandTerminationSoapIn"/>
        <output message="ews:CommandTerminationSoapOut"/>
    </operation>
    <operation name="TimeActivatedOperate">
        <input message="ews:TimeActivatedOperateSoapIn"/>
        <output message="ews:TimeActivatedOperateSoapOut"/>
    </operation>

```

```

    </operation>
    <operation name="TimeActivatedOperateTermination">
      <input message="ews:TimeActivatedOperateTerminationSoapIn"/>
      <output message="ews:TimeActivatedOperateTerminationSoapOut"/>
    </operation>
  </portType>
  <binding name="IECXMLServiceSoapBinding" type="ews:ServicePortType">
    <soap12:binding style="document" transport="http://schemas.xmlsoap.org/soap/http"/>
    <operation name="Associate">
      <soap12:operation soapAction="http://iec.ch/ews/1.0/Associate" soapActionRequired="true"
style="document"/>
      <input>
        <soap12:body use="literal"/>
      </input>
      <output>
        <soap12:body use="literal"/>
      </output>
    </operation>
    <operation name="Release">
      <soap12:operation soapAction="http://iec.ch/ews/1.0/Release" soapActionRequired="true"
style="document"/>
      <input>
        <soap12:body use="literal"/>
      </input>
      <output>
        <soap12:body use="literal"/>
      </output>
    </operation>
    <operation name="GetServerDirectory">
      <soap12:operation soapAction="http://iec.ch/ews/1.0/GetServerDirectory" soapActionRequired="true"
style="document"/>
      <input>
        <soap12:body use="literal"/>
      </input>
      <output>
        <soap12:body use="literal"/>
      </output>
    </operation>
    <operation name="GetLogicalDeviceDirectory">
      <soap12:operation soapAction="http://iec.ch/ews/1.0/GetLogicalDeviceDirectory"
soapActionRequired="true" style="document"/>
      <input>
        <soap12:body use="literal"/>
      </input>
      <output>
        <soap12:body use="literal"/>
      </output>
    </operation>
    <operation name="GetLogicalNodeDirectory">
      <soap12:operation soapAction="http://iec.ch/ews/1.0/GetLogicalNodeDirectory"
soapActionRequired="true" style="document"/>
      <input>
        <soap12:body use="literal"/>
      </input>
      <output>
        <soap12:body use="literal"/>
      </output>
    </operation>
    <operation name="GetAllDataValues">
      <soap12:operation soapAction="http://iec.ch/ews/1.0/GetAllDataValues" soapActionRequired="true"
style="document"/>
      <input>
        <soap12:body use="literal"/>
      </input>
      <output>
        <soap12:body use="literal"/>
      </output>
    </operation>
    <operation name="GetDataValues">
      <soap12:operation soapAction="http://iec.ch/ews/1.0/GetDataValues" soapActionRequired="true"
style="document"/>
      <input>
        <soap12:body use="literal"/>

```

```

        </input>
        <output>
            <soap12:body use="literal"/>
        </output>
    </operation>
    <operation name="SetDataValues">
        <soap12:operation soapAction="http://iec.ch/ews/1.0/SetDataValues" soapActionRequired="true"
style="document"/>
        <input>
            <soap12:body use="literal"/>
        </input>
        <output>
            <soap12:body use="literal"/>
        </output>
    </operation>
    <operation name="GetDataDirectory">
        <soap12:operation soapAction="http://iec.ch/ews/1.0/GetDataDirectory" soapActionRequired="true"
style="document"/>
        <input>
            <soap12:body use="literal"/>
        </input>
        <output>
            <soap12:body use="literal"/>
        </output>
    </operation>
    <operation name="GetDataDefinition">
        <soap12:operation soapAction="http://iec.ch/ews/1.0/GetDataDefinition" soapActionRequired="true"
style="document"/>
        <input>
            <soap12:body use="literal"/>
        </input>
        <output>
            <soap12:body use="literal"/>
        </output>
    </operation>
    <operation name="GetDataSetValues">
        <soap12:operation soapAction="http://iec.ch/ews/1.0/GetDataSetValues" soapActionRequired="true"
style="document"/>
        <input>
            <soap12:body use="literal"/>
        </input>
        <output>
            <soap12:body use="literal"/>
        </output>
    </operation>
    <operation name="SetDataSetValues">
        <soap12:operation soapAction="http://iec.ch/ews/1.0/SetDataSetValues" soapActionRequired="true"
style="document"/>
        <input>
            <soap12:body use="literal"/>
        </input>
        <output>
            <soap12:body use="literal"/>
        </output>
    </operation>
    <operation name="CreateDataSet">
        <soap12:operation soapAction="http://iec.ch/ews/1.0/CreateDataSet" soapActionRequired="true"
style="document"/>
        <input>
            <soap12:body use="literal"/>
        </input>
        <output>
            <soap12:body use="literal"/>
        </output>
    </operation>
    <operation name="DeleteDataSet">
        <soap12:operation soapAction="http://iec.ch/ews/1.0/DeleteDataSet" soapActionRequired="true"
style="document"/>
        <input>
            <soap12:body use="literal"/>
        </input>
        <output>
            <soap12:body use="literal"/>
        </output>
    </operation>

```

```

        </output>
    </operation>
    <operation name="GetDataSetDirectory">
        <soap12:operation soapAction="http://iec.ch/ews/1.0/GetDataSetDirectory" soapActionRequired="true"
style="document"/>
        <input>
            <soap12:body use="literal"/>
        </input>
        <output>
            <soap12:body use="literal"/>
        </output>
    </operation>
    <operation name="Report">
        <soap12:operation soapAction="http://iec.ch/ews/1.0/Report" soapActionRequired="true"
style="document"/>
        <input>
            <soap12:body use="literal"/>
        </input>
        <output>
            <soap12:body use="literal"/>
        </output>
    </operation>
    <operation name="GetBRCBValues">
        <soap12:operation soapAction="http://iec.ch/ews/1.0/GetBRCBValues" soapActionRequired="true"
style="document"/>
        <input>
            <soap12:body use="literal"/>
        </input>
        <output>
            <soap12:body use="literal"/>
        </output>
    </operation>
    <operation name="SetBRCBValues">
        <soap12:operation soapAction="http://iec.ch/ews/1.0/SetBRCBValues" soapActionRequired="true"
style="document"/>
        <input>
            <soap12:body use="literal"/>
        </input>
        <output>
            <soap12:body use="literal"/>
        </output>
    </operation>
    <operation name="GetURCBValues">
        <soap12:operation soapAction="http://iec.ch/ews/1.0/GetURCBValues" soapActionRequired="true"
style="document"/>
        <input>
            <soap12:body use="literal"/>
        </input>
        <output>
            <soap12:body use="literal"/>
        </output>
    </operation>
    <operation name="SetURCBValues">
        <soap12:operation soapAction="http://iec.ch/ews/1.0/SetURCBValues" soapActionRequired="true"
style="document"/>
        <input>
            <soap12:body use="literal"/>
        </input>
        <output>
            <soap12:body use="literal"/>
        </output>
    </operation>
    <operation name="GetLCBValues">
        <soap12:operation soapAction="http://iec.ch/ews/1.0/GetLCBValues" soapActionRequired="true"
style="document"/>
        <input>
            <soap12:body use="literal"/>
        </input>
        <output>
            <soap12:body use="literal"/>
        </output>
    </operation>
    <operation name="SetLCBValues">

```

```

        <soap12:operation soapAction="http://iec.ch/ews/1.0/SetLCBValues" soapActionRequired="true"
style="document"/>
        <input>
            <soap12:body use="literal"/>
        </input>
        <output>
            <soap12:body use="literal"/>
        </output>
    </operation>
    <operation name="QueryLogByTime">
        <soap12:operation soapAction="http://iec.ch/ews/1.0/QueryLogByTime" soapActionRequired="true"
style="document"/>
        <input>
            <soap12:body use="literal"/>
        </input>
        <output>
            <soap12:body use="literal"/>
        </output>
    </operation>
    <operation name="QueryLogAfter">
        <soap12:operation soapAction="http://iec.ch/ews/1.0/QueryLogAfter" soapActionRequired="true"
style="document"/>
        <input>
            <soap12:body use="literal"/>
        </input>
        <output>
            <soap12:body use="literal"/>
        </output>
    </operation>
    <operation name="GetLogStatusValues">
        <soap12:operation soapAction="http://iec.ch/ews/1.0/GetLogStatusValues" soapActionRequired="true"
style="document"/>
        <input>
            <soap12:body use="literal"/>
        </input>
        <output>
            <soap12:body use="literal"/>
        </output>
    </operation>
    <operation name="Select">
        <soap12:operation soapAction="http://iec.ch/ews/1.0/Select" soapActionRequired="true"
style="document"/>
        <input>
            <soap12:body use="literal"/>
        </input>
        <output>
            <soap12:body use="literal"/>
        </output>
    </operation>
    <operation name="SelectWithValue">
        <soap12:operation soapAction="http://iec.ch/ews/1.0/SelectWithValue" soapActionRequired="true"
style="document"/>
        <input>
            <soap12:body use="literal"/>
        </input>
        <output>
            <soap12:body use="literal"/>
        </output>
    </operation>
    <operation name="Cancel">
        <soap12:operation soapAction="http://iec.ch/ews/1.0/Cancel" soapActionRequired="true"
style="document"/>
        <input>
            <soap12:body use="literal"/>
        </input>
        <output>
            <soap12:body use="literal"/>
        </output>
    </operation>
    <operation name="Operate">
        <soap12:operation soapAction="http://iec.ch/ews/1.0/Operate" soapActionRequired="true"
style="document"/>
        <input>

```

```

        <soap12:body use="literal"/>
    </input>
    <output>
        <soap12:body use="literal"/>
    </output>
</operation>
<operation name="CommandTermination">
    <soap12:operation soapAction="http://iec.ch/ews/1.0/CommandTermination" soapActionRequired="true"
style="document"/>
    <input>
        <soap12:body use="literal"/>
    </input>
    <output>
        <soap12:body use="literal"/>
    </output>
</operation>
<operation name="TimeActivatedOperate">
    <soap12:operation soapAction="http://iec.ch/ews/1.0/TimeActivatedOperate" soapActionRequired="true"
style="document"/>
    <input>
        <soap12:body use="literal"/>
    </input>
    <output>
        <soap12:body use="literal"/>
    </output>
</operation>
<operation name="TimeActivatedOperateTermination">
    <soap12:operation soapAction="http://iec.ch/ews/1.0/TimeActivatedOperateTermination"
soapActionRequired="true" style="document"/>
    <input>
        <soap12:body use="literal"/>
    </input>
    <output>
        <soap12:body use="literal"/>
    </output>
</operation>
</binding>
<service name="IECXMLService">
    <port name="IECXMLServicePort" binding="ews:IECXMLServiceSoapBinding">
        <soap12:address location="http://someserver.com/ews"/>
    </port>
</service>
<!--
-->
</definitions>

```

Annex B (normative)

Specific communication service mapping – Mapping to OPC XML-DA

B.1 General

B.1.1 Introduction to mapping to OPC XML-DA

Annex B describes the mapping of the IEC 61400-25-3 services to OPC XML-DA services. This mapping is based on two principles:

- a) The Information Model defined in IEC 61400-25-2 shall be accessible using the OPC XML-DA services.
- b) The OPC XML-DA server shall follow the rules specified in the OPC XML-DA 1.01 Specification.

Annex B includes the following clauses:

- Clause B.1 provides a general introduction to the mapping to OPC XML-DA.
- Clause B.2 provides the mapping of the IEC 61400-25-2 information model to OPC XML-DA.
- Clause B.3 provides the mapping of the IEC 61400-25-3 information exchange model to OPC XML-DA.
- Clause B.4 provides the protocol stack details.

B.1.2 Scope for the mapping to OPC XML-DA

The scope of the mapping to OPC XML-DA services is the exchange of process information required for operational purposes. The amount of information provided by the server can vary depending on the operational needs. Actors could be local, regional or nationwide control centres that receive information in order to monitor and control the process.

B.1.3 The mapping architecture

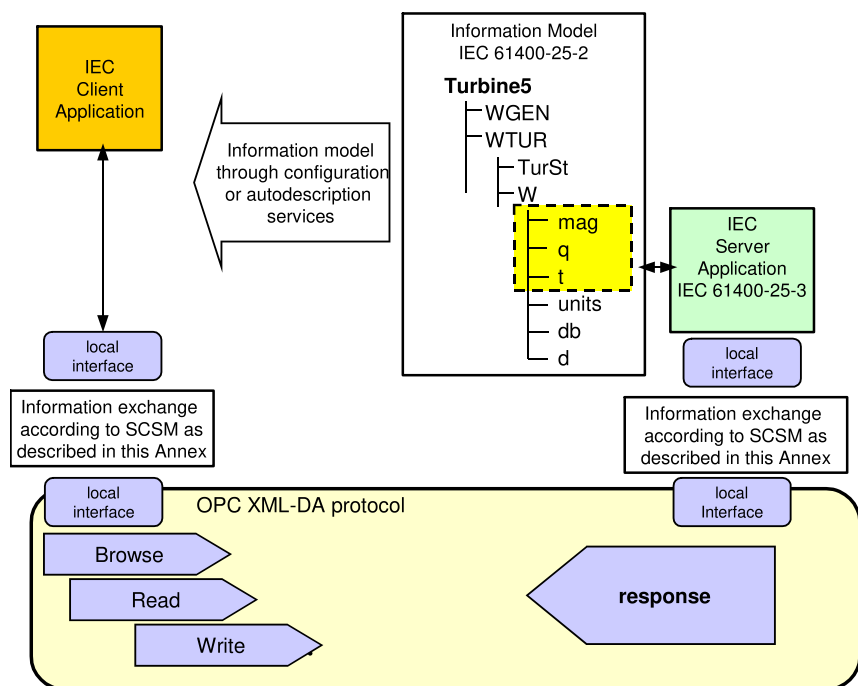
The mapping architecture consists of two parts:

- a) Mapping of the information model.
- b) Mapping of the information exchange services.

The wind power plant information model defined in IEC 61400-25-2 shall be mapped to a hierarchical structure.

The conceptual mapping is depicted in Figure B.1. The wind power plant information model of IEC 61400-25-2 is intended to be preserved when mapped to OPC XML-DA services. This means that:

- the server implements the hierarchical wind power plant information model of IEC 61400-25-2 that can be retrieved by the services according to Table B.1.
- the client implements the wind power plant information model by configuration or can retrieve it using the self-description services.
- the client application accesses the hierarchical wind power plant information model of IEC 61400-25-2 through the services provided by OPC XML-DA mapping to exchange information model data.



IEC

Figure B.1 – Mapping architecture (conceptual)

The wind power plant information exchange services specified in the IEC 61400-25-3 IEM shall be mapped to the services listed in Table B.1. The M/O column indicates whether the service is defined in IEC 61400-25-3 as mandatory or optional. A “Y” stands for Yes, the service is supported, whereas an “N” means no support.

Table B.1 – Mapping of IEC 61400-25-3 IEM service into OPC XML-DA services

IEC 61400-25-3 IEM Services	Included in the mapping	OPC XML-DA services
GetServerDirectory	Y	Browse
Associate	Y	-
Release	Y	-
Abort	N	-
GetLogicalDeviceDirectory	Y	Browse
GetLogicalNodeDirectory	Y	Browse
GetDataValues	Y	Read
SetDataValues	Y	Write
GetDataDirectory	Y	Browse
GetDataDefinition	Y	Browse
GetDataSetValues	P	(see Note)
SetDataSetValues	N	
CreateDataSet	N	
DeleteDataSet	N	
GetDataSetDirectory	N	
Report	Y	The report model is mapped to the OPC XML-DA services Subscribe, SubscriptionPolledRefresh and SubscriptionCancel
GetBRCBValues	Y	
SetBRCBValues	Y	
GetURCBValues	Y	
SetURCBValues	Y	
GetLCBValues	N	
SetLCBValues	N	
QueryLogByTime	N	
QueryLogAfter	N	
GetLogStatusValues	N	
Select	Y	Write
SelectWithValue	Y	Write
Cancel	Y	Write
Operate	Y	Write
CommandTermination	Y	Read or Subscribe, SubscriptionPolledRefresh, SubscriptionCancel
TimeActivatedOperate	Y	Write
TimeActivatedOperateTermination	Y	Read or Subscribe, SubscriptionPolledRefresh, SubscriptionCancel
NOTE "P" means that the service is partially supported. The concept of a Data set does not exist on the server side, but the mapping includes an informative description of how the client could use the IEM DataSet services to handle Data sets using OPC XML-DA services.		

B.2 Mapping of the IEC 61400-25 Information Model to OPC XML-DA

B.2.1 Mapping of IEC 61400-25-2 Information Model classes to OPC XML-DA

The relationship between the IM classes and the concepts used in OPC XML-DA is described in Table B.2.

Table B.2 – Mapping of IEC 61400-25-2 IM classes to OPC XML-DA

IEC 61400-25-2 IM Class	OPC XML-DA concept	OPC XML-DA related services
Server	Web Service	Browse
Logical Device Logical Node Data Object DataAttribute (Constructed Attribute)	Branch	Browse
DataAttribute (Basic Type or Common ACSI Type)	Item	Browse Read Write Subscribe SubscriptionPolledRefresh SubscriptionCancel
NOTE The concepts Branch and Item are not accessible objects. They are used by the different OPC XML-DA web methods.		

B.2.2 Server

The IEC 61400-25 Server is represented by an OPC XML-DA web server.

An OPC XML-DA web service is each of the web services running inside a web server according to rules defined in the OPC XML-DA specification. Each web service is assigned a communication address, its Service Access Point through which the OPC XML-DA services can be exchanged. The format of the address is an URL, such as:

http://machineName/virtualDirectory/serviceName.asmx
or https://machineName/virtualDirectory/serviceName.asmx

The IEM server is covered by the web server that holds the OPC XML-DA services.

The server class attributes are mapped as given in Table B.3.

Table B.3 – Server class attributes

IEC 61400-25-2 (referencing IEC 61850-7-2)	OPC XML-DA	Comment
ServiceAccessPoint [1..n]	URL of the OPC XML-DA web service	
LogicalDevice [1..n]	Child/Branch	
TPAppAssociation [0..n]	--	HTTP-Session
NOTE The referenced IEC 61850-7-2 defines FileSystem and MCAAppAssociations as Server class attributes. Files and MCAAppAssociations are not part of the IEC 61400-25-2 Information Model.		

B.2.3 Logical Device

Logical devices are mapped to branches in the OPC hierarchy. For each logical device there shall be a branch in the OPC hierarchy. The branch name shall be the LDName of the logical device. The ItemName of the branch shall be the ObjectReference of the logical device.

The logical device class attributes are mapped as given in Table B.4.

Table B.4 – Logical Device Class attributes

IEC 61400-25-2 (referencing IEC 61850-7-2)	OPC XML-DA	Comment
LDName	Name	
(ObjectReference of logical device)	(ItemName)	Not defined as attribute
LogicalNode [1..n]	Branch	At least LLN0, LPHD and one more LN shall be present

B.2.4 Logical Node

Logical nodes shall be mapped to branches in the OPC hierarchy. For each logical node, there shall be a branch in the OPC hierarchy. The branch name shall be the LNName of the logical node. The ItemName of the branch shall be the ObjectReference of the logical node (LNRef).

The logical node class attributes are mapped as given in Table B.5.

Table B.5 – Logical Node Class attributes

IEC 61400-25-2 (referencing IEC 61850-7-2)	OPC XML-DA	Comment
LNName	Name	
LNRef	ItemName	
DataObject [1..n]	Branch	
DataSet [0..n]	Not mapped	Needs to be handled within the client application
BufferedReportControlBlock [0..n]	Not mapped	The report model is mapped to the OPC XML-DA services Subscribe, SubscriptionPolledRefresh and SubscriptionCancel
UnbufferedReportControlBlock [0..n]	Not mapped	
LogControlBlock [0..n]	Not mapped	
Log [0..n]	Not mapped	
NOTE The referenced IEC 61850-7-2 defines additional attributes (SettingGroupControlBlock, GOOSSEControlBlock, MulticastSampledValueControlBlock and UnicastSampledValueControlBlock) which are not part of the IEC 61400-25-2 Information Model.		

B.2.5 Data Object

Data objects shall be mapped to branches in the OPC hierarchy. For each data object, there shall be a branch in the OPC hierarchy. The branch name shall be the DataObjectName of the data object. The ItemName of the branch shall be the ObjectReference of the data object (DataObjectRef).

The data object class attributes shall be mapped as given in Table B.6.

Table B.6 – Data Object Class attributes

IEC 61400-25-2 (referencing IEC 61850-7-2)		OPC XML-DA	Comment
DataObjectName		Name	
DataObjectRef		ItemName	
m/o/c		Not mapped	
DataObjectType			
	CDC-ID	Item or branch	
	SubDataObject [0..n]	Branch	
	DataAttribute [0..n]	Branch or Item	Mapped either to branch or item – depends on type of data attribute

B.2.6 Data Attribute

B.2.6.1 General

Depending on their type, data attributes shall be mapped either to branches or items in the OPC XML-DA hierarchy. There shall be one branch for each data attribute of type ConstructedAttributeClass and there shall be one item for each data attribute of type BaseType or CommonACSIType. The items form the leafs in the OPC XML-DA hierarchy. The data attribute class attributes are mapped as given in Table B.7.

Table B.7 – Data Attribute Class attributes

IEC 61400-25-2 (referencing IEC 61850-7-2)		OPC XML-DA	Comment
DataAttributeName		Name	
(ObjectReference of data attribute)		(ItemName)	Not defined as attribute
Functional Constraint		Custom item property	Only defined for data attributes (not for sub data attributes)
TrgOp		Not mapped	Only defined for data attributes (not for sub data attributes)
SubDataAttribute[0..n]		Branch or Item	Mapped either to branch or item – depends on type of sub data attribute
Functional Constraint		Custom item property	Only defined for data attributes (not for sub data attributes)

B.2.6.2 Mapping of the BasicTypes

B.2.6.2.1 General

The BasicTypes shall be mapped as given in Table B.8.

Table B.8 – Mapping of the Basic Types

IEC 61400-25-2 BasicType	OPC XML-DA type	Value range	Comment
BOOLEAN	boolean	Binary logic value. False (0) True (1)	
INT8	byte	8-bit signed integer value: -128 to 127	
INT16	short	16-bit signed integer value: -32 768 to 32 767	
INT24	int	32-bit signed integer value: -2**31 to (2**31)-1	Extends the value range.
INT32	int	32-bit signed integer value: -2**31 to (2**31)-1	
INT64	long	64-bit signed integer value: -2**63 to (2**63)-1	Reduces the value range.
INT8U	unsignedByte	8-bit unsigned integer value: 0 to 255	
INT16U	unsignedShort	16-bit unsigned integer value: 0 to 65 535	
INT24U	unsignedInt	32-bit unsigned integer value: 0 to 4 294 967 295	Extends the value range.
INT32U	unsignedInt	32-bit unsigned integer value: 0 to 4 294 967 295	
FLOAT32	float	IEEE single-precision 32-bit floating point value	
ENUMERATED	unsignedInt	Ordered set of values, defined where type is used; custom extensions are allowed	
CODED ENUM	unsignedInt	Ordered set of values, defined where type is used; custom extensions shall not be allowed	See definition below table
VISIBLE STRING	string	Unicode character string (instead of ASCII string)	Length is specified in the CDC definition
UNICODE STRING	string	Unicode character string	Length is specified in the CDC definition
OCTET STRING	Hexadecimal string		See definition below table

B.2.6.2.2 CODED ENUM

The CODED ENUM shall map to an unsignedInt. The bit 0 of the CODED ENUM shall be the most significant bit in the unsignedInt.

$$Value = \text{bit}[0] \times 2^{N-1} + \text{bit}[1] \times 2^{N-2} + \dots + \text{bit}[N] \times 2^0$$

where N is the number of bits in the coded enum.

B.2.6.2.3 OCTET STRING

The IEC OctetString shall map to an OPC XML-DA hexadecimal string. Only the characters 0 to 9, a to f and A to F shall be used.

B.2.6.3 Common ACSI Types**B.2.6.3.1 ObjectName**

The IEM ObjectName (VisibleString32) attribute shall map to the attribute “Name” (string) inside the OPC XML-DA services.

B.2.6.3.2 ObjectReference

The IEM ObjectReference (VisibleString255) attribute shall map to the attribute “ItemName” (string) inside the OPC XML-DA services.

B.2.6.3.3 Array

The IEC 61400-25-2 “ARRAY OF xxx” shall map to an OPC XML-DA “ArrayOfXXX” where XXX is defined where type is used.

The common ACSI type **Array** is defined as **ARRAY 0..m OF p** with $m \geq 0$ and

p = **GenCommonDataClass** that does not contain an **array** type or
GenDataAttributeClass or
GenConstructedAttributeClass or
TypeDefinitions (except **ARRAY** type)

p = **TypeDefinitions** (except **ARRAY** type)

The Array shall be mapped to the equivalent OPC XML-DA Array Type (e.g. ArrayOfFloat, ArrayOfString).

p = **GenCommonDataClass**, **GenDataAttributeClass**, **GenConstructedAttributeClass**

Each element of the Array shall be mapped to a subtree in the OPC XML-DA hierarchy, i.e. each element of the array shall be mapped to a branch. The branch name shall be “array” + index of the array element – starting with 0. The ItemName of the branch shall be the concatenation of ObjectReference + “.array” + index of the array element.

Example: The monthly counter for the Total active energy production (TotWh.mly) is defined as an ARRAY OF [0..11] BCR.

- The data object TotWh is mapped to a branch – WTUR
- The data attribute mly is mapped to a branch – WTUR.mly
- Each array element of mly is mapped to a branch – WTUR.mly.array0, ..., WTUR.mly.array11
- Each sub data attribute actVal is mapped to an item – WTUR.mly.array0.actVal, .. , WTUR.mly.array11.actVal.

B.2.6.3.4 ServiceError

The IEM ServiceError (ENUMERATED) shall map to the OPC XML-DA Text (string) element of the OPCError element. The list of the standard OPC XML-DA error codes has been extended with the following given in Table B.9.

Table B.9 – New OPC XML-DA Error codes

New OPC XML-DA Error codes
E_61400_25_INSTANCE_NOT_AVAILABLE
E_61400_25_INSTANCE_IN_USE
E_61400_25_ACCESS_VIOLATION
E_61400_25_ACCESS_NOT_ALLOWED_IN_CURRENT_STATE
E_61400_25_PARAMETER_VALUE_INAPPROPRIATE
E_61400_25_PARAMETER_VALUE_INCONSISTENT
E_61400_25_CLASS_NOT_SUPPORTED
E_61400_25_INSTANCE_LOCKED_BY_OTHER_CLIENT
E_61400_25_CONTROL_MUST_BE_SELECTED
E_61400_25_TYPE_CONFLICT
E_FAILED_DUE_TO_COMMUNICATIONS_CONSTRAINT
E_FAILED_DUE_TO_SERVER_CONSTRAINT

B.2.6.3.5 TimeStamp

Maps to an OPC XML-DA dateTime type.

In this mapping, the OPC XML-DA Timestamp property is not used. The reason is that the TimeStamp of the Information Model reflects the last instant when the value changed while the OPC XML-DA Timestamp reflects the time at which the server knew the corresponding value was accurate.

Time	Field Value	
09:59:55	0	
10:00:00	1	
10:00:05	1	
10:00:10	1	
10:00:15	1	OPC Client Read (10:00:15,1)
		IEC Client Read (10:00:00,1)

IEC

Figure B.2 – Differences between OPC XML-DA and IEC Information Model timestamp

Figure B.2 shows the difference in the values of the OPC Timestamp property and the Item that reflects the Information Model TimeStamp.

The Timestamp mapping is described in detail in Table B.10.

Table B.10 – Timestamp mapping

IM TimeStamp attributes		OPC mapping	Constraints
SecondSinceEpoch		OPC XML-DA dateTime	
FractionOfSecond			
TimeQuality	LeapSecondsKnown	Not mapped	
	ClockFailure	Quality property of the TimeStamp item	“bad”
	ClockNotSynchronized	Quality property of the TimeStamp item	“uncertain”
	TimeAccuracy	Not mapped	Fixed to $n = 10$.

B.2.6.4 Constructed quality attribute class

The information model defined in IEC 61400-25-2 specifies the existence of a quality attribute that is referred to the value of some status or measurement attributes.

The values that the IEM Quality attribute can contain, are quite different from those inside the OPC XML-DA Quality property. In this mapping, the OPC XML-DA Quality property is not used. The IEM Quality will be an item in the OPC XML-DA hierarchy.

The Quality attributes inside the information model shall be considered as a CODED ENUM formed by 13 bits and mapped to an OPC XML-DA unsignedInt as given in Table B.11. The quality value shall be calculated as defined in B.2.6.2 for coded enum.

Table B.11 – Mapping of the Quality attribute

Bit(s)	Attribute name	Attribute value	Comment
0 to 1	validity	good	Value = 0 0
		invalid	Value = 0 1
		reserved	Value = 1 0
		questionable	Value = 1 1
2	overflow		
3	outOfRange		
4	badReference		
5	oscillatory		
6	failure		
7	oldData		
8	inconsistent		
9	inaccurate		
10	source		
11	test		
12	operatorBlocked		

B.2.6.5 Definition of custom item properties

B.2.6.5.1 General

The services GetDataDirectory and GetDataDefinition require within their responses information that cannot be provided by the mapped elements. To provide this information, the following custom item properties shall be added.

B.2.6.5.2 Custom item property “FC”

A custom item property “FC” shall be added. This custom item property, assigned to every (sub) data object and data attribute identifies which FCs are used inside the correspondent element. It is introduced to provide the FC within the response of the GetDataDirectory service. The presence of this item property is mandatory, but its use by the OPC XML-DA client is optional.

ItemName	<i>ObjectReference.FC</i>
ItemPath	"" (empty string)
Type	CODEDENUM (ST(0) MX(1) SP(3) CF(4) DC(5) EX(6) not available(10) SV (11) SG(12) SE(13) SR(14) OR(15) BL(16) XX(17)) NOTE: 2,7,8,9 were assigned to FCs that were present in IEC 61850-7-2:2003 but are no longer present in IEC 61850-7-2:2010. For compatibility reasons these numbers were not assigned to other FCs.

B.2.6.5.3 Custom item property “IMClass”

A custom item property “IMClass” shall be added. This custom item property, assigned to every element, holds class information about the element. It is introduced to provide within the response of the GetDataDirectory service the information whether the returned element is a sub data object or a data attribute.

The presence of this item property is mandatory, but its use by the OPC XML-DA client is optional.

ItemName	<i>ObjectReference.IMClass</i>
ItemPath	"" (empty string)
Type	ENUMERATED LD (Logical Device) (1) LN (Logical Node) (2) DO ((Sub) Data Object) (3) CDA ((Sub) DataAttribute of Type “ConstructedDataAttribute”) (4) PDA ((Sub) DataAttribute of Type “BaseType” of “CommonACSIType”) (5)

B.2.6.5.4 Custom item property “IMType”

A custom item property “IMType” shall be added. This custom item property, assigned to every element, holds the Type of the element. It is introduced to provide this information within the response of the GetDataDefinition service.

The presence of this item property is mandatory, but its use by the OPC XML-DA client is optional.

ItemName	<i>ObjectReference.IMType</i>
ItemPath	"" (empty string)
Type	UNICODE STRING for a LD: WPP for a LN: WROT WMET WGEN for a DO: INS INC ALM for a DA: AnalogueValue Vector BOOLEAN INT16 ...

B.3 Mapping of the Information Exchange Model to OPC XML-DA services

B.3.1 General

In the definition of the IEM services mapping, the following definitions apply:

- M: Mandatory. This attribute/element is required either by OPC XML-DA or this mapping specification.
- C: Conditional. This attribute/element is conditional to another attribute or the reception of a parameter in the request.
- O: Optional. Can be included, but it is not mandatory, so it cannot be expected in any implementation.
- N: Not used. This attribute/element shall not be included in the mapping.

The wind power plant information exchange services specified in the IEC 61400-25-3 IEM shall be mapped to the services defined in Clause B.3.

B.3.2 Association model

B.3.2.1 General

Web services are built as connectionless services in order to improve scalability over connection-oriented services. A connectionless service can behave like a connected service by building it as a stateful service.

Clause B.3 describes a method to use the HTTP header in order to transfer information to share a connection identifier during interchange of different OPC XML-DA services. This mapping does not oblige this behaviour to be adopted, but it recommends that if this information is provided by a server, the method described should be used.

The two-party-application-association class and its services, as defined in IEC 61400-25-2 and IEC 61400-25-3, specify the concept of a stateful connection. By contrast, OPC XML-DA is based upon SOAP and the stateless protocol HTTP, i.e. the server treats each request as an independent transaction, unrelated to any previous request. This mapping requires that the requests be bundled by establishing a virtual session within the application layer.

The virtual session shall be established by using a unique session ID that is created by the server and transmitted with at least every request. It is required that the session ID be unique within the server (i.e. there is a one-to-one-connection between a client and a session ID), and within the client, (i.e. there is a one-to-one-connection between a server, represented by its URL and a session ID). The mapping does not prescribe how the exchange of the session ID shall be implemented (e.g. via HTML cookie or as part of the URL).

It is required that the server keeps a timer for each session ID. The timer shall be set anew with every request of the associated client. If the timer expires, i.e. there was no further client request within a certain time, the server shall consider the session closed and delete the session ID.

This mapping does not prescribe how the authentication of the client shall be implemented but it is required that the client does not have to authenticate itself again with every request. This can be obtained e.g. by using the session ID to identify the requesting client.

It is strongly recommended to encrypt the transferred data (e.g. by using https), especially the data that are transferred for authentication purposes (username/password).

B.3.2.2 AssociationID

The AssociationID format and content shall be a local issue. On the server side, there shall be a one-to-one correspondence between an AssociationID and the connection between the client and the web server. On the client side, the union of the AssociationID and the URL of the server should be unique.

B.3.2.3 Association services

B.3.2.3.1 Associate

The HTTP Header Authentication could be used if desired to authenticate the client. This approach can only be used if both the server and the client support authentication. All the security aspects are beyond the scope of this part of IEC 61400-25.

The Associate service shall not map to any specific OPC XML-DA service. Each time a client sends an OPC XML-DA service request without the associationID in the HTTP header, the server shall consider it a new association and in the reply to the service it shall include the identifier of that association.

The HTTP header used shall follow the syntax:

Set-Cookie: AssociationID = AssocValue; expires=date; path=/SERVICE1; domain=url.

The parameters sent in the cookie are described in Table B.12.

Table B.12 – Cookie parameter explanation

Parameter	Explanation
AssociationID	Identifier of the association. The server shall send different identifiers for all the connections it holds.
Expires	This parameter shall be considered as the maximum Time To Live of the connection. The format is: Wdy, dd-mmm-yyyy hh:mm:ss GMT
path	The service that need the association.
Domain	Server's URL.

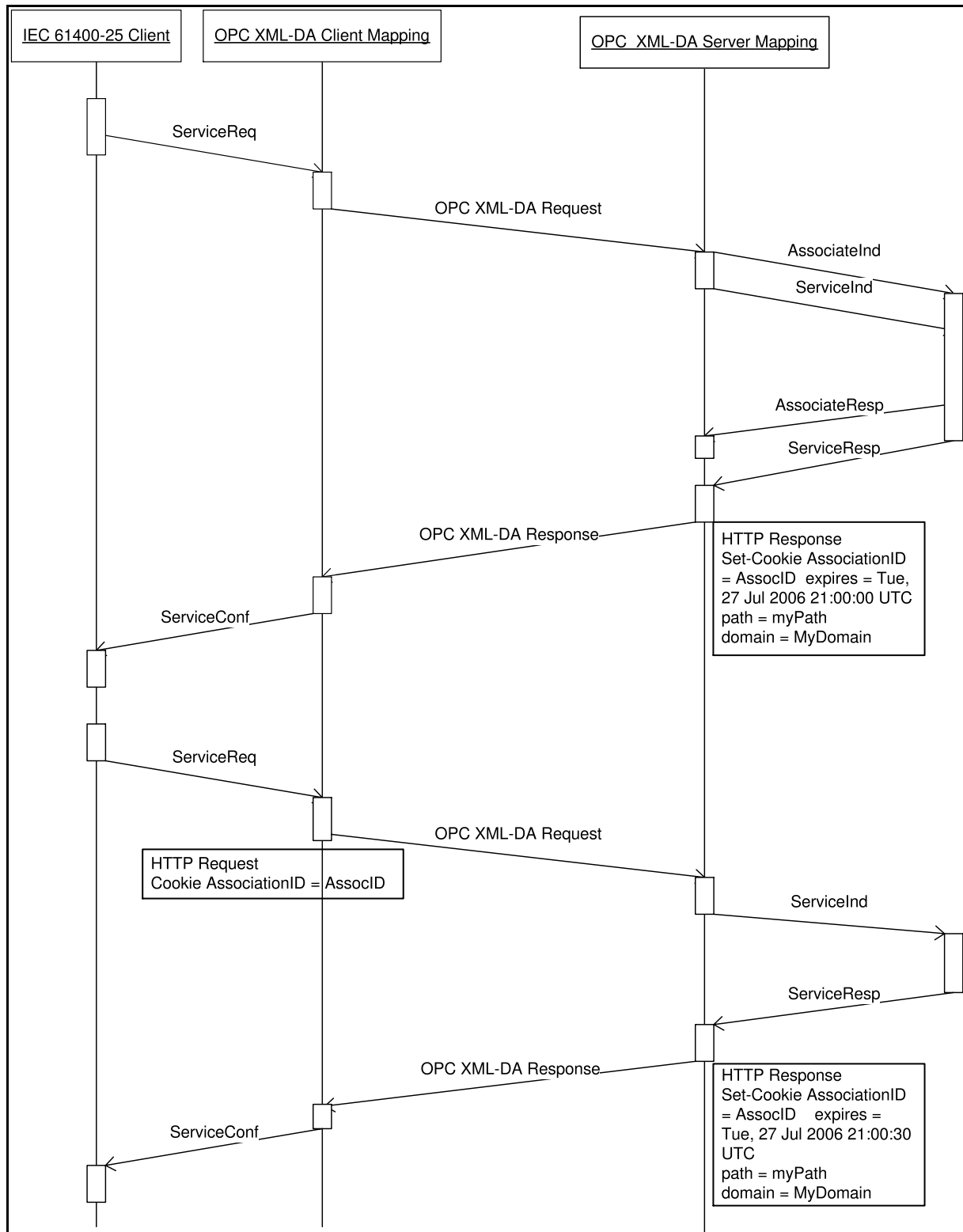
If the associationID is needed in more than one OPC XML-DA service, the server shall include different cookies, each one related to one OPC XML-DA service.

Once the client receives this information, the association identifier shall be sent in all the requests sent to the server: **Cookie: AssociationID = AssocValue.**

On the reception of this header, the server might send the same associationID with a new expiration date to keep the connection open longer than the previous TTL.

The server shall keep a timer so that if no message is received with one of the AssociationIDs considered as active, the association shall be considered lost. On the reception of a message with an AssociationID that is not valid in the server-side, a new AssociationID shall be provided so that a new connection is created.

The sequence of services used to establish an association is described in Figure B.3.



IEC

Figure B.3 – Sequence of services to establish an association

B.3.2.3.2 Release

The Release service shall not map to any specific OPC XML-DA service. The client who desires to close an association shall stop using the AssociationID cookie in its messages. Once the timer set in the server expires, the connection shall be considered released.

B.3.2.3.3 Abort**B.3.2.3.3.1 General**

B.3.2.3.3 describes how an Abort mechanism can be implemented within the OPC XML-DA sequence of messages.

B.3.2.3.3.2 Client side

An Abort request erases the Cookie with the AssociationID so that association is considered finished.

An Abort indication is sent to the application each time the server replies with an AssociationID different to the one provided in the request. In that case, the Abort indication is followed by the Association indication and the confirmation of the OPC service requested.

B.3.2.3.3.3 Server side

An Abort request erases the AssociationID requested so that association is considered over.

An Abort indication should be sent to the application each time an association is considered lost. An association is considered lost if there has not been activity during the preconfigured time in the server.

B.3.3 Server class services – GetServerDirectory

This service allows a client to retrieve a list of all logical devices that the server holds. This service shall map to the OPC XML-DA Browse. The parameters of the Browse service shall be as defined in Table B.13 and Table B.14. Any error code returned should map to the IEM ServiceError “failed-due-to-server-constraint”

Table B.13 – IEM GetServerDirectory mapping

IEC 61400-25-2 (referencing IEC 61850-7-2)	OPC XML-DA	Comment
Request - ObjectClass	Browse - not mapped	Always “logical-device” because file systems are not supported within the IEC 61400-25
Response + - Reference [1..n]	BrowseResponse (+) - Elements: ItemName	ObjectReferences of the logical device
Response – - ServiceError	BrowseResponse (-) - Errors (OPCErrors)	

Table B.14 – IEM GetServerDirectory mapping detailed

GetServerDirectory parameters	OPC XML-DA parameters		M/C/O/I/N	Constraint
Request	Browse			
	E	PropertyNames	N	
	@	LocaleID	O	
	@	ClientRequestHandle	O	
	@	ItemPath	N or “”	Both missing or both empty
	@	ItemName	N or “”	Both missing or both empty
	@	ContinuationPoint	O	See Note 1
	@	MaxElementsReturned	O	See Note 1
	@	BrowseFilter	N	
	@	ElementNameFilter	N	
	@	VendorFilter	N	
	@	ReturnAllProperties	N	
	@	ReturnPropertyValues	N	
	@	ReturnErrorText	O	
Response+	BrowseResponse			
	E	BrowseResult	M	
	E	Elements	M	Number of elements shall be equal to number of logical devices that the server holds. At least one element shall be present.
	E	Properties	N	
Reference	@	Name	M	
	@	ItemPath	M	
Reference	@	ItemName	M	ObjectReference of logical device
	@	IsItem	M	
	@	HasChildren	M	Shall be “true”
	E	Errors	N	Shall not appear in a positive response
	@	ContinuationPoint	C	
	@	MoreElements	C	
Response-	BrowseResponse			
	E	BrowseResult	M	
	E	Elements	N	In the negative response, there should be no element
	E	Properties	N	
	@	Name	N	
	@	ItemPath	N	
	@	ItemName	N	
	@	IsItem	N	
	@	HasChildren	N	
ServiceError	E	Errors	M	See Note 2
	E	Text	C	

GetServerDirectory parameters	OPC XML-DA parameters		M/C/O/I/N	Constraint
	@	<i>ID</i>	M	
	@	<i>ContinuationPoint</i>	N	
	@	<i>MoreElements</i>	N	
E: OPC XML-DA service element				
@: OPC XML-DA attribute				
NOTE 1 Its use is optional on the client side.				
NOTE 2 Any error code returned in this service should map to the IEM ServiceError "failed-due-to-server-constraint".				

B.3.4 Logical device class services – GetLogicalDeviceDirectory

This service allows a client to retrieve the list of logical nodes that the logical device holds. The mapping of this service shall be as defined in Table B.15 and Table B.16.

Table B.15 – IEM GetLogicalDeviceDirectory mapping

IEC 61400-25-2 (referencing IEC 61850-7-2)	OPC XML-DA	comment
Request - LDName	Browse - ItemName	ObjectReference of logical device
Response + - LNRef [1..n]	BrowseResponse (+) - Elements: ItemName	
Response – - ServiceError	BrowseResponse (-) - Errors (OPCErrors)	

Table B.16 – IEM GetLogicalDeviceDirectory mapping detailed

GetLogicalDevice Directory parameters	OPC XML-DA parameters		M/C/O/I/N	Constraint
Request	Browse			
	E	PropertyNames	N	
	@	<i>LocaleID</i>	O	
	@	<i>ClientRequestHandle</i>	O	
	@	<i>ItemPath</i>	M	
	@	<i>ItemName</i>	M	ObjectReference of the logical device
	@	<i>ContinuationPoint</i>	O	
	@	<i>MaxElementsReturned</i>	O	
	@	<i>BrowseFilter</i>	N	
	@	<i>ElementNameFilter</i>	N	
	@	<i>VendorFilter</i>	N	
	@	<i>ReturnAllProperties</i>	N	
	@	<i>ReturnPropertyValues</i>	N	
	@	<i>ReturnErrorText</i>	O	
Response+	BrowseResponse			
	E	BrowseResult	M	

GetLogicalDevice Directory parameters	OPC XML-DA parameters		M/C/O/I/N	Constraint
	E	Elements	M	Number of elements shall be equal to number of logical nodes that the logical device holds. At least one element for LLN0 shall be present.
	E	Properties	N	
	@	<i>Name</i>	M	
	@	<i>ItemPath</i>	M	
Reference	@	<i>ItemName</i>	M	
	@	<i>IsItem</i>	M	
	@	<i>HasChildren</i>	M	Shall be "true"
	E	Errors	N	Shall not appear in a positive response
	@	<i>ContinuationPoint</i>	C	
	@	<i>MoreElements</i>	C	
Response-	BrowseResponse			
	E	BrowseResult	M	
	E	Elements	N	In the negative response, there should be no element
	E	Properties	N	
	@	<i>Name</i>	N	
	@	<i>ItemPath</i>	N	
	@	<i>ItemName</i>	N	
	@	<i>IsItem</i>	N	
	@	<i>HasChildren</i>	N	
ServiceError	E	Errors	M	See Table B.17.
	E	Text	C	
	@	<i>ID</i>	M	
	@	<i>ContinuationPoint</i>	N	
	@	<i>MoreElements</i>	N	
E: OPC XML-DA service element @: OPC XML-DA attribute				

The mapping of the ServiceError is defined in Table B.17.

Table B.17 – GetLogicalDeviceDirectory negative response mapping to IEM ServiceError

IEM ServiceError	OPC Error Code
Parameter-value-inappropriate	E_INVALIDITEMNAME, E_UNKNOWNITEMNAME
Failed-due-to-server-constraint	Any other code

B.3.5 Logical node class services

B.3.5.1 GetLogicalNodeDirectory

“Data Object” is the only ACSI class that is supported by the OPC XML-DA mapping. So this service allows a client to retrieve a list of all data objects of the highest level that the logical node holds.

The mapping of the service shall be as defined in Table B.18 and Table B.19.

Table B.18 – IEM GetLogicalNodeDirectory mapping

IEC 61400-25-2 (referencing IEC 61850-7-2)	OPC XML-DA	Comment
Request - LNRef - ACSI class	Browse - ItemName - Not mapped	ObjectReference of the logical node ACSI class is always data object
Response + - DataObjectName [1..n]	BrowseResponse (+) - Elements: Name	ObjectName of data object
Response – - ServiceError	BrowseResponse (-) - Errors (OPCErrors)	

Table B.19 – IEM GetLogicalNodeDirectory mapping detailed

GetLogicalNode Directory parameters	OPC XML-DA parameters		M/C/O/I/N	Constraint
Request	Browse			
	E	PropertyNames	N	
	@	LocaleID	O	
	@	ClientRequestHandle	O	
	@	ItemPath	M	Shall be empty
	@	ItemName	M	ObjectReference of the logical node
	@	ContinuationPoint	O	
	@	MaxElementsReturned	O	
	@	BrowseFilter	N	
	@	ElementNameFilter	N	
	@	VendorFilter	N	
	@	ReturnAllProperties	N	
	@	ReturnPropertyValues	N	
	@	ReturnErrorText	O	
Response+	BrowseResponse			
	E	BrowseResult	M	
	E	Elements	M	Number of elements shall be equal to number of data objects that the logical node holds on the highest level.
	E	Properties	N	

GetLogicalNode Directory parameters	OPC XML-DA parameters		M/C/O/I/N	Constraint
Reference	@	<i>Name</i>	M	ObjectName of data object
	@	<i>ItemPath</i>	M	
	@	<i>ItemName</i>	M	ObjectReference of data object
	@	<i>IsItem</i>	M	Shall be "true"
	@	<i>HasChildren</i>	M	Shall be "true"
	E	Errors	N	Shall not appear in a positive response
	@	<i>ContinuationPoint</i>	C	
	@	<i>MoreElements</i>	C	
Response-	BrowseResponse			
	E	BrowseResult	M	
	E	Elements	N	In the negative response, there should be no element
	E	Properties	N	
	@	<i>Name</i>	N	
	@	<i>ItemPath</i>	N	
	@	<i>ItemName</i>	N	
	@	<i>IsItem</i>	N	
	@	<i>HasChildren</i>	N	
ServiceError	E	Errors	M	See Table B.20.
	E	Text	C	
	@	<i>ID</i>	M	
	@	<i>ContinuationPoint</i>	N	
	@	<i>MoreElements</i>	N	
E: OPC XML-DA service element				
@: OPC XML-DA attribute				

The mapping of the ServiceError is defined in Table B.20.

Table B.20 – GetLogicalNodeDirectory negative response mapping to IEM ServiceError

IEM ServiceError	OPC Error Code
Parameter-value-inappropriate	E_INVALIDITEMNAME, E_UNKNOWNITEMNAME
Failed-due-to-server-constraint	Any other code

B.3.5.2 GetAllDataValues

This service allows a client to retrieve all data attribute values (having the same FC) of all data objects of the referenced logical node. The service shall be mapped to a recursive Browsing to get all the data attributes having the requested FC, followed by a Read request with these data attributes.

On the reception of the GetAllDataValues service, the client shall request a Browse service for the referenced logical node to get all data objects of the referenced logical node. The mapping is the same as for the GetLogicalDeviceDirectory service.

The client shall then continue with recursive requests of browse services for each of the data objects to get a set of all lowest level data attributes with a matching FC (the recursion does not need to be continued for return elements that have a non matching FC). The information about the FC is provided by the custom item property “FC”. The mapping is nearly the same as for the GetDataDescription service – the only difference is that the IMType is not required for the return elements.

The client shall then request a Read service for this set of matching lowest level data attributes. The mapping is the same as for the GetDataValues service.

B.3.6 Data class services

B.3.6.1 General

An IEM data object shall be mapped to a branch in the hierarchy OPC. Its data attributes of the deepest nesting level shall be the Items in the leafs of the OPC XML-DA tree.

Functional Constrained Data (FCD) and Functional Constrained DataAttribute (FCDA)

The concept of FCDs and FCDAs is not supported by OPC XML-DA. It is the client's responsibility to decompose the FCD/FCDA to the lowest level (sub) data attributes belonging to this FCD/FCDA. The client can then use this set of lowest level (sub) data attributes to create the item list for the request.

B.3.6.2 GetDataValues

The IEM GetDataValues shall be mapped to the OPC XML-DA Read service. The mapping of the IEM parameters shall be as defined in Table B.21 and Table B.22.

Table B.21 – IEM GetDataValues mapping

IEC 61400-25-2 (referencing IEC 61850-7-2)	OPC XML-DA	Comment
Request - Reference (FCD or FCDA)	Read - ItemList/Items [1..n]: ItemName	Decomposition of FCD/FCDA done by client
Response + - DataAttributeValue[1..n]	ReadResponse (+) - RItemList/Items [1..n]: Value	
Response – - ServiceError	ReadResponse (-) - RItemList/Items [1..n]: ResultID - Errors (OPCErrors)	

Table B.22 – IEM GetDataValues mapping detailed

GetDataValues parameters	OPC XML-DA parameters		M/C/O/I/N	Constraint
Request	Read			
	E	Options	M	
	@	<i>ReturnErrorText</i>	O	
	@	<i>ReturnDiagnosticInfo</i>	O	
	@	<i>ReturnItemTime</i>	N	
	@	<i>ReturnItemPath</i>	C	Either ItemName and ItemPath or the ItemHandle shall be returned in the response
	@	<i>ReturnItemName</i>	C	Either ItemName and ItemPath or the ItemHandle shall be returned in the response
	@	<i>RequestDeadline</i>	N	
	@	<i>ClientRequestHandle</i>	C	Either ItemName and ItemPath or the ItemHandle shall be returned in the response
	@	<i>LocaleID</i>	O	
Reference	E	ItemList	M	
	@	<i>ItemPath</i>	N	
	@	<i>ReqType</i>	N	
	@	<i>MaxAge</i>	N	
	E	Items	M	
	@	<i>ItemPath</i>	O	
	@	<i>ReqType</i>	N	
	@	<i>ItemName</i>	M	ObjectReference of (sub) data attribute
	@	<i>ClientItemHandle</i>	C	
	@	<i>MaxAge</i>	N	
Response+	ReadResponse			
	E	ReadResult	M	
	E	RItemList	M	
DataAttributeValue	E	Items	M	
	E	Diagnostic Info	C	
	E	Value	M	
	E	Quality	C	See explanation in B.2.6.4
	@	<i>ValueType Qualifier</i>	N	
	@	<i>ItemPath</i>	C	If specified in the request
	@	<i>ItemName</i>	C	If specified in the request
	@	<i>ClientItem Handle</i>	C	If specified in the request
	@	<i>TimeStamp</i>	M	See explanation in B.2.6.3.5
	@	<i>ResultID</i>	O	
	E	Errors	N	Shall not appear in a positive response.

GetDataValues parameters	OPC XML-DA parameters		M/C/O/I/N	Constraint
Response-	ReadResponse			
	E	ReadResult	M	.
	E	RItemList	M	
	E	Items	M	The Items that could be Read should appear
	E	Diagnostic Info	C	
	E	Value	M	
	E	Quality	C	
	@	<i>ValueType Qualifier</i>	C	
	@	<i>ItemPath</i>	C	If specified in the request
	@	<i>ItemName</i>	C	If specified in the request
	@	<i>ClientItem Handle</i>	C	If specified in the request
	@	<i>TimeStamp</i>	N	See explanation in B.2.6.3.5
	@	<i>ResultID</i>	C	The items whose read process failed shall include this field
ServiceError	E	Errors	M	Shall be as defined in Table B.23
	E	Text	O	
	@	<i>ID</i>	M	
E: OPC XML-DA service element				
@: OPC XML-DA attribute				

Either ItemName and ItemPath or the ItemHandle shall be returned in the response.

If the “Reference” specified by the application specifies an FCDA that holds a basicType inside, the Read service shall include only one Item in the request. If the “Reference” is an FCD or a composite FCDA, the client mapping to OPC XML-DA shall split the FCD or FCDA in its primitive attributes and it shall include all of them in the OPC XML-DA Read service. The way this decomposition is performed is a local issue on the client side.

The mapping layer in the server side shall map the OPC Read service to the IEM GetDataValues Indication.

The reception of any negative result for any of the items requested shall be considered as a negative response of the GetDataValues service. The mapping of the ServiceError is defined in the Table B.23.

Table B.23 – GetDataValues negative response mapping to IEM ServiceError

IEM ServiceError	OPC Error Code
Access-violation	E_ACCESS_DENIED
Parameter-value-inappropriate	E_INVALIDITEMNAME
Parameter-value-inconsistent	E_INVALIDITEMPATH
Parameter-value-inappropriate	E_UNKNOWNITEMNAME
Parameter-value-inconsistent	E_UNKNOWNITEMPATH
Failed-due-to-server-constraint	Any other error code

B.3.6.3 SetDataValues

The IEM SetDataValues shall be mapped to the OPC XML-DA Write service. The mapping of the IEM parameters shall be as defined in Table B.24 and Table B.25.

Table B.24 – IEM SetDataValues mapping

IEC 61400-25-2 (referencing IEC 61850-7-2)	OPC XML-DA	comment
Request - Reference (FCD or FCDA) - DataAttributeValue[1..n]	Write - ItemList/Items [1..n]: ItemName - ItemList/Items [1..n]:Value	Decomposition of FCD/FCDA done by client
Response +	WriteResponse (+)	
Response – - ServiceError	WriteResponse (-) - Errors (OPCErrors)	

Table B.25 – IEM SetDataValues mapping detailed

SetDataValues parameters	OPC XML-DA parameters		M/C/O/I/N	Constraint
Request	Write			
	E	Options	M	
	@	<i>ReturnErrorText</i>	O	
	@	<i>ReturnDiagnosticInfo</i>	N	
	@	<i>ReturnItemTime</i>	N	
	@	<i>ReturnItemPath</i>	O	
	@	<i>ReturnItemName</i>	M	Value shall be “true”
	@	<i>RequestDeadline</i>	N	
	@	<i>ClientRequestHandle</i>	O	
	E	ItemList		
	E	Items	M	
	E	Diagnostic Info	N	
DataAttributeValue	E	Value	M	
	E	Quality	N	
	@	<i>ValueTypeQualifier</i>	N	
Reference	@	<i>ItemPath</i>	O	
Reference	@	<i>ItemName</i>	M	ObjectReference of (sub) data attribute
	@	<i>ClientItem Handle</i>	O	
	@	<i>TimeStamp</i>	O	
	@	<i>ResultID</i>	O	
	@	<i>ReturnValuesOnReply</i>	M	

SetDataValues parameters	OPC XML-DA parameters		M/C/O/I/N	Constraint
Response+	WriteResponse			
	E	WriteResult	M	.
	E	RItemList	M	
	E	Items	M	The Items that could be written should appear
	E	Diagnostic Info	C	
	E	Value	C	
	E	Quality	C	
	@	<i>ValueType Qualifier</i>	N	
	@	<i>ItemPath</i>	C	
	@	<i>ItemName</i>	C	
	@	<i>ClientItem Handle</i>	C	
	@	<i>TimeStamp</i>	M	
	@	<i>ResultID</i>	O	
	E	Errors	N	Shall not appear in a positive response
Response-	WriteResponse			
	E	WriteResult	M	
	E	RItemList	O	
	E	Items	O	
	E	Diagnostic Info	C	
	E	Value	C	
	E	Quality	C	
	@	<i>ValueType Qualifier</i>	C	
	@	<i>ItemPath</i>	C	
	@	<i>ItemName</i>	C	
	@	<i>ClientItem Handle</i>	C	
	@	<i>TimeStamp</i>	C	
	@	<i>ResultID</i>	M	
ServiceError	E	Errors	M	Shall be as defined in Table B.26
	E	Text	C	
	@	<i>ID</i>	M	
E: OPC XML-DA service element @: OPC XML-DA attribute				

If the “Reference” specified by the application specifies an FCDA that holds a basic type or a common ACSI type inside, the Write service shall include only one Item in the request. If the “Reference” is an FCD or a composite FCDA that holds a constructed data attribute, the client mapping to OPC XML-DA shall split the FCD or FCDA in its lowest level data attributes and it shall include all of them in the OPC XML-DA Write service. The way this decomposition is performed is a local issue on the client side.

The mapping layer in the server side shall map the OPC Write service to the IEM SetDataValues Indication. The Write service shall be executed as an unique service, i.e. either the value for every item or for none of them is written. In the WriteResponse, there shall be either a ResultID for each item or for none of them.

In the negative response, the IEM ServiceError shall map to an OPC Error Code of all the items requested. The mapping of the ServiceError is defined in the Table B.26.

Table B.26 – SetDataValues negative response mapping to IEM ServiceError

IEM ServiceError	OPC Error Code
Access-violation	E_ACCESS_DENIED
Access-violation	E_READONLY
Parameter-value-inappropriate	E_INVALIDITEMNAME
Parameter-value-inconsistent	E_INVALIDITEMPATH
Parameter-value-inappropriate	E_UNKNOWNITEMNAME
Parameter-value-inconsistent	E_UNKNOWNITEMPATH
Type-conflict	E_BADTYPE
Failed-due-to-server-constraint	Any other error code

B.3.6.4 GetDataDirectory

This service allows a client to retrieve the list of sub data objects and data attributes of the referenced (sub) data object – restricted to the ones that are one level below the referenced (sub) data object. The IEM GetDataDirectory shall map to an OPC XML-DA Browse service. If the number of elements exceeds the maximum number of references specified by the client in the request, a sequence of Browse services of the reference shall be issued.

The former or the latter approach depends on the number of references returned and the limits imposed by the client in the MaxElementsReturned attribute of the Browse server, or the limits of the server: “MaxItemsReturned”.

The OPC XML-DA client can request the value of the custom item property IMClass to detect if the returned element is a sub data object or a data attribute. The custom item property IMClass is defined in B.2.6.5.3.

The mapping of the service GetDataDirectory is described in Table B.27 and Table B.28.

Table B.27 – IEM GetDataDirectory mapping

IEC 61400-25-2 (referencing IEC 61850-7-2)	OPC XML-DA	Comment
Request - DataRef	Browse - ItemName	
Response + - DataAttributeName[0..n] - DataName[0..n]	BrowseResponse (+) - Elements: Name	
Response – - ServiceError	BrowseResponse (-) - Errors (OPCErrors)	

Table B.28 – IEM GetDataDirectory mapping detailed

GetDataDirectory parameters	OPC XML-DA parameters		M/C/O/I/N	Constraint
Request	Browse			
	E	PropertyNames	O	IMClass
	@	<i>LocaleID</i>	O	
	@	<i>ClientRequestHandle</i>	O	
	@	<i>ItemPath</i>	M	
	@	<i>ItemName</i>	M	The string shall be the Data reference
	@	<i>ContinuationPoint</i>	O	
	@	<i>MaxElementsReturned</i>	O	
	@	<i>BrowseFilter</i>	N	
	@	<i>ElementNameFilter</i>	N	
	@	<i>VendorFilter</i>	N	
	@	<i>ReturnAllProperties</i>	N	
	@	<i>ReturnPropertyValues</i>	O	
	@	<i>ReturnErrorText</i>	O	
Response+	BrowseResponse			
	E	BrowseResult	M	
	E	Elements	M	Shall appear as many “Elements” as the number of items in the first level of dependency of the Data
	E	Properties	C	if properties are requested
	E	Value	M	if properties are requested
	@	<i>Name</i>	O	if properties are requested
	@	<i>Description</i>	O	if properties are requested
	@	<i>ItemPath</i>	M	if properties are requested
	@	<i>ItemName</i>	M	if properties are requested
	@	<i>ResultID</i>	N	Shall not appear in a positive response
Reference	@	<i>Name</i>	M	
	@	<i>ItemPath</i>	M	
	@	<i>ItemName</i>	M	
	@	<i>IsItem</i>	M	Shall be “true”
	@	<i>HasChildren</i>	M	Shall be “true”
	E	Errors	N	Shall not appear in a positive response
	@	<i>ContinuationPoint</i>	C	
	@	<i>MoreElements</i>	C	
Response-	BrowseResponse			
	E	BrowseResult	M	
	E	Elements	N	In the negative response, there should be no element
	E	Properties	N	
	@	<i>Name</i>	N	
	@	<i>ItemPath</i>	N	
	@	<i>ItemName</i>	N	
	@	<i>IsItem</i>	N	
	@	<i>HasChildren</i>	N	

GetDataDirectory parameters	OPC XML-DA parameters		M/C/O/I/N	Constraint
ServiceError	E	Errors	M	See Table B.29
	E	Text	C	
	@	ID	M	
	@	ContinuationPoint	N	
	@	MoreElements	N	
E: OPC XML-DA service element				
@: OPC XML-DA attribute				

The mapping of the ServiceError is defined in Table B.29.

Table B.29 – GetDataDirectory negative response mapping to IEM ServiceError

IEM ServiceError	OPC Error Code
Access-violation	E_ACCESS_DENIED
Parameter-value-inappropriate	E_INVALIDITEMNAME
Parameter-value-inappropriate	E_UNKNOWNITEMNAME
Failed-due-to-server-constraint	Any other error code

B.3.6.5 GetDataDefinition

This service allows a client to retrieve the complete list of all sub data object definitions and data attribute definitions of the referenced data object. The IEM GetDataDefinition service shall map in a sequence of OPC XML-DA Browse services in order to know the “type” of all the items that are below in the hierarchy of the requested reference of a Data.

On the reception of the GetDataDefinition service, the client shall request a Browse service as in the GetDataDirectory. For each element returned that has the “HasChildren” attribute set to “true”, a new Browse service shall be requested. Once the full list of attributes that build the data are on the client side, the confirmation shall be delivered to the client application.

The mapping to the OPC XML-DA elements and attributes is mostly the same as for the GetDataDefinition service (see Table B.28). The difference consists in the item properties that can optionally be requested by the client.

Property name	Purpose
FC	to get the FC of the data attribute
IMType	to get the type of the sub data object / (sub) data attribute

The mapping of the ServiceError is defined in Table B.29.

B.3.7 Data set model

NOTE The concept of Data set does not exist on the server side. B.3.7 describes how the client could use the IEM DataSet services to handle Data sets using OPC XML-DA services. It is described as an example and it is not requested for any kind of implementation claiming conformance with this mapping.

B.3.7.1 General

The OPC XML-DA specification does not include any element able to group a list of items (FCDs or FCDAs) in a static way.

In this mapping, the server side does not allow configured DATA-SET.

The functionality of the client only allows the creation of non-persistent DATA-SETs. The DATA-SETs are dynamically created by the clients and stored internally on the client side.

The IEM DATA-SET class is only available on the client side. The client internally stores the information about the contents of the DATA-SET so that the application manipulates them as if the DATA-SET were physically implemented in the server side.

Retrieving information using the DataSets services allows the client application to recover the current value of a selected group of items without having to specify the complete list of items.

B.3.7.2 Data set attributes

They are not mapped.

B.3.7.3 Data set services

B.3.7.3.1 General

The creation of the DATA-SET checks that the elements the client has requested to build the DATA-SET exist in the server. Once this has happened, the client internally stores the list of items that compose the DATA-SET requested.

The retrieval of the DATA-SET values causes the sending of a Read service of all the items that build the DATA-SET. With this service, the client application is able to manipulate groups of data of different branches of the model without needing to specify the complete list of references.

B.3.7.3.2 CreateDataSet

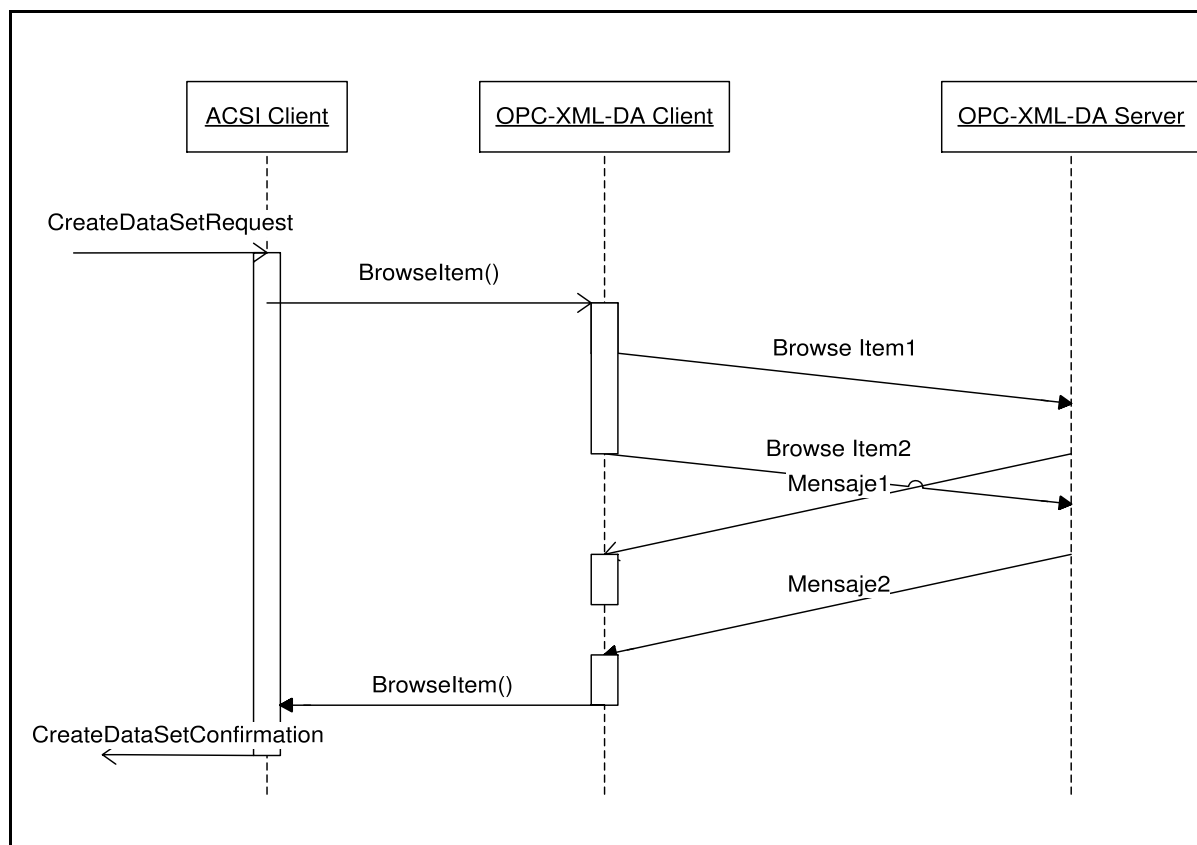
The IEM CreateDataSet service shall map to a sequence of Browse services in order to get the full list of primitive items that are defined by the list of elements that shall compose the DATA-SET.

If any of the OPC Browse services return a failure, the CreateDataSet service returns a ServiceError to the client application.

Only non-persistent DATA-SET are allowed.

If the service returns a positive confirmation, the client should store the list of basic data attributes associated to the DataSetReference requested by the application. How this information is stored is a local issue.

The set of services needed to create a DataSet is described in Figure B.4. Table B.30 and Table B.31 describe the mapping of the service parameters.



IEC

Figure B.4 – CreateDataSet sequence of services

Table B.30 – Mapping of CreateDataSet service parameters

CreateDataSet service parameters	OPC XML-DA service or parameter	Constraint
Request	Browse request services	
DataSetReference	-	
DSMemberRef[1..n]	ItemName	
Confirmation+	Browse response services	If all browse services succeeded
Result		
Confirmation -	Browse response services	If any browse service failed
ServiceError	OPC Errorcode	The ServiceError shall be as defined in Table B.31

Table B.31 – CreateDataSet negative response mapping to IEM ServiceError

IEM ServiceError	OPC XML-DA ErrorCode
Failed-due-to-server-constraint	Internal client error. Client requests a persistent DATA-SET
Instance-in-use	Internal client error. Client detects the DATA-SET already exists
Parameter-value-inconsistent	E_INVALIDITEMNAME
	E_INVALIDITEMPATH
Failed-due-to-communication-constraint	Any unmapped error code

B.3.7.3.3 DeleteDataSet

This service deletes the internal structure that stores the list of basic data attributes that compose the server.

No communication services are needed.

B.3.7.3.4 GetDataSetDirectory

This service is not included in this mapping. Using this mapping, all the DATA-SETs are configured by the client online so that the information about the elements that compose the DATA-SETs are already known.

B.3.7.3.5 GetDataSetValues

The IEM GetDataSetValues service maps to the OPC XML-DA Read service. The list of OPC Items that build the DATA-SET have been stored by the SCSM on the client side during the CreateDataSet service. The mapping of the IEM service parameters is the same as the ones defined in the GetDataValues service.

If the DataSetReference specified does not have a list of items stored, the service returns a ServiceError as specified in Table B.32.

Table B.32 – GetDataSetValues negative response mapping to IEM ServiceError

IEM ServiceError	OPC XML-DA ErrorCode
Instance-not-available	The DATA-SET requested is not in the list of the DATA-SETs of the client
Access-violation	E_ACCESS_DENIED
Failed-due-to-server-constraint	Any unmapped error code

B.3.7.3.6 SetDataSetValues

The IEM SetDataSetValues service maps to the OPC XML-DA Write service of the full list of basic data attributes that compose the DATA-SET. The list of OPC Items that build the DATA-SET have been stored by the SCSM on the client side during the CreateDataSet service.

The mapping of the IEM service parameters is the same as those defined in the SetDataValues service.

If the DataSetReference specified does not have a list of items, the service returns a ServiceError as specified in Table B.33.

Table B.33 – SetDataSetValues negative response mapping to IEM ServiceError

IEM ServiceError	OPC XML-DA ErrorCode
Instance-not-available	The DATA-SET requested is not in the list of the DATA-SETs of the client
Access-violation	E_ACCESS_DENIED
Type-conflict	E_BAD_TYPE
Failed-due-to-server-constraint	Any unmapped error code

B.3.8 Report model

B.3.8.1 General

IEC 61400-25-3 describes a server guided reporting mechanism where the server detects the changes in its information model (events), sending this information within the structure of the report message following the rules specified by the client in the configuration of the reporting mechanism.

Inside the OPC XML-DA, the reporting mechanism uses a different approach. The client shall periodically interrogate the server to receive the last group of changes (events).

The IEC 61400-25-3 reporting services (Report, GetBRCBValues, SetBRCBValues, GetURCBValues, SetURCBValues) do not have a direct mapping to the OPC XML-DA reporting services (Subscribe, SubscriptionPolledRefresh, SubscriptionCancel).

The functionality to create and send reports is obtained by using the OPC XML-DA service “Report”. OPC XML-DA allows the buffering of events so that the functionality is similar to the buffered report (BRCB) of the IEC 61400-25-3.

The functionality to enable and disable the reporting is obtained by the OPC XML-DA services “Subscribe” and “Subscription Cancel”. Within the IEC 61400-25-3 this is obtained by the service “SetBRCBValues” (service parameter “ReportEnable” to change the value of the BRCB data attribute “RptEna”).

The functionality to specify which data attributes shall be considered for the reporting is obtained by the OPC XML-DA service “Subscribe”. Within the IEC 61400-25-3 this is obtained by the service “SetBRCBValues” (service parameter “DataSetReference” to change the value of the BRCB data attribute “DatSet”).

B.3.8.2 OPC XML-DA reporting attributes

The way the OPC XML-DA responses are sent depends on some attributes included in the service request sent by the client. The most important attributes in OPC XML-DA are:

HoldTime – instructs the server to hold off returning from the SubscriptionPolledRefresh call until the specified absolute server time is reached.

WaitTime – instructs the server to wait for the specified duration (number of milliseconds) after the Holdtime is reached before returning if there are no changes to report. A change in one of the subscribed items, during this wait period, will result in the server returning immediately rather than completing the wait time.

EnableBuffering – by specifying EnableBuffering = True, the server will save all value changes detected at the specified rate in a buffer for return to the client at the next SubscriptionPolledRefresh request.

The OPC subscription attributes are described in Table B.34.

Table B.34 – OPC Subscription attributes’ constrained value

OPC attributes	IEC 61400-25 constraint
HoldTime	Near zero
WaitTime	Greater than 0
EnableBuffering	TRUE

Using a HoldTime and WaitTime of zero, the server shall reply immediately with the last set of changes detected.

The changes shall be buffered (EnableBuffering set to true) in order not to lose any event.

B.3.8.3 OPC XML-DA reporting services

B.3.8.3.1 General

OPC XML-DA supports the following subscription based services: Subscribe, SubscriptionPolledRefresh, and SubscriptionCancel. Subscribe is used to initiate a subscription contract with a server. SubscriptionPolledRefresh is called periodically to acquire the latest item value changes. SubscriptionCancel is used to terminate the subscription contract with the server.

B.3.8.3.2 Subscribe

The OPC XML-DA service Subscribe shall be used as defined in Table B.35

Table B.35 – Subscribe

	OPC XML-DA parameters		M/C/O/I/N	Constraint
Request	Subscribe			
	@	<i>ReturnValuesInReply</i>	N	
	@	<i>SubscriptionPingRate</i>	M	
	E	Options	N	
	E	ItemList	M	
	@	<i>ItemPath</i>	N	
	@	<i>ReqType</i>	N	
	@	<i>Deadband</i>	N	
	@	<i>RequestedSampleTime</i>	C	Local issue; M if not set on List-level
	@	<i>EnableBuffering</i>	M	Always "True"
	E	Items		
	@	<i>ItemPath</i>	M	
	@	<i>ReqType</i>	O	
	@	<i>ItemName</i>	M	ObjectReference
	@	<i>ClientItemHandle</i>	O	
	@	<i>Deadband</i>	M	Value "0"
	@	<i>RequestedSampleTime</i>	C	Local issue; M if not set for every item on the Item-level
	@	<i>EnableBuffering</i>	M	Always "True"
Response+	SubscribeResponse			
	@	<i>ServerSubHandle</i>	M	
	E	SubscribeResult	M	
	E	RItemList	M	
	@	<i>RevisedSamplingRate</i>		
	E	Items	M	
	@	<i>RevisedSamplingRate</i>	O	
	E	ItemValue	M	
	E	Errors	N	Shall not appear in a positive response
Response-	SubscribeResponse			
	@	<i>ServerSubHandle</i>	M	
	E	SubscribeResult	M	
	E	RItemList	M	
	@	<i>RevisedSamplingRate</i>	C	

	OPC XML-DA parameters		M/C/O/I/N	Constraint
	E	Items	M	
	@	<i>RevisedSamplingRate</i>	C	
	E	ItemValue	M	
	E	Errors	M	See Table B.37.
E: OPC XML-DA service element				
@: OPC XML-DA attribute				

An OPC XML-DA subscription will be created if at least one of the specified items is valid.

Upon reception of the OPC XML-DA SubscribeResponse the client mapping shall:

- internally store the ServerSubHandle.
- start a periodical timer that shall request for each integrity period a SubscriptionPolledRefresh with the attributes:

HoldTime	0
WaitTime	0
ReturnAllItems	True

If the integrity period is zero, this timer shall not be created.

- start a periodical timer that shall request for each BufferTime a SubscriptionPolledRefresh with the attributes:

HoldTime	0
WaitTime	0
ReturnAllItems	False

If the buffertime period is zero, the client shall send the requests as fast as it considers appropriate in order to avoid colapsing the network bandwidth.

Using this mapping, it is recommended to use a BufferTime higher than 500 ms to improve the performance on the network.

B.3.8.3.3 Subscription Cancel

The OPC XML-DA service Subscription Cancel shall be used as defined in Table B.36.

Table B.36 – Subscription Cancel

RemoveSubscription parameters	OPC XML-DA parameters		M/C/O/I/N	Constraint
Request	SubscriptionCancel			
	@	<i>ServerSubHandle</i>	M	
	@	<i>ClientRequestHandle</i>	M	
Response+	SubscriptionCancel Response			
	@	<i>ClientRequestHandle</i>	M	
Response-	SubscriptionCancel Response			
	@	<i>ClientRequestHandle</i>	M	
E: OPC XML-DA service element				
@: OPC XML-DA attribute				

Table B.37 – Fault mapping to IEM ServiceError

IEM ServiceError	OPC Error Code
Instance-not-available	E_NOSUBSCRIPTION
Failed-due-to-server-constraint	E_SERVERSTATE, any other fault code

B.3.8.3.4 SubscriptionPolledRefresh

The OPC XML-DA service Subscription Cancel shall be used as defined in Table B.38.

Table B.38 – Mapping of Report service parameters

Report parameters	OPC XML-DA parameters		M/C/O/I/N	Constraint
	SubscriptionPolledRefresh			
	@	<i>HoldTime</i>	M	Set to 0
	@	<i>WaitTime</i>	M	Set to 0
	@	<i>ReturnAllItems</i>	M	integrity: TRUE dchg and qchg: FALSE
	E	Options		
	E	ServerSubHandle	M	
Report	SubscriptionPolledRefresh Response			
	@	<i>DataBufferOverflow</i>		
	E	SubscriptionPolledRefreshResult	M	
	E	InvalidServerSubHandles	M	
	E	RitemList	M	
	@	<i>SubscriptionHandle</i>	M	
	E	Items	M	
	E	Errors	M	
E: OPC XML-DA service element				
@: OPC XML-DA attribute				

B.3.9 Control model

B.3.9.1 General

The IEC 61400-25 control model is accessed via the following OPC XML-DA services:

- Read,
- Write,
- Subscribe, SubscriptionPolledRefresh, RemoveSubscription.

B.3.9.2 IEM control models supported

Table B.39 specifies the control models supported by this mapping.

Table B.39 – Control models supported in this mapping

IEC 61400-25-3 (IEC 61850-7-2)CtlModels	Supported
1 direct-control -with-normal-security	Y
2 sbo-control -with-normal-security	Y
3 direct-control -with-enhanced-security	Y
4 sbo-control -with-enhanced-security	Y

B.3.9.3 IEM Control services supported

Table B.40 specifies the control services provided by this mapping.

Table B.40 – Control services supported

IEC 61400-25-3 (IEC 61850-7-2)	Supported
Select	Y
SelectWithValue	Y
Cancel	Y
Operate	Y
TimeActivatedOperate	Y
TimeActivatedOperateTermination	Y
CommandTermination	Y

B.3.9.4 Control Service Parameters

ctlVal

The control service parameter “ctlVal” is mapped to an additional item belonging to the branch that represents the controllable data object. The Name shall be “ctlVal”. The ItemName shall be “*DataObjectRef.ctlVal*” where DataObjectRef shall be the DataObjectRef of the controllable data object.

origin

The control service parameter “origin” is mapped to the item that represents the data attribute *DataObjectRef.origin* where DataObjectRef is the DataObjectRef of the controllable data object.

ctlNum

The control service parameter “ctlNum” is mapped to the item that represents the data attribute *DataObjectRef.ctlNum* where DataObjectRef is the DataObjectRef of the controllable data object.

operTm

The control service parameter “operTm” is mapped to an additional item belonging to the branch that represents the controllable data object. The Name shall be “operTm”. The ItemName shall be “*DataObjectRef.operTm*” where DataObjectRef shall be the DataObjectRef of the controllable data object.

The remaining parameters are mapped to writeable custom item properties that are assigned to the item “*DataObjectRef.ctlVal*”.

B.3.9.5 Writeable custom item properties

The control service parameters T, Test, Check are mapped to the writeable custom item properties “t”, “test” and “check”.

Most of the control services are mapped to the Write service. The writeable custom item property “service” is added to specify the control service that is being requested by the client

The writeable custom item property “taoState” is added for the mapping of the time activated operation.

The custom item property “cmdState” is added for the mapping of the control service parameter AddCause and the mapping of the control models with enhanced security – mainly the CommandTermination.

The list of writeable custom item properties is described in Table B.41.

Table B.41 – Control model writable custom item properties

	Writable custom item property	
	ItemName	IEC 61400-25-2 BasicType
control service parameter: T	<i>DataObjectRef</i> .ctlVal.t	TimeStamp
control service parameter: Test	<i>DataObjectRef</i> .ctlVal.test	Boolean
control service parameter: Check	<i>DataObjectRef</i> .ctlVal.check	CodedEnum
control service parameter for negative response: AddCause	OPCError in WriteResponse <i>DataObjectRef</i> .ctlVal.cmdState <i>DataObjectRef</i> .operTm.taoState	
requested control service	<i>DataObjectRef</i> .ctlVal.service	ENUMERATED (operate taOperate sbo sbow cancel) 1 = operate 2 = taOperate 3 = sbo 4 = sbow 5 = cancel
enhanced security	<i>DataObjectRef</i> .ctlVal.cmdState	ENUMERATED (not-in-use executing-command command-terminated <i>AddCause</i>) 0 = not-in-use 1 = executing-command 2 = command-terminated <i>AddCause</i> = if the timer expired but the status did not change to the requested value; output is deactivated
time activated operate	<i>DataObjectRef</i> .operTm.taoState	ENUMERATED (not-in-use waiting/timer-activated command-activated <i>AddCause</i>) 0 = not-in-use 1 = timer-activated 2 = command-activated <i>AddCause</i> : if the timer expired but the requested action could not be caused
NOTE 1 <i>DataObjectRef</i> is used as a placeholder for the ObjectReference of the controllable data object. NOTE 2 If the CommandTermination service is not supported by the server, the item property “cmdState” does not have to be provided for any control object. NOTE 3 If the mandatory Operate service is the only control service that is supported by the server, the item property “service” does not have to be provided. NOTE 4 If the server does not support the TimeActivatedOperate service, the item property “taoState” does not have to be provided. NOTE 5 The values of the item properties “cmdState” and “taoState” shall not be set with a control negative response.		

“cmdState” shall only be present in those controllable data objects where an enhanced security model is used.

The mapping of AddCause is described in Table B.42.

Table B.42 – AddCause mapping to OPC Error Code

AddCause	OPC Error Code Extended	Enumerated Value
Not-supported	E_ADDCAUSE_NOT_SUPPORTED	3
Blocked-by-switching-hierarchy	E_ADDCAUSE_BLOCKED_BY_SWITCH_HIERARCHY	4
Select-failed	E_ADDCAUSE_SELECT_FAILED	5
Invalid-position	E_ADDCAUSE_INVALID_POSITION	6
Position-reached	E_ADDCAUSE_POSITION_REACHED	7
Parameter-change-in-execution	E_ADDCAUSE_PARAMETER_CHANGE_IN_EXEC	8
Step-limit	E_ADDCAUSE_STEP_LIMIT	9
Blocked-by-mode	E_ADDCAUSE_BLOCKED_BY_MODE	10
Blocked-by-process	E_ADDCAUSE_BLOCKED_BY_PROCESS	11
Blocked-by-interlocking	E_ADDCAUSE_BLOCKED_BY_INTERLOCK	12
Blocked-by-synchrocheck	E_ADDCAUSE_BLOCKED_BY_SYNC	13
Command-already-in-execution	E_ADDCAUSE_COMMAND_ALREADY_IN_EXEC	14
Blocked-by-health	E_ADDCAUSE_BLOCKED_BY_HEALTH	15
1-of-n-control	E_ADDCAUSE_1_OF_N_CONTROL	16
Abortion-by-cancel	E_ADDCAUSE_BY_CANCEL	17
Time-limit-over	E_ADDCAUSE_TIME_LIMIT_OVER	18
Abortion-by-trip	E_ADDCAUSE_ABORT_BY_TRIP	19
Object-not-selected	E_ADDCAUSE_OBJ_NOT_SELECTED	20
Object-already-selected	E_ADDCAUSE_OBJ_ALREADY_SELECTED	21
No-access-authority	E_ADDCAUSE_NO_ACCESS_AUTH	22
Ended-with-overshoot	E_ADDCAUSE_ENDED_OVERSHOOT	23
Abortion-due-to-deviation	E_ADDCAUSE_ABORT_DUE_TO_DEVIATION	24
Abortion-by-communication-loss	E_ADDCAUSE_ABORT_COMMS_LOST	25
Unknown	E_ADDCAUSE_UNKNOWN	26
Blocked-by-command	E_ADDCAUSE_BLOCKED_BY_COMMAND	27
None	E_ADDCAUSE_NONE	28
Inconsistent-parameters	E_ADDCAUSE_INCONSISTENT_PARAMS	29
Locked-by-other-client	E_ADDCAUSE_LOCKED_BY_OTHER	30

B.3.9.6 Mapping of the control services

B.3.9.6.1 Select

B.3.9.6.1.1 SelectRequest

The Select service shall be mapped to the OPC XML-DA Write service of the “service” writeable custom item property with the value “sbo”. Table B.43 describes the Select request service mapping.

Table B.43 – Select request service mapping

IEC 61400-25-3 parameter	OPC XML-DA Item/Item property	Constraint
ControlObjectReference		ItemName of the controllable data object.
	<i>DataObjectRef.ctlVal.service</i>	“sbo”

B.3.9.6.1.2 Select Response+

The Select positive response service shall be mapped to the OPC XML-DA WriteResponse service with a positive result.

After the response, the values of the item properties taoState and cmdState (if present) shall be set as follows:

Writeable custom item property	Value	Meaning
<i>DataObjectRef.operTm.taoState</i>	“0”	Not-in-use
<i>DataObjectRef.ctlVal.cmdState</i>	“0”	Not-in-use

B.3.9.6.1.3 Select Response-

The Select negative response service shall be mapped to the OPC XML-DA WriteResponse service with an ErrorCode indicating failure.

The custom item properties “taoState” and “cmdState” shall not be modified.

B.3.9.6.2 SelectWithValue

B.3.9.6.2.1 SelectWithValue Request

The SelectWithValue service shall be performed through the use of an OPC XML-DA Write of the values of the items and item-properties of the controllable object shown in Table B.44.

Table B.44 – SelectWithValue service parameter mapping

IEC 61400-25-3 parameter	OPC XML-DA Item/Item property	Constraint
ControlObjectReference		ItemName of the controllable data object.
ctlVal	<i>DataObjectRef.ctlVal</i>	
operTm[0..1]	<i>DataObjectRef.operTm</i>	
origin	<i>DataObjectRef.origin</i>	
ctlNum	<i>DataObjectRef.ctlNum</i>	
T	<i>DataObjectRef.ctlVal.T</i>	
Test	<i>DataObjectRef.ctlVal.Test</i>	
Check	<i>DataObjectRef.ctlVal.Check</i>	
	<i>DataObjectRef.ctlVal.service</i>	“sbow”

B.3.9.6.2.2 SelectWithValue Response+

The SelectWithValue positive response shall be performed through the use of an OPC XML-DA Write positive response. Only if all the items returned a positive result can the SelectWithValue service be considered accepted.

After the response, the values of the item properties taoState and cmdState (if present) shall be set as follows.

Writeable custom item property	Value	Meaning
<i>DataObjectRef.operTm.taoState</i>	“0”	Not-in-use
<i>DataObjectRef.ctlVal.cmdState</i>	“0”	Not-in-use

B.3.9.6.2.3 SelectWithValue Response-

The SelectWithValue negative response shall be performed through the use of an OPC XML-DA Write negative response. The OPC Error code/s should include the AdditionalCause of failure providing the reason for the negative response.

The custom item properties “taoState” and “cmdState” shall not be modified.

B.3.9.6.3 Cancel**B.3.9.6.3.1 Cancel Request**

The Cancel service shall be performed through the use of an OPC XML-DA Write of the values of the items and item-properties of the controllable object. The mapping of parameters is as specified in Table B.45.

Table B.45 – Cancel service parameter mapping

IEC 61400-25-3 parameter	OPC XML-DA Item/Item property	Constraint
ControlObjectReference		ItemName of the controllable data object.
ctlVal	<i>DataObjectRef.ctlVal</i>	
operTm[0..1]	<i>DataObjectRef.operTm</i>	
origin	<i>DataObjectRef.origin</i>	
ctlNum	<i>DataObjectRef.ctlNum</i>	
T	<i>DataObjectRef.ctlVal.T</i>	
Test	<i>DataObjectRef.ctlVal.Test</i>	
	<i>DataObjectRef.ctlVal.service</i>	“cancel”

B.3.9.6.3.2 Cancel Response+

The cancel response+ shall be performed through the use of an OPC XML-DA WriteResponse that contains no Errors.

After the response, the values of the item properties taoState and cmdState (if present) shall be set as follows.

Writeable custom item property	Value	Meaning
<i>DataObjectRef.operTm.taoState</i>	“0”	Not-in-use
<i>DataObjectRef.ctlVal.cmdState</i>	“0”	Not-in-use

B.3.9.6.3.3 Cancel Response-

The cancel response- shall be performed through the use of an OPC XML-DA WriteResponse that contains “Errors” indicating the failure of the service. The error codes shall be mapped as specified in Table B.46. The AddCause error codes defined in Table B.42 can also be used.

Table B.46 – Cancel negative response mapping to IEM ServiceError

IEC 61850-7-2 ServiceError	OPC Error Code
Not-supported	E_NOTSUPPORTED
Object-not-selected	E_SERVERSTATE
Accesss-violation	E_ACCESS_DENIED
Instante-not-available	E_UNKNOWNITEMNAME

The custom item properties “taoState” and “cmdState” shall not be modified.

B.3.9.6.4 Operate**B.3.9.6.4.1 Operate Request**

The operate request service shall be performed through the use of an OPC XML-DA Write of the values of the items and item-properties of the controllable object, as described in Table B.47.

Table B.47 – Operate service parameter mapping

IEC 61400-25-3 parameter	OPC XML-DA Item/Item property	Constraint
ControlObjectReference		ItemName of the controllable data object.
ctlVal	<i>DataObjectRef.ctlVal</i>	
origin	<i>DataObjectRef.origin</i>	
origin <i>DataObjectRef.origin</i> ctlNum	<i>DataObjectRef.ctlNum</i>	
T	<i>DataObjectRef.ctlVal.T</i>	
Test	<i>DataObjectRef.ctlVal.Test</i>	
Check	<i>DataObjectRef.ctlVal.Check</i>	
	<i>DataObjectRef.ctlVal.service</i>	“operate”

B.3.9.6.4.2 Operate Response+

The operate response+ shall be performed through the use of an OPC XML-DA WriteResponse that contains a WriteResult indicating success.

After the response, the values of the item properties taoState and cmdState (if present) shall be set as follows.

Writeable custom item property	Value	Meaning	Constraint
<i>DataObjectRef.operTm.taoState</i>	“0”	Not-in-use	
<i>DataObjectRef.ctlVal.cmdState</i>	“0”	Not-in-use	If Operate is used within a control model with normal security
	“1”	executing command	If Operate is used within a control model with enhanced security

B.3.9.6.4.3 Operate Response-

The operate response- shall be performed through the use of an OPC XML-DA WriteResponse that contains an Error indicating the failure of the service. The error codes shall be mapped as specified in Table B.48 and Table B.42.

Table B.48 – Operate negative response mapping to IEM ServiceError

IEC 61850-7-2 ServiceError	OPC Error Code
Not-supported	E_NOTSUPPORTED
Object-not-selected	E_SERVERSTATE
Access-violation	E_ACCESS_DENIED
Instante-not-available	E_UNKNOWNITEMNAME
Failed-due-to-server-constraint	Any other OPC Error code

After the response, the values of the item properties taoState and cmdState (if present) shall be set as follows.

Writeable custom item property	Value	Meaning	Constraint
<i>DataObjectRef.operTm.taoState</i>	"0"	Not-in-use	
<i>DataObjectRef.ctlVal.cmdState</i>	"0"	Not-in-use	If Operate is used within a simple security control model

B.3.9.6.5 TimeActivatedOperate

B.3.9.6.5.1 TimeActivatedOperateRequest

The TimeActivatedOperate request service shall be performed through the use of an OPC XML-DA Write of the values of the items and item-properties of the controllable object. The parameters of the TimeActivatedOperate service is described in Table B.49.

Table B.49 – TimeActivatedOperate service parameter mapping

IEC 61400-25-3 parameter	OPC XML-DA Item/Item property	Constraint
ControlObjectReference		ItemName of the controllable data object.
ctlVal	<i>DataObjectRef.ctlVal</i>	
operTm[0..1]	<i>DataObjectRef.operTm</i>	
origin	<i>DataObjectRef.origin</i>	
ctlNum	<i>DataObjectRef.ctlNum</i>	
T	<i>DataObjectRef.ctlVal.T</i>	
Test	<i>DataObjectRef.ctlVal.Test</i>	
Check	<i>DataObjectRef.ctlVal.Check</i>	
	<i>DataObjectRef.ctlVal.service</i>	"taOperate"

B.3.9.6.5.2 TimeActivatedOperateResponse+

The TimeActivatedOperate positive response shall be performed through the use of an OPC XML-DA WriteResponse that contains no ErrorCodes. With this response, the values of the item properties taoState and cmdState shall be set as follows.

Writeable custom item property	Value	Meaning	Constraint
<i>DataObjectRef.operTm.taoState</i>	"1"	Waiting/timer activated	
<i>DataObjectRef.ctlVal.cmdState</i>	"0"	Not-in-use	

B.3.9.6.5.3 TimeActivatedOperateResponse-

The TimeActivatedOperate negative response shall be performed through the use of an OPC XML-DA WriteResponse indicating the failure in the ErrorCodes as defined in the Table B.50 or using any of the AddCause codes defined in Table B.42.

Table B.50 – TimeActivatedOperate negative response mapping to IEM ServiceError

IEC 61850-7-2 ServiceError	OPC Error Code
Not-supported	E_NOTSUPPORTED
Object-not-selected	E_SERVERSTATE
Access-violation	E_ACCESS_DENIED
Instante-not-available	E_UNKNOWNITEMNAME
Failed-due-to-server-constraint	Any other OPC Error code

B.3.9.6.6 TimeActivatedOperateTermination**B.3.9.6.6.1 General**

The TimeActivatedOperateTermination is not mapped to an OPC XML-DA service but to a value change of the item properties “taoState” and “cmdState”.

The OPC XML-DA client can request the “taoState” and the “cmdState” via the Read service or the Subscribe mechanism.

B.3.9.6.6.2 TimeActivatedOperateTerminationRequest+

On expiration of the timer, the desired action shall be activated. If the activation was successful, the value of the item property “taoState” shall be set to “command-executed” – indicating that the command has been successfully activated.

If the TimeActivatedOperate is used within a control model with enhanced security the value of the item property “cmdState” shall be set to “executing command” – indicating that the command is in execution.

Writeable custom item property	Value	Meaning	Constraint
<i>DataObjectRef.operTm.taoState</i>	“2”	Command-activated	
<i>DataObjectRef.ctlVal.cmdState</i>	“0”	Not-in-use	if TimeActivatedOperate is used within a control model with normal security
	“1”	Executing-command	if TimeActivatedOperate is used within a control model with enhanced security

B.3.9.6.6.3 TimeActivatedOperateTerminationRequest-

If the activation was not successful, the value of the item property “taoState” shall be set to an add cause – indicating that the command activation was not successful.

Writeable custom item property	Value	Meaning	Constraint
<i>DataObjectRef.operTm.taoState</i>	AddCause		

B.3.9.6.7 CommandTermination**B.3.9.6.7.1 General**

The CommandTermination is not mapped to an OPC XML-Da service but to a value change of the item property “cmdState”.

The OPC XML-DA client can request the “cmdState” via the Read service or the Subscribe mechanism.

B.3.9.6.7.2 CommandTerminationRequest+

On reception of a positive Operate response or a positive TimeActivatedOperateTermination request the value of the item property “cmdState” item-property is set to “executing command”.

If the command terminates successfully the value of the item property “cmdState” is set to “command-terminated”. Otherwise, the cmdState is set to *AddCause*.

Writeable custom item property	Value	Meaning	Constraint
<i>DataObjectRef.ctlVal.cmdState</i>	“2”	command-terminated	

B.3.9.6.7.3 CommandTerminationRequest-

If the command does not terminate successfully the value of the item property “cmdState” is set to *AddCause*.

Writeable custom item property	Value	Meaning	Constraint
<i>DataObjectRef.ctlVal.cmdState</i>	AddCause		

B.4 Protocol stack details

To be compliant with this mapping, the stack of protocols given in Table B.51 shall be used.

Specifications for the data link layer and the physical layer are implementation specific and beyond the scope of the IEC 61400-25 series.

Table B.51 – Protocol stack details

OSI model layer	Specification			M/O
	Name	Service specification	Protocol specification	
Application	OPC XML-DA	OPC XMLDA 1.01		M
	SOAP	SOAP version 1.1 http://www.w3.org/TR/soap/		M
	Hypertext Transfer Protocol HTTP/1.1	RFC 2616		M
Presentation	-	-	-	-
Session	-	-	-	-
Transport	Transport Layer Secure (TLS)	RFC 5246		O
	Internet Control Message Protocol (ICMP)	RFC 792		M
	Transmission Control Protocol (TCP)	RFC 793		M
Network	Internet Protocol (IP)	RFC 791		M
	Address Resolution Protocol (ARP)	RFC 826		M
Data Link	Implementation specific and beyond the scope of the IEC 61400-25 series.			-
Physical	Implementation specific and beyond the scope of the IEC 61400-25 series.			-
NOTE The use of HTTPS (SSL) is a local issue, beyond the scope of this mapping.				

Annex C

(normative)

Specific communication service mapping – Mapping to ISO 9506 specified in IEC 61850-8-1

C.1 General

C.1.1 Introduction to mapping to ISO 9506 specified in IEC 61850-8-1

Annex C describes the use of IEC 61850-8-1 for the mapping of the information model and information exchange model defined in IEC 61400-25-2 and IEC 61400-25-3 to the ISO 9506 series.

Almost all service models defined in IEC 61400-25-3 are mapped to ISO 9506 as defined in IEC 61850-8-1. The mapping specified in IEC 61850-8-1 is referred to in Annex C.

The QueryLog service defined in IEC 61850-8-1 is extended by a filter parameter (supported by ISO 9506 but not used in IEC 61850-8-1).

C.1.2 Scope of the mapping to ISO 9506 specified in IEC 61850-8-1

The scope of the mapping defined in Annex C is the use of ISO 9506 for the representation to the information model and the information exchange model defined in IEC 61400-25-2 and IEC 61400-25-3.

The mapping defined in IEC 61850-8-1 is mainly intended for real-time exchange of information. Clients communicating with servers could be systems that need to receive real-time information in order to monitor and control the generation process and the related equipment.

C.1.3 The mapping architecture

The mapping architecture consists of the:

- a) mapping of the information model to ISO 9506 MMS models (see Clause C.2).
- b) communication stacks (see Clause C.3).

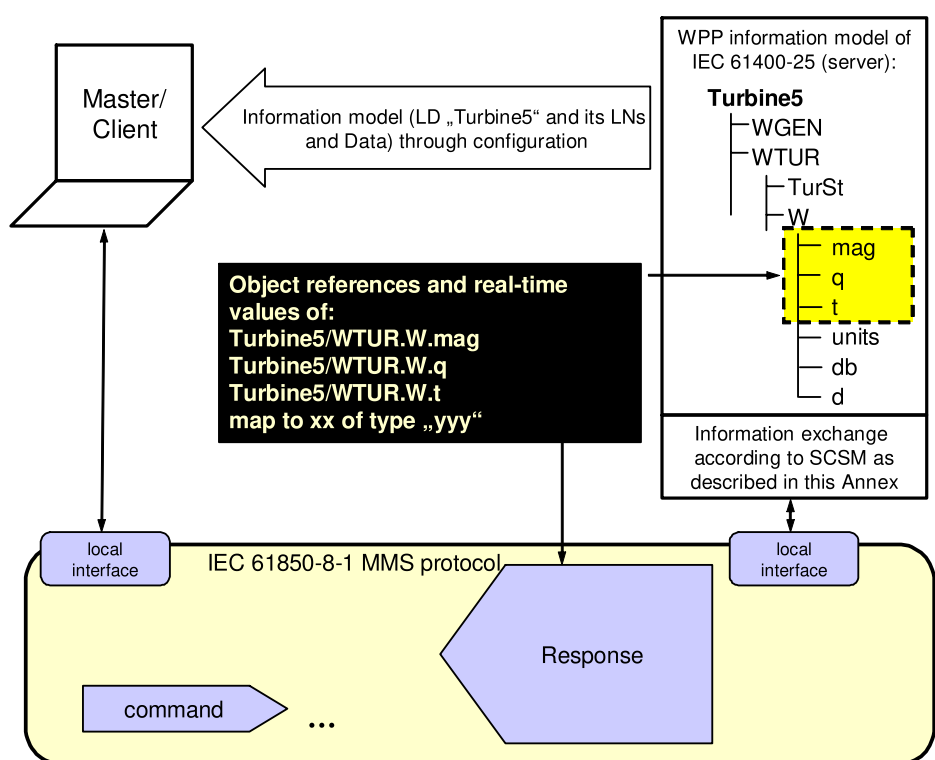
The mapping for IEC 61400-25-3 is defined in IEC 61850-8-1 with an extension of the QueryLog service.

The wind power plant information model defined in IEC 61400-25-2 is mapped to a hierarchical structure as defined in Clauses 7 to 17 and 20 of IEC 61850-8-1:2011. The corresponding services are mapped as defined in these clauses.

The conceptual mapping is depicted in Figure C.1. The wind power plant information model of IEC 61400-25-2 is intended to be preserved when mapped to IEC 61850-8-1 MMS services.

This especially means that:

- the server implements the hierarchical wind power plant information model of IEC 61400-25-2 that can be retrieved by the services according to Table C.1.
- the client needs to interpret the wind power plant information model.
- the client accesses the hierarchical wind power plant information model of IEC 61400-25-2 through the services provided by IEC 61850-8-1 and ISO 9506 as defined in Annex C.



IEC

Figure C.1 – Mapping architecture (conceptual)

Table C.1 lists the mappings of the information models and information exchange services to ISO 9506 as defined in IEC 61850-8-1. The M/O column indicates whether the service is defined in IEC 61400-25-3 as mandatory or optional. A “Y” stands for Yes, the service is supported, whereas an “N” means no support.

Table C.1 – Mapping of IEC 61400-25-3 IEM to ISO 9506 according to IEC 61850-8-1

IEC 6140-25-2 IM Class IEC61400-25-3 IEM Class	IEC 61400-25-3 IEM Services	Included in the mapping	ISO 9506 model/services
SERVER		Y	Server
	GetServerDirectory	Y	GetNameList
ASSOCIATION			Application association
	Associate	Y	Initiate
	Release	Y	Conclude
	Abort	Y	Abort
			Reject
			Cancel
			Identify
LOGICAL-DEVICE		Y	Domain
	GetLogicalDeviceDirectory	Y	GetNameList
LOGICAL-NODE		Y	NamedVariable
	GetLogicalNodeDirectory	Y	GetNameList
DATA		Y	NamedVariable
	GetDataValues	Y	Read

IEC 6140-25-2 IM Class IEC61400-25-3 IEM Class	IEC 61400-25-3 IEM Services	Included in the mapping	ISO 9506 model/services
	SetDataValues	Y	Write
	GetDataDirectory	Y	GetVariableAccessAttribute
	GetDataDefinition	Y	GetVariableAccessAttribute
DATA-SET		Y	NamedVariableList
	GetDataSetValues	Y	Read
	DataSetValues	Y	Write
	CreateDataSet	Y	DefineNamedVariableList
	DeleteDataSet	Y	DeleteNamedVariableList
	GetDataSetDirectory	Y	GetVariableListAttributes
REPORTING			NamedVariable
	Report		InformationReport
	GetBRCBValues	Y	Read
	SetBRCBValues	Y	Write
	GetURCBValues	Y	Read
	SetURCBValues	Y	Write
LOG-CONTROL-BLOCK		Y	NamedVariable
	GetLCBValues	Y	Read
	SetLCBValues	Y	Write
LOG		Y	Journal
	GetLogStatusValues	Y	InitializeJournal
	QueryLogByTime	Y	ReadJournal
	QueryLogAfter	Y	ReadJournal
CONTROL			Control
	Select	Y	Write
	SelectWithValue	Y	Write
	Cancel	Y	Write
	Operate	Y	Write
	CommandTermination	Y	InformationReport
	TimeActivatedOperate	Y	Write

C.2 Mapping of the IEC 61400-25 Information Model to ISO 9506 as specified in IEC 61850-8-1

C.2.1 General

The wind power plant information model defined in IEC 61400-25-2 shall be mapped to a hierarchical structure of ISO 9506 as defined in Clauses 7 to 17 and 20 of IEC 61850-8-1:2011. The corresponding services shall be mapped to ISO 9506 as defined in IEC 61850-8-1 (and shown in Table C.1).

C.2.2 Extended Logging services

C.2.2.1 General

The logging services specified in 9.9 of IEC 61400-25-3:2015 describe the use of a parameter to filter the references of the log entries that shall be retrieved when a client queries the server for log entries. This parameter is not specified in the mapping to MMS described in 17.3.4 of IEC 61850-8-1:2011.

Only the requests are extended, the responses include the same fields. If the filter is used, the only difference (according to the format of the response) is the number of log entries returned.

C.2.2.2 QueryLogByTime mapping

The QueryLogByTime service mapping shall be as defined in Table C.2.

Table C.2 – QueryLogByTime mapping

IEM QueryLogByTime request		MMS ReadJournal-Request	
Parameter	Type	Parameter	MMS definition
LogReference	ObjectReference	journalName	ObjectName
RangeStartTime	EntryTime	startingTime	TimeOfDay
RangeStopTime	EntryTime	endingTime	TimeOfDay
DataFilter [1..n]	ObjectReferences	listOfVariables	Sequence of VisibleStrings

C.2.2.3 QueryLogAfter mapping

The QueryLogAfter service mapping shall be as defined in Table C.3.

Table C.3 – QueryLogAfter mapping

IEM QueryLogAfter request		MMS ReadJournal-Request	
Parameter	Type	Parameter	MMS definition
LogReference	ObjectReference	journalName	ObjectName
EntryToStartAfter	EntryTime	timeSpecification	TimeOfDay
Entry	EntryID	entrySpecification	OCTET STRING
DataFilter [1..n]	ObjectReferences	listOfVariables	Sequence of VisibleStrings

C.3 Protocol stack details

C.3.1 General

The wind power plant information exchange model for client and server communication defined in 61400-25-2 shall use the protocol stack as defined in C.3.2 and C.3.3.

C.3.2 A-Profile

Services and protocols of the A-Profile client/server shall be as shown in Table C.4.

Table C.4 – Service and protocols for client/server communication A-Profile

OSI model layer	Specification			m/o
	Name	Service specification	Protocol specification	
Application	Manufacturing Message Specification	ISO 9506-1:2003	ISO 9506-2:2003	m
	Association Control Service Element	ISO/IEC 8649:1996	ISO/IEC 8650-1:1996	m
Presentation	Connection Oriented Presentation	ISO/IEC 8822:1994	ISO/IEC 8823-1:1994	m
	Abstract Syntax	ISO/IEC 8824-1:2015	ISO/IEC 8825-1:2015	m
Session	Connection Oriented Session	ISO/IEC 8326:1996	ISO/IEC 8327-1:1996	m

Implementation agreements

This A-Profile shall conform to the agreements specified in 6.2.2 of IEC 61850-8-1:2011.

C.3.3 TCP/IP T-Profile

Services and protocols of the TCP/IP T-Profile shall be as shown in Table C.5.

Specifications for the data link layer and the physical layer are implementation specific and beyond the scope of the IEC 61400-25 series.

Table C.5 – Service and protocols for client/server TCP/IP T-Profile

OSI Model Layer	Specification			m/o
	Name	Service specification	Protocol specification	
Communication	Requirement for internet host	RFC 1122		m
Transport	ISO Transport on top of TCP	RFC 1006		m
	Internet Control Message Protocol (ICMP)	RFC 792		m
	Transmission Control Protocol (TCP)	RFC 793		m
Network	Internet Protocol	RFC 791		m
	An Ethernet Address Resolution Protocol (ARP)	RFC 826		m
Link Redundancy	Parallel Redundancy Protocol and High Availability Seamless Ring	IEC 62439-3 – PRP1 or HSR		o
	Rapid Spanning Tree Protocol (RSTP)	IEEE 802.1D		o
DataLink	Implementation specific and beyond the scope of the IEC 61400-25 series.			-
Physical	Implementation specific and beyond the scope of the IEC 61400-25 series.			-

Implementation agreements

TCP_KEEPALIVE

The TCP_KEEPALIVE function according to RFC 1122 shall be implemented. The value of the maximum time before a lost connection is detected, shall be documented in seconds in the PIXIT.

It is recommended that the minimum-maximum value of the allowable range should be no greater than 20 s. The value of the maximum time before a lost of connection is detected is not intended to be changed via SCL since the impact of the parameter is IED wide.

Transport selector:

The Transport Selector size shall be limited to a maximum of 4 octets.

Annex D

(normative)

Specific communication service mapping – Mapping to IEC 60870-5-104 specified in IEC TS 61850-80-1

D.1 General

D.1.1 Introduction to mapping to IEC 60870-5-104 specified in IEC TS 61850-80-1

Annex D describes the use of IEC TS 61850-80-1 for the mapping of the IEC 61400-25 Information Model (IM) classes and Information Exchange Model (IEM) services to IEC 60870-5-104.

Service models defined in IEC 61400-25-3 are mapped to IEC 60870-5-104 as defined in IEC TS 61850-80-1. The mapping specified in IEC TS 61850-80-1 is referenced in Annex D.

Annex D includes the following clauses:

- Clause D.1 provides a general introduction of the mapping to IEC 60870-5-104.
- Clause D.2 provides the mapping of the information model to IEC 60870-5-104.
- Clause D.3 provides the mapping of the information model data to IEC 60870-5-104.
- Clause D.4 provides the mapping of the information exchange model to IEC 60870-5-104 services.
- Clause D.5 provides the protocol stack details for IEC 60870-5-104.
- Clause D.6 provides use of SCL (Substation Configuration Language) extension to include IEC 60870-5-104 information (informative clause).

D.1.2 Scope of the mapping to IEC 60870-5-104 specified in IEC TS 61850-80-1

The scope of the mapping defined in this Annex D is the use of IEC 60870-5-104 to achieve exchange of process information required for wind power plant operation.

The scope of IEC TS 61850-80-1 is to give a guideline on how to achieve real-time exchange of process information required for operational purposes between a substation or power plant, for example a wind power plant, using a CDC based data model (e.g. IEC 61850) and (a) control centre(s) using a communication link over a Wide Area Network (WAN) compliant to the definitions of IEC 60870-5-101 and IEC 60870-5-104. The amount of real-time information provided by a device (IED) can vary depending on the operational needs. Actors could be regional and nationwide control centres that receive real-time information in order to monitor and issue control of the process.

The mapping described in Annex D is based on the definitions of the IEC 61400-25 series of standards, the IEC 61850 series of standards and IEC 60870-5-104:2006. The scope of the mapped IEC 60870-5-104 subset is given in D.1.3.

D.1.3 The mapping architecture

The mapping architecture consists of three parts:

- a) Mapping of the information model.
- b) Mapping of the data (part of the information model).
- c) Mapping of the information exchange services.

The specified mapping is based on using the Common Address of ASDU (CASDU) and the Information Object Address (IOA) to accommodate the model using LD and LN and transfer of

real-time information (data) using standardized ASDUs. The same is applicable for the services and the Basic Application functions in IEC 60870-5-104.

The wind power plant information model defined in IEC 61400-25-2 shall be mapped to a hierarchical structure.

The conceptual mapping is depicted in Figure D.1. The wind power plant information model of the IEC 61400-25 series is intended to be preserved when mapped to IEC 60870-5-104 services.

This mapping between IEC 61400-25 based object models and IEC 60870-5-104 defines that:

- the server and the client implement the specific wind power plant information model of IEC 61400-25 by configuration.
- the configuration can be done in different ways either by online configuration or optionally using Substation Configuration Language – SCL file according to Clause D.6.
- the client accesses the hierarchical wind power plant information model of IEC 61400-25-2 through the services provided by IEC 60870-5-104 to exchange real-time data.

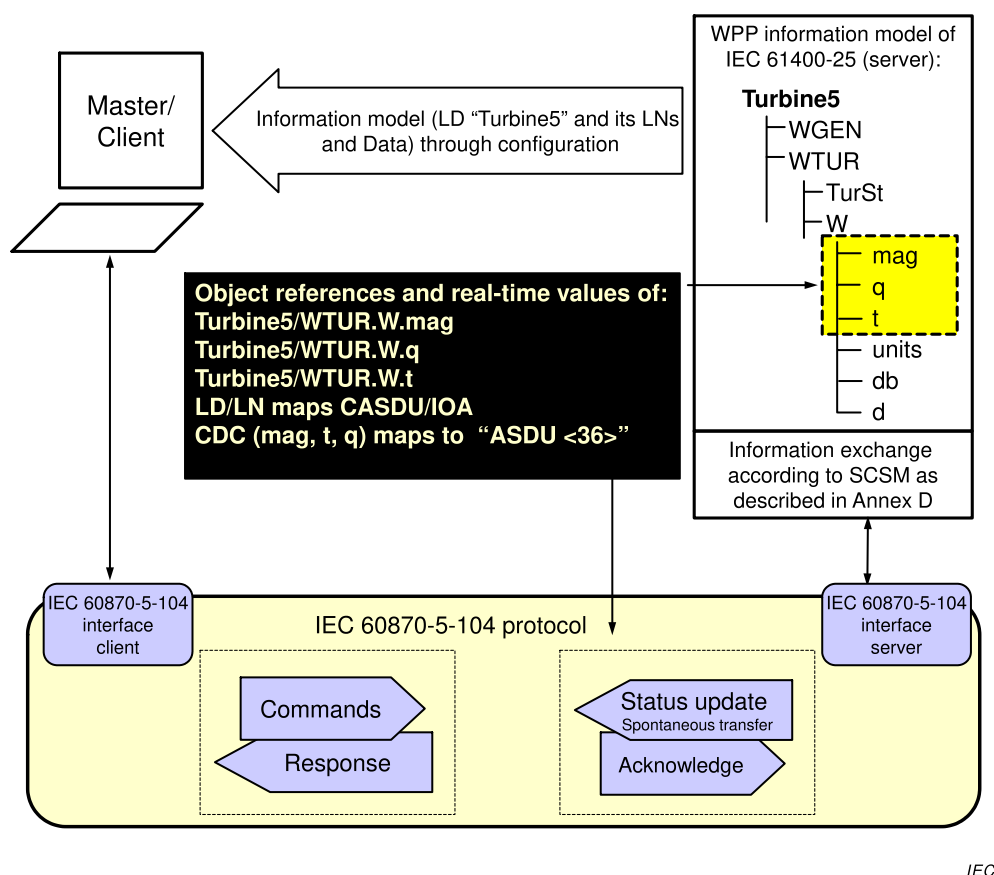


Figure D.1 – Mapping architecture (conceptual)

The wind power plant information exchange services specified in the IEC 61400-25-3 IEM shall be mapped to the services listed in Table D.1. The Included in the mapping column indicates whether the service can be mapped to IEC 60870-5-104. A “Y” stands for Yes, the service is supported, whereas an “N” means no support.

Table D.1 – Services Mapping overview of IEC 61400-25 IM and IEM

IEC 61400-25-2 IM Class IEC 61400-25-3 IEM Class	IEC 61400-25-3 IEM Services	Included in the mapping	Maps to IEC 60870-5 Services
SERVER			Outstation (controlled station)
	GetServerDirectory	N	n.a. (to be added optionally with services outside of IEC 60870-5-104). ^a
ASSOCIATION			Connection
	Associate	Y	Establish; IEC 60870-5- 104:2006, 7.1 Station initialization
	Abort	N	n.a. ^a
	Release	Y	Close; IEC 60870-5- 104:2006, 7.1 Station initialization
LOGICAL-DEVICE			CASDU
	GetLogicalDeviceDirector y	N	n.a. (to be added optionally with services outside of IEC 60870-5-104). ^a
LOGICAL-NODE			
	GetLogicalNodeDirectory	N	n.a. (to be added optionally with services outside of IEC 60870-5-104). ^a
	GetAllDataValues	Y	Interrogation command TI <100>
DATA			
	GetDataValues	Y	Read command ASDU TI <102> (the Read procedure is defined in IEC 60870-5-101: 2003, 7.4.14).
	SetDataValues	Y	ASDU TI <111> "Parameter of measured value, scaled value" or ASDU TI <112> "Parameter of measured value, short floating point value" is optionally used to set the attribute db of CDCs MV and CMV (the procedure of parameter loading is defined in IEC 60870-5-101:2003, 7.4.9)
	GetDataDirectory	N	n.a. (to be added optionally with services outside of IEC 60870-5-104). ^a
	GetDataDefinition	N	n.a. (to be added optionally with services outside of IEC 60870-5-104). ^a
DATA-SET			
	GetDataSetValues	N	
	SetDataSetValues	N	
	CreateDataSet	N	
	DeleteDataSet	N	
	GetDataSetDirectory	N	
REPORTING			

IEC 61400-25-2 IM Class IEC 61400-25-3 IEM Class	IEC 61400-25-3 IEM Services	Included in the mapping	Maps to IEC 60870-5 Services
	Report	Y	Spontaneous transmission with applicable ASDUs ^b
BRCB			
	GetBRCBValues	N	
	SetBRCBValues	N	
URCB			
	GetURCBValues	N	
	SetURCBValues	N	
LOG			
	GetLogStatusValues	N	
	QueryLogByTime	N	
	QueryLogAfter	N	
LOG-CONTROL-BLOCK			
	GetLCBValues	N	
	SetLCBValues	N	
CONTROL			
	Select	Y	ASDU TI <58, 59, 60, 62 63> Select (S/E=1)
	SelectWithValue	Y	ASDU TI <58, 59, 60, 62, 63>
	Cancel	Y	ASDU TI <58, 59, 60, 62, 63> COT <8> deactivation
	Operate	Y	ASDU TI <58, 59, 60, 62, 63> Execute (S/E=0)
	CommandTermination	Y	ASDU TI <58, 59, 60, 62, 63> COT <10> ActTerm
	TimeActivatedOperate	N	
^a Not applicable for the mapping to IEC 60870-5-104.			
^b ASDUs for spontaneous transmission: <30>,<31>,<32>,<33>,<35>,<36>,<37>,<39>,<40> as selected in 9.3.2 of IEC TS 61850-80-1:2008.			

D.2 Mapping of the IEC 61400-25 Information Model to IEC 60870-5-104 as specified in IEC TS 61850-80-1

D.2.1 General

Mapping of the hierarchical WPP information model of IEC 61400-25-2 to the IEC 60870-5-104 protocol is based on configuration as given in Figure D.1. The configured data is defined as the Process Image (PI).

The IM data of IEC 61400-25-2 are unique and defined by its origin in the hierarchical model of IEC 61400-25-2. Mapping to IEC 60870-5-104 shall maintain a unique numbering scheme for the single data. The definition is achieved by assigning the LD to a unique number defining the CASDU. The LNs are assigned to a series of numbers of the IOA address.

A decimal approach is used to define the LDs and LNs. Table D.2 gives an overview of two possible addressing schemas when mapping the IM of IEC 61400-25 LDs and LNs to IEC 60870-5-104. It is recommended to use a Data Engineering tool in order to manage the use of CASDU and IOA numbers in order to obtain a unique numbering scheme.

The CDCs are mapped to the ASDUs of IEC 60870-5-104. For each single data there will be a unique combination of the address (CASDU and IOA) and an ASDU. D.3.1.2 describes mapping of the CDCs of IEC 61400-25-2 to basic CDCs inherited from IEC 61850-7-3. D.3.1.3 describes mapping of the basic CDCs to ASDUs used by IEC 60870-5-104.

Annex D concerns the mapping to IEC 60870-5-104. The protocol stack to be used for this mapping is described in Clause D.5.

Table D.2 – Example for mapping of LD and LN to CASDU and IOA

IEC 61400-25		IEC 60870-5-104			Comment
LD	LN	CASDU	IOA from	IOA to	
WPP		X			LN according to the operational need
WTG1		X+1			LN according to the operational need
WTGn		X+n			LN according to the operational need
	WALM WMET WAPC WRPC WTUR WROT WTRM WGEN WCNV WTRF WNAC WYAW WTOW WALM WSLG WALG WREP	X + 1	1 000 2 000 3 000 4 000 10 000 11 000 12 000 13 000 14 000 15 000 16 000 17 000 18 000 19 000 20 000 21 000 22 000	1 999 2 999 3 999 4 999 10 999 11 999 12 999 13 999 14 999 15 999 16 999 17 999 18 999 19 999 20 999 21 999 22 999	Alternative A: This alternative is using a predefined numbering schema for assigning the LD and LN numbers. The LD is assigned with a unique CASDU number within a system. The LN class uses a range of IOA addresses. The range can be adjusted to the number of data hosted by the LN. If the number of data is low, a number of 1 000 addresses can be used for the LN. Unique addresses for the data are obtained by a specific CASDU number for the LD and the IOA address. It is recommended to have a Data Engineering tool that manages the use of CASDU and IOA numbers.
	WALM WMET WAPC WRPC WTUR WROT WTRM WGEN WCNV WTRF WNAC WYAW WTOW WALM WSLG WALG WREP	X			Alternative B: For this alternative, all LDs within a specific area like a wind park have the same CASDU number (X). The definition of the LN class and the IOA numbers freely defined by the vendor or adapt to the numbering schema used by the utility. Unique addresses for the data are obtained by a one specific CASDU and unique IOA for the LN data. It is recommended to have a Data Engineering tool that manages the use of CASDU and IOA numbers.

D.2.2 Logical Device IM class mapping

The logical device class shall be mapped to the Common Address of ASDU (CASDU) according to Table D.3.

Table D.3 – Logical device mapping

IEC 61400-25-2 IM class	Maps to
Logical Device, e.g. WPP or WTs	CASDU
Logical Device – LD	One number is assigned for each LD.

The CASDU can be structured or unstructured. For example, the CASDU can identify the Station ID and the LOGICAL Device Instance ID. It is recommended to make an addressing scheme in order to have unique address for the specific station. For example, for small stations, one CASDU can be assigned for a station, all LDs will then have the same CASDU. For a large station, several CASDUs can be used to identify each LD. The total maximum number of CASDUs for one link is 65 534.

D.2.3 Logical Node IM class mapping

Each logical node class shall be mapped to a defined range of numbers according to Table D.4. An example of a schema for numbering each data is given in Table D.2.

Table D.4 – Logical node mapping

IEC 61400-25-2 IM class	Maps to
Logical Node	IOA address
Logical Node – LN	A serie of IOA addresses shall be assigned to each LN class.

All attributes of the LN class are implicitly defined and visible. The IOA can be structured or unstructured. For both cases, an decimal approach for defining the IOA addresses is recommended. The third octet is only used in the case of structuring the INFORMATION OBJECT ADDRESS to define unambiguous addresses within a specific system. In all cases, the maximum number of different INFORMATION OBJECT ADDRESSES is limited with 65 536 (as for two octets).

D.3 Mapping of IEC 61400-25 Information Model data to IEC 60870-5-104

D.3.1 Mapping of the Common Data Classes (CDC)

D.3.1.1 General

Each Common Data Class consists of one or more data attributes of a specific data type. Each data attribute and data type shall be mapped to one specific IOA (as in D.2.3) and one specific ASDU.

The mapping shown in Table D.5 and Table D.12 together shall be considered as a default mapping – carefully selected out of a variety of mapping possibilities.

The requirements for the mapping of LD, LN onto CASDU, IOA can vary in different fields of application. The most suitable way of mapping should be defined on a utility or project basis, depending on the specific needs. CASDU and IOA in IEC 60870-5-101/104 are just numbers which is required to be unique within one utility/project.

The mapping of the Common Data Classes has been divided into the following sections.

- Mapping of the Common Data Classes defined in the Information Model IEC 61400-25-2 (D.3.1.2).
- Mapping of the basic Common Data Classes inherited from IEC 61850-7-3 (D.3.1.3).

- Mapping of the complex Common Data Classes inherited from IEC 61850-7-3 (D.3.1.4).

D.3.1.2 Mapping of the Common Data Classes defined in the Information Model IEC 61400-25-2

D.3.1.2.1 General

The mapping of the common data classes defined in the IEC 61400-25-2 information model is based on the simple CDCs inherited from IEC 61850-7-3, listed in Table D.5.

Table D.5 – CDCs defined in IEC 61400-25-2

CDC (Attribute data types)	CDC Inherited from IEC 61850-7-3
STV Status value	Mapped via CDC ENS Enumerated status
SPV Setpoint value	Mapped via CDC APC Controllable analogue set point information
ALM Alarm	Mapped via CDC ENS Enumerated status
CMD Command	Mapped via CDC ENC Controllable Enumerated status
CTE Event Counting	Mapped via CDC BCR Binary Counter Reading
TMS State timing	Mapped via CDC INS Integer status
AST Alarm Set Status	Not supported

D.3.1.2.2 CDC Status Value, STV class mapping

The mandatory Data of the common data class STV is depicted in Table D.6.

Table D.6 – CDC: Status Value, STV class

STV class					
Attribute Name	Attribute Type	FC	TrgOp	Explanation Value/ Range	M/O/C
DataName	Inherited from Data Class (see IEC 61850-7-2)				
Data					
Status information					
st	ENS			Actual status	M

The data [st] is an ENS. It shall be mapped as defined in D.3.1.3.3.

D.3.1.2.3 CDC Setpoint Value, SPV class mapping

The mandatory Data of the common data class SPV is depicted in Table D.7.

Table D.7 – CDC: Setpoint Value, SPV class

SPV class					
Attribute Name	Attribute Type	FC	TrgOp	Value/Value Range	M/O/C
DataName	Inherited from Data Class (see IEC 61850-7-2)				
Data					
Control and status information					
val	APC			Demand value of setpoint or parameter	M

The data [val] is an APC. It shall be mapped as defined in D.3.1.3.2.

D.3.1.2.4 CDC Alarm, ALM class mapping

The mandatory Data of the common data class ALM is depicted in Table D.8.

Table D.8 – CDC: Alarm, ALM class

ALM class					
Attribute Name	Attribute Type	FC	TrgOp	Explanation Value/ Range	M/O/C
AttributeName	Inherited from Data Class (see IEC 61850-7-2)				
Data					
Control and status information					
st	ENS			Actual Status	M

The data [st] is an ENS. It shall be mapped as defined in D.3.1.3.3.

D.3.1.2.5 CDC Command, CMD class mapping

The mandatory Data of the common data class CMD is depicted in Table D.9.

Table D.9 – CDC: Command CMD class

CMD class								
Attribute Name	Attribute Type	FC	TrgOp	Explanation Value/ Range	M/O/C			
AttributeName	Inherited from Data Class (see IEC 61850-7-2)							
Data								
Control and status information								
st	ENC			Actual controllable status	M			

The data [st] is an ENC. It shall be mapped as defined in D.3.1.3.4.

D.3.1.2.6 CDC Event Counting, CTE class mapping

The mandatory Data of the common data class CTE is depicted in Table D.10.

Table D.10 – CDC: Event Counting, CTE class

CTE class					
Attribute Name	Attribute Type	FC	TrgOp	Explanation and Value/Range	M/O
DataName	Inherited from Data Class (see IEC 61850-7-2)				
Data					
Control and status information					
cntVal	BCR			Actual event counts	M

The data [cntVal] is an BCR and shall be mapped as defined in IEC TS 61850-80-1.

D.3.1.2.7 CDC State Timing, TMS class mapping

The mandatory Data of the common data class TMS is depicted in Table D.11.

Table D.11 – CDC: State Timing, TMS class

TMS class					
Attribute Name	Attribute Type	FC	TrgOp	Explanation and Value/Range	M/O
DataName	Inherited from Data Class (see IEC 61850-7-2)				
Data					
Control and status information					
tmsVal	INS			Time duration of state	M

The Data [tmsVal] is an INS and shall be mapped as the CDC INS as specified in IEC TS 61850-80-1.

D.3.1.2.8 CDC Alarm Set Status, AST class mapping

This mapping does not support this common data class. The status of the alarms shall be retrieved accessing to the different alarms that build the information model.

D.3.1.3 Mapping of the basic Common Data Classes inherited from IEC 61850-7-3

D.3.1.3.1 General

Each Common Data Class consists of data and related attributes. Table D.12 defines relation between the CDC and the related ASDUs to be used for mapping to IEC 60870-5-104.

Table D.12 – Mapping structure basic CDC

CDCs defined in IEC 61850-7-3		Mapping details defined in:
CDC (Attribute data types)	ASDU type	
SPS Single point status	<i>monitor direction (status):</i> TI<30> as event TI<1> as part of GI	7.2 of IEC TS 61850-80-1:2008
DPS Double point status	<i>monitor direction (status):</i> TI<31> as event TI<3> as part of GI	7.3 of IEC TS 61850-80-1:2008
INS Integer status	<i>monitor direction (status):</i> TI<35> or TI<33> as event TI<11> or TI<7> as part of GI	7.4 of IEC TS 61850-80-1:2008
BCR Binary counter reading	<i>monitor direction (status):</i> TI<37> as event TI<15> as part of CI	7.8 of IEC TS 61850-80-1:2008
SPC Controlable Single Point	<i>monitor direction (status):</i> TI<30> as event TI<1> as part of GI <i>control direction (command):</i> TI<58> (with time tag)	7.17 of IEC TS 61850-80-1:2008
DPC Controllable Double Point	<i>monitor direction (status):</i> TI<31> as event TI<3> as part of GI <i>control direction (command):</i> TI<59> (with time tag)	7.18 of IEC TS 61850-80-1:2008
INC Controllable Integer status	<i>monitor direction (status):</i> TI<35> as event TI<11> as part of GI <i>control direction (command):</i> TI<62> (with time tag)	7.19 of IEC TS 61850-80-1:2008
APC Controllable analogue set point information	<i>monitor direction (status):</i> TI<36> as event TI<13> as part of GI <i>control direction (command):</i> TI<63> (with time tag)	D.3.1.3.2

CDCs defined in IEC 61850-7-3		Mapping details defined in:
CDC (Attribute data types)	ASDU type	
MV Measured value	<i>monitor direction (status):</i> TI<36> or TI<35> as event TI<13> or TI<11> as part of GI	7.9 of IEC TS 61850-80-1:2008
ING <i>Integer status setting</i>	<i>control direction (command):</i> TI<62> (with time tag)	7.24 of IEC TS 61850-80-1:2008
ENS Enumerated status	<i>monitor direction (status):</i> TI <35> or TI <33> as event TI<11> or TI<7> as part of GI.	D.3.1.3.3
ENC Controllable enumerated status	<i>monitor direction (status):</i> TI<35> as event TI<11> as part of GI <i>control direction (command):</i> TI<62> (with time tag)	D.3.1.3.4
ENG Enumerated status setting	<i>control direction (command):</i> TI<62> (with time tag)	D.3.1.3.5
NOTE DPS and DPC are not used in IEC 61400-25-2, but are defined so they can be used in extensions of the model. TI: Type Identification GI: General Interrogation or station interrogation ASDU TI <100> CI: Counter interrogation ASDU TI <101>		

NOTE The mappings shown include the timestamp and are applicable for the monitor information, if sent as an event. If the information is sent as part of GI (General Interrogation/Station interrogation) or CI (Counter Interrogation), the complete mapping is applicable except the timestamp. All GI, CI data is sent excluding a timestamp.

The DataAttributes of the common data classes depicted in Table D.12 shall be mapped as defined in Clause 7 of IEC TS 61850-80-1:2008.

Common Data Classes **WDPL** and **LPL** from IEC 61400-25-2 cannot be mapped to ASDUs of IEC 60870-5-104.

The CDCs used for power plant control make use of different control models as defined in IEC 61850-7-2. The same control model shall be configured in the server and the client. It is recommended to decide on a control model that gives satisfactory safety for the controlled object.

D.3.1.3.2 CDC Controllable Analog process value, APC class mapping

The DataAttributes of the Common Data Class APC depicted in Table D.13 shall be mapped as shown in Table D.14 (for the attributes with the Functional Constraint MX) and Table D.15 (for the attributes with the Functional Constraint CO).

Table D.13 – CDC: Controllable Analog set point, APC class

APC class					
Attribute Name	Attribute Type	FC	TrgOp	Value/Value Range	M/O
DataName	Inherited from Data Class (see IEC 61850-7-2)				
DataAttribute					
setpoint and measured attributes					
ctlVal	AnalogueValue	CO			M
origin	Originator	CO,MX			O
mxVal	AnalogueValue	MX	dchg		M
q	Quality	MX	qchg		M
t	TimeStamp	MX			M
Configuration, description and extention					
ctlModel	ctlModels	CF			M

Table D.14 defines the mapping for data attributes of APC with the Functional Constraint MX. The data attributes [mxVal + t + q]. shall map to IEC 60870-5-104 ASDU TI<36> "Measured value, short floating point value with time tag CP56Time2a".

Table D.15 defines the mapping for data attributes of APC with the Functional Constraint CO. The data attribute [ctlVal + origin] or [ctlVal + origin + T] shall map to IEC 60870-5-104 ASDU TI<63> "Set point command, short floating point value with time tag CP56Time2a".

NOTE The attributes T and ctrlModel are defined in IEC 61850-7-2:2003, Clause 20.

Table D.14 – CDC: Controllable analogue set point information (APC) mapping of data attributes of the Functional Constraint MX

CDC class			IEC 60870-5-101/104 mapping	
APC			TI <36>	
Attribute Name	Attribute Type	DAComponent	information element	IEC 60870-5-104/101 Object Group Mapping
mxVal	AnalogueValue	mxVal.f FLOAT32	IEEE STD 754	R32.23{Fraction,Exponent,Sign}
t	TimeStamp		CP56Time2a	Seven octet binary time, CP562a – Time of occurrence of dchg or qchg
q	Quality		QDS	validity -> IV good invalid -> valid invalid questionable -> NT detailQual -> OV overflow -> overflow source -> SB substituted -> substituted operatorBlocked -> BL blocked -> blocked

Table D.15 – CDC: Controllable Analog set point, APC class mapping of data and attributes of the Functional Constraint CO

CDC class			IEC 60870-5-104 mapping	
APC			TI <63> (with time tag)	
Attribute Name	Attribute Type	DAComponent	information element	IEC 60870-5-104 Object Group Mapping
ctIVal	AnalogueValue	ctIVal.f FLOAT32	IEEE STD 754	R32.23{Fraction,Exponent,Sign}
origin.orIdent	OCTET STRING64		COT	Originator Address:= UI8[9..16] <0..255> <0>:= default <1..255>:= number of originator address The number of originator address shall be mapped to attribute orIdent (OCTET STRING64). NOTE Only values of the length of one octet of orIdent can be mapped to Originator Address because of the limitation in value range.
origin.orCat	ENUMERATED		COT	Cause:= UI6[1..6] <0..63> <u>Valid for FC = CO:</u> remote control <-> activation <6> <u>Valid for FC = ST:</u> not supported <-> not used <0> remote control <-> return information caused by remote command <11> automatic-remote -> return information caused by remote command <11> bay control <-> return information caused by local command <12> station control, automatic bay, automatic station -> return information caused by local command <12> process <-> spontaneous <3> maintenance -> spontaneous <3>

D.3.1.3.3 CDC Enumerated status, ENS class mapping

The DataAttributes of the Common Data Class ENS depicted in Table D.16 shall be mapped as shown in Table D.17 (for the attributes with the Functional Constraint ST).

Table D.16 – CDC: Enumerated status, ENS class

ENS class					
Attribute Name	Attribute Type	FC	TrgOp	Value/Value Range	M/O
DataName	Inherited from Data Class (see IEC 61850-7-2)				
DataAttribute					
<i>status</i>					
stVal	ENUMERATED	ST	dchg		M
t	TimeStamp	ST			M
q	Quality	ST	qchg		M

Table D.16 defines the mapping for the data attribute of ENS with the Functional Constraint ST. The signals [stVal + t + q] shall map to either TI <35> “Measured value, scaled value with time tag CP56Time2a or optionally ASDU TI <30> “Single-point information with time tag CP56Time2a” as specified in Table D.17.

Table D.17 – CDC: Enumerated status, ENS class mapping of data and attributes of the Functional Constraint ST

CDC class		IEC 60870-5-104 mapping	
ENS		TI <35>	
Attribute Name	Attribute Type	information element	IEC 60870-5-104 Object Group Mapping
stVal	ENUMERATED	SVA = scaled value	SVA I16 <-2 ¹⁵ ..+2 ¹⁵ -1> 0 map on 0 Valid range for INT32 is <- 2 ¹⁵ .. +2 ¹⁵ -1->
t	TimeStamp	CP56Time2a	Seven octet binary time, CP56Time2a – Time of occurrence of dchg or qchg
q	Quality	QDS = Quality descriptor	validity -> IV good invalid -> valid invalid questionable -> NT detailQual -> OV overflow -> overflow source -> SB substituted -> substituted operatorBlocked -> BL blocked -> blocked
CDC class		IEC 60870-5-104 mapping	
ENS		TI <30>	
Attribute Name	Attribute Type	information element	IEC 60870-5-104 Object Group Mapping
stVal	ENUMERATED	SIQ = Single-point information with quality description	SPI <1> ON = TRUE
t	TimeStamp	CP56Time2a	Seven octet binary time, CP56Time2a – Time of occurrence of dchg or qchg
q	Quality	QDS = Quality descriptor	validity -> IV good invalid -> valid invalid questionable -> NT detailQual -> OV overflow -> overflow source -> SB substituted -> substituted operatorBlocked -> BL blocked -> blocked

D.3.1.3.4 CDC Controllable enumerated status, ENC class mapping

The DataAttributes of the Common Data Class ENC depicted in Table D.18 shall be mapped as shown in Table D.19 (for service parameter ctrlVal) and Table D.17 (for the attributes with the Functional Constraint ST).

Table D.18 – CDC: ENC Controllable enumerated status, class ENC

ENC class					
Attribute Name	Attribute Type	FC	TrgOp	Value/Value Range	M/O
DataName	Inherited from Data Class (see IEC 61850-7-2)				
DataAttribute					
Status and status					
origin	Originator	CO,ST			AC_CO_O
stVal	ENUMERATED	ST	dchg		M
t	TimeStamp	ST			M
q	Quality	ST	qchg		M
Configuration, description and extension					
ctlModel	ctlModel	CF			M
Parameters for control services					
ctlVal	ENUMERATED				

Table D.17 defines the mapping for data attributes of ENC with the functional constraint ST [stVal + t + q]

Table D.19 defines the mapping for data attributes of ENC used for control services. The data attributes [ctlVal + origin + T] shall map to IEC 60870-5-104 ASDU TI<62> “Set point command, scaled value with time tag CP56Time2a”.

Optionally the data attribute [ctlVal + origin] or [ctlVal + origin + T] shall map to IEC 60870-5-104 ASDU TI <58> “single command with time tag CP56Time2a”.

Table D.19 – CDC: Controllable enumerated status, ENC class mapping of data and attributes of the Functional Constraint CO

CDC class		IEC 60870-5-104 mapping	
ENC		TI<62> (with time tag)	
Attribute Name	Attribute Type	information element	IEC 60870-5-104 Object Group Mapping
ctlVal	ENUMERATED	SVA = scaled value	SVA I16 <-2 ¹⁵ ...+2 ¹⁵ -1> simple ENC -> QU<0> no additional definition other QU values are not used IEC 60870-5-104 supports the following modes of the IEC 61400-25 Control Models (ctlModel): direct control with normal security direct control with enhanced security S/E <0>:= select and execute SBO control with enhanced security S/E <1>:= select and execute
origin.orIdent	OCTET STRING64	COT	Originator Address:= UI8[9..16] <0..255> <0>:= default <1..255>:= number of originator address The number of originator address shall be mapped to attribute orIdent (OCTET STRING64). NOTE Only values of the length of one octet of orIdent can be mapped to Originator Address because of the limitation in value range.
origin.orCat	ENUMERATED	COT	Cause:= UI6[1..6] <0..63> <u>Valid for FC = CO:</u> remote control <-> activation <6>

Attribute Name	Attribute Type	information element	IEC 60870-5-104 Object Group Mapping
			<u>Valid for FC = ST:</u> not supported <-> not used <0> remote control <-> return information caused by remote command <11> automatic-remote <-> return information caused by remote command <11> bay control <-> return information caused by local command <12> station control, automatic bay, automatic station -> return information caused by local command <12> process <-> spontaneous <3> maintenance -> spontaneous <3>
ENC		TI<58> (with time tag)	
Attribute Name	Attribute Type	information element	IEC 60870-5-104 Object Group Mapping
ctlVal	ENUMERATED	SCO	SCS (Single command state): 1 ON: on(TRUE) simple ENC -> QU<0> no additional definition other QU values are not used IEC 60870-5-104 supports the following modes of the IEC 61400-25 Control Models (ctlModel): direct control with normal security direct control with enhanced security S/E <0>:= select and execute SBO control with enhanced security S/E <1>:= select and execute
origin.orIdent	OCTET STRING64	COT	Originator Address:= UI8[9..16] <0..255> <0>:= default <1..255>:= number of originator address The number of originator address shall be mapped to attribute orIdent (OCTET STRING64). NOTE Only values of the length of one octet of orIdent can be mapped to Originator Address because of the limitation in value range.
origin.orCat	ENUMERATED	COT	Cause:= UI6[1..6] <0..63> <u>Valid for FC = CO:</u> remote control <-> activation <6> <u>Valid for FC = ST:</u> not supported <-> not used <0> remote control <-> return information caused by remote command <11> automatic-remote <-> return information caused by remote command <11> bay control <-> return information caused by

Attribute Name	Attribute Type	information element	IEC 60870-5-104 Object Group Mapping
			local command <12> station control, automatic bay, automatic station -> return information caused by local command <12> process <-> spontaneous <3> maintenance -> spontaneous <3>

D.3.1.3.5 CDC Enumerated status setting, ENG class mapping

The data attributes of the common data class ENG depicted in Table D.20 shall be mapped as shown in Table D.19 (for the attributes with the Functional Constraint SP).

Table D.20 – CDC: ENG Enumerated status setting, class ENG

ENG class					
Attribute Name	Attribute Type	FC	TrgOp	Value/Value Range	M/O
DataName	Inherited from Data Class (see IEC 61850-7-2)				
DataAttribute					
Status and status					
setVal	ENUMERATED	SP			AC NSG M

The data attribute [setValue] shall map to IEC 60870-5-104 ASDU TI<62> “Set point command, scaled value with time tag CP56Time2a” or optionally to IEC 60870-5-104 <58> “Single command flag with time tag CP56Time2a” as shown in Table D.19.

D.3.1.4 Mapping of the complex Common Data Classes inherited from IEC 61850-7-3

D.3.1.4.1 General

Table D.21 defines the relationship between the complex CDCs inherited from IEC 61850-7-3 and the related ASDUs to be used for mapping to IEC 60870-5-104.

Table D.21 – Relationship between complex CDCs and IEC 60870-5-104 ASDUs

CDC Inhered from IEC 61850-7-3 (Attribute data types)	IEC 60870-5-104 Mapping	Mapping details defined in
CMV – Complex Measured Value Value	Mapped as a set of MV CDCs. Each MV has its own IOA.	7.10 of IEC TS 61850-80-1:2008
WYE – Three Phase Value	Mapped as a set of CMV common data classes. Each MV inside the CMV has its own IOA.	7.11 of IEC TS 61850-80-1:2008
DEL – Three Phase Value	Mapped as a set of CMV common data classes. Each MV inside the CMV has its own IOA.	7.12 of IEC TS 61850-80-1:2008

The DataAttributes of the complex common data classes depicted in Table D.21 shall be mapped as defined in Clause 7 of IEC TS 61850-80-1:2008.

Common Data Class **ORG** from IEC 61400-25-4 cannot be mapped to ASDUs of IEC 60870-5-104.

D.4 Mapping of the Information Exchange Model to IEC 60870-5-104 services

D.4.1 List of service models and corresponding mappings

The service models defined in ACSI (e.g. IEC 61850-7-2) and the mapping to IEC 60870-5-104/101 is summarised in Table D.22. The mapping of services is defined in Clause 8 of IEC 61850-80-1 Edition 1.

Table D.22 – Mapping of IEC 61400-25 ACSI service into IEC 60870-5-104 services

	IEC 61850-7-2 Service	Maps to	Defined in
Server		Outstation (controlled station)	
	GetServerDirectory	n.a. (to be added optionally with services outside of IEC 60870-5-104/101). ^a	8.2 of IEC/TS 61850-80-1
Association		Connection	
	Associate	Establish; IEC 60870-5-104:2006, 7.1 Station initialization	8.3 of IEC/TS 61850-80-1
	Abort	n.a. ^a	
	Release	Close; IEC 60870-5-104:2006, 7.1 Station initialization	
Logical Device		CASDU	
	GetLogicalDeviceDirectory	n.a. (to be added optionally with services outside of IEC 60870-5-104). ^a	
Logical Node		One or a set of IOA(s).	
	GetLogicalNodeDirectory	n.a. (to be added optionally with services outside of IEC 60870-5-104). ^a	8.4 of IEC/TS 61850-80-1
	GetAllDataValues	Interrogation command TI <100> ^c	
Data		One or a set of ASDU(s).	
	GetDataValues	Read command ASDU TI <102>	8.5 of IEC/TS 61850-80-1
	SetDataValues	ASDU TI <111> "Parameter of measured value, scaled value" or ASDU TI <112> "Parameter of measured value, short floating point value" is optionally used to set the attribute db of CDCs MV and CMV (the procedure of parameter loading is defined in IEC 60870-5-101:2003, 7.4.9)	
	GetDataDirectory	n.a. (to be added optionally with services outside of IEC 60870-5-104). ^a	
	GetDataDefinition	n.a. (to be added optionally with services outside of IEC 60870-5-104). ^a	
Data Set		n.a. ^a	
	GetDataSetValues	n.a. ^a	
	SetDataSetValues	n.a. ^a	
	CreateDataSet	n.a. ^a	
	DeleteDataSet	n.a. ^a	
	GetDataSetDirectory	n.a. ^a	
Setting Group Control Block			
	SelectActiveSG	Single command ASDU TI<58>	8.6 of IEC/TS 61850-80-1
	SelectEditSG	n.a. ^c	
	SetSGValues	n.a. ^c	
	ConfirmEditSGValues	n.a. ^c	
	GetSGValues	n.a. ^c	
	GetSGCBValues	n.a. ^c	
Report Control Block			
	Report	Spontaneous transmission with applicable ASDUs ^b	8.7 of IEC/TS 61850-80-1

	IEC 61850-7-2 Service	Maps to	Defined in
	GetBRCBValues	n.a. ^a	
	SetBRCBValues	n.a. ^a	
	GetURCBValues	n.a. ^a	
	SetURCBValues	n.a. ^a	
LOG Control Block		n.a. ^a	
	GetLCBValues	n.a. ^a	
	SetLCBValues	n.a. ^a	
LOG		n.a. ^a	
	GetLogStatusValues	n.a. ^a	
	QueryLogByTime	n.a. ^a	
	QueryLogAfter	n.a. ^a	
Control		Controllable information object	
	Select	n.a. ^a	8.8 of IEC/TS 61850-80-1
	SelectWithValue	ASDU TI <58,59,60,62,63>	
	Cancel	ASDU TI <58,59,60,62,63>	
	Operate	ASDU TI <58,59,60,62,63>	
	CommandTermination	ASDU TI <58,59,60,62,63>	
	TimeActivatedOperate	n.a. ^a	
^a Not applicable for the mapping to IEC 60870-5-104.			
^b ASDUs for spontaneous transmission: <30>,<31>,<32>,<33>,<35>,<36>,<37>,<39>,<40> as selected in Clause D.5.			
^c These services are described in IEC 61850-7-2.			

D.4.2 Control class mapping

D.4.2.1 General

Only two cases from the CONTROL class model in IEC 61400-25-3 (defined in IEC 61850-7-2) can be mapped onto "Basic application functions" command transmission (defined in IEC 60870-5-5) used in IEC 60870-5-104 almost seamlessly:

- Case 3: Direct control with enhanced security (described in D.6.2.3) which is mapped onto the function "direct command" defined in IEC 60870-5-5:1995, 6.8.
- Case 4: SBO control with enhanced security (described in D.6.2.4) which is mapped onto the function "select and execute command" defined in IEC 60870-5-5:1995, 6.8.

To make use of IEDs in existing installations that use "Direct control with normal security" of the CONTROL class mapping and to avoid changing of parameter settings for control class in these IEDs, an optional mapping is defined as follows:

- Case 1: Direct control with normal security (described in D.6.2.2) which is mapped onto the function "direct command" defined in IEC 60870-5-5:1995, 6.8.

NOTE Not all ASDUs necessary for the function "direct command" of IEC 60870-5-5 have a corresponding IEC 61850 message, which means that in some cases, two ASDUs have to be generated as a result of one IEC 61850 message (no one-to-one mapping of messages is possible).

For Case 2 "SBO with normal security" of the Control model adequate mapping to the basic application function "command transmission" of IEC 60870-5-5 is possible.

The functions for Control model mapping are shown in diagrams for a device by an independent function called "Ctrl mapper" as an example.

This function shall be used as well when the mapping is optionally done in a gateway device that communicates with an IED that interacts with the operated device. The sequence and timing of services as shown in the diagrams shall be consistent, irrespective of whether the control model is implemented in a single IED or if a gateway is used.

The diagrams also show examples on the sequence of interactions with an operated device. The interface to the operated device is beyond the scope of this standard, but the examples are included to show the complete link from the control services of IEC 61400-25-3 to the control of a physical device.

The control Model is implemented in the server and the same control model shall be implemented on the client side. The server is responsible for taking actions to prevent malfunction, in case there is a discrepancy between the control model executed by client and the control model executed by the server.

D.4.2.2 Direct Control with Normal Security (optional)

D.4.2.2.1 General

The Direct Control with Normal Security services shall be mapped as defined in 8.8.2 of IEC TS 61850-80-1:2008.

D.4.2.2.2 Direct Control with Normal Security with status update – positive case

Figure D.2 shows the positive case for control model Direct Control with Normal Security with status update.

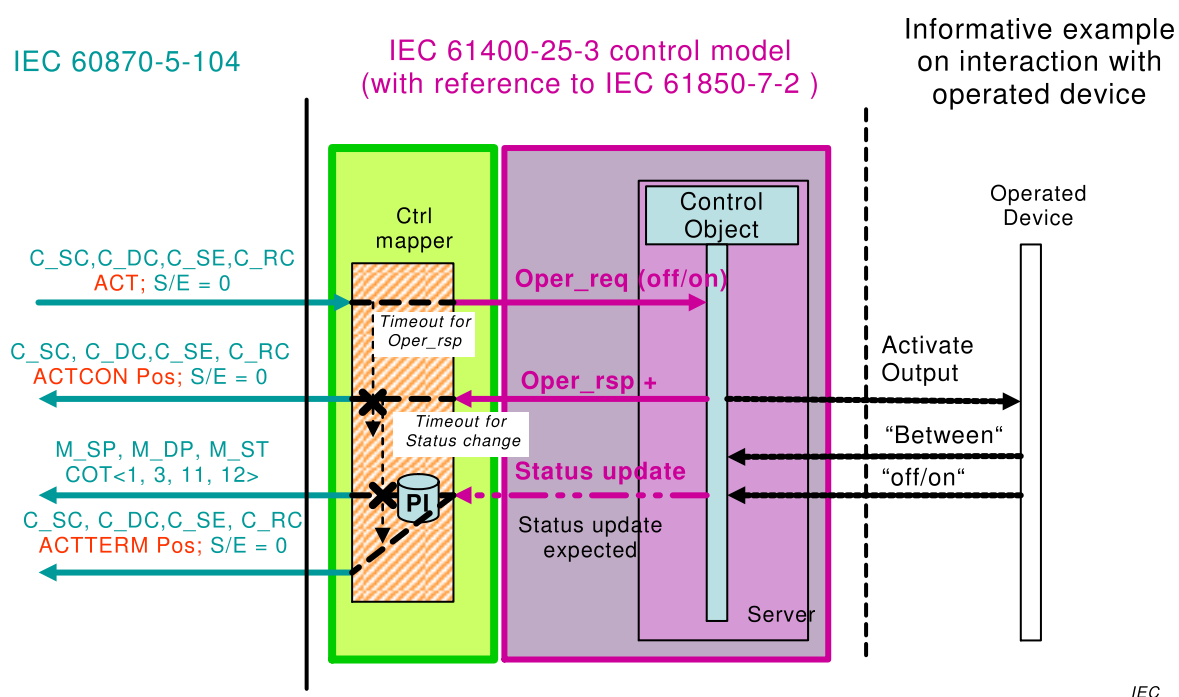


Figure D.2 – Direct Control with Normal Security with status update – positive case

NOTE For Commands (C_DE , C_DC , C_RC) and Setpoints (C_SE) with normal security ACT, ACTCON are mandatory. RETURN_INF and ACTTERM are optional.

D.4.2.2.3 Direct Control with Normal Security in general – negative case a) no Oper_rsp from server/IED

Figure D.3 shows the negative case a) no Oper_rsp from server/IED for control model Direct Control with Normal Security.

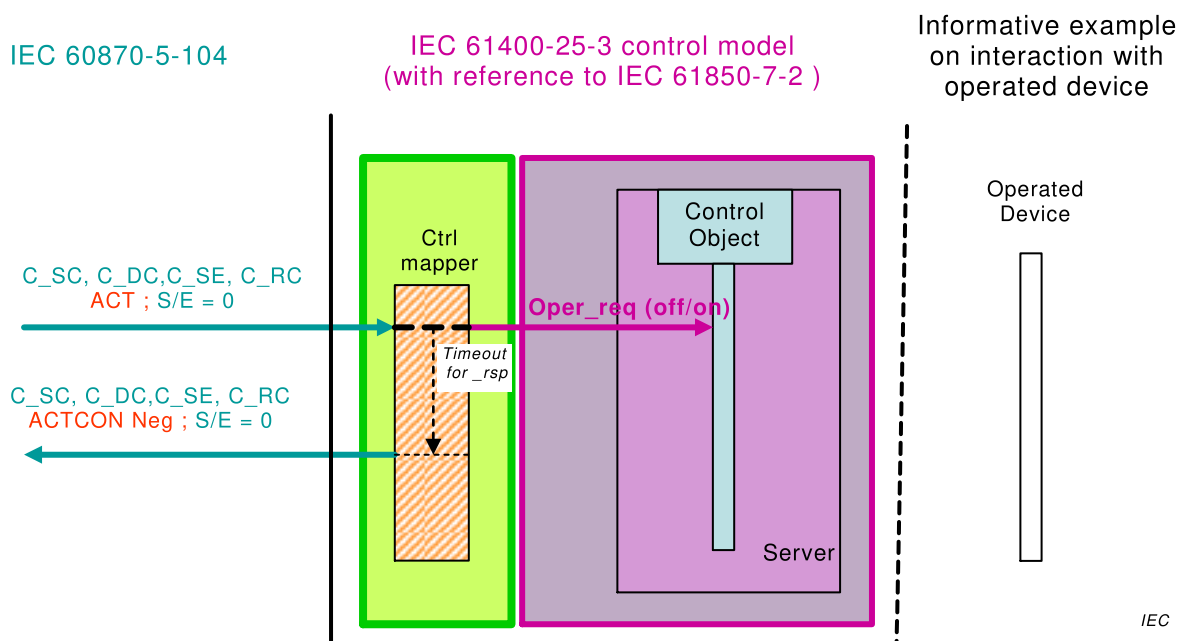


Figure D.3 – Direct Control with Normal Security in general – negative case a)

D.4.2.2.4 Direct Control with Normal Security in general – negative case b) negative Oper_rsp from server/IED

Figure D.4 shows the negative case b) negative Oper_rsp from server/IED for control model Direct Control with Normal Security.

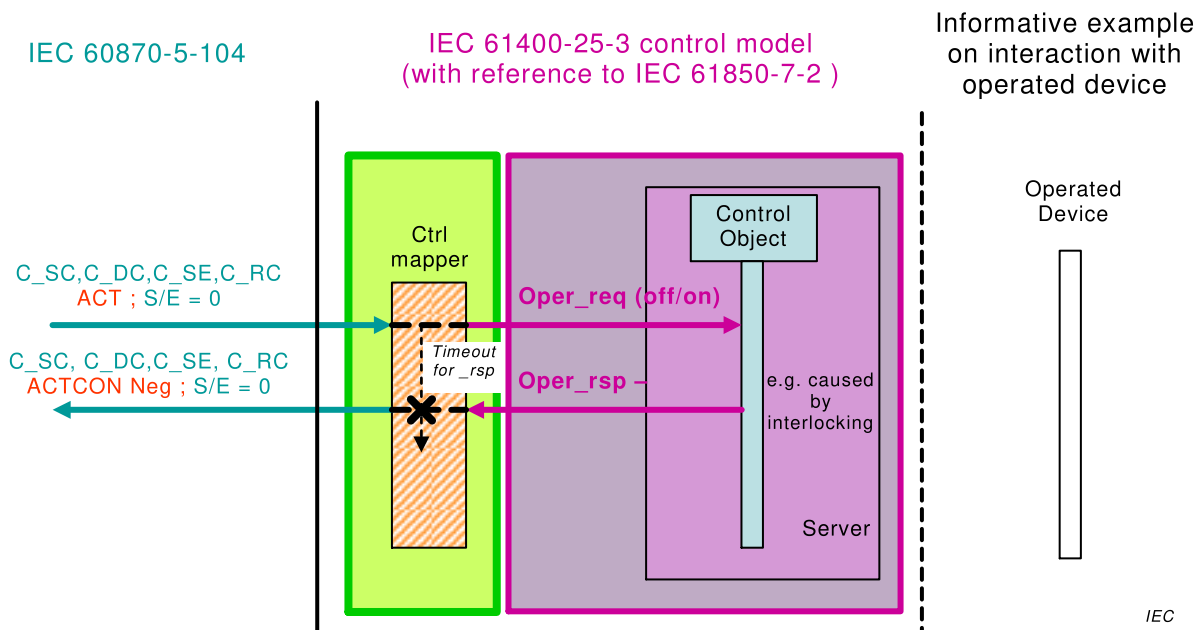


Figure D.4 – Direct Control with Normal Security in general – negative case b)

D.4.2.2.5 Direct Control with Normal Security with status update – negative case c) no status update detected

Figure D.5 shows the negative case c) no status update detected for control model Direct Control with Normal Security with status update.

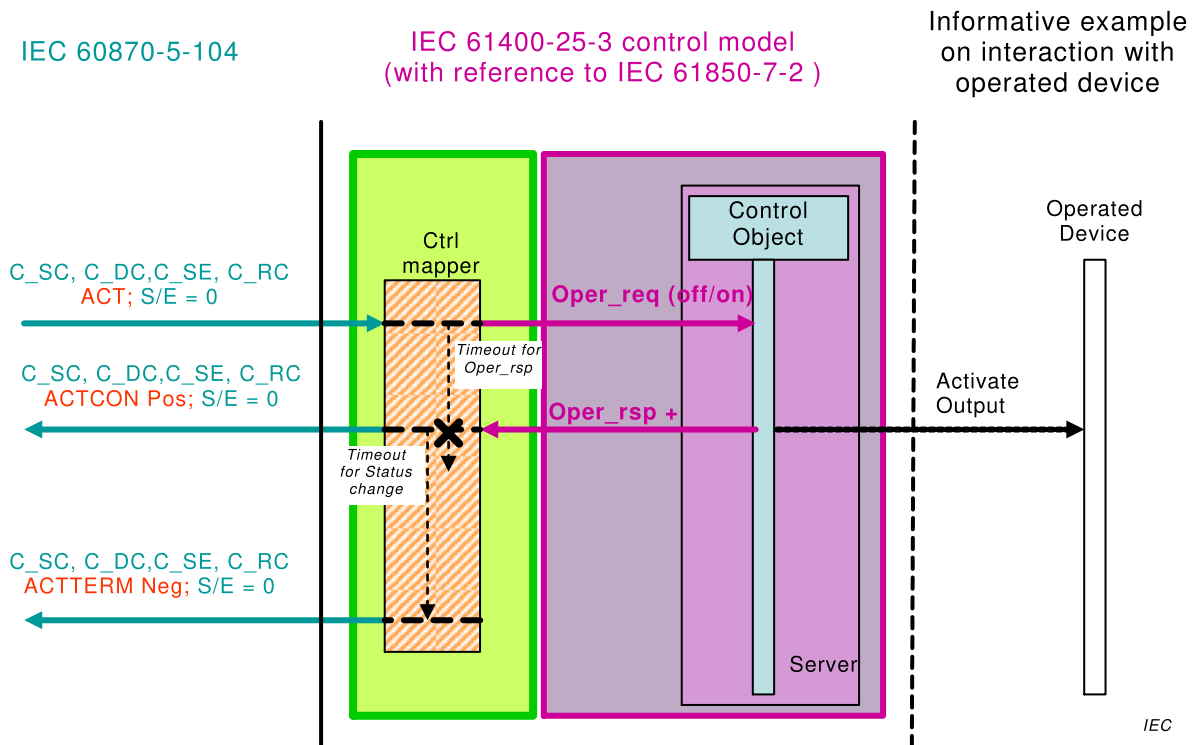


Figure D.5 – Direct Control with Normal Security with status update – negative case c)

NOTE For Commands (C_DE, C_DC, C_RC) and Setpoints (C_SE) with normal security ACT, ACTCON are mandatory. RETURN_INF and ACTTERM are optional.

D.4.2.2.6 Direct Control with Normal Security without status update – positive case

Figure D.6 shows the positive case for control model Direct Control with Normal Security without status update.

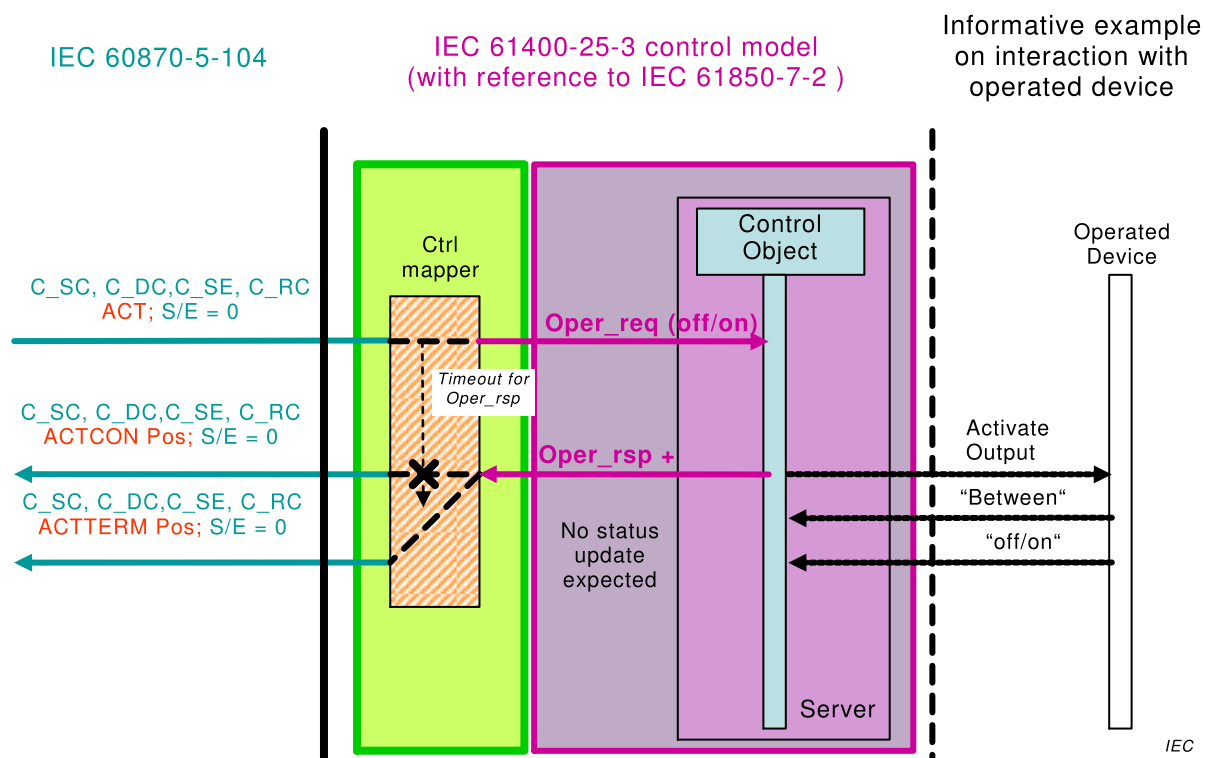


Figure D.6 – Direct Control with Normal Security without status update – positive case

NOTE For Commands (C_DE, C_DC, C_RC) and Setpoints (C_SE) with normal security ACT, ACTCON are mandatory. RETURN_INF and ACTTERM are optional.

D.4.2.3 Direct Control with Enhanced Security

D.4.2.3.1 General

The Direct Control with Enhanced Security services shall be mapped as defined in 8.8.3 of IEC TS 61850-80-1:2008.

D.4.2.3.2 Direct Control with Enhanced Security – positive case

Figure D.7 shows the positive case for control model Direct Control with Enhanced Security.

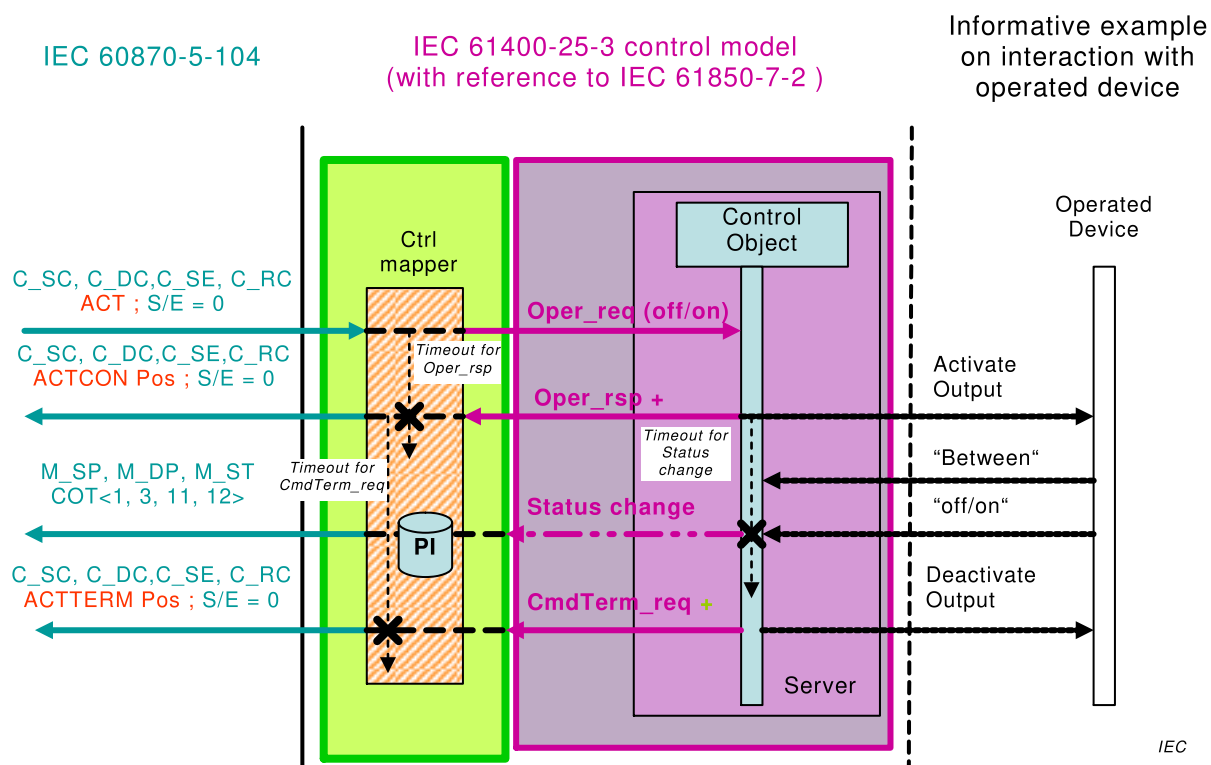


Figure D.7 – Direct Control with Enhanced Security – positive case

NOTE For Commands (C_DE , C_DC , C_RC) and Setpoints (C_SE) with normal security ACT, ACTCON are mandatory. RETURN_INF and ACTTERM are optional.

D.4.2.3.3 Direct Control with Enhanced Security – negative case a) no Oper_rsp from server/IED

For control model according Direct Control with Normal Security negative case a). see Figure D.3.

D.4.2.3.4 Direct Control with Enhanced Security – negative case b) negative Oper_rsp from server/IED

For control model according Direct Control with Normal Security negative case b). see Figure D.4.

D.4.2.3.5 Direct Control with Enhanced Security – negative case c) no status change detected by server/IED

Figure D.8 shows negative case c) no status change detected by server/IED for control model Direct Control with Enhanced Security.

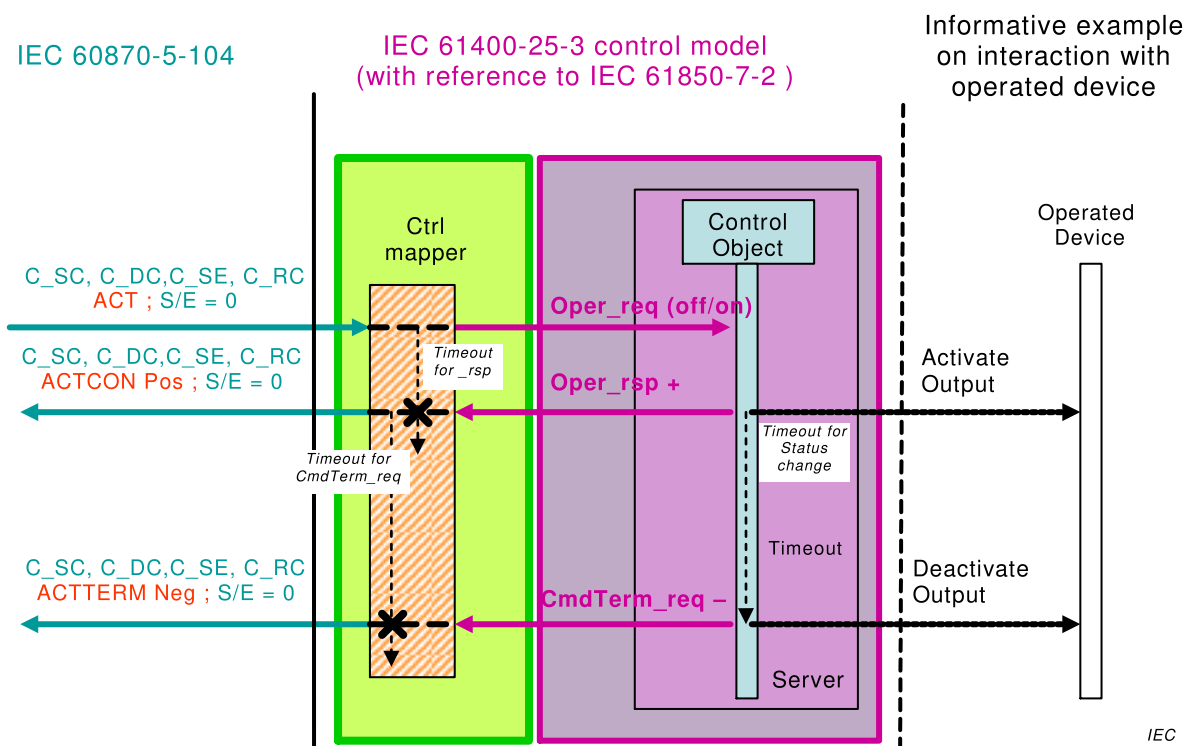


Figure D.8 – Direct Control with Enhanced Security – negative case c)

NOTE For Commands (C_DE, C_DC, C_RC) and Setpoints (C_SE) with normal security ACT, ACTCON are mandatory. RETURN_INF and ACTTERM are optional.

D.4.2.3.6 Direct Control with Enhanced Security – negative case d) no CMDTerm_req from server/IED

Figure D.9 shows negative case c) no CMDTerm_req from server/IED for control model Direct Control with Enhanced Security.

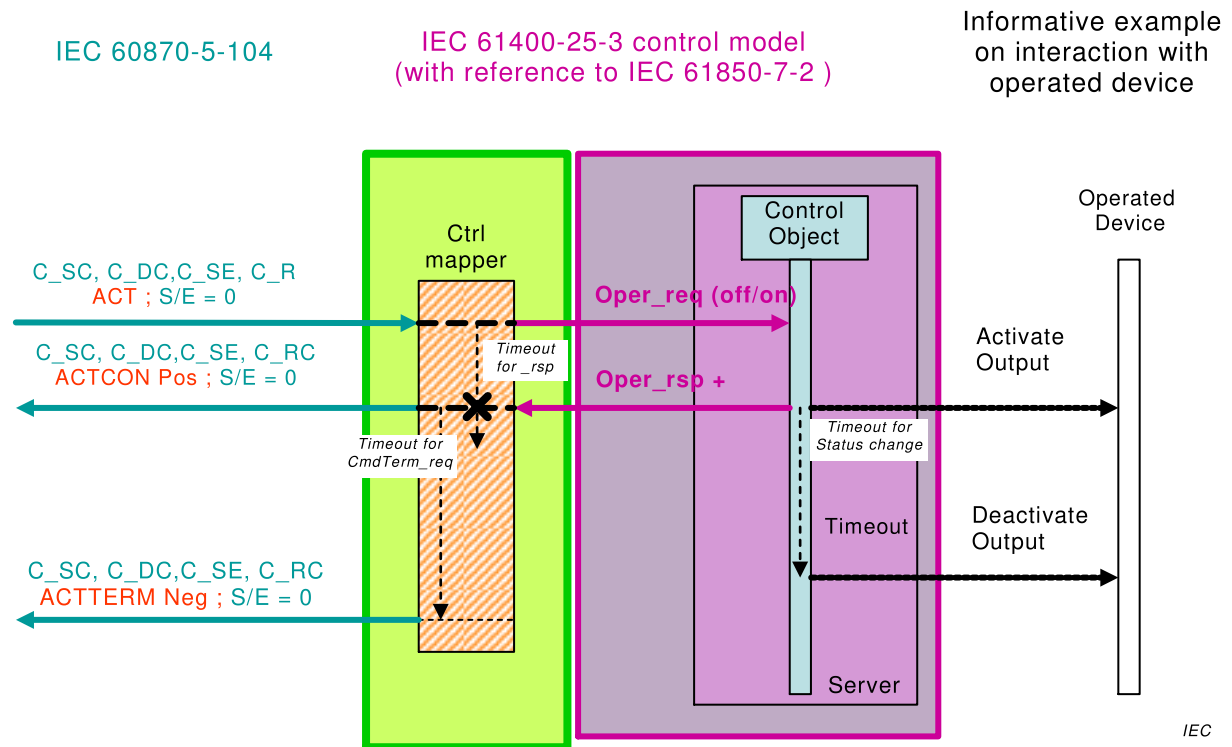


Figure D.9 – Direct Control with Enhanced Security – negative case d)

NOTE For Commands (C_DE , C_DC , C_RC) and Setpoints (C_SE) with normal security ACT, ACTCON are mandatory. RETURN_INF and ACTTERM are optional.

D.4.2.4 SBO Control with Enhanced Security

D.4.2.4.1 General

The SBO Control with Enhanced Security services shall be mapped as defined in 8.8.4 of IEC TS 61850-80-1:2008.

D.4.2.4.2 SBOw control – positive case

Figure D.10 shows the positive case for control model SBO Control with Enhanced Security.

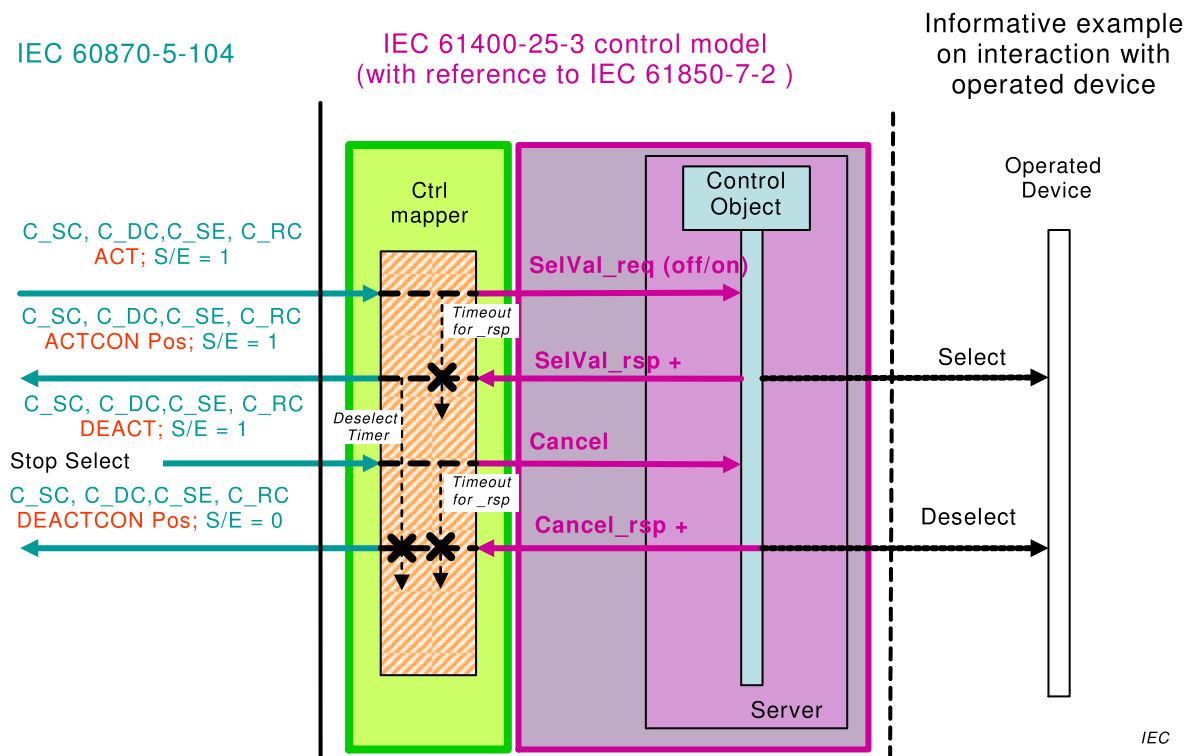


Figure D.10 – SBOw control – positive case

D.4.2.4.3 SBOw control – negative case a) no _rsp from server/IED

Figure D.11 shows negative case a) no _rsp from server/IED for control model SBO Control with Enhanced Security.

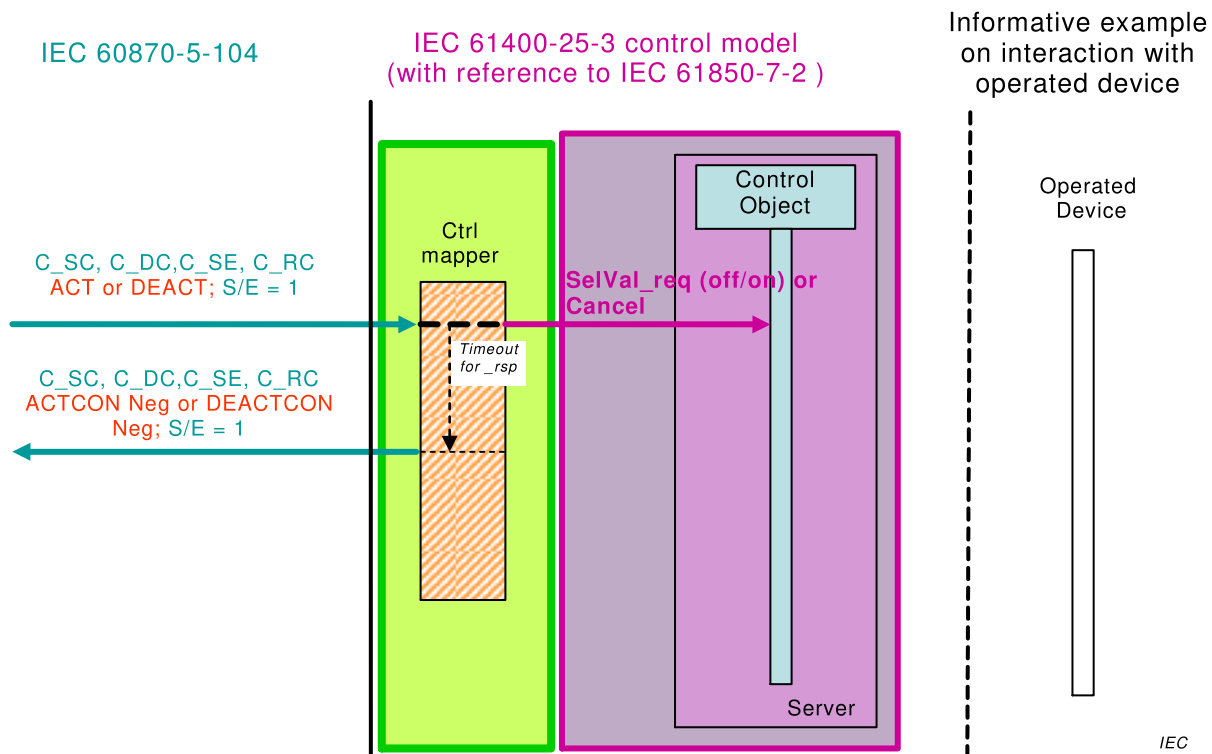


Figure D.11 – SBOw control – negative case a)

D.4.2.4.4 SBOw control – negative case b) negative _rsp from server/IED

Figure D.12 shows negative case b) negative _rsp from server/IED for control model SBO Control with Enhanced Security.

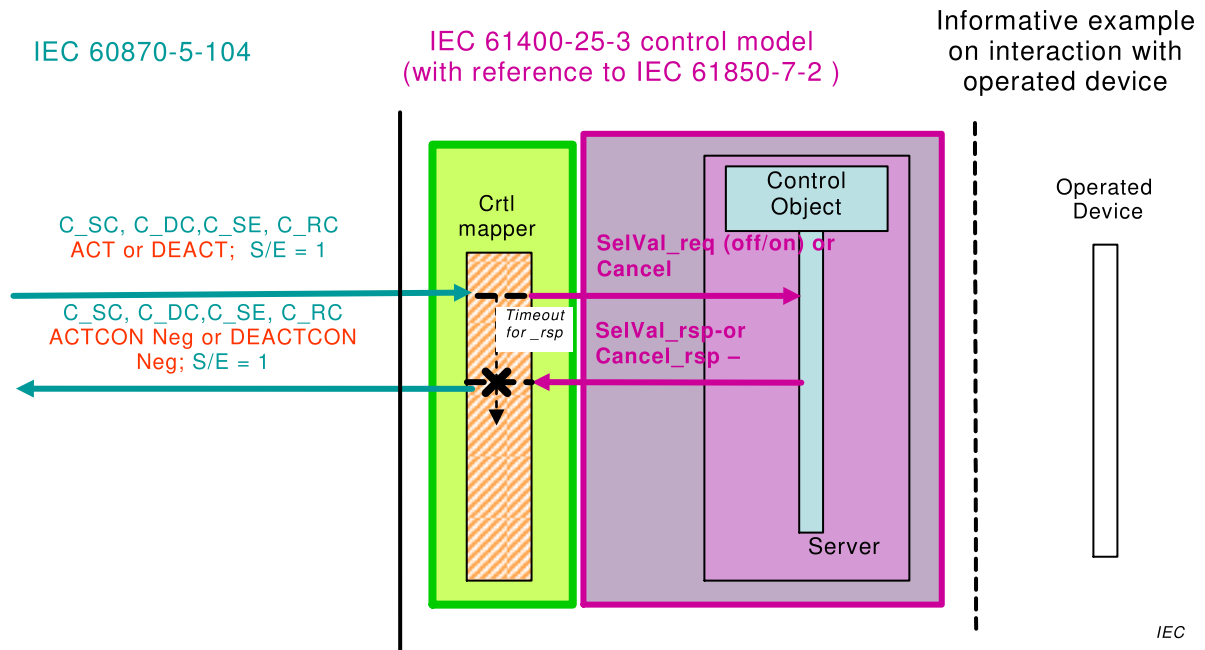


Figure D.12 – SBOw control – negative case b)

D.4.2.4.5 SBOw control – negative case c) second select of same object

Figure D.13 shows negative case c) second selection of same object for control model SBO Control with Enhanced Security.

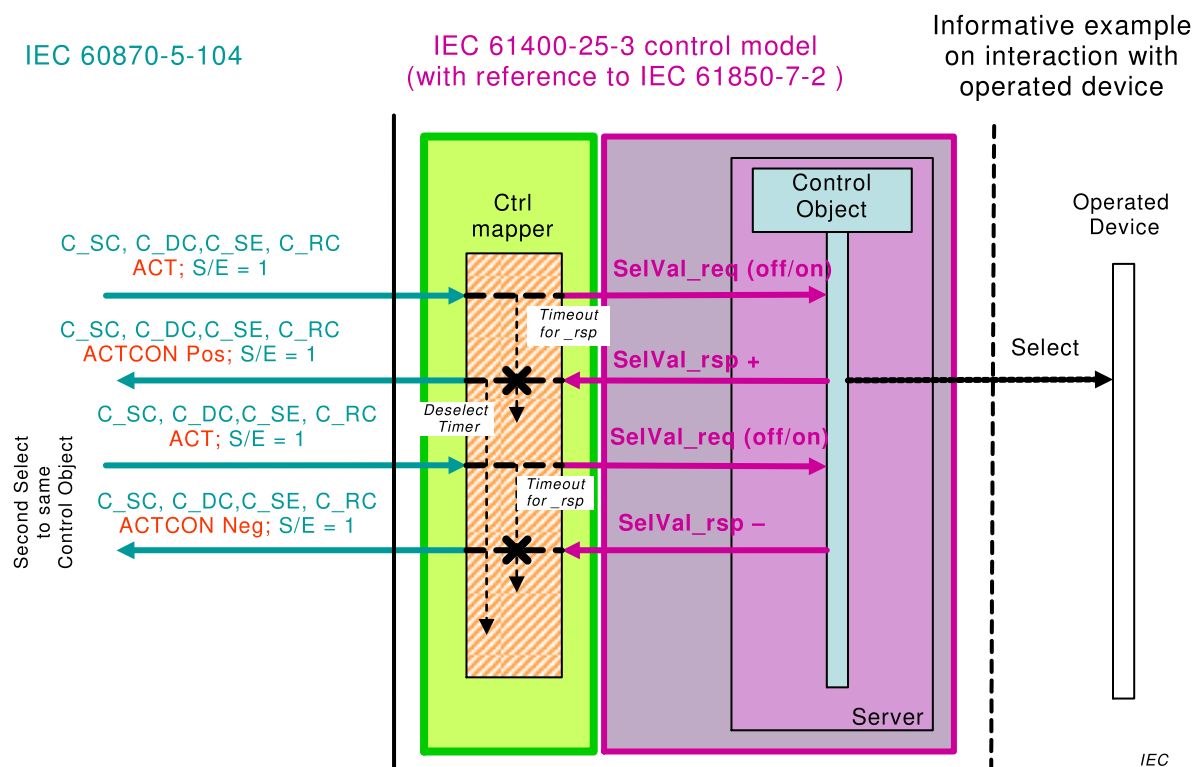


Figure D.13 – SBOw control – negative case c)

D.4.2.4.6 SBO with Enhanced Security – positive case

Figure D.14 shows positive case for control model SBO Control with Enhanced Security.

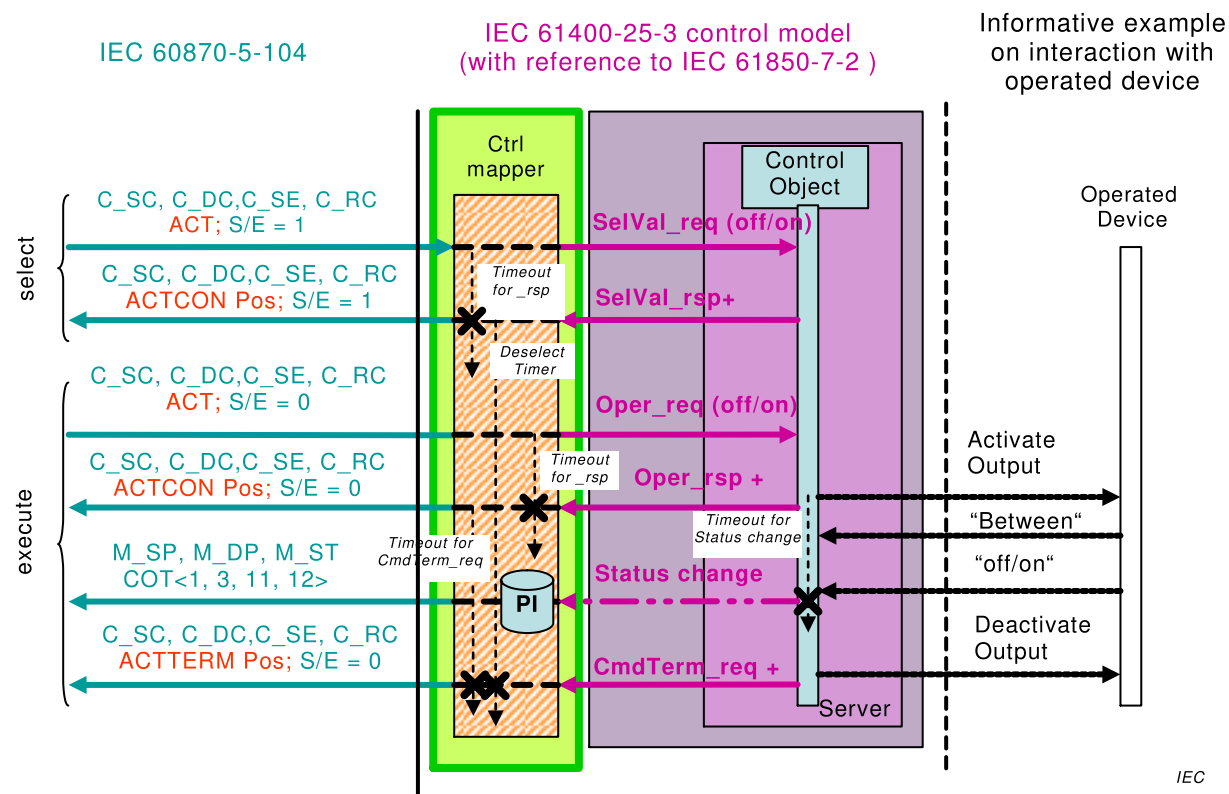


Figure D.14 – SBO with Enhanced Security – positive case

NOTE For Commands (C_DE, C_DC, C_RC) and Setpoints (C_SE) with normal security ACT, ACTCON are mandatory. RETURN_INF and ACTTERM are optional.

D.4.2.4.7 SBO with Enhanced Security – negative case a) no status change detected by server/IED

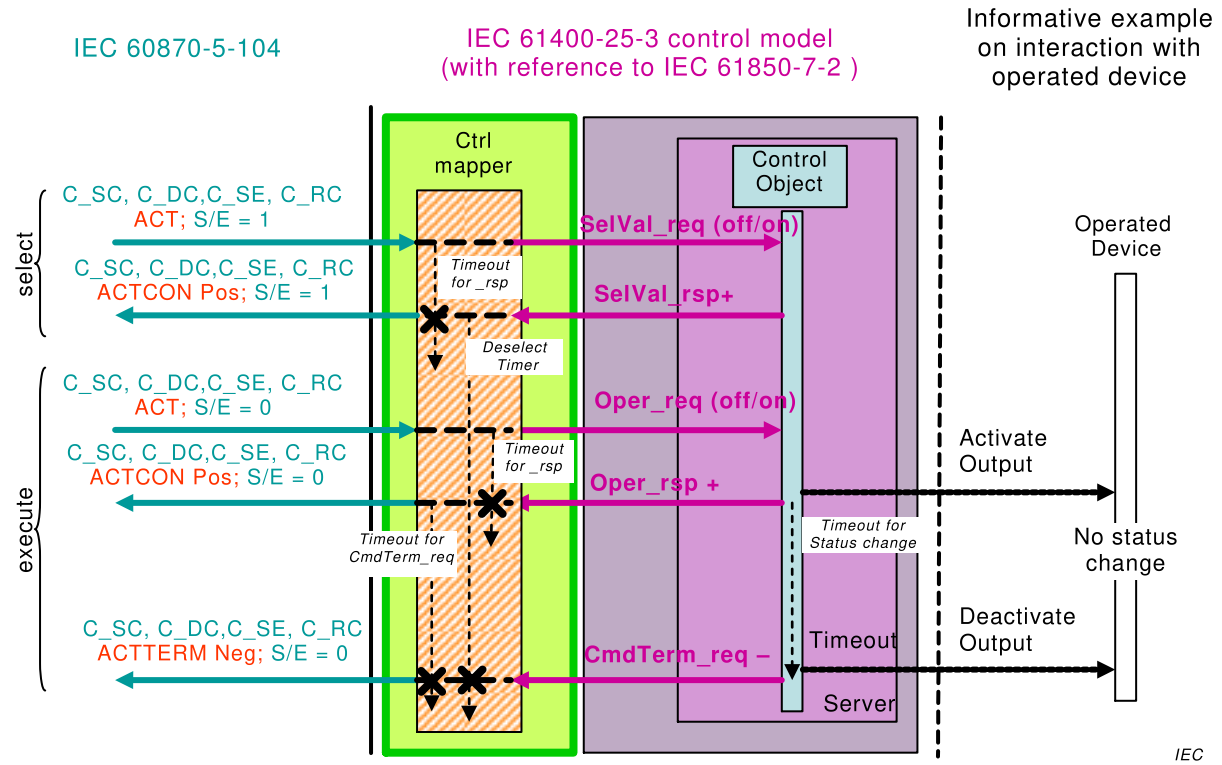


Figure D.15 – SBO with Enhanced Security – negative case a)

NOTE For Commands (C_DE, C_DC, C_RC) and Setpoints (C_SE) with normal security ACT, ACTCON are mandatory. RETURN_INF and ACTTERM are optional.

Figure D.15 shows negative case a) no status change detected by server/IED for control model SBO Control with Enhanced Security.

D.4.2.4.8 SBO with Enhanced Security – negative case b) no CmdTerm_req from server/IED

Figure D.16 shows negative case b) no CmdTerm_req from server/IED for control model SBO Control with Enhanced Security.

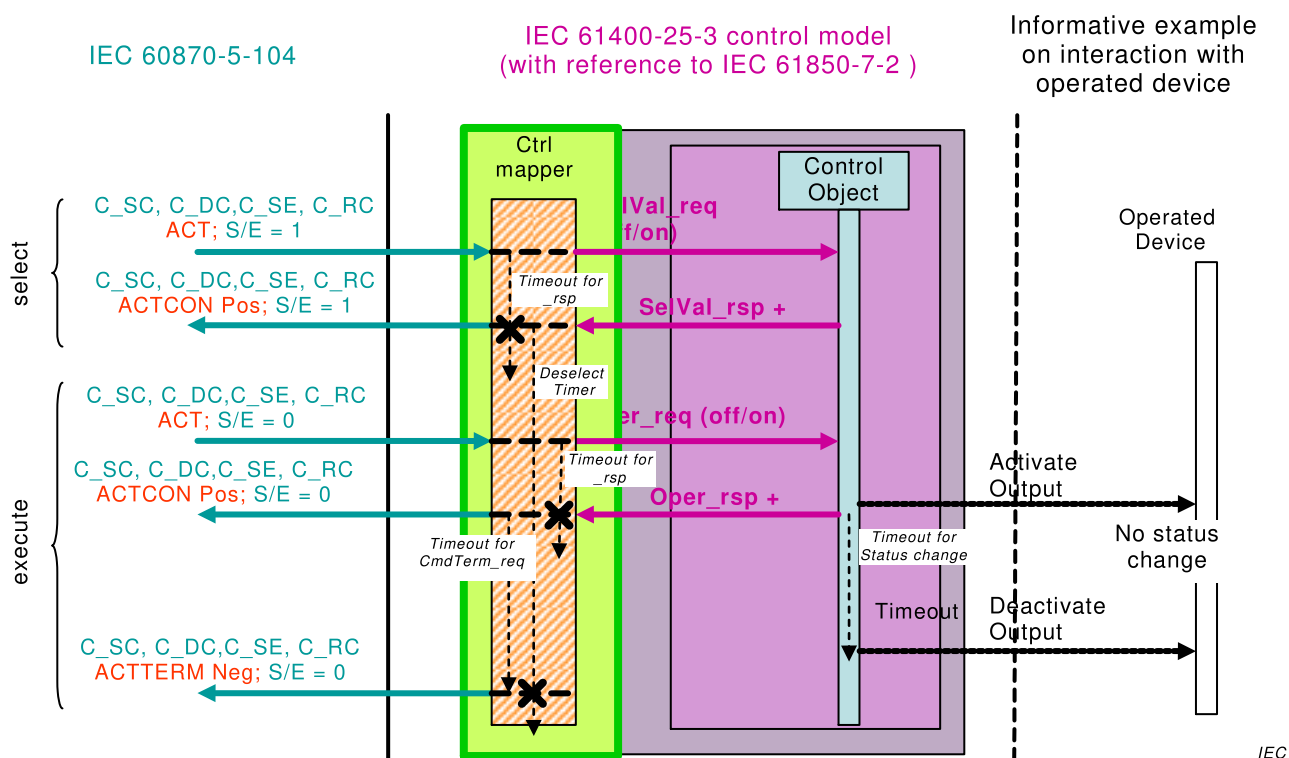


Figure D.16 – SBO with Enhanced Security – negative case b)

NOTE For Commands (C_DE, C_DC, C_RC) and Setpoints (C_SE) with normal security ACT, ACTCON are mandatory. RETURN_INF and ACTTERM are optional.

D.5 Protocol stack selections for IEC 60870-5-104 (Protocol stack details)

D.5.1 General

The mapping to IEC 60870-5-104 is carried out for the applicable data (ASDUs) and services (Basic Application Functions) according to Clause 9 of IEC TS 61850-80-1:2008. This is a subset of IEC 60870-5-104.

D.5.2 Structure of application data

The structure of application data in general is defined in 9.2 of IEC TS 61850-80-1:2008 and the structure of application data defined in IEC 60870-5-104 is defined in 9.2.3 of IEC TS 61850-80-1:2008.

D.5.3 IEC 60870-5-104 Interoperability

D.5.3.1 General

The mapping to IEC 60870-5-104 is done for the applicable data (ASDUs) and services (Basic Application Functions) according to the marked check boxes in the Interoperability sheet. The following Interoperability list is a subset of the Interoperability list of IEC 61850-80-1. This is a subset of IEC 60870-5-104.

D.5.3.2 Interoperability

This part of IEC 61400-25 presents sets of parameters and alternatives from which subsets have to be selected to implement particular telecontrol systems. Certain parameter values, such as the choice of "structured" or "unstructured" fields of the INFORMATION OBJECT ADDRESS of ASDUs represent mutually exclusive alternatives. This means that only one value of the

defined parameters is admitted per system. Other parameters, such as the listed set of different process information in command and in monitor direction allow the specification of the complete set or subsets, as appropriate for given applications. D.5.3 summarizes the parameters of the previous clauses to facilitate a suitable selection for a specific application. If a system is composed of equipment stemming from different manufacturers, it is necessary that all partners agree on the selected parameters.

The interoperability list is defined as in IEC 60870-5-101 and extended with parameters used in this part of IEC 61400-25. The text descriptions of parameters which are not applicable are strike-through (corresponding check box is marked black).

In addition, the full specification of a system may require individual selection of certain parameters for certain parts of the system, such as the individual selection of scaling factors for individually addressable measured values.

The selected parameters should be marked in the white boxes as follows:

- ☐ Function or ASDU is not used
- ☒ Function or ASDU is used as standardized (default)
- ☐ R Function or ASDU is used in reverse mode
- ☐ B Function or ASDU is used in standard and reverse mode

The possible selection (blank, X, R, or B) is specified for each specific clause or parameter.

A black check box indicates that the option cannot be selected in this part of IEC 61400-25.

D.5.3.3 System or device

(system-specific parameter, indicate definition of a system or a device by marking one of the following with "X")

- ☒ System definition
- ☐ Controlling station definition (Master)
- ☐ Controlled station definition (Slave)

D.5.3.4 Network configuration

(network-specific parameter, all configurations that are used are to be marked "X")

- | | |
|---|---|
| ☒ Point-to-point | ☒ Multipoint- |
| ☒ Multiple point-to-point | ☒ Multipoint star |

D.5.3.5 Physical layer

(network-specific parameter, all interfaces and data rates that are used are to be marked "X")

Transmission speed (control direction)

Unbalanced interchange
Circuit V.24/V.28
Standard

Unbalanced interchange
Circuit V.24/V.28
Recommended if >1 200 bit/s

Balanced interchange
Circuit X.24/X.27

☐ 100 bit/s	☐ 2 400 bit/s	☐ 2 400 bit/s	☐ 56 000 bit/s
☐ 200 bit/s	☐ 4 800 bit/s	☐ 4 800 bit/s	☐ 64 000 bit/s
☐ 300 bit/s	☐ 9 600 bit/s	☐ 9 600 bit/s	
☐ 600 bit/s		☐ 19 200 bit/s	
☐ 1 200 bit/s		☐ 38 400 bit/s	

Transmission speed (monitor direction)

Unbalanced interchange
Circuit V.24/V.28
Standard

Unbalanced interchange
Circuit V.24/V.28
Recommended if > 1 200 bit/s

Balanced interchange
Circuit X.24/X.27

☐ 100 bit/s	☐ 2 400 bit/s	☐ 2 400 bit/s	☐ 56 000 bit/s
☐ 200 bit/s	☐ 4 800 bit/s	☐ 4 800 bit/s	☐ 64 000 bit/s
☐ 300 bit/s	☐ 9 600 bit/s	☐ 9 600 bit/s	
☐ 600 bit/s		☐ 19 200 bit/s	
☐ 1 200 bit/s		☐ 38 400 bit/s	

D.5.3.6 Link Layer

(network-specific parameter, all options that are used are to be marked "X". Specify the maximum frame length. If a non-standard assignment of class 2 messages is implemented for unbalanced transmission, indicate the Type ID and COT of all messages assigned to class 2.)

Frame format FT 1.2, single character 1 and the fixed time out interval are used exclusively in this part of IEC 61400-25.

Link transmission

- ☐ Balanced transmission
- ☐ Unbalanced transmission

Frame length

- ☐ Maximum length L
(number of octets)

Address field of the link

- ☐ not present (balanced transmission only)
- ☐ One octet
- ☐ Two octets
- ☐ Structured
- ☐ Unstructured

When using an unbalanced link layer, the following ASDU types are returned in class 2 messages (low priority) with the indicated causes of transmission:

☐ The standard assignment of ASDUs to class 2 messages is used as follows:

Type identification	Cause of transmission
9, 11, 13, 21	<1>

☐ A special assignment of ASDUs to class 2 messages is used as follows:

Type identification	Cause of transmission

Note: (In response to a class 2 poll, a controlled station may respond with class 1 data when there is no class 2 data available).

D.5.3.7 Application layer

Transmission mode for application data

Mode 1 (Least significant octet first), as defined in 4.10 of IEC 60870-5-4:1993, is used exclusively in this part of IEC 61400-25.

Common address of ASDU

(system-specific parameter, all configurations that are used are to be marked "X")

☐ One octet ☒ Two octets

Information object address

(system-specific parameter, all configurations that are used are to be marked "X")

☐ One octet ☐ Structured
☐ Two octets ☐ Unstructured
☒ Three octets

Cause of transmission

(system-specific parameter, all configurations that are used are to be marked "X")

☐ One octet ☒ Two octets (with originator address). Originator address is set to zero if not used

Length of APDU

(system-specific parameter, specify the maximum length of the APDU per system)

The maximum length of APDU for both directions is 253. It is a fixed system parameter.

☐ Maximum length of APDU per system in control direction

☐ Maximum length of APDU per system in monitor direction

Selection of standard ASDUs

Process information in monitor direction

(station-specific parameter, mark each Type ID "X" if it is only used in the standard direction, "R" if only used in the reverse direction, and "B" if used in both directions).

☒	<1> := Single-point information	M_SP_NA_1
☐	<2> := Single-point information with time tag	M_SP_TA_1
☒	<3> := Double-point information	M_DP_NA_1
☐	<4> := Double-point information with time tag	M_DP_TA_1
☐	<5> := Step position information	M_ST_NA_1
☐	<6> := Step position information with time tag	M_ST_TA_1
☒	<7> := Bitstring of 32 bit	M_BO_NA_1
☐	<8> := Bitstring of 32 bit with time tag	M_BO_TA_1
☐	<9> := Measured value, normalized value	M_ME_NA_1
☐	<10> := Measured value, normalized value with time tag	M_ME_TA_1
☒	<11> := Measured value, scaled value	M_ME_NB_1
☐	<12> := Measured value, scaled value with time tag	M_ME_TB_1
☒	<13> := Measured value, short floating point value	M_ME_NC_1
☐	<14> := Measured value, short floating point value with time tag	M_ME_TC_1
☒	<15> := Integrated totals	M_IT_NA_1
☐	<16> := Integrated totals with time tag	M_IT_TA_1
☐	<17> := Event of protection equipment with time tag	M_EP_TA_1
☐	<18> := Packed start events of protection equipment with time tag	M_EP_TB_1
☐	<19> := Packed output circuit information of protection equipment with time tag	M_EP_TC_1
☐	<20> := Packed single-point information with status change detection	M_SP_NA_1
☐	<21> := Measured value, normalized value without quality descriptor	M_ME_ND_1
☒	<30> := Single-point information with time tag CP56Time2a	M_SP_TB_1
☒	<31> := Double-point information with time tag CP56Time2a	M_DP_TB_1
☐	<32> := Step position information with time tag CP56Time2a	M_ST_TB_1
☒	<33> := Bitstring of 32 bit with time tag CP56Time2a	M_BO_TB_1
☐	<34> := Measured value, normalized value with time tag CP56Time2a	M_ME_TD_1
☒	<35> := Measured value, scaled value with time tag CP56Time2a	M_ME_TE_1
☒	<36> := Measured value, short floating point value with time tag CP56Time2a	M_ME_TF_1
☒	<37> := Integrated totals with time tag CP56Time2a	M_IT_TB_1
☐	<38> := Event of protection equipment with time tag CP56Time2a	M_EP_TD_1
☐	<39> := Packed start events of protection equipment with time tag CP56Time2a	M_EP_TE_1
☐	<40> := Packed output circuit information of protection equipment with time tag CP56Time2a	M_EP_TF_1

In this part of IEC 61400-25 only the use of the set <30> – <40> for ASDUs with time tag is permitted.

Process information in control direction

(station-specific parameter, mark each Type ID "X" if it is only used in the standard direction, "R" if only used in the reverse direction, and "B" if used in both directions).

☐	<45> := Single command	C_SC_NA_1
☐	<46> := Double command	C_DC_NA_1
☐	<47> := Regulating step command	C_RC_NA_1
☐	<48> := Set point command, normalized value	C_SE_NA_1
☐	<49> := Set point command, scaled value	C_SE_NB_1
☐	<50> := Set point command, short floating point value	C_SE_NC_1
☐	<51> := Bitstring of 32 bit	C_BO_NA_1
☒	<58> := Single command with time tag CP56Time2a	C_SC_TA_1
☒	<59> := Double command with time tag CP56Time2a	C_DC_TA_1
☐	<60> := Regulating step command with time tag CP56Time2a	C_RC_TA_1
☐	<61> := Set point command, normalized value with time tag CP56Time2a	C_SE_TA_1
☒	<62> := Set point command, scaled value with time tag CP56Time2a	C_SE_TB_1
☒	<63> := Set point command, short floating point value with time tag CP56Time2a	C_SE_TC_1
☐	<64> := Bitstring of 32 bit with time tag CP56Time2a	C_BO_TA_1

Either the ASDUs of the set <45> – <51> or of the set <58> – <64> are used.

System information in monitor direction

(station-specific parameter, mark with an "X" if it is only used in the standard direction, "R" if only used in the reverse direction, and "B" if used in both directions).

☒	<70> := End of initialization	M_EI_NA_1
-------------------------------------	-------------------------------	-----------

System information in control direction

(station-specific parameter, mark each Type ID "X" if it is only used in the standard direction, "R" if only used in the reverse direction, and "B" if used in both directions).

☒	<100>:= Interrogation command	C_IC_NA_1
☒	<101>:= Counter interrogation command	C_CI_NA_1
☒	<102>:= Read command	C_RD_NA_1
☐	<103>:= Clock synchronization command	C_CS_NA_1
☐	<104>:= Test command	C_TS_NA_1
☐	<105>:= Reset process command	C_RP_NA_1
☐	<106>:= Delay acquisition command	C_CD_NA_1
☐	<107>:= Test command with time tag CP56Time2a	C_TS_TA_1

Parameter in control direction

(station-specific parameter, mark each Type ID "**X**" if it is only used in the standard direction, "**R**" if only used in the reverse direction, and "**B**" if used in both directions).

☐ <110>:= Parameter of measured value, normalized value	P_ME_NA_1
☒ <111>:= Parameter of measured value, scaled value	P_ME_NB_1
☒ <112>:= Parameter of measured value, short floating point value	P_ME_NC_1
☐ <113>:= Parameter activation	P_AC_NA_1

File transfer

(station-specific parameter, mark each Type ID "**X**" if it is only used in the standard direction, "**R**" if only used in the reverse direction, and "**B**" if used in both directions).

☐ <120>:= File ready	F_FR_NA_1
☐ <121>:= Section ready	F_SR_NA_1
☐ <122>:= Call directory, select file, call file, call section	F_SC_NA_1
☐ <123>:= Last section, last segment	F_LS_NA_1
☐ <124>:= Ack file, ack section	F_AF_NA_1
☐ <125>:= Segment	F_SG_NA_1
☐ <126>:= Directory {blank or X, only available in monitor (standard) direction}	F_DR_TA_1
☐ <127>:= Query Log – Request archive file	F_SC_NB_1

Type identifier and cause of transmission assignments

(station-specific parameters)

Shaded boxes: option not required.

Black boxes: option not permitted in this part of IEC 61400-25

Blank: functions or ASDU not used.

Mark Type Identification/Cause of transmission combinations:

"**X**" if only used in the standard direction;

"**R**" if only used in the reverse direction;

"**B**" if used in both directions.

Type identification		Cause of transmission																			
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	20 to 36	37 to 41	44	45	46	47	
<1>	M_SP_NA_1														X						
<2>	M_SP_TA_1																				
<3>	M_DP_NA_1														X						
<4>	M_DP_TA_1																				
<5>	M_ST_NA_1																				
<6>	M_ST_TA_1																				
<7>	M_BO_NA_1														X						
<8>	M_BO_TA_1																				
<9>	M_ME_NA_1																				
<10>	M_ME_TA_1																				
<11>	M_ME_NB_1														X						
<12>	M_ME_TB_1																				

Type identification		Cause of transmission																		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	20 to 36	37 to 41	44	45	46	47
<13>	M_ME_NC_1														X					
<14>	M_ME_TC_1																			
<15>	M_IT_NA_1																			
<16>	M_IT_TA_1																			
<17>	M_EP_TA_1																			
<18>	M_EP_TB_1																			
<19>	M_EP_TC_1																			
<20>	M_PS_NA_1																			
<21>	M_ME_ND_1																			
<30>	M_SP_TB_1			X		X						X	X							
<31>	M_DP_TB_1			X		X						X	X							
<32>	M_ST_TB_1																			
<33>	M_BO_TB_1			X		X														
<34>	M_ME_TD_1																			
<35>	M_ME_TE_1			X		X														
<36>	M_ME_TF_1			X		X														
<37>	M_IT_TB_1																			
<38>	M_EP_TD_1																			
<39>	M_EP_TE_1																			
<40>	M_EP_TF_1																			
<45>	C_SC_NA_1																			
<46>	C_DC_NA_1																			
<47>	C_RC_NA_1																			
<48>	C_SE_NA_1																			
<49>	C_SE_NB_1																			
<50>	C_SE_NC_1																			
<51>	C_BO_NA_1																			
<58>	C_SC_TA_1						X	X	X	X	X						X	X	X	X
<59>	C_DC_TA_1						X	X	X	X	X						X	X	X	X
<60>	C_RC_TA_1																			
<61>	C_SE_TA_1																			
<62>	C_SE_TB_1						X	X	X	X	X						X	X	X	X
<63>	C_SE_TC_1						X	X	X	X	X						X	X	X	X
<64>	C_BO_TA_1																			
<70>	M_EI_NA_1*				X															
<100>	C_IC_NA_1						X	X			X						X	X	X	X
<101>	C_CI_NA_1						X	X			X						X	X	X	X
<102>	C_RD_NA_1					X														
<103>	C_CS_NA_1																			

Type identification		Cause of transmission																			
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	20 to 36	37 to 41	44	45	46	47	
<104>	C_TS_NA_1																				
<105>	C_RP_NA_1																				
<106>	C_CD_NA_1																				
<107>	C_TS_TA_1																				
<110>	P_ME_NA_1																				
<111>	P_ME_NB_1						X	X							X		X	X	X	X	
<112>	P_ME_NC_1						X	X							X		X	X	X	X	
<113>	P_AC_NA_1																				
<120>	F_FR_NA_1																				
<121>	F_SR_NA_1																				
<122>	F_SC_NA_1																				
<123>	F_LS_NA_1																				
<124>	F_AF_NA_1																				
<125>	F_SG_NA_1																				
<126>	F_DR_TA_1*																				
<127>	F_SC_NB_1*																				
* Blank or X only																					

* Blank or X only

D.5.3.8 Basic application functions

Station initialization

(station-specific parameter, mark "X" if function is used)

☐ Remote initialization

Cyclic data transmission

(station-specific parameter, mark "X" if function is only used in the standard direction, "R" if only used in the reverse direction, and "B" if used in both directions)

☐ Cyclic data transmission

Read procedure

(station-specific parameter, mark "X" if function is only used in the standard direction, "R" if only used in the reverse direction, and "B" if used in both directions)

☒ Read procedure

Spontaneous transmission

(station-specific parameter, mark "X" if function is only used in the standard direction, "R" if only used in the reverse direction, and "B" if used in both directions)

☒ Spontaneous transmission

Double transmission of information objects with cause of transmission spontaneous

(station-specific parameter, mark each information type "X" where both a Type ID without time and corresponding Type ID with time are issued in response to a single spontaneous change of a monitored object)

The following type identifications may be transmitted in succession caused by a single status change of an information object. The particular information object addresses for which double transmission is enabled are defined in a project-specific list.

- ☐ Single-point information M_SP_NA_1, M_SP_TA_1, M_SP_TB_1 and M_PS_NA_1
- ☐ Double-point information M_DP_NA_1, M_DP_TA_1 and M_DP_TB_1
- ☐ Step position information M_ST_NA_1, M_ST_TA_1 and M_ST_TB_1
- ☐ Bitstring of 32 bit M_BO_NA_1, M_BO_TA_1 and M_BO_TB_1 (if defined for a specific project)
- ☐ Measured value, normalized value M_ME_NA_1, M_ME_TA_1, M_ME_ND_1 and M_ME_TD_1
- ☐ Measured value, scaled value M_ME_NB_1, M_ME_TB_1 and M_ME_TE_1
- ☐ Measured value, short floating point number M_ME_NC_1, M_ME_TC_1 and M_ME_TF_1

Station interrogation

(station-specific parameter, mark "**X**" if function is only used in the standard direction, "**R**" if only used in the reverse direction, and "**B**" if used in both directions).

- | | | |
|--|-----------------------------------|-----------------------------------|
| ☒ global | ☐ group 7 | ☐ group 13 |
| ☐ group 1 | ☐ group 8 | ☐ group 14 |
| ☐ group 2 | ☐ group 9 | ☐ group 15 |
| ☐ group 3 | ☐ group 10 | ☐ group 16 |
| ☐ group 4 | ☐ group 11 | |
| ☐ group 5 | ☐ group 12 | |
| ☐ group 6 | | |
- Information object addresses assigned to each group have to be shown in a separate table.

Clock synchronization

(station-specific parameter, mark "**X**" if function is only used in the standard direction, "**R**" if only used in the reverse direction, and "**B**" if used in both directions).

- ☐ Clock synchronization
- ☐ Day of week used
- ☐ RES1, GEN (time tag substituted/ not substituted) used
- ☐ SU-bit (summertime) used

Command transmission

(object-specific parameter, mark "**X**" if function is only used in the standard direction, "**R**" if only used in the reverse direction, and "**B**" if used in both directions).

- ☒ Direct command transmission
- ☒ Direct set point command transmission
- ☒ Select and execute command
- ☒ Select and execute set point command
- ☐ C_SE ACTTERM used
- ☒ No additional definition

- ☐ Short-pulse duration (duration determined by a system parameter in the outstation)
 - ☐ Long-pulse duration (duration determined by a system parameter in the outstation)
 - ☐ Persistent output
 - ☒ Supervision of maximum delay in command direction of commands and set point commands
- Maximum allowable delay of commands and set point commands

Transmission of integrated totals

(station- or object-specific parameter, mark "X" if function is only used in the standard direction, "R" if only used in the reverse direction, and "B" if used in both directions).

- ☐ Mode A: Local freeze with spontaneous transmission
- ☐ Mode B: Local freeze with counter interrogation
- ☐ Mode C: Freeze and transmit by counter-interrogation commands
- ☐ Mode D: Freeze by counter-interrogation command, frozen values reported
- ☐ Counter read
- ☐ Counter freeze without reset
- ☐ Counter freeze with reset
- ☐ Counter reset
- ☐ General request
- ☐ Request counter group 1
- ☐ Request counter group 2
- ☐ Request counter group 3
- ☐ Request counter group 4

Parameter loading

(object-specific parameter, mark "X" if function is only used in the standard direction, "R" if only used in the reverse direction, and "B" if used in both directions).

- ☒ Threshold value
- ☐ Smoothing factor
- ☐ Low limit for transmission of measured values
- ☐ High limit for transmission of measured values

Parameter activation

(object-specific parameter, mark "X" if function is only used in the standard direction, "R" if only used in the reverse direction, and "B" if used in both directions).

- ☐ Act/deact of persistent cyclic or periodic transmission of the addressed object

Test procedure

(station-specific parameter, mark "X" if function is only used in the standard direction, "R" if only used in the reverse direction, and "B" if used in both directions).

☐ Test procedure

File transfer

(station-specific parameter, mark "X" if function is used).

File transfer in monitor direction

- ☐ Transparent file
- ☐ Transmission of disturbance data of protection equipment
- ☐ Transmission of sequences of events
- ☐ Transmission of sequences of recorded analogue values

File transfer in control direction

☐ Transparent file

Background scan

(station-specific parameter, mark "X" if function is only used in the standard direction, "R" if only used in the reverse direction, and "B" if used in both directions).

☐ Background scan

Acquisition of transmission delay

(station-specific parameter, mark "X" if function is only used in the standard direction, "R" if only used in the reverse direction, and "B" if used in both directions).



~~Acquisition of transmission delay~~

Definition of time outs

Parameter	Default value	Remarks	Selected value
t_0	30 s	Time-out of connection establishment	
t_1	15 s	Time-out of send or test APDUs	
t_2	10 s	Time-out for acknowledges in case of no data messages $t_2 < t_1$	
t_3	20 s	Time-out for sending test frames in case of a long idle state	

Maximum range for timeouts t_0 to t_2 : 1 s to 255 s, accuracy 1 s.

Recommended range for timeout t_3 : 1 s to 48 h, resolution 1 s.

Long timeouts for t_3 may be needed in special cases where satellite links or dialup connections are used (for instance to establish connection and collect values only once per day or week).

Maximum number of outstanding I format APDUs k and latest acknowledge APDUs (w)

Parameter	Default value	Remarks	Selected value
k	12 APDUs	Maximum difference receive sequence number to send state variable	
w	8 APDUs	Latest acknowledge after receiving w I format APDUs	

Maximum range of values k : 1 to 32767 ($2^{15}-1$) APDUs, accuracy 1 APDU

Maximum range of values w : 1 to 32767 APDUs, accuracy 1 APDU (Recommendation: w should not exceed two-thirds of k).

Portnumber

Parameter	Value	Remarks
Portnumber	2 404	In all cases

Redundant connections

☐ Number N of redundancy group connections used

RFC 2200 suite

RFC 2200 is an official Internet Standard which describes the state of standardization of protocols used in the Internet as determined by the Internet Architecture Board (IAB). It offers a broad spectrum of actual standards used in the Internet. The suitable selection of documents from RFC 2200 defined in this standard for given projects has to be chosen by the user of this standard.

- ☒ Ethernet 802.3
- ☐ Serial X.21 interface
- ☐ Other selection from RFC 2200:

List of valid documents from RFC 2200

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7. etc.

D.6 Use of SCL (Substation Configuration Language) extension to include IEC 60870-5-101/104 information (informative)

D.6.1 General

Annex D focuses on the mapping of wind power plant models defined in the IEC 61400-25 series to IEC 60870-5-104. IEC TS 61850-80-1 uses an SCL file that covers not only the mapping defined in Annex D, but a broader scope of IEC 61850 based models. Selected parts of IEC TS 61850-80-1 can be used for wind power plants.

D.6.2 SCL information model hierarchy

The SCL file includes five top-level elements: Header, Substation, Communication, IED and DataTypeTemplates. The attributes related to IEC 60870-5-101/104 information are included mainly in the IED section, but also the DataTypeTemplates section is used to reduce the need to assign its type identifier to all the DAI elements of the information model. The details of the attributes are described in Clause A.2 of IEC TS 61850-80-1:2008.

D.6.3 IEC 60870-5-101/104 Private section syntax

The Private sections may include two attributes named “source” and “type” to describe its content. The use of Private sections to describe IEC 60870-5-101/104 information shall use the “type” attribute with the value “IEC_60870_5_101” or “IEC_60870_5_104”.

The content of the Private section is described in the associated schema. The IEC 60870-5-104 Private section schema is described in A.4.2 and A.4.3 of IEC TS 61850-80-1:2008.

D.6.4 IEC 60870-5-104 communication parameters configuration using SCL

The Communication section of the SCL file can be used to hold the IEC 60870-5-104 specific information about delays, addresses and communication ports. The content is further described in Clause A.6 of IEC TS 61850-80-1:2008.

Annex E (normative)

Specific communication service mapping – Mapping to DNP3

E.1 General

E.1.1 Introduction to mapping to DNP3

Annex E describes the mapping of information model and information exchange model defined in IEC 61400-25-2 and IEC 61400-25-3 to DNP3.

Annex E includes the following clauses:

- Clause E.1 provides a general introduction of the mapping to DNP3.
- Clause E.2 provides the mapping of the information model to DNP3 services.
- Clause E.3 provides the mapping of the information exchange model to DNP3.

E.1.2 Scope for the mapping to DNP3

The scope of the mapping to DNP3 services is the real-time exchange of process information required for operational purposes. The amount of real-time information provided by the server can vary depending on the operational needs. Actors could be local, regional or nationwide control centres that receive real-time information on the current state (status and measurand information) and send control and setpoint commands. The regional and nationwide control centre may communicate with a SCADA concentrator that includes wind power plant controller functions to ensure that the complete system adapts itself to conditions and requirements for the electrical power connection.

E.1.3 Mapping architecture

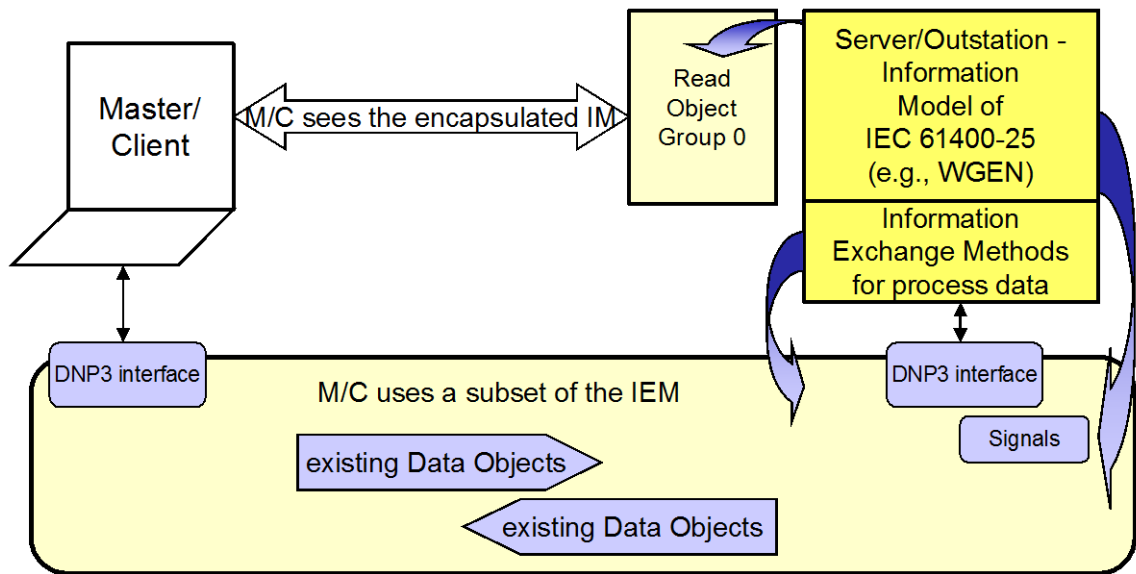
The mapping architecture consists of two parts:

- a) Mapping of the information model and data classes.
- b) Mapping of the information exchange services.

DNP3 data transfer operates in a master – outstation based architecture. The specified mapping for IEC 61400-25 data classes is based on the mapping of the data attributes as specified in the document IEEE P1815.1.

NOTE Mapping between DNP3 and IEC 61400-25 results in the encapsulation of path names. The conceptual mapping is depicted in Figure E.1. The Information Model of IEC 61400-25-2 is intended to be hidden when mapped to DNP3. This means especially that:

- the server encapsulates the Information Model of IEC 61400-25-2 that can be read by the services by reading DNP3 Object Group 0,
- the master/client station accesses the DataAttributes from the Information Model of IEC 61400-25-2 through the services provided by DNP3.



IEC

Figure E.1 – Mapping architecture (conceptual)

The service models defined in IEC 61400-25-3 IEM and the mapping to DNP3 is summarised in Table E.1. The M/O column indicates whether the service is defined in IEC 61400-25-3 as mandatory or optional.

Table E.1 – Services requiring Client/Server Communication Profile

IEC 61400-25-2 IM Class IEC 61400-25-3 IEM Class	IEC 61400-25-3 IEM Services	Maps to DNP3
SERVER		Outstation (controlled station)
	GetServerDirectory	Not mapped
ASSOCIATION		
	Associate	Not mapped directly
	Abort	Not mapped directly
	Release	Not mapped directly
LOGICAL-DEVICE		Data link address
	GetLogicalDeviceDirectory	Not mapped
LOGICAL-NODE		
	GetLogicalNodeDirectory	Not mapped
DATA		
	GetDataValues	Read (Function Code 1)
	SetDataValues	Write (Function Code 2) Direct Operate Select / Operate
	GetDataDirectory	Not mapped
	GetDataDefinition	Not mapped
DATA-SET		
	GetDataSetValues	Not mapped directly
	SetDataSetValues	Not mapped directly
	CreateDataSet	Not mapped
	DeleteDataSet	Not mapped
	GetDataSetDirectory	Not mapped
REPORT		
	Report	Not mapped directly
	GetBRCBValues	Not mapped
	SetBRCBValues	Not mapped
	GetURCBValues	Not mapped
	SetURCBValues	Not mapped
LOG-CONTROL-BLOCK		
	GetLCBValues	Not mapped
	SetLCBValues	Not mapped
LOG		Not mapped
	GetLogStatusValues	Not mapped
	QueryLogByTime	Not mapped
	QueryLogAfter	Not mapped
CONTROL		
	Select	Not mapped
	SelectWithValue ^a	Select (Function Code 3)
	Cancel	Not mapped
	Operate	Operate (Function Code 4)
	CommandTermination	Response: output event
	TimeActivatedOperate	Not mapped
	TimeActivatedOperateResponse	Not mapped

E.2 Mapping of the IEC 61400-25 Information Model to DNP3

E.2.1 Mapping of IEC 61850-7-3 inherited common Data Classes

IEC 61400-25-2 specifies common data classes related to wind power plant applications. Mapping of the common data classes in IEC 61400-25-2 to DNP3 are using the procedures described in IEEE P1815.1.

IEC 61400-25-2 inherits common data classes from IEC 61850-7-3, the definition of the mapping of this common data classes is specified in the document IEEE P1815.1.

E.2.2 CDC Setpoint Parameter Value (SPV)

Table E.2 defines the mapping for data attributes in the IEC 61400-25-2 common data class SPV.

Table E.2 – CDC: Setpoint Parameter Value (SPV) mapping

DNP3 implementation							
Data Attribute Name	First choice		Second choice		Mapping rule (IEEE 1815.1:2015, Annex A)	Notes	
	Point type	Point count or note	Point type	Point count or note		Use case (a)	Use case (b)
						Mapping IEC 61850 substation to DNP3 master	Mapping DNP3 substation to IEC 61850-7-2 client
chaManRs						See mapping of SPC	See mapping of SPC
val						See mapping of APC	See mapping of APC
oldVal						See mapping of APC	See mapping of APC
minMxVal		See mapping AnalogueValue			INT_TO_AO_PROFILE INT_TO_AI_PROFILE		
maxMxVal		See mapping AnalogueValue			INT_TO_AO_PROFILE INT_TO_AI_PROFILE		
totAvVal		See mapping AnalogueValue			INT_TO_AO_PROFILE INT_TO_AI_PROFILE		
sdvVal		See mapping AnalogueValue			INT_TO_AO_PROFILE INT_TO_AI_PROFILE		
units		See mapping unit			UNITS_TO_PROFILE		
minVal		See mapping AnalogueValue			INT_TO_AO_PROFILE INT_TO_AI_PROFILE		
maxVal		See mapping AnalogueValue			INT_TO_AO_PROFILE INT_TO_AI_PROFILE		
incRate		See mapping AnalogueValue			INT_TO_AO_PROFILE INT_TO_AI_PROFILE		
decRate		See mapping AnalogueValue			INT_TO_AO_PROFILE INT_TO_AI_PROFILE		
sptAcs	BO	3			CODED_ENUM_TO_BO		
chrPerRs	BO	5			CODED_ENUM_TO_BO		
d		PROFILE			DESC_TO_PROFILE	Not available at run-time in DNP3	Fixed IEC 61850 value from DNP3 Device Profile
dU		PROFILE			DESC_TO_PROFILE	Not available at run-time in DNP3	Fixed IEC 61850 value from DNP3 Device Profile
cdcNs					STRING_NO_MAP		
dataNs					STRING_NO_MAP		

E.2.3 CDC Status Value (STV)

Table E.3 defines the mapping for data attributes in the IEC 61400-25-2 common data class STV.

Table E.3 – CDC: Status Value (STV) mapping

DNP3 implementation							
Data Attribute Name	First choice		Second choice		Mapping rule (IEEE 1815.1:2015, Annex A)	Notes	
	Point type	Point count or note	Point type	Point count or note		Use case (a)	Use case (b)
						Mapping IEC 61850 substation to DNP3 master	Mapping DNP3 substation to IEC 61850-7-2 client
st						See mapping of ENS	See mapping of ENS
oldSt						See mapping of ENS	See mapping of ENS
stTms						See mapping of TMS	See mapping of TMS
stCnt						See mapping of CTE	See mapping of CTE
preTmms	AO or AI	1		Profile	INT_TO_AO_PROFILE INT_TO_AI_PROFILE	Gateway provides DNP3-AO.	Fixed IEC 61850 value from DN Device Profile
pstTmms	AO or AI	1		Profile	INT_TO_AO_PROFILE INT_TO_AI_PROFILE	Gateway provides DNP3-AO.	Fixed IEC 61850 value from DN Device Profile
smpTmms	AO or AI	1		Profile	INT_TO_AO_PROFILE INT_TO_AI_PROFILE	Gateway provides DNP3-AO.	Fixed IEC 61850 value from DN Device Profile
datSetMx	OCT	1			STRING_TO_OCT		
d		PROFILE			DESC_TO_PROFILE	Not available at run-time in DNP3	Fixed IEC 61850 value from DNP3 Device Profile
dU		PROFILE			DESC_TO_PROFILE	Not available at run-time in DNP3	Fixed IEC 61850 value from DNP3 Device Profile
cdcNs					STRING_NO_MAP		
dataNs					STRING_NO_MAP		

E.2.4 CDC Alarm (ALM)

Table E.4 defines the mapping for data attributes in the IEC 61400-25-2 common data class ALM.

Table E.4 – CDC: Alarm (ALM) mapping

DNP3 implementation							
Data Attribute Name	First choice		Second choice		Mapping rule (IEEE 1815.1:2015, Annex A)	Notes	
	Point type	Point count or note	Point type	Point count or note		Use case (a)	Use case (b)
						Mapping IEC 61850 substation to DNP3 master	Mapping DNP3 substation to IEC 61850-7-2 client
st						See mapping of ENS	See mapping of ENS
oldSt						See mapping of ENS	See mapping of ENS
almRs						See mapping of SPC	See mapping of SPC
almAck						See mapping of SPC	See mapping of SPC
almTms						See mapping of TMS	See mapping of TMS
almCnt						See mapping of CTE	See mapping of CTE
almLev	AI	1			ENUM_TO_AI		
seqId	AI	1			INT_TO_AI		
almStPos	AO or AI	1		Profile	INT_TO_AO_PROFILE INT_TO_AI_PROFILE	Gateway provides DNP3-AO.	Fixed IEC 61850 value from DN Device Profile
preTmms	AO or AI	1		Profile	INT_TO_AO_PROFILE INT_TO_AI_PROFILE	Gateway provides DNP3-AO.	Fixed IEC 61850 value from DN Device Profile
pstTmms	AO or AI	1		Profile	INT_TO_AO_PROFILE INT_TO_AI_PROFILE	Gateway provides DNP3-AO.	Fixed IEC 61850 value from DN Device Profile
smpTmms	AO or AI	1		Profile	INT_TO_AO_PROFILE INT_TO_AI_PROFILE	Gateway provides DNP3-AO.	Fixed IEC 61850 value from DN Device Profile
datSet	OCT	1			STRING_TO_OCT		
d		PROFILE			DESC_TO_PROFILE	Not available at run-time in DNP3	Fixed IEC 61850 value from DNP3 Device Profile
dU		PROFILE			DESC_TO_PROFILE	Not available at run-time in DNP3	Fixed IEC 61850 value from DNP3 Device Profile
cdcNs					STRING_NO_MAP		
dataNs					STRING_NO_MAP		

E.2.5 CDC Command (CMD)

Table E.5 defines the mapping for data attributes in the IEC 61400-25-2 common data class CMD.

Table E.5 – CDC: Command (CMD) mapping

DNP3 implementation							
Data Attribute Name	First choice		Second choice		Mapping rule (IEEE 1815.1:2015, Annex A)	Notes	
	Point type	Point count or note	Point type	Point count or note		Use case (a)	Use case (b)
						Mapping IEC 61850 substation to DNP3 master	Mapping DNP3 substation to IEC 61850-7-2 client
st						See mapping of ENC	See mapping of ENC
oldSt						See mapping of ENS	See mapping of ENS
cmdTms						See mapping of TMS	See mapping of TMS
cmdCnt						See mapping of CTE	See mapping of CTE
cmdAcs	AI	1			INT_TO_AI		
d		PROFILE			DESC_TO_PROFILE	Not available at run-time in DNP3	Fixed IEC 61850 value from DNP3 Device Profile
dU		PROFILE			DESC_TO_PROFILE	Not available at run-time in DNP3	Fixed IEC 61850 value from DNP3 Device Profile
cdcNs					STRING_NO_MAP		
dataNs					STRING_NO_MAP		

E.2.6 CDC Event Counting (CTE)

Table E.6 defines the mapping for data attributes in the IEC 61400-25-2 common data class CTE.

Table E.6 – CDC: Event Counting (CTE) mapping

DNP3 implementation							
Data Attribute Name	First choice		Second choice		Mapping rule (IEEE 1815.1:2015, Annex A)	Notes	
	Point type	Point count or note	Point type	Point count or note		Use case (a)	Use case (b)
						Mapping IEC 61850 substation to DNP3 master	Mapping DNP3 substation to IEC 61850-7-2 client
manRs						See mapping of SPC	See mapping of SPC
hisRs						See mapping of ENC	See mapping of ENC
cntVal						See mapping of BCR	See mapping of BCR
oldCntVal						See mapping of BCR	See mapping of BCR
cntTot						See mapping of BCR	See mapping of BCR
dly		ARRAY OF 45 BCR				See mapping of BCR	See mapping of BCR
mly		ARRAY OF 12 BCR				See mapping of BCR	See mapping of BCR
yly		ARRAY OF 30 BCR				See mapping of BCR	See mapping of BCR
tot						See mapping of BCR	See mapping of BCR
units		see mapping unit			UNITS_TO_PROFILE		
perRs	BO	5			CODED_ENUM_TO_BO		
d		PROFILE			DESC_TO_PROFILE	Not available at run-time in DNP3	Fixed IEC 61850 value from DNP3 Device Profile
dU		PROFILE			DESC_TO_PROFILE	Not available at run-time in DNP3	Fixed IEC 61850 value from DNP3 Device Profile
cdcNs					STRING_NO_MAP		
dataNs					STRING_NO_MAP		

E.2.7 CDC State Timing (TMS)

Table E.7 defines the mapping for data attributes in the IEC 61400-25-2 common data class TMS.

Table E.7 – CDC: State Timing (TMS) mapping

DNP3 implementation							
Data Attribute Name	First choice		Second choice		Mapping rule (IEEE 1815.1:2015, Annex A)	Notes	
	Point type	Point count or note	Point type	Point count or note		Use case (a)	Use case (b)
						Mapping IEC 61850 substation to DNP3 master	Mapping DNP3 substation to IEC 61850-7-2 client
manRs						See mapping of SPC	See mapping of SPC
hisRs						See mapping of ENC	See mapping of ENC
tmsVal						See mapping of INS	See mapping of INS
oldTmsVal						See mapping of INS	See mapping of INS
tmsTot	AI	1			INT_TO_AI		
dly	AI	ARRAY OF 31			MULTI_INT_TO_AI		
mly	AI	ARRAY OF 12			MULTI_INT_TO_AI		
yly	AI	ARRAY OF 30			MULTI_INT_TO_AI		
tot	AI	1			INT_TO_AI		
units		see mapping unit			UNITS_TO_PROFILE		
perRs	BO	5			CODED_ENUM_TO_BO		
d		PROFILE			DESC_TO_PROFILE	Not available at run-time in DNP3	Fixed IEC 61850 value from DNP3 Device Profile
dU		PROFILE			DESC_TO_PROFILE	Not available at run-time in DNP3	Fixed IEC 61850 value from DNP3 Device Profile
cdcNs					STRING_NO_MAP		
dataNs					STRING_NO_MAP		

E.2.8 CDC Device Name Plate (WDPL)

Table E.8 defines the mapping for data attributes in the IEC 61400-25-2 common data class WDPL.

Table E.8 – CDC: Device Name Plate (WDPL) mapping

DNP3 implementation							
Data Attribute Name	First choice		Second choice		Mapping rule (IEEE 1815.1:2015, Annex A)	Notes	
	Point type	Point count or note	Point type	Point count or note		Use case (a)	Use case (b)
						Mapping IEC 61850 substation to DNP3 master	Mapping DNP3 substation to IEC 61850-7-2 client
vendor	Dev Att	1		PROFILE	DESC_TO_PROFILE		
hwRev	Dev Att	1		PROFILE	DESC_TO_PROFILE		
swRev	Dev Att	1		PROFILE	DESC_TO_PROFILE		
serNum	Dev Att	1		PROFILE	DESC_TO_PROFILE		
model	Dev Att	1		PROFILE	DESC_TO_PROFILE		
location	Dev Att	1		PROFILE	DESC_TO_PROFILE		
name	Dev Att	1		PROFILE	DESC_TO_PROFILE		
owner	OCT	1			STRING_TO_OCT		
ePSName	OCT	1			STRING_TO_OCT		
primeOper	OCT	1			STRING_TO_OCT		
secondOper	OCT	1			STRING_TO_OCT		
latitude	OCT	1			STRING_TO_OCT		
longitude	OCT	1			STRING_TO_OCT		
altitude	OCT	1			STRING_TO_OCT		
mRID	OCT	1			STRING_TO_OCT		
lang	OCT	1			STRING_TO_OCT		
country	OCT	1			STRING_TO_OCT		
d		PROFILE			DESC_TO_PROFILE	Not available at run-time in DNP3	Fixed IEC 61850 value from DNP3 Device Profile
dU		PROFILE			DESC_TO_PROFILE	Not available at run-time in DNP3	Fixed IEC 61850 value from DNP3 Device Profile
cdcNs					STRING_NO_MAP		
dataNs					STRING_NO_MAP		

E.2.9 CDC Alarm Set Status (AST)

Table E.9 defines the mapping for data attributes in the IEC 61400-25-2 common data class AST.

Table E.9 – CDC: Alarm Set Status (AST) mapping

DNP3 implementation							
Data Attribute Name	First choice		Second choice		Mapping rule (IEEE 1815.1:2015, Annex A)	Notes	
	Point type	Point count or note	Point type	Point count or note		Use case (a)	Use case (b)
						Mapping IEC 61850 substation to DNP3 master	Mapping DNP3 substation to IEC 61850-7-2 client
stVal	AI	numAlm			MULTI_INT_TO_AI		
q	AI	quality - stVal			QUALITY_TO_ANA_FLAG	The quality of all DNP3 stVal points is the same as the IEC 61850-7-3 quality.	The IEC 61850-7-3 quality is the worst of the DNP3 stVal qualities.
t	AI	Time – q OR stVal			TIME_TO_TIME	The timestamp of the most recent stVal update is the same as the IEC 61850-7-3 timestamp	The IEC 61850-7-3 timestamp is the newest received stVal in DNP3.
numAlm	AO or AI	1		CONSTANT	INT_TO_AO_CONST INT_TO_AI_CONST	Gateway provides DNP3 AO	Fixed IEC 61850 value from Xpath constant
d		PROFILE			DESC_TO_PROFILE	Not available at run-time in DNP3	Fixed IEC 61850 value from DNP3 Device Profile
dU		PROFILE			DESC_TO_PROFILE	Not available at run-time in DNP3	Fixed IEC 61850 value from DNP3 Device Profile
cdcNs					STRING_NO_MAP		
dataNs					STRING_NO_MAP		

E.3 Mapping of the Information Exchange Model to DNP3 services

IEEE P1815.1 specifies the abstract service mapping to DNP3 services.

Annex F (normative)

Time synchronization

F.1 General

Any implementation claiming conformance to this part of IEC 61400-25 and declaring support for objects containing an attribute of type **TIMESTAMP** shall use the **SNTP** protocol as a minimum in order to guarantee the synchronism inside the wind power plant. The use of other more precise synchronisation protocols is not within the scope of this part of IEC 61400-25.

In order to get the same interpretation of the **TimeQuality** attribute of the **TIMESTAMP**, the following rules should apply:

- On the device start-up, its **ClockNotSynchronized** flag shall be set to **TRUE** until the device synchronises with an external **SNTP** server or another more precise synchronisation source (for example **GPS**, **PTP** or **IRIG-B**).
- If no other more accurate external synchronism source exists and the **SNTP** server does not reply to the synchronisation requests or the **SNTP** responses arrive with the **LI** indicator indicating that the **TimeServer** is not reliable, the **ClockNotSynchronized** flag shall be set after a specific timeout defined by the vendor, in the Protocol Implementation eXtra Information for Testing (**PIXIT**) document. This timeout depends on the precision of the internal clock and shall guarantee a specified maximum deviation (**PIXIT**).
- If the **TimeStamp** information cannot be considered valid due to, for example, a failure in the internal clock, the **ClockFailure** flag shall be raised.
- A value **TRUE** for the **TimeQuality** attributes **ClockNotSynchronized** or **ClockFailure**, indicating that the timestamp is invalid, shall remain set for all data objects containing the **TIMESTAMP** attribute until the clock has been successfully synchronized.

F.2 A-Profile

The A-Profile for Time Sync Services shall be as defined in 6.4.2 of IEC 61850-8-1:2011.

F.3 T-Profile

The T-Profile for Time Sync Services shall be as defined in 6.4.3 of IEC 61850-8-1:2011.

Annex G (informative)

Interfaces – Implementation considerations

G.1 General

To give some guidance in the understanding of the IEC 61400-25 series, the following discussion of an example is intended to show what the IEC 61400-25 series covers compared with a real system.

The IEC 61400-25 series does not constrain any implementation of the information, service models, communication stacks, actions, and application program interfaces (APIs).

NOTE The example is not representative. Many other possible interfaces on both sides are possible.

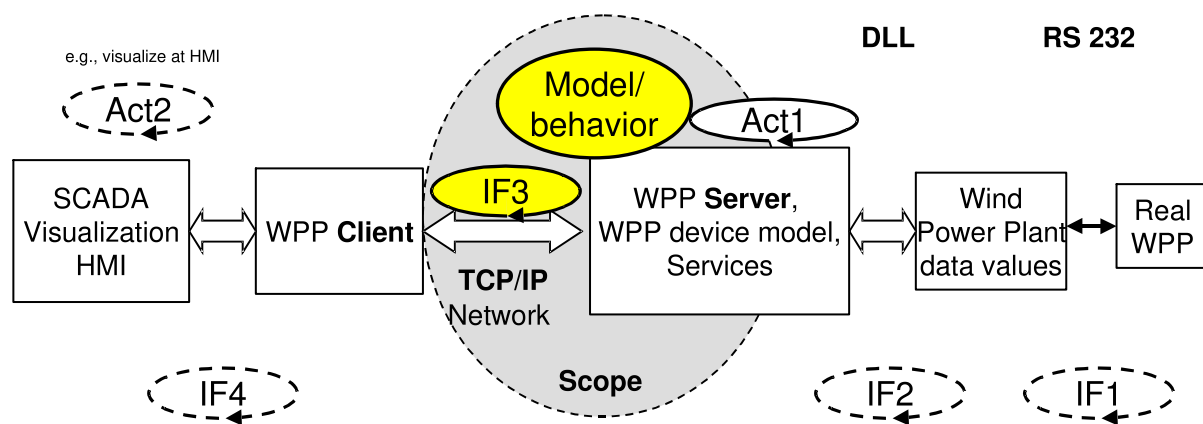
G.2 Example interfaces of a real system

The information exchange between a wind power plant (WPP) device and supervisory and control systems mainly comprises – according to Figure G.1 – a client, a server, several interfaces, and actions.

The server (WPP server) represents the information and information exchange models. The client (WPP client) represents the complementary to the server. For example, a service provided by the server can be requested by the client. The client itself is not specified (it mainly provides the complementary roles of the server).

The complete chain from a source of information up to a SCADA visualisation is described (from right to left in the figure):

- The data value source is the real WPP. The exchange of data (raw) values between the real WPP process and the WPP server is realised by the interface 1 (IF1) and (IF2) – these interfaces are implementation specific. How many interfaces are implemented at the server side is implementation specific.
- The WPP server adds useful information to the (raw) process data (e.g., hierarchical name, time stamp, quality, etc.). This is defined in the model and the addition of the name etc., is defined as the action 1 (Act1) – this action is implementation specific.
- The model of the information (as it is seen from the network point of view) is defined by IEC 61400-25-2 – the model realisation is implementation specific.
- Monitoring of value changes of process data values delivered from the real-time data source is represented by (Act1) – this action is implementation specific, but behaviour and services are defined in IEC 61400-25-3.
- Exchange of data values between WPP server and supervisory and control systems via (IF3) – the behaviour and services are defined in this part of IEC 61400-25.
- Exchange of the model description located in the server with another system (IF3) – the behaviour and services are defined in this part of IEC 61400-25.
- Exchange of data values between (communication) client and client application (visualisation, HMI) via (IF4) and (Act2) – this action is implementation specific.



IEC

Figure G.1 – Implementation issues (example)

Interface (IF3) is the only interface that is defined by the IEC 61400-25 series. This interface (IF3) is defined by the information that is accessible through this interface and by the messages that carry the service parameters and the values.

All (application program) interfaces (APIs) are beyond the scope of the IEC 61400-25 series.

Bibliography

IEC 60870-5-3:1992, *Telecontrol equipment and systems – Part 5: Transmission protocols – Section 3: General structure of application data*

IEC TR 61850-1:2013, *Communication networks and systems for power utility automation – Part 1: Introduction and overview*

IEC 61850-7-1:2011, *Communication networks and systems for power utility automation – Part 7-1: Basic communication structure – Principles and models*

ISO/IEC 10646:2014, *Information technology – Universal Coded Character Set (UCS)*

W3C, *Name spaces in XML*, <http://www.w3.org/TR/xml-names/>

W3C, *XML Schema Part 0: Primer*, <http://www.w3.org/TR/xmlschema-0>

W3C, *XML Schema Part 1: Structures*, <http://www.w3.org/TR/xmlschema-1>

W3C, *XML Schema Part 2: Data Types*, <http://www.w3.org/TR/xmlschema-2>

DNP3 Specification, Volume 2 – Volume 8:2007

IEEE Std 1815, *IEEE Standard for Electric Power Systems Communication – Distributed Network Protocol (DNP3)*

SOMMAIRE

AVANT-PROPOS	250
INTRODUCTION	253
1 Domaine d'application	254
2 Références normatives	255
3 Termes et définitions	258
4 Termes abrégés	258
5 Aperçu général	260
5.1 Généralités	260
5.2 Mapping pour les piles de protocoles	260
5.3 Services de l'IEC 61400-25-3 mappés pour les piles de protocoles	261
Annexe A (normative) Mapping des services de communication spécifiques – Définition et mapping pour les services web	263
A.1 Généralités	263
A.1.1 Introduction à la définition et au mapping pour les services web	263
A.1.2 Domaine d'application de la définition et du mapping pour les services web	263
A.1.3 Architecture du mapping	263
A.2 Mapping du modèle d'information de l'IEC 61400-25 pour les services web	266
A.2.1 Introduction générale au mapping pour les services web	266
A.2.2 Classe DATA OBJECT	269
A.2.3 Définition DATA ATTRIBUTE	269
A.3 Mapping du modèle d'échange d'information pour les services web	270
A.3.1 Généralités	270
A.3.2 Mapping des services relatifs à la classe SERVER	270
A.3.3 Mapping des services de la classe LOGICAL-DEVICE	277
A.3.4 Mapping des services de la classe LOGICAL-NODE	278
A.3.5 Mapping des services de la classe DATA	282
A.3.6 Mapping des services de la classe DATA-SET	292
A.3.7 Mapping de services de la classe REPORT-CONTROL-BLOCK (RCB)	299
A.3.8 Mapping de services de la classe LOG-CONTROL-BLOCK (LCB)	315
A.3.9 Mapping des services de la classe LOG	319
A.3.10 Mapping des services de la classe CONTROL	323
A.4 Détails de la pile de protocoles	336
A.5 Spécification WSDL pour la définition et le mapping pour les services web	337
Annexe B (normative) Mapping des services de communication spécifiques – Mapping pour OPC XML-DA	371
B.1 Généralités	371
B.1.1 Introduction au mapping pour OPC XML-DA	371
B.1.2 Domaine d'application du mapping pour OPC XML-DA	371
B.1.3 Architecture du mapping	371
B.2 Mapping du modèle d'information de l'IEC 61400-25 pour OPC XML-DA	373
B.2.1 Mapping des classes de modèle d'information de l'IEC 61400-25-2 pour OPC XML-DA	373
B.2.2 Serveur	374
B.2.3 Logical Device	374
B.2.4 Logical Node	375

B.2.5	Data Object	375
B.2.6	Data Attribute	376
B.3	Mapping du modèle d'échange d'information pour les services OPC XML-DA	382
B.3.1	Généralités	382
B.3.2	Modèle d'association	383
B.3.3	Classe Server Services – GetServerDirectory	386
B.3.4	Services de la classe Logical Device – GetLogicalDeviceDirectory	388
B.3.5	Services de la classe Logical Node	390
B.3.6	Services de la classe Data	392
B.3.7	Modèle de Data set	400
B.3.8	Modèle Report	404
B.3.9	Modèle de commande	408
B.4	Détails de la pile de protocoles	418
Annexe C (normative) Mapping des services de communication spécifiques – Mapping pour ISO 9506 indiqué dans l'IEC 61850-8-1		420
C.1	Généralités	420
C.1.1	Introduction au mapping pour l'ISO 9506 indiqué dans l'IEC 61850-8-1	420
C.1.2	Domaine d'application du mapping pour ISO 9506 indiqué dans l'IEC 61850-8-1	420
C.1.3	Architecture du mapping	420
C.2	Mapping du modèle d'information de l'IEC 61400-25 pour l'ISO 9506 comme indiqué dans l'IEC 61850-8-1	422
C.2.1	Généralités	422
C.2.2	Services de journalisation étendus	423
C.3	Détails de la pile de protocoles	423
C.3.1	Généralités	423
C.3.2	Profil A	423
C.3.3	Profil T TCP/IP	424
Annexe D (normative) Mapping des services de communication spécifiques – Mapping pour l'IEC 60870-5-104 indiqué dans l'IEC TS 61850-80-1		426
D.1	Généralités	426
D.1.1	Introduction au mapping pour l'IEC 60870-5-104 indiqué dans l'IEC TS 61850-80-1	426
D.1.2	Domaine d'application du mapping pour l'IEC 60870-5-104 indiqué dans l'IEC TS 61850-80-1	426
D.1.3	Architecture du mapping	426
D.2	Mapping du modèle d'information de l'IEC 61400-25 pour l'IEC 60870-5-104 indiqué dans l'IEC TS 61850-80-1	430
D.2.1	Généralités	430
D.2.2	Mapping de la classe IM Logical Device	431
D.2.3	Mapping de la classe IM Logical Node	432
D.3	Mapping des données du modèle d'information de l'IEC 61400-25 pour l'IEC 60870-5-104	432
D.3.1	Mapping des classes de données communes (CDC)	432
D.4	Mapping du modèle d'échange d'information pour les services de l'IEC 60870-5-104	444
D.4.1	Liste des modèles de services et des mappings correspondants	444
D.4.2	Mapping de la classe Control	446
D.5	Sélections des piles de protocoles pour l'IEC 60870-5-104 (Détails de la pile de protocoles)	459
D.5.1	Généralités	459

D.5.2	Structure des données d'application	459
D.5.3	Interopérabilité avec l'IEC 60870-5-104	459
D.6	Utilisation de l'extension SCL (Substation Configuration Language) pour inclure les informations de l'IEC 60870-5-101/104 (informative)	472
D.6.1	Généralités	472
D.6.2	Hiérarchie du modèle d'information SCL	472
D.6.3	Syntaxe des sections Private de l'IEC 60870-5-101/104	472
D.6.4	Configuration des paramètres de communication de l'IEC 60870-5-104 au moyen du SCL	472
Annexe E (normative) Mapping des services de communication spécifiques – Mapping pour DNP3		473
E.1	Généralités	473
E.1.1	Introduction au mapping pour DNP3	473
E.1.2	Domaine d'application du mapping pour DNP3	473
E.1.3	Architecture du mapping	473
E.2	Mapping du modèle d'information de l'IEC 61400-25 pour DNP3	476
E.2.1	Mapping des classes de données communes héritées de l'IEC 61850-7- 3	476
E.2.2	CDC Setpoint Parameter Value (SPV)	476
E.2.3	CDC Status Value (STV)	477
E.2.4	CDC Alarm (ALM)	478
E.2.5	CDC Command (CMD)	479
E.2.6	CDC Event Counting (CTE)	480
E.2.7	CDC State Timing (TMS)	481
E.2.8	CDC Device Name Plate (WDPL)	482
E.2.9	CDC Alarm Set Status (AST)	483
E.3	Mapping du modèle d'échange d'information pour les services DNP3	484
Annexe F (normative) Synchronisation temporelle		485
F.1	Généralités	485
F.2	Profil A	485
F.3	Profil T	485
Annexe G (informative) Interfaces – Considérations de mise en œuvre		486
G.1	Généralités	486
G.2	Exemples d'interfaces d'un système réel	486
Bibliographie		488
Figure 1 – Modèle de communication conceptuelle de la série IEC 61400-25		255
Figure 2 – Profils de communication		261
Figure A.1 – Architecture du mapping (conceptuel)		264
Figure A.2 – Structure de nom appliquée dans la série IEC 61400-25 (conceptuelle)		267
Figure A.3 – Comportement du client dans le service d'établissement de rapports (conceptuel)		301
Figure A.4 – Comportement du serveur dans le service d'établissement de rapports (conceptuel)		302
Figure A.5 – Mécanisme des services d'établissement de rapports (conceptuel)		304
Figure B.1 – Architecture du mapping (conceptuel)		372
Figure B.2 – Différences entre les horodatages OPC XML-DA et du modèle d'information IEC		380

Figure B.3 – Séquence des services permettant d'établir une association	386
Figure B.4 – Séquence de services CreateDataSet	402
Figure C.1 – Architecture du mapping (conceptuel)	421
Figure D.1 – Architecture du mapping (conceptuel)	428
Figure D.2 – Commande directe avec sécurité normale avec mise à jour de statut – cas positif	447
Figure D.3 – Commande directe avec sécurité normale en général – cas négatif a)	448
Figure D.4 – Commande directe avec sécurité normale en général – cas négatif b)	448
Figure D.5 – Commande directe avec sécurité normale avec mise à jour de statut – cas négatif c)	449
Figure D.6 – Commande directe avec sécurité normale sans mise à jour de statut – cas positif	450
Figure D.7 – Commande directe avec sécurité renforcée – cas positif	451
Figure D.8 – Commande directe avec sécurité renforcée – cas négatif c)	452
Figure D.9 – Commande directe avec sécurité renforcée – cas négatif d)	453
Figure D.10 – Commande SBOw – cas positif	454
Figure D.11 – Commande SBOw – cas négatif a)	454
Figure D.12 – Commande SBOw – cas négatif b)	455
Figure D.13 – Commande SBOw – cas négatif c)	456
Figure D.14 – Commande SBO avec sécurité renforcée – cas positif	457
Figure D.15 – Commande SBO avec sécurité renforcée – cas négatif a)	458
Figure D.16 – Commande SBO avec sécurité renforcée – cas négatif b)	459
Figure E.1 – Architecture du mapping (conceptuel)	474
Figure G.1 – Exemple de mise en œuvre	487
 Tableau 1 – Aperçu général des mappings des services de l'IEC 61400-25-3	 262
Tableau A.1 – Aperçu général du mapping des services web des IM et IEM de l'IEC 61400-25	265
Tableau A.2 – Mapping des IM de l'IEC 61400-25 pour les services web	266
Tableau A.3 – Schéma XML pour le modèle d'information de la centrale éolienne	269
Tableau A.4 – Services relatifs à la classe SERVER mappés pour les services web	270
Tableau A.5 – GetServerDirectoryRequest	271
Tableau A.6 – GetServerDirectoryResponse	271
Tableau A.7 – AssociateRequest	273
Tableau A.8 – AssociateResponse	274
Tableau A.9 – ReleaseRequest	275
Tableau A.10 – ReleaseResponse	275
Tableau A.11 – AbortRequest	276
Tableau A.12 – AbortResponse	276
Tableau A.13 – Mapping des services LOGICAL-DEVICE	277
Tableau A.14 – GetLogicalDeviceDirectoryRequest	277
Tableau A.15 – GetLogicalDeviceDirectoryResponse	278
Tableau A.16 – Mapping des services LOGICAL-NODE	278
Tableau A.17 – GetLogicalNodeDirectoryRequest	279

Tableau A.18 – GetLogicalNodeDirectoryResponse	280
Tableau A.19 – GetAllDataValuesRequest	281
Tableau A.20 – GetAllDataValuesResponse	281
Tableau A.21 – Mapping des services Data	282
Tableau A.22 – GetDataValuesRequest	282
Tableau A.23 – GetDataValuesResponse	283
Tableau A.24 – SetDataValuesRequest	286
Tableau A.25 – SetDataValuesResponse	287
Tableau A.26 – GetDataDirectoryRequest	287
Tableau A.27 – GetDataDirectoryResponse	288
Tableau A.28 – GetDataDefinitionRequest	289
Tableau A.29 – GetDataDefinitionResponse	290
Tableau A.30 – Mapping des services DATA-SET	292
Tableau A.31 – GetDataSetValuesRequest	293
Tableau A.32 – GetDataSetValuesResponse	293
Tableau A.33 – SetDataSetValuesRequest	295
Tableau A.34 – SetDataSetValuesResponse	295
Tableau A.35 – CreateDataSetRequest	296
Tableau A.36 – CreateDataSetResponse	297
Tableau A.37 – DeleteDataSetRequest	297
Tableau A.38 – DeleteDataSetResponse	298
Tableau A.39 – GetDataSetDirectoryRequest	299
Tableau A.40 – GetDataSetDirectoryResponse	299
Tableau A.41 – Mapping des services Report control block	300
Tableau A.42 – ReportFormat	305
Tableau A.43 – GetBRCBValuesRequest	306
Tableau A.44 – GetBRCBValuesResponse	307
Tableau A.45 – SetBRCBValuesRequest	308
Tableau A.46 – SetBRCBValuesResponse	310
Tableau A.47 – GetURCBValuesRequest	310
Tableau A.48 – GetURCBValuesResponse	311
Tableau A.49 – SetURCBValuesRequest	312
Tableau A.50 – SetURCBValuesResponse	314
Tableau A.51 – ReportRequest	314
Tableau A.52 – ReportResponse	315
Tableau A.53 – Mapping de services LOG-CONTROL-BLOCK	315
Tableau A.54 – GetLCBValuesRequest	316
Tableau A.55 – GetLCBValuesResponse	317
Tableau A.56 – SetLCBValuesRequest	318
Tableau A.57 – SetLCBValuesResponse	318
Tableau A.58 – Mapping des services de la classe LOG	319
Tableau A.59 – GetLogStatusValuesRequest	319
Tableau A.60 – GetLogStatusValuesResponse	320

Tableau A.61 – QueryLogByTimeRequest.....	321
Tableau A.62 – QueryLogByTimeResponse	322
Tableau A.63 – QueryLogAfterRequest.....	322
Tableau A.64 – QueryLogAfterResponse	323
Tableau A.65 – Mapping des services de la classe CONTROL.....	324
Tableau A.66 – SelectRequest.....	324
Tableau A.67 – SelectResponse	325
Tableau A.68 – SelectWithValueRequest	326
Tableau A.69 – SelectWithValueResponse	327
Tableau A.70 – CancelRequest.....	328
Tableau A.71 – CancelResponse	329
Tableau A.72 – OperateRequest.....	330
Tableau A.73 – OperateResponse	331
Tableau A.74 – CommandTerminationRequest	332
Tableau A.75 – CommandTerminationResponse	332
Tableau A.76 – TimeActivatedOperateRequest	333
Tableau A.77 – TimeActivatedOperateResponse	334
Tableau A.78 – TimeActivatedOperateTerminationRequest.....	335
Tableau A.79 – TimeActivatedOperateTerminationResponse	335
Tableau A.80 – Réponse du paramètre AddCause	336
Tableau A.81 – Sélections de la pile de protocoles	337
Tableau B.1 – Mapping du service IEM de l'IEC 61400-25-3 pour les services OPC XML-DA	373
Tableau B.2 – Mapping des classes d'IM de l'IEC 61400-25-2 pour OPC XML-DA	374
Tableau B.3 – Attributs de la classe Server.....	374
Tableau B.4 – Attributs de la classe Logical Device	375
Tableau B.5 – Attributs de la classe Logical Node.....	375
Tableau B.6 – Attributs de la classe Data Object	376
Tableau B.7 – Attributs de la classe Data Attribute	376
Tableau B.8 – Mapping de l'attribut Basic Types.....	377
Tableau B.9 – Nouveaux codes d'erreur OPC XML-DA	379
Tableau B.10 – Mapping de Timestamp	380
Tableau B.11 – Mapping de l'attribut Quality.....	380
Tableau B.12 – Explication des paramètres du cookie	384
Tableau B.13 – Mapping IEM GetServerDirectory	387
Tableau B.14 – Mapping IEM GetServerDirectory détaillé	387
Tableau B.15 – Mapping IEM GetLogicalDeviceDirectory.....	388
Tableau B.16 – Mapping IEM GetLogicalDeviceDirectory détaillé.....	389
Tableau B.17 – Mapping de réponse négative de GetLogicalDeviceDirectory pour le paramètre IEM ServiceError.....	390
Tableau B.18 – Mapping IEM GetLogicalNodeDirectory	390
Tableau B.19 – Mapping IEM GetLogicalNodeDirectory détaillé	391
Tableau B.20 – Mapping de réponse négative de GetLogicalNodeDirectory pour le service IEM ServiceError	392

Tableau B.21 – Mapping IEM GetDataValues.....	393
Tableau B.22 – Mapping IEM GetDataValues détaillé	394
Tableau B.23 – Mapping de réponse négative de GetDataValues pour le paramètre IEM ServiceError	395
Tableau B.24 – Mapping IEM SetDataValues	396
Tableau B.25 – Mapping IEM SetDataValues détaillé.....	396
Tableau B.26 – Mapping de réponse négative de SetDataValues pour le paramètre IEM ServiceError	398
Tableau B.27 – Mapping IEM GetDataDirectory	398
Tableau B.28 – Mapping IEM GetDataDirectory détaillé	399
Tableau B.29 – Mapping de réponse négative de GetDataDirectory pour le paramètre IEM ServiceError	400
Tableau B.30 – Mapping des paramètres du service CreateDataSet	402
Tableau B.31 – Mapping de réponse négative de CreateDataSet pour le paramètre IEM ServiceError	403
Tableau B.32 – Mapping de réponse négative de GetDataSetValues pour le paramètre IEM ServiceError	403
Tableau B.33 – Mapping de réponse négative de SetDataSetValues pour le paramètre IEM ServiceError	404
Tableau B.34 – Valeur contrainte des attributs d'abonnement OPC.....	405
Tableau B.35 – Subscribe	405
Tableau B.36 – Subscription Cancel	407
Tableau B.37 – Mapping d'échec pour le paramètre IEM ServiceError	407
Tableau B.38 – Mapping des paramètres de service Report.....	408
Tableau B.39 – Modèles de commande pris en charge par ce mapping	408
Tableau B.40 – Services de commande pris en charge	409
Tableau B.41 – Propriétés d'éléments personnalisés inscriptibles du modèle de commande	410
Tableau B.42 – Mapping du paramètre AddCause pour le code d'erreur OPC	411
Tableau B.43 – Mapping du service SelectRequest.....	412
Tableau B.44 – Mapping des paramètres du service SelectWithValue.....	413
Tableau B.45 – Mapping des paramètres du service Cancel	414
Tableau B.46 – Mapping de réponse négative de Cancel pour le paramètre IEM ServiceError	414
Tableau B.47 – Mapping des paramètres du service Operate.....	415
Tableau B.48 – Mapping de réponse négative Operate pour le paramètre IEM ServiceError	415
Tableau B.49 – Mapping des paramètres du service TimeActivatedOperate.....	416
Tableau B.50 – Mapping de réponse négative TimeActivatedOperate pour le paramètre IEM ServiceError	417
Tableau B.51 – Détails de la pile de protocoles.....	419
Tableau C.1 – Mapping de l'IEM de l'IEC 61400-25-3 pour l'ISO 9506 selon l'IEC 61850-8-1.....	421
Tableau C.2 – Mapping du service QueryLogByTime	423
Tableau C.3 – Mapping du service QueryLogAfter	423
Tableau C.4 – Services et protocoles pour la communication client/serveur Profil A	424

Tableau C.5 – Services et protocoles pour la communication client/serveur Profil T TCP/IP	424
Tableau D.1 – Aperçu général du mapping des services des IM et IEM de l'IEC 61400-25..	428
Tableau D.2 – Exemple de mapping de LD et LN pour CASDU et IOA	431
Tableau D.3 – Mapping de Logical Device	431
Tableau D.4 – Mapping de Logical Node.....	432
Tableau D.5 – CDC définies dans l'IEC 61400-25-2	433
Tableau D.6 – CDC: Status Value, classe STV	433
Tableau D.7 – CDC: Setpoint Value, classe SPV	433
Tableau D.8 – CDC: Alarm, classe ALM.....	434
Tableau D.9 – CDC: Command, Classe CMD.....	434
Tableau D.10 – CDC: Event Counting, classe CTE	434
Tableau D.11 – CDC: State Timing, classe TMS	435
Tableau D.12 – Mapping des CDC de base.....	436
Tableau D.13 – CDC: Consigne analogique contrôlable, classe APC	437
Tableau D.14 – CDC: Mapping des informations sur la consigne analogique contrôlable (APC) des attributs de données de la contrainte fonctionnelle MX.....	438
Tableau D.15 – CDC: Consigne analogique contrôlable, mapping de la classe APC des données et attributs de la contrainte fonctionnelle CO	439
Tableau D.16 – CDC: Statut énuméré, classe ENS	439
Tableau D.17 – CDC: Status énuméré, mapping de la classe ENS des données et attributs de la contrainte fonctionnelle ST	440
Tableau D.18 – CDC: ENC Statut énuméré contrôlable, classe ENC.....	441
Tableau D.19 – CDC: Statut énuméré contrôlable, mapping de la classe ENC des données et attributs de la contrainte fonctionnelle CO	441
Tableau D.20 – CDC: Paramètre du statut énuméré ENG, classe ENG	443
Tableau D.21 – Relation entre les CDC complexes et les ASDU de l'IEC 60870-5-104	444
Tableau D.22 – Mapping du service ACSI de l'IEC 61400-25 pour les services de l'IEC 60870-5-104	444
Tableau E.1 – Services nécessitant un profil de communication client/serveur.....	475
Tableau E.2 – CDC: Mapping de Setpoint Parameter Value (SPV)	477
Tableau E.3 – CDC: Mapping de Status Value (STV)	478
Tableau E.4 – Mapping de Alarm (ALM).....	479
Tableau E.5 – CDC: Mapping de Command (CMD)	480
Tableau E.6 – CDC: Mapping de Event Counting (CTE)	481
Tableau E.7 – CDC: Mapping de State Timing (TMS).....	482
Tableau E.8 – CDC: Mapping de Device Name Plate (WDPL)	483
Tableau E.9 – CDC: Mapping de Alarm Set Status (AST).....	484

COMMISSION ÉLECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE

SYSTÈMES DE GÉNÉRATION D'ÉNERGIE ÉOLIENNE –

Partie 25-4: Communications pour la surveillance et la commande des centrales éoliennes – Mapping pour les profils de communication

AVANT-PROPOS

- 1) La Commission Électrotechnique Internationale (IEC) est une organisation mondiale de normalisation composée de l'ensemble des comités électrotechniques nationaux (Comités nationaux de l'IEC). L'IEC a pour objet de favoriser la coopération internationale pour toutes les questions de normalisation dans les domaines de l'électricité et de l'électronique. À cet effet, l'IEC – entre autres activités – publie des Normes internationales, des Spécifications techniques, des Rapports techniques, des Spécifications accessibles au public (PAS) et des Guides (ci-après dénommés "Publication(s) de l'IEC"). Leur élaboration est confiée à des comités d'études, aux travaux desquels tout Comité national intéressé par le sujet traité peut participer. Les organisations internationales, gouvernementales et non gouvernementales, en liaison avec l'IEC, participent également aux travaux. L'IEC collabore étroitement avec l'Organisation Internationale de Normalisation (ISO), selon des conditions fixées par accord entre les deux organisations.
- 2) Les décisions ou accords officiels de l'IEC concernant les questions techniques représentent, dans la mesure du possible, un accord international sur les sujets étudiés, étant donné que les Comités nationaux de l'IEC intéressés sont représentés dans chaque comité d'études.
- 3) Les Publications de l'IEC se présentent sous la forme de recommandations internationales et sont agréées comme telles par les Comités nationaux de l'IEC. Tous les efforts raisonnables sont entrepris afin que l'IEC s'assure de l'exactitude du contenu technique de ses publications; l'IEC ne peut pas être tenue responsable de l'éventuelle mauvaise utilisation ou interprétation qui en est faite par un quelconque utilisateur final.
- 4) Dans le but d'encourager l'uniformité internationale, les Comités nationaux de l'IEC s'engagent, dans toute la mesure possible, à appliquer de façon transparente les Publications de l'IEC dans leurs publications nationales et régionales. Toutes divergences entre toutes Publications de l'IEC et toutes publications nationales ou régionales correspondantes doivent être indiquées en termes clairs dans ces dernières.
- 5) L'IEC elle-même ne fournit aucune attestation de conformité. Des organismes de certification indépendants fournissent des services d'évaluation de conformité et, dans certains secteurs, accèdent aux marques de conformité de l'IEC. L'IEC n'est responsable d'aucun des services effectués par les organismes de certification indépendants.
- 6) Tous les utilisateurs doivent s'assurer qu'ils sont en possession de la dernière édition de cette publication.
- 7) Aucune responsabilité ne doit être imputée à l'IEC, à ses administrateurs, employés, auxiliaires ou mandataires, y compris ses experts particuliers et les membres de ses comités d'études et des Comités nationaux de l'IEC, pour tout préjudice causé en cas de dommages corporels et matériels, ou de tout autre dommage de quelque nature que ce soit, directe ou indirecte, ou pour supporter les coûts (y compris les frais de justice) et les dépenses découlant de la publication ou de l'utilisation de cette Publication de l'IEC ou de toute autre Publication de l'IEC, ou au crédit qui lui est accordé.
- 8) L'attention est attirée sur les références normatives citées dans cette publication. L'utilisation de publications référencées est obligatoire pour une application correcte de la présente publication.
- 9) L'attention est attirée sur le fait que certains des éléments de la présente Publication de l'IEC peuvent faire l'objet de droits de brevet. L'IEC ne saurait être tenue pour responsable de ne pas avoir identifié de tels droits de brevets et de ne pas avoir signalé leur existence.

La Norme internationale IEC 61400-25-4 a été établie par le comité d'études 88 de l'IEC: Systèmes de génération d'énergie éolienne.

Cette deuxième édition annule et remplace la première édition parue en 2008. Cette édition constitue une révision technique.

Cette édition inclut les modifications techniques majeures suivantes par rapport à l'édition précédente:

Harmonisation générale avec les modèles d'information de l'IEC 61400-25-2 et les services d'échange d'information de l'IEC 61400-25-3.

Réduction de l'écart entre les normes et simplification grâce à un référencement amélioré.

Pour les services web de l'Annexe A: les modifications sont limitées à l'harmonisation avec l'IEC 61850 et avec d'autres parties de l'IEC 61400-25. La mise à jour des services web pour l'utilisation de SOAP plutôt que de websockets a été prise en compte.

La maintenance du service OPC/XML-DA de l'Annexe B a inclus une évaluation de l'utilisation de propriétés d'éléments personnalisés. L'OPC UA n'a pas été choisie comme base pour l'IEC 61850-8-2. Toutefois, dans le cadre des travaux sur la TS 61400-25-41, l'OPC UA est actuellement envisagée pour remplacer le mapping pour OPC/XML-DA existant dans les éditions futures de l'IEC 61400-25-4. Par conséquent, la deuxième édition de l'IEC 61400-25-4 ne comprend pas de mapping pour OPC UA, mais cela pourrait faire l'objet d'un document séparé.

Le mapping de l'Annexe C pour l'IEC 61850-8-1 est harmonisé avec la dernière édition de l'IEC 61850-8-1.

Le mapping de l'Annexe D pour l'IEC 60870-5-104 inclut une harmonisation supplémentaire avec l'IEC 61850-80-1.

Enfin, le DNP3 de l'Annexe E est harmonisé avec la dernière édition de l'IEEE 1815-1. Elle comprend une adaptation pour la prise en charge des modèles spécifiques d'éoliennes.

- a) Le mapping des services AddSubscription et RemoveSubscription a été supprimé pour alignement avec l'IEC 61400-25-3.
- b) Les tableaux indiquant les services pris en charge ont été remplacés par des tableaux conformes à l'Annexe D de l'IEC 61400-25-3:2015 et comprenant les déclarations de conformité ACS1 pour les clients et les serveurs, de façon individuelle.
- c) Les problèmes techniques (Tissues) de l'IEC 61850-7-2:2010 ont été pris en considération et des modifications ont été apportées en conséquence.
- d) Les problèmes techniques (Tissues), tels que rassemblés par le groupe d'utilisateurs USE61400-25 de l'IEC 61400-25, ont été pris en considération et des modifications ont été apportées en conséquence.
- e) Les modifications apportées à l'Annexe A incluent les éléments suivants: le mapping pour les classes d'objets a été supprimé pour les objets (Server, LD, LN, Data Set, RCB, UCB, LCB et Log) non utilisés dans les services. Les noms d'objets sont définis comme étant des noms de types complexes au lieu d'éléments. Les références erronées ont été supprimées. Les balises WSDL ont été renommées pour un meilleur alignement et une meilleure cohérence. Les valeurs de la taille maximale des messages sont indiquées. Le mapping pour le service GetAllDataValues a été ajouté. Des exemples de demandes et de réponses types de services ont été ajoutés. Une nouvelle version de WSDL a été créée et validée par XmlSpy.
- f) Les modifications apportées à l'Annexe B OPC/XML-DA ont été effectuées conformément à l'étendue de la révision. L'accent a été mis sur le mapping du type Array, du service GetAllDataValues, du modèle de rapport et des services de commande.
- g) La modification technique apportée à l'Annexe C est une adaptation des services de Profil TCP/IP selon les modifications apportées à l'IEC 61850-8-1:2011 (la redondance de communication et de liaison a été ajoutée).
- h) La modification la plus importante de l'Annexe D est la synchronisation avec la deuxième édition des normes IEC 61850 référencées. Conformément aux travaux réalisés sur l'Édition 2 de l'IEC 61850-80-1, les nouveaux CDC sont mappés pour l'IEC 60870-5-104. Une liste d'interopérabilité pour le mapping de l'IEC 61400-25-4 et de l'IEC 60870-5-104 a également été créée sous la forme d'un sous-ensemble de la liste d'interopérabilité de l'IEC 61850-80-1.
- i) L'Annexe E (DNP3) a été mise à jour afin d'utiliser la même approche que l'IEEE 1815.1. Elle décrit la façon de traduire les attributs des classes de données communes de l'IEC 61400-25-2 en points DNP3. L'utilisation d'ensembles de données DNP3 décrite

dans l'IEC 61400-25-4:2008 a été supprimée car elle n'offrait pas une approche suffisamment souple du mapping pour les informations de l'IEC 61400-25-2.

Le texte de cette norme est issu des documents suivants:

FDIS	Rapport de vote
88/600/FDIS	88/607/RVD

Le rapport de vote indiqué dans le tableau ci-dessus donne toute information sur le vote ayant abouti à l'approbation de cette norme.

Cette publication a été rédigée selon les Directives ISO/IEC, Partie 2.

Une liste de toutes les parties de la série IEC 61400, publiées sous le titre général *Systèmes de génération d'énergie éolienne*, peut être consultée sur le site web de l'IEC.

Un fichier contenant le texte de l'Article A.7 est joint au présent document à l'intention des utilisateurs.

Le comité a décidé que le contenu de cette publication ne sera pas modifié avant la date de stabilité indiquée sur le site web de l'IEC sous "<http://webstore.iec.ch>" dans les données relatives à la publication recherchée. A cette date, la publication sera

- reconduite,
- supprimée,
- remplacée par une édition révisée, ou
- amendée.

IMPORTANT – Le logo "*colour inside*" qui se trouve sur la page de couverture de cette publication indique qu'elle contient des couleurs qui sont considérées comme utiles à une bonne compréhension de son contenu. Les utilisateurs devraient, par conséquent, imprimer cette publication en utilisant une imprimante couleur.

INTRODUCTION

La série IEC 61400-25 définit les communications pour la surveillance et la commande des centrales éoliennes. L'architecture de la série IEC 61400-25 a été choisie de manière à fournir une définition abstraite des classes et services afin que les spécifications soient indépendantes des spécificités des piles de protocoles de communication, de leurs mises en œuvre et des systèmes d'exploitation. La présente partie de l'IEC 61400-25 spécifie le mapping de ces classes et services abstraits pour les piles de protocoles.

NOTE Les performances liées à la mise en œuvre de la série IEC 61400-25 sont spécifiques à l'application. La série IEC 61400-25 ne garantit pas un certain niveau de performance. Ce type de garantie ne relève pas du domaine d'application de la série IEC 61400-25. Toutefois, il n'y a pas de limitation sous-jacente à la technologie de communication qui interdit des applications à haut débit (réponses de l'ordre de la milliseconde).

SYSTÈMES DE GÉNÉRATION D'ÉNERGIE ÉOLIENNE –

Partie 25-4: Communications pour la surveillance et la commande des centrales éoliennes – Mapping pour les profils de communication

1 Domaine d'application

La série IEC 61400-25 concerne essentiellement les communications entre les composants des centrales éoliennes tels que les éoliennes et des acteurs tels que les systèmes SCADA. La communication interne entre les composants des centrales éoliennes ne relève pas du domaine d'application de la série IEC 61400-25.

La série IEC 61400-25 est conçue pour un environnement de communication fondé sur un modèle client-serveur. Trois domaines sont définis et ils sont modélisés séparément pour assurer l'extensibilité des systèmes mis en œuvre:

- a) le modèle d'information de centrale éolienne,
- b) le modèle d'échange d'information, et
- c) le mapping de ces deux modèles pour un profil de communication standard.

Le modèle d'information de centrale éolienne et le modèle d'échange d'information, considérés ensemble, constituent une interface entre le client et le serveur. Dans cette combinaison, le modèle d'information de centrale éolienne sert de trame pour interpréter les informations disponibles de la centrale éolienne. Le modèle d'information de centrale éolienne est utilisé par le serveur pour fournir au client une vue uniforme, orientée composant, des données de la centrale éolienne. Le modèle d'échange d'information représente toutes les fonctions actives du serveur. La série IEC 61400-25 permet de connecter entre eux une combinaison hétérogène de clients et de serveurs issus de différents constructeurs et fournisseurs.

Comme cela est représenté à la Figure 1, la série IEC 61400-25 définit un serveur ayant les aspects suivants:

- Les informations fournies par un composant de centrale éolienne, par exemple, la "vitesse de rotor d'une éolienne" ou la "production d'électricité totale durant un certain intervalle de temps" sont modélisées et rendues accessibles. Les informations modélisées dans la série IEC 61400-25 sont définies dans l'IEC 61400-25-2.
- Les services pour échanger les valeurs des informations modélisées définies dans l'IEC 61400 25-3.
- Le mapping pour un profil de communication, fournissant une pile de protocoles pour transporter les messages, c'est-à-dire les demandes et réponses de service et les valeurs provenant des informations modélisées (IEC 61400-25-4).

L'IEC 61400-25-5 définit les essais associés aux informations, services et piles de protocoles, pour les essais de conformité des serveurs comme des clients.

La série IEC 61400-25 définit uniquement la façon de modéliser les informations, l'échange d'information et le mapping pour des protocoles de communication spécifiques. La série IEC 61400-25 ne définit pas comment et où mettre en œuvre l'interface de communication, l'interface de programmation d'application et les recommandations de mise en œuvre. Toutefois, la série IEC 61400-25 a pour objet de permettre l'accès aux informations associées à un composant individuel de la centrale éolienne (tel qu'une éolienne) à travers un dispositif logique correspondant.

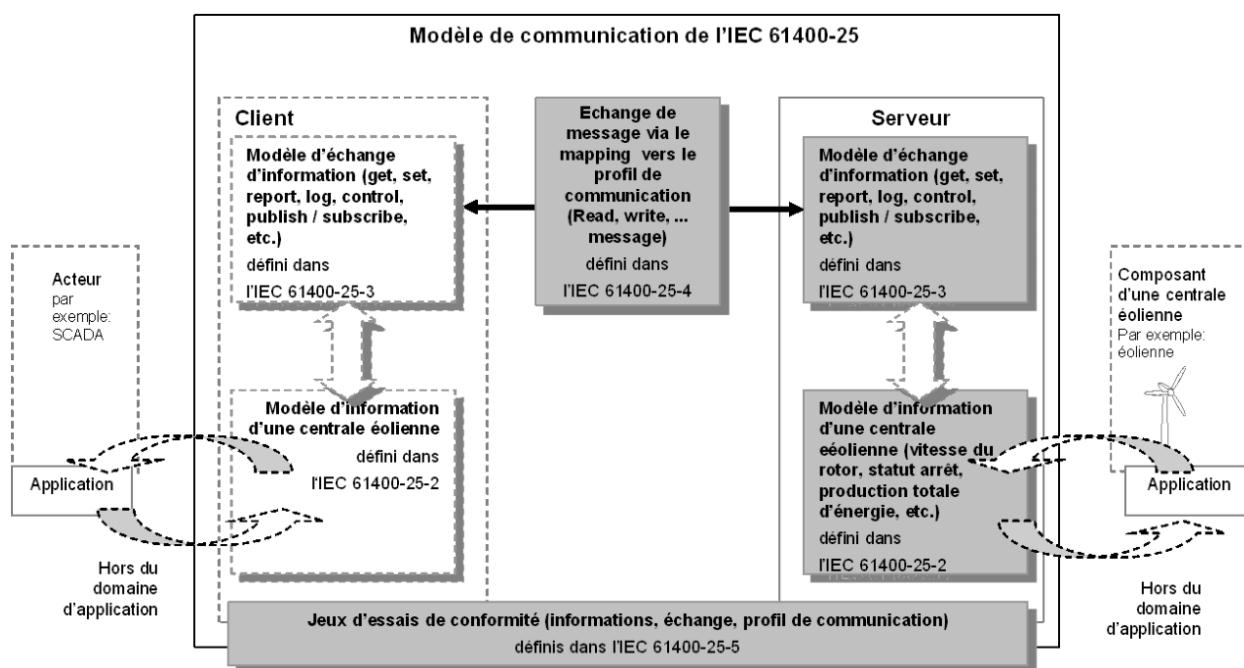
La présente partie de la série IEC 61400-25 indique les mappings spécifiques pour les piles de protocoles qui codent les messages exigés pour les échanges d'information entre un client et un serveur à distance, pour:

- l'accès et la récupération de données,
- la commande de dispositif,
- l'établissement de rapports et la journalisation,
- l'éditeur/l'abonné,
- l'autodescription des dispositifs (dictionnaire de données des dispositifs),
- l'établissement de types de données et la découverte des types de données.

Les mappings indiqués dans la présente partie de l'IEC 61400-25 comprennent:

- un mapping pour les services web basés sur SOAP,
- un mapping pour OPC/XML-DA,
- un mapping pour l'IEC 61850-8-1 MMS,
- un mapping pour l'IEC 60870-5-104,
- un mapping pour DNP3.

Tous les mappings sont facultatifs, mais il est nécessaire de sélectionner au moins un mapping facultatif afin d'être conforme à la présente partie de l'IEC 61400-25.



IEC

Figure 1 – Modèle de communication conceptuelle de la série IEC 61400-25

2 Références normatives

Les documents suivants cités dans le texte constituent, pour tout ou partie de leur contenu, des exigences du présent document. Pour les références datées, seule l'édition citée s'applique. Pour les références non datées, la dernière édition du document de référence s'applique (y compris les éventuels amendements).

IEC 60870-5-4:1993, *Matériels et systèmes de téléconduite – Partie 5: Protocoles de transmission – Section 4: Définition et codages des éléments d'information d'application*

IEC 60870-5-5:1995, *Matériels et systèmes de téléconduite – Partie 5: Protocoles de transmission Section – Section 5: Fonctions d'application de base*

IEC 60870-5-101:2003, *Telecontrol equipment and systems – Part 5-101: Transmission protocols – Companion standard for basic telecontrol tasks* (disponible en anglais seulement)

IEC 60870-5-104:2006, *Matériels et systèmes de téléconduite – Partie 5-104: Protocoles de transmission – Accès aux réseaux utilisant des profils de transport normalisés pour la CEI 60870-5-101*

IEC 61400-25-1:2006, *Wind turbines – Part 25-1: Communications for monitoring and control of wind power plants – Overall description of principles and models* (disponible en anglais seulement)

IEC 61400-25-2:2015, *Eoliennes – Partie 25-2: Communications pour la surveillance et la commande des centrales éoliennes – Modèles d'information*

IEC 61400-25-3:2015, *Eoliennes – Partie 25-3: Communications pour la surveillance et la commande des centrales éoliennes – Modèles d'échange d'information*

IEC 61400-25-5:2006, *Wind turbines – Part 25-5: Communications for monitoring and control of wind power plants – Conformance testing* (disponible en anglais seulement)

IEC 61850-6:2009, *Communication networks and systems in substations – Part 6: Configuration description language for communication in electrical substations related to IEDs* (disponible en anglais seulement)

IEC 61850-7-2:2010, *Communication networks and systems for power utility automation – Part 7-2: Basic information and communication structure – Abstract communication service interface (ACSI)* (disponible en anglais seulement)

IEC 61850-7-3:2010, *Réseaux et systèmes de communication pour l'automatisation des systèmes électriques – Partie 7-3: Structure de communication de base – Classes de données communes*

IEC 61850-8-1:2011, *Réseaux et systèmes de communication pour l'automatisation des systèmes électriques – Partie 8-1: Mise en correspondance des services de communication spécifiques (SCSM) – Mise en correspondance pour MMS (ISO 9506-1 et ISO 9506-2) et pour l'ISO/CEI 8802-3*

IEC TS 61850-80-1:2008, *Communication networks and systems for power utility automation – Part 80-1: Guideline to exchanging information from a CDC-based data model using IEC 60870-5-101 or IEC 60870-5-104* (disponible en anglais seulement)

IEC 62439-3:2016, *Réseaux de communication industriels – Réseaux d'automatisme à haute disponibilité – Partie 3: Protocole de redondance en parallèle (PRP) et redondance transparente de haute disponibilité (HSR)*

ISO 639-2, *Codes pour la représentation des noms de langue – Partie 2: Code alpha-3*

ISO/IEC 8326:1996, *Technologies de l'information – Interconnexion de systèmes ouverts (OSI) – Définition du service de session*

ISO/IEC 8327-1:1996, *Technologies de l'information – Interconnexion de systèmes ouverts (OSI) – Protocole de session en mode connexion: Spécification du protocole*

ISO/IEC 8649:1996, *Information technology – Open Systems Interconnection – Service definition for the Association Control Service Element* (disponible en anglais seulement)

ISO/IEC 8650-1:1996, *Technologies de l'information – Interconnexion de systèmes ouverts (OSI) – Protocole en mode connexion applicable à l'élément de service de contrôle d'association: Spécification du protocole*

ISO/IEC 8822:1994, *Technologies de l'information – Interconnexion de systèmes ouverts (OSI) – Définition du service de présentation*

ISO/IEC 8823-1:1994, *Technologies de l'information – Interconnexion de systèmes ouverts (OSI) – Protocole de présentation en mode connexion: Spécification du protocole*

ISO/IEC 8824-1:2015, *Technologies de l'information – Notation de syntaxe abstraite numéro un (ASN.1): Spécification de la notation de base*

ISO/IEC 8825-1:2015, *Technologies de l'information – Règles de codage ASN.1: Spécification des règles de codage de base (BER), des règles de codage canoniques (CER) et des règles de codage distinctives (DER)*

ISO 9506-1:2003, *Systèmes d'automatisation industrielle – Spécification de messagerie industrielle – Partie 1: Définition des services*

ISO 9506-2:2003, *Systèmes d'automatisation industrielle – Spécification de messagerie industrielle – Partie 2: Spécification de protocole*

W3C, *Web Services Architecture*, <http://www.w3.org/TR/2002/WD-ws-arch-20021114/>

W3C, *Extensible Markup Language (XML) 1.0*, <http://www.w3.org/TR/2000/REC-xml-20001006>

SOAP ver. 1.1, *W3C Note Simple Object Access Protocol (SOAP) 1.1*, 8 May 2000. <http://www.w3.org/TR/2006/NOTE-soap11-ror-httpbinding-20060321/#reqoptrespbinding> et <http://www.w3.org/TR/2000/NOTE-SOAP-20000508/>
(Référéncé à l'Annexe B)

SOAP ver. 1.2, *W3C*, 27. April 2007: <http://www.w3.org/TR/soap>
(Référéncé à l'Annexe A)

RFC 791, *Internet Protocol specification (IP)*

RFC 792, *Internet Control Message Protocol (ICMP)*

RFC 793, *Transmission Control Protocol (TCP)*

RFC 826, *Ethernet Address Resolution Protocol*

RFC 919, *Broadcasting internet datagrams*

RFC 922, *Broadcasting internet datagrams in presence of subnets*

RFC 950, *Internet Standard Subnetting Procedure*

RFC 1006, *ISO Transport Service on top of the TCP Version: 3*

RFC 1112, *Host Extensions for IP Multicasting*

RFC 1122, *Requirements for Internet Hosts – Communication Layers, IETF*

RFC 2200, *Internet Official Protocol Standards, Request for Comments 2200, June 1997*

RFC 2616, *Hypertext Transfer Protocol – HTTP/1.1*

RFC 2817, *Upgrading to TLS Within HTTP/1.1*

RFC 4122, *Universally Unique IDentifier (UUID) URN Namespace*

RFC 5246, *Transport Layer Security (TLS version 1.2) protocol*

OPC XML-DA Specification. Version 1.01, 18 December 2004

IEEE Std 754:1985, *IEEE Standard for Binary Floating-Point Arithmetic*

IEEE 802.1D:2004, *IEEE Standard for Local and Metropolitan Area Networks: Media access control (MAC) Bridges*

IEEE P1815.1:2015, *Standard for exchanging Information between networks implementing IEC 61850 and IEEE Std 1815 (Distributed Network Protocol – DNP3)*

3 Termes et définitions

Pour les besoins du présent document, les termes et définitions suivants s'appliquent.

L'ISO et l'IEC tiennent à jour des bases de données terminologiques destinées à être utilisées en normalisation, consultables aux adresses suivantes:

- IEC Electropedia: disponible à l'adresse <http://www.electropedia.org/>
- ISO Online browsing platform: disponible à l'adresse <http://www.iso.org/obp>

3.1

fonction

tâche exécutée dans le centre de commande ou la centrale éolienne

Note 1 à l'article: Une fonction est généralement constituée de fonctions secondaires qui échangent des données les unes avec les autres. Selon la définition de la fonction, les fonctions elles-mêmes échangent des données avec d'autres fonctions.

4 Termes abrégés

ACSI	Abstract Communication Service Interface (Interface abstraite pour les services de communication) (définie dans l'IEC 61850-7-2)
A-Profile	Profil d'application
ASDU	Application Service Data Unit (Unité de données de service d'application)
CASDU	Common Address of ASDU (Adresse commune d'unité de données de service d'application)
CI	Counter Interrogation (Interrogation du compteur)
COT	Cause of transmission (Cause de la transmission)
DA	Data Attribute (Attribut de données)
DAComp	Data attribute component (Composant d'attribut de données)
DNP3	Distributed Network Protocol version 3.00
GI	General Interrogation (Interrogation générale)

HTTP	HyperText Transfer Protocol (Protocole http) (protocole de transfert hypertexte)
ICMP	Internet Control Message Protocol (Protocole des messages de commande internet)
DEI	Dispositif électronique intelligent
IEM	Information Exchange Model (Modèle d'échange d'information)
NOTE Dans l'Annexe B et l'Annexe C, le terme IEM est utilisé en lieu en place de ACSI.	
IM	Information Model (Modèle d'information)
IOA	Information Object Address (Adresse d'objet d'information)
IP	Internet Protocol (Protocole IP)
LCB	Log Control Block (Bloc de commande de journal)
LD	Logical Device (Dispositif logique)
LN	Logical Node (Nœud logique)
LOG	Journal
LPHD	Logical Node Physical Device (Dispositif physique de nœud logique)
MMS	Manufacturing Message Specification (ISO 9506) (Spécification de messagerie industrielle) (ISO 9506)
PI	Process Image (Image de processus)
QDS	Quality Descriptor (Descripteur de qualité)
QOI	Qualifier Of Interrogation (Qualificatif d'interrogation)
RCB	Report Control Block (Bloc de commande de rapport)
RFC	Request For Comments (Demande de commentaires)
S/E	Sélectionner/Exécuter
SCADA	Supervisory Control and Data Acquisition (Système de supervision, contrôle et acquisition de données)
SCL	Substation Configuration Language (Langage de configuration de poste (système)) (défini dans l'IEC 61850-6)
SCSM	Specific Communication Service Mapping (Mapping des services de communication spécifiques) (défini dans l'IEC 61850-8-1)
SOAP	Simple Object Access Protocol (Protocole simple d'accès aux objets)
SSL	Secure Socket Layer (protocole SSL)
TCP	Transmission Control Protocol (Protocole TCP)
TI	Type Identification (Identification de type)
Profil T	Profil de transport
TTL	Time To Live (Durée de vie)
UDP	User Datagram Protocol (Protocole datagramme d'utilisateur)
URL	Uniform Resource Locator (adresse universelle)
UUID	Universally Unique Identifier (Identifiant unique universel)
WPP	Wind Power Plant (Centrale éolienne)
WSDL	Web Services Description Language (Langage de description de services web)
WT	Wind Turbine (Éolienne)
XML	Extensible Mark-up Language (Langage de balisage extensible)
XPATH	XML Path Language (Langage de chemin XML)

5 Aperçu général

5.1 Généralités

Le mapping du modèle d'information défini dans l'IEC 61400-25-2 et du modèle d'échange d'information défini dans l'IEC 61400-25-3 sont spécifiés dans la présente partie de l'IEC 61400-25 au moyen des mappings spécifiques fournis dans cinq Annexes.

Annexe A: Le modèle d'échange d'information de la centrale éolienne mappé pour un ensemble de services web fournissant un mapping pour les services d'échange d'information définis et référencés dans l'IEC 61400-25-3.

Annexe B: Le modèle d'échange d'information de la centrale éolienne mappé pour une pile de protocoles OPC XML-DA fournissant un mapping pour les services d'échange d'information définis et référencés dans l'IEC 61400-25-3.

Annexe C: Le modèle d'échange d'information de la centrale éolienne mappé pour une pile de protocoles MMS IEC 61850-8-1 fournissant un mapping pour les services d'échange d'information définis et référencés dans l'IEC 61400-25-3.

Annexe D: Le modèle d'échange d'information de la centrale éolienne mappé pour une pile de protocoles IEC 60870-5-104 fournissant un mapping pour les services d'échange d'information définis et référencés dans l'IEC 61400-25-3.

Annexe E: Le modèle d'échange d'information de la centrale éolienne mappé pour une pile de protocoles DNP3 fournissant un mapping pour les services d'échange d'information définis et référencés dans l'IEC 61400-25-3.

Le paragraphe 5.2 propose un aperçu général de la relation entre le modèle d'information, les services d'échange d'information et le mapping pour les piles de protocoles.

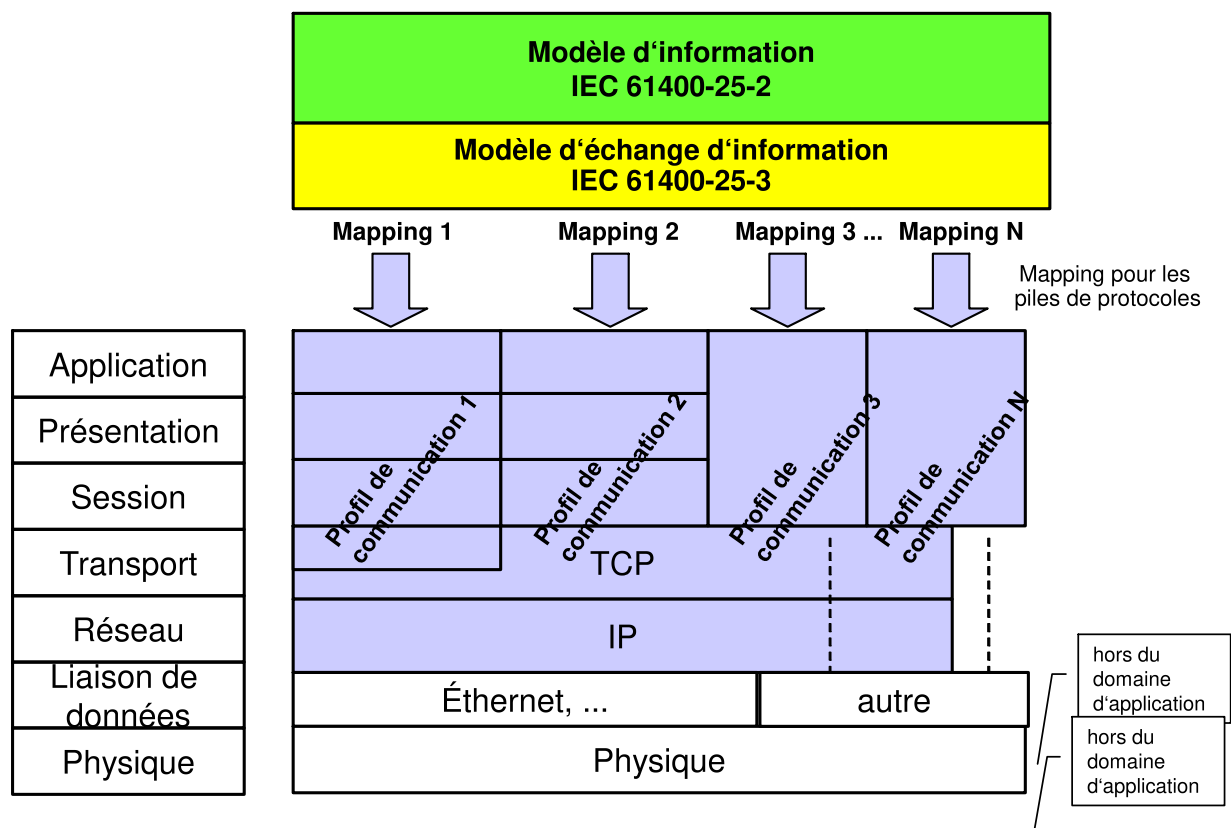
Le paragraphe 5.3 propose un aperçu général des services d'échange d'information spécifiés dans l'IEC 61400-25-3 et de la capacité des mappings pour les piles de protocoles.

L'Annexe F donne une description des exigences de synchronisation temporelle à mettre en œuvre pour être conforme à la présente partie de l'IEC 61400-25.

L'Annexe G permet au lecteur de mieux comprendre la série IEC 61400-25. Une explication est donnée à l'aide d'un système réel.

5.2 Mapping pour les piles de protocoles

L'IEC 61400-25-4 prend en charge de multiples mappings, c'est-à-dire que plusieurs mappings spécifiques sont spécifiés comme étant normatifs. Au moins un mapping doit être sélectionné pour être conforme à la présente partie de l'IEC 61400-25. L'architecture conceptuelle du mapping multiple est représentée à la Figure 2.



IEC

Figure 2 – Profils de communication

5.3 Services de l'IEC 61400-25-3 mappés pour les piles de protocoles

Le Tableau 1 propose un aperçu général des services d'échange d'information spécifiés dans l'IEC 61400-25-3 et du degré de satisfaction offert par les mappings spécifiés pour les piles de protocoles. Une colonne est prévue pour chaque mapping et décrit sa conformité aux services demandés. La colonne O/F indique si le service est défini dans l'IEC 61400-25-3 comme obligatoire ou facultatif. Un «O» dans la colonne pour un mapping signifie Oui (le service est pris en charge), un «N» signifie Non et un «P» signifie une prise en charge partielle, c'est-à-dire que le service tel que défini dans l'IEC 61400-25-3 n'est pas totalement pris en charge.

Tableau 1 – Aperçu général des mappings des services de l'IEC 61400-25-3

Aperçu général de la capacité des mappings							
Services IEC 61400-25-3	O/F C/S		Services web	OPC XML- DA	IEC 61850- 8-1 (MMS)	IEC 60870- 5-104	DNP3
GetServerDirectory	F	cw ³	O	O	O	N	O
Associate	O	O	O	O	O	O	O
Release	cw ⁴	cw ³	O	O	O	O	N
Abort	cw ⁴	cw ³	O	N	O	N	N
GetLogicalDeviceDirectory	F	cw ³	O	O	O	N	O
GetLogicalNodeDirectory	F	cw ³	O	O	O	N	N
GetAllDataValues	F	cw ³	O	O	O	O	N
GetDataValues	F	O	O	O	O	O	O
SetDataValues	F	F	O	O	O	O	O
GetDataDirectory	F	cw ³	O	O	O	N	N
GetDataDefinition	F	cw ³	O	O	O	N	N
GetDataSetValues	F	cw ³	O	P ^a	O	N	O
SetDataSetValues	F	F	O	N	O	N	O
CreateDataSet	F	F	O	N	O	N	N
DeleteDataSet	F	F	O	N	O	N	N
GetDataSetDirectory	F	cw ³	O	N	O	N	N
Report	cw ³	cw ³	O	O	O	O	N
GetBRCBValues	cw ⁵	cw ⁵	O	N	O	N	N
SetBRCBValues	F	F	O	N	O	N	N
GetURCBValues	cw ⁵	cw ⁵	O	N	O	N	N
SetURCBValues	F	F	O	N	O	N	N
GetLCBValues	cw ³	cw ³	O	N	O	N	N
SetLCBValues	F	F	O	N	O	N	N
QueryLogByTime	cw ⁶	cw ³	O	N	O	N	N
QueryLogAfter	cw ⁶	cw ³	O	N	O	N	N
GetLogStatusValues	cw ³	cw ³	O	N	O	N	N
Select	O	F	O	O	O	O	O
SelectWithValue	O	F	O	O	O	O	O
Cancel	F	F	O	O	O	O	N
Operate	O	O	O	O	O	O	O
CommandTermination	O	F	O	O	O	O	O
TimeActivatedOperate	F	F	O	O	O	N	N
TimeActivatedOperateTermination	F	F	O	O	O	N	N
^a Le niveau de prise en charge est décrit en détail en B.3.7.3.5. cw³ Si ce service est pris en charge par le SCSM, le service doit être obligatoire. cw⁴ Si ces services sont pris en charge par le SCSM, la demande Abort ou la demande Release doit être prise en charge par le client. De plus, il est exigé que le client comprenne la demande Abort fournie par le serveur. cw⁵ Si ces services sont pris en charge par le SCSM, la prise en charge doit être déclarée pour au moins l'un d'entre eux (BRCB ou URCB). cw⁶ Si ces services sont pris en charge par le SCSM, la prise en charge doit être déclarée pour au moins l'un d'entre eux (QueryLogByTime ou QueryLogAfter).							

Annexe A (normative)

Mapping des services de communication spécifiques – Définition et mapping pour les services web

A.1 Généralités

A.1.1 Introduction à la définition et au mapping pour les services web

L'Annexe A décrit une solution comprenant la définition et le mapping des services de Modèle d'information et de Classes et Modèles d'échange d'information de l'IEC 61400-25-2 et de l'IEC 61400-25-3 pour les objets et les services web. Elle décrit une solution de communication complète définie par un fichier WSDL applicable à la mise en œuvre d'une communication avec une centrale éolienne.

L'Annexe A comprend les Articles suivants:

- A.1 propose une introduction générale du mapping pour les services web.
- A.2 donne la liste des références normatives relatives au mapping pour les services web.
- A.3 donne une liste d'abréviations utilisées en Annexe A.
- A.4 présente le mapping du modèle d'information pour les services web.
- A.5 présente le mapping du modèle d'échange d'information pour les services web.
- A.6 présente les détails de la pile de protocoles.
- A.7 présente la spécification du langage WSDL pour le mapping pour les services web. Le style d'association sélectionné dans la spécification du WSDL est le style littéral/encapsulé.

A.1.2 Domaine d'application de la définition et du mapping pour les services web

Le domaine d'application de la définition et du mapping pour les services web est l'échange des informations de processus exigées à des fins opérationnelles sur la base d'une association client – serveur.

Le modèle d'information et le modèle d'échange d'information constituent la spécification de l'interface entre un client et un serveur. Le modèle d'information offre une trame d'interprétation pour les données présentées de la centrale éolienne et est utilisé par le serveur pour offrir au client associé un aperçu uniforme et orienté composant des données de la centrale éolienne.

La quantité d'informations fournies par le serveur peut varier en fonction de la plage de données facultatives offerte par le fabricant.

Les clients peuvent être locaux, régionaux ou situés dans des centres de commande nationaux qui échangent des informations pour pouvoir surveiller et contrôler la centrale éolienne.

A.1.3 Architecture du mapping

L'architecture du mapping est constituée de trois parties:

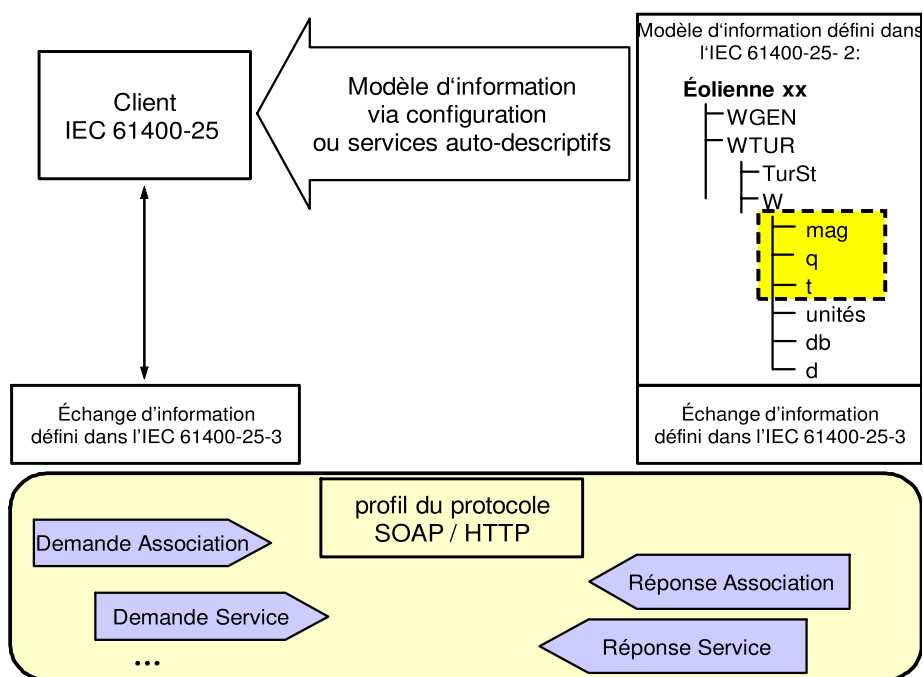
- a) Mapping du modèle d'information.
- b) Mapping des classes de données.
- c) Mapping des services d'échange d'information.

Le mapping spécifié pour la présente Annexe est basé sur l'utilisation de SOAP/XML pour l'échange des informations modélisées des composants de la centrale éolienne selon une architecture serveur-client.

Le modèle d'information de la centrale éolienne défini dans l'IEC 61400-25-2 doit être mappé selon une structure hiérarchique.

Le mapping conceptuel est représenté à la Figure A.1. Les modèles d'information de la centrale éolienne de l'IEC 61400-25-2 sont destinés à être conservés lorsqu'ils sont mappés pour les services web. Cela signifie en particulier que:

- le serveur met en œuvre le modèle d'information hiérarchique de la centrale éolienne fourni dans l'IEC 61400-25-2 (IM) qui peut être récupéré par les services conformément au Tableau A.1.
- le client met en œuvre le modèle d'information de la centrale éolienne par configuration.
- le poste client accède au modèle d'information hiérarchique de la centrale éolienne de l'IEC 61400-25-2 par l'intermédiaire des services fournis par le mapping des services web pour échanger l'information.



IEC

Figure A.1 – Architecture du mapping (conceptuel)

Tableau A.1 – Aperçu général du mapping des services web des IM et IEM de l'IEC 61400-25

Classe d'IM IEC 61400-25-2 Classe d'IEM IEC 61400-25-3	Services IEM IEC 61400-25-3	Mappings pour services web
SERVER		
	GetServerDirectory	GetServerDirectory
ASSOCIATION		
	Associate	Associate
	Release	Release
	Abort	Abort
LOGICAL-DEVICE		
	GetLogicalDeviceDirectory	GetLogicalDeviceDirectory
LOGICAL-NODE		
	GetLogicalNodeDirectory	GetLogicalNodeDirectory
	GetAllDataValues	GetAllDataValues
DATA		
	GetDataValues	GetDataValues
	SetDataValues	SetDataValues
	GetDataDirectory	GetDataDirectory
	GetDataDefinition	GetDataDefinition
DATA-SET		
	GetDataSetValues	GetDataSetValues
	SetDataSetValues	SetDataSetValues
	CreateDataSet	CreateDataSet
	DeleteDataSet	DeleteDataSet
	GetDataSetDirectory	GetDataSetDirectory
REPORTING		
	Report	ReportRequest/Response
BRCB		
	GetBRCBValues	GetBRCBValues
	SetBRCBValues	SetBRCBValues
URCB		
	GetURCBValues	GetURCBValues
	SetURCBValues	SetURCBValues
LOG		
	GetLogStatusValues	GetLogStatusValues
	QueryLogByTime	QueryLogByTime
	QueryLogAfter	QueryLogAfter
LCB		
	GetLCBValues	GetLCBValues
	SetLCBValues	SetLCBValues
CONTROL		
	Select	Select
	SelectWithValue	SelectWithValue
	Cancel	Cancel

Classe d'IM IEC 61400-25-2 Classe d'IEM IEC 61400-25-3	Services IEM IEC 61400-25-3	Mappings pour services web
	Operate	Operate
	CommandTermination	CommandTermination
	TimeActivatedOperate	TimeActivatedOperate
	TimeActivatedOperateTermination	TimeActivatedOperateTermination

A.2 Mapping du modèle d'information de l'IEC 61400-25 pour les services web

A.2.1 Introduction générale au mapping pour les services web

Les principales caractéristiques des classes définies dans l'IEC 61400-25-2 mappées pour les services web sont énumérées au Tableau A.2.

Tableau A.2 – Mapping des IM de l'IEC 61400-25 pour les services web

Classes d'IM de l'IEC 61400-25-2	Mapping pour services web
Classes DATA Object	tData
Classe DATA-ATTRIBUTE	tDAType
Types de base, types Array, timestamp et quality	tDAValueType

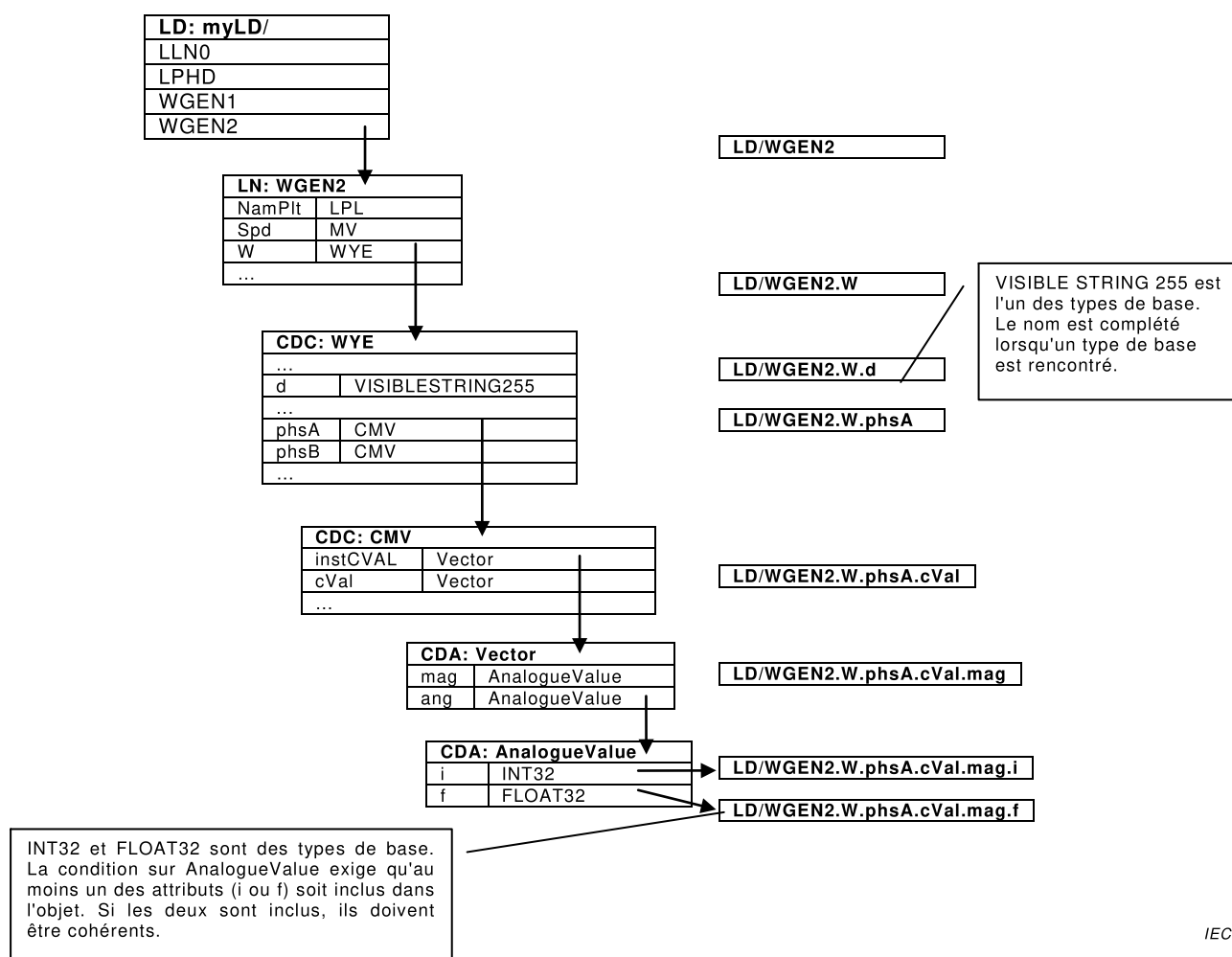
Le modèle d'information de centrale éolienne indiqué dans l'IEC 61400-25-2 est défini par les classes LOGICAL-NODES, les classes DATA, les classes COMMON-DATA, les types DATA-ATTRIBUTE et les types DATA-ATTRIBUTE-VALUE.

Les objets dans le modèle d'information sont nommés conformément aux méthodes définies dans les Articles 5 et 6 de l'IEC 61400-25-2:2015.

La première partie d'un nom d'objet est un nom de dispositif logique (LD), défini par l'utilisateur, de 64 caractères au maximum, suivi d'une barre oblique («/») servant de séparateur.

La Figure A.2 représente la construction de la partie du nom qui suit la barre oblique, constituée de composants normalisés. Trois ensembles de tables sont impliqués dans la construction du nom :

- les définitions de nœud logique (LN) indiquées à l'Article 6 de l'IEC 61400-25-2:2015.
- les définitions de classes de données communes (DATA) indiquées en 7.3 de l'IEC 61400-25-2:2015.
- les définitions d'attributs de données communes (DA) indiquées en 7.2 de l'IEC 61400-25-2:2015.



IEC

Figure A.2 – Structure de nom appliquée dans la série IEC 61400-25 (conceptuelle)

En complément des composants définis, il existe un ensemble de types de données de base définis au Tableau 42 de l'IEC 61400-25-2:2015. Le composant final d'un nom est un attribut de données qui a un type de données de base.

Les définitions de nœud logique (LN) ont des listes de composants qui sont des DATA. Les définitions de DATA ont des listes de composants qui peuvent être soit DA (appelé CDC «simple»), soit DATA (appelé CDC «composite»). Les objets électriques connectés en étoile (WYE), pour lesquels les composants appartiennent chacun à la classe Valeur mesurée complexe (CMV), qui est aussi une classe DATA, sont un exemple de cas dans lequel une DATA utilise un composant constitué d'une autre DATA.

Les composants de DATA sont un DA, qui peut être soit un attribut d'un type de données de base (appelé composant «simple», qui devient ainsi le composant final du nom), soit un autre DA (appelé composant «composite»).

La construction d'un nom commence par entrer l'ensemble de tables de LN et trouver le Nom du LN qui est joint au nom qui suit immédiatement la barre oblique de séparation. Le Nom du LN peut commencer par un préfixe LN facultatif suivi du nom de la classe LN normalisée et il se termine par un ID d'instance de LN obligatoire (par exemple, le deuxième WGEN dans un LD est appelé WGEN2). L'ID d'instance du LN est suivi par un point («.») de séparation.

Une fois la table de LN appropriée trouvée, le composant suivant de la liste est choisi. Le nom du composant est joint après le point de séparation et est suivi d'un autre point de

séparation. La table de LN indique la classe DATA de ce composant. La table correcte parmi les définitions de DATA est ensuite sélectionnée et le composant approprié suivant de la liste pour cette définition de DATA est sélectionné. Le nom de ce composant est ajouté après le dernier point de séparation.

Si le composant est un DA et est primitif, le nom est complet. Si ce n'est pas le cas, le composant peut être un autre DATA ou un DA ayant une définition dans les tables de DA. Dans l'un de ces deux cas, la table appropriée est entrée de nouveau et le composant approprié suivant est sélectionné dans la liste. Si ce composant n'est pas un DA primitif, les tables appropriées sont entrées de nouveau, en ajoutant les noms et les points de séparation jusqu'à trouver un composant primitif.

Le schéma doit être utilisé pour tous les services qui transportent une structure et/ou des valeurs de données d'une instance donnée du modèle d'information de la centrale éolienne, dérivés des classes définies dans la présente partie de l'IEC 61400-25.

Les structures de WSDL présentées au Tableau A.3 doivent faciliter la compréhension de la spécification. Les spécifications exactes de WSDL sont données à l'Article A.5. Elles doivent être mises en œuvre conformément à la présente partie de l'IEC 61400-25.

Tableau A.3 – Schéma XML pour le modèle d'information de la centrale éolienne

```

<s:complexType name="tDAValueType">
  <s:choice>
    <s:element name="boolean" type="s:boolean"/>
    <s:element name="int8" type="s:byte"/>
    <s:element name="int16" type="s:short"/>
    <s:element name="int32" type="s:int"/>
    <s:element name="int64" type="s:long"/>
    <s:element name="int8u" type="s:unsignedByte"/>
    <s:element name="int16u" type="s:unsignedShort"/>
    <s:element name="int24u" type="ews:tInt24u"/>
    <s:element name="int32u" type="s:unsignedInt"/>
    <s:element name="float32" type="s:float"/>
    <s:element name="enum" type="ews:tEnumerated"/>
    <s:element name="codedEnum" type="ews:tCodedEnum"/>
    <s:element name="octetString" type="s:hexBinary"/>
    <s:element name="visibleString" type="s:string"/>
    <s:element name="unicodeString" type="s:string"/>
    <s:element name="quality" type="ews:tQuality"/>
    <s:element name="timeStamp" type="ews:tTimeStamp"/>
    <s:element name="array" type="ews:tArray"/>
  </s:choice>
  <s:attribute name="pos" type="s:integer" use="optional"/>
</s:complexType>

<s:complexType name="tDAType">
  <s:choice>
    <s:element name="DA" type="ews:tDAType" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
    <s:element name="DAValue" type="ews:tDAValueType" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
  </s:choice>
  <s:attribute name="name" type="ews:tObjectName" use="required"/>
</s:complexType>

<s:complexType name="tFCDA">
  <s:sequence>
    <s:element name="DA" type="ews:tDAType" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
  </s:sequence>
  <s:attribute name="FC" type="ews:tFCEnum" use="required"/>
</s:complexType>

<s:complexType="tData">
  <s:sequence>
    <s:element name="DO" type="ews:tData" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
    <s:element name="FCDA" type="ews:tFCDA" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
  </s:sequence>
  <s:attribute name="name" type="ews:tObjectName" use="required"/>
</s:complexType>

```

A.2.2 Classe DATA OBJECT

La classe DATA doit être mappée comme cela est défini dans le texte qui suit.

```

<s:complexType="tData">
  <s:sequence>
    <s:element name="DO" type="ews:tData" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
    <s:element name="FCDA" type="ews:tFCDA" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
  </s:sequence>
  <s:attribute name="name" type="ews:tObjectName" use="required"/>
</s:complexType>

```

Un objet de données peut comprendre des objets de données ou des attributs de données de niveau inférieur, lesquels sont organisés en contraintes fonctionnelles (FC).

A.2.3 Définition DATA ATTRIBUTE

La définition DATA ATTRIBUTE peut comprendre des attributs de données de niveau inférieur ou son type de base.

```

<s:complexType="tDType">
  <s:choice>
    <s:element name="DA" type="ews:tDType" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
    <s:element name="DAValue" type="ews:tDAValueType" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
  </s:choice>
  <s:attribute name="name" type="ews:tObjectName" use="required"/>
</s:complexType>

```

A.3 Mapping du modèle d'échange d'information pour les services web

A.3.1 Généralités

Les services d'échange d'information de la centrale éolienne indiqués dans les IEM de l'IEC 61400-25-3 doivent être mappés pour les services définis à l'Article A.5.

Tous les noms et toutes les définitions des services indiqués à l'Article A.5 proviennent de l'IEC 61850-7-2.

Toutes les définitions données à l'Article A.5 qui utilisent CODED ENUM doivent commencer par 1, sauf lorsque les valeurs sont explicitement définies dans l'IEC 61400-25-2.

A.3.2 Mapping des services relatifs à la classe SERVER

A.3.2.1 Généralités

Les services relatifs à la classe SERVER doivent être mappés pour les services web comme présentés au Tableau A.4.

Tableau A.4 – Services relatifs à la classe SERVER mappés pour les services web

Classe d'IM de l'IEC 61400-25-2 Classe d'IEM de l'IEC 61400-25-3	Services IEM IEC 61400-25-3	Mappings pour objets et services web
SERVER		
	GetServerDirectory	GetServerDirectory
ASSOCIATION		
	Associate	Associate
	Release	Release
	Abort	Abort

A.3.2.2 GetServerDirectory

A.3.2.2.1 Généralités

Un client doit utiliser les services GetServerDirectory pour récupérer le nom d'espace des LOGICAL-DEVICE présentés et donc accessibles à un client qui s'adresse au SERVER (serveur).

A.3.2.2.2 GetServerDirectoryRequest

Le service GetServerDirectoryRequest doit être défini comme suit:

```

<s:element name="GetServerDirectoryRequest">
  <s:complexType>
    <s:attribute name="UUID" type="ews:tstring36" use="optional"/>
    <s:attribute name="AssocID" type="ews:tAssocID" use="required"/>
  </s:complexType>
</s:element>

```

Les noms des balises doivent être définis conformément au Tableau A.5.

Tableau A.5 – GetServerDirectoryRequest

Nom de la balise	Description
GetServerDirectoryRequest	Un service permettant au client de demander une liste des noms de tous les dispositifs logiques rendus visibles et donc accessibles au client qui en fait la demande.
UUID	L'Identifiant unique universel sert d'identification unique d'un service pour une relation demande/réponse. Les détails de l'UUID doivent être tels qu'indiqués dans la norme RFC 4122.
AssocID	AssocID sert à identifier l'origine de l'association – le client spécifique. AssocID doit être utilisé pour identifier, par exemple, les abonnements établis et les journalisations sur le serveur.

A.3.2.2.3 GetServerDirectoryResponse

Le service GetServerDirectoryResponse doit être défini comme suit:

```
<s:element name="GetServerDirectoryResponse">
  <s:complexType>
    <s:choice>
      <s:element name="LDRef" type="ews:tLogicalDeviceReference" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
      <s:element name="ServiceError" type="ews:tServiceError" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
    </s:choice>
    <s:attribute name="UUID" type="ews:tstring36" use="optional"/>
    <s:attribute name="AssocID" type="ews:tAssocID" use="required"/>
  </s:complexType>
</s:element>
```

Les noms des balises doivent être définis conformément au Tableau A.6.

Tableau A.6 – GetServerDirectoryResponse

Nom de la balise	Description
GetServerDirectoryResponse	Une réponse du serveur à une demande d'un client sur la liste de dispositifs logiques hébergés par le serveur.
LDRef	Référence d'objet de dispositif logique. L'élément doit être un nom de chemin unique d'un dispositif logique.
ServiceError	Une erreur intégrée. Le serveur doit utiliser l'élément pour indiquer que le service demandé a échoué. Lorsque cet élément est présent dans le message de réponse, le client doit partir du principe que la demande est rejetée par le serveur.
UUID	L'Identifiant unique universel sert d'identification unique d'un service pour une relation demande/réponse. Les détails de l'UUID doivent être tels qu'indiqués dans la norme RFC 4122. Le serveur doit refléter la valeur UUID reçue dans le message de demande et retourner cette même valeur dans le message de réponse.
AssocID	AssocID sert à identifier l'origine de l'association – le client spécifique. AssocID doit être utilisé pour identifier, par exemple, les abonnements établis et les journalisations sur le serveur.

A.3.2.3 Mapping des services ASSOCIATION

Le processus de création d'une association à l'aide d'un serveur doit être l'étape qui précède l'échange de données. Le client doit s'identifier vis-à-vis du serveur. Avant de devoir poursuivre une session entre client et serveur, le serveur doit approuver les valeurs des paramètres fournis dans la demande d'association.

Un client et un serveur peuvent avoir de multiples associations dont le nombre est limité uniquement par la mise en œuvre et qui s'étendent par conséquent au-delà du domaine d'application de la présente partie de l'IEC 61400-25.

L'étape finale d'une session de communication doit être l'Établissement de l'association. Elle permet au client de notifier au serveur son intention d'Établir l'association, afin que le serveur soit apte à désattribuer les ressources relatives à l'association.

Le serveur doit maintenir un délai lié à chaque association établie. Si ce délai est dépassé sans aucune demande de service de la part du client, la communication doit être considérée comme terminée et toute ressource attribuée est établie. Toute demande de service reçue avec un identifiant d'association invalide (non utilisé) doit retourner le message d'erreur de service «connection-lost» comme suit:

```
<s:enumeration value="connection-lost"/>
```

Du côté client, la réception du message d'erreur de service «connection-lost» doit être considérée comme une communication perdue, de sorte qu'une nouvelle association doit être demandée afin d'échanger des services avec le côté serveur.

Si le client détecte une situation anormale qui interrompt l'échange de services ou si le serveur refuse l'Établissement d'une association, le client peut Interrompre l'association au moyen du service «AbortRequest».

Le serveur ne peut pas refuser ce service. La seule erreur de service autorisée dans le service AbortResponse est le message «connection-lost» qui signifie que le serveur considère que l'association est établie.

A.3.2.4 Associate

A.3.2.4.1 AssociateRequest

Le service AssociateRequest service doit être défini comme suit:

```
<s:element name="AssociateRequest">
  <s:complexType>
    <s:sequence>
      <s:element name="UserName" type="s:string"/>
      <s:element name="Password" type="s:string"/>
      <s:element name="LocalID" type="s:string" minOccurs="0"/>
      <s:element name="MaxMessageSize" type="s:unsignedInt"/>
    </s:sequence>
    <s:attribute name="UUID" type="ews:tstring36" use="optional"/>
  </s:complexType>
</s:element>
```

Les noms des balises doivent être définis conformément au Tableau A.7.

Tableau A.7 – AssociateRequest

Nom de la balise	Description
AssociateRequest	AssociateRequest doit être le premier message envoyé lors de l'établissement d'une connexion à un serveur. Cela permet au client d'établir les propriétés pour la session et au serveur de vérifier que ces propriétés sont définies sur une valeur correcte. Si un client tente d'envoyer des messages avant le message AssociateRequest, la réponse doit être une Défaillance SOAP avec le code défaut: Client.MustAssociate, mais sans restriction sur l'énoncé spécifique de la chaîne de défaut. Si le client est déjà connecté au serveur et envoie un message AssociateRequest, le message AssociateResponse doit contenir un ServiceError.
UserName	Le serveur doit utiliser le UserName pour identifier le client comme utilisateur enregistré et si c'est impossible, le serveur doit retourner une erreur dans le message AssociateResponse.
Password	L'attribut Password doit être utilisé par le serveur pour vérifier que le client qui effectue la demande est autorisé à s'associer au système. Si le mot de passe est rejeté, le serveur doit retourner une erreur dans le message AssociateResponse.
LocalID	L'attribut LocalID doit être facultatif et il peut être utilisé par le serveur pour répondre à une demande client, par exemple de sélection de la langue à utiliser pour afficher l'information demandée. Si aucun LocalID n'est fourni, les sélections par défaut définies dans la puissance nominale doivent être utilisées. Si cet attribut est défini sur une valeur invalide, le serveur doit répondre par une erreur. Conformément à l'ISO 639-2, la plage valide des valeurs de LocalID doit être un code à trois lettres.
MaxMessageSize	Nombre maximal d'octets que le client est apte à recevoir du serveur dans un message de réponse SOAP.
UUID	L'Identifiant unique universel sert d'identification unique d'un service pour une relation demande/réponse. Les détails de l'UUID doivent être tels qu'indiqués dans la norme RFC 4122.

EXEMPLE Corps du message SOAP correspondant pour un AssociateRequest:

```
<SOAP-ENV:Envelope xmlns:SOAP-ENV="http://www.w3.org/2003/05/soap-envelope"
  xmlns:SOAP-ENC="http://www.w3.org/2003/05/soap-encoding"
  xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
  xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
  <SOAP-ENV:Body>
    <m:AssociateRequest xmlns:m="http://iec.ch/61400/ews/2.0/">
      <m:UserName>MyName</m:UserName>
      <m>Password>MyPassword</m>Password>
      <m:LocalID>ger</m:LocalID>
      <m:MaxMessageSize>32000</m:MaxMessageSize>
    </m:AssociateRequest>
  </SOAP-ENV:Body>
</SOAP-ENV:Envelope>
```

L'attribut LocalID indique que la langue allemande doit être appliquée dans l'association. L'attribut MaxMessageSize spécifié par le client indique le nombre maximal d'octets que le client est apte à recevoir dans un message de réponse SOAP.

A.3.2.4.2 AssociateResponse

Le service AssociateResponse doit être défini comme suit:

```
<s:element name="AssociateResponse">
  <s:complexType>
    <s:choice>
      <s:sequence>
        <s:element name="MaxMessageSize" type="s:unsignedInt minOccurs="0"/>
        <s:element name="AssocID" type="ews:tAssocID" />
      </s:sequence>
        <s:element name="ServiceError" type="ews:tServiceError" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
      </s:choice>
      <s:attribute name="UUID" type="ews:tstring36" use="optional"/>
    </s:complexType>
```

</s:element>

Les noms des balises doivent être définis conformément au Tableau A.8.

Tableau A.8 – AssociateResponse

Nom de la balise	Description
AssociateResponse	AssociateResponse doit être le message de réponse du serveur à la réception d'un message AssociateRequest. Ce message doit contenir uniquement une erreur facultative et un message ClientRequestHandle facultatif. Le client doit utiliser le message AssociateResponse pour vérifier que le message AssociateRequest a bien été exécuté.
ServiceError	Une erreur intégrée. Le serveur doit utiliser l'élément pour indiquer que le service demandé a échoué. Lorsque cet élément est présent dans le message de réponse, le client doit partir du principe que la demande est rejetée par le serveur.
MaxMessageSize	Le nombre maximal d'octets envoyés dans un message entre le client et le serveur. La taille maximale du message doit être inférieure ou égale à la MaxMessageSize indiquée dans le message AssociateRequest du client.
UUID	L'Identifiant unique universel sert d'identification unique d'un service pour une relation demande/réponse. Les détails de l'UUID doivent être tels qu'indiqués dans la norme RFC 4122. Le serveur doit refléter la valeur UUID reçue dans le message de demande et retourner cette même valeur dans le message de réponse.
AssocID	AssocID sert à identifier l'origine de l'association – le client spécifique. AssocID doit être utilisé pour identifier, par exemple, les abonnements établis et les journalisations sur le serveur.

EXEMPLE Corps du message SOAP correspondant pour AssociateResponse:

```
<SOAP-ENV:Envelope xmlns:SOAP-ENV="http://www.w3.org/2003/05/soap-envelope"
  xmlns:SOAP-ENC="http://www.w3.org/2003/05/soap-encoding"
  xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
  xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
  <SOAP-ENV:Body>
    <m:AssociateResponse xmlns:m="http://iec.ch/61400/ews/2.0/" UUID="xxxxxxx">
      <m:MaxMessageSize>16000</m:MaxMessageSize>
      <m:AssocID>12312312312</m:AssocID>
    </m:AssociateResponse>
  </SOAP-ENV:Body>
</SOAP-ENV:Envelope>
```

A.3.2.5 Release

A.3.2.5.1 ReleaseRequest

Le service ReleaseRequest doit être défini comme suit:

```
<s:element name="ReleaseRequest">
  <s:complexType>
    <s:annotation>
      <s:documentation>ReleaseRequest is the message used when releasing an association</s:documentation>
    </s:annotation>
    <s:attribute name="UUID" type="ews:tstring36" use="optional"/>
    <s:attribute name="AssocID" type="ews:tAssocID" use="required"/>
  </s:complexType>
</s:element>
```

Les noms des balises doivent être définis conformément au Tableau A.9.

Tableau A.9 – ReleaseRequest

Nom de la balise	Description
ReleaseRequest	ReleaseRequest doit être le dernier message à la fin de la session. Cela permet au client de préparer le serveur à la fermeture de la session. Si un ou plusieurs abonnements de clients fonctionnent sur le serveur à l'heure à laquelle ReleaseRequest est accepté, l'identifiant AssocID est utilisé pour identifier le propriétaire de l'abonnement.
UUID	L'Identifiant unique universel sert d'identification unique d'un service pour une relation demande/réponse. Les détails de l'UUID doivent être tels qu'indiqués dans la norme RFC 4122.
AssocID	AssocID sert à identifier l'origine de l'association – le client spécifique. AssocID doit être utilisé pour identifier, par exemple, les abonnements établis et les journalisations sur le serveur.

A.3.2.5.2 ReleaseResponse

Le service ReleaseResponse doit être défini comme suit:

```
<s:element name="ReleaseResponse">
  <s:complexType>
    <s:annotation>
      <s:documentation>ReleaseResponse is the message returned from a server when receiving a
ReleaseRequest</s:documentation>
    </s:annotation>
    <s:choice>
      <s:element name="Result" type="ews:tResult" />
      <s:element name="ServiceError" type="ews:tServiceError" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
    </s:choice>
    <s:attribute name="UUID" type="ews:tstring36" use="optional"/>
    <s:attribute name="AssocID" type="ews:tAssocID" use="required"/>
  </s:complexType>
</s:element>
```

Les noms des balises doivent être définis conformément au Tableau A.10.

Tableau A.10 – ReleaseResponse

Nom de la balise	Description
ReleaseResponse	ReleaseResponse doit être le message de réponse du serveur à la réception d'un message ReleaseRequest. Le client doit utiliser le message ReleaseResponse pour vérifier que le message ReleaseRequest a bien été exécuté.
Result	Simple chaîne de résultat «Ok» indiquant que la demande Release est acceptée.
ServiceError	Une erreur intégrée. Le serveur doit utiliser l'élément pour indiquer que le service demandé a échoué. Lorsque cet élément est présent dans le message de réponse, le client doit partir du principe que la demande est rejetée par le serveur.
UUID	L'Identifiant unique universel sert d'identification unique d'un service pour une relation demande/réponse. Les détails de l'UUID doivent être tels qu'indiqués dans la norme RFC 4122. Le serveur doit refléter la valeur UUID reçue dans le message de demande et retourner cette même valeur dans le message de réponse.
AssocID	AssocID sert à identifier l'origine de l'association – le client spécifique. AssocID doit être utilisé pour identifier, par exemple, les abonnements établis et les journalisations sur le serveur.

A.3.2.6 Abort

A.3.2.6.1 AbortRequest

Le service AbortRequest doit être défini comme suit:

```
<s:element name="AbortRequest">
  <s:complexType>
    <s:attribute name="UUID" type="ews:tstring36" use="optional"/>
    <s:attribute name="AssocID" type="ews:tAssocID" use="required"/>
  </s:complexType>
</s:element>
```

```

    </s:complexType>
</s:element>

```

Les noms des balises doivent être définis conformément au Tableau A.11.

Tableau A.11 – AbortRequest

Nom de la balise	Description
AbortRequest	Si le client détecte une situation anormale qui interrompt l'échange de services ou si le serveur refuse l'Établissement d'une association, le client peut Interrompre l'association au moyen du service «AbortRequest». Le serveur ne peut pas refuser ce service. La seule erreur de service autorisée dans le message AbortResponse est «connexion-lost» qui signifie que l'association est considérée par le serveur comme terminée.
UUID	L'Identifiant unique universel sert d'identification unique d'un service pour une relation demande/réponse. Les détails de l'UUID doivent être tels qu'indiqués dans la norme RFC 4122.
AssocID	AssocID sert à identifier l'origine de l'association – le client spécifique. AssocID doit être utilisé pour identifier, par exemple, les abonnements établis et les journalisations sur le serveur.

A.3.2.6.2 AbortResponse

Le service AbortResponse doit être défini comme suit:

```

<:s:element name="AbortResponse">
  <s:complexType>
    <s:choice>
      <s:element name="Result" type="ews:tResult" />
      <s:element name="ServiceError" type="ews:tServiceError" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
    </s:choice>
    <s:attribute name="UUID" type="ews:tstring36" use="optional"/>
    <s:attribute name="AssocID" type="ews:tAssocID" use="required"/>
  </s:complexType>
</s:element>

```

Les noms des balises doivent être définis conformément au Tableau A.12.

Tableau A.12 – AbortResponse

Nom de la balise	Description
AbortResponse	Toute demande de service qui reçoit un identifiant d'association invalide (non utilisé) doit retourner le message d'erreur de service «connection-lost»: <s:enumeration value="connection-lost"/> Du côté client, la réception du message d'erreur de service «connection-lost» doit être considérée comme une communication perdue, de sorte qu'une nouvelle association doit être demandée afin d'échanger des services avec le côté serveur.
Result	Simple chaîne de résultat «Ok» indiquant que la demande Release est acceptée.
ServiceError	Une erreur intégrée. Le serveur doit utiliser l'élément pour indiquer que le service demandé a échoué. Lorsque cet élément est présent dans le message de réponse, le client doit partir du principe que la demande est rejetée par le serveur.
UUID	L'Identifiant unique universel sert d'identification unique d'un service pour une relation demande/réponse. Les détails de l'UUID doivent être tels qu'indiqués dans la norme RFC 4122. Le serveur doit refléter la valeur UUID reçue dans le message de demande et retourner cette même valeur dans le message de réponse.
AssocID	AssocID sert à identifier l'origine de l'association – le client spécifique. AssocID doit être utilisé pour identifier, par exemple, les abonnements établis et les journalisations sur le serveur.

A.3.3 Mapping des services de la classe LOGICAL-DEVICE

A.3.3.1 Généralités

Les services de la classe LOGICAL-DEVICE doivent être mappés pour les services web comme indiqué au Tableau A.13.

Tableau A.13 – Mapping des services LOGICAL-DEVICE

Classe d'IM de l'IEC 61400-25-2 Classe d'IEM de l'IEC 61400-25-3	Services IEM IEC 61400-25-3	Mappings pour objets et services web
LOGICAL-DEVICE		
	GetLogicalDeviceDirectory	GetLogicalDeviceDirectory

A.3.3.2 GetLogicalDeviceDirectory

A.3.3.2.1 Généralités

Un client doit utiliser le service GetLogicalDeviceDirectory pour récupérer le nom d'espace du LD avec tous les LOGICAL-NODE présentés et donc accessibles à un client qui s'adresse au dispositif logique.

A.3.3.2.2 GetLogicalDeviceDirectoryRequest

Le service GetLogicalDeviceDirectoryRequest doit être défini comme suit:

```
<s:element name="GetLogicalDeviceDirectoryRequest">
  <s:complexType>
    <s:sequence>
      <s:element name="LDRef" type="ews:tLogicalDeviceReference"/>
    </s:sequence>
    <s:attribute name="UUID" type="ews:tstring36" use="optional"/>
    <s:attribute name="AssocID" type="ews:tAssocID" use="required"/>
  </s:complexType>
</s:element>
```

Les noms des balises doivent être définis conformément au Tableau A.14.

Tableau A.14 – GetLogicalDeviceDirectoryRequest

Nom de la balise	Description
GetLogicalDeviceDirectoryRequest	Un service permettant au client de demander une liste des références d'objets de tous les dispositifs logiques rendus visibles et donc accessibles au client qui en fait la demande.
LDRef	Référence d'objet de dispositif logique. L'élément doit être un nom de chemin unique d'un dispositif logique.
UUID	L'Identifiant unique universel sert d'identification unique d'un service pour une relation demande/réponse. Les détails de l'UUID doivent être tels qu'indiqués dans la norme RFC 4122.
AssocID	AssocID sert à identifier l'origine de l'association – le client spécifique. AssocID doit être utilisé pour identifier, par exemple, les abonnements établis et les journalisations sur le serveur.

A.3.3.2.3 GetLogicalDeviceDirectoryResponse

Le service GetLogicalDeviceDirectoryResponse doit être défini comme suit:

```

<s:element name="GetLogicalDeviceDirectoryResponse">
  <s:complexType>
    <s:choice>
      <s:element name="LNRef" type="ews:tLogicalNodeReference" minOccurs="3"
maxOccurs="unbounded"/>
      <s:element name="ServiceError" type="ews:tServiceError" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
    </s:choice>
    <s:attribute name="UUID" type="ews:tstring36" use="optional"/>
    <s:attribute name="AssocID" type="ews:tAssocID" use="required"/>
  </s:complexType>
</s:element>

```

Les noms des balises doivent être définis conformément au Tableau A.15.

Tableau A.15 – GetLogicalDeviceDirectoryResponse

Nom de la balise	Description
GetLogicalDeviceDirectoryResponse	Une réponse du serveur à une demande client sur la liste de références d'objets contenus dans les dispositifs logiques.
LNRef	Référence d'objet de nœud logique. L'élément doit être un nom de chemin unique d'un nœud logique.
ServiceError	Une erreur intégrée. Le serveur doit utiliser l'élément pour indiquer que le service demandé a échoué. Lorsque cet élément est présent dans le message de réponse, le client doit partir du principe que la demande est rejetée par le serveur.
UUID	L'Identifiant unique universel sert d'identification unique d'un service pour une relation demande/réponse. Les détails de l'UUID doivent être tels qu'indiqués dans la norme RFC 4122. Le serveur doit refléter la valeur UUID reçue dans le message de demande et retourner cette même valeur dans le message de réponse.
AssocID	AssocID sert à identifier l'origine de l'association – le client spécifique. AssocID doit être utilisé pour identifier, par exemple, les abonnements établis et les journalisations sur le serveur.

A.3.4 Mapping des services de la classe LOGICAL-NODE

A.3.4.1 Généralités

Les services de la classe LOGICAL-NODE doivent être mappés pour les services web comme indiqué au Tableau A.16.

Tableau A.16 – Mapping des services LOGICAL-NODE

Classe d'IM de l'IEC 61400-25-2 Classe d'IEM de l'IEC 61400-25-3	Services IEM IEC 61400-25-3	Mappings pour objets et services web
LOGICAL-NODE		
	GetLogicalNodeDirectory	GetLogicalNodeDirectory

A.3.4.2 GetLogicalNodeDirectory

A.3.4.2.1 Généralités

Un client doit utiliser le service GetLogicalNodeDirectory ou les valeurs GetAllDataValues filtrant les contraintes fonctionnelles pour récupérer le nom d'espace du LD avec tous les DATA et blocs de commande (par exemple: RCB ou LCB) présentés et donc accessibles à un client qui s'adresse au nœud logique.

A.3.4.2.2 GetLogicalNodeDirectoryRequest

Le service GetLogicalNodeDirectoryRequest doit être défini comme suit:

```

<s:element name="GetLogicalNodeDirectoryRequest">
  <s:complexType>

```

```

<s:sequence>
  <s:element name="LNRef" type="ews:tLogicalNodeReference"/>
  <s:element name="IEMcls" type="ews:tIEMcls"/>
</s:sequence>
<s:attribute name="UUID" type="ews:tstring36" use="optional"/>
<s:attribute name="AssocID" type="ews:tAssocID" use="required"/>
</s:complexType>
</s:element>

```

Les noms des balises doivent être définis conformément au Tableau A.17.

Tableau A.17 – GetLogicalNodeDirectoryRequest

Nom de la balise	Description
GetLogicalNodeDirectoryRequest	Un service permettant au client de demander une liste des références d'objets de toutes les instances d'une classe demandée rendues visibles et donc accessibles au client qui en fait la demande.
LNRef	Référence d'objet de nœud logique. L'élément doit être un nom de chemin unique d'un nœud logique.
IEMcls	Énumération ("DATA", "DATASET", "BRCB", "URCB", "LCB", "LOG")
AssocID	AssocID sert à identifier l'origine de l'association – le client spécifique. AssocID doit être utilisé pour identifier, par exemple, les abonnements établis et les journalisations sur le serveur.

A.3.4.2.3 GetLogicalNodeDirectoryResponse

Le service GetLogicalNodeDirectoryResponse doit être défini comme suit:

```

<s:element name="GetLogicalNodeDirectoryResponse">
  <s:complexType>
    <s:choice>
      <s:sequence>
        <s:element name="DATAname" type="ews:tObjectName" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded"/>
        <s:element name="DSname" type="ews:tObjectName" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
        <s:element name="BRCBname" type="ews:tObjectName" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded"/>
        <s:element name="URCBname" type="ews:tObjectName" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded"/>
        <s:element name="LCBname" type="ews:tObjectName" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
        <s:element name="LOGname" type="ews:tObjectName" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
      </s:sequence>
      <s:element name="ServiceError" type="ews:tServiceError" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
    </s:choice>
    <s:attribute name="UUID" type="ews:tstring36" use="optional"/>
    <s:attribute name="AssocID" type="ews:tAssocID" use="required"/>
  </s:complexType>
</s:element>

```

Les noms des balises doivent être définis conformément au Tableau A.18.

Tableau A.18 – GetLogicalNodeDirectoryResponse

Nom de la balise	Description
GetLogicalNodeDirectoryResponse	Une réponse du serveur à une demande client pour la liste de références d'objets de toutes les instances d'une classe contenues dans le nœud logique adressé.
DATAname	Un élément qui identifie un DATA de manière non ambiguë dans le domaine d'application d'un nœud logique.
DSname	Un élément qui identifie un Data-Set de manière non ambiguë dans le domaine d'application d'un nœud logique ou dans une association client-serveur.
BRCBname	Un nom d'élément qui identifie le BRCB de manière non ambiguë dans le domaine d'application d'un nœud logique.
URCBname	Un nom d'élément qui identifie le URCB de manière non ambiguë dans le domaine d'application d'un nœud logique.
LCBname	Un nom d'élément qui identifie le LCB de manière non ambiguë dans le domaine d'application d'un nœud logique.
LOGname	Un nom d'élément qui identifie le LOG de manière non ambiguë dans le domaine d'application du nœud logique.
ServiceError	Une erreur intégrée. Le serveur doit utiliser l'élément pour indiquer que le service demandé a échoué. Lorsque cet élément est présent dans le message de réponse, le client doit partir du principe que la demande est rejetée par le serveur.
UUID	L'Identifiant unique universel sert d'identification unique d'un service pour une relation demande/réponse. Les détails de l'UUID doivent être tels qu'indiqués dans la norme RFC 4122. Le serveur doit refléter la valeur UUID reçue dans le message de demande et retourner cette même valeur dans le message de réponse.
AssocID	AssocID sert à identifier l'origine de l'association – le client spécifique. AssocID doit être utilisé pour identifier, par exemple, les abonnements établis et les journalisations sur le serveur.

A.3.4.2.4 GetAllDataValuesRequest

Le service GetAllDataValuesRequest doit être défini comme suit:

```
<s:element name="GetAllDataValuesRequest">
  <s:complexType>
    <s:sequence>
      <s:element name="LNRef" type="ews:tLogicalNodeReference"/>
      <s:element name="FC" type="ews:tFCEnum" minOccurs="0"/>
    </s:sequence>
    <s:attribute name="UUID" type="ews:tstring36" use="optional"/>
    <s:attribute name="AssocID" type="ews:tAssocID" use="required"/>
  </s:complexType>
</s:element>
```

Les noms des balises doivent être définis conformément au Tableau A.19.

Tableau A.19 – GetAllDataValuesRequest

Nom de la balise	Description
GetAllDataValuesRequest	Un client doit utiliser le service GetAllDataValues pour récupérer toutes les valeurs DataAttribute (ayant la même contrainte fonctionnelle) de tous les services Data rendus visibles et donc accessibles au client demandeur par le nœud logique référencé.
LNRef	Référence d'objet de nœud logique. L'élément doit être un nom de chemin unique d'un nœud logique.
FC	Insérer la contrainte fonctionnelle afin de filtrer la réponse (ST, MX, SP, SV, CF, DC, SG, SE, SR, OR, BL, EX).
UUID	L'Identifiant unique universel sert d'identification unique d'un service pour une relation demande/réponse. Les détails de l'UUID doivent être tels qu'indiqués dans la norme RFC 4122.
AssocID	AssocID sert à identifier l'origine de l'association – le client spécifique. AssocID doit être utilisé pour identifier, par exemple, les abonnements établis et les journalisations sur le serveur.

A.3.4.2.5 GetAllDataValuesResponse

Le service GetAllDataValuesResponse doit être défini comme suit:

```
<s:element name="GetAllDataValuesResponse">
  <s:complexType>
    <s:choice>
      <s:sequence>
        <s:element name="DO" type="ews:tData" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
      </s:sequence>
      <s:element name="ServiceError" type="ews:tServiceError" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
    </s:choice>
    <s:attribute name="UUID" type="ews:tstring36" use="optional"/>
    <s:attribute name="AssocID" type="ews:tAssocID" use="required"/>
  </s:complexType>
</s:element>
```

Les noms des balises doivent être définis conformément au Tableau A.20.

Tableau A.20 – GetAllDataValuesResponse

Nom de la balise	Description
GetAllDataValuesResponse	Une réponse de serveur à une demande de client afin de récupérer toutes les valeurs DataAttribute (ayant la même contrainte fonctionnelle).
DO	Liste des objets de données au sein du nœud logique. Si le filtre FC est envoyé dans la demande, seule la contrainte fonctionnelle demandée doit être retournée dans la réponse.
ServiceError	Une erreur intégrée. Le serveur doit utiliser l'élément pour indiquer que le service demandé a échoué. Lorsque cet élément est présent dans le message de réponse, le client doit partir du principe que la demande est rejetée par le serveur.
UUID	L'Identifiant unique universel sert d'identification unique d'un service pour une relation demande/réponse. Les détails de l'UUID doivent être tels qu'indiqués dans la norme RFC 4122. Le serveur doit refléter la valeur UUID reçue dans le message de demande et retourner cette même valeur dans le message de réponse.
AssocID	AssocID sert à identifier l'origine de l'association – le client spécifique. AssocID doit être utilisé pour identifier, par exemple, les abonnements établis et les journalisations sur le serveur.

A.3.5 Mapping des services de la classe DATA

A.3.5.1 Généralités

Les services de la classe DATA doivent être mappés pour les services web comme indiqué au Tableau A.21.

Tableau A.21 – Mapping des services Data

Classe d'IM de l'IEC 61400-25-2 Classe d'IM de l'IEC 61400-25-3	Services IEM IEC 61400-25-3	Mappings pour objets et services web
DATA		TData
	GetDataValues	GetDataValues
	SetDataValues	SetDataValues
	GetDataDirectory	GetDataDirectory
	GetDataDefinition	GetDataDefinition

A.3.5.2 GetDataValues

A.3.5.2.1 GetDataValuesRequest

Le service GetDataValuesRequest doit être défini comme suit:

```
<s:element name="GetDataValuesRequest">
  <s:complexType>
    <s:sequence>
      <s:element name="Ref" type="ews:tFcdFcdaType" maxOccurs="1"/>
    </s:sequence>
    <s:attribute name="UUID" type="ews:tstring36" use="optional"/>
    <s:attribute name="AssocID" type="ews:tAssocID" use="required"/>
  </s:complexType>
</s:element>
```

Les noms des balises doivent être définis conformément au Tableau A.22.

Tableau A.22 – GetDataValuesRequest

Nom de la balise	Description
GetDataValuesRequest	Récupère les valeurs de DataAttributes du DATA référencé rendus visibles et donc accessibles à un client par le nœud logique référencé.
Ref	Le paramètre Référence doit définir les données fonctionnelles restreintes (FCD) ou les attributs de données fonctionnelles restreintes (FCDA) des DATA dont la valeur DataAttribute doit être lue. La Référence doit être FCD ou FCDA.
UUID	L'Identifiant unique universel sert d'identification unique d'un service pour une relation demande/réponse. Les détails de l'UUID doivent être tels qu'indiqués dans la norme RFC 4122.
AssocID	AssocID sert à identifier l'origine de l'association – le client spécifique. AssocID doit être utilisé pour identifier, par exemple, les abonnements établis et les journalisations sur le serveur.

A.3.5.2.2 GetDataValuesResponse

Le service GetDataValuesResponse doit être défini comme suit:

```
<s:element name="GetDataValuesResponse">
  <s:complexType>
    <s:choice>
      <s:sequence>
        <s:element name="DO" type="ews:tData" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
        <s:element name="DA" type="ews:tDAType" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
      </s:sequence>
    </s:choice>
  </s:complexType>
</s:element>
```



```

    </s:sequence>
    <s:element name="ServiceError" type="ews:tServiceError" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
  </s:choice>
  <s:attribute name="UUID" type="ews:tstring36" use="optional"/>
  <s:attribute name="AssocID" type="ews:tAssocID" use="required"/>
</s:complexType>
</s:element>

```

Les noms des balises doivent être définis conformément au Tableau A.23.

Tableau A.23 – GetDataValuesResponse

Nom de la balise	Description
GetDataValuesResponse	Un client doit utiliser le service GetDataValue pour récupérer la valeur des DataAttributes des DATA référencés rendus visibles et donc accessibles au client demandeur par le nœud logique référencé.
DO	Liste des objets de données au sein des données. Seule la contrainte fonctionnelle demandée doit être retournée dans la réponse.
DA	Liste des attributs de données au sein des données ayant la contrainte fonctionnelle (FC) demandée.
ServiceError	Une erreur intégrée. Le serveur doit utiliser l'élément pour indiquer que le service demandé a échoué. Lorsque cet élément est présent dans le message de réponse, le client doit partir du principe que la demande est rejetée par le serveur.
UUID	L'Identifiant unique universel sert d'identification unique d'un service pour une relation demande/réponse. Les détails de l'UUID doivent être tels qu'indiqués dans la norme RFC 4122. Le serveur doit refléter la valeur UUID reçue dans le message de demande et retourner cette même valeur dans le message de réponse.
AssocID	AssocID sert à identifier l'origine de l'association – le client spécifique. AssocID doit être utilisé pour identifier, par exemple, les abonnements établis et les journalisations sur le serveur.

Exemple 1. Lecture d'un objet de données complexe

```

<GetDataValuesRequest AssocID="1212213" UUID="XXXX">
  <Ref FC="MX" Ref="IEDLD/MMXU1.PPV"/>
</GetDataValuesRequest>

```

```

<GetDataValuesResponse AssocID="1212213" UUID="XXXX">
  <DO name="phsA">
    <FC name="MX">
      <DA name="cVal">
        <DA name="mag">
          <DA name="f">
            <DAValue>
              <float32>
                4.5
              </float32>
            </DAValue>
          </DA>
        </DA>
        <DA name="ang">
          <DA name="f">
            <DAValue>
              <float32>
                0
              </float32>
            </DAValue>
          </DA>
        </DA>
      </DA>
    </FC>
    <DA name="q">
      <DAValue>
        <quality Validity="good" Source="process">

```

```

    </DAValue>
  </DA>
  <DA name="t">
    <DAValue>
      <timeStamp SecSE="12213123134" FracOfSec="11334" TA="10">
      </timeStamp>
    </DAValue>
  </DA>
</FC>
</DO>
<DO name="phsB">
  <FC name="MX">
    <DA name="cVal">
      <DA name="mag">
        <DA name="f">
          <DAValue>
            <float32>
              4.5
            </float32>
          </DAValue>
        </DA>
      </DA>
      <DA name="ang">
        <DA name="f">
          <DAValue>
            <float32>
              0
            </float32>
          </DAValue>
        </DA>
      </DA>
    </DA>
  </DA>
  <DA name="q">
    <DAValue>
      <quality Validity="good" Source="process">
      </quality>
    </DAValue>
  </DA>
  <DA name="t">
    <DAValue>
      <timeStamp SecSE="12213123134" FracOfSec="11334" TA="10">
      </timeStamp>
    </DAValue>
  </DA>
</FC>
</DO>
<DO name="phsC">
  <FC name="MX">
    <DA name="cVal">
      <DA name="mag">
        <DA name="f">
          <DAValue>
            <float32>
              4.5
            </float32>
          </DAValue>
        </DA>
      </DA>
      <DA name="ang">
        <DA name="f">
          <DAValue>
            <float32>
              0
            </float32>
          </DAValue>
        </DA>
      </DA>
    </DA>
  </DA>
  <DA name="q">
    <DAValue>
      <quality Validity="good" Source="process">
      </quality>
    </DAValue>
  </DA>

```

```

    </DA>
    <DA name="t">
      <DAValue>
        <timeStamp SecSE="12213123134" FracOfSec="11334" TA="10">
        </timeStamp>
      </DAValue>
    </DA>
  </FC>
</DO>
</GetDataValuesResponse>

```

Exemple 2. Lecture de données avec uniquement des types de base

```

<GetDataValuesRequest AssocID="1212213" UUID="XXXX">
  <Ref FC="ST" Ref="IEDLD/WTUR1.Beh"/>
</GetDataValuesRequest>

<GetDataValuesResponse AssocID="1212213" UUID="XXXX">
  <DA name="stVal">
    <DAValue>
      <enum ord="1">ok</enum>
    </DAValue>
  </DA>
  <DA name="q">
    <DAValue>
      <quality Validity="good" Source="process">
      </quality>
    </DAValue>
  </DA>
  <DA name="t">
    <DAValue>
      <timeStamp SecSE="12213123134" FracOfSec="11334" TA="10">
      </timeStamp>
    </DAValue>
  </DA>
</GetDataValuesResponse>

```

Exemple 3. Lecture d'un type de base spécifique

```

<GetDataValuesRequest AssocID="1212213" UUID="XXXX">
  <Ref FC="ST" Ref="IEDLD/WTUR1.Beh.stVal"/>
</GetDataValuesRequest>

<GetDataValuesResponse AssocID="1212213" UUID="XXXX">
  <DA name="stVal">
    <DAValue>
      <enum ord="1">ok</enum>
    </DAValue>
  </DA>
</GetDataValuesResponse>

```

A.3.5.3 SetDataValues

A.3.5.3.1 SetDataValuesRequest

Le service SetDataValuesRequest doit être défini comme suit:

```

<s:element name="SetDataValuesRequest">
  <s:complexType>
    <s:sequence>
      <s:element name="Ref" type="ews:tFcdFcdaType" />
      <s:element name="DO" type="ews:tData" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
      <s:element name="DA" type="ews:tDAType" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
    </s:sequence>
  </s:complexType>
</s:element>

```

```

    <s:attribute name="UUID" type="ews:tstring36" use="optional"/>
    <s:attribute name="AssocID" type="ews:tAssocID" use="required"/>
  </s:complexType>
</s:element>

```

Les noms des balises doivent être définis conformément au Tableau A.24.

Tableau A.24 – SetDataValuesRequest

Nom de la balise	Description
SetDataValuesRequest	Un client doit utiliser le service SetDataValue pour établir la valeur de DataAttributes des DATA référencés rendus visibles et donc accessibles au client demandeur par le nœud logique référencé.
Ref	Le paramètre Référence doit définir les données fonctionnelles restreintes (FCD) ou les attributs de données fonctionnelles restreintes (FCDA) des DATA dont la valeur DataAttribute doit être écrite. La Référence doit être FCD ou FCDA.
DO	Liste des objets de données dont les valeurs sont envoyées au serveur
DA	Liste des attributs de données dont les valeurs sont envoyées au serveur
UUID	L'Identifiant unique universel sert d'identification unique d'un service pour une relation demande/réponse. Les détails de l'UUID doivent être tels qu'indiqués dans la norme RFC 4122.
AssocID	AssocID sert à identifier l'origine de l'association – le client spécifique. AssocID doit être utilisé pour identifier, par exemple, les abonnements établis et les journalisations sur le serveur.

A.3.5.3.2 SetDataValuesResponse

Le service SetDataValuesResponse doit être défini comme suit:

```

<s:element name="SetDataValuesResponse">
  <s:complexType>
    <s:sequence>
      <s:choice>
        <s:element name="Result" type="ews:tResult" />
        <s:element name="ServiceError" type="ews:tServiceError" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
      </s:choice>
    </s:sequence>
    <s:attribute name="UUID" type="ews:tstring36" use="optional"/>
    <s:attribute name="AssocID" type="ews:tAssocID" use="required"/>
  </s:complexType>
</s:element>

```

Les noms des balises doivent être définis conformément au Tableau A.25.

Tableau A.25 – SetDataValuesResponse

Nom de la balise	Description
SetDataValuesResponse	Une réponse du serveur au client qui demande le service SetDataValues pour établir la valeur de DataAttributes des DATA référencés rendus visibles et donc accessibles au client demandeur par le nœud logique référencé.
Result	Simple chaîne de résultat «Ok» indiquant que la demande SetDataValues est acceptée.
ServiceError	Une erreur intégrée. Le serveur doit utiliser l'élément pour indiquer que le service demandé a échoué. Lorsque cet élément est présent dans le message de réponse, le client doit partir du principe que la demande est rejetée par le serveur.
UUID	L'Identifiant unique universel sert d'identification unique d'un service pour une relation demande/réponse. Les détails de l'UUID doivent être tels qu'indiqués dans la norme RFC 4122. Le serveur doit refléter la valeur UUID reçue dans le message de demande et retourner cette même valeur dans le message de réponse.
AssocID	AssocID sert à identifier l'origine de l'association – le client spécifique. AssocID doit être utilisé pour identifier, par exemple, les abonnements établis et les journalisations sur le serveur.

A.3.5.4 GetDataDirectory

A.3.5.4.1 Généralités

Un client doit utiliser le service GetDataDirectory pour récupérer le nom d'espace de tous les DATA-ATTRIBUTES présentés et donc accessibles à un client qui s'adresse à la classe DATA.

A.3.5.4.2 GetDataDirectoryRequest

Le service GetDataDirectoryRequest doit être défini comme suit:

```
<s:element name="GetDataDirectoryRequest">
  <s:complexType>
    <s:sequence>
      <s:element name="DataRef" type="ews:tDAResponse"/>
    </s:sequence>
    <s:attribute name="UUID" type="ews:tstring36" use="optional"/>
    <s:attribute name="AssocID" type="ews:tAssocID" use="required"/>
  </s:complexType>
</s:element>
```

Les noms des balises doivent être définis conformément au Tableau A.26.

Tableau A.26 – GetDataDirectoryRequest

Nom de la balise	Description
GetDataDirectoryRequest	Un client doit utiliser le service GetDataDirectory pour récupérer la liste de tous les DataAttributeName des DATA référencés rendus visibles et donc accessibles au client demandeur par le nœud logique référencé.
DataRef	Le paramètre DataReference doit contenir la référence ObjectReference du DATA. La référence ObjectReference doit être DataRef.
UUID	L'Identifiant unique universel sert d'identification unique d'un service pour une relation demande/réponse. Les détails de l'UUID doivent être tels qu'indiqués dans la norme RFC 4122.
AssocID	AssocID sert à identifier l'origine de l'association – le client spécifique. AssocID doit être utilisé pour identifier, par exemple, les abonnements établis et les journalisations sur le serveur.

A.3.5.4.3 GetDataDirectoryResponse

Le service GetDataDirectoryResponse doit être défini comme suit:

```

<s:element name="GetDataDirectoryResponse">
  <s:complexType>
    <s:choice>
      <s:sequence>
        <s:element name="DO" type="ews:tObjectName" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
        <s:element name="DA" type="ews:tObjectName" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
        <s:element name="DAValue" type="ews:tObjectName" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
      </s:sequence>
      <s:element name="ServiceError" type="ews:tServiceError" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
    </s:choice>
    <s:attribute name="UUID" type="ews:tstring36" use="optional"/>
    <s:attribute name="AssocID" type="ews:tAssocID" use="required"/>
  </s:complexType>
</s:element>

```

Les noms des balises doivent être définis conformément au Tableau A.27.

Tableau A.27 – GetDataDirectoryResponse

Nom de la balise	Description
GetDataDirectoryResponse	Une réponse du serveur au client qui demande le service GetDataDirectory pour récupérer la liste de tous les DataAttributeName des DATA référencés rendus visibles et donc accessibles au client demandeur par le nœud logique référencé.
DO	L'attribut DO doit identifier de manière non ambiguë un DATA dans le domaine d'application d'un nœud logique.
DA	Le paramètre DataAttributeName doit contenir un nom d'un attribut de données du niveau de données demandé
DAValue	Le paramètre DAValue doit contenir un nom de type de base du niveau de données demandé
ServiceError	Une erreur intégrée. Le serveur doit utiliser l'élément pour indiquer que le service demandé a échoué. Lorsque cet élément est présent dans le message de réponse, le client doit partir du principe que la demande est rejetée par le serveur.
UUID	L'Identifiant unique universel sert d'identification unique d'un service pour une relation demande/réponse. Les détails de l'UUID doivent être tels qu'indiqués dans la norme RFC 4122. Le serveur doit refléter la valeur UUID reçue dans le message de demande et retourner cette même valeur dans le message de réponse.
AssocID	AssocID sert à identifier l'origine de l'association – le client spécifique. AssocID doit être utilisé pour identifier, par exemple, les abonnements établis et les journalisations sur le serveur.

Exemple 1. GetDataDirectory d'un objet de données complexe

```

<GetDataDirectoryRequest UUID="XXXX" AssocID="1212213">
  <DataRef>IEDLD/MMXU1.PPV</DataRef>
</GetDataDirectoryRequest>

<GetDataDirectoryResponse AssocID="1212213" UUID="XXXX">
  <DO>phsA</DO>
  <DO>phsB</DO>
  <DO>phsC</DO>
</GetDataDirectoryResponse>

```

Exemple 2. GetDataDirectory d'un objet de données simple

```

<GetDataDirectoryRequest UUID="XXXX" AssocID="1212213">
  <DataRef>IEDLD/MMXU1.PPV.phsA</DataRef>
</GetDataDirectoryRequest>

<GetDataDirectoryResponse AssocID="1212213" UUID="XXXX">
  <DA>cVal</DA>
  <DAValue>q</DAValue>
  <DAValue>t</DAValue>
  <DAValue>d</DAValue>

```

</GetDataDirectoryResponse>

A.3.5.5 GetDataDefinition

A.3.5.5.1 Généralités

Un client doit utiliser le service GetDataDefinition pour récupérer les définitions de tous les DATA-ATTRIBUTES présentés et donc accessibles à un client qui s'adresse à la classe DATA.

A.3.5.5.2 GetDataDefinitionRequest

Le service GetDataDefinitionRequest doit être défini comme suit:

```
<s:element name="GetDataDefinitionRequest">
  <s:complexType>
    <s:sequence>
      <s:element name="DataRef" type="ews:tDAReference"/>
    </s:sequence>
    <s:attribute name="UUID" type="ews:tstring36" use="optional"/>
    <s:attribute name="AssocID" type="ews:tAssocID" use="required"/>
  </s:complexType>
</s:element>
```

Les noms des balises doivent être définis conformément au Tableau A.28.

Tableau A.28 – GetDataDefinitionRequest

Nom de la balise	Description
GetDataDefinitionRequest	Un client doit utiliser le service GetDataDefinition pour récupérer la liste complète de toutes les définitions de DataAttribute des DATA référencés rendus visibles et donc accessibles au client demandeur par le nœud logique référencé.
DataRef	Le paramètre DataReference doit contenir la référence ObjectReference du DATA. La référence ObjectReference doit être DataRef.
UUID	L'identifiant unique universel sert d'identification unique d'un service pour une relation demande/réponse. Les détails de l'UUID doivent être tels qu'indiqués dans la norme RFC 4122.
AssocID	AssocID sert à identifier l'origine de l'association – le client spécifique. AssocID doit être utilisé pour identifier, par exemple, les abonnements établis et les journalisations sur le serveur.

A.3.5.5.3 GetDataDefinitionResponse

Le service GetDataDefinitionResponse doit être défini comme suit:

```
<s:element name="GetDataDefinitionResponse">
  <s:complexType>
    <s:choice>
      <s:sequence>
        <s:element name="DO" type="ews:tDataDef" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
        <s:element name="FCDA" type="ews:tFCDADef" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
      </s:sequence>
      <s:element name="ServiceError" type="ews:tServiceError" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
    </s:choice>
    <s:attribute name="UUID" type="ews:tstring36" use="optional"/>
    <s:attribute name="AssocID" type="ews:tAssocID" use="required"/>
  </s:complexType>
</s:element>
```

Les noms des balises doivent être définis conformément au Tableau A.29.

Tableau A.29 – GetDataDefinitionResponse

Nom de la balise	Description
GetDataDefinitionResponse	Une réponse du serveur au client qui demande le service GetDataDefinition avec une liste complète de toutes les définitions de DataAttribute des DATA référencés rendus visibles et donc accessibles au client demandeur par le nœud logique référencé.
DO	L'attribut DO doit identifier de manière non ambiguë un DATA dans le domaine d'application d'un nœud logique.
FCDA	Le paramètre FCDA doit contenir un nom d'un attribut de données du niveau de données demandé
ServiceError	Une erreur intégrée. Le serveur doit utiliser l'élément pour indiquer que le service demandé a échoué. Lorsque cet élément est présent dans le message de réponse, le client doit partir du principe que la demande est rejetée par le serveur.
UUID	L'Identifiant unique universel sert d'identification unique d'un service pour une relation demande/réponse. Les détails de l'UUID doivent être tels qu'indiqués dans la norme RFC 4122. Le serveur doit refléter la valeur UUID reçue dans le message de demande et retourner cette même valeur dans le message de réponse.
AssocID	AssocID sert à identifier l'origine de l'association – le client spécifique. AssocID doit être utilisé pour identifier, par exemple, les abonnements établis et les journalisations sur le serveur.

Le type de définition de l'attribut de données doit comprendre une référence, une contrainte fonctionnelle et un type d'élément DA comprenant la définition de la structure de l'attribut de données

```

<s:complexType name="tDataDef">
  <s:sequence>
    <s:element name="DO" type="ews:tDataDef" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
    <s:element name="FCDA" type="ews:tFCDADef" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
  </s:sequence>
  <s:attribute name="name" type="ews:tObjectName" use="required"/>
</s:complexType>

<s:complexType name="tFCDADef">
  <s:sequence>
    <s:element name="DA" type="ews:tDATypeDef" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
    <s:element name="DAValue" type="ews:tDAValueTypeDef" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
  </s:sequence>
  <s:attribute name="FC" type="ews:tFCEnum" use="required"/>
</s:complexType>

<s:complexType name="tDATypeDef">
  <s:sequence>
    <s:element name="DA" type="ews:tDATypeDef" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
    <s:element name="DAValue" type="ews:tDAValueTypeDef" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
  </s:sequence>
  <s:attribute name="name" type="ews:tObjectName" use="required"/>
  <s:attribute name="type" type="ews:tDATypeEnum" use="optional"/>
</s:complexType>

<s:complexType name="tDAValueTypeDef">
  <s:sequence>
    <s:attribute name="name" type="ews:tObjectName" use="required"/>
    <s:attribute name="type" type="ews:tDAValueTypeEnum" use="required"/>
    <s:attribute name="len" type="s:int" use="optional"/>
  </s:sequence>
</s:complexType>

```

Le tDAValueTypeDef comprend en option un champ «len». Le champ «len» est utilisé uniquement dans CodedEnums, pour détailler le nombre de bits disponibles, et dans les types de chaînes tels que VisibleString, OctetString et UnicodeString, pour détailler la longueur maximale de ces types de chaînes de base.


```

<s:simpleType name=" tDTypeEnum ">
  <s:restriction base="s:string">
    <s:enumeration value="originator"/>
    <s:enumeration value="vector"/>
    <s:enumeration value="point"/>
    <s:enumeration value="valueWithTrans"/>
    <s:enumeration value="scaledValueConfig"/>
    <s:enumeration value="analogueValue"/>
    <s:enumeration value="rangeconfig"/>
    <s:enumeration value="unit"/>
    <s:enumeration value="cell"/>
    <s:enumeration value="calendarTime"/>
  </s:restriction>
</s:simpleType>

<s:simpleType name=" tDAValueTypeEnum">
  <s:restriction base="s:string">
    <s:enumeration value="boolean"/>
    <s:enumeration value="Int8"/>
    <s:enumeration value="Int16"/>
    <s:enumeration value="Int32"/>
    <s:enumeration value="Int8U"/>
    <s:enumeration value="Int16U"/>
    <s:enumeration value="Int24U"/>
    <s:enumeration value="Int32U"/>
    <s:enumeration value="Float32"/>
    <s:enumeration value="Enumerated"/>
    <s:enumeration value="CodedEnum"/>
    <s:enumeration value="OctetString"/>
    <s:enumeration value="VisibleString"/>
    <s:enumeration value="UnicodeString"/>
    <s:enumeration value="Quality"/>
    <s:enumeration value="TimeStamp"/>
    <s:enumeration value="ArrayOfBoolean"/>
    <s:enumeration value="ArrayOfInt8"/>
    <s:enumeration value="ArrayOfInt16"/>
    <s:enumeration value="ArrayOfInt32"/>
    <s:enumeration value="ArrayOfInt8U"/>
    <s:enumeration value="ArrayOfInt16U"/>
    <s:enumeration value="ArrayOfInt32U"/>
    <s:enumeration value="ArrayOfFloat32"/>
    <s:enumeration value="ArrayOfEnum"/>
    <s:enumeration value="ArrayOfCodedEnum"/>
    <s:enumeration value="ArrayOfOctetString"/>
    <s:enumeration value="ArrayOfVisibleString"/>
    <s:enumeration value="ArrayOfUnicodeString"/>
  </s:restriction>
</s:simpleType>

```

Exemple 1. GetDataDefinition d'un objet de données complexe

```

<GetDataDefinitionRequest AssocID="1212213" UUID="XXXX">
  <Ref DATARef="IEDLD/MMXU1.PPV"/>
</GetDataDefinitionRequest>

<GetDataDefinitionResponse AssocID="1212213" UUID="XXXX">
  <DO name="phsA">
    <FCDA name="MX">
      <DA name="cVal" type="vector">
        <DA name="mag" type="analogueValue">
          <DAValue name="f" type="Float32"/>
        </DA>
        <DA name="ang" type="analogueValue">
          <DAValue name="f" type="Float32"/>
        </DA>
      </DA>
    </FCDA>
    <FC name="DC">
      <DAValue name="d" type="VisibleString" len="255"/>
    </FC>
  </DO>
</GetDataDefinitionResponse>

```

```

</FC>
</DO>
</GetDataDefinitionResponse>

```

Exemple 2. GetDataDefinition des données de types de base uniquement

```

<GetDataDefinitionRequest AssocID="1212213" UUID="XXXX">
  <Ref DATARef="IEDLD/WTUR1.Beh"/>
</GetDataDefinitionRequest>

<GetDataDefinitionResponse AssocID="1212213" UUID="XXXX">
  <FC name="ST">
    <DAValue name="stVal" type="enum"/>
    <DAValue name="q" type="Quality"/>
    <DAValue name="t" type="TimeStamp"/>
  </FC>
  <FC name="DC">
    <DAValue name="d" type="VisibleString" len="255"/>
  </FC>
</GetDataDefinitionResponse>

```

A.3.6 Mapping des services de la classe DATA-SET

A.3.6.1 Généralités

La classe DataSet doit être mappée pour une liste d'éléments comme cela est défini au Tableau A.30.

Tableau A.30 – Mapping des services DATA-SET

Classe d'IM de l'IEC 61400-25-2 Classe d'IEM de l'IEC 61400-25-3	Services IEM IEC 61400-25-3	Mappings pour objets et services web
DATA-SET		
	GetDataSetValues	GetDataSetValues
	SetDataSetValues	SetDataSetValues
	CreateDataSet	CreateDataSet
	DeleteDataSet	DeleteDataSet
	GetDataSetDirectory	GetDataSetDirectory

A.3.6.2 GetDataSetValues

A.3.6.2.1 GetDataSetValuesRequest

Le service GetDataSetValuesRequest doit être défini comme suit:

```

<s:element name="GetDataSetValuesRequest">
  <s:complexType>
    <s:sequence>
      <s:element name="DSRef" type="ews:tDataSetReference"/>
    </s:sequence>
    <s:attribute name="UUID" type="ews:tstring36" use="optional"/>
    <s:attribute name="AssocID" type="ews:tAssocID" use="required"/>
  </s:complexType>
</s:element>

```

Les noms des balises doivent être définis conformément au Tableau A.31.

Tableau A.31 – GetDataSetValuesRequest

Nom de la balise	Description
GetDataSetValuesRequest	Un client doit utiliser le service GetDataSetValues pour récupérer les valeurs de tous les DataAttributes référencés rendus visibles et donc accessibles au client demandeur par le DATA-SET référencé.
DSRef	L'attribut DSRef doit être le nom de chemin unique d'une instance de DATA-SET.
UUID	L'Identifiant unique universel sert d'identification unique d'un service pour une relation demande/réponse. Les détails de l'UUID doivent être tels qu'indiqués dans la norme RFC 4122.
AssocID	AssocID sert à identifier l'origine de l'association – le client spécifique. AssocID doit être utilisé pour identifier, par exemple, les abonnements établis et les journalisations sur le serveur.

A.3.6.2.2 GetDataSetValuesResponse

Le service GetDataValuesResponse doit être défini comme suit:

```
<s:element name="GetDataSetValuesResponse">
  <s:complexType>
    <s:choice>
      <s:element name="FCDE" type="ews:tFCDE" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
      <s:element name="ServiceError" type="ews:tServiceError" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
    </s:choice>
    <s:attribute name="UUID" type="ews:tstring36" use="optional"/>
    <s:attribute name="AssocID" type="ews:tAssocID" use="required"/>
  </s:complexType>
</s:element>
```

Les noms des balises doivent être définis conformément au Tableau A.32.

Tableau A.32 – GetDataSetValuesResponse

Nom de la balise	Description
GetDataSetValuesResponse	Une réponse du serveur à un client qui demande le service GetDataSetValues avec les valeurs de tous les DataAttributes référencés rendus visibles et donc accessibles au client demandeur par le DATA-SET référencé.
FCDE	Type qui référence la valeur de FCDE contenue dans le DATA-SET
ServiceError	Une erreur intégrée. Le serveur doit utiliser l'élément pour indiquer que le service demandé a échoué. Lorsque cet élément est présent dans le message de réponse, le client doit partir du principe que la demande est rejetée par le serveur.
UUID	L'Identifiant unique universel sert d'identification unique d'un service pour une relation demande/réponse. Les détails de l'UUID doivent être tels qu'indiqués dans la norme RFC 4122. Le serveur doit refléter la valeur UUID reçue dans le message de demande et retourner cette même valeur dans le message de réponse.
AssocID	AssocID sert à identifier l'origine de l'association – le client spécifique. AssocID doit être utilisé pour identifier, par exemple, les abonnements établis et les journalisations sur le serveur.

```
<s:complexType name="tFCDE">
  <s:sequence>
    <s:element name="Ref" type="ews:tFcdFcdaType" />
    <s:element name="DO" type="ews:tData" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
    <s:element name="DA" type="ews:tDAType" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
  </s:sequence>
</s:complexType>
```

Exemple. GetDataSetValues avec FCD et FCDE

```

<GetDataSetValuesRequest AssocID="1212213" UUID="XXXX">
  <Ref DSRef="IEDLD/LLN0.dsStatus"/>
</GetDataSetValuesRequest>

<GetDataSetValuesResponse AssocID="1212213" UUID="XXXX">
  <FCDE FC="ST" Ref="IEDLD/WTUR1.Beh">
    <DA name="stVal">
      <DAValue>
        <enum ord="1">ok</enum>
      </DAValue>
    </DA>
    <DA name="q">
      <DAValue>
        <quality Validity="good" Source="process">
        </quality>
      </DAValue>
    </DA>
    <DA name="t">
      <DAValue>
        <timeStamp SecSE="12223127864" FracOfSec="8234" TA="10">
        </timeStamp>
      </DAValue>
    </DA>
  </FCDE>
  <FCDE FC="ST" Ref="IEDLD/WTUR1.TurSt.st.stVal">
    <DA name="stVal">
      <DAValue>
        <enum ord="4">Run</enum>
      </DAValue>
    </DA>
  </FCDE>
  <FCDE FC="ST" Ref="IEDLD/WTUR1.TurOp">
    <DO name="st">
      <FC name="ST">
        <DA name="stVal">
          <DAValue>
            <enum ord="1">Str</enum>
          </DAValue>
        </DA>
        <DA name="q">
          <DAValue>
            <quality Validity="good" Source="process">
            </quality>
          </DAValue>
        </DA>
        <DA name="t">
          <DAValue>
            <timeStamp SecSE="1221312385" FracOfSec="11124" TA="10">
            </timeStamp>
          </DAValue>
        </DA>
      </FC>
    </DO>
  </FCDE>
</GetDataSetValuesResponse>

```

A.3.6.3 SetDataSetValues**A.3.6.3.1 SetDataSetValuesRequest**

Le service SetDataSetValuesRequest doit être défini comme suit:

```

<s:element name="SetDataSetValuesRequest">
  <s:complexType>
    <s:sequence>
      <s:element name="DSRef" type="ews:tDataSetReference"/>
      <s:element name="FCDE" type="ews:tFCDE" maxOccurs="unbounded"/>
    </s:sequence>
  </s:complexType>
</s:element>

```

```

    <s:attribute name="UUID" type="ews:tstring36" use="optional"/>
    <s:attribute name="AssocID" type="ews:tAssocID" use="required"/>
  </s:complexType>
</s:element>

```

Les noms des balises doivent être définis conformément au Tableau A.33.

Tableau A.33 – SetDataSetValuesRequest

Nom de la balise	Description
SetDataSetValuesRequest	Un client doit utiliser le service SetDataSetValues pour établir la valeur de DataAttributes des DATA référencés rendus visibles et donc accessibles au client demandeur par le DATA-SET référencé.
DSRef	L'attribut DSRef doit être le nom de chemin unique d'une instance de DATA-SET.
FCDE	Type qui référence la valeur de DataRef contenue dans le type tFCDE.
UUID	L'Identifiant unique universel sert d'identification unique d'un service pour une relation demande/réponse. Les détails de l'UUID doivent être tels qu'indiqués dans la norme RFC 4122.
AssocID	AssocID sert à identifier l'origine de l'association – le client spécifique. AssocID doit être utilisé pour identifier, par exemple, les abonnements établis et les journalisations sur le serveur.

A.3.6.3.2 SetDataSetValuesResponse

Le service SetDataSetValuesResponse doit être défini comme suit:

```

<s:element name="SetDataSetValuesResponse">
  <s:complexType>
    <s:sequence>
      <s:choice>
        <s:element name="Result" type="ews:tResult" minOccurs="0"/>
        <s:element name="ServiceError" type="ews:tServiceError" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
      </s:choice>
    </s:sequence>
    <s:attribute name="UUID" type="ews:tstring36" use="optional"/>
    <s:attribute name="AssocID" type="ews:tAssocID" use="required"/>
  </s:complexType>
</s:element>

```

Les noms des balises doivent être définis conformément au Tableau A.34.

Tableau A.34 – SetDataSetValuesResponse

Nom de la balise	Description
SetDataSetValuesResponse	Une réponse du serveur au client qui demande le service SetValue en établissant la valeur de DataAttributes des DATA référencés rendus visibles et donc accessibles au client demandeur par le DATA-SET référencé.
Result	Simple chaîne de résultat «Ok» indiquant que la demande SetValue est acceptée.
ServiceError	Une erreur intégrée. Le serveur doit utiliser l'élément pour indiquer que le service demandé a échoué. Lorsque cet élément est présent dans le message de réponse, le client doit partir du principe que la demande est rejetée par le serveur.
UUID	L'Identifiant unique universel sert d'identification unique d'un service pour une relation demande/réponse. Les détails de l'UUID doivent être tels qu'indiqués dans la norme RFC 4122. Le serveur doit refléter la valeur UUID reçue dans le message de demande et retourner cette même valeur dans le message de réponse.
AssocID	AssocID sert à identifier l'origine de l'association – le client spécifique. AssocID doit être utilisé pour identifier, par exemple, les abonnements établis et les journalisations sur le serveur.

A.3.6.4 CreateDataSet

A.3.6.4.1 CreateDataSetRequest

Le service CreateDataSetRequest doit être défini comme suit:

```
<s:element name="CreateDataSetRequest">
  <s:complexType>
    <s:sequence>
      <s:element name="DSRef" type="ews:tDataSetReference"/>
      <s:element name="DSMemberRef" type="ews:tFcdFcdaType" maxOccurs="unbounded"/>
    </s:sequence>
    <s:attribute name="UUID" type="ews:tstring36" use="optional"/>
    <s:attribute name="AssocID" type="ews:tAssocID" use="required"/>
  </s:complexType>
</s:element>
```

Les noms des balises doivent être définis conformément au Tableau A.35.

Tableau A.35 – CreateDataSetRequest

Nom de la balise	Description
CreateDataSetRequest	Le client doit utiliser le service CreateDataSet pour demander au serveur de créer un DATA-SET avec une liste de membres définie avec les données fonctionnelles restreintes (FCD) ou les attributs de données fonctionnelles restreintes (FCDA) rendus visibles et donc accessibles au client demandeur.
DSRef	L'attribut DSRef doit être le nom de chemin unique d'une instance de DATA-SET.
DSMemberRef	L'attribut DSMemberRef doit définir les données fonctionnelles restreintes (FCD) ou les attributs de données fonctionnelles restreintes (FCDA) de DATA.
UUID	L'identifiant unique universel sert d'identification unique d'un service pour une relation demande/réponse. Les détails de l'UUID doivent être tels qu'indiqués dans la norme RFC 4122.
AssocID	AssocID sert à identifier l'origine de l'association – le client spécifique. AssocID doit être utilisé pour identifier, par exemple, les abonnements établis et les journalisations sur le serveur.

A.3.6.4.2 CreateDataSetResponse

Le service CreateDataSetResponse doit être défini comme suit:

```
<s:element name="CreateDataSetResponse">
  <s:complexType>
    <s:sequence>
      <s:choice>
        <s:element name="Result" type="ews:tResult" minOccurs="0"/>
        <s:element name="ServiceError" type="ews:tServiceError" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
      </s:choice>
    </s:sequence>
    <s:attribute name="UUID" type="ews:tstring36" use="optional"/>
    <s:attribute name="AssocID" type="ews:tAssocID" use="required"/>
  </s:complexType>
</s:element>
```

Les noms des balises doivent être définis conformément au Tableau A.36.

Tableau A.36 – CreateDataSetResponse

Nom de la balise	Description
CreateDataSetResponse	Une réponse du serveur à un client qui demande le service CreateDataSet en créant un DATA-SET avec une liste de membres définie avec les données fonctionnelles restreintes (FCD) ou les attributs de données fonctionnelles restreintes (FCDA) rendus visibles et donc accessibles au client demandeur.
Result	Simple chaîne de résultat «Ok» indiquant que la demande CreateDataSet request est acceptée.
ServiceError	Une erreur intégrée. Le serveur doit utiliser l'élément pour indiquer que le service demandé a échoué. Lorsque cet élément est présent dans le message de réponse, le client doit partir du principe que la demande est rejetée par le serveur.
UUID	L'Identifiant unique universel sert d'identification unique d'un service pour une relation demande/réponse. Les détails de l'UUID doivent être tels qu'indiqués dans la norme RFC 4122. Le serveur doit refléter la valeur UUID reçue dans le message de demande et retourner cette même valeur dans le message de réponse.
AssocID	AssocID sert à identifier l'origine de l'association – le client spécifique. AssocID doit être utilisé pour identifier, par exemple, les abonnements établis et les journalisations sur le serveur.

A.3.6.5 DeleteDataSet**A.3.6.5.1 DeleteDataSetRequest**

Le service DeleteDataSetRequest doit être défini comme suit:

```
<s:element name="DeleteDataSetRequest">
  <s:complexType>
    <s:sequence>
      <s:element name="DSRef" type="ews:tDataSetReference"/>
    </s:sequence>
    <s:attribute name="UUID" type="ews:tstring36" use="optional"/>
    <s:attribute name="AssocID" type="ews:tAssocID" use="required"/>
  </s:complexType>
</s:element>
```

Les noms des balises doivent être définis conformément au Tableau A.37.

Tableau A.37 – DeleteDataSetRequest

Nom de la balise	Description
DeleteDataSetRequest	Le client doit utiliser le service DeleteDataSet pour demander au serveur de supprimer un DATA-SET rendu visible et donc accessible au client demandeur.
DSRef	L'attribut DSRef doit être le nom de chemin unique d'une instance de DATA-SET.
UUID	L'Identifiant unique universel sert d'identification unique d'un service pour une relation demande/réponse. Les détails de l'UUID doivent être tels qu'indiqués dans la norme RFC 4122.
AssocID	AssocID sert à identifier l'origine de l'association – le client spécifique. AssocID doit être utilisé pour identifier, par exemple, les abonnements établis et les journalisations sur le serveur.

A.3.6.5.2 DeleteDataSetResponse

Le service DeleteDataSetResponse doit être défini comme suit:

```
<s:element name="DeleteDataSetResponse">
  <s:complexType>
    <s:sequence>
      <s:choice>
        <s:element name="Result" type="ews:tResult" minOccurs="0"/>
        <s:element name="ServiceError" type="ews:tServiceError" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
      </s:choice>
    </s:sequence>
  </s:complexType>
</s:element>
```

```

    </s:sequence>
    <s:attribute name="UUID" type="ews:tstring36" use="optional"/>
    <s:attribute name="AssocID" type="ews:tAssocID" use="required"/>
  </s:complexType>
</s:element>

```

Les noms des balises doivent être définis conformément au Tableau A.38.

Tableau A.38 – DeleteDataSetResponse

Nom de la balise	Description
DeleteDataSetResponse	Une réponse du serveur à un client qui demande un service DeleteDataSet qui supprime un DATA-SET rendu visible et donc accessible au client demandeur.
Result	Simple chaîne de résultat «Ok» indiquant que la demande SetValue est acceptée.
ServiceError	Une erreur intégrée. Le serveur doit utiliser l'élément pour indiquer que le service demandé a échoué. Lorsque cet élément est présent dans le message de réponse, le client doit partir du principe que la demande est rejetée par le serveur.
UUID	L'Identifiant unique universel sert d'identification unique d'un service pour une relation demande/réponse. Les détails de l'UUID doivent être tels qu'indiqués dans la norme RFC 4122. Le serveur doit refléter la valeur UUID reçue dans le message de demande et retourner cette même valeur dans le message de réponse.
AssocID	AssocID sert à identifier l'origine de l'association – le client spécifique. AssocID doit être utilisé pour identifier, par exemple, les abonnements établis et les journalisations sur le serveur.

A.3.6.6 GetDataSetDirectory

A.3.6.6.1 Généralités

Un client doit utiliser le service GetDataSetDirectory pour récupérer le nom d'espace de tous les DATA présentés et donc accessibles à un client qui s'adresse au DATA-SET.

A.3.6.6.2 GetDataSetDirectoryRequest

Le service GetDataSetDirectoryRequest doit être défini comme suit:

```

<s:element name="GetDataSetDirectoryRequest">
  <s:complexType>
    <s:sequence>
      <s:element name="DSRef" type="ews:tDataSetReference"/>
    </s:sequence>
    <s:attribute name="UUID" type="ews:tstring36" use="optional"/>
    <s:attribute name="AssocID" type="ews:tAssocID" use="required"/>
  </s:complexType>
</s:element>

```

Les noms des balises doivent être définis conformément au Tableau A.39.

Tableau A.39 – GetDataSetDirectoryRequest

Nom de la balise	Description
GetDataSetDirectoryRequest	Un client doit utiliser le service GetDataSetDirectory pour récupérer la liste des références d'objets de tous les membres du DATA-SET référencés par le DATA-SET rendus visibles et donc accessibles au client demandeur.
DSRef	L'attribut DSRef doit être le nom de chemin unique d'une instance de DATA-SET.
UUID	L'Identifiant unique universel sert d'identification unique d'un service pour une relation demande/réponse. Les détails de l'UUID doivent être tels qu'indiqués dans la norme RFC 4122.
AssocID	AssocID sert à identifier l'origine de l'association – le client spécifique. AssocID doit être utilisé pour identifier, par exemple, les abonnements établis et les journalisations sur le serveur.

A.3.6.6.3 GetDataSetDirectoryResponse

Le service GetDataSetDirectoryResponse doit être défini comme suit:

```
<s:element name="GetDataSetDirectoryResponse">
  <s:complexType>
    <s:choice>
      <s:element name="DSMemberRef" type="ews:tFcdFcdaType" maxOccurs="unbounded"/>
      <s:element name="ServiceError" type="ews:tServiceError" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
    </s:choice>
    <s:attribute name="UUID" type="ews:tstring36" use="optional"/>
    <s:attribute name="AssocID" type="ews:tAssocID" use="required"/>
  </s:complexType>
</s:element>
```

Les noms des balises doivent être définis conformément au Tableau A.40.

Tableau A.40 – GetDataSetDirectoryResponse

Nom de la balise	Description
GetDataSetDirectoryResponse	Une réponse du serveur à un client qui demande le service GetDataSetDirectory qui donne la liste des références d'objets de tous les membres du DATA-SET référencés par le DATA-SET rendus visibles et donc accessibles au client demandeur.
DSMemberRef	L'attribut DSMemberRef doit définir les données fonctionnelles restreintes (FCD) ou les attributs de données fonctionnelles restreintes (FCDA) de DATA.
ServiceError	Une erreur intégrée. Le serveur doit utiliser l'élément pour indiquer que le service demandé a échoué. Lorsque cet élément est présent dans le message de réponse, le client doit partir du principe que la demande est rejetée par le serveur.
UUID	L'Identifiant unique universel sert d'identification unique d'un service pour une relation demande/réponse. Les détails de l'UUID doivent être tels qu'indiqués dans la norme RFC 4122. Le serveur doit refléter la valeur UUID reçue dans le message de demande et retourner cette même valeur dans le message de réponse.
AssocID	AssocID sert à identifier l'origine de l'association – le client spécifique. AssocID doit être utilisé pour identifier, par exemple, les abonnements établis et les journalisations sur le serveur.

A.3.7 Mapping de services de la classe REPORT-CONTROL-BLOCK (RCB)

A.3.7.1 Généralités

Les services de la classe RCB doivent être mappés pour les services web comme indiqué au Tableau A.41. L'Article A.1 de l'IEC 61400-25-3: 2015 donne un exemple de la manière dont les services REPORT sont censés fonctionner en pratique.

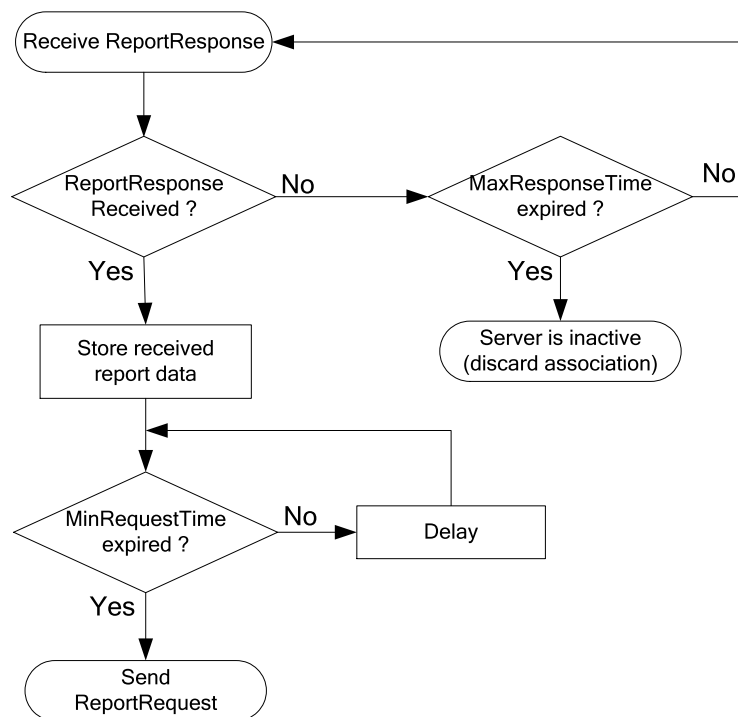
Tableau A.41 – Mapping des services Report control block

Classe d'IM de l'IEC 61400-25-2 Classe d'IEM de l'IEC 61400-25-3	Services IEM IEC 61400-25-3	Mappings pour objets et services web
REPORT-CONTROL-BLOCK		
	Report	ReportRequest/ReportResponse
BRCB		
	GetBRCBValues	GetBRCBValues
	SetBRCBValues	SetBRCBValues
URCB		
	GetURCBValues	GetURCBValues
	SetURCBValues	SetURCBValues

L'approche par service web impose que le serveur réponde aux demandes envoyées par les clients. L'approche du mécanisme d'établissement de rapports défini dans les services d'échange d'information indiqués est telle que le serveur, après avoir reçu une demande, notifie les événements stockés à signaler au client.

Le client active l'établissement de rapports en forçant l'attribut RptEna à la valeur True au moyen des services SetURCBValues ou SetBRCBValues. Le mapping du client doit envoyer le message correspondant. En outre, le mapping de service web doit envoyer régulièrement un message ReportRequest au serveur dans la fenêtre temporelle entre MinRequestTime et MaxRequestTime.

Le comportement du client dans le concept d'établissement de rapports doit être comme représenté à la Figure A.3, qui souligne la manière dont le comportement de demande de rapport du client est contrôlé par les paramètres RequestTime et ResponseTime.



Anglais	Français
Receive ReportResponse	Réception de ReportResponse
ReportResponse received?	ReportResponse reçue?
MaxResponseTime expired?	MaxResponseTime (temps de réponse maximal) expiré?
No	Non
Yes	Oui
Store received report data	Stockage des données du rapport reçu
Server is inactive (discard association)	Le serveur est inactif (suppression de l'association)
MinRequestTime expired?	MinRequestTime (temps de demande minimal) expiré?
Delay	Retard
Send ReportRequest	Envoi de ReportRequest

Figure A.3 – Comportement du client dans le service d'établissement de rapports (conceptuel)

Si aucune réponse ReportResponse n'est reçue avant que MaxResponseTime n'expire, le client doit partir du principe que le serveur est inactif.

Le client doit conserver la demande ReportRequest suivante jusqu'à expiration de MinRequestTime.

La demande de service du client doit être émise après expiration de MinRequestTime et avant que MaxRequestTime soit obtenu. MinRequestTime est défini par le serveur et signalé au client dans la réponse ReportResponse. Cela permet au serveur d'équilibrer la charge de manière contrôlée. MaxResponseTime est défini par le client. Il permet au client d'équilibrer la charge d'une association de manière contrôlée.

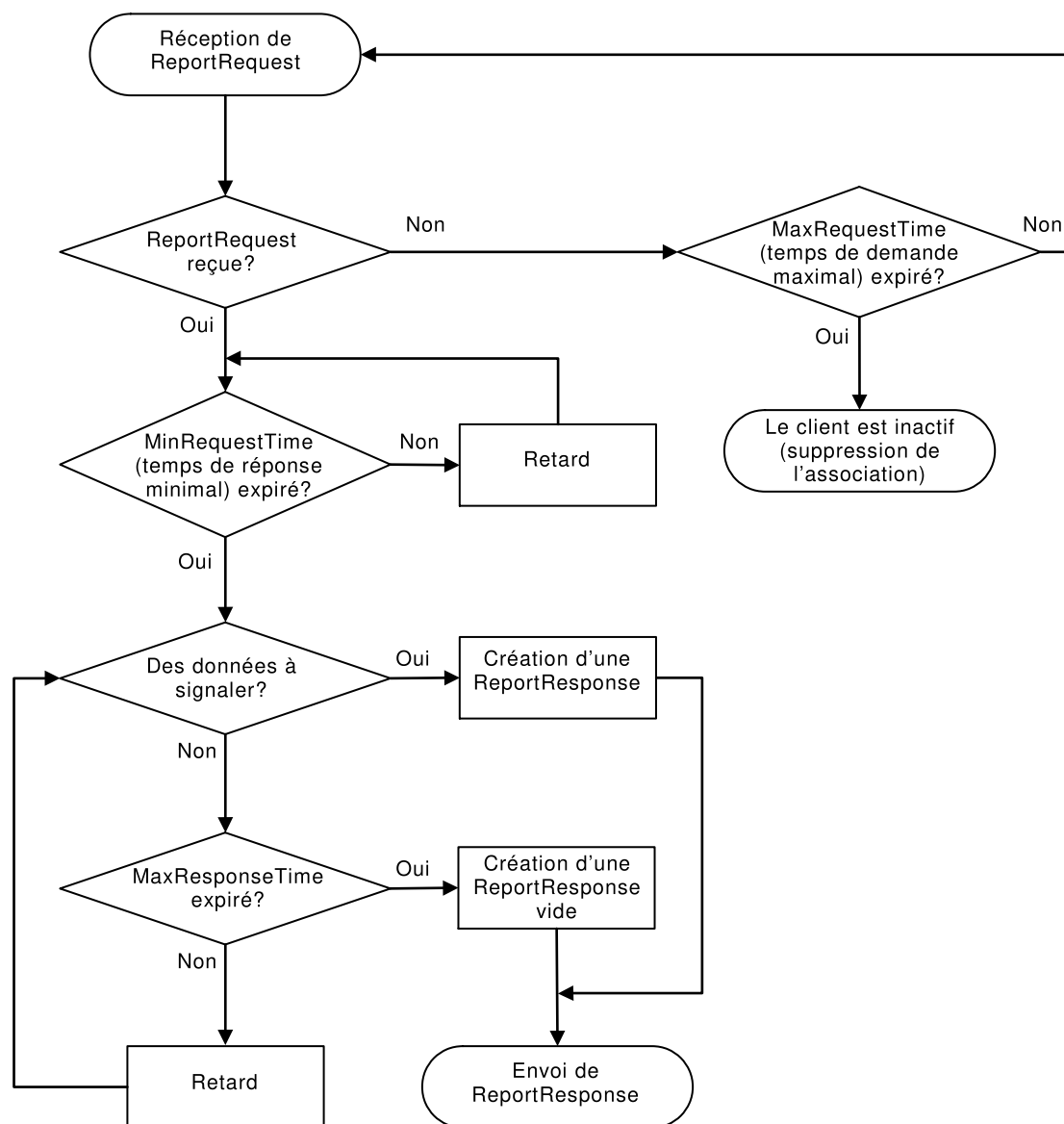
Lorsque le client souhaite mettre fin à la réception de rapports, il doit émettre les services SetURCBValues ou SetBRCBValues en forçant les attributs RptEna à la valeur False. Le mapping doit envoyer le dernier message ReportRequest suivi du message associé au service IEM demandé (SetURCBValuesRequest ou SetBRCBValuesRequest).

Les fenêtres temporelles définies par les temps Min-MaxRequestTime et Min-MaxResponseTime doivent également être appliquées à la fin d'une procédure de demande-réponse de rapport.

Le comportement du serveur dans la procédure d'établissement de rapports doit être le suivant.

Lorsque le serveur reçoit un service ReportRequest d'un client, le mapping du serveur doit le stocker avec l'AssocID jusqu'à ce que le serveur souhaite envoyer le rapport. À la réception de la demande ReportRequest du client, tous les rapports stockés qui correspondent à l'AssocID indiqué demandé doivent être inclus dans la réponse.

La Figure A.4 indique la manière dont le comportement d'établissement de rapports du serveur est contrôlé par les paramètres RequestTime et ResponseTime:



IEC

Figure A.4 – Comportement du serveur dans le service d'établissement de rapports (conceptuel)

Si aucune demande ReportRequest n'est reçue avant que MaxRequestTime n'expire, par hypothèse, le client associé doit être défini comme inactif.

Le serveur doit conserver la réponse ReportResponse jusqu'à expiration du temps MinResponseTime.

Si des données à signaler sont présentes lorsque MinResponseTime a expiré, alors la réponse ReportResponse doit être envoyée immédiatement.

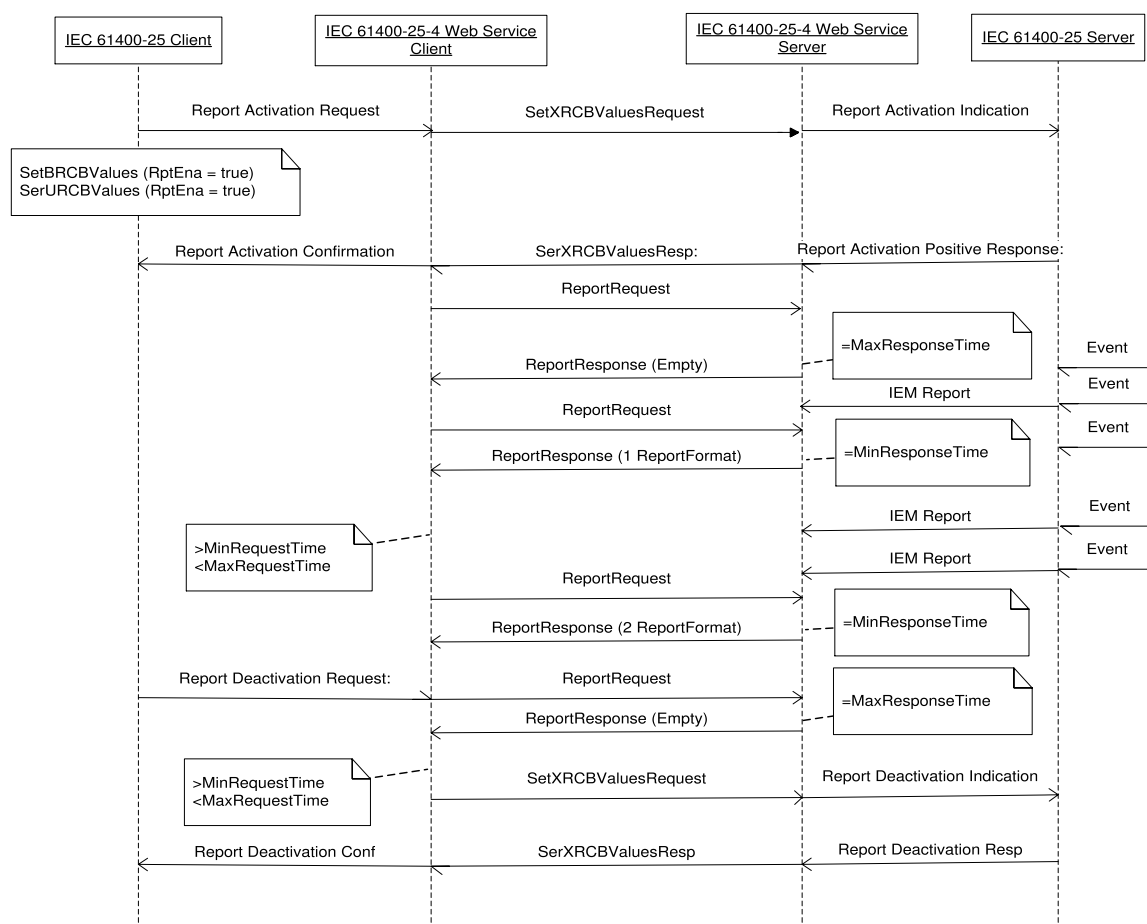
S'il n'existe pas de données à signaler lorsque MinResponseTime a expiré, une réponse ReportResponse doit être envoyée dès que de nouvelles données sont disponibles.

S'il n'y a pas de données disponibles à signaler, une réponse ReportResponse vide (sans ReportFormats) doit être envoyée avant expiration de MaxResponseTime.

Les fenêtres temporelles définies par les temps Min-MaxRequestTime et Min-MaxResponseTime doivent également être appliquées à la fin d'une procédure de demande-réponse de rapport.

Afin de garder la trace de la séquence d'établissement de rapports en cas de dysfonctionnement d'une association, de connexion perdue, de dépassement de mémoire tampon, etc., un numéro de séquence généré par le serveur est donné par le SqNum au format ReportFormat. Le mapping du client, à la réception du SqNum, est capable de garder la trace de la séquence de rapports et de détecter une éventuelle perte de rapports ou une réception de rapports en double. À l'aide du EntryID, le client est capable de demander un rapport spécifique perdu au cours de l'association. Le fonctionnement plus détaillé du SqNum et de la récupération des rapports perdus est spécifique à chaque mise en œuvre et ne fait pas partie de l'objet de la présente partie de l'IEC 61400-25. Le SqNum doit être unique à chaque association.

La Figure A.5 représente le mécanisme d'établissement de rapports décrit ci-dessus.



IEC

Anglais	Français
IEC 61400-25 Client	Client IEC 61400-25
IEC 61400-25-4 Web Service Client	Client service web IEC 61400-25-4
IEC 61400-25-4 Web Service Server	Serveur service web IEC 61400-25-4
IEC 61400-25 Server	Serveur IEC 61400-25
Report Activation Request	Demande d'activation du rapport
Report Activation Indication	Indication d'activation du rapport
True	true (vrai)
Report Activation Confirmation	Confirmation d'activation du rapport
Report Activation Positive Response	Réponse positive d'activation du rapport
Empty	Vide
Event	Événement
IEM Report	Rapport IEM
Report Deactivation Request:	Demande de désactivation du rapport
Report Deactivation Indication	Indication sur la désactivation du rapport
Report Deactivation Conf	Conf. de la désactivation du rapport
Report Deactivation Resp	Rép. de la désactivation du rapport

Figure A.5 – Mécanisme des services d'établissement de rapports (conceptuel)

Les services impliqués dans l'établissement de rapports doivent être tels qu'indiqués de A.3.7.2 à A.3.7.6.4.

A.3.7.2 ReportFormat

La structure ReportFormat doit être définie comme suit.

```

<s:complexType name="tReportFormat">
  <s:sequence>
    <s:element name="RptID" type="ews:tstring65" minOccurs="1" maxOccurs="1"/>
    <s:element name="OptFlds" type="ews:tOptFldsRCB" minOccurs="1" maxOccurs="1"/>
    <!-- IF sequence-number = TRUE in optFlds: -->
    <s:element name="SqNum" type="s:unsignedShort" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
    <s:element name="SubSqNum" type="s:unsignedShort" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
    <s:element name="MoreSegFlw" type="s:boolean" minOccurs="1" maxOccurs="1"/>
    <!-- IF dat-set-name = TRUE in optFlds -->
    <s:element name="DatSet" type="ews:tDataSetReference" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
    <!-- IF buffer-overflow = TRUE in optFlds -->
    <s:element name="BufOvfl" type="s:boolean" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
    <!-- If conf-revision = TRUE in optFlds AND RptID is BRCB-->
    <s:element name="ConfRev" type="s:unsignedInt" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
    <!-- Entry: -->
    <!-- IF report-time-stamp = TRUE in optFlds -->
    <s:element name="TimeOfEntry" type="ews:tTimeStamp" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
    <!-- IF entryID = TRUE in optFlds -->
    <s:element name="EntryID" type="s:tEntryID" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
    <s:sequence>
      <s:element name="EntryData" type="ews:tEntryData" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
    </s:sequence>
  </s:sequence>
</s:complexType>

```

Les noms des balises doivent être définis conformément au Tableau A.42.

Tableau A.42 – ReportFormat

Nom de la balise	Description
tReportFormat	Le service ReportFormat doit indiquer les informations à inclure dans le rapport.
RptID	L'attribut RptID doit être l'identifiant de rapport indiqué par le client du BRCB qui a provoqué la génération du rapport. Si la valeur de l'identifiant de rapport du BRCB est NULL, alors la référence du BRCB doit être consignée comme identifiant de rapport.
OptFlds	L'attribut OptFlds doit constituer les champs facultatifs indiqués par le client à inclure dans le rapport émis par ce BRCB.
SqNum	L'attribut SqNum doit indiquer le numéro de séquence pour chaque BRCB dont l'activation de rapport est réglée sur TRUE. Ce numéro doit être incrémenté par le BRCB pour chaque rapport généré et envoyé. L'incrément doit se produire une fois que le BRCB a formaté le rapport et demandé sa transmission. Le premier rapport suivant le réglage de l'activation de rapport sur TRUE doit contenir le numéro de séquence 0. Le numéro de séquence doit revenir à 0 à sa valeur maximale. Le numéro de séquence doit être inclus dans le rapport si les champs facultatifs à inclure dans l'attribut de rapport (OptFlds) du BRCB comprennent le numéro de séquence (=TRUE). Dans le cas contraire, il doit être omis.
SubSqNum	Dans le cas de longs rapports qui ne tiennent pas dans un seul message, un rapport doit être divisé en sous-rapports. Chaque segment – d'un rapport – doit être numéroté avec le même numéro de séquence et un SubSqNum unique. Le BRCB doit conserver un numéro de succession pour chaque rapport. Ce numéro doit être incrémenté pour chaque sous-rapport généré et envoyé sur la base de l'instance de contrôle de rapport. L'incrément doit se produire une fois que le serveur a formaté les sous-rapports et les a placés en file d'attente pour transmission. Le premier sous-rapport du rapport doit présenter le numéro de succession de zéro. Le numéro de succession doit revenir à 0 une fois tous les sous-rapports d'un rapport spécifique placés en file d'attente. Le numéro de succession doit être inclus dans le rapport si les champs facultatifs à inclure dans l'attribut de rapport (OptFlds) du BRCB comprennent le numéro de séquence (=TRUE). Dans le cas contraire, il doit être omis.
MoreSegFlw	Le paramètre MoreSegmentsFollow indique que d'autres segments de rapport portant le même numéro de séquence vont suivre.
DatSet	Le paramètre DataSet doit être dérivé de l'attribut respectif dans le BRCB.
BufOvfl	Le paramètre BufOvfl doit indiquer au client que les entrées dans la mémoire tampon peuvent avoir été perdues. La détection de possibles pertes d'informations se produit lorsqu'un client demande une resynchronisation avec une entrée non existante ou avec la première entrée dans la file d'attente.
ConfRev	L'attribut ConfRev doit représenter un comptage du nombre de fois où la configuration du DATA-SET référencé par DataSet a été modifiée.
TimeOfEntry	L'attribut TimeOfEntry doit être le temps auquel la notification d'événement interne a été reçue par le gestionnaire de rapports. Cette valeur est assignée à un EntryID spécifique qui est également assigné à l'heure de la réception de la notification interne.
EntryID	La valeur d'EntryID, retournée dans une réponse GetBRCBValues, doit être définie comme suit: – Lorsque l'état du BRCB est RptEna=FALSE: une réponse GetBRCBValues doit retourner la valeur d'EntryID qui représente la dernière entrée (c'est-à-dire la plus récente) dans la mémoire tampon. – Lorsque l'état du BRCB est RptEna=TRUE: la valeur d'EntryID, retournée dans une réponse GetBRCBValues, doit être l'EntryID de la dernière EntryID formatée et placée en file d'attente pour transmission. Une valeur d'EntryID de tous les zéros (0) est réservée pour indiquer une mémoire tampon vide. Aucune EntryID signalée ne doit avoir une valeur de zéro (0).
EntryData	Le paramètre EntryData doit contenir la référence des données, la valeur et le reasonCode de chaque membre du DATA-SET à inclure dans le rapport. La valeur doit comprendre la valeur de tous les attributs de données du membre du DATA-SET.

A.3.7.3 GetBRCBValues**A.3.7.3.1 GetBRCBValuesRequest**

Le service GetBRCBValuesRequest doit être défini comme suit:

```

<s:element name="GetBRCBValuesRequest">
  <s:complexType>
    <s:sequence>
      <s:element name="BRCBRef" type="ews:tControlBlockReference"/>
    </s:sequence>
    <s:attribute name="UUID" type="ews:tstring36" use="optional"/>
    <s:attribute name="AssocID" type="ews:tAssocID" use="required"/>
  </s:complexType>
</s:element>

```

Les noms des balises doivent être définis conformément au Tableau A.43.

Tableau A.43 – GetBRCBValuesRequest

Nom de la balise	Description
GetBRCBValuesRequest	Un client doit utiliser le service GetBRCBValues pour récupérer les valeurs d'attribut du BRCB rendues visibles et donc accessibles au client demandeur par le nœud logique référencé.
BRCBRef	L'attribut BRCBRef doit être le nom de chemin unique d'un BRCB.
UUID	L'identifiant unique universel sert d'identification unique d'un service pour une relation demande/réponse. Les détails de l'UUID doivent être tels qu'indiqués dans la norme RFC 4122.
AssocID	AssocID sert à identifier l'origine de l'association – le client spécifique. AssocID doit être utilisé pour identifier, par exemple, les abonnements établis et les journalisations sur le serveur.

A.3.7.3.2 GetBRCBValuesResponse

Le service GetBRCBvaluesResponse doit être défini comme suit:

```

<s:element name="GetBRCBValuesResponse">
  <s:complexType>
    <s:sequence>
      <s:choice>
        <s:sequence>
          <s:element name="RptID" type="ews:tstring65"/>
          <s:element name="RptEna" type="s:boolean"/>
          <s:element name="DatSet" type="ews:tDataSetReference"/>
          <s:element name="ConfRev" type="s:unsignedInt"/>
          <s:element name="OptFlds" type="ews:tOptFldsRCB"/>
          <s:element name="BufTm" type="s:unsignedInt"/>
          <s:element name="SqNum" type="s:unsignedShort"/>
          <s:element name="TrgOp" type="ews:tTrgCond"/>
          <s:element name="IntgPd" type="s:unsignedInt"/>
          <s:element name="GI" type="s:boolean"/>
          <s:element name="PurgeBuf" type="s:boolean"/>
          <s:element name="EntryID" type="ews:tEntryID"/>
          <s:element name="TimeOfEntry" type="ews:tTimeStamp"/>
          <s:element name="ResvTms" type="s:unsignedShort" minOccurs="0"/>
          <s:element name="Owner" type="ews:tOctetString64" minOccurs="0"/>
        </s:sequence>
        <s:element name="ServiceError" type="ews:tServiceError" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
      </s:choice>
    </s:sequence>
    <s:attribute name="UUID" type="ews:tstring36" use="optional"/>
    <s:attribute name="AssocID" type="ews:tAssocID" use="required"/>
  </s:complexType>
</s:element>

```

Les noms des balises doivent être définis conformément au Tableau A.44.

Tableau A.44 – GetBRCBValuesResponse

Nom de la balise	Description
GetBRCBValuesResponse	Une réponse du serveur à un client qui demande le service GetBRCBValues qui établit les valeurs d'attribut du BRCB rendues visibles et donc accessibles au client demandeur par le nœud logique référencé.
RptID	L'attribut RptID doit être l'identifiant de rapport indiqué par le client du BRCB qui a provoqué la génération du rapport. Si la valeur de l'identifiant de rapport du BRCB est NULL, alors la référence du BRCB doit être consignée comme identifiant de rapport.
RptEna	L'attribut RptEna doit être utilisé pour contrôler et indiquer l'état courant du BRCB.
DatSet	L'attribut DatSet doit indiquer l'ObjectReference du DATA-SET surveillé et les valeurs des membres du DATA-SET (une seule, un sous-groupe ou toutes) doivent être signalées.
ConfRev	L'attribut ConfRev doit représenter un comptage du nombre de fois où la configuration du DATA-SET référencé par DatSet a été modifiée.
OptFlds	L'attribut OptFlds doit constituer les champs facultatifs indiqués par le client à inclure dans le rapport émis par ce BRCB.
BufTm	L'attribut BufTm doit indiquer l'intervalle temporel en millisecondes pour la mise en mémoire tampon de notifications internes provoquées par une modification de données (dchg), une modification de qualité (qchg), une mise à jour de données (dupd) par le BRCB, à inclure dans un unique rapport.
SqNum	L'attribut SqNum doit indiquer le numéro de séquence pour chaque BRCB dont l'activation de rapport est réglée sur TRUE. Ce numéro doit être incrémenté par le BRCB pour chaque rapport généré et envoyé. L'incrément doit se produire une fois que le BRCB a formaté le rapport et demandé sa transmission.
TrgOp	L'attribut TrgOps doit indiquer les conditions de déclenchement qui doivent être surveillées par ce BRCB. Les valeurs suivantes sont définies: – modification de données (dchg) – modification de qualité (qchg) – mise à jour de données (dupd) – intégrité – interrogation générale
IntgPd	Si TrgOps inclut un paramètre indiquant l'intégrité, l'attribut IntgPd doit indiquer la période, en millisecondes, utilisée pour générer un rapport d'intégrité. Un rapport d'intégrité doit signaler les valeurs de tous les membres du DATA-SET associé. BufTm ne doit avoir aucun effet lorsque cette modification émet un rapport.
GI	L'attribut GI doit indiquer à la demande de démarrer le processus d'interrogation générale. Après réglage sur TRUE, le BRCB doit démarrer le processus d'interrogation générale. Après initiation de l'interrogation générale, cet attribut doit être automatiquement réglé sur FALSE par le BRCB.
PurgeBuf	L'attribut PurgeBuf doit indiquer à la demande de supprimer les événements placés en mémoire tampon. Après réglage sur TRUE, le BRCB doit supprimer tous les événements placés en mémoire tampon qui n'ont pas encore été envoyés au client. Après la suppression des événements placés en mémoire tampon, cet attribut doit être automatiquement réglé sur FALSE par le BRCB.
EntryID	La valeur d'EntryID, retournée dans une réponse GetBRCBValues, doit être définie comme suit: – Lorsque l'état du BRCB est RptEna=FALSE: une réponse GetBRCBValues doit retourner la valeur d'EntryID qui représente la dernière entrée (c'est-à-dire la plus récente) dans la mémoire tampon. – Lorsque l'état du BRCB est RptEna=TRUE: la valeur d'EntryID, retournée dans une réponse GetBRCBValues, doit être l'EntryID de la dernière EntryID formatée et placée en file d'attente pour transmission. Une valeur d'EntryID de tous les zéros (0) est réservée pour indiquer une mémoire tampon vide. Aucune EntryID signalée ne doit avoir une valeur de zéro (0).
TimeOfEntry	L'attribut TimeOfEntry doit être le temps auquel la notification d'événement interne a été reçue par le gestionnaire de rapports. Cette valeur est assignée à un EntryID spécifique qui est également assigné à l'heure de la réception de la notification interne.

Nom de la balise	Description
ResvTms	Heure de la réservation. Il indique l'heure de la réservation du bloc de commande en cas de perte de l'association. Sa syntaxe est définie au 17.2.2.17 de l'IEC 61850-7-2:2010.
Owner	Identifie le client qui détient l'instance de bloc de commande.
ServiceError	Une erreur intégrée. Le serveur doit utiliser l'élément pour indiquer que le service demandé a échoué. Lorsque cet élément est présent dans le message de réponse, le client doit partir du principe que la demande est rejetée par le serveur.
UUID	L'Identifiant unique universel sert d'identification unique d'un service pour une relation demande/réponse. Les détails de l'UUID doivent être tels qu'indiqués dans la norme RFC 4122. Le serveur doit refléter la valeur UUID reçue dans le message de demande et retourner cette même valeur dans le message de réponse.
AssocID	AssocID sert à identifier l'origine de l'association – le client spécifique. AssocID doit être utilisé pour identifier, par exemple, les abonnements établis et les journalisations sur le serveur.

A.3.7.4 SetBRCBValues

A.3.7.4.1 SetBRCBValuesRequest

Le service SetBRCBValuesRequest doit être défini comme suit:

```
<s:element name="SetBRCBValuesRequest">
  <s:complexType>
    <s:sequence>
      <s:element name="BRCBRef" type="ews:tControlBlockReference"/>
      <s:element name="RptID" type="ews:tstring65" minOccurs="0"/>
      <s:element name="RptEna" type="s:boolean" minOccurs="0"/>
      <s:element name="DatSet" type="ews:tDataSetReference" minOccurs="0"/>
      <s:element name="OptFlds" type="ews:tOptFldsRCB" minOccurs="0"/>
      <s:element name="BufTm" type="s:unsignedInt" minOccurs="0"/>
      <s:element name="TrgOp" type="ews:tTrgCond" minOccurs="0"/>
      <s:element name="IntgPd" type="s:unsignedInt" minOccurs="0"/>
      <s:element name="GI" type="s:boolean" minOccurs="0"/>
      <s:element name="PurgeBuf" type="s:boolean" minOccurs="0"/>
      <s:element name="EntryID" type="ews:tEntryID" minOccurs="0"/>
      <s:element name="ResvTms" type="s:unsignedShort" minOccurs="0"/>
    </s:sequence>
    <s:attribute name="UUID" type="ews:tstring36" use="optional"/>
    <s:attribute name="AssocID" type="ews:tAssocID" use="required"/>
  </s:complexType>
</s:element>
```

Les noms des balises doivent être définis conformément au Tableau A.45.

Tableau A.45 – SetBRCBValuesRequest

Nom de la balise	Description
SetBRCBValuesRequest	Un client doit utiliser le service SetBRCBValues pour établir les valeurs d'attribut du BRCB rendues visibles et donc accessibles au client demandeur par le nœud logique référencé.
BRCBRef	L'attribut BRCBRef doit être le nom de chemin unique d'un BRCB.
RptID	L'attribut RptID doit être l'identifiant de rapport indiqué par le client du BRCB qui a provoqué la génération du rapport. Si la valeur de l'identifiant de rapport du BRCB est NULL, alors la référence du BRCB doit être consignée comme identifiant de rapport.
RptEna	L'attribut RptEna doit être utilisé pour contrôler et indiquer l'état courant du BRCB.
DatSet	L'attribut DatSet doit indiquer l'ObjectReference du DATA-SET surveillé et les valeurs des membres du DATA-SET (une seule, un sous-groupe ou toutes) doivent être signalées.
OptFlds	L'attribut OptFlds doit constituer les champs facultatifs indiqués par le client à inclure dans le rapport émis par ce BRCB.

Nom de la balise	Description
BufTm	L'attribut BufTm doit indiquer l'intervalle temporel en millisecondes pour la mise en mémoire tampon de notifications internes provoquées par une modification de données (dchg), une modification de qualité (qchg), une mise à jour de données (dupd) par le BRCB, à inclure dans un unique rapport.
TrgOp	L'attribut TrgOps doit indiquer les conditions de déclenchement qui doivent être surveillées par ce BRCB. Les valeurs suivantes sont définies: – modification de données (dchg) – modification de qualité (qchg) – mise à jour de données (dupd) – intégrité – interrogation générale
IntgPd	Si TrgOps inclut un paramètre indiquant l'intégrité, l'attribut IntgPd doit indiquer la période, en millisecondes, utilisée pour générer un rapport d'intégrité. Un rapport d'intégrité doit signaler les valeurs de tous les membres du DATA-SET associé. BufTm ne doit avoir aucun effet lorsque cette modification émet un rapport.
GI	L'attribut GI doit indiquer à la demande de démarrer le processus d'interrogation générale. Après réglage sur TRUE, le BRCB doit démarrer le processus d'interrogation générale. Après initiation de l'interrogation générale, cet attribut doit être automatiquement réglé sur FALSE par le BRCB.
PurgeBuf	L'attribut PurgeBuf doit indiquer à la demande de supprimer les événements placés en mémoire tampon. Après réglage sur TRUE, le BRCB doit supprimer tous les événements placés en mémoire tampon qui n'ont pas encore été envoyés au client. Après la suppression des événements placés en mémoire tampon, cet attribut doit être automatiquement réglé sur FALSE par le BRCB.
EntryID	La valeur d'EntryID, retournée dans une réponse GetBRCBValues, doit être définie comme suit: – Lorsque l'état du BRCB est RptEna=FALSE: une réponse GetBRCBValues doit retourner la valeur d'EntryID qui représente la dernière entrée (c'est-à-dire la plus récente) dans la mémoire tampon. – Lorsque l'état du BRCB est RptEna=TRUE: la valeur d'EntryID, retournée dans une réponse GetBRCBValues, doit être l'EntryID de la dernière EntryID formatée et placée en file d'attente pour transmission. Une valeur d'EntryID de tous les zéros (0) est réservée pour indiquer une mémoire tampon vide, aucune EntryID signalée ne doit avoir une valeur de zéro (0).
ResvTms	Heure de la réservation. Un client peut modifier l'heure de réservation configurée en écrivant une valeur positive. Il peut également Établir la réservation en lui donnant zéro (0) comme valeur d'attribut.
UUID	L'Identifiant unique universel sert d'identification unique d'un service pour une relation demande/réponse. Les détails de l'UUID doivent être tels qu'indiqués dans la norme RFC 4122.
AssocID	AssocID sert à identifier l'origine de l'association – le client spécifique. AssocID doit être utilisé pour identifier, par exemple, les abonnements établis et les journalisations sur le serveur.

A.3.7.4.2 SetBRCBValuesResponse

Le service SetBRCBvaluesResponse doit être défini comme suit:

```
<s:element name="SetBRCBValuesResponse">
  <s:complexType>
    <s:sequence>
      <s:choice>
        <s:element name="Result" type="ews:tResult" minOccurs="0"/>
        <s:element name="ServiceError" type="ews:tServiceError" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
      </s:choice>
    </s:sequence>
    <s:attribute name="UUID" type="ews:tstring36" use="optional"/>
    <s:attribute name="AssocID" type="ews:tAssocID" use="required"/>
  </s:element>
```

```
</s:complexType>
</s:element>
```

Les noms des balises doivent être définis conformément au Tableau A.46.

Tableau A.46 – SetBRCBValuesResponse

Nom de la balise	Description
SetBRCBValuesResponse	Une réponse du serveur à un client qui demande le service SetBRCBValues qui établit les valeurs d'attribut du BRCB rendues visibles et donc accessibles au client demandeur par le nœud logique référencé.
Result	Simple chaîne de résultat «Ok» indiquant que la demande SetBRCBValues est acceptée.
ServiceError	Une erreur intégrée. Le serveur doit utiliser l'élément pour indiquer que le service demandé a échoué. Lorsque cet élément est présent dans le message de réponse, le client doit partir du principe que la demande est rejetée par le serveur.
UUID	L'Identifiant unique universel sert d'identification unique d'un service pour une relation demande/réponse. Les détails de l'UUID doivent être tels qu'indiqués dans la norme RFC 4122. Le serveur doit refléter la valeur UUID reçue dans le message de demande et retourner cette même valeur dans le message de réponse.
AssocID	AssocID sert à identifier l'origine de l'association – le client spécifique. AssocID doit être utilisé pour identifier, par exemple, les abonnements établis et les journalisations sur le serveur.

A.3.7.5 GetURCBValues

A.3.7.5.1 GetURCBValuesRequest

Le service GetURCBValuesRequest doit être défini comme suit:

```
<s:element name="GetURCBValuesRequest">
  <s:complexType>
    <s:sequence>
      <s:element name="URCBRef" type="ews:tControlBlockReference"/>
    </s:sequence>
    <s:attribute name="UUID" type="ews:tstring36" use="optional"/>
    <s:attribute name="AssocID" type="ews:tAssocID" use="required"/>
  </s:complexType>
</s:element>
```

Les noms des balises doivent être définis conformément au Tableau A.47.

Tableau A.47 – GetURCBValuesRequest

Nom de la balise	Description
GetURCBValuesRequest	Un client doit utiliser le service GetURCBValues pour établir les valeurs d'attribut de l'URCB rendues visibles et donc accessibles au client demandeur par le nœud logique référencé.
URCBRef	L'attribut URCBRef doit être le nom de chemin unique d'un URCB.
UUID	L'Identifiant unique universel sert d'identification unique d'un service pour une relation demande/réponse. Les détails de l'UUID doivent être tels qu'indiqués dans la norme RFC 4122.
AssocID	AssocID sert à identifier l'origine de l'association – le client spécifique. AssocID doit être utilisé pour identifier, par exemple, les abonnements établis et les journalisations sur le serveur.

A.3.7.5.2 GetURCBValuesResponse

Le service GetURCBValuesResponse doit être défini comme suit:

```
<s:element name="GetURCBValuesResponse">
```

```

<s:complexType>
  <s:sequence>
    <s:choice>
      <s:sequence>
        <s:element name="RptID" type="ews:tstring65"/>
        <s:element name="RptEna" type="s:boolean"/>
        <s:element name="Resv" type="s:boolean" minOccurs="0"/>
        <s:element name="DatSet" type="ews:tDataSetReference"/>
        <s:element name="ConfRev" type="s:unsignedInt"/>
        <s:element name="OptFlds" type="ews:tOptFldsRCB"/>
        <s:element name="BufTm" type="s:unsignedInt"/>
        <s:element name="SqNum" type="s:unsignedShort"/>
        <s:element name="TrgOp" type="ews:tTrgCond"/>
        <s:element name="IntgPd" type="s:unsignedInt"/>
        <s:element name="GI" type="s:boolean"/>
        <s:element name="Owner" type="ews:tOctetString64" minOccurs="0"/>
      </s:sequence>
      <s:element name="Result" type="ews:tResult" minOccurs="0"/>
      <s:element name="ServiceError" type="ews:tServiceError" minOccurs="0"
maxOccurs="1"/>
    </s:choice>
  </s:sequence>
  <s:attribute name="UUID" type="ews:tstring36" use="optional"/>
  <s:attribute name="AssocID" type="ews:tAssocID" use="required"/>
</s:complexType>
</s:element>

```

Les noms des balises doivent être définis conformément au Tableau A.48.

Tableau A.48 – GetURCBValuesResponse

Nom de la balise	Description
GetURCBValuesResponse	Une réponse du serveur à un client qui demande le service GetURCBValues qui établit les valeurs d'attribut d'un URCB rendues visibles et donc accessibles au client demandeur par le nœud logique référencé.
RptID	L'attribut RptID doit être l'identifiant de rapport indiqué par le client du BRCB qui a provoqué la génération du rapport. Si la valeur de l'identifiant de rapport du BRCB est NULL, alors la référence du BRCB doit être consignée comme identifiant de rapport.
RptEna	L'attribut RptEna doit être utilisé pour contrôler et indiquer l'état courant du BRCB.
Resv	L'attribut Resv (s'il est réglé sur TRUE) doit indiquer que l'URCB est actuellement exclusivement réservé au client qui a réglé la valeur sur TRUE. Les autres clients ne doivent pas être autorisés à régler un quelconque attribut de cet URCB.
DatSet	L'attribut DatSet doit indiquer l'ObjectReference du DATA-SET surveillé et les valeurs des membres du DATA-SET (une seule, un sous-groupe ou toutes) doivent être signalées.
ConfRev	L'attribut ConfRev doit représenter un comptage du nombre de fois où la configuration du DATA-SET référencé par DatSet a été modifiée.
OptFlds	L'attribut OptFlds doit constituer les champs facultatifs indiqués par le client à inclure dans le rapport émis par ce BRCB.
BufTm	L'attribut BufTm doit indiquer l'intervalle temporel en millisecondes pour la mise en mémoire tampon de notifications internes provoquées par une modification de données (dchg), une modification de qualité (qchg), une mise à jour de données (dupd) par le BRCB, à inclure dans un unique rapport.
SqNum	Si le BRCB dont le rapport est activé est réglé sur TRUE, le SqNum doit être inclus. Ce numéro doit être incrémenté par le BRCB pour chaque rapport généré et envoyé sur la base du BRCB. L'incrément doit se produire une fois que le BRCB a formaté le rapport et demandé sa transmission. Le premier rapport suivant le réglage de l'activation de rapport sur TRUE doit contenir le numéro de séquence 0. Le numéro de séquence doit revenir à 0 à sa valeur maximale.
TrgOp	L'attribut TrgOps doit indiquer les conditions de déclenchement qui doivent être surveillées par ce BRCB. Les valeurs suivantes sont définies: – modification de données (dchg) – modification de qualité (qchg) – mise à jour de données (dupd) – intégrité – interrogation générale

Nom de la balise	Description
IntgPd	Si TrgOps inclut un paramètre indiquant l'intégrité, l'attribut IntgPd doit indiquer la période, en millisecondes, utilisée pour générer un rapport d'intégrité. Un rapport d'intégrité doit signaler les valeurs de tous les membres du DATA-SET associé. BufTm ne doit avoir aucun effet lorsque cette modification émet un rapport.
GI	L'attribut GI doit indiquer à la demande de démarrer le processus d'interrogation générale. Après réglage sur TRUE, le BRCB doit démarrer le processus d'interrogation générale. Après initiation de l'interrogation générale, cet attribut doit être automatiquement réglé sur FALSE par le BRCB.
Owner	Identifie le client qui détient l'instance de bloc de commande.
Result	Simple chaîne de résultat «Ok» indiquant que la demande GetURCBValues est acceptée.
ServiceError	Une erreur intégrée. Le serveur doit utiliser l'élément pour indiquer que le service demandé a échoué. Lorsque cet élément est présent dans le message de réponse, le client doit partir du principe que la demande est rejetée par le serveur.
UUID	L'Identifiant unique universel sert d'identification unique d'un service pour une relation demande/réponse. Les détails de l'UUID doivent être tels qu'indiqués dans la norme RFC 4122. Le serveur doit refléter la valeur UUID reçue dans le message de demande et retourner cette même valeur dans le message de réponse.
AssocID	AssocID sert à identifier l'origine de l'association – le client spécifique. AssocID doit être utilisé pour identifier, par exemple, les abonnements établis et les journalisations sur le serveur.

A.3.7.6 SetURCBValues

A.3.7.6.1 SetURCBValuesRequest

Le service SetURCBValuesRequest doit être défini comme suit:

```
<s:element name="SetURCBValuesRequest">
  <s:complexType>
    <s:sequence>
      <s:element name="URCBRef" type="ews:tControlBlockReference"/>
      <s:element name="RptID" type="ews:tstring65" minOccurs="0"/>
      <s:element name="RptEna" type="s:boolean" minOccurs="0"/>
      <s:element name="Resv" type="s:boolean" minOccurs="0"/>
      <s:element name="DatSet" type="ews:tDataSetReference" minOccurs="0"/>
      <s:element name="OptFlds" type="ews:tOptFldsRCB" minOccurs="0"/>
      <s:element name="BufTm" type="s:unsignedInt" minOccurs="0"/>
      <s:element name="TrgOp" type="ews:tTrgCond" minOccurs="0"/>
      <s:element name="IntgPd" type="s:unsignedInt" minOccurs="0"/>
      <s:element name="GI" type="s:boolean" minOccurs="0"/>
    </s:sequence>
    <s:attribute name="UUID" type="ews:tstring36" use="optional"/>
    <s:attribute name="AssocID" type="ews:tAssocID" use="required"/>
  </s:complexType>
</s:element>
```

Les noms des balises doivent être définis conformément au Tableau A.49.

Tableau A.49 – SetURCBValuesRequest

Nom de la balise	Description
SetURCBValuesRequest	Un client doit utiliser le service SetURCBValues pour établir les valeurs d'attribut de l'URCB rendues visibles et donc accessibles au client demandeur par le nœud logique référencé.
URCBRef	L'attribut URCBRef doit être le nom de chemin unique d'un URCB.
RptID	L'attribut RptID doit être l'identifiant de rapport indiqué par le client du BRCB qui a provoqué la génération du rapport. Si la valeur de l'identifiant de rapport du BRCB est NULL, alors la référence du BRCB doit être consignée comme identifiant de rapport.

Nom de la balise	Description
RptEna	L'attribut RptEna (s'il est réglé sur TRUE) doit indiquer que l'URCB est actuellement activé pour signaler les valeurs de DATA-SET. S'il est réglé sur TRUE, l'URCB doit surveiller la valeur référencée du DATA-SET et générer les rapports comme indiqué dans l'URCB. S'il est réglé sur FALSE, l'URCB doit cesser d'émettre des rapports.
Resv	L'attribut Resv (s'il est réglé sur TRUE) doit indiquer que l'URCB est actuellement exclusivement réservé au client qui a réglé la valeur sur TRUE. Les autres clients ne doivent pas être autorisés à régler un quelconque attribut de cet URCB. Si l'attribut Resv n'est pas réglé sur TRUE, alors le réglage de l'attribut RptEna sur TRUE réserve implicitement l'instance.
DatSet	L'attribut DatSet doit indiquer l'ObjectReference du DATA-SET surveillé et les valeurs des membres du DATA-SET (une seule, un sous-groupe ou toutes) doivent être signalées.
OptFlds	L'attribut OptFlds doit constituer les champs facultatifs indiqués par le client à inclure dans le rapport émis par ce BRCB.
BufTm	L'attribut BufTm doit indiquer l'intervalle temporel en millisecondes pour la mise en mémoire tampon de notifications internes provoquées par une modification de données (dchg), une modification de qualité (qchg), une mise à jour de données (dupd) par le BRCB, à inclure dans un unique rapport.
TrgOp	L'attribut TrgOps doit indiquer les conditions de déclenchement qui doivent être surveillées par ce BRCB. Les valeurs suivantes sont définies: – modification de données (dchg) – modification de qualité (qchg) – mise à jour de données (dupd) – intégrité – interrogation générale
IntgPd	Si TrgOps inclut un paramètre indiquant l'intégrité, l'attribut IntgPd doit indiquer la période, en millisecondes, utilisée pour générer un rapport d'intégrité. Un rapport d'intégrité doit signaler les valeurs de tous les membres du DATA-SET associé. BufTm ne doit avoir aucun effet lorsque cette modification émet un rapport.
GI	L'attribut GI doit indiquer à la demande de démarrer le processus d'interrogation générale. Après réglage sur TRUE, le BRCB doit démarrer le processus d'interrogation générale. Après initiation de l'interrogation générale, cet attribut doit être automatiquement réglé sur FALSE par le BRCB.
UUID	L'Identifiant unique universel sert d'identification unique d'un service pour une relation demande/réponse. Les détails de l'UUID doivent être tels qu'indiqués dans la norme RFC 4122.
AssocID	AssocID sert à identifier l'origine de l'association – le client spécifique. AssocID doit être utilisé pour identifier, par exemple, les abonnements établis et les journalisations sur le serveur.

A.3.7.6.2 SetURCBValuesResponse

Le service SetURCBvaluesResponse doit être défini comme suit:

```

<:element name="SetURCBValuesResponse">
  <s:complexType>
    <s:sequence>
      <s:choice>
        <s:element name="Result" type="ews:tResult" minOccurs="0"/>
        <s:element name="ServiceError" type="ews:tServiceError" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
      </s:choice>
    </s:sequence>
    <s:attribute name="UUID" type="ews:tstring36" use="optional"/>
    <s:attribute name="AssocID" type="ews:tAssocID" use="required"/>
  </s:complexType>
</s:element>

```

Les noms des balises doivent être définis conformément au Tableau A.50.

Tableau A.50 – SetURCBValuesResponse

Nom de la balise	Description
SetURCBValuesResponse	Une réponse du serveur à un client qui demande le service SetURCBValues qui établit les valeurs d'attribut de l'URCB rendues visibles et donc accessibles au client demandeur par le nœud logique référencé.
Result	Simple chaîne de résultat «Ok» indiquant que la demande SetURCBValues est acceptée.
ServiceError	Une erreur intégrée. Le serveur doit utiliser l'élément pour indiquer que le service demandé a échoué. Lorsque cet élément est présent dans le message de réponse, le client doit partir du principe que la demande est rejetée par le serveur.
UUID	L'Identifiant unique universel sert d'identification unique d'un service pour une relation demande/réponse. Les détails de l'UUID doivent être tels qu'indiqués dans la norme RFC 4122. Le serveur doit refléter la valeur UUID reçue dans le message de demande et retourner cette même valeur dans le message de réponse.
AssocID	AssocID sert à identifier l'origine de l'association – le client spécifique. AssocID doit être utilisé pour identifier, par exemple, les abonnements établis et les journalisations sur le serveur.

A.3.7.6.3 ReportRequest

Le service ReportRequest doit être défini comme suit:

```
<s:element name="ReportRequest">
  <s:complexType>
    <s:sequence>
      <s:element name="MaxResponseTime" type="s:duration" minOccurs="1"/>
      <s:element name="MinResponseTime" type="s:duration" minOccurs="0"/>
    </s:sequence>
    <s:attribute name="UUID" type="ews:tstring36" use="optional"/>
    <s:attribute name="AssocID" type="ews:tAssocID" use="required"/>
  </s:complexType>
</s:element>
```

Les noms des balises doivent être définis conformément au Tableau A.51.

Tableau A.51 – ReportRequest

Nom de la balise	Description
ReportRequest	Un client doit utiliser le service ReportRequest pour acquérir un rapport.
MaxResponseTime	Le temps de réponse maximal MaxResponseTime est défini par le client et signalé au serveur afin de permettre au client de gérer les temporisations de manière contrôlée. Lorsque MaxResponseTime a expiré, le client doit partir du principe que le serveur est inactif.
MinResponseTime	Le temps de réponse minimal MinResponseTime est défini par le client et signalé au serveur dans la demande ReportRequest et est une indication du temps minimum que le serveur doit attendre avant de répondre à une demande ReportRequest. Ce temps est utilisé par le client pour équilibrer la charge de manière contrôlée.
UUID	L'Identifiant unique universel sert d'identification unique d'un service pour une relation demande/réponse. Les détails de l'UUID doivent être tels qu'indiqués dans la norme RFC 4122.
AssocID	AssocID sert à identifier l'origine de l'association – le client spécifique. AssocID doit être utilisé pour identifier, par exemple, les abonnements établis et les journalisations sur le serveur.

A.3.7.6.4 ReportResponse

Le service ReportResponse doit être défini comme suit:

```
<s:element name="ReportResponse">
  <s:complexType>
    <s:choice>
```



```

<s:sequence>
  <s:element name="ReportFormat" type="ews:tReportFormat" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded"/>
  <s:element name="MaxRequestTime" type="s:duration" minOccurs="1"/>
  <s:element name="MinRequestTime" type="s:duration" minOccurs="0"/>
</s:sequence>
  <s:element name="ServiceError" type="ews:tServiceError" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
</s:choice>
<s:attribute name="UUID" type="ews:tstring36" use="optional"/>
<s:attribute name="AssocID" type="ews:tAssocID" use="required"/>
<s:attribute name="moreFollows" type="s:Boolean" use="optional" default="false"/>
<!-- The message size is too small to send all the information of a report in one message -->
</s:complexType>
</s:element>

```

Les noms des balises doivent être définis conformément au Tableau A.52.

Tableau A.52 – ReportResponse

Nom de la balise	Description
ReportResponse	Un serveur doit répondre à un service ReportRequest demandé par un client en fournissant le rapport demandé.
ReportFormat	Le service ReportFormat indique les informations à inclure dans le rapport.
MaxRequestTime	Le temps MaxRequestTime est défini par le serveur et signalé au client dans le service ReportResponse afin de permettre au serveur de gérer les temporisations de manière contrôlée. Lorsque MaxRequestTime a expiré, le serveur doit partir du principe que le client est inactif.
MinRequestTime	Le temps MinRequestTime est défini par le serveur et signalé au client dans la réponse ReportResponse et est une indication du temps minimum que le client doit attendre entre la réception d'une réponse ReportResponse et l'envoi de la demande ReportRequest suivante sur la même association. Ce temps est utilisé par le serveur pour équilibrer la charge de manière contrôlée.
ServiceError	Une erreur intégrée. Le serveur doit utiliser l'élément pour indiquer que le service demandé a échoué. Lorsque cet élément est présent dans le message de réponse, le client doit partir du principe que la demande est rejetée par le serveur.
UUID	L'Identifiant unique universel sert d'identification unique d'un service pour une relation demande/réponse. Les détails de l'UUID doivent être tels qu'indiqués dans la norme RFC 4122. Le serveur doit refléter la valeur UUID reçue dans le message de demande et retourner cette même valeur dans le message de réponse.
AssocID	AssocID sert à identifier l'origine de l'association – le client spécifique. AssocID doit être utilisé pour identifier, par exemple, les abonnements établis et les journalisations sur le serveur.
moreFollows	D'autres segments de rapport portant le même numéro de séquence vont suivre.

A.3.8 Mapping de services de la classe LOG-CONTROL-BLOCK (LCB)

A.3.8.1 Généralités

Les services de la classe LCB doivent être mappés pour les services web comme indiqué au Tableau A.53.

Tableau A.53 – Mapping de services LOG-CONTROL-BLOCK

Classe d'IM de l'IEC 61400-25-2 Classe d'IEM de l'IEC 61400-25-3	Services IEM IEC 61400-25-3	Mappings pour objets et services web
LOG-CONTROL-BLOCK		
	GetLCBValues	GetLCBValues
	SetLCBValues	SetLCBValues

A.3.8.2 GetLCBValues

A.3.8.2.1 GetLCBValuesRequest

Le service GetLCBValuesRequest doit être défini comme suit:

```
<s:element name="GetLCBValuesRequest">
  <s:complexType>
    <s:sequence>
      <s:element name="LCBRef" type="ews:tControlBlockReference"/>
    </s:sequence>
    <s:attribute name="UUID" type="ews:tstring36" use="optional"/>
    <s:attribute name="AssocID" type="ews:tAssocID" use="required"/>
  </s:complexType>
</s:element>
```

Les noms des balises doivent être définis conformément au Tableau A.54.

Tableau A.54 – GetLCBValuesRequest

Nom de la balise	Description
GetLCBValuesRequest	Un client doit utiliser le service GetLCBValues pour récupérer les valeurs d'attribut du LCB rendues visibles et donc accessibles au client demandeur par le nœud logique référencé.
LCBRef	L'attribut LCBRef doit être le nom de chemin unique d'un LCB.
UUID	L'Identifiant unique universel sert d'identification unique d'un service pour une relation demande/réponse. Les détails de l'UUID doivent être tels qu'indiqués dans la norme RFC 4122.
AssocID	AssocID sert à identifier l'origine de l'association – le client spécifique. AssocID doit être utilisé pour identifier, par exemple, les abonnements établis et les journalisations sur le serveur.

A.3.8.2.2 GetLCBValuesResponse

Le service GetLCBValuesResponse doit être défini comme suit:

```
<s:element name="GetLCBValuesResponse">
  <s:complexType>
    <s:sequence>
      <s:choice>
        <s:sequence>
          <s:element name="LogEna" type="s:boolean"/>
          <s:element name="DatSet" type="ews:tDataSetReference"/>
          <s:element name="TrgOp" type="ews:tTrgCond"/>
          <s:element name="IntgPd" type="s:unsignedInt"/>
          <s:element name="LogRef" type="ews:tObjectReference"/>
        </s:sequence>
        <s:element name="ServiceError" type="ews:tServiceError" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
      </s:choice>
    </s:sequence>
    <s:attribute name="UUID" type="ews:tstring36" use="optional"/>
    <s:attribute name="AssocID" type="ews:tAssocID" use="required"/>
  </s:complexType>
</s:element>
```

Les noms des balises doivent être définis conformément au Tableau A.55.

Tableau A.55 – GetLCBValuesResponse

Nom de la balise	Description
GetLCBValuesResponse	Une réponse du serveur à un client qui demande le service GetLCBValues qui établit les valeurs d'attribut du LCB rendues visibles et donc accessibles au client demandeur par le nœud logique référencé.
LogEna	Le paramètre LogEnable doit contenir la valeur pour l'attribut correspondant LogEna du LCB référencé.
DatSet	Le paramètre DataSetReference doit contenir la valeur pour l'attribut correspondant DataSet du LCB référencé.
TrgOp	Le paramètre TriggerOptions doit contenir la valeur pour l'attribut correspondant TrgOps du LCB référencé.
IntgPd	Le paramètre IntegrityPeriod doit contenir la valeur pour l'attribut correspondant IntgPd du LCB référencé.
LogRef	Le paramètre LogReference doit contenir la valeur pour l'attribut correspondant LogRef du LCB référencé.
ServiceError	Une erreur intégrée. Le serveur doit utiliser l'élément pour indiquer que le service demandé a échoué. Lorsque cet élément est présent dans le message de réponse, le client doit partir du principe que la demande est rejetée par le serveur.
UUID	L'Identifiant unique universel sert d'identification unique d'un service pour une relation demande/réponse. Les détails de l'UUID doivent être tels qu'indiqués dans la norme RFC 4122. Le serveur doit refléter la valeur UUID reçue dans le message de demande et retourner cette même valeur dans le message de réponse.
AssocID	AssocID sert à identifier l'origine de l'association – le client spécifique. AssocID doit être utilisé pour identifier, par exemple, les abonnements établis et les journalisations sur le serveur.

A.3.8.3 SetLCBValues

A.3.8.3.1 Généralités

Les attributs et le comportement du LCB doivent être tels que définis dans l'IEC 61400-25-3 (en référence à l'IEC 61850-7-2).

A.3.8.3.2 SetLCBValuesRequest

Le service SetLCBValuesRequest doit être défini comme suit:

```
<s:element name="SetLCBValuesRequest">
  <s:complexType>
    <s:sequence>
      <s:element name="LCBRef" type="ews:tControlBlockReference"/>
      <s:element name="LogEna" type="s:boolean" minOccurs="0"/>
      <s:element name="DatSet" type="ews:tDataSetReference" minOccurs="0"/>
      <s:element name="OptFlds" type="ews:tOptFldsLCB" minOccurs="0"/>
      <s:element name="IntgPd" type="s:unsignedInt" minOccurs="0"/>
      <s:element name="LogRef" type="ews:tObjectReference" minOccurs="0"/>
    </s:sequence>
    <s:attribute name="UUID" type="ews:tstring36" use="optional"/>
    <s:attribute name="AssocID" type="ews:tAssocID" use="required"/>
  </s:complexType>
</s:element>
```

Les noms des balises doivent être définis conformément au Tableau A.56.

Tableau A.56 – SetLCBValuesRequest

Nom de la balise	Description
SetLCBValuesRequest	Un client doit utiliser le service SetLCBValues pour établir les valeurs d'attribut du LCB rendues visibles et donc accessibles au client demandeur par le nœud logique référencé.
LCBRef	Le paramètre LCBReference doit contenir la valeur pour l'attribut correspondant LCBRef du LCB référencé.
LogEna	Le paramètre LogEnable doit contenir la valeur pour l'attribut correspondant LogEna du LCB référencé.
DatSet	Le paramètre DataSetReference doit contenir la valeur pour l'attribut correspondant DataSet du LCB référencé.
OptFlds	L'attribut OptFlds doit constituer les champs facultatifs indiqués par le client à inclure dans le rapport émis par ce BRCB.
IntgPd	Le paramètre IntegrityPeriod doit contenir la valeur pour l'attribut correspondant IntgPd du LCB référencé.
LogRef	Le paramètre LogReference doit contenir la valeur pour l'attribut correspondant LogRef du LCB référencé.
UUID	L'Identifiant unique universel sert d'identification unique d'un service pour une relation demande/réponse. Les détails de l'UUID doivent être tels qu'indiqués dans la norme RFC 4122.
AssocID	AssocID sert à identifier l'origine de l'association – le client spécifique. AssocID doit être utilisé pour identifier, par exemple, les abonnements établis et les journalisations sur le serveur.

A.3.8.3.3 SetLCBValuesResponse

Le service SetLCBValuesResponse doit être défini comme suit:

```
<s:element name="SetLCBValuesResponse">
  <s:complexType>
    <s:sequence>
      <s:choice>
        <s:element name="Result" type="ews:tResult" minOccurs="0"/>
        <s:element name="ServiceError" type="ews:tServiceError" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
      </s:choice>
    </s:sequence>
    <s:attribute name="UUID" type="ews:tstring36" use="optional"/>
    <s:attribute name="AssocID" type="ews:tAssocID" use="required"/>
  </s:complexType>
</s:element>
```

Les noms des balises doivent être définis conformément au Tableau A.57.

Tableau A.57 – SetLCBValuesResponse

Nom de la balise	Description
SetLCBValuesResponse	Une réponse du serveur à un client qui demande le service SetLCBValues qui établit les valeurs d'attribut du LCB rendues visibles et donc accessibles au client demandeur par le nœud logique référencé.
Result	Simple chaîne de résultat «Ok» indiquant que la demande SetLCBValues est acceptée.
ServiceError	Une erreur intégrée. Le serveur doit utiliser l'élément pour indiquer que le service demandé a échoué. Lorsque cet élément est présent dans le message de réponse, le client doit partir du principe que la demande est rejetée par le serveur.
UUID	L'Identifiant unique universel sert d'identification unique d'un service pour une relation demande/réponse. Les détails de l'UUID doivent être tels qu'indiqués dans la norme RFC 4122. Le serveur doit refléter la valeur UUID reçue dans le message de demande et retourner cette même valeur dans le message de réponse.
AssocID	AssocID sert à identifier l'origine de l'association – le client spécifique. AssocID doit être utilisé pour identifier, par exemple, les abonnements établis et les journalisations sur le serveur.

A.3.9 Mapping des services de la classe LOG

A.3.9.1 Généralités

Les services de la classe LOG doivent être mappés pour les services web comme cela est défini au Tableau A.58. L'Article A.2 de l'IEC 61400-25-3:2015 donne un exemple de la manière dont les services LOG sont censés fonctionner en pratique.

Tableau A.58 – Mapping des services de la classe LOG

Classe d'IM de l'IEC 61400-25-2 Classe d'IEM de l'IEC 61400-25-3	Services IEM IEC 61400-25-3	Mappings pour objets et services web
LOG		
	GetLogStatusValues	GetLogStatusValues
	QueryLogByTime	QueryLogByTime
	QueryLogAfter	QueryLogAfter

A.3.9.2 GetLogStatusValues

A.3.9.2.1 GetLogStatusValuesRequest

Le service GetLogStatusValuesRequest doit être défini comme suit:

```
<s:element name="GetLogStatusValuesRequest">
  <s:complexType>
    <s:sequence>
      <s:element name="LogRef" type="ews:tObjectReference"/>
    </s:sequence>
    <s:attribute name="UUID" type="ews:tstring36" use="optional"/>
    <s:attribute name="AssocID" type="ews:tAssocID" use="required"/>
  </s:complexType>
</s:element>
```

Les noms des balises doivent être définis conformément au Tableau A.59.

Tableau A.59 – GetLogStatusValuesRequest

Nom de la balise	Description
GetLogStatusValuesRequest	Un client doit utiliser le service GetLogStatusValues pour récupérer les valeurs d'attribut du LCB rendues visibles et donc accessibles au client demandeur par le nœud logique référencé.
LogRef	L'attribut LogRef doit être le nom de chemin unique d'un LOG.
UUID	L'Identifiant unique universel sert d'identification unique d'un service pour une relation demande/réponse. Les détails de l'UUID doivent être tels qu'indiqués dans la norme RFC 4122.
AssocID	AssocID sert à identifier l'origine de l'association – le client spécifique. AssocID doit être utilisé pour identifier, par exemple, les abonnements établis et les journalisations sur le serveur.

A.3.9.2.2 GetLogStatusValuesResponse

Le service GetLogStatusValuesResponse doit être défini comme suit:

```
<s:element name="GetLogStatusValuesResponse">
  <s:complexType>
    <s:choice>
      <s:sequence>
        <s:element name="OldEntrTm" type="ews:tTimeStamp"/>
        <s:element name="NewEntrTm" type="ews:tTimeStamp"/>
        <s:element name="OldEntr" type="s:unsignedInt"/>
        <s:element name="NewEntr" type="s:unsignedInt"/>
      </s:sequence>
    </s:choice>
  </s:complexType>
</s:element>
```

```

    </s:sequence>
    <s:element name="ServiceError" type="ews:tServiceError" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
  </s:choice>
  <s:attribute name="UUID" type="ews:tstring36" use="optional"/>
  <s:attribute name="AssocID" type="ews:tAssocID" use="required"/>
</s:complexType>
</s:element>

```

Les noms des balises doivent être définis conformément au Tableau A.60.

Tableau A.60 – GetLogStatusValuesResponse

Nom de la balise	Description
GetLogStatusValuesResponse	Une réponse du serveur à un client qui demande le service GetLogStatusValues qui récupère les valeurs d'attribut du LCB rendues visibles et donc accessibles au client demandeur par le nœud logique référencé.
OldEntrTm	L'attribut OldEntrTm doit indiquer l'heure à laquelle l'entrée la plus ancienne du journal a été stockée. NOTE Il s'agit de l'heure à laquelle l'entrée a été stockée dans le journal. Il est différent de l'horodatage de l'entrée, qui indique l'heure à laquelle s'est produit l'événement qui a causé la création de l'entrée dans le journal.
NewEntrTm	L'attribut NewEntrTm doit indiquer l'heure à laquelle l'entrée la plus récente du journal a été stockée.
OldEntr	L'attribut OldEntr doit indiquer l'EntryID pour l'entrée la plus ancienne disponible dans le journal.
NewEntr	L'attribut NewEntr doit indiquer l'EntryID pour l'entrée la plus récente disponible dans le journal.
ServiceError	Une erreur intégrée. Le serveur doit utiliser l'élément pour indiquer que le service demandé a échoué. Lorsque cet élément est présent dans le message de réponse, le client doit partir du principe que la demande est rejetée par le serveur.
UUID	L'Identifiant unique universel sert d'identification unique d'un service pour une relation demande/réponse. Les détails de l'UUID doivent être tels qu'indiqués dans la norme RFC 4122. Le serveur doit refléter la valeur UUID reçue dans le message de demande et retourner cette même valeur dans le message de réponse.
AssocID	AssocID sert à identifier l'origine de l'association – le client spécifique. AssocID doit être utilisé pour identifier, par exemple, les abonnements établis et les journalisations sur le serveur.

A.3.9.3 QueryLogByTime

A.3.9.3.1 QueryLogByTimeRequest

Le service QueryLogByTimeRequest doit être défini comme suit:

```

<:s:element name="QueryLogByTimeRequest">
  <s:complexType>
    <s:sequence>
      <s:element name="LogRef" type="ews:tObjectReference"/>
      <s:element name="StartTime" type="ews:tTimeStamp" minOccurs="0"/>
      <s:element name="StopTime" type="ews:tTimeStamp" minOccurs="0"/>
      <s:element name="DataFilter" type="ews:tFcdFcdaType" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
    </s:sequence>
    <s:attribute name="UUID" type="ews:tstring36" use="optional"/>
    <s:attribute name="AssocID" type="ews:tAssocID" use="required"/>
  </s:complexType>
</s:element>

```

Les noms des balises doivent être définis conformément au Tableau A.61.

Tableau A.61 – QueryLogByTimeRequest

Nom de la balise	Description
QueryLogByTimeRequest	Un client doit utiliser le service QueryLogByTime pour récupérer une plage d'entrées dans un LOG sur la base de plages temporelles (StartTime et StopTime).
LogRef	L'attribut LogRef doit être le nom de chemin unique d'un LOG.
StartTime	Le paramètre StartTime doit contenir l'heure de début de récupération des entrées. La première entrée sélectionnée doit être la première entrée dans le journal ayant un StartTime supérieur ou égal au StartTime. Si aucun StartTime n'est indiqué, la première entrée contenue dans le journal doit être la première entrée sélectionnée pour la transmission.
StopTime	Le paramètre StopTime doit contenir l'heure d'arrêt de récupération des entrées. La dernière entrée sélectionnée doit être la dernière entrée dans le journal ayant un StopTime inférieur ou égal au StopTime. Si aucun StopTime n'est indiqué, la dernière entrée contenue dans le journal doit être la dernière entrée sélectionnée.
DataFilter	Un DataFilter indique un FCD ou FCDA dont les valeurs doivent être récupérées du journal dans la réponse. Il s'agit d'un mécanisme de filtrage: le serveur ne doit inclure que les entrées qui contiennent les références DataFilter indiquées dans l'intervalle demandé par le client. Si aucun DataFilter n'est demandé, le serveur doit récupérer toutes les entrées LogEntries qui appartiennent à l'intervalle demandé.
UUID	L'Identifiant unique universel sert d'identification unique d'un service pour une relation demande/réponse. Les détails de l'UUID doivent être tels qu'indiqués dans la norme RFC 4122.
AssocID	AssocID sert à identifier l'origine de l'association – le client spécifique. AssocID doit être utilisé pour identifier, par exemple, les abonnements établis et les journalisations sur le serveur.

A.3.9.3.2 QueryLogByTimeResponse

Le service QueryLogByTimeResponse doit être défini comme suit:

```

<:s:element name="QueryLogByTimeResponse">
  <s:complexType>
    <s:sequence>
      <s:choice>
        <s:sequence>
          <s:element name="LogEntry" type="ews:tLogEntry"/>
        </s:sequence>
        <s:element name="ServiceError" type="ews:tServiceError" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
      </s:choice>
    </s:sequence>
    <s:attribute name="UUID" type="ews:tstring36" use="optional"/>
    <s:attribute name="AssocID" type="ews:tAssocID" use="required"/>
  </s:complexType>
</s:element>

```

Les noms des balises doivent être définis conformément au Tableau A.62.

Tableau A.62 – QueryLogByTimeResponse

Nom de la balise	Description
QueryLogByTimeResponse	Une réponse du serveur à un client qui demande le service QueryLogByTime qui récupère les entrées dans un LOG sur la base de plages temporelles (StartTime et StopTime).
LogEntry	Le paramètre LogEntry doit référencer l'entrée du LOG du StartTime sélectionné après laquelle les entrées doivent être sélectionnées.
ServiceError	Une erreur intégrée. Le serveur doit utiliser l'élément pour indiquer que le service demandé a échoué. Lorsque cet élément est présent dans le message de réponse, le client doit partir du principe que la demande est rejetée par le serveur.
UUID	L'Identifiant unique universel sert d'identification unique d'un service pour une relation demande/réponse. Les détails de l'UUID doivent être tels qu'indiqués dans la norme RFC 4122. Le serveur doit refléter la valeur UUID reçue dans le message de demande et retourner cette même valeur dans le message de réponse.
AssocID	AssocID sert à identifier l'origine de l'association – le client spécifique. AssocID doit être utilisé pour identifier, par exemple, les abonnements établis et les journalisations sur le serveur.

A.3.9.4 QueryLogAfter

A.3.9.4.1 QueryLogAfterRequest

Le service QueryLogAfterRequest doit être défini comme suit:

```
<s:element name="QueryLogAfterRequest">
  <s:complexType>
    <s:sequence>
      <s:element name="LogRef" type="ews:tObjectReference"/>
      <s:element name="StartTime" type="ews:tTimeStamp" minOccurs="0"/>
      <s:element name="EntryID" type="s:unsignedInt" minOccurs="0"/>
      <s:element name="DataFilter" type="ews:tFcdFcdaType" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
    </s:sequence>
    <s:attribute name="UUID" type="ews:tstring36" use="optional"/>
    <s:attribute name="AssocID" type="ews:tAssocID" use="required"/>
  </s:complexType>
</s:element>
```

Les noms des balises doivent être définis conformément au Tableau A.63.

Tableau A.63 – QueryLogAfterRequest

Nom de la balise	Description
QueryLogAfterRequest	Un client doit utiliser le service QueryLogAfter pour récupérer une plage d'entrées dans le LOG référencé sur la base de plages d'ID qui se trouvent après le StartTime et l'EntryID.
LogRef	Le paramètre LogReference doit indiquer le LogRef de l'ObjectReference du LOG.
StartTime	Le paramètre RangeStartTime doit contenir l'heure de l'entrée (ou des entrées en cas d'entrées multiples pour un seul horodatage) sélectionnée.
EntryID	Le paramètre EntryID doit référencer l'entrée du LOG du StartTime sélectionné après laquelle les entrées doivent être sélectionnées.
DataFilter	Un DataFilter indique un FCD ou FCDA dont les valeurs doivent être récupérées du journal dans la réponse. Il s'agit d'un mécanisme de filtrage: le serveur ne doit inclure que les entrées qui contiennent les références DataFilter indiquées dans l'intervalle demandé par le client. Si aucun DataFilter n'est demandé, le serveur doit récupérer toutes les entrées LogEntries qui appartiennent à l'intervalle demandé.
UUID	L'Identifiant unique universel sert d'identification unique d'un service pour une relation demande/réponse. Les détails de l'UUID doivent être tels qu'indiqués dans la norme RFC 4122.
AssocID	AssocID sert à identifier l'origine de l'association – le client spécifique. AssocID doit être utilisé pour identifier, par exemple, les abonnements établis et les journalisations sur le serveur.

A.3.9.4.2 QueryLogAfterResponse

Le service QueryLogAfterResponse doit être défini comme suit:

```
<s:element name="QueryLogAfterResponse">
  <s:complexType>
    <s:sequence>
      <s:choice>
        <s:sequence>
          <s:element name="LogEntry" type="ews:tLogEntry"/>
        </s:sequence>
        <s:element name="ServiceError" type="ews:tServiceError" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
      </s:choice>
    </s:sequence>
    <s:attribute name="UUID" type="ews:tstring36" use="optional"/>
    <s:attribute name="AssocID" type="ews:tAssocID" use="required"/>
  </s:complexType>
</s:element>
```

Les noms des balises doivent être définis conformément au Tableau A.64.

Tableau A.64 – QueryLogAfterResponse

Nom de la balise	Description
QueryLogAfterResponse	Une réponse du serveur à un client qui demande le service QueryLogAfter pour récupérer une plage d'entrées dans le LOG référencé sur la base de plages d'ID qui se trouvent après le StartTime et l'EntryID.
LogEntry	Le paramètre LogEntry doit référencer l'entrée du StartTime sélectionné après laquelle les entrées doivent être sélectionnées.
ServiceError	Une erreur intégrée. Le serveur doit utiliser l'élément pour indiquer que le service demandé a échoué. Lorsque cet élément est présent dans le message de réponse, le client doit partir du principe que la demande est rejetée par le serveur.
UUID	L'identifiant unique universel sert d'identification unique d'un service pour une relation demande/réponse. Les détails de l'UUID doivent être tels qu'indiqués dans la norme RFC 4122. Le serveur doit refléter la valeur UUID reçue dans le message de demande et retourner cette même valeur dans le message de réponse.
AssocID	AssocID sert à identifier l'origine de l'association – le client spécifique. AssocID doit être utilisé pour identifier, par exemple, les abonnements établis et les journalisations sur le serveur.

A.3.10 Mapping des services de la classe CONTROL

A.3.10.1 Généralités

Le modèle de commande fournit au client une manière spécifique de modifier l'état des processus internes et externes. Ce modèle de commande ne peut être appliqué qu'à des **DATA** qui ont un attribut ctlModel. Ces **DATA** sont appelées «**objet de commande**».

Le modèle de commande est constitué:

- de la spécification des services;
- d'un comportement décrit par des diagrammes d'états.

Le modèle de commande définit les services suivants:

- Select
- SelectWithValue
- Cancel
- Operate
- CommandTermination
- TimeActivatedOperate

– TimeActivatedOperateTermination

Les attributs, le comportement des objets de commande et les diagrammes d'états des ControlObjects (objets de commande) doivent être tels que définis dans l'IEC 61400-25-3 (en référence à l'IEC 61850-7-2).

Les services de la classe CONTROL doivent être mappés pour les services web comme cela est défini au Tableau A.65.

Tableau A.65 – Mapping des services de la classe CONTROL

Classe d'IM de l'IEC 61400-25-2 Classe d'IEM de l'IEC 61400-25-3	Services IEM IEC 61400-25-3	Mappings pour objets et services web
CONTROL		
	Select	Select
	SelectWithValue	SelectWithValue
	Cancel	Cancel
	Operate	Operate
	CommandTermination	CommandTermination
	TimeActivatedOperate	TimeActivatedOperate

A.3.10.2 Select

A.3.10.2.1 Généralités

Le service Select doit être défini comme suit:

A.3.10.2.2 SelectRequest

```
<s:element name="SelectRequest">
  <s:complexType>
    <s:sequence>
      <s:element name="ControlObjectRef" type="ews:tDAReference"/>
    </s:sequence>
    <s:attribute name="UUID" type="ews:tstring36" use="optional"/>
    <s:attribute name="AssocID" type="ews:tAssocID" use="required"/>
  </s:complexType>
</s:element>
```

Les noms des balises doivent être définis conformément au Tableau A.66.

Tableau A.66 – SelectRequest

Nom de la balise	Description
SelectRequest	Un client doit envoyer une demande Select comprenant un objet de commande valide qui est présenté au client dans le nœud logique référencé.
ControlObjectRef	Le paramètre ControlObjectRef doit contenir l'ObjectReference des DATA contrôlables auxquels il faut accéder.
UUID	L'Identifiant unique universel sert d'identification unique d'un service pour une relation demande/réponse. Les détails de l'UUID doivent être tels qu'indiqués dans la norme RFC 4122.
AssocID	AssocID sert à identifier l'origine de l'association – le client spécifique. AssocID doit être utilisé pour identifier, par exemple, les abonnements établis et les journalisations sur le serveur.

A.3.10.2.3 SelectResponse

```
<s:element name="SelectResponse">
  <s:complexType>
```

```

<s:sequence>
  <s:element name="ControlObjectRef" type="ews:tDAResponse" />
  <s:element name="ServiceError" type="ews:tServiceError" minOccurs="0" maxOccurs="1" />
</s:sequence>
<s:attribute name="UUID" type="ews:tstring36" use="optional" />
<s:attribute name="AssocID" type="ews:tAssocID" use="required" />
</s:complexType>
</s:element>

```

Les noms des balises doivent être définis conformément au Tableau A.67.

Tableau A.67 – SelectResponse

Nom de la balise	Description
SelectResponse	Un serveur doit répondre à une demande SelectRequest par un objet de commande associé en déterminant si le client a les droits d'accès appropriés, en vérifiant que l'objet de commande n'est pas sélectionné par un autre client et que le dispositif représenté par le nœud logique associé fonctionne et n'est pas marqué comme restreint. Si l'opération Select n'est pas valide, l'objet de commande doit émettre une réponse négative au client demandeur. Si l'opération Select est valide, l'objet de commande doit émettre une réponse positive au client demandeur, doit faire passer l'état à prêt et démarrer un minuteur de désélection, soit pendant l'intervalle défini par l'attribut SelTimOut ou s'il n'est pas mis en œuvre, pendant une durée déterminée localement.
ControlObjectRef	Le paramètre ControlObjectRef doit contenir l'ObjectReference des DATA contrôlables auxquels il faut accéder.
ServiceError	Une erreur intégrée. Le serveur doit utiliser l'élément pour indiquer que le service demandé a échoué. Lorsque cet élément est présent dans le message de réponse, le client doit partir du principe que la demande est rejetée par le serveur.
UUID	L'Identifiant unique universel sert d'identification unique d'un service pour une relation demande/réponse. Les détails de l'UUID doivent être tels qu'indiqués dans la norme RFC 4122. Le serveur doit refléter la valeur UUID reçue dans le message de demande et retourner cette même valeur dans le message de réponse.
AssocID	AssocID sert à identifier l'origine de l'association – le client spécifique. AssocID doit être utilisé pour identifier, par exemple, les abonnements établis et les journalisations sur le serveur.

A.3.10.3 SelectWithValue

A.3.10.3.1 Généralités

Le service SelectWithValue doit être défini comme suit:

A.3.10.3.2 SelectWithValueRequest

```

<s:element name="SelectWithValueRequest">
  <s:complexType>
    <s:sequence>
      <s:element name="ControlObjectRef" type="ews:tDAResponse" />
      <s:element name="ctlVal" type="ews:tDAType" />
      <s:element name="operTm" type="ews:tTimeStamp" minOccurs="0" />
      <s:element name="origin" type="ews:tOrigin" />
      <s:element name="ctlNum" type="s:int" />
      <s:element name="T" type="ews:tTimeStamp" />
      <s:element name="Test" type="s:boolean" />
      <s:element name="Check" type="ews:tCheck" />
    </s:sequence>
    <s:attribute name="UUID" type="ews:tstring36" use="optional" />
    <s:attribute name="AssocID" type="ews:tAssocID" use="required" />
  </s:complexType>
</s:element>

```

Les noms des balises doivent être définis conformément au Tableau A.68.

Tableau A.68 – SelectWithValueRequest

Nom de la balise	Description
SelectWithValueRequest	Un client doit envoyer une demande SelectWithValue comprenant un objet de commande valide qui est présenté au client dans le nœud logique référencé.
ControlObjectRef	Le paramètre ControlObjectRef doit contenir l'ObjectReference des DATA contrôlables auxquels il faut accéder.
ctlVal	Le paramètre de service ctlVal détermine l'activité de commande. Toutes les primitives de service appartenant à une séquence de commande doivent porter la même valeur de commande.
operTM	NULL
origin	Le paramètre de service origin détermine l'origine du service de commande. Origin est un attribut ConstructedAttribute, dont la définition TypeDefinition doit être identique à l'origine de l'attribut MXDataAttribute de la contrainte fonctionnelle ST définie dans la classe de données communes contrôlables de l'IEC 61850-7-3 et utilisée par l'objet de commande. Toutes les primitives de service appartenant à une séquence de commande doivent être identifiées par le même paramètre origin.
ctlNum	Le paramètre de service ctlNum détermine le numéro de séquence de commande du service de commande. Toutes les primitives de service appartenant à une séquence de commande doivent être identifiées par le même numéro de séquence de commande. L'utilisation de ctlNum est spécifique au client.
T	Le paramètre T doit contenir l'heure à laquelle le service a été demandé.
Test	Le paramètre Test doit indiquer avec la valeur TRUE que les valeurs du message ne doivent pas être utilisées à des fins opérationnelles.
Check	Une modification d'un état à l'état suivant lors d'un processus opérationnel doit être commandée par le paramètre Check. La condition Check peut être indiquée par un paramètre de service (par exemple, synchrocheck). En plus de la condition de contrôle indiquée par le paramètre de service, l'objet de commande peut effectuer des contrôles supplémentaires.
UUID	L'Identifiant unique universel sert d'identification unique d'un service pour une relation demande/réponse. Les détails de l'UUID doivent être tels qu'indiqués dans la norme RFC 4122.
AssocID	AssocID sert à identifier l'origine de l'association – le client spécifique. AssocID doit être utilisé pour identifier, par exemple, les abonnements établis et les journalisations sur le serveur.

A.3.10.3.3 SelectWithValueResponse

```

<:s:element name="SelectWithValueResponse">
  <s:complexType>
    <s:sequence>
      <s:element name="ControlObjectRef" type="ews:tDAReference"/>
      <s:element name="ctlVal" type="ews:tDAType"/>
      <s:element name="operTm" type="ews:tTimeStamp" minOccurs="0"/>
      <s:element name="origin" type="ews:tOrigin"/>
      <s:element name="ctlNum" type="s:int"/>
      <s:element name="T" type="ews:tTimeStamp"/>
      <s:element name="Test" type="s:boolean"/>
      <s:element name="AddCause" type="ews:tAddCause" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
    </s:sequence>
    <s:attribute name="UUID" type="ews:tstring36" use="optional"/>
    <s:attribute name="AssocID" type="ews:tAssocID" use="required"/>
  </s:complexType>
</s:element>

```

Les noms des balises doivent être définis conformément au Tableau A.69.

Tableau A.69 – SelectWithValueResponse

Nom de la balise	Description
SelectWithValueResponse	Lorsqu'un serveur reçoit une demande SelectWithValue, l'objet de commande doit déterminer si le client a les droits d'accès appropriés, vérifier que l'objet de commande n'est pas sélectionné par un autre client et que le dispositif représenté par le nœud logique associé fonctionne et n'est pas marqué comme restreint. – Si l'opération SelectWithValue n'est pas valide, l'objet de commande doit émettre une réponse négative au client demandeur. Si l'opération SelectWithValue est valide, l'objet de commande doit émettre une réponse positive au client demandeur, doit faire passer l'état à prêt et démarrer un minuteur de désélection, soit pendant l'intervalle défini par l'attribut SboTimOut ou s'il n'est pas mis en œuvre, pendant une durée déterminée localement.
ControlObjectRef	Le paramètre ControlObjectRef doit contenir l'ObjectReference des DATA contrôlables auxquels il faut accéder.
ctlVal	Le paramètre de service ctlVal détermine l'activité de commande. Toutes les primitives de service appartenant à une séquence de commande doivent porter la même valeur de commande.
operTm	NULL
origin	Le paramètre de service origin détermine l'origine du service de commande. Origin est un attribut ConstructedAttribute, dont la définition TypeDefinition doit être identique à l'origine de l'attribut MXDataAttribute de la contrainte fonctionnelle ST définie dans la classe de données communes contrôlables de l'IEC 61850-7-3 et utilisée par l'objet de commande. Toutes les primitives de service appartenant à une séquence de commande doivent être identifiées par le même paramètre origin.
ctlNum	Le paramètre de service ctlNum détermine le numéro de séquence de commande du service de commande. Toutes les primitives de service appartenant à une séquence de commande doivent être identifiées par le même numéro de séquence de commande. L'utilisation de ctlNum est spécifique au client.
T	Le paramètre T doit contenir l'heure à laquelle le service a été demandé.
Test	Le paramètre Test doit indiquer avec la valeur TRUE que les valeurs du message ne doivent pas être utilisées à des fins opérationnelles.
AddCause	Le paramètre AddCause doit, en cas de défaillance de la réponse du service de commande, en identifier la raison. Voir Tableau A.80 pour les valeurs de réponse.
UUID	L'Identifiant unique universel sert d'identification unique d'un service pour une relation demande/réponse. Les détails de l'UUID doivent être tels qu'indiqués dans la norme RFC 4122. Le serveur doit refléter la valeur UUID reçue dans le message de demande et retourner cette même valeur dans le message de réponse.
AssocID	AssocID sert à identifier l'origine de l'association – le client spécifique. AssocID doit être utilisé pour identifier, par exemple, les abonnements établis et les journalisations sur le serveur.

A.3.10.4 Cancel

A.3.10.4.1 Généralités

Les services Cancel doivent être définis comme suit:

A.3.10.4.2 CancelRequest

```

<:s:element name="CancelRequest">
  <:s:complexType>
    <:s:sequence>
      <:s:element name="ControlObjectRef" type=" ews:tDAResponse  "/>
      <:s:element name="ctlVal" type=" ews:tDAType  "/>
      <:s:element name="operTm" type=" ews:tTimeStamp  " minOccurs="0"/>
      <:s:element name="origin" type=" ews:tOrigin  "/>
      <:s:element name="ctlNum" type=" s:int  "/>
      <:s:element name="T" type=" ews:tTimeStamp  "/>
      <:s:element name="Test" type=" s:boolean  "/>
    
```

```

</s:sequence>
<s:attribute name="UUID" type="ews:tstring36" use="optional"/>
<s:attribute name="AssocID" type="ews:tAssocID" use="required"/>
</s:complexType>
</s:element>

```

Les noms des balises doivent être définis conformément au Tableau A.70.

Tableau A.70 – CancelRequest

Nom de la balise	Description
CancelRequest	Un client doit demander un service Cancel lorsqu'une désélection d'un service Operate est exigée.
ControlObjectRef	Le paramètre ControlObjectRef doit contenir l'ObjectReference des DATA contrôlables auxquels il faut accéder.
ctlVal	Le paramètre de service ctlVal détermine l'activité de commande. Toutes les primitives de service appartenant à une séquence de commande doivent porter la même valeur de commande.
operTm	Lorsque l'opération annule une commande timeOperated, operTm suspend un Timestamp (horodateur). Dans le cas contraire, operTm est NULL
Origin	Le paramètre de service origin détermine l'origine du service de commande. Origin est un attribut ConstructedAttribute, dont la définition TypeDefinition doit être identique à l'origine de l'attribut MXDataAttribute de la contrainte fonctionnelle ST définie dans la classe de données communes contrôlables de l'IEC 61850-7-3 et utilisée par l'objet de commande. Toutes les primitives de service appartenant à une séquence de commande doivent être identifiées par le même paramètre origin.
ctlNum	Le paramètre de service ctlNum détermine le numéro de séquence de commande du service de commande. Toutes les primitives de service appartenant à une séquence de commande doivent être identifiées par le même numéro de séquence de commande. L'utilisation de ctlNum est spécifique au client.
T	Le paramètre T doit contenir l'heure à laquelle le service a été demandé.
Test	Le paramètre Test doit indiquer avec la valeur TRUE que les valeurs du message ne doivent pas être utilisées à des fins opérationnelles.
UUID	L'Identifiant unique universel sert d'identification unique d'un service pour une relation demande/réponse. Les détails de l'UUID doivent être tels qu'indiqués dans la norme RFC 4122.
AssocID	AssocID sert à identifier l'origine de l'association – le client spécifique. AssocID doit être utilisé pour identifier, par exemple, les abonnements établis et les journalisations sur le serveur.

A.3.10.4.3 CancelResponse

```

<:s:element name="CancelResponse">
  <s:complexType>
    <s:sequence>
      <s:element name="ControlObjectRef" type="ews:tDAResponse"/>
      <s:element name="ctlVal" type="ews:tDAType"/>
      <s:element name="operTm" type="ews:tTimeStamp" minOccurs="0"/>
      <s:element name="origin" type="ews:tOrigin"/>
      <s:element name="ctlNum" type="s:int"/>
      <s:element name="T" type="ews:tTimeStamp"/>
      <s:element name="Test" type="s:boolean"/>
      <s:element name="AddCause" type="ews:tAddCause" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
    </s:sequence>
    <s:attribute name="UUID" type="ews:tstring36" use="optional"/>
    <s:attribute name="AssocID" type="ews:tAssocID" use="required"/>
  </s:complexType>
</s:element>

```

Les noms des balises doivent être définis conformément au Tableau A.71.

Tableau A.71 – CancelResponse

Nom de la balise	Description
CancelResponse	Un serveur doit envoyer une réponse CancelResponse lorsqu'une désélection d'un service Operate est terminée ou rejetée avec un paramètre AddCause.
ControlObjectRef	Le paramètre ControlObjectRef doit contenir l'ObjectReference des DATA contrôlables auxquels il faut accéder.
ctlVal	Le paramètre de service ctlVal détermine l'activité de commande. Toutes les primitives de service appartenant à une séquence de commande doivent porter la même valeur de commande.
operTm	NULL
Origin	Le paramètre de service origin détermine l'origine du service de commande. Origin est un attribut ConstructedAttribute, dont la définition TypeDefinition doit être identique à l'origine de l'attribut MXDataAttribute de la contrainte fonctionnelle ST définie dans la classe de données communes contrôlables de l'IEC 61850-7-3 et utilisée par l'objet de commande. Toutes les primitives de service appartenant à une séquence de commande doivent être identifiées par le même paramètre origin.
ctlNum	Le paramètre de service ctlNum détermine le numéro de séquence de commande du service de commande. Toutes les primitives de service appartenant à une séquence de commande doivent être identifiées par le même numéro de séquence de commande. L'utilisation de ctlNum est spécifique au client.
T	Le paramètre T doit contenir l'heure à laquelle le service a été demandé.
Test	Le paramètre Test doit indiquer avec la valeur TRUE que les valeurs du message ne doivent pas être utilisées à des fins opérationnelles.
AddCause	Le paramètre AddCause doit, en cas de défaillance de la réponse du service de commande, en identifier la raison. Voir le Tableau A.80 pour les valeurs de réponse.
UUID	L'Identifiant unique universel sert d'identification unique d'un service pour une relation demande/réponse. Les détails de l'UUID doivent être tels qu'indiqués dans la norme RFC 4122. Le serveur doit refléter la valeur UUID reçue dans le message de demande et retourner cette même valeur dans le message de réponse.
AssocID	AssocID sert à identifier l'origine de l'association – le client spécifique. AssocID doit être utilisé pour identifier, par exemple, les abonnements établis et les journalisations sur le serveur.

A.3.10.5 Operate

A.3.10.5.1 Généralités

Les services Operate doivent être définis comme suit:

A.3.10.5.2 OperateRequest

```

<s:element name="OperateRequest">
  <s:complexType>
    <s:sequence>
      <s:element name="ControlObjectRef" type="ews:tDAResponse" />
      <s:element name="ctlVal" type="ews:tDAType" />
      <s:element name="operTm" type="ews:tTimeStamp" minOccurs="0" />
      <s:element name="origin" type="ews:tOrigin" />
      <s:element name="ctlNum" type="s:int" />
      <s:element name="T" type="ews:tTimeStamp" />
      <s:element name="Test" type="s:boolean" />
      <s:element name="Check" type="ews:tCheck" />
    </s:sequence>
    <s:attribute name="UUID" type="ews:tstring36" use="optional" />
    <s:attribute name="AssocID" type="ews:tAssocID" use="required" />
  </s:complexType>
</s:element>

```

Les noms des balises doivent être définis conformément au Tableau A.72.

Tableau A.72 – OperateRequest

Nom de la balise	Description
OperateRequest	Un client doit demander un service Operate comprenant un ControlObjectRef lorsqu'un service opérationnel est exigé.
ControlObjectRef	Le paramètre ControlObjectRef doit contenir l'ObjectReference des DATA contrôlables auxquels il faut accéder.
ctlVal	Le paramètre de service ctlVal détermine l'activité de commande. Toutes les primitives de service appartenant à une séquence de commande doivent porter la même valeur de commande.
operTm	NULL
origin	Le paramètre de service origin détermine l'origine du service de commande. Origin est un attribut ConstructedAttribute, dont la définition TypeDefinition doit être identique à l'origine de l'attribut MXDataAttribute de la contrainte fonctionnelle ST définie dans la classe de données communes contrôlables de l'IEC 61850-7-3 et utilisée par l'objet de commande. Toutes les primitives de service appartenant à une séquence de commande doivent être identifiées par le même paramètre origin.
ctlNum	Le paramètre de service ctlNum détermine le numéro de séquence de commande du service de commande. Toutes les primitives de service appartenant à une séquence de commande doivent être identifiées par le même numéro de séquence de commande. L'utilisation de ctlNum est spécifique au client.
T	Le paramètre T doit contenir l'heure à laquelle le service a été demandé.
Test	Le paramètre Test doit indiquer avec la valeur TRUE que les valeurs du message ne doivent pas être utilisées à des fins opérationnelles.
Check	Une modification d'un état à l'état suivant lors d'un processus opérationnel doit être commandée par le paramètre Check. La condition Check (condition de contrôle) peut être indiquée par un paramètre de service (par exemple, synchrocheck). En plus de la condition de contrôle indiquée par le paramètre de service, l'objet de commande peut effectuer des contrôles supplémentaires.
UUID	L'Identifiant unique universel sert d'identification unique d'un service pour une relation demande/réponse. Les détails de l'UUID doivent être tels qu'indiqués dans la norme RFC 4122.
AssocID	AssocID sert à identifier l'origine de l'association – le client spécifique. AssocID doit être utilisé pour identifier, par exemple, les abonnements établis et les journalisations sur le serveur.

A.3.10.5.3 OperateResponse

```

<:s:element name="OperateResponse">
  <:s:complexType>
    <:s:sequence>
      <:s:element name="ControlObjectRef" type="ews:tDAResponse"/>
      <:s:element name="ctlVal" type="ews:tDAType"/>
      <:s:element name="operTm" type="ews:tTimeStamp" minOccurs="0"/>
      <:s:element name="origin" type="ews:tOrigin"/>
      <:s:element name="ctlNum" type="s:int"/>
      <:s:element name="T" type="ews:tTimeStamp"/>
      <:s:element name="Test" type="s:boolean"/>
      <:s:element name="AddCause" type="ews:tAddCause" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
    </s:sequence>
    <:s:attribute name="UUID" type="ews:tstring36" use="optional"/>
    <:s:attribute name="AssocID" type="ews:tAssocID" use="required"/>
  </s:complexType>
</s:element>

```

Les noms des balises doivent être définis conformément au Tableau A.73.

Tableau A.73 – OperateResponse

Nom de la balise	Description
OperateResponse	Un serveur doit envoyer une réponse Operate lorsque le service est terminé ou rejeté avec un paramètre AddCause.
ControlObjectRef	Le paramètre ControlObjectRef doit contenir l'ObjectReference des DATA contrôlables auxquels il faut accéder.
ctlVal	Le paramètre de service ctlVal détermine l'activité de commande. Toutes les primitives de service appartenant à une séquence de commande doivent porter la même valeur de commande.
operTm	NULL
origin	Le paramètre de service origin détermine l'origine du service de commande. Origin est un attribut ConstructedAttribute, dont la définition TypeDefinition doit être identique à l'origine de l'attribut MXDataAttribute de la contrainte fonctionnelle ST définie dans la classe de données communes contrôlables de l'IEC 61850-7-3 et utilisée par l'objet de commande. Toutes les primitives de service appartenant à une séquence de commande doivent être identifiées par le même paramètre origin.
ctlNum	Le paramètre de service ctlNum détermine le numéro de séquence de commande du service de commande. Toutes les primitives de service appartenant à une séquence de commande doivent être identifiées par le même numéro de séquence de commande. L'utilisation de ctlNum est spécifique au client.
T	Le paramètre T doit contenir l'heure à laquelle le service a été demandé.
Test	Le paramètre Test doit indiquer avec la valeur TRUE que les valeurs du message ne doivent pas être utilisées à des fins opérationnelles.
AddCause	Le paramètre AddCause doit, en cas de défaillance de la réponse du service de commande, en identifier la raison. Voir le Tableau A.80 pour les valeurs de réponse.
UUID	L'Identifiant unique universel sert d'identification unique d'un service pour une relation demande/réponse. Les détails de l'UUID doivent être tels qu'indiqués dans la norme RFC 4122. Le serveur doit refléter la valeur UUID reçue dans le message de demande et retourner cette même valeur dans le message de réponse.
AssocID	AssocID sert à identifier l'origine de l'association – le client spécifique. AssocID doit être utilisé pour identifier, par exemple, les abonnements établis et les journalisations sur le serveur.

A.3.10.6 CommandTermination

A.3.10.6.1 Généralités

Les services CommandTermination doivent être définis comme suit:

A.3.10.6.2 CommandTerminationRequest

```

<s:element name="CommandTerminationRequest">
  <s:complexType>
    <s:sequence>
      <s:element name="ControlObjectRef" type="ews:tDAResponse"/>
      <s:element name="T" type="ews:tTimeStamp"/>
      <s:element name="Test" type="s:Boolean"/>
    </s:sequence>
    <s:attribute name="UUID" type="ews:tstring36" use="optional"/>
    <s:attribute name="AssocID" type="ews:tAssocID" use="required"/>
  </s:complexType>
</s:element>

```

Les noms des balises doivent être définis conformément au Tableau A.74.

Tableau A.74 – CommandTerminationRequest

Nom de la balise	Description
CommandTerminationRequest	Un client doit demander un service CommandTermination comprenant un ControlObjectRef lorsque l'achèvement d'une commande précédente est exigé.
ControlObjectRef	Le paramètre ControlObjectRef doit contenir l'ObjectReference des DATA contrôlables auxquels il faut accéder.
T	Le paramètre T doit contenir l'heure à laquelle le service a été demandé.
Test	Le paramètre Test doit indiquer avec la valeur TRUE que les valeurs du message ne doivent pas être utilisées à des fins opérationnelles.
UUID	L'Identifiant unique universel sert d'identification unique d'un service pour une relation demande/réponse. Les détails de l'UUID doivent être tels qu'indiqués dans la norme RFC 4122.
AssocID	AssocID sert à identifier l'origine de l'association – le client spécifique. AssocID doit être utilisé pour identifier, par exemple, les abonnements établis et les journalisations sur le serveur.

A.3.10.6.3 CommandTerminationResponse

```

<s:element name="CommandTerminationResponse">
  <s:complexType>
    <s:sequence>
      <s:element name="ControlObjectRef" type="ews:tDAResponse"/>
      <s:element name="T" type="ews:tTimeStamp"/>
      <s:element name="Test" type="s:Boolean"/>
      <s:element name="AddCause" type="ews:tAddCause" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
    </s:sequence>
    <s:attribute name="UUID" type="ews:tstring36" use="optional"/>
    <s:attribute name="AssocID" type="ews:tAssocID" use="required"/>
  </s:complexType>
</s:element>

```

Les noms des balises doivent être définis conformément au Tableau A.75.

Tableau A.75 – CommandTerminationResponse

Nom de la balise	Description
CommandterminationResponse	Un serveur doit envoyer une réponse CommandTermination lorsque le service est terminé ou rejeté avec un paramètre AddCause.
ControlObjectRef	Le paramètre ControlObjectRef doit contenir l'ObjectReference des DATA contrôlables auxquels il faut accéder.
T	Le paramètre T doit contenir l'heure à laquelle le service a été demandé.
Test	Le paramètre Test doit indiquer avec la valeur TRUE que les valeurs du message ne doivent pas être utilisées à des fins opérationnelles.
AddCause	Le paramètre AddCause doit, en cas de défaillance de la réponse du service de commande, en identifier la raison. Voir le Tableau A.80 pour les valeurs de réponse.
UUID	L'Identifiant unique universel sert d'identification unique d'un service pour une relation demande/réponse. Les détails de l'UUID doivent être tels qu'indiqués dans la norme RFC 4122. Le serveur doit refléter la valeur UUID reçue dans le message de demande et retourner cette même valeur dans le message de réponse.
AssocID	AssocID sert à identifier l'origine de l'association – le client spécifique. AssocID doit être utilisé pour identifier, par exemple, les abonnements établis et les journalisations sur le serveur.

A.3.10.7 TimeActivatedOperate**A.3.10.7.1 Généralités**

Le service TimeActivatedOperate doit être défini comme suit:

A.3.10.7.2 TimeActivatedOperateRequest

```

<s:element name="TimeActivateOperateRequest">
  <s:complexType>
    <s:sequence>
      <s:element name="ControlObjectRef" type=" ews:tDAReferece  "/>
      <s:element name="ctlVal" type=" ews:tDAType  "/>
      <s:element name="operTm" type=" ews:tTimeStamp  " minOccurs="0"/>
      <s:element name="origin" type=" ews:tOrigin  "/>
      <s:element name="ctlNum" type=" ews:s:int  "/>
      <s:element name="T" type=" ews:tTimeStamp  "/>
      <s:element name="Test" type=" ews:s:boolean  "/>
      <s:element name="Check" type=" ews:tCheck  "/>
    </s:sequence>
    <s:attribute name="UUID" type=" ews:tstring36  " use="optional"/>
    <s:attribute name="AssocID" type=" ews:tAssocID  " use="required"/>
  </s:complexType>
</s:element>

```

Les noms des balises doivent être définis conformément au Tableau A.76.

Tableau A.76 – TimeActivatedOperateRequest

Nom de la balise	Description
TimeActivatedOperateRequest	Un client doit envoyer une demande TimeActivatedOperate comprenant un ControlObjectRef valide pour le nœud logique référencé.
ControlObjectRef	Le paramètre ControlObjectRef doit contenir l'ObjectReference des DATA contrôlables auxquels il faut accéder.
ctlVal	Le paramètre de service ctlVal détermine l'activité de commande. Toutes les primitives de service appartenant à une séquence de commande doivent porter la même valeur de commande.
operTM	Timestamp (horodatage)
origin	Le paramètre de service origin détermine l'origine du service de commande. Origin est un attribut ConstructedAttribute, dont la définition TypeDefinition doit être identique à l'origine de l'attribut MXDataAttribute de la contrainte fonctionnelle ST définie dans la classe de données communes contrôlables de l'IEC 61850-7-3 et utilisée par l'objet de commande. Toutes les primitives de service appartenant à une séquence de commande doivent être identifiées par le même paramètre origin.
ctlNum	Le paramètre de service ctlNum détermine le numéro de séquence de commande du service de commande. Toutes les primitives de service appartenant à une séquence de commande doivent être identifiées par le même numéro de séquence de commande. L'utilisation de ctlNum est spécifique au client.
T	Le paramètre T doit contenir l'heure à laquelle le service a été demandé.
Test	Le paramètre Test doit indiquer avec la valeur TRUE que les valeurs du message ne doivent pas être utilisées à des fins opérationnelles.
Check	Une modification d'un état à l'état suivant lors d'un processus opérationnel doit être commandée par le paramètre Check. La condition Check (condition de contrôle) peut être indiquée par un paramètre de service (par exemple, synchrocheck). En plus de la condition de contrôle indiquée par le paramètre de service, l'objet de commande peut effectuer des contrôles supplémentaires.
UUID	L'Identifiant unique universel sert d'identification unique d'un service pour une relation demande/réponse. Les détails de l'UUID doivent être tels qu'indiqués dans la norme RFC 4122.
AssocID	AssocID sert à identifier l'origine de l'association – le client spécifique. AssocID doit être utilisé pour identifier, par exemple, les abonnements établis et les journalisations sur le serveur.

A.3.10.7.3 TimeActivatedOperateResponse

```

<s:element name="TimeActivateOperateResponse">
  <s:complexType>
    <s:sequence>
      <s:element name="ControlObjectRef" type=" ews:tDAReferece  "/>
    </s:sequence>
  </s:complexType>
</s:element>

```

```

<s:element name="ctlVal" type="ews:tDAType"/>
<s:element name="operTm" type="ews:tTimeStamp" minOccurs="0"/>
<s:element name="origin" type="ews:tOrigin"/>
<s:element name="ctlNum" type="s:int"/>
<s:element name="T" type="ews:tTimeStamp"/>
<s:element name="Test" type="s:boolean"/>
<s:choice>
  <s:element name="TimOperRsp" type="ews:tTimOperRsp"/>
  <s:element name="AddCause" type="ews:tAddCause"/>
</s:choice>
</s:sequence>
<s:attribute name="UUID" type="ews:tstring36" use="optional"/>
<s:attribute name="AssocID" type="ews:tAssocID" use="required"/>
</s:complexType>
</s:element>

```

Les noms des balises doivent être définis conformément au Tableau A.77.

Tableau A.77 – TimeActivatedOperateResponse

Nom de la balise	Description
TimeActivatedOperateResponse	Un serveur doit envoyer une réponse TimeActivatedOperate lorsque le service est terminé ou rejeté avec un paramètre AddCause.
ControlObjectRef	Le paramètre ControlObjectRef doit contenir l'ObjectReference des DATA contrôlables auxquels il faut accéder.
ctlVal	Les paramètres Value doivent contenir les valeurs spécifiques au service si cela est demandé par le client.
T	Le paramètre T doit contenir l'heure à laquelle le service a été demandé.
Test	Le paramètre Test doit indiquer avec la valeur TRUE que les valeurs du message ne doivent pas être utilisées à des fins opérationnelles.
AddCause	Le paramètre AddCause doit, en cas de défaillance de la réponse du service de commande, en identifier la raison. Voir le Tableau A.80 pour les valeurs de réponse.
TimeOperRsp	Ce paramètre TimOperRsp doit indiquer les détails de la réponse au service TimeActivatedOperate. TimOperRsp est du type ENUMERATED et ses valeurs peuvent être activées par minuteur exécutées par commande.
UUID	L'Identifiant unique universel sert d'identification unique d'un service pour une relation demande/réponse. Les détails de l'UUID doivent être tels qu'indiqués dans la norme RFC 4122. Le serveur doit refléter la valeur UUID reçue dans le message de demande et retourner cette même valeur dans le message de réponse.
AssocID	AssocID sert à identifier l'origine de l'association – le client spécifique. AssocID doit être utilisé pour identifier, par exemple, les abonnements établis et les journalisations sur le serveur.

A.3.10.7.4 TimeActivatedOperateTerminationRequest

```

<s:element name="TimeActivatedOperateTerminationRequest">
  <s:complexType>
    <s:sequence>
      <s:element name="ControlObjectRef" type="ews:tDAResponse"/>
      <s:element name="T" type="ews:tTimeStamp"/>
      <s:element name="Test" type="s:Boolean"/>
    </s:sequence>
    <s:attribute name="UUID" type="ews:tstring36" use="optional"/>
    <s:attribute name="AssocID" type="ews:tAssocID" use="required"/>
  </s:complexType>
</s:element>

```

Les noms des balises doivent être définis conformément au Tableau A.78.

Tableau A.78 – TimeActivatedOperateTerminationRequest

Nom de la balise	Description
TimeActivatedOperateTerminationRequest	Un client doit demander un service TimeActivatedOperateTermination comprenant un paramètre ControlObjectRef lorsque l'achèvement d'une commande précédente est exigé.
ControlObjectRef	Le paramètre ControlObjectRef doit contenir l'ObjectReference des DATA contrôlables auxquels il faut accéder.
T	Le paramètre T doit contenir l'heure à laquelle le service a été demandé.
Test	Le paramètre Test doit indiquer avec la valeur TRUE que les valeurs du message ne doivent pas être utilisées à des fins opérationnelles.
UUID	L'Identifiant unique universel sert d'identification unique d'un service pour une relation demande/réponse. Les détails de l'UUID doivent être tels qu'indiqués dans la norme RFC 4122.
AssocID	AssocID sert à identifier l'origine de l'association – le client spécifique. AssocID doit être utilisé pour identifier, par exemple, les abonnements établis et les journalisations sur le serveur.

A.3.10.7.5 TimeActivatedOperateTerminationResponse

```

<:s:element name="TimeActivatedOperateTerminationResponse">
  <s:complexType>
    <s:sequence>
      <s:element name="ControlObjectRef" type="ews:tDAResponse"/>
      <s:element name="T" type="ews:tTimeStamp"/>
      <s:element name="Test" type="s:Boolean"/>
      <s:element name="AddCause" type="ews:tAddCause" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
    </s:sequence>
    <s:attribute name="UUID" type="ews:tstring36" use="optional"/>
    <s:attribute name="AssocID" type="ews:tAssocID" use="required"/>
  </s:complexType>
</s:element>

```

Les noms des balises doivent être définis conformément au Tableau A.79.

Tableau A.79 – TimeActivatedOperateTerminationResponse

Nom de la balise	Description
TimeActivatedOperateTerminationResponse	Un serveur doit envoyer une réponse TimeActivatedOperateTermination lorsque le service est terminé ou rejeté avec un paramètre AddCause.
ControlObjectRef	Le paramètre ControlObjectRef doit contenir l'ObjectReference des DATA contrôlables auxquels il faut accéder.
T	Le paramètre T doit contenir l'heure à laquelle le service a été demandé.
Test	Le paramètre Test doit indiquer avec la valeur TRUE que les valeurs du message ne doivent pas être utilisées à des fins opérationnelles.
AddCause	Le paramètre AddCause doit, en cas de défaillance de la réponse du service de commande, en identifier la raison. Voir le Tableau A.80 pour les valeurs de réponse.
UUID	L'Identifiant unique universel sert d'identification unique d'un service pour une relation demande/réponse. Les détails de l'UUID doivent être tels qu'indiqués dans la norme RFC 4122. Le serveur doit refléter la valeur UUID reçue dans le message de demande et retourner cette même valeur dans le message de réponse.
AssocID	AssocID sert à identifier l'origine de l'association – le client spécifique. AssocID doit être utilisé pour identifier, par exemple, les abonnements établis et les journalisations sur le serveur.

A.3.10.8 Réponse du paramètre AddCause (Tableau A.80)

Tableau A.80 – Réponse du paramètre AddCause

Nom de la balise	Description
AddCause	Le paramètre AddCause doit, en cas de défaillance de la réponse du service de commande, en identifier la raison. La plage de valeurs est la suivante: instance-not-available (instance-non-disponible) instance-in-use (instance-en-utilisation) access-violation (violation-d'accès) access-not-allowed-in-current-state (accès-non-autorisé-dans-l'état-courant) parameter-value-inappropriate (valeur-du-paramètre-inappropriée) parameter-value-inconsistent (valeur-du-paramètre-incohérente) class-not-supported (classe-non-prise-en-charge) instance-locked-by-other-client (instance-verrouillée-par-autre-client) control-must-be-selected (la-commande-doit-être-sélectionnée) type-conflict (conflit-de-type) failed-due-to-communications-constraint (échec-dû-aux-restrictions-de-communication) failed-due-to-server-constraint (échec-dû-aux-restrictions-du-serveur) application-unreachable (application-inatteignable) connection-lost (connexion-perdue) memory-unavailable (mémoire-indisponible) processor-resource-unavailable (ressources-processeur-indisponibles) blocked-by-switching-hierarchy (verrouillé-par-hiérarchie-de-commutation) select-failed (échec-sélection) invalid-position (position-invalide) position-reached (position-atteinte) parameter-change-in-execution (modification-de-paramètre-en-exécution) command-already-in-execution (commande-déjà-en-exécution) step-limit (limite-de-pas) blocked-by-mode (verrouillé-par-mode) blocked-by-process (verrouillé-par-processus) blocked-by-interlocking (verrouillé-par-verrouillage) blocked-by-synchrocheck (verrouillé-par-synchrocheck) blocked-by-health (verrouillé-par-intégrité) 1-of-n-control (commande-1-sur-n) abortion-by-cancel (interruption-par-annulation) time-limit-over (dépassement-délai) abortion-by-trip (interruption-par-déclenchement) unknown (inconnu) not-supported (non-pris-en-charge)

A.4 Détails de la pile de protocoles

Pour qu'elle soit conforme à ce mapping, la sélection de piles de protocoles indiquée au Tableau A.81 doit être utilisée.

Les protocoles TCP doivent être le protocole de base de la couche transport et le protocole IP doit être le protocole de base de la couche réseau du mapping pour les services web. Les spécifications pour la couche liaison de données et la couche physique sont spécifiques à chaque mise en œuvre et ne relèvent pas du domaine d'application de la série IEC 61400-25.

Tableau A.81 – Sélections de la pile de protocoles

Couche modèle OSI	Spécifications			O/F
	Nom	Spécifications du service	Spécifications du protocole	
Application	Services web	Architecture des services web, http://www.w3.org/TR/ws-arch/		O
	SOAP	SOAP ver 1.2		O
	http	RFC 2616, RFC 2817		O
	SSL/TLS	RFC 5246		F
Présentation	-	-		
Session	-	-		
Transport	Protocole TCP	RFC 793		O
Réseau	Protocole Internet IPver. 4 (ICMPv4) ou IP ver.6(ICMPv6)	RFC 792, RFC 791		O
	Protocole ARP	RFC 826		O
	Datagrammes Internet de diffusion	RFC 922 RFC 950 RFC 919		O
	Extensions hôtes pour multidiffusion IP	RFC 1112		O
Couche liaison de données	Spécifique à la mise en œuvre et hors du domaine d'application de la série IEC 61400-25.			-
Couche physique	Spécifique à la mise en œuvre et hors du domaine d'application de la série IEC 61400-25.			-

A.5 Spécification WSDL pour la définition et le mapping pour les services web

La spécification WSDL pour le mapping pour les services web doit être définie comme indiqué dans le texte qui suit. Le style utilisé pour la description WSDL est le style littéral/encapsulé.

Toutes les adresses universelles indiquées dans le présent fichier WSDL ont pour but de créer des références pour les noms d'espace appliqués dans les services.

Le fichier WSDL est un fichier d'entrée dans un outil de génération de code d'une boîte à outils de services web, qui produit un code pouvant être utilisé par un programmeur conjointement avec les bibliothèques de la boîte à outils pour mettre en œuvre les différents messages.

Pour la commodité de l'utilisateur, un fichier contenant le texte de l'Article A.7 est inclus dans la présente partie de l'IEC 61400-25.

Le texte du fichier WSDL donné à l'Article A.7 inclut toutes les définitions et tous les mappings. La partie de la définition non transmise lors d'une association client-serveur est indiquée sous forme de commentaires dans le fichier WSDL ci-dessous.

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<definitions xmlns:ews="http://iec.ch/61400/ews/2.0/" xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/"
xmlns:s="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns="http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/"
xmlns:soap12="http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap12/" targetNamespace="http://iec.ch/61400/ews/2.0/">
  <types>
    <s:schema targetNamespace="http://iec.ch/61400/ews/2.0/" xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/"
xmlns:sc="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:ews="http://iec.ch/61400/ews/2.0/"
elementFormDefault="qualified">
      <!--
        IEC61400-25-4 WSDL File, Version 3.3, dated 29.01.2015/PKK
      -->
      <!--
        Reference document: IEC61400-24-4; DraftCDV, Annex A.7.
        The WSDL file defined below includes only the Web Services transmitted.
        The text given in IEC61400-25-4, Annex A.7 includes all service descriptions and definitions given as comments.
        Naming conventions used in this Schema:
          Schema type names start with small letter t (example: tObjectName)
          WSDL file validated until now with the following tools:
            AltovaXMLSpy2015
          Revision history:
            29.01.2015 – PKK – Revised to support edition 2 of 61400-25-2 and 61400-25-3
      -->
      <!--
        Information Model (IEC 61850-25-2) data type definitions
      -->
      <s:simpleType name="tObjectName">
        <s:annotation>
          <s:documentation>Name of an instance of a class of a single hierarchy level</s:documentation>
        </s:annotation>
        <s:restriction base="s:string">
          <s:maxLength value="64"/>
        </s:restriction>
      </s:simpleType>
      <!-- -->
      <s:simpleType name="tObjectReference">
        <s:annotation>
          <s:documentation>ObjectReference comprises the whole path-name of an instance of a class that identifies
the instance uniquely</s:documentation>
        </s:annotation>
        <s:restriction base="s:string">
          <s:maxLength value="129"/>
        </s:restriction>
      </s:simpleType>
      <!-- -->
      <s:simpleType name="tLogicalDeviceReference">
        <s:restriction base="ews:tObjectReference">
          <s:pattern value="p{L}[\d,p{L},_]*"/>
        </s:restriction>
      </s:simpleType>
      <!-- -->
      <s:simpleType name="tLogicalNodeReference">
        <s:restriction base="ews:tObjectReference">
          <s:pattern value="p{L}[\d,p{L},_]*[/p{L},_]*[d]*"/>
        </s:restriction>
      </s:simpleType>
      <!-- -->
      <s:simpleType name="tDAReference">
        <s:restriction base="ews:tObjectReference">
          <s:pattern value="p{L}[\d,p{L},_]*[/p{L},_]*[d]*.[p{L},_]*"/>
        </s:restriction>
      </s:simpleType>
      <!-- -->
      <s:simpleType name="tControlBlockReference">
        <s:restriction base="ews:tObjectReference">
          <s:pattern value="p{L}[\d,p{L},_]*[/p{L},_]*[d]*.[p{L},_]*"/>
        </s:restriction>
      </s:simpleType>
      <!-- -->
      <s:simpleType name="tDataSetReference">
        <s:restriction base="ews:tObjectReference">
          <s:pattern value="p{L}[\d,p{L},_]*[/p{L},_]*[d]*.[p{L},_]*[@[/p{L},_]*"/>
        </s:restriction>
      </s:simpleType>
    </s:schema>
  </types>

```



```

<!-- -->
<s:simpleType name="tInt24u">
  <s:restriction base="s:unsignedInt">
    <s:minInclusive value="0"/>
    <s:maxInclusive value="16777215"/>
  </s:restriction>
</s:simpleType>
<!-- -->
<s:simpleType name="tstring36">
  <s:restriction base="s:string">
    <s:maxLength value="36"/>
  </s:restriction>
</s:simpleType>
<!-- -->
<s:simpleType name="tstring65">
  <s:restriction base="s:string">
    <s:maxLength value="65"/>
  </s:restriction>
</s:simpleType>
<!-- -->
<s:simpleType name="tOctetString64">
  <s:restriction base="s:hexBinary">
    <s:maxLength value="64"/>
    <s:minLength value="0"/>
  </s:restriction>
</s:simpleType>
<!-- -->
<s:simpleType name="tEntryID">
  <s:restriction base="s:hexBinary">
    <s:maxLength value="8"/>
  </s:restriction>
</s:simpleType>
<!-- -->
<!-- TimeStamp -->
<!-- -->
<s:simpleType name="tTimeAccuracy">
  <s:annotation>
    <s:documentation>LSK = LeapSecondsKnown, CF = Clock Failure, CNS = ClockNotSynchronised, TA =
Time Accuracy</s:documentation>
  </s:annotation>
  <s:restriction base="s:integer">
    <s:minInclusive value="0"/>
    <s:maxInclusive value="31"/>
  </s:restriction>
</s:simpleType>
<!-- -->
<s:complexType name="tTimeStamp">
  <s:annotation>
    <s:documentation>SecSE = SecondsSinceEpoch, FracOfSec = FractionsOfSecond, TA =
TimeAccuracy</s:documentation>
  </s:annotation>
  <s:attribute name="SecSE" type="s:unsignedInt" use="required"/>
  <s:attribute name="FracOfSec" type="ews:tInt24u" use="required"/>
  <s:attribute name="TA" type="ews:tTimeAccuracy" use="required"/>
  <s:attribute name="LSK" type="s:boolean" use="optional" default="false"/>
  <s:attribute name="CF" type="s:boolean" use="optional" default="false"/>
  <s:attribute name="CNS" type="s:boolean" use="optional" default="false"/>
</s:complexType>
<!-- -->
<!-- Quality -->
<!-- -->
<s:simpleType name="tValidity">
  <s:restriction base="s:string">
    <s:enumeration value="good"/>
    <s:enumeration value="invalid"/>
    <s:enumeration value="reserved"/>
    <s:enumeration value="questionable"/>
  </s:restriction>
</s:simpleType>
<!-- -->
<s:complexType name="tDetailQual">
  <s:attribute name="overflow" type="s:boolean" default="false"/>
  <s:attribute name="outOfRange" type="s:boolean" default="false"/>

```

```

<s:attribute name="badReference" type="s:boolean" default="false"/>
<s:attribute name="oscillatory" type="s:boolean" default="false"/>
<s:attribute name="failure" type="s:boolean" default="false"/>
<s:attribute name="oldData" type="s:boolean" default="false"/>
<s:attribute name="inconsistent" type="s:boolean" default="false"/>
<s:attribute name="inaccurate" type="s:boolean" default="false"/>
</s:complexType>
<!-- -->
<s:simpleType name="tSource">
  <s:restriction base="s:string">
    <s:enumeration value="process"/>
    <s:enumeration value="substituted"/>
  </s:restriction>
</s:simpleType>
<!-- -->
<s:complexType name="tQuality">
  <s:annotation>
    <s:documentation>As defined in IEC 61400-25-2 clause 7.2.4.3 </s:documentation>
  </s:annotation>
  <s:sequence>
    <s:element name="DetailQual" type="ews:tDetailQual" minOccurs="0"/>
  </s:sequence>
  <s:attribute name="Validity" type="ews:tValidity" use="required"/>
  <s:attribute name="Source" type="ews:tSource" use="required"/>
  <s:attribute name="test" type="s:boolean" default="false"/>
  <s:attribute name="operatorBlock" type="s:boolean" default="false"/>
</s:complexType>
<!-- -->
<s:complexType name="tEnumerated">
  <s:simpleContent>
    <s:extension base="s:string">
      <s:attribute name="ord" type="s:integer" use="required"/>
    </s:extension>
  </s:simpleContent>
</s:complexType>
<!-- -->
<s:complexType name="tCodedEnum">
  <s:simpleContent>
    <s:extension base="s:integer">
      <s:attribute name="numBits" type="s:integer" use="required"/>
      <!-- Number of bits of the coded enum-->
    </s:extension>
  </s:simpleContent>
</s:complexType>
<!-- -->
<!-- Array -->
<!-- -->
<s:complexType name="tArray">
  <s:sequence>
    <s:element name="arrayElem" type="ews:tDAValueType" maxOccurs="unbounded"/>
  </s:sequence>
</s:complexType>
<!-- -->
<s:complexType name="tDAValueType">
  <s:choice>
    <s:element name="boolean" type="s:boolean"/>
    <s:element name="int8" type="s:byte"/>
    <s:element name="int16" type="s:short"/>
    <s:element name="int32" type="s:int"/>
    <s:element name="int64" type="s:long"/>
    <s:element name="int8u" type="s:unsignedByte"/>
    <s:element name="int16u" type="s:unsignedShort"/>
    <s:element name="int24u" type="ews:tInt24u"/>
    <s:element name="int32u" type="s:unsignedInt"/>
    <s:element name="float32" type="s:float"/>
    <s:element name="enum" type="ews:tEnumerated"/>
    <s:element name="codedEnum" type="ews:tCodedEnum"/>
    <s:element name="octetString" type="s:hexBinary"/>
    <s:element name="visibleString" type="s:string"/>
    <s:element name="unicodeString" type="s:string"/>
    <s:element name="quality" type="ews:tQuality"/>
    <s:element name="timeStamp" type="ews:tTimeStamp"/>
    <s:element name="array" type="ews:tArray"/>
  </s:choice>

```

```

</s:choice>
<s:attribute name="pos" type="s:integer" use="optional"/>
<!-- Used in the arrays -->
</s:complexType>
<!-- -->
<s:complexType name="tTrgCond">
  <s:attribute name="dchg" type="s:boolean" use="optional" default="false"/>
  <s:attribute name="qchg" type="s:boolean" use="optional" default="false"/>
  <s:attribute name="dupd" type="s:boolean" use="optional" default="false"/>
  <s:attribute name="integrity" type="s:boolean" use="optional" default="false"/>
  <s:attribute name="genrInterg" type="s:boolean" use="optional" default="false"/>
</s:complexType>
<!-- -->
<s:simpleType name="tFCEnum">
  <s:restriction base="s:string">
    <s:enumeration value="ST"/>
    <s:enumeration value="MX"/>
    <s:enumeration value="SP"/>
    <s:enumeration value="SV"/>
    <s:enumeration value="CF"/>
    <s:enumeration value="DC"/>
    <s:enumeration value="SG"/>
    <s:enumeration value="SE"/>
    <s:enumeration value="SR"/>
    <s:enumeration value="OR"/>
    <s:enumeration value="BL"/>
    <s:enumeration value="EX"/>
    <s:enumeration value="XX"/>
  </s:restriction>
</s:simpleType>
<!-- -->
<s:complexType name="tFCDA">
  <s:annotation>
    <s:documentation>Functional Constrained Data Attribute</s:documentation>
  </s:annotation>
  <s:sequence>
    <s:element name="DA" type="ews:tDAType" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
  </s:sequence>
  <s:attribute name="FC" type="ews:tFCEnum" use="required"/>
</s:complexType>
<!-- -->
<s:complexType name="tData">
  <s:annotation>
    <s:documentation>Data object class definition</s:documentation>
  </s:annotation>
  <s:sequence>
    <s:element name="DO" type="ews:tData" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
    <s:element name="FCDA" type="ews:tFCDA" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
  </s:sequence>
  <s:attribute name="name" type="ews:tObjectName" use="required"/>
</s:complexType>
<!--
  DataAttribute
-->
<s:complexType name="tDAType">
  <s:annotation>
    <s:documentation>Container for DAType</s:documentation>
  </s:annotation>
  <s:choice>
    <s:element name="DA" type="ews:tDAType" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
    <s:element name="DAValue" type="ews:tDAValueType" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
  </s:choice>
  <s:attribute name="name" type="ews:tObjectName" use="required"/>
</s:complexType>
<!--
  Information Exchange Model (IEC 61850-25-3) – data type definitions used by exchange services
-->
<s:complexType name="tFcdFcdaType">
  <s:annotation>
    <s:documentation>DATA-SET Member reference type</s:documentation>
  </s:annotation>
  <s:sequence>
    <s:element name="Ref" type="ews:tDARef" minOccurs="0"/>

```

```

    <s:element name="FC" type="ews:tFCEnum"/>
  </s:sequence>
</s:complexType>
<!-- -->
<s:complexType name="tOptFldsRCB">
  <s:annotation>
    <s:documentation>Optional fields for RCB</s:documentation>
  </s:annotation>
  <s:sequence>
    <s:element name="seqNum" type="s:boolean"/>
    <s:element name="timeStamp" type="s:boolean"/>
    <s:element name="reasonCode" type="s:boolean"/>
    <s:element name="dataSet" type="s:boolean"/>
    <s:element name="dataRef" type="s:boolean"/>
    <s:element name="bufOvfl" type="s:boolean"/>
    <s:element name="entryID" type="s:boolean"/>
    <s:element name="configRef" type="s:boolean"/>
  </s:sequence>
</s:complexType>
<!-- -->
<!-- -->
<s:complexType name="tOptFldsLCB">
  <s:annotation>
    <s:documentation>Optional fields for LCB</s:documentation>
  </s:annotation>
  <s:sequence>
    <s:element name="ReasFI" type="s:boolean"/>
  </s:sequence>
</s:complexType>
<!--
LOG and LogEntry
-->
<s:complexType name="tEntryData">
  <s:sequence>
    <s:element name="FCDE" type="ews:tFCDE" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
    <s:element name="ReasonCode" type="ews:tTrgCond" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
  </s:sequence>
</s:complexType>
<!-- -->
<s:complexType name="tLogEntry">
  <s:sequence>
    <s:element name="TimeOfEntry" type="ews:tTimeStamp"/>
    <s:element name="EntryID" type="ews:tEntryID"/>
    <s:sequence maxOccurs="unbounded">
      <s:element name="EntryData" type="ews:tEntryData"/>
    </s:sequence>
  </s:sequence>
</s:complexType>
<!--
Information Exchange Model (IEC 61400-25-3 ) service parameters
-->
<!--
Generic parameters
-->
<s:simpleType name="tAssocID">
  <s:annotation>
    <s:documentation>Association Identifier returned in the positive confirmation of the Associate service and
used in the Reporting Services as well as the Control Model to identify who is performing the control
order</s:documentation>
  </s:annotation>
  <s:restriction base="s:string">
    <s:maxLength value="36"/>
  </s:restriction>
</s:simpleType>
<!-- -->
<s:simpleType name="tServiceError">
  <s:annotation>
    <s:documentation>The service error code for negative service responses</s:documentation>
  </s:annotation>
  <s:restriction base="s:string">
    <s:enumeration value="instance-not-available"/>
    <s:enumeration value="instance-in-use"/>
    <s:enumeration value="access-violation"/>
  </s:restriction>
</s:simpleType>

```

```

    <s:enumeration value="access-not-allowed-in-current-state"/>
    <s:enumeration value="parameter-value-inappropriate"/>
    <s:enumeration value="parameter-value-inconsistent"/>
    <s:enumeration value="class-not-supported"/>
    <s:enumeration value="instance-locked-by-other-client"/>
    <s:enumeration value="control-must-be-selected"/>
    <s:enumeration value="type-conflict"/>
    <s:enumeration value="failed-due-to-communications-constraint"/>
    <s:enumeration value="failed-due-to-server-constraint"/>
    <s:enumeration value="no-error"/>
    <s:enumeration value="application-unreachable"/>
    <s:enumeration value="connection-lost"/>
    <s:enumeration value="memory-unavailable"/>
    <s:enumeration value="processor-resource-unavailable"/>
  </s:restriction>
</s:simpleType>
<!--
GetLogicalNodeDirectory service parameters
-->
<s:simpleType name="tIEMcls">
  <s:restriction base="s:string">
    <s:enumeration value="DATAOBJECT"/>
    <s:enumeration value="DATASET"/>
    <s:enumeration value="BRCB"/>
    <s:enumeration value="URCB"/>
    <s:enumeration value="LCB"/>
    <s:enumeration value="LOG"/>
  </s:restriction>
</s:simpleType>
<!--
Control services parameters
-->
<!--
Additional cause diagnosis
-->
<s:simpleType name="tAddCause">
  <s:annotation>
    <s:documentation>Additional Cause Diagnosis used in the negative control responses. It can include all the
ServiceError</s:documentation>
  </s:annotation>
  <s:restriction base="s:string">
    <s:enumeration value="instance-not-available"/>
    <s:enumeration value="instance-in-use"/>
    <s:enumeration value="access-violation"/>
    <s:enumeration value="access-not-allowed-in-current-state"/>
    <s:enumeration value="parameter-value-inappropriate"/>
    <s:enumeration value="parameter-value-inconsistent"/>
    <s:enumeration value="class-not-supported"/>
    <s:enumeration value="instance-locked-by-other-client"/>
    <s:enumeration value="control-must-be-selected"/>
    <s:enumeration value="type-conflict"/>
    <s:enumeration value="failed-due-to-communications-constraint"/>
    <s:enumeration value="failed-due-to-server-constraint"/>
    <s:enumeration value="application-unreachable"/>
    <s:enumeration value="connection-lost"/>
    <s:enumeration value="memory-unavailable"/>
    <s:enumeration value="processor-resource-unavailable"/>
    <s:enumeration value="blocked-by-switching-hierarchy"/>
    <s:enumeration value="select-failed"/>
    <s:enumeration value="invalid-position"/>
    <s:enumeration value="position-reached"/>
    <s:enumeration value="parameter-change-in-execution"/>
    <s:enumeration value="step-limit"/>
    <s:enumeration value="blocked-by-mode"/>
    <s:enumeration value="blocked-by-process"/>
    <s:enumeration value="blocked-by-interlocking"/>
    <s:enumeration value="blocked-by-synchrocheck"/>
    <s:enumeration value="command-already-in-execution"/>
    <s:enumeration value="blocked-by-health"/>
    <s:enumeration value="1-of-n-control"/>
    <s:enumeration value="abortion-by-cancel"/>
    <s:enumeration value="time-limit-over"/>
    <s:enumeration value="abortion-by-trip"/>

```

```

    <s:enumeration value="object-not-selected"/>
    <s:enumeration value="object-already-selected"/>
    <s:enumeration value="no-access-authority"/>
    <s:enumeration value="ended-with-overshoot"/>
    <s:enumeration value="abortion-due-to-deviation"/>
    <s:enumeration value="abortion-by-communication-loss"/>
    <s:enumeration value="unknown"/>
    <s:enumeration value="blocked-by-command"/>
    <s:enumeration value="none"/>
    <s:enumeration value="inconsistent-parameters"/>
    <s:enumeration value="locked-by-other-client"/>
    <s:enumeration value="not-supported"/>
  </s:restriction>
</s:simpleType>
<!--
  Check condition.
-->
<s:complexType name="tCheck">
  <s:annotation>
    <s:documentation>Container for Check Conditions</s:documentation>
  </s:annotation>
  <s:attribute name="Synchrocheck" type="s:boolean" default="false"/>
  <s:attribute name="InterlockCheck" type="s:boolean" default="false"/>
</s:complexType>
<!-- -->
<s:simpleType name="tTimOperRsp">
  <s:annotation>
    <s:documentation>Time Activated Operate response type</s:documentation>
  </s:annotation>
  <s:restriction base="s:string">
    <s:enumeration value="timerActivated"/>
    <s:enumeration value="commandExecuted"/>
  </s:restriction>
</s:simpleType>
<!-- -->
<s:simpleType name="tOrcatValue">
  <s:annotation>
    <s:documentation>Originator Category</s:documentation>
  </s:annotation>
  <s:restriction base="s:string">
    <s:enumeration value="not-supported"/>
    <s:enumeration value="reserved1"/>
    <s:enumeration value="station-control"/>
    <s:enumeration value="remote-control"/>
    <s:enumeration value="reserved2"/>
    <s:enumeration value="automatic-station"/>
    <s:enumeration value="automatic-remote"/>
    <s:enumeration value="maintenance"/>
    <s:enumeration value="process"/>
  </s:restriction>
</s:simpleType>
<!-- -->
<s:complexType name="tOrcat">
  <s:simpleContent>
    <s:extension base="ews:tOrcatValue">
      <s:attribute name="ord" type="s:integer"/>
    </s:extension>
  </s:simpleContent>
</s:complexType>
<!-- -->
<s:complexType name="tOrigin">
  <s:annotation>
    <s:documentation>Control originator</s:documentation>
  </s:annotation>
  <s:sequence>
    <s:element name="orIdent" type="ews:tOctetString64"/>
    <s:element name="orCat" type="ews:tOrcat"/>
  </s:sequence>
</s:complexType>
<!--
  Data access services parameters
-->
<s:complexType name="tFCDE">

```

```

<s:annotation>
  <s:documentation>Container for functional constrained Data Elements</s:documentation>
</s:annotation>
<s:sequence>
  <s:element name="Ref" type="ews:tFcdFcdaType"/>
  <s:element name="DO" type="ews:tData" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
  <s:element name="DA" type="ews:tDAType" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
</s:sequence>
</s:complexType>
<!-- -->
<s:simpleType name="tResult">
  <s:annotation>
    <s:documentation>The SetDataValueResult for successfull responses</s:documentation>
  </s:annotation>
  <s:restriction base="s:string">
    <s:enumeration value="Ok"/>
  </s:restriction>
</s:simpleType>
<!--
  Data definition services parameters
-->
<s:complexType name="tDataDef">
  <s:sequence>
    <s:element name="DO" type="ews:tDataDef" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
    <s:element name="FCDA" type="ews:tFCDADef" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
  </s:sequence>
  <s:attribute name="name" type="ews:tObjectName" use="required"/>
</s:complexType>
<!-- -->
<s:complexType name="tFCDADef">
  <s:sequence>
    <s:element name="DA" type="ews:tDATypeDef" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
    <s:element name="DAValue" type="ews:tDAValueTypeDef" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
  </s:sequence>
  <s:attribute name="FC" type="ews:tFCEnum" use="required"/>
</s:complexType>
<!-- -->
<s:complexType name="tDATypeDef">
  <s:annotation>
    <s:documentation>DATypeDef </s:documentation>
  </s:annotation>
  <s:sequence>
    <s:element name="DA" type="ews:tDATypeDef" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
    <s:element name="DAValue" type="ews:tDAValueTypeDef" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
  </s:sequence>
  <s:attribute name="name" type="ews:tObjectName" use="required"/>
  <s:attribute name="type" type="ews:tDATypeEnum" use="optional"/>
</s:complexType>
<!-- -->
<s:complexType name="tDAValueTypeDef">
  <s:annotation>
    <s:documentation>Data attribute value definition</s:documentation>
  </s:annotation>
  <s:sequence>
    <s:element name="name" type="ews:tObjectName" minOccurs="1"/>
    <s:element name="BasicType" type="ews:tDAValueTypeEnum"/>
    <s:element name="Len" type="s:int" minOccurs="0"/>
    <!--to use with strings&coded enums-->
  </s:sequence>
</s:complexType>
<!-- -->
<s:simpleType name="tDATypeEnum">
  <s:restriction base="s:string">
    <s:enumeration value="originator"/>
    <s:enumeration value="vector"/>
    <s:enumeration value="point"/>
    <s:enumeration value="valueWithTrans"/>
    <s:enumeration value="scaledValueConfig"/>
    <s:enumeration value="analogueValue"/>
    <s:enumeration value="rangeconfig"/>
    <s:enumeration value="unit"/>
    <s:enumeration value="cell"/>
    <s:enumeration value="calendarTime"/>
  </s:restriction>

```



```

</s:restriction>
</s:simpleType>
<!-- -->
<s:simpleType name="tDAValueTypeEnum">
  <s:annotation>
    <s:documentation>DataAttributeType definition</s:documentation>
  </s:annotation>
  <s:restriction base="s:string">
    <s:enumeration value="Boolean"/>
    <s:enumeration value="Int8"/>
    <s:enumeration value="Int16"/>
    <s:enumeration value="Int32"/>
    <s:enumeration value="Int64"/>
    <s:enumeration value="Int8U"/>
    <s:enumeration value="Int16U"/>
    <s:enumeration value="Int24U"/>
    <s:enumeration value="Int32U"/>
    <s:enumeration value="Float32"/>
    <s:enumeration value="Enumerated"/>
    <s:enumeration value="CodedEnum"/>
    <s:enumeration value="OctetString"/>
    <s:enumeration value="VisibleString"/>
    <s:enumeration value="UnicodeString"/>
    <s:enumeration value="Quality"/>
    <s:enumeration value="TimeStamp"/>
    <s:enumeration value="ArrayOfBoolean"/>
    <s:enumeration value="ArrayOfInt8"/>
    <s:enumeration value="ArrayOfInt16"/>
    <s:enumeration value="ArrayOfInt32"/>
    <s:enumeration value="ArrayOfInt64"/>
    <s:enumeration value="ArrayOfInt8U"/>
    <s:enumeration value="ArrayOfInt16U"/>
    <s:enumeration value="ArrayOfInt32U"/>
    <s:enumeration value="ArrayOfFloat32"/>
    <s:enumeration value="ArrayOfEnum"/>
    <s:enumeration value="ArrayOfCodedEnum"/>
    <s:enumeration value="ArrayOfOctetString"/>
    <s:enumeration value="ArrayOfVisibleString"/>
    <s:enumeration value="ArrayOfUnicodeString"/>
  </s:restriction>
</s:simpleType>
<!--
Report services parameters
-->
<s:complexType name="tReportFormat">
  <s:sequence>
    <s:element name="RptID" type="ews:tstring65" minOccurs="1" maxOccurs="1"/>
    <s:element name="OptFlds" type="ews:tOptFldsRCB" minOccurs="1" maxOccurs="1"/>
    <!-- IF sequence-number = TRUE in optFlds: -->
    <s:element name="SqNum" type="s:unsignedShort" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
    <s:element name="SubSqNum" type="s:unsignedShort" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
    <s:element name="MoreSegFlw" type="s:boolean" minOccurs="1" maxOccurs="1"/>
    <!-- IF dat-set-name = TRUE in optFlds -->
    <s:element name="DatSet" type="ews:tDataSetReference" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
    <!-- IF buffer-overflow = TRUE in optFlds -->
    <s:element name="BufOvfl" type="s:boolean" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
    <!-- If conf-revision = TRUE in optFlds AND RptID is BRCB-->
    <s:element name="ConfRev" type="s:unsignedInt" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
    <!-- Entry: -->
    <!-- IF report-time-stamp = TRUE in optFlds -->
    <s:element name="TimeOfEntry" type="ews:tTimeStamp" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
    <!-- IF entryID = TRUE in optFlds -->
    <s:element name="EntryID" type="ews:tEntryID" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
    <s:sequence>
      <s:element name="EntryData" type="ews:tEntryData" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
    </s:sequence>
  </s:sequence>
</s:complexType>
<!--
Web Services IEC 61400-25-3 IEM Services
-->
<!--
GetServerDirectoryRequest, IEC 61400-25-4, Annex A.5.2.2.2

```



```

-->
<s:element name="GetServerDirectoryRequest">
  <s:complexType>
    <s:attribute name="UUID" type="ews:tstring36" use="optional"/>
    <s:attribute name="AssocID" type="ews:tAssocID" use="required"/>
  </s:complexType>
</s:element>
<!--
GetServerDirectoryResponse, IEC 61400-25-4, Annex A.5.2.2.3
-->
<s:element name="GetServerDirectoryResponse">
  <s:complexType>
    <s:choice>
      <s:element name="LDRef" type="ews:tLogicalDeviceReference" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded"/>
      <s:element name="ServiceError" type="ews:tServiceError" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
    </s:choice>
    <s:attribute name="UUID" type="ews:tstring36" use="optional"/>
    <s:attribute name="AssocID" type="ews:tAssocID" use="required"/>
  </s:complexType>
</s:element>
<!--
AssociationRequest as defined IEC 61400-25-4, Annex A.5.2.4.1
-->
<s:element name="AssociateRequest">
  <s:complexType>
    <s:annotation>
      <s:documentation> AssociateRequest is the message used when a client try to establish an association to
a server</s:documentation>
    </s:annotation>
    <s:sequence>
      <s:element name="UserName" type="s:string"/>
      <s:element name="Password" type="s:string"/>
      <s:element name="LocalID" type="s:string" minOccurs="0"/>
      <s:element name="MaxMessageSize" type="s:unsignedInt"/>
    </s:sequence>
    <s:attribute name="UUID" type="ews:tstring36" use="optional"/>
  </s:complexType>
</s:element>
<!--
AssociationResponse as defined IEC 61400-25-4, Annex A.5.2.4.2
-->
<s:element name="AssociateResponse">
  <s:complexType>
    <s:choice>
      <s:sequence>
        <s:element name="MaxMessageSize" type="s:unsignedInt" minOccurs="0"/>
        <s:element name="AssocID" type="ews:tAssocID"/>
      </s:sequence>
      <s:element name="ServiceError" type="ews:tServiceError" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
    </s:choice>
    <s:attribute name="UUID" type="ews:tstring36" use="optional"/>
  </s:complexType>
</s:element>
<!--
ReleaseRequest as defined IEC 61400-25-4, Annex A.5.2.5.1
-->
<s:element name="ReleaseRequest">
  <s:complexType>
    <s:annotation>
      <s:documentation> ReleaseRequest is the message used when releasing an
association</s:documentation>
    </s:annotation>
    <s:attribute name="UUID" type="ews:tstring36" use="optional"/>
    <s:attribute name="AssocID" type="ews:tAssocID" use="required"/>
  </s:complexType>
</s:element>
<!--
ReleaseResponse as defined IEC 61400-25-4, Annex A.5.2.5.2
-->
<s:element name="ReleaseResponse">
  <s:complexType>
    <s:annotation>

```

```

    <s:documentation> ReleaseResponse is the message returned from a server when receiving a
ReleaseRequest</s:documentation>
  </s:annotation>
  <s:choice>
    <s:element name="Result" type="ews:tResult"/>
    <s:element name="ServiceError" type="ews:tServiceError" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
  </s:choice>
  <s:attribute name="UUID" type="ews:tstring36" use="optional"/>
  <s:attribute name="AssocID" type="ews:tAssocID" use="required"/>
</s:complexType>
</s:element>
<!--
AbortRequest as defined IEC 61400-25-4, Annex A.5.2.6.1
-->
<s:element name="AbortRequest">
  <s:complexType>
    <s:attribute name="UUID" type="ews:tstring36" use="optional"/>
    <s:attribute name="AssocID" type="ews:tAssocID" use="required"/>
  </s:complexType>
</s:element>
<!--
AbortResponse as defined IEC 61400-25-4, Annex A.5.2.6.2
-->
<s:element name="AbortResponse">
  <s:complexType>
    <s:choice>
      <s:element name="Result" type="ews:tResult"/>
      <s:element name="ServiceError" type="ews:tServiceError" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
    </s:choice>
    <s:attribute name="UUID" type="ews:tstring36" use="optional"/>
    <s:attribute name="AssocID" type="ews:tAssocID" use="required"/>
  </s:complexType>
</s:element>
<!--
GetLogicalDeviceDirectoryRequest, IEC 61400-25-4, Annex A.5.3.2.2
-->
<s:element name="GetLogicalDeviceDirectoryRequest">
  <s:complexType>
    <s:sequence>
      <s:element name="LDRef" type="ews:tLogicalDeviceReference"/>
    </s:sequence>
    <s:attribute name="UUID" type="ews:tstring36" use="optional"/>
    <s:attribute name="AssocID" type="ews:tAssocID" use="required"/>
  </s:complexType>
</s:element>
<!--
GetLogicalDeviceDirectoryResponse, IEC 61400-25-4, Annex A.5.3.2.3
-->
<s:element name="GetLogicalDeviceDirectoryResponse">
  <s:complexType>
    <s:choice>
      <s:element name="LNRef" type="ews:tLogicalNodeReference" minOccurs="3" maxOccurs="unbounded"/>
      <s:element name="ServiceError" type="ews:tServiceError" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
    </s:choice>
    <s:attribute name="UUID" type="ews:tstring36" use="optional"/>
    <s:attribute name="AssocID" type="ews:tAssocID" use="required"/>
  </s:complexType>
</s:element>
<!--
GetLogicalNodeDirectoryRequest, IEC 61400-25-4, Annex A.5.4.2.2
-->
<s:element name="GetLogicalNodeDirectoryRequest">
  <s:complexType>
    <s:sequence>
      <s:element name="LNRef" type="ews:tLogicalNodeReference"/>
      <s:element name="IEMcls" type="ews:tIEMcls"/>
    </s:sequence>
    <s:attribute name="UUID" type="ews:tstring36" use="optional"/>
    <s:attribute name="AssocID" type="ews:tAssocID" use="required"/>
  </s:complexType>
</s:element>
<!--
GetLogicalNodeDirectoryResponse, IEC 61400-25-4, Annex A.5.4.2.3
-->

```

```

-->
<s:element name="GetLogicalNodeDirectoryResponse">
  <s:complexType>
    <s:choice>
      <s:sequence>
        <s:element name="DATAname" type="ews:tObjectName" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
        <s:element name="DSname" type="ews:tObjectName" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
        <s:element name="BRCBname" type="ews:tObjectName" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
        <s:element name="URCBname" type="ews:tObjectName" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
        <s:element name="LCBname" type="ews:tObjectName" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
        <s:element name="LOGname" type="ews:tObjectName" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
      </s:sequence>
      <s:element name="ServiceError" type="ews:tServiceError" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
    </s:choice>
    <s:attribute name="UUID" type="ews:tstring36" use="optional"/>
    <s:attribute name="AssocID" type="ews:tAssocID" use="required"/>
  </s:complexType>
</s:element>
<!--
GetAllDataValuesRequest, IEC 61400-25-4, Annex A.5.4.2.4
-->
<s:element name="GetAllDataValuesRequest">
  <s:complexType>
    <s:sequence>
      <s:element name="LNRef" type="ews:tLogicalNodeReference"/>
      <s:element name="FC" type="ews:tFCEnum" minOccurs="0"/>
    </s:sequence>
    <s:attribute name="UUID" type="ews:tstring36" use="optional"/>
    <s:attribute name="AssocID" type="ews:tAssocID" use="required"/>
  </s:complexType>
</s:element>
<!--
GetAllDataValuesResponse, IEC 61400-25-4, Annex A.5.4.2.5
-->
<s:element name="GetAllDataValuesResponse">
  <s:complexType>
    <s:choice>
      <s:sequence>
        <s:element name="DO" type="ews:tData" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
      </s:sequence>
      <s:element name="ServiceError" type="ews:tServiceError" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
    </s:choice>
    <s:attribute name="UUID" type="ews:tstring36" use="optional"/>
    <s:attribute name="AssocID" type="ews:tAssocID" use="required"/>
  </s:complexType>
</s:element>
<!--
GetDataValuesRequest, IEC 61400-25-4, Annex A.5.5.2.1
-->
<s:element name="GetDataValuesRequest">
  <s:complexType>
    <s:sequence>
      <s:element name="Ref" type="ews:tFcdFcdType" maxOccurs="1"/>
    </s:sequence>
    <s:attribute name="UUID" type="ews:tstring36" use="optional"/>
    <s:attribute name="AssocID" type="ews:tAssocID" use="required"/>
  </s:complexType>
</s:element>
<!--
GetDataValuesResponse, IEC 61400-25-4, Annex A.5.5.2.2.
-->
<s:element name="GetDataValuesResponse">
  <s:complexType>
    <s:choice>
      <s:sequence>
        <s:element name="DO" type="ews:tData" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
        <s:element name="DA" type="ews:tDAType" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
      </s:sequence>
      <s:element name="ServiceError" type="ews:tServiceError" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
    </s:choice>
    <s:attribute name="UUID" type="ews:tstring36" use="optional"/>
    <s:attribute name="AssocID" type="ews:tAssocID" use="required"/>
  </s:complexType>

```

```

</s:element>
<!--
SetDataValuesRequest, IEC 61400-25-4, Annex A.5.5.3.1
-->
<s:element name="SetDataValuesRequest">
  <s:complexType>
    <s:sequence>
      <s:element name="Ref" type="ews:tFcdFcdaType"/>
      <s:element name="DO" type="ews:tData" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
      <s:element name="DA" type="ews:tDAtype" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
    </s:sequence>
    <s:attribute name="UUID" type="ews:tstring36" use="optional"/>
    <s:attribute name="AssocID" type="ews:tAssocID" use="required"/>
  </s:complexType>
</s:element>
<!--
SetDataValuesResponse, IEC 61400-25-4, Annex A.5.5.3.2
-->
<s:element name="SetDataValuesResponse">
  <s:complexType>
    <s:sequence>
      <s:choice>
        <s:element name="Result" type="ews:tResult"/>
        <s:element name="ServiceError" type="ews:tServiceError" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
      </s:choice>
    </s:sequence>
    <s:attribute name="UUID" type="ews:tstring36" use="optional"/>
    <s:attribute name="AssocID" type="ews:tAssocID" use="required"/>
  </s:complexType>
</s:element>
<!--
GetDataDirectoryRequest, IEC 61400-25-4, Annex A.5.5.4.2
-->
<s:element name="GetDataDirectoryRequest">
  <s:complexType>
    <s:sequence>
      <s:element name="DataRef" type="ews:tDAReference"/>
    </s:sequence>
    <s:attribute name="UUID" type="ews:tstring36" use="optional"/>
    <s:attribute name="AssocID" type="ews:tAssocID" use="required"/>
  </s:complexType>
</s:element>
<!--
GetDataDirectoryResponse, IEC 61400-25-4, Annex A.5.5.4.3
-->
<s:element name="GetDataDirectoryResponse">
  <s:complexType>
    <s:choice>
      <s:sequence>
        <s:element name="DO" type="ews:tObjectName" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
        <s:element name="DA" type="ews:tObjectName" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
        <s:element name="DAValue" type="ews:tObjectName" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
      </s:sequence>
      <s:element name="ServiceError" type="ews:tServiceError" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
    </s:choice>
    <s:attribute name="UUID" type="ews:tstring36" use="optional"/>
    <s:attribute name="AssocID" type="ews:tAssocID" use="required"/>
  </s:complexType>
</s:element>
<!--
GetDataDefinitionRequest, IEC 61400-25-4, Annex A.5.5.5.2
-->
<s:element name="GetDataDefinitionRequest">
  <s:complexType>
    <s:sequence>
      <s:element name="DataRef" type="ews:tDAReference"/>
    </s:sequence>
    <s:attribute name="UUID" type="ews:tstring36" use="optional"/>
    <s:attribute name="AssocID" type="ews:tAssocID" use="required"/>
  </s:complexType>
</s:element>
<!--
GetDataDefinitionResponse, IEC 61400-25-4, Annex A.5.5.5.3
-->

```

```

-->
<s:element name="GetDataDefinitionResponse">
  <s:complexType>
    <s:choice>
      <s:sequence>
        <s:element name="DO" type="ews:tDataDef" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
        <s:element name="FCDA" type="ews:tFCDADef" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
      </s:sequence>
      <s:element name="ServiceError" type="ews:tServiceError" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
    </s:choice>
    <s:attribute name="UUID" type="ews:tstring36" use="optional"/>
    <s:attribute name="AssocID" type="ews:tAssocID" use="required"/>
  </s:complexType>
</s:element>
<!--
GetDataSetValues, IEC 61400-25-4, Annex A.5.6.2.1
-->
<s:element name="GetDataSetValuesRequest">
  <s:complexType>
    <s:sequence>
      <s:element name="DSRef" type="ews:tDataSetReference"/>
    </s:sequence>
    <s:attribute name="UUID" type="ews:tstring36" use="optional"/>
    <s:attribute name="AssocID" type="ews:tAssocID" use="required"/>
  </s:complexType>
</s:element>
<!--
GetDataSetValuesResponse, IEC 61400-25-4, Annex A.5.6.2.2
-->
<s:element name="GetDataSetValuesResponse">
  <s:complexType>
    <s:choice>
      <s:element name="FCDE" type="ews:tFCDE" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
      <s:element name="ServiceError" type="ews:tServiceError" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
    </s:choice>
    <s:attribute name="UUID" type="ews:tstring36" use="optional"/>
    <s:attribute name="AssocID" type="ews:tAssocID" use="required"/>
  </s:complexType>
</s:element>
<!--
SetDataSetValues, IEC 61400-25-4, Annex A.5.6.3.1
-->
<s:element name="SetDataSetValuesRequest">
  <s:complexType>
    <s:sequence>
      <s:element name="DSRef" type="ews:tDataSetReference"/>
      <s:element name="FCDE" type="ews:tFCDE" maxOccurs="unbounded"/>
    </s:sequence>
    <s:attribute name="UUID" type="ews:tstring36" use="optional"/>
    <s:attribute name="AssocID" type="ews:tAssocID" use="required"/>
  </s:complexType>
</s:element>
<!--
SetDataSetValuesResponse, IEC 61400-25-4, Annex A.5.6.3.2
-->
<s:element name="SetDataSetValuesResponse">
  <s:complexType>
    <s:sequence>
      <s:choice>
        <s:element name="Result" type="ews:tResult" minOccurs="0"/>
        <s:element name="ServiceError" type="ews:tServiceError" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
      </s:choice>
    </s:sequence>
    <s:attribute name="UUID" type="ews:tstring36" use="optional"/>
    <s:attribute name="AssocID" type="ews:tAssocID" use="required"/>
  </s:complexType>
</s:element>
<!--
CreateDataSet, IEC 61400-25-4, Annex A.5.6.4.1
-->
<s:element name="CreateDataSetRequest">
  <s:complexType>
    <s:sequence>

```

```

        <s:element name="DSRef" type="ews:tDataSetReference"/>
        <s:element name="DSMemberRef" type="ews:tFcdFcdaType" maxOccurs="unbounded"/>
    </s:sequence>
    <s:attribute name="UUID" type="ews:tstring36" use="optional"/>
    <s:attribute name="AssocID" type="ews:tAssocID" use="required"/>
</s:complexType>
</s:element>
<!--
CreateDataSetResponse, IEC 61400-25-4, Annex A.5.6.4.2
-->
<s:element name="CreateDataSetResponse">
    <s:complexType>
        <s:sequence>
            <s:choice>
                <s:element name="Result" type="ews:tResult" minOccurs="0"/>
                <s:element name="ServiceError" type="ews:tServiceError" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
            </s:choice>
        </s:sequence>
        <s:attribute name="UUID" type="ews:tstring36" use="optional"/>
        <s:attribute name="AssocID" type="ews:tAssocID" use="required"/>
    </s:complexType>
</s:element>
<!--
DeleteDataSet, IEC 61400-25-4, Annex A.5.6.5.1
-->
<s:element name="DeleteDataSetRequest">
    <s:complexType>
        <s:sequence>
            <s:element name="DSRef" type="ews:tObjectReference"/>
        </s:sequence>
        <s:attribute name="UUID" type="ews:tstring36" use="optional"/>
        <s:attribute name="AssocID" type="ews:tAssocID" use="required"/>
    </s:complexType>
</s:element>
<!--
DeleteDataSetValuesResponse, IEC 61400-25-4, Annex A.5.6.5.2
-->
<s:element name="DeleteDataSetResponse">
    <s:complexType>
        <s:sequence>
            <s:choice>
                <s:element name="Result" type="ews:tResult" minOccurs="0"/>
                <s:element name="ServiceError" type="ews:tServiceError" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
            </s:choice>
        </s:sequence>
        <s:attribute name="UUID" type="ews:tstring36" use="optional"/>
        <s:attribute name="AssocID" type="ews:tAssocID" use="required"/>
    </s:complexType>
</s:element>
<!--
GetDataSetDirectoryRequest, IEC 61400-25-4, Annex A.5.6.6.2
-->
<s:element name="GetDataSetDirectoryRequest">
    <s:complexType>
        <s:sequence>
            <s:element name="DSRef" type="ews:tDataSetReference"/>
        </s:sequence>
        <s:attribute name="UUID" type="ews:tstring36" use="optional"/>
        <s:attribute name="AssocID" type="ews:tAssocID" use="required"/>
    </s:complexType>
</s:element>
<!--
GetDataSetDirectoryResponse, IEC 61400-25-4, Annex A.5.6.6.3
-->
<s:element name="GetDataSetDirectoryResponse">
    <s:complexType>
        <s:choice>
            <s:element name="DSMemberRef" type="ews:tFcdFcdaType" maxOccurs="unbounded"/>
            <s:element name="ServiceError" type="ews:tServiceError" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
        </s:choice>
        <s:attribute name="UUID" type="ews:tstring36" use="optional"/>
        <s:attribute name="AssocID" type="ews:tAssocID" use="required"/>
    </s:complexType>

```

```

</s:element>
<!--
GetBRCBValuesRequest, IEC 61400-25-4, Annex A.5.7.4.1
-->
<s:element name="GetBRCBValuesRequest">
  <s:complexType>
    <s:sequence>
      <s:element name="BRCBRef" type="ews:tControlBlockReference"/>
    </s:sequence>
    <s:attribute name="UUID" type="ews:tstring36" use="optional"/>
    <s:attribute name="AssocID" type="ews:tAssocID" use="required"/>
  </s:complexType>
</s:element>
<!--
GetBRCBValuesResponse, IEC 61400-25-4, Annex A.5.7.4.2
-->
<s:element name="GetBRCBValuesResponse">
  <s:complexType>
    <s:sequence>
      <s:choice>
        <s:sequence>
          <s:element name="RptID" type="ews:tstring65"/>
          <s:element name="RptEna" type="s:boolean"/>
          <s:element name="DatSet" type="ews:tDataSetReference"/>
          <s:element name="ConfRev" type="s:unsignedInt"/>
          <s:element name="OptFlds" type="ews:tOptFldsRCB"/>
          <s:element name="BufTm" type="s:unsignedInt"/>
          <s:element name="SqNum" type="s:unsignedShort"/>
          <s:element name="TrgOp" type="ews:tTrgCond"/>
          <s:element name="IntgPd" type="s:unsignedInt"/>
          <s:element name="GI" type="s:boolean"/>
          <s:element name="PurgeBuf" type="s:boolean"/>
          <s:element name="EntryID" type="ews:tEntryID"/>
          <s:element name="TimeOfEntry" type="ews:tTimeStamp"/>
          <s:element name="ResvTms" type="s:unsignedShort" minOccurs="0"/>
          <s:element name="Owner" type="ews:tOctetString64" minOccurs="0"/>
        </s:sequence>
        <s:element name="ServiceError" type="ews:tServiceError" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
      </s:choice>
    </s:sequence>
    <s:attribute name="UUID" type="ews:tstring36" use="optional"/>
    <s:attribute name="AssocID" type="ews:tAssocID" use="required"/>
  </s:complexType>
</s:element>
<!--
SetBRCBValuesRequest, IEC 61400-25-4, Annex A.5.7.5.1
-->
<s:element name="SetBRCBValuesRequest">
  <s:complexType>
    <s:sequence>
      <s:element name="BRCBRef" type="ews:tControlBlockReference"/>
      <s:element name="RptID" type="ews:tstring65" minOccurs="0"/>
      <s:element name="RptEna" type="s:boolean" minOccurs="0"/>
      <s:element name="DatSet" type="ews:tDataSetReference" minOccurs="0"/>
      <s:element name="OptFlds" type="ews:tOptFldsRCB" minOccurs="0"/>
      <s:element name="BufTm" type="s:unsignedInt" minOccurs="0"/>
      <s:element name="TrgOp" type="ews:tTrgCond" minOccurs="0"/>
      <s:element name="IntgPd" type="s:unsignedInt" minOccurs="0"/>
      <s:element name="GI" type="s:boolean" minOccurs="0"/>
      <s:element name="PurgeBuf" type="s:boolean" minOccurs="0"/>
      <s:element name="EntryID" type="ews:tEntryID" minOccurs="0"/>
      <s:element name="ResvTms" type="s:unsignedShort" minOccurs="0"/>
    </s:sequence>
    <s:attribute name="UUID" type="ews:tstring36" use="optional"/>
    <s:attribute name="AssocID" type="ews:tAssocID" use="required"/>
  </s:complexType>
</s:element>
<!--
SetBRCBValuesResponse, IEC 61400-25-4, Annex A.5.7.5.2
-->
<s:element name="SetBRCBValuesResponse">
  <s:complexType>
    <s:sequence>

```



```

    <s:choice>
      <s:element name="Result" type="ews:tResult" minOccurs="0"/>
      <s:element name="ServiceError" type="ews:tServiceError" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
    </s:choice>
  </s:sequence>
  <s:attribute name="UUID" type="ews:tstring36" use="optional"/>
  <s:attribute name="AssocID" type="ews:tAssocID" use="required"/>
</s:complexType>
</s:element>
<!--
GetURCBValuesRequest, IEC 61400-25-4, Annex A.5.7.6.1
-->
<s:element name="GetURCBValuesRequest">
  <s:complexType>
    <s:sequence>
      <s:element name="URCBRef" type="ews:tControlBlockReference"/>
    </s:sequence>
    <s:attribute name="UUID" type="ews:tstring36" use="optional"/>
    <s:attribute name="AssocID" type="ews:tAssocID" use="required"/>
  </s:complexType>
</s:element>
<!--
GetURCBValuesResponse, IEC 61400-25-4, Annex A.5.7.6.2
-->
<s:element name="GetURCBValuesResponse">
  <s:complexType>
    <s:sequence>
      <s:choice>
        <s:sequence>
          <s:element name="RptID" type="ews:tstring65"/>
          <s:element name="RptEna" type="s:boolean"/>
          <s:element name="Resv" type="s:boolean"/>
          <s:element name="DatSet" type="ews:tDataSetReference"/>
          <s:element name="ConfRev" type="s:unsignedInt"/>
          <s:element name="OptFlds" type="ews:tOptFldsRCB"/>
          <s:element name="BufTm" type="s:unsignedInt"/>
          <s:element name="SqNum" type="s:unsignedShort"/>
          <s:element name="TrgOp" type="ews:tTrgCond"/>
          <s:element name="IntgPd" type="s:unsignedInt"/>
          <s:element name="Gl" type="s:boolean"/>
          <s:element name="Owner" type="ews:tOctetString64" minOccurs="0"/>
        </s:sequence>
        <s:element name="Result" type="ews:tResult" minOccurs="0"/>
        <s:element name="ServiceError" type="ews:tServiceError" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
      </s:choice>
    </s:sequence>
    <s:attribute name="UUID" type="ews:tstring36" use="optional"/>
    <s:attribute name="AssocID" type="ews:tAssocID" use="required"/>
  </s:complexType>
</s:element>
<!--
SetURCBValuesRequest, IEC 61400-25-4, Annex A.5.7.7.1
-->
<s:element name="SetURCBValuesRequest">
  <s:complexType>
    <s:sequence>
      <s:element name="URCBRef" type="ews:tControlBlockReference"/>
      <s:element name="RptID" type="ews:tstring65" minOccurs="0"/>
      <s:element name="RptEna" type="s:boolean" minOccurs="0"/>
      <s:element name="Resv" type="s:boolean" minOccurs="0"/>
      <s:element name="DatSet" type="ews:tDataSetReference" minOccurs="0"/>
      <s:element name="OptFlds" type="ews:tOptFldsRCB" minOccurs="0"/>
      <s:element name="BufTm" type="s:unsignedInt" minOccurs="0"/>
      <s:element name="TrgOp" type="ews:tTrgCond" minOccurs="0"/>
      <s:element name="IntgPd" type="s:unsignedInt" minOccurs="0"/>
      <s:element name="Gl" type="s:boolean" minOccurs="0"/>
    </s:sequence>
    <s:attribute name="UUID" type="ews:tstring36" use="optional"/>
    <s:attribute name="AssocID" type="ews:tAssocID" use="required"/>
  </s:complexType>
</s:element>
<!--
SetURCBValuesResponse, IEC 61400-25-4, Annex a.5.7.7.2
-->

```



```

-->
<s:element name="SetURCBValuesResponse">
  <s:complexType>
    <s:sequence>
      <s:choice>
        <s:element name="Result" type="ews:tResult" minOccurs="0"/>
        <s:element name="ServiceError" type="ews:tServiceError" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
      </s:choice>
    </s:sequence>
    <s:attribute name="UUID" type="ews:tstring36" use="optional"/>
    <s:attribute name="AssocID" type="ews:tAssocID" use="required"/>
  </s:complexType>
</s:element>
<!--
ReportRequest, IEC 61400-25-4, Annex A.5.7.7.3
-->
<s:element name="ReportRequest">
  <s:complexType>
    <s:sequence>
      <s:element name="MaxResponseTime" type="s:duration" minOccurs="1"/>
      <s:element name="MinResponseTime" type="s:duration" minOccurs="0"/>
    </s:sequence>
    <s:attribute name="UUID" type="ews:tstring36" use="optional"/>
    <s:attribute name="AssocID" type="ews:tAssocID" use="required"/>
  </s:complexType>
</s:element>
<!--
ReportResponse, IEC 61400-25-4, Annex A.5.7.7.4
-->
<s:element name="ReportResponse">
  <s:complexType>
    <s:choice>
      <s:sequence>
        <s:element name="ReportFormat" type="ews:tReportFormat" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded"/>
        <s:element name="MaxRequestTime" type="s:duration" minOccurs="1"/>
        <s:element name="MinRequestTime" type="s:duration" minOccurs="0"/>
      </s:sequence>
      <s:element name="ServiceError" type="ews:tServiceError" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
    </s:choice>
    <s:attribute name="UUID" type="ews:tstring36" use="optional"/>
    <s:attribute name="AssocID" type="ews:tAssocID" use="required"/>
    <s:attribute name="moreFollows" type="s:boolean" use="optional" default="false"/>
    <!-- The message size is too small to send all the ReportFormats in one message-->
  </s:complexType>
</s:element>
<!--
GetLCBValuesRequest, IEC 61400-25-4, Annex A.5.8.2.1
-->
<s:element name="GetLCBValuesRequest">
  <s:complexType>
    <s:sequence>
      <s:element name="LCBRef" type="ews:tControlBlockReference"/>
    </s:sequence>
    <s:attribute name="UUID" type="ews:tstring36" use="optional"/>
    <s:attribute name="AssocID" type="ews:tAssocID" use="required"/>
  </s:complexType>
</s:element>
<!--
GetLCBValuesResponse, IEC 61400-25-4, Annex A.5.8.2.2
-->
<s:element name="GetLCBValuesResponse">
  <s:complexType>
    <s:sequence>
      <s:choice>
        <s:sequence>
          <s:element name="LogEna" type="s:boolean"/>
          <s:element name="DatSet" type="ews:tDataSetReference"/>
          <s:element name="TrgOp" type="ews:tTrgCond"/>
          <s:element name="IntgPd" type="s:unsignedInt"/>
          <s:element name="LogRef" type="ews:tObjectReference"/>
        </s:sequence>
        <s:element name="ServiceError" type="ews:tServiceError" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
      </s:choice>
    </s:sequence>
  </s:complexType>

```

```

        </s:choice>
      </s:sequence>
      <s:attribute name="UUID" type="ews:tstring36" use="optional"/>
      <s:attribute name="AssocID" type="ews:tAssocID" use="required"/>
    </s:complexType>
  </s:element>
<!--
SetLCBValuesRequest, IEC 61400-25-4, Annex A.5.8.3.2
-->
<s:element name="SetLCBValuesRequest">
  <s:complexType>
    <s:sequence>
      <s:element name="LCBRef" type="ews:tControlBlockReference"/>
      <s:element name="LogEna" type="s:boolean" minOccurs="0"/>
      <s:element name="DatSet" type="ews:tDataSetReference" minOccurs="0"/>
      <s:element name="OptFlds" type="ews:tOptFldsLCB" minOccurs="0"/>
      <s:element name="IntgPd" type="s:unsignedInt" minOccurs="0"/>
      <s:element name="LogRef" type="ews:tObjectReference" minOccurs="0"/>
    </s:sequence>
    <s:attribute name="UUID" type="ews:tstring36" use="optional"/>
    <s:attribute name="AssocID" type="ews:tAssocID" use="required"/>
  </s:complexType>
</s:element>
<!--
SetLCBValuesResponse, IEC 61400-25-4, Annex A.5.8.3.3
-->
<s:element name="SetLCBValuesResponse">
  <s:complexType>
    <s:sequence>
      <s:choice>
        <s:element name="Result" type="ews:tResult" minOccurs="0"/>
        <s:element name="ServiceError" type="ews:tServiceError" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
      </s:choice>
      <s:sequence>
        <s:attribute name="UUID" type="ews:tstring36" use="optional"/>
        <s:attribute name="AssocID" type="ews:tAssocID" use="required"/>
      </s:sequence>
    </s:complexType>
  </s:element>
<!--
GetLogStatusValuesRequest, IEC 61400-25-4, Annex A.5.9.2.1
-->
<s:element name="GetLogStatusValuesRequest">
  <s:complexType>
    <s:sequence>
      <s:element name="LogRef" type="ews:tObjectReference"/>
    </s:sequence>
    <s:attribute name="UUID" type="ews:tstring36" use="optional"/>
    <s:attribute name="AssocID" type="ews:tAssocID" use="required"/>
  </s:complexType>
</s:element>
<!--
GetLogStatusValuesResponse, IEC 61400-25-4, Annex a.5.9.2.2
-->
<s:element name="GetLogStatusValuesResponse">
  <s:complexType>
    <s:choice>
      <s:sequence>
        <s:element name="OldEntrTm" type="ews:tTimeStamp"/>
        <s:element name="NewEntrTm" type="ews:tTimeStamp"/>
        <s:element name="OldEntr" type="s:unsignedInt"/>
        <s:element name="NewEntr" type="s:unsignedInt"/>
      </s:sequence>
      <s:element name="ServiceError" type="ews:tServiceError" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
    </s:choice>
    <s:attribute name="UUID" type="ews:tstring36" use="optional"/>
    <s:attribute name="AssocID" type="ews:tAssocID" use="required"/>
  </s:complexType>
</s:element>
<!--
QueryLogByTimeRequest, IEC 61400-25-4, Annex A.5.9.3.1
-->
<s:element name="QueryLogByTimeRequest">
  <s:complexType>

```

```

    <s:sequence>
      <s:element name="LogRef" type="ews:tObjectReference"/>
      <s:element name="StartTime" type="ews:tTimeStamp" minOccurs="0"/>
      <s:element name="StopTime" type="ews:tTimeStamp" minOccurs="0"/>
      <s:element name="DataFilter" type="ews:tFcdFcdType" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
    </s:sequence>
    <s:attribute name="UUID" type="ews:tstring36" use="optional"/>
    <s:attribute name="AssocID" type="ews:tAssocID" use="required"/>
  </s:complexType>
</s:element>
<!--
QueryLogByTimeResponse, IEC 61400-25-4, Annex A.5.9.3.2
-->
<s:element name="QueryLogByTimeResponse">
  <s:complexType>
    <s:sequence>
      <s:choice>
        <s:sequence>
          <s:element name="LogEntry" type="ews:tLogEntry" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
        </s:sequence>
        <s:element name="ServiceError" type="ews:tServiceError" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
      </s:choice>
    </s:sequence>
    <s:attribute name="UUID" type="ews:tstring36" use="optional"/>
    <s:attribute name="AssocID" type="ews:tAssocID" use="required"/>
  </s:complexType>
</s:element>
<!--
QueryLogAfterRequest, IEC 61400-25-4, Annex A.5.9.4.1
-->
<s:element name="QueryLogAfterRequest">
  <s:complexType>
    <s:sequence>
      <s:element name="LogRef" type="ews:tObjectReference"/>
      <s:element name="StartTime" type="ews:tTimeStamp" minOccurs="0"/>
      <s:element name="EntryID" type="s:unsignedInt" minOccurs="0"/>
      <s:element name="DataFilter" type="ews:tFcdFcdType" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
    </s:sequence>
    <s:attribute name="UUID" type="ews:tstring36" use="optional"/>
    <s:attribute name="AssocID" type="ews:tAssocID" use="required"/>
  </s:complexType>
</s:element>
<!--
QueryLogAfterResponse, IEC 61400-25-4, Annex A.5.9.4.2
-->
<s:element name="QueryLogAfterResponse">
  <s:complexType>
    <s:sequence>
      <s:choice>
        <s:sequence>
          <s:element name="LogEntry" type="ews:tLogEntry" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
        </s:sequence>
        <s:element name="ServiceError" type="ews:tServiceError" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
      </s:choice>
    </s:sequence>
    <s:attribute name="UUID" type="ews:tstring36" use="optional"/>
    <s:attribute name="AssocID" type="ews:tAssocID" use="required"/>
  </s:complexType>
</s:element>
<!--
SelectRequest, IEC 61400-25-4, Annex A.5.10.2.1
-->
<s:element name="SelectRequest">
  <s:complexType>
    <s:sequence>
      <s:element name="ControlObjectRef" type="ews:tDAResponse"/>
    </s:sequence>
    <s:attribute name="UUID" type="ews:tstring36" use="optional"/>
    <s:attribute name="AssocID" type="ews:tAssocID" use="required"/>
  </s:complexType>
</s:element>
<!--
SelectResponse, IEC 61400-25-4, Annex A.5.10.2.2
-->

```

```

-->
<s:element name="SelectResponse">
  <s:complexType>
    <s:sequence>
      <s:element name="ControlObjectRef" type="ews:tDAReference"/>
      <s:element name="ServiceError" type="ews:tServiceError" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
    </s:sequence>
    <s:attribute name="UUID" type="ews:tstring36" use="optional"/>
    <s:attribute name="AssocID" type="ews:tAssocID" use="required"/>
  </s:complexType>
</s:element>
<!--
SelectWithValueRequest, IEC 61400-25-4, Annex A.5.10.3.1
-->
<s:element name="SelectWithValueRequest">
  <s:complexType>
    <s:sequence>
      <s:element name="ControlObjectRef" type="ews:tDAReference"/>
      <s:element name="ctlVal" type="ews:tDAType"/>
      <s:element name="operTm" type="ews:tTimeStamp" minOccurs="0"/>
      <s:element name="origin" type="ews:tOrigin"/>
      <s:element name="ctlNum" type="s:int"/>
      <s:element name="T" type="ews:tTimeStamp"/>
      <s:element name="Test" type="s:boolean"/>
      <s:element name="Check" type="ews:tCheck"/>
    </s:sequence>
    <s:attribute name="UUID" type="ews:tstring36" use="optional"/>
    <s:attribute name="AssocID" type="ews:tAssocID" use="required"/>
  </s:complexType>
</s:element>
<!--
SelectWithValueResponse, IEC 61400-25-4, Annex A.5.10.3.2
-->
<s:element name="SelectWithValueResponse">
  <s:complexType>
    <s:sequence>
      <s:element name="ControlObjectRef" type="ews:tDAReference"/>
      <s:element name="ctlVal" type="ews:tDAType"/>
      <s:element name="operTm" type="ews:tTimeStamp" minOccurs="0"/>
      <s:element name="origin" type="ews:tOrigin"/>
      <s:element name="ctlNum" type="s:int"/>
      <s:element name="T" type="ews:tTimeStamp"/>
      <s:element name="Test" type="s:boolean"/>
      <s:element name="AddCause" type="ews:tAddCause" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
    </s:sequence>
    <s:attribute name="UUID" type="ews:tstring36" use="optional"/>
    <s:attribute name="AssocID" type="ews:tAssocID" use="required"/>
  </s:complexType>
</s:element>
<!--
CancelRequest, IEC 61400-25-4, Annex A.5.10.4.1
-->
<s:element name="CancelRequest">
  <s:complexType>
    <s:sequence>
      <s:element name="ControlObjectRef" type="ews:tDAReference"/>
      <s:element name="ctlVal" type="ews:tDAType"/>
      <s:element name="operTm" type="ews:tTimeStamp" minOccurs="0"/>
      <s:element name="origin" type="ews:tOrigin"/>
      <s:element name="ctlNum" type="s:int"/>
      <s:element name="T" type="ews:tTimeStamp"/>
      <s:element name="Test" type="s:boolean"/>
    </s:sequence>
    <s:attribute name="UUID" type="ews:tstring36" use="optional"/>
    <s:attribute name="AssocID" type="ews:tAssocID" use="required"/>
  </s:complexType>
</s:element>
<!--
CancelResponse, IEC 61400-25-4, Annex A.5.10.4.2
-->
<s:element name="CancelResponse">
  <s:complexType>
    <s:sequence>

```

```

    <s:element name="ControlObjectRef" type="ews:tDAResponse"/>
    <s:element name="ctlVal" type="ews:tDAType"/>
    <s:element name="operTm" type="ews:tTimeStamp" minOccurs="0"/>
    <s:element name="origin" type="ews:tOrigin"/>
    <s:element name="ctlNum" type="s:int"/>
    <s:element name="T" type="ews:tTimeStamp"/>
    <s:element name="Test" type="s:boolean"/>
    <s:element name="AddCause" type="ews:tAddCause" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
  </s:sequence>
  <s:attribute name="UUID" type="ews:tstring36" use="optional"/>
  <s:attribute name="AssocID" type="ews:tAssocID" use="required"/>
</s:complexType>
</s:element>
<!--
OperateRequest, IEC 61400-25-4, Annex A.5.10.5.1
-->
<s:element name="OperateRequest">
  <s:complexType>
    <s:sequence>
      <s:element name="ControlObjectRef" type="ews:tDAResponse"/>
      <s:element name="ctlVal" type="ews:tDAType"/>
      <s:element name="operTm" type="ews:tTimeStamp" minOccurs="0"/>
      <s:element name="origin" type="ews:tOrigin"/>
      <s:element name="ctlNum" type="s:int"/>
      <s:element name="T" type="ews:tTimeStamp"/>
      <s:element name="Test" type="s:boolean"/>
      <s:element name="Check" type="ews:tCheck"/>
    </s:sequence>
    <s:attribute name="UUID" type="ews:tstring36" use="optional"/>
    <s:attribute name="AssocID" type="ews:tAssocID" use="required"/>
  </s:complexType>
</s:element>
<!--
OperateResponse, IEC 61400-25-4, Annex A.5.10.5.2
-->
<s:element name="OperateResponse">
  <s:complexType>
    <s:sequence>
      <s:element name="ControlObjectRef" type="ews:tDAResponse"/>
      <s:element name="ctlVal" type="ews:tDAType"/>
      <s:element name="operTm" type="ews:tTimeStamp" minOccurs="0"/>
      <s:element name="origin" type="ews:tOrigin"/>
      <s:element name="ctlNum" type="s:int"/>
      <s:element name="T" type="ews:tTimeStamp"/>
      <s:element name="Test" type="s:boolean"/>
      <s:element name="AddCause" type="ews:tAddCause" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
    </s:sequence>
    <s:attribute name="UUID" type="ews:tstring36" use="optional"/>
    <s:attribute name="AssocID" type="ews:tAssocID" use="required"/>
  </s:complexType>
</s:element>
<!--
CommandTerminationrequest, IEC 61400-25-4, Annex A.5.10.6.1
-->
<s:element name="CommandTerminationRequest">
  <s:complexType>
    <s:sequence>
      <s:element name="ControlObjectRef" type="ews:tDAResponse"/>
      <s:element name="T" type="ews:tTimeStamp"/>
      <s:element name="Test" type="s:boolean"/>
    </s:sequence>
    <s:attribute name="UUID" type="ews:tstring36" use="optional"/>
    <s:attribute name="AssocID" type="ews:tAssocID" use="required"/>
  </s:complexType>
</s:element>
<!--
CommandTerminationResponse, IEC 61400-25-4, Annex A.5.10.6.2
-->
<s:element name="CommandTerminationResponse">
  <s:complexType>
    <s:choice>
      <s:element name="notFinished" type="s:boolean"/>
      <s:sequence>

```

```

    <s:element name="ControlObjectRef" type="ews:tDAResponse"/>
    <s:element name="T" type="ews:tTimeStamp"/>
    <s:element name="Test" type="s:boolean"/>
    <s:element name="AddCause" type="ews:tAddCause" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
  </s:sequence>
</s:choice>
  <s:attribute name="UUID" type="ews:tstring36" use="optional"/>
  <s:attribute name="AssocID" type="ews:tAssocID" use="required"/>
</s:complexType>
</s:element>
<!--
TimeActivatedOperateRequest, IEC 61400-25-4, Annex A.5.10.7.1
-->
<s:element name="TimeActivatedOperateRequest">
  <s:complexType>
    <s:sequence>
      <s:element name="ControlObjectRef" type="ews:tDAResponse"/>
      <s:element name="ctlVal" type="ews:tDAType"/>
      <s:element name="operTm" type="ews:tTimeStamp" minOccurs="0"/>
      <s:element name="origin" type="ews:tOrigin"/>
      <s:element name="ctlNum" type="s:int"/>
      <s:element name="T" type="ews:tTimeStamp"/>
      <s:element name="Test" type="s:boolean"/>
      <s:element name="Check" type="ews:tCheck"/>
    </s:sequence>
    <s:attribute name="UUID" type="ews:tstring36" use="optional"/>
    <s:attribute name="AssocID" type="ews:tAssocID" use="required"/>
  </s:complexType>
</s:element>
<!--
TimeActivaedOperateResponse, IEC 61400-25-4, Annex A.5.10.7.2
-->
<s:element name="TimeActivatedOperateResponse">
  <s:complexType>
    <s:sequence>
      <s:element name="ControlObjectRef" type="ews:tDAResponse"/>
      <s:element name="ctlVal" type="ews:tDAType"/>
      <s:element name="operTm" type="ews:tTimeStamp" minOccurs="0"/>
      <s:element name="origin" type="ews:tOrigin"/>
      <s:element name="ctlNum" type="s:int"/>
      <s:element name="T" type="ews:tTimeStamp"/>
      <s:element name="Test" type="s:boolean"/>
      <s:choice>
        <s:element name="TimOperRsp" type="ews:tTimOperRsp"/>
        <s:element name="AddCause" type="ews:tAddCause"/>
      </s:choice>
    </s:sequence>
    <s:attribute name="UUID" type="ews:tstring36" use="optional"/>
    <s:attribute name="AssocID" type="ews:tAssocID" use="required"/>
  </s:complexType>
</s:element>
<!--
TimeActivaedOperateTerminationRequest, IEC 61400-25-4, Annex A.5
-->
<s:element name="TimeActivatedOperateTerminationRequest">
  <s:complexType>
    <s:sequence>
      <s:element name="ControlObjectRef" type="ews:tDAResponse"/>
      <s:element name="T" type="ews:tTimeStamp"/>
      <s:element name="Test" type="s:boolean"/>
    </s:sequence>
    <s:attribute name="UUID" type="ews:tstring36" use="optional"/>
    <s:attribute name="AssocID" type="ews:tAssocID" use="required"/>
  </s:complexType>
</s:element>
<!--
TimeActivaedOperateTerminationResponse, IEC 61400-25-4, Annex A.5
-->
<s:element name="TimeActivatedOperateTerminationResponse">
  <s:complexType>
    <s:choice>
      <s:element name="notFinished" type="s:boolean"/>
    </s:choice>
  </s:complexType>

```

```

        <s:element name="ControlObjectRef" type="ews:tDAReference"/>
        <s:element name="T" type="ews:tTimeStamp"/>
        <s:element name="Test" type="s:boolean"/>
        <s:element name="AddCause" type="ews:tAddCause" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
      </s:sequence>
    </s:choice>
    <s:attribute name="UUID" type="ews:tstring36" use="optional"/>
    <s:attribute name="AssocID" type="ews:tAssocID" use="required"/>
  </s:complexType>
</s:element>
</s:schema>
</types>
<message name="AssociateSoapIn">
  <part name="parameters" element="ews:AssociateRequest"/>
</message>
<message name="AssociateSoapOut">
  <part name="parameters" element="ews:AssociateResponse"/>
</message>
<message name="ReleaseSoapIn">
  <part name="parameters" element="ews:ReleaseRequest"/>
</message>
<message name="AbortSoapOut">
  <part name="parameters" element="ews:ReleaseResponse"/>
</message>
<message name="AbortSoapIn">
  <part name="parameters" element="ews:AbortRequest"/>
</message>
<message name="ReleaseSoapOut">
  <part name="parameters" element="ews:AbortResponse"/>
</message>
<message name="GetServerDirectorySoapIn">
  <part name="parameters" element="ews:GetServerDirectoryRequest"/>
</message>
<message name="GetServerDirectorySoapOut">
  <part name="parameters" element="ews:GetServerDirectoryResponse"/>
</message>
<message name="GetLogicalDeviceDirectorySoapIn">
  <part name="parameters" element="ews:GetLogicalDeviceDirectoryRequest"/>
</message>
<message name="GetLogicalDeviceDirectorySoapOut">
  <part name="parameters" element="ews:GetLogicalDeviceDirectoryResponse"/>
</message>
<message name="GetLogicalNodeDirectorySoapIn">
  <part name="parameters" element="ews:GetLogicalNodeDirectoryRequest"/>
</message>
<message name="GetLogicalNodeDirectorySoapOut">
  <part name="parameters" element="ews:GetLogicalNodeDirectoryResponse"/>
</message>
<message name="GetAllDataValuesSoapIn">
  <part name="parameters" element="ews:GetAllDataValuesRequest"/>
</message>
<message name="GetAllDataValuesSoapOut">
  <part name="parameters" element="ews:GetAllDataValuesResponse"/>
</message>
<message name="GetDataValuesSoapIn">
  <part name="parameters" element="ews:GetDataValuesRequest"/>
</message>
<message name="GetDataValuesSoapOut">
  <part name="parameters" element="ews:GetDataValuesResponse"/>
</message>
<message name="SetDataValuesSoapIn">
  <part name="parameters" element="ews:SetDataValuesRequest"/>
</message>
<message name="SetDataValuesSoapOut">
  <part name="parameters" element="ews:SetDataValuesResponse"/>
</message>
<message name="GetDataDirectorySoapIn">
  <part name="parameters" element="ews:GetDataDirectoryRequest"/>
</message>
<message name="GetDataDirectorySoapOut">
  <part name="parameters" element="ews:GetDataDirectoryResponse"/>
</message>
<message name="GetDataDefinitionSoapIn">

```



```

    <part name="parameters" element="ews:GetDataDefinitionRequest"/>
</message>
<message name="GetDataDefinitionSoapOut">
  <part name="parameters" element="ews:GetDataDefinitionResponse"/>
</message>
<message name="GetDataSetValuesSoapIn">
  <part name="parameters" element="ews:GetDataSetValuesRequest"/>
</message>
<message name="GetDataSetValuesSoapOut">
  <part name="parameters" element="ews:GetDataSetValuesResponse"/>
</message>
<message name="SetDataSetValuesSoapIn">
  <part name="parameters" element="ews:SetDataSetValuesRequest"/>
</message>
<message name="SetDataSetValuesSoapOut">
  <part name="parameters" element="ews:SetDataSetValuesResponse"/>
</message>
<message name="CreateDataSetSoapIn">
  <part name="parameters" element="ews>CreateDataSetRequest"/>
</message>
<message name="CreateDataSetSoapOut">
  <part name="parameters" element="ews>CreateDataSetResponse"/>
</message>
<message name="DeleteDataSetSoapIn">
  <part name="parameters" element="ews>DeleteDataSetRequest"/>
</message>
<message name="DeleteDataSetSoapOut">
  <part name="parameters" element="ews>DeleteDataSetResponse"/>
</message>
<message name="GetDataSetDirectorySoapIn">
  <part name="parameters" element="ews:GetDataSetDirectoryRequest"/>
</message>
<message name="GetDataSetDirectorySoapOut">
  <part name="parameters" element="ews:GetDataSetDirectoryResponse"/>
</message>
<message name="ReportSoapIn">
  <part name="parameters" element="ews:ReportRequest"/>
</message>
<message name="ReportSoapOut">
  <part name="parameters" element="ews:ReportResponse"/>
</message>
<message name="GetBRCBValuesSoapIn">
  <part name="parameters" element="ews:GetBRCBValuesRequest"/>
</message>
<message name="GetBRCBValuesSoapOut">
  <part name="parameters" element="ews:GetBRCBValuesResponse"/>
</message>
<message name="SetBRCBValuesSoapIn">
  <part name="parameters" element="ews:SetBRCBValuesRequest"/>
</message>
<message name="SetBRCBValuesSoapOut">
  <part name="parameters" element="ews:SetBRCBValuesResponse"/>
</message>
<message name="GetURCBValuesSoapIn">
  <part name="parameters" element="ews:GetURCBValuesRequest"/>
</message>
<message name="GetURCBValuesSoapOut">
  <part name="parameters" element="ews:GetURCBValuesResponse"/>
</message>
<message name="SetURCBValuesSoapIn">
  <part name="parameters" element="ews:SetURCBValuesRequest"/>
</message>
<message name="SetURCBValuesSoapOut">
  <part name="parameters" element="ews:SetURCBValuesResponse"/>
</message>
<message name="GetLCBValuesSoapIn">
  <part name="parameters" element="ews:GetLCBValuesRequest"/>
</message>
<message name="GetLCBValuesSoapOut">
  <part name="parameters" element="ews:GetLCBValuesResponse"/>
</message>
<message name="SetLCBValuesSoapIn">
  <part name="parameters" element="ews:SetLCBValuesRequest"/>

```



```

</message>
<message name="SetLCBValuesSoapOut">
  <part name="parameters" element="ews:SetLCBValuesResponse"/>
</message>
<message name="QueryLogByTimeSoapIn">
  <part name="parameters" element="ews:QueryLogByTimeRequest"/>
</message>
<message name="QueryLogByTimeSoapOut">
  <part name="parameters" element="ews:QueryLogByTimeResponse"/>
</message>
<message name="QueryLogAfterSoapIn">
  <part name="parameters" element="ews:QueryLogAfterRequest"/>
</message>
<message name="QueryLogAfterSoapOut">
  <part name="parameters" element="ews:QueryLogAfterResponse"/>
</message>
<message name="GetLogStatusValuesSoapIn">
  <part name="parameters" element="ews:GetLogStatusValuesRequest"/>
</message>
<message name="GetLogStatusValuesSoapOut">
  <part name="parameters" element="ews:GetLogStatusValuesResponse"/>
</message>
<message name="SelectSoapIn">
  <part name="parameters" element="ews:SelectRequest"/>
</message>
<message name="SelectSoapOut">
  <part name="parameters" element="ews:SelectResponse"/>
</message>
<message name="SelectWithValueSoapIn">
  <part name="parameters" element="ews:SelectWithValueRequest"/>
</message>
<message name="SelectWithValueSoapOut">
  <part name="parameters" element="ews:SelectWithValueResponse"/>
</message>
<message name="CancelSoapIn">
  <part name="parameters" element="ews:CancelRequest"/>
</message>
<message name="CancelSoapOut">
  <part name="parameters" element="ews:CancelResponse"/>
</message>
<message name="OperateSoapIn">
  <part name="parameters" element="ews:OperateRequest"/>
</message>
<message name="OperateSoapOut">
  <part name="parameters" element="ews:OperateResponse"/>
</message>
<message name="CommandTerminationSoapIn">
  <part name="parameters" element="ews:CommandTerminationRequest"/>
</message>
<message name="CommandTerminationSoapOut">
  <part name="parameters" element="ews:CommandTerminationResponse"/>
</message>
<message name="TimeActivatedOperateSoapIn">
  <part name="parameters" element="ews:TimeActivatedOperateRequest"/>
</message>
<message name="TimeActivatedOperateSoapOut">
  <part name="parameters" element="ews:TimeActivatedOperateResponse"/>
</message>
<message name="TimeActivatedOperateTerminationSoapIn">
  <part name="parameters" element="ews:TimeActivatedOperateTerminationRequest"/>
</message>
<message name="TimeActivatedOperateTerminationSoapOut">
  <part name="parameters" element="ews:TimeActivatedOperateTerminationResponse"/>
</message>
<portType name="ServicePortType">
  <operation name="Associate">
    <input message="ews:AssociateSoapIn"/>
    <output message="ews:AssociateSoapOut"/>
  </operation>
  <operation name="Release">
    <input message="ews:ReleaseSoapIn"/>
    <output message="ews:ReleaseSoapOut"/>
  </operation>

```

```

<operation name="GetServerDirectory">
  <input message="ews:GetServerDirectorySoapIn"/>
  <output message="ews:GetServerDirectorySoapOut"/>
</operation>
<operation name="GetLogicalDeviceDirectory">
  <input message="ews:GetLogicalDeviceDirectorySoapIn"/>
  <output message="ews:GetLogicalDeviceDirectorySoapOut"/>
</operation>
<operation name="GetLogicalNodeDirectory">
  <input message="ews:GetLogicalNodeDirectorySoapIn"/>
  <output message="ews:GetLogicalNodeDirectorySoapOut"/>
</operation>
<operation name="GetAllDataValues">
  <input message="ews:GetAllDataValuesSoapIn"/>
  <output message="ews:GetAllDataValuesSoapOut"/>
</operation>
<operation name="GetDataValues">
  <input message="ews:GetDataValuesSoapIn"/>
  <output message="ews:GetDataValuesSoapOut"/>
</operation>
<operation name="SetDataValues">
  <input message="ews:SetDataValuesSoapIn"/>
  <output message="ews:SetDataValuesSoapOut"/>
</operation>
<operation name="GetDataDirectory">
  <input message="ews:GetDataDirectorySoapIn"/>
  <output message="ews:GetDataDirectorySoapOut"/>
</operation>
<operation name="GetDataDefinition">
  <input message="ews:GetDataDefinitionSoapIn"/>
  <output message="ews:GetDataDefinitionSoapOut"/>
</operation>
<operation name="GetDataSetValues">
  <input message="ews:GetDataSetValuesSoapIn"/>
  <output message="ews:GetDataSetValuesSoapOut"/>
</operation>
<operation name="SetDataSetValues">
  <input message="ews:SetDataSetValuesSoapIn"/>
  <output message="ews:SetDataSetValuesSoapOut"/>
</operation>
<operation name="CreateDataSet">
  <input message="ews>CreateDataSetSoapIn"/>
  <output message="ews>CreateDataSetSoapOut"/>
</operation>
<operation name="DeleteDataSet">
  <input message="ews>DeleteDataSetSoapIn"/>
  <output message="ews>DeleteDataSetSoapOut"/>
</operation>
<operation name="GetDataSetDirectory">
  <input message="ews:GetDataSetDirectorySoapIn"/>
  <output message="ews:GetDataSetDirectorySoapOut"/>
</operation>
<operation name="Report">
  <input message="ews:ReportSoapIn"/>
  <output message="ews:ReportSoapOut"/>
</operation>
<operation name="GetBRCBValues">
  <input message="ews:GetBRCBValuesSoapIn"/>
  <output message="ews:GetBRCBValuesSoapOut"/>
</operation>
<operation name="SetBRCBValues">
  <input message="ews:SetBRCBValuesSoapIn"/>
  <output message="ews:SetBRCBValuesSoapOut"/>
</operation>
<operation name="GetURCBValues">
  <input message="ews:GetURCBValuesSoapIn"/>
  <output message="ews:GetURCBValuesSoapOut"/>
</operation>
<operation name="SetURCBValues">
  <input message="ews:SetURCBValuesSoapIn"/>
  <output message="ews:SetURCBValuesSoapOut"/>
</operation>
<operation name="GetLCBValues">

```

```

        <input message="ews:GetLCBValuesSoapIn"/>
        <output message="ews:GetLCBValuesSoapOut"/>
    </operation>
    <operation name="SetLCBValues">
        <input message="ews:SetLCBValuesSoapIn"/>
        <output message="ews:SetLCBValuesSoapOut"/>
    </operation>
    <operation name="QueryLogByTime">
        <input message="ews:QueryLogByTimeSoapIn"/>
        <output message="ews:QueryLogByTimeSoapOut"/>
    </operation>
    <operation name="QueryLogAfter">
        <input message="ews:QueryLogAfterSoapIn"/>
        <output message="ews:QueryLogAfterSoapOut"/>
    </operation>
    <operation name="GetLogStatusValues">
        <input message="ews:GetLogStatusValuesSoapIn"/>
        <output message="ews:GetLogStatusValuesSoapOut"/>
    </operation>
    <operation name="Select">
        <input message="ews:SelectSoapIn"/>
        <output message="ews:SelectSoapOut"/>
    </operation>
    <operation name="SelectWithValue">
        <input message="ews:SelectWithValueSoapIn"/>
        <output message="ews:SelectWithValueSoapOut"/>
    </operation>
    <operation name="Cancel">
        <input message="ews:CancelSoapIn"/>
        <output message="ews:CancelSoapOut"/>
    </operation>
    <operation name="Operate">
        <input message="ews:OperateSoapIn"/>
        <output message="ews:OperateSoapOut"/>
    </operation>
    <operation name="CommandTermination">
        <input message="ews:CommandTerminationSoapIn"/>
        <output message="ews:CommandTerminationSoapOut"/>
    </operation>
    <operation name="TimeActivatedOperate">
        <input message="ews:TimeActivatedOperateSoapIn"/>
        <output message="ews:TimeActivatedOperateSoapOut"/>
    </operation>
    <operation name="TimeActivatedOperateTermination">
        <input message="ews:TimeActivatedOperateTerminationSoapIn"/>
        <output message="ews:TimeActivatedOperateTerminationSoapOut"/>
    </operation>
</portType>
<binding name="IECXMLServiceSoapBinding" type="ews:ServicePortType">
    <soap12:binding style="document" transport="http://schemas.xmlsoap.org/soap/http"/>
    <operation name="Associate">
        <soap12:operation soapAction="http://iec.ch/ews/1.0/Associate" soapActionRequired="true" style="document"/>
        <input>
            <soap12:body use="literal"/>
        </input>
        <output>
            <soap12:body use="literal"/>
        </output>
    </operation>
    <operation name="Release">
        <soap12:operation soapAction="http://iec.ch/ews/1.0/Release" soapActionRequired="true" style="document"/>
        <input>
            <soap12:body use="literal"/>
        </input>
        <output>
            <soap12:body use="literal"/>
        </output>
    </operation>
    <operation name="GetServerDirectory">
        <soap12:operation soapAction="http://iec.ch/ews/1.0/GetServerDirectory" soapActionRequired="true"
style="document"/>
        <input>
            <soap12:body use="literal"/>

```

```

    </input>
    <output>
      <soap12:body use="literal"/>
    </output>
  </operation>
  <operation name="GetLogicalDeviceDirectory">
    <soap12:operation soapAction="http://iec.ch/ews/1.0/GetLogicalDeviceDirectory" soapActionRequired="true"
style="document"/>
    <input>
      <soap12:body use="literal"/>
    </input>
    <output>
      <soap12:body use="literal"/>
    </output>
  </operation>
  <operation name="GetLogicalNodeDirectory">
    <soap12:operation soapAction="http://iec.ch/ews/1.0/GetLogicalNodeDirectory" soapActionRequired="true"
style="document"/>
    <input>
      <soap12:body use="literal"/>
    </input>
    <output>
      <soap12:body use="literal"/>
    </output>
  </operation>
  <operation name="GetAllDataValues">
    <soap12:operation soapAction="http://iec.ch/ews/1.0/GetAllDataValues" soapActionRequired="true"
style="document"/>
    <input>
      <soap12:body use="literal"/>
    </input>
    <output>
      <soap12:body use="literal"/>
    </output>
  </operation>
  <operation name="GetDataValues">
    <soap12:operation soapAction="http://iec.ch/ews/1.0/GetDataValues" soapActionRequired="true"
style="document"/>
    <input>
      <soap12:body use="literal"/>
    </input>
    <output>
      <soap12:body use="literal"/>
    </output>
  </operation>
  <operation name="SetDataValues">
    <soap12:operation soapAction="http://iec.ch/ews/1.0/SetDataValues" soapActionRequired="true"
style="document"/>
    <input>
      <soap12:body use="literal"/>
    </input>
    <output>
      <soap12:body use="literal"/>
    </output>
  </operation>
  <operation name="GetDataDirectory">
    <soap12:operation soapAction="http://iec.ch/ews/1.0/GetDataDirectory" soapActionRequired="true"
style="document"/>
    <input>
      <soap12:body use="literal"/>
    </input>
    <output>
      <soap12:body use="literal"/>
    </output>
  </operation>
  <operation name="GetDataDefinition">
    <soap12:operation soapAction="http://iec.ch/ews/1.0/GetDataDefinition" soapActionRequired="true"
style="document"/>
    <input>
      <soap12:body use="literal"/>
    </input>
    <output>
      <soap12:body use="literal"/>
    </output>
  </operation>

```

```

        </output>
      </operation>
      <operation name="GetDataSetValues">
        <soap12:operation soapAction="http://iec.ch/ews/1.0/GetDataSetValues" soapActionRequired="true"
style="document"/>
        <input>
          <soap12:body use="literal"/>
        </input>
        <output>
          <soap12:body use="literal"/>
        </output>
      </operation>
      <operation name="SetDataSetValues">
        <soap12:operation soapAction="http://iec.ch/ews/1.0/SetDataSetValues" soapActionRequired="true"
style="document"/>
        <input>
          <soap12:body use="literal"/>
        </input>
        <output>
          <soap12:body use="literal"/>
        </output>
      </operation>
      <operation name="CreateDataSet">
        <soap12:operation soapAction="http://iec.ch/ews/1.0/CreateDataSet" soapActionRequired="true"
style="document"/>
        <input>
          <soap12:body use="literal"/>
        </input>
        <output>
          <soap12:body use="literal"/>
        </output>
      </operation>
      <operation name="DeleteDataSet">
        <soap12:operation soapAction="http://iec.ch/ews/1.0/DeleteDataSet" soapActionRequired="true"
style="document"/>
        <input>
          <soap12:body use="literal"/>
        </input>
        <output>
          <soap12:body use="literal"/>
        </output>
      </operation>
      <operation name="GetDataSetDirectory">
        <soap12:operation soapAction="http://iec.ch/ews/1.0/GetDataSetDirectory" soapActionRequired="true"
style="document"/>
        <input>
          <soap12:body use="literal"/>
        </input>
        <output>
          <soap12:body use="literal"/>
        </output>
      </operation>
      <operation name="Report">
        <soap12:operation soapAction="http://iec.ch/ews/1.0/Report" soapActionRequired="true" style="document"/>
        <input>
          <soap12:body use="literal"/>
        </input>
        <output>
          <soap12:body use="literal"/>
        </output>
      </operation>
      <operation name="GetBRCBValues">
        <soap12:operation soapAction="http://iec.ch/ews/1.0/GetBRCBValues" soapActionRequired="true"
style="document"/>
        <input>
          <soap12:body use="literal"/>
        </input>
        <output>
          <soap12:body use="literal"/>
        </output>
      </operation>
      <operation name="SetBRCBValues">

```

```

        <soap12:operation soapAction="http://iec.ch/ews/1.0/SetBRCBValues" soapActionRequired="true"
style="document"/>
        <input>
            <soap12:body use="literal"/>
        </input>
        <output>
            <soap12:body use="literal"/>
        </output>
    </operation>
    <operation name="GetURCBValues">
        <soap12:operation soapAction="http://iec.ch/ews/1.0/GetURCBValues" soapActionRequired="true"
style="document"/>
        <input>
            <soap12:body use="literal"/>
        </input>
        <output>
            <soap12:body use="literal"/>
        </output>
    </operation>
    <operation name="SetURCBValues">
        <soap12:operation soapAction="http://iec.ch/ews/1.0/SetURCBValues" soapActionRequired="true"
style="document"/>
        <input>
            <soap12:body use="literal"/>
        </input>
        <output>
            <soap12:body use="literal"/>
        </output>
    </operation>
    <operation name="GetLCBValues">
        <soap12:operation soapAction="http://iec.ch/ews/1.0/GetLCBValues" soapActionRequired="true"
style="document"/>
        <input>
            <soap12:body use="literal"/>
        </input>
        <output>
            <soap12:body use="literal"/>
        </output>
    </operation>
    <operation name="SetLCBValues">
        <soap12:operation soapAction="http://iec.ch/ews/1.0/SetLCBValues" soapActionRequired="true"
style="document"/>
        <input>
            <soap12:body use="literal"/>
        </input>
        <output>
            <soap12:body use="literal"/>
        </output>
    </operation>
    <operation name="QueryLogByTime">
        <soap12:operation soapAction="http://iec.ch/ews/1.0/QueryLogByTime" soapActionRequired="true"
style="document"/>
        <input>
            <soap12:body use="literal"/>
        </input>
        <output>
            <soap12:body use="literal"/>
        </output>
    </operation>
    <operation name="QueryLogAfter">
        <soap12:operation soapAction="http://iec.ch/ews/1.0/QueryLogAfter" soapActionRequired="true"
style="document"/>
        <input>
            <soap12:body use="literal"/>
        </input>
        <output>
            <soap12:body use="literal"/>
        </output>
    </operation>
    <operation name="GetLogStatusValues">
        <soap12:operation soapAction="http://iec.ch/ews/1.0/GetLogStatusValues" soapActionRequired="true"
style="document"/>
        <input>

```

```

        <soap12:body use="literal"/>
    </input>
    <output>
        <soap12:body use="literal"/>
    </output>
</operation>
<operation name="Select">
    <soap12:operation soapAction="http://iec.ch/ews/1.0/Select" soapActionRequired="true" style="document"/>
    <input>
        <soap12:body use="literal"/>
    </input>
    <output>
        <soap12:body use="literal"/>
    </output>
</operation>
<operation name="SelectWithValue">
    <soap12:operation soapAction="http://iec.ch/ews/1.0/SelectWithValue" soapActionRequired="true"
style="document"/>
    <input>
        <soap12:body use="literal"/>
    </input>
    <output>
        <soap12:body use="literal"/>
    </output>
</operation>
<operation name="Cancel">
    <soap12:operation soapAction="http://iec.ch/ews/1.0/Cancel" soapActionRequired="true" style="document"/>
    <input>
        <soap12:body use="literal"/>
    </input>
    <output>
        <soap12:body use="literal"/>
    </output>
</operation>
<operation name="Operate">
    <soap12:operation soapAction="http://iec.ch/ews/1.0/Operate" soapActionRequired="true" style="document"/>
    <input>
        <soap12:body use="literal"/>
    </input>
    <output>
        <soap12:body use="literal"/>
    </output>
</operation>
<operation name="CommandTermination">
    <soap12:operation soapAction="http://iec.ch/ews/1.0/CommandTermination" soapActionRequired="true"
style="document"/>
    <input>
        <soap12:body use="literal"/>
    </input>
    <output>
        <soap12:body use="literal"/>
    </output>
</operation>
<operation name="TimeActivatedOperate">
    <soap12:operation soapAction="http://iec.ch/ews/1.0/TimeActivatedOperate" soapActionRequired="true"
style="document"/>
    <input>
        <soap12:body use="literal"/>
    </input>
    <output>
        <soap12:body use="literal"/>
    </output>
</operation>
<operation name="TimeActivatedOperateTermination">
    <soap12:operation soapAction="http://iec.ch/ews/1.0/TimeActivatedOperateTermination"
soapActionRequired="true" style="document"/>
    <input>
        <soap12:body use="literal"/>
    </input>
    <output>
        <soap12:body use="literal"/>
    </output>
</operation>

```

```
</binding>
<service name="IECXMLService">
  <port name="IECXMLServicePort" binding="ews:IECXMLServiceSoapBinding">
    <soap12:address location="http://someserver.com/ews"/>
  </port>
</service>
<!--
-->
</definitions>
```


Annexe B (normative)

Mapping des services de communication spécifiques – Mapping pour OPC XML-DA

B.1 Généralités

B.1.1 Introduction au mapping pour OPC XML-DA

L'Annexe B décrit le mapping des services de l'IEC 61400-25-3 pour les services OPC XML-DA. Ce mapping est basé sur deux principes:

- a) Le modèle d'information défini dans l'IEC 61400-25-2 doit être accessible à l'aide des services OPC XML-DA.
- b) Le serveur OPC XML-DA doit suivre les règles indiquées dans la spécification OPC XML-DA 1.01.

L'Annexe B comprend les articles suivants:

- L'Article B.1 fournit une introduction générale au mapping pour OPC XML-DA.
- L'Article B.2 fournit le mapping du modèle d'information de l'IEC 61400-25-2 pour OPC XML-DA.
- L'Article B.3 fournit le mapping du modèle d'échange d'information de l'IEC 61400-25-3 pour OPC XML-DA.
- L'Article B.4 fournit les détails de la pile de protocoles.

B.1.2 Domaine d'application du mapping pour OPC XML-DA

Le domaine d'application du mapping pour les services OPC XML-DA est l'échange d'informations de processus exigé à des fins opérationnelles. La quantité d'informations fournie par le serveur peut varier en fonction des besoins opérationnels. Les acteurs peuvent être des centres de commande locaux, régionaux ou nationaux qui reçoivent les informations permettant de surveiller et commander le processus.

B.1.3 Architecture du mapping

L'architecture du mapping est constituée de deux parties:

- a) Mapping du modèle d'information.
- b) Mapping des services d'échange d'information.

Le modèle d'information de la centrale éolienne défini dans l'IEC 61400-25-2 doit être mappé selon une structure hiérarchique.

Le mapping conceptuel est représenté à la Figure B.1. Le modèle d'information de la centrale éolienne de l'IEC 61400-25-2 est destiné à être conservé lorsqu'il est mappé pour les services OPC XML-DA. Cela signifie que:

- le serveur met en œuvre le modèle d'information hiérarchique de la centrale éolienne fourni dans l'IEC 61400-25-2 qui peut être récupéré par les services conformément au Tableau B.1.
- le client met en œuvre le modèle d'information de la centrale éolienne par configuration ou peut la récupérer à l'aide des services autodescriptifs.
- l'application client accède au modèle d'information hiérarchique de la centrale éolienne de l'IEC 61400-25-2 par l'intermédiaire des services fournis par le mapping OPC XML-DA pour échanger les données du modèle d'information.

**Tableau B.1 – Mapping du service IEM de l'IEC 61400-25-3
pour les services OPC XML-DA**

Services IEM IEC 61400-25-3	Inclus dans le mapping	Services OPC XML-DA
GetServerDirectory	O	Browse
Associate	O	-
Release	O	-
Abort	N	-
GetLogicalDeviceDirectory	O	Browse
GetLogicalNodeDirectory	O	Browse
GetDataValues	O	Read
SetDataValues	O	Write
GetDataDirectory	O	Browse
GetDataDefinition	O	Browse
GetDataSetValues	P	(voir Note)
SetDataSetValues	N	
CreateDataSet	N	
DeleteDataSet	N	
GetDataSetDirectory	N	
Report	O	Le modèle de rapport est mappé pour les services OPC XML-DA Subscribe, SubscriptionPolledRefresh et SubscriptionCancel
GetBRCBValues	O	
SetBRCBValues	O	
GetURCBValues	O	
SetURCBValues	O	
GetLCBValues	N	
SetLCBValues	N	
QueryLogByTime	N	
QueryLogAfter	N	
GetLogStatusValues	N	
Select	O	Write
SelectWithValue	O	Write
Cancel	O	Write
Operate	O	Write
CommandTermination	O	Read ou Subscribe, SubscriptionPolledRefresh, SubscriptionCancel
TimeActivatedOperate	O	Write
TimeActivatedOperateTermination	O	Read ou Subscribe, SubscriptionPolledRefresh, SubscriptionCancel

B.2 Mapping du modèle d'information de l'IEC 61400-25 pour OPC XML-DA

B.2.1 Mapping des classes de modèle d'information de l'IEC 61400-25-2 pour OPC XML-DA

La relation entre les classes d'IM et les concepts utilisés en OPC XML-DA est décrite au Tableau B.2.

Tableau B.2 – Mapping des classes d'IM de l'IEC 61400-25-2 pour OPC XML-DA

Classe d'IM de l'IEC 61400-25-2	Concept OPC XML-DA	Services OPC XML-DA associés
Server	Service web	Browse
Logical Device Logical Node Data Object DataAttribute (Constructed Attribute)	Branche (Branch)	Browse
DataAttribute (Basic Type ou Common ACSI Type)	Élément (Item)	Browse Read Write Subscribe SubscriptionPolledRefresh SubscriptionCancel
NOTE Les concepts de branche et d'élément ne sont pas des objets accessibles. Ils sont utilisés par les différentes méthodes web OPC XML-DA.		

B.2.2 Serveur

Le serveur de l'IEC 61400-25 est représenté par un serveur web OPC XML-DA.

Un service web OPC XML-DA est un service web tournant à l'intérieur d'un serveur web conformément aux règles définies dans la spécification OPC XML-DA. Chaque service web se voit assigner une adresse de communication, son point d'accès au service, par lequel les services OPC XML-DA peuvent être échangés. L'adresse est au format URL (adresse universelle), par exemple:

<http://machineName/virtualDirectory/serviceName.aspx>
ou <https://machineName/virtualDirectory/serviceName.aspx>

Le serveur IEM est couvert par le serveur web qui héberge les services OPC XML-DA.

Les attributs de la classe Server sont mappés comme indiqué au Tableau B.3.

Tableau B.3 – Attributs de la classe Server

IEC 61400-25-2 (en référence à l'IEC 61850-7-2)	OPC XML-DA	Commentaires
ServiceAccessPoint [1..n]	Adresse universelle du service web OPC XML-DA	
LogicalDevice [1..n]	Enfant/Branche	
TPAppAssociation [0..n]	--	Session HTTP
NOTE L'IEC 61850-7-2 référencée définit FileSystem et MCAppAssociations comme attributs de la classe Server. Files et MCAppAssociations ne font pas partie du modèle d'information de l'IEC 61400-25-2.		

B.2.3 Logical Device

Les dispositifs logiques sont mappés pour des branches dans la hiérarchie OPC. Pour chaque dispositif logique, il doit exister une branche dans la hiérarchie OPC. Le nom de la branche doit être le LDName (nom de dispositif logique) du dispositif logique. L'ItemName (nom d'élément) de la branche doit être l'ObjectReference du dispositif logique.

Les attributs de la classe Logical Device sont mappés comme indiqué au Tableau B.4.

Tableau B.4 – Attributs de la classe Logical Device

IEC 61400-25-2 (en référence à l'IEC 61850-7-2)	OPC XML-DA	Commentaires
LDName	Nom	
(ObjectReference du dispositif logique)	(ItemName)	Non défini comme attribut
LogicalNode [1..n]	Branche	Au moins LLN0, LPHD et un LN de plus doivent être présents

B.2.4 Logical Node

Les nœuds logiques doivent être mappés pour des branches dans la hiérarchie OPC. Pour chaque nœud logique, il doit exister une branche dans la hiérarchie OPC. Le nom de la branche doit être le LNName du nœud logique. L'ItemName de la branche doit être l'ObjectReference du nœud logique (LNRef).

Les attributs de la classe Logical Node sont mappés comme indiqué au Tableau B.5.

Tableau B.5 – Attributs de la classe Logical Node

IEC 61400-25-2 (en référence à l'IEC 61850-7-2)	OPC XML-DA	Commentaires
LNName	Nom	
LNRef	ItemName	
DataObject [1..n]	Branche	
DataSet [0..n]	Non mappé	Nécessite d'être géré dans l'application client
BufferedReportControlBlock [0..n]	Non mappé	Le modèle de rapport est mappé pour les services OPC XML-DA Subscribe, SubscriptionPolledRefresh et SubscriptionCancel
UnbufferedReportControlBlock [0..n]	Non mappé	
LogControlBlock [0..n]	Non mappé	
Log [0..n]	Non mappé	
NOTE L'IEC 61850-7-2 référencée définit les attributs supplémentaires (SettingGroupControlBlock, GOOSSEControlBlock, MulticastSampledValueControlBlock et UnicastSampledValueControlBlock) qui ne font pas partie du modèle d'information de l'IEC 61400-25-2.		

B.2.5 Data Object

Les objets de données (data objects) doivent être mappés pour des branches dans la hiérarchie OPC. Pour chaque objet de données, il doit exister une branche dans la hiérarchie OPC. Le nom de la branche doit être le nom DataObjectName de l'objet de données. L'ItemName de la branche doit être l'ObjectReference de l'objet de données (DataObjectRef).

Les attributs de la classe Data Object doivent être mappés comme indiqué au Tableau B.6.

Tableau B.6 – Attributs de la classe Data Object

IEC 61400-25-2 (en référence à l'IEC 61850-7-2)		OPC XML-DA	Commentaires
DataObjectName		Nom	
DataObjectRef		ItemName	
m/o/c		Non mappé	
DataObjectType			
	CDC-ID	Élément ou branche	
	SubDataObject [0..n]	Branche	
	DataAttribute [0..n]	Branche ou élément	Mappé pour une branche ou un élément, en fonction du type d'attribut de données

B.2.6 Data Attribute**B.2.6.1 Généralités**

En fonction de leur type, les attributs de données (data attributes) doivent être mappés pour des branches ou des éléments dans la hiérarchie OPC XML-DA. Il doit y avoir une branche pour chaque attribut de données de type `ConstructedAttributeClass` et il doit y avoir un élément pour chaque attribut de données de type `BaseType` ou `CommonACSIType`. Les éléments forment les feuilles de la hiérarchie OPC XML-DA. Les attributs de la classe `Data Attribute` sont mappés comme indiqué au Tableau B.7.

Tableau B.7 – Attributs de la classe Data Attribute

IEC 61400-25-2 (en référence à l'IEC 61850-7-2)		OPC XML-DA	Commentaires
DataAttributeName		Nom	
(ObjectReference de l'attribut de données)		(ItemName)	Non défini comme attribut
Contrainte fonctionnelle		Propriété d'élément personnalisé	Uniquement défini pour les attributs de données (pas pour les attributs de sous-données)
TrgOp		Non mappé	Uniquement défini pour les attributs de données (pas pour les attributs de sous-données)
SubDataAttribute[0..n]		Branche ou Élément	Mappé pour une branche ou un élément, en fonction du type d'attribut de sous-données
Functional Constraint		Propriété d'élément personnalisé	Uniquement défini pour les attributs de données (pas pour les attributs de sous-données)

B.2.6.2 Mapping de l'attribut BasicTypes**B.2.6.2.1 Généralités**

Les `BasicTypes` doivent être mappés comme indiqué au Tableau B.8.

Tableau B.8 – Mapping de l'attribut Basic Types

BasicType IEC 61400-25-2	Type OPC XML-DA	Plage de valeurs	Commentaires
BOOLEAN	boolean	Valeur logique binaire. False (0) True (1)	
INT8	byte	valeur entière signée à 8 bits: -128 à 127	
INT16	short	valeur entière signée à 16 bits: -32 768 à 32 767	
INT24	int	valeur entière signée à 32 bits: -2**31 à (2**31)-1	Étend la plage de valeurs.
INT32	int	valeur entière signée à 32 bits: -2**31 à (2**31)-1	
INT64	long	valeur entière signée à 64 bits: -2**63 à (2**63)-1	Réduit la plage de valeurs.
INT8U	unsignedByte	valeur entière non signée à 8 bits: 0 à 255	
INT16U	unsignedShort	valeur entière non signée à 16 bits: 0 à 65 535	
INT24U	unsignedInt	valeur entière non signée à 32 bits: 0 à 4 294 967 295	Étend la plage de valeurs.
INT32U	unsignedInt	valeur entière non signée à 32 bits: 0 à 4 294 967 295	
FLOAT32	float	valeur nombre flottant court à 32 bits de précision simple IEEE	
ENUMERATED	unsignedInt	Ensemble commandé de valeurs, définies lorsque le type est utilisé; les extensions personnalisées sont admises	
CODED ENUM	unsignedInt	Ensemble commandé de valeurs, définies lorsque le type est utilisé; les extensions personnalisées ne doivent pas être admises	Voir la définition ci-dessous
VISIBLE STRING	string	Chaîne de caractères Unicode (à la place de la chaîne ASCII)	La longueur est indiquée dans la définition du CDC
UNICODE STRING	string	Chaîne de caractères Unicode	La longueur est indiquée dans la définition du CDC
OCTET STRING	Hexadecimal string		Voir la définition ci-dessous

B.2.6.2.2 CODED ENUM

Le type CODED ENUM doit être mappé pour un unsignedInt. Le bit 0 du CODED ENUM doit être le bit de poids fort dans le unsignedInt.

$$Valeur = bit[0] \times 2^{N-1} + bit[1] \times 2^{N-2} + \dots + bit[N] \times 2^0$$

où N est le nombre de bits dans le coded enum.

B.2.6.2.3 OCTET STRING

Le type OctetString de l'IEC doit être mappé pour une chaîne hexadécimale OPC XML-DA. Seuls les caractères 0 à 9, a à f et A à F doivent être utilisés.

B.2.6.3 Types d'ACSI communes

B.2.6.3.1 ObjectName

L'attribut ObjectName (VisibleString32) de l'IEM doit être mappé pour l'attribut «Nom» (string) dans les services OPC XML-DA.

B.2.6.3.2 ObjectReference

L'attribut ObjectReference (VisibleString255) de l'IEM doit être mappé pour l'attribut «ItemName» (string) dans les services OPC XML-DA.

B.2.6.3.3 Array

Le type de l'IEC 61400-25-2 «ARRAY OF xxx» doit être mappé pour un «ArrayOfXXX» OPC XML-DA, où XXX est défini lorsque le type est utilisé.

Le type d'ACSI commune **Array** est défini comme **ARRAY 0..m OF p** avec $m \geq 0$ et

p = **GenCommonDataClass** qui ne contient pas de type **array** ou
GenDataAttributeClass ou
GenConstructedAttributeClass ou
TypeDefinitions (à l'exception du type **ARRAY**)

p = TypeDefinitions (à l'exception du type ARRAY)

Le type Array doit être mappé pour le type Array équivalent de l'OPC XML-DA (par exemple: ArrayOfFloat, ArrayOfString).

p = GenCommonDataClass, GenDataAttributeClass, GenConstructedAttributeClass

Chaque élément du type Array doit être mappé pour une sous-arborescence dans la hiérarchie OPC XML-DA, c'est-à-dire que chaque élément de type Array doit être mappé pour une branche. Le nom de la branche doit être «array» + index de l'élément d'Array – commençant par 0. L'ItemName de la branche doit être la concaténation d'ObjectReference + «.array» + index de l'élément d'Array.

Exemple: le compteur mensuel de la production d'énergie active totale (TotWh.mly) est défini comme ARRAY OF [0..11] BCR.

- L'objet de données TotWh est mappé pour une branche – WTUR
- L'attribut de données mly est mappé pour une branche – WTUR.mly
- Chaque élément d'Array de mly est mappé pour une branche – WTUR.mly.array0, ..., WTUR.mly.array11
- Chaque attribut de sous-données actVal est mappé pour un élément – WTUR.mly.array0.actVal, .., WTUR.mly.array11.actVal.

B.2.6.3.4 ServiceError

L'attribut ServiceError (ENUMERATED) de l'IEM doit être mappé pour l'élément Text (string) OPC XML-DA de l'élément OPCError. La liste des codes d'erreur standards OPC XML-DA a été complétée par les suivants, indiqués au Tableau B.9.

Tableau B.9 – Nouveaux codes d'erreur OPC XML-DA

Nouveaux codes d'erreur OPC XML-DA
E_61400_25_INSTANCE_NOT_AVAILABLE (E_61400_25_INSTANCE_NON_DISPONIBLE)
E_61400_25_INSTANCE_IN_USE (E_61400_25_INSTANCE_EN_UTILISATION)
E_61400_25_ACCESS_VIOLATION (E_61400_25_VIOLATION_D'ACCÈS)
E_61400_25_ACCESS_NOT_ALLOWED_IN_CURRENT_STATE (E_61400_25_ACCÈS_NON_AUTORISÉ_DANS_L'ÉTAT_COURANT)
E_61400_25_PARAMETER_VALUE_INAPPROPRIATE (E_61400_25_VALEUR_DU_PARAMÈTRE_INAPPROPRIÉE)
E_61400_25_PARAMETER_VALUE_INCONSISTENT (E_61400_25_VALEUR_DU_PARAMÈTRE_INCOHÉRENTE)
E_61400_25_CLASS_NOT_SUPPORTED (E_61400_25_CLASSE_NON PRISE_EN_CHARGE)
E_61400_25_INSTANCE_LOCKED_BY_OTHER_CLIENT (E_61400_25_INSTANCE_VERROUILLÉE_PAR_AUTRE_CLIENT)
E_61400_25_CONTROL_MUST_BE_SELECTED (E_61400_25_LA_COMMANDE_DOIT_ÊTRE-SÉLECTIONNÉE)
E_61400_25_TYPE_CONFLICT (E_61400_25_CONFLIT_DE_TYPE)
E_FAILED_DUE_TO_COMMUNICATIONS_CONSTRAINT (E_ÉCHEC_DU_AUX_CONTRAINTES_DE_COMMUNICATION)
E_FAILED_DUE_TO_SERVER_CONSTRAINT (E_ÉCHEC_DU_AUX_CONTRAINTES_DU_SERVEUR)

B.2.6.3.5 Horodatage (TimeStamp)

Est mappé pour un type DateTime OPC XML-DA.

Dans ce mapping, la propriété d'horodatage OPC XML-DA n'est pas utilisée. La raison en est que l'horodatage du modèle d'information reflète le dernier instant auquel la valeur a changé alors que l'horodatage OPC XML-DA reflète l'heure à laquelle le serveur a su que la valeur correspondante était exacte.

Time	Field Value	
09:59:55	0	
10:00:00	1	
10:00:05	1	
10:00:10	1	
10:00:15	1	OPC Client Read (10:00:15,1) IEC Client Read (10:00:00,1)

Anglais	Français
Time	Heure
Field Value	Valeur du champ
OPC Client Read	Lecture Client OPC
IEC Client Read	Lecture Client IEC

Figure B.2 – Différences entre les horodatages OPC XML-DA et du modèle d'information IEC

La Figure B.2 représente les différences de valeurs de la propriété Timestamp (d'horodatage) OPC et de l'élément qui reflète l'horodatage TimeStamp du modèle d'information.

Le mapping de Timestamp est décrit en détail au Tableau B.10.

Tableau B.10 – Mapping de Timestamp

Attributs TimeStamp IM		Mapping OPC	Contraintes
SecondSinceEpoch		OPC XML-DA dateTime	
FractionOfSecond			
TimeQuality	LeapSecondsKnown	Non mappé	
	ClockFailure	Propriété de qualité de l'élément TimeStamp	«mauvais»
	ClockNotSynchronized	Propriété de qualité de l'élément TimeStamp	«incertain»
	TimeAccuracy	Non mappé	Fixé à $n = 10$.

B.2.6.4 Classe d'attribut Constructed quality

Le modèle d'information défini dans l'IEC 61400-25-2 indique l'existence d'un attribut de qualité qui se réfère à la valeur de certains attributs de statut ou de mesure.

Les valeurs que peut contenir l'attribut Quality de l'IEM sont assez différentes de celles de la propriété Quality en OPC XML-DA. Dans ce mapping, la propriété Quality OPC XML-DA n'est pas utilisée. L'attribut Quality de l'IEM est un élément dans la hiérarchie OPC XML-DA.

Les attributs Quality dans le modèle d'information doivent être considérés comme un CODED ENUM formé de 13 bits et mappé pour un unsignedInt OPC XML-DA comme indiqué au Tableau B.11. La valeur de la qualité doit être calculée comme cela est défini en B.2.6.2 pour coded enum.

Tableau B.11 – Mapping de l'attribut Quality

Bit(s)	Nom d'attribut	Valeur d'attribut	Commentaires
0 à 1	validity	Good	Valeur = 0 0
		Invalid	Valeur = 0 1
		Reserved	Valeur = 1 0
		Questionable	Valeur = 1 1
2	overflow		
3	outOfRange		
4	badReference		
5	oscillatory		
6	failure		
7	oldData		

Bit(s)	Nom d'attribut	Valeur d'attribut	Commentaires
8	inconsistent		
9	inaccurate		
10	source		
11	test		
12	operatorBlocked		

B.2.6.5 Définition des propriétés d'éléments personnalisés

B.2.6.5.1 Généralités

Les services GetDataDirectory et GetDataDefinition exigent dans leurs réponses des informations que ne peuvent pas fournir les éléments mappés. Pour fournir ces informations, les propriétés d'éléments personnalisés qui suivent doivent être ajoutées.

B.2.6.5.2 Propriété d'élément personnalisé «FC»

Une propriété d'élément personnalisé «FC» doit être ajoutée. Cette propriété, assignée à chaque objet de (sous-) données et attribut de données, identifie les FC utilisées dans l'élément correspondant. Elle est introduite pour fournir la FC dans la réponse du service GetDataDirectory. La présence de cette propriété d'élément est obligatoire, mais son utilisation par le client OPC XML-DA est facultative.

ItemName (nom d'élément)	<i>ObjectReference.FC</i>
ItemPath (chemin d'élément)	"" (chaîne vide)
Type	CODEDENUM (ST(0) MX(1) SP(3) CF(4) DC(5) EX(6) non disponible (10) SV (11) SG(12) SE(13) SR(14) OR(15) BL(16) XX(17)) NOTE 2,7,8,9 ont été assignés aux FC présentes dans l'IEC 61850-7-2:2003, mais qui ne sont plus présentes dans l'IEC 61850-7-2:2010. Pour des raisons de compatibilité, ces nombres n'ont pas été assignés à d'autres FC.

B.2.6.5.3 Propriété d'élément personnalisé «IMClass»

Une propriété d'élément personnalisé «IMClass» doit être ajoutée. Cette propriété, assignée à tous les éléments, contient des informations sur la classe de l'élément. Elle est introduite pour fournir dans la réponse du service GetDataDirectory les informations indiquant si l'élément retourné est un objet de sous-données ou un attribut de données.

La présence de cette propriété d'élément est obligatoire, mais son utilisation par le client OPC XML-DA est facultative.

ItemName (nom d'élément)	<i>ObjectReference.IMClass</i>
ItemPath (chemin d'élément)	"" (chaîne vide)
Type	ENUMERATED LD (Logical Device) (1) LN (Logical Node) (2) DO ((Sub) Data Object) (3) CDA ((Sub) DataAttribute du Type "ConstructedDataAttribute") (4) PDA ((Sub) DataAttribute du Type "BaseType" ou "CommonACSIType") (5)

B.2.6.5.4 Propriété d'élément personnalisé «IMType»

Une propriété d'élément personnalisé «IMType» doit être ajoutée. Cette propriété, assignée à tous les éléments, contient des informations sur le type de l'élément. Elle est introduite pour fournir ces informations dans la réponse du service GetDataDefinition.

La présence de cette propriété d'élément est obligatoire, mais son utilisation par le client OPC XML-DA est facultative.

ItemName (nom d'élément)	<i>ObjectReference.IMType</i>
ItemPath (chemin d'élément)	"" (chaîne vide)
Type	UNICODE STRING pour un LD: WPP pour un LN: WROT WMET WGEN pour un DO: INS INC ALM pour un DA: AnalogueValue Vector BOOLEAN INT16 ...

B.3 Mapping du modèle d'échange d'information pour les services OPC XML-DA

B.3.1 Généralités

Dans la définition du mapping des services IEM, les définitions qui suivent s'appliquent:

- O: Obligatoire. Cet attribut/élément est exigé par l'OPC XML-DA ou par cette spécification de mapping.
- C: Conditionnel. Cet attribut/élément est conditionné à un autre attribut ou à la réception d'un paramètre dans la demande.
- F: Facultatif. Peut être inclus, mais n'est pas obligatoire et ne peut donc être attendu dans aucune mise en œuvre.
- N: Non utilisé. Cet attribut/élément ne doit pas être inclus dans le mapping.

Les services d'échange d'information de la centrale éolienne indiqués dans les IEM de l'IEC 61400-25-3 doivent être mappés pour les services définis à l'Article B.3.

B.3.2 Modèle d'association

B.3.2.1 Généralités

Les services web sont construits sous forme de services sans connexion dans le but d'améliorer l'extensibilité par rapport aux services orientés connexion. Un service sans connexion peut se comporter comme un service connecté s'il est construit sous forme de service à état.

L'Article B.3 décrit une méthode d'utilisation de l'en-tête HTTP qui permet de transférer les informations afin de partager un identifiant de connexion au cours de l'échange de différents services OPC XML-DA. Ce mapping n'oblige pas à adopter ce comportement, mais il convient d'utiliser la méthode décrite si les informations sont fournies par un serveur.

La classe d'association d'applications bipartites et ses services, comme défini dans l'IEC 61400-25-2 et l'IEC 61400-25-3, spécifient le concept de connexion à état. L'OPC XML-DA est basé au contraire sur le protocole SOAP et le protocole sans état HTTP, c'est-à-dire que le serveur traite chaque demande comme une transaction indépendante de toute demande précédente. Ce mapping exige que les demandes soient regroupées en établissant une session virtuelle dans la couche application.

La session virtuelle doit être établie au moyen d'un ID de session unique qui est créé par le serveur et transmis au moins avec chaque demande. L'ID de session doit être unique dans le serveur (c'est-à-dire qu'il y a une connexion de un à un entre un client et un ID de session) et dans le client (c'est-à-dire qu'il y a une connexion de un à un entre un serveur représenté par son adresse universelle – URL – et un ID de session). Le mapping n'indique pas la manière dont l'échange de l'ID de session doit être mis en œuvre (par exemple via un cookie HTML ou en tant que partie de l'adresse universelle).

Le serveur doit maintenir un minuteur pour chaque ID de session. Le minuteur doit être réinitialisé à chaque demande du client associé. Si le minuteur expire, c'est-à-dire s'il n'y a pas eu de demande de client pendant un certain temps, le serveur doit considérer que la session est fermée et supprimer l'ID de session.

Ce mapping n'indique pas la manière dont l'authentification du client doit être mise en œuvre, il est nécessaire que le client n'ait pas à s'authentifier à chaque nouvelle demande. Cela est possible par exemple en utilisant l'ID de session pour identifier le client demandeur.

Il est fortement recommandé de chiffrer les données transférées (par exemple en utilisant un https), en particulier les données qui sont transférées à des fins d'authentification (nom d'utilisateur/mot de passe).

B.3.2.2 AssociationID

Le format et le contenu d'ID d'association doivent être un problème local. Du côté serveur, il doit y avoir une correspondance de un à un entre un ID d'association et la connexion entre le client et le serveur web. Du côté client, il convient que l'union d'un ID d'association et de l'adresse universelle du serveur soit unique.

B.3.2.3 Services d'association

B.3.2.3.1 Associate

Il est possible d'utiliser l'authentification par en-tête HTTP pour authentifier le client, lorsque cela est souhaité. Cette approche ne peut être utilisée que si le serveur et le client prennent en charge l'authentification. Tous les aspects relatifs à la sécurité ne relèvent pas du domaine d'application de la présente partie de l'IEC 61400-25.

Le service Associate ne doit pas être mappé pour un quelconque service OPC XML-DA spécifique. Chaque fois qu'un client envoie une demande de service OPC XML-DA sans l'ID

d'association dans l'en-tête HTTP, le serveur doit considérer qu'il s'agit d'une nouvelle association et dans la réponse au service, il doit inclure l'identifiant de cette association.

L'en-tête HTTP doit utiliser la syntaxe suivante:

Set-Cookie: AssociationID = AssocValue; expires=date; path=/SERVICE1; domain=url.

Les paramètres envoyés dans le cookie sont décrits au Tableau B.12.

Tableau B.12 – Explication des paramètres du cookie

Paramètre	Explication
AssociationID	Identifiant de l'association. Le serveur doit envoyer différents identifiants pour toutes les connexions qu'il contient.
Expires (expire)	Ce paramètre doit être considéré comme la durée de vie maximale de la connexion. Le format est: jj-mmm-aaaa hh:mm:ss GMT
path (chemin)	Le service qui a besoin de l'association.
Domain (domaine)	Adresse universelle du serveur.

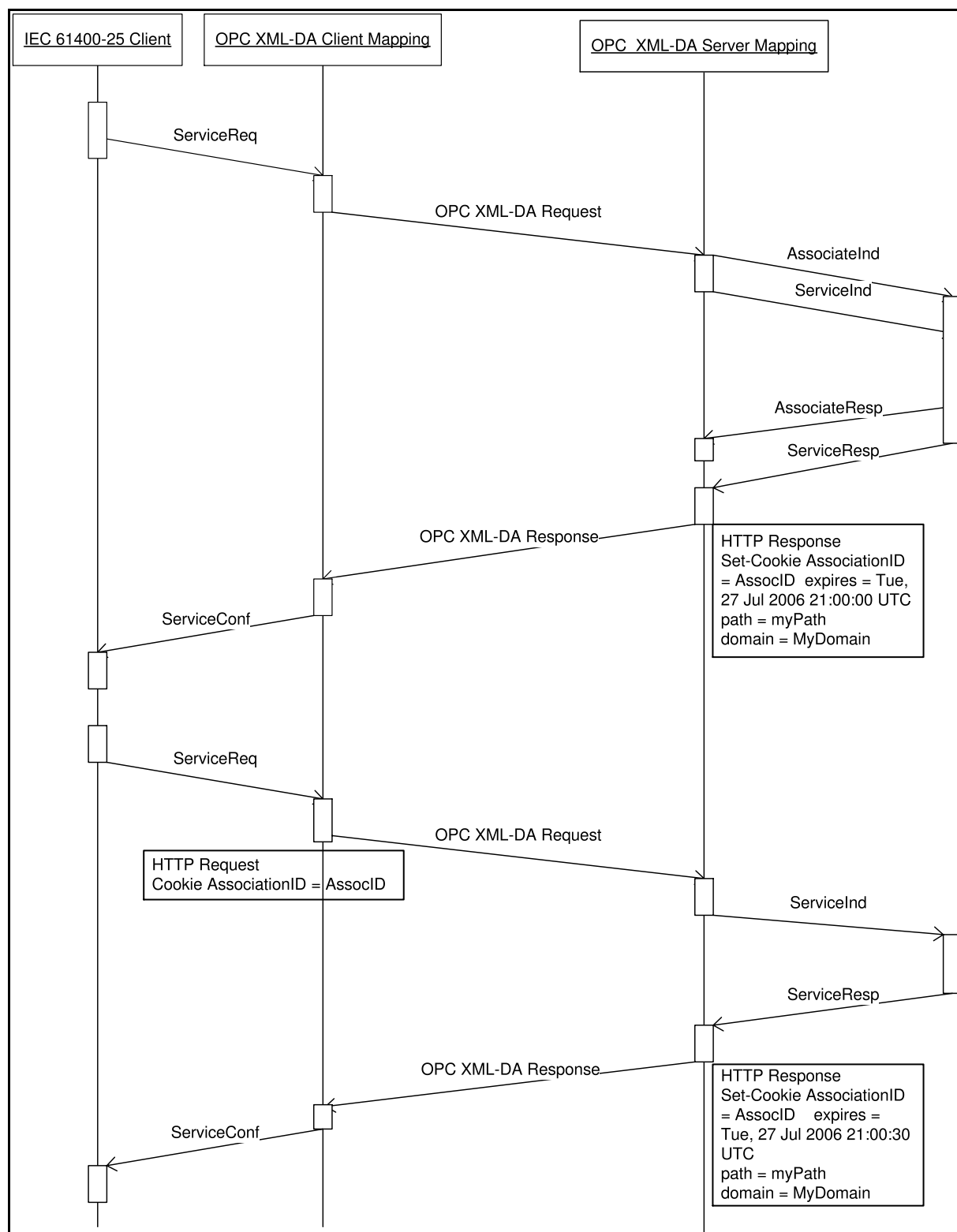
Si l'ID d'association est nécessaire dans plusieurs services OPC XML-DA, le serveur doit inclure différents cookies, chacun relatif à un service OPC XML-DA.

Lorsque le client a reçu ces informations, l'identifiant d'association doit être envoyé dans toutes les demandes envoyées au serveur. **Cookie: AssociationID = AssocValue.**

À la réception de cet en-tête, le serveur peut envoyer le même ID d'association avec une nouvelle date d'expiration afin de garder la connexion ouverte plus longtemps que la durée de vie précédente.

Le serveur doit maintenir un minuteur de sorte que, si aucun message n'est reçu avec l'un des ID d'association considérés comme actifs, l'association doit être considérée comme perdue. À la réception d'un message avec un ID d'association non valide du côté serveur, un nouvel ID d'association doit être fourni afin de créer une nouvelle connexion.

La séquence des services utilisés pour établir une association est décrite à la Figure B.3.



IEC

Anglais	Français
IEC 61 400-25 Client	Client IEC 61 400-25
OPC XML-DA Client Mapping	Mapping du Client OPC XML-DA
OPC XML-DA Server Mapping	Mapping du serveur OPC XML-DA

Anglais	Français
OPC XML-DA Request	Demande OPC XML-DA
OPC XML-DA Response	Réponse OPC XML-DA
HTTP Response Set-Cookie AssociationID = AssocID expires = Tue, 27 Jul 2006 21:00:00 UTC path = myPath domain = MyDomain	Réponse HTTP Set-Cookie AssociationID = AssocID expires = mar, 27 Juil 2006 21:00:00 UTC path = myPath domain = MyDomain
HTTP Request Cookie AssociationID = AssocID	Demande HTTP ID d'association du cookie = AssocID
HTTP Response Set-Cookie AssociationID = AssocID expires = Tue, 27 Jul 2006 21:00:30 UTC path = myPath domain = MyDomain	Réponse HTTP Set-Cookie AssociationID = AssocID expires = mar, 27 Juil 2006 21:00:30 UTC path = myPath domain = MyDomain

Figure B.3 – Séquence des services permettant d'établir une association

B.3.2.3.2 Release

Le service Release ne doit pas être mappé pour un quelconque service OPC XML-DA spécifique. Le client qui souhaite fermer une association doit l'arrêter en utilisant le cookie ID d'association dans ses messages. À l'expiration du minuteur établi dans le serveur, la connexion doit être considérée comme établie.

B.3.2.3.3 Abort

B.3.2.3.3.1 Généralités

B.3.2.3.3 décrit comment mettre en œuvre un mécanisme d'Interruption dans la séquence de messages OPC XML-DA.

B.3.2.3.3.2 Côté client

Une demande Abort efface le cookie avec l'ID d'association, de sorte que l'association est considérée comme terminée.

Une indication Abort est envoyée à l'application à chaque fois que le serveur répond avec un ID d'association différent à la demande. Dans ce cas, l'indication Abort est suivie de l'indication Association et de la confirmation du service OPC demandé.

B.3.2.3.3.3 Côté serveur

Une demande Abort efface l'ID d'association demandé, de sorte que l'association est considérée comme terminée.

Il convient d'envoyer une indication Abort à l'application à chaque fois qu'une association est considérée comme perdue. Une association est considérée comme perdue s'il n'y a eu aucune activité pendant la durée préconfigurée dans le serveur.

B.3.3 Classe Server Services – GetServerDirectory

Ce service permet à un client de récupérer la liste de tous les dispositifs logiques que le serveur contient. Ce service doit être mappé pour le service Browse OPC XML-DA. Les paramètres du service Browse doivent être tels que définis au Tableau B.13 et au Tableau B.14. Il convient que tout code d'erreur retourné dans ce service soit mappé pour le ServiceError IEM «failed-due-to-server-constraint» (échec-dû-aux-restrictions-du-serveur).

Tableau B.13 – Mapping IEM GetServerDirectory

IEC 61400-25-2 (en référence à l'IEC 61850-7-2)	OPC XML-DA	Commentaires
Request - ObjectClass	Browse - non mappé	Toujours «logical-device» car les systèmes de fichiers ne sont pas pris en charge dans le cadre de l'IEC 61400-25
Response + - Reference [1..n]	BrowseResponse (+) - Elements: ItemName	ObjectReferences du dispositif logique
Response – - ServiceError	BrowseResponse (-) - Errors (OPCErrors)	

Tableau B.14 – Mapping IEM GetServerDirectory détaillé

Paramètres GetServerDirectory	Paramètres OPC XML-DA		O/C/F/I/N	Contraintes
Request	Browse			
	E	PropertyNames	N	
	@	LocaleID	F	
	@	ClientRequestHandle	F	
	@	ItemPath	N ou ""	Les deux manquants ou les deux vides
	@	ItemName	N ou ""	Les deux manquants ou les deux vides
	@	ContinuationPoint	F	Voir Note 1
	@	MaxElementsReturned	F	Voir Note 1
	@	BrowseFilter	N	
	@	ElementNameFilter	N	
	@	VendorFilter	N	
	@	ReturnAllProperties	N	
	@	ReturnPropertyValues	N	
	@	ReturnErrorText	F	
Response+	BrowseResponse			
	E	BrowseResult	O	
	E	Elements	O	Il doit exister autant de «Elements» que de dispositifs logiques dans le serveur. Au moins un élément doit être présent.
	E	Properties	N	
Reference	@	Name	O	
	@	ItemPath	O	
Reference	@	ItemName	O	ObjectReference du dispositif logique
	@	IsItem	O	
	@	HasChildren	O	Doit être «true»
	E	Errors	N	Ne doit pas apparaître dans une réponse positive
	@	ContinuationPoint	C	

Paramètres GetServerDirectory	Paramètres OPC XML-DA		O/C/F/I/N	Contraintes
	@	<i>MoreElements</i>	C	
Response-		BrowseResponse		
	E	BrowseResult	O	
	E	Elements	N	Il convient qu'il n'y ait aucun élément dans la réponse négative
	E	Properties	N	
	@	<i>Name</i>	N	
	@	<i>ItemPath</i>	N	
	@	<i>ItemName</i>	N	
	@	<i>IsItem</i>	N	
	@	<i>HasChildren</i>	N	
ServiceError	E	Errors	O	Voir Note 2
	E	Text	C	
	@	<i>ID</i>	O	
	@	<i>ContinuationPoint</i>	N	
	@	<i>MoreElements</i>	N	
E: Élément de service OPC XML-DA				
@: Attribut OPC XML-DA				
NOTE 1 Son utilisation est facultative du côté client.				

B.3.4 Services de la classe Logical Device – GetLogicalDeviceDirectory

Ce service permet à un client de récupérer la liste des nœuds logiques que le dispositif logique contient. Le mapping de ce service doit être tel que défini au Tableau B.15 et au Tableau B.16.

Tableau B.15 – Mapping IEM GetLogicalDeviceDirectory

IEC 61400-25-2 (en référence à l'IEC 61850-7-2)	OPC XML-DA	Commentaires
Request - LDName	Browse - ItemName	ObjectReference du dispositif logique
Response + - LNRef [1..n]	BrowseResponse (+) - Elements: ItemName	
Response – - ServiceError	BrowseResponse (-) - Errors (OPCErrors)	

Tableau B.16 – Mapping IEM GetLogicalDeviceDirectory détaillé

Paramètres GetLogicalDeviceDirectory	Paramètres OPC XML-DA		O/C/F/I/ N	Contraintes
Request	Browse			
	E	PropertyNames	N	
	@	LocaleID	F	
	@	ClientRequestHandle	F	
	@	ItemPath	O	
	@	ItemName	O	ObjectReference du dispositif logique
	@	ContinuationPoint	F	
	@	MaxElementsReturned	F	
	@	BrowseFilter	N	
	@	ElementNameFilter	N	
	@	VendorFilter	N	
	@	ReturnAllProperties	N	
	@	ReturnPropertyValues	N	
	@	ReturnErrorText	F	
Response+	BrowseResponse			
	E	BrowseResult	O	
	E	Elements	O	Il doit exister autant de «Elements» que de nœuds logiques dans le dispositif logique. Au moins un élément doit être présent pour LLN0.
	E	Properties	N	
	@	Name	O	
	@	ItemPath	O	
Reference	@	ItemName	O	
	@	IsItem	O	
	@	HasChildren	O	Doit être «true»
	E	Errors	N	Ne doit pas apparaître dans une réponse positive
	@	ContinuationPoint	C	
	@	MoreElements	C	
Response-	BrowseResponse			
	E	BrowseResult	O	
	E	Elements	N	Il convient qu'il n'y ait aucun élément dans la réponse négative
	E	Properties	N	
	@	Name	N	
	@	ItemPath	N	
	@	ItemName	N	
	@	IsItem	N	
	@	HasChildren	N	
ServiceError	E	Errors	O	Voir Tableau B.17.
	E	Text	C	

Paramètres GetLogicalDeviceDirectory	Paramètres OPC XML-DA		O/C/F/I/ N	Contraintes
	@	ID	O	
	@	ContinuationPoint	N	
	@	MoreElements	N	
E: Élément de service OPC XML-DA @: Attribut OPC XML-DA				

Le mapping du paramètre ServiceError est défini au Tableau B.17.

Tableau B.17 – Mapping de réponse négative de GetLogicalDeviceDirectory pour le paramètre IEM ServiceError

IEM ServiceError	Code d'erreur OPC
Parameter-value-inappropriate (valeur-du-paramètre-inappropriée)	E_INVALIDITEMNAME, E_UNKNOWNITEMNAME
Failed-due-to-server-constraint (échec-dû-aux-restrictions-du-serveur)	Tout autre code

B.3.5 Services de la classe Logical Node

B.3.5.1 GetLogicalNodeDirectory

«Data Object» est la seule classe ACSI prise en charge par le mapping OPC XML-DA. Par conséquent, ce service permet à un client de récupérer une liste de tous les objets de données du niveau le plus élevé que le nœud logique contient.

Le mapping de ce service doit être tel que défini au Tableau B.18 et au Tableau B.19.

Tableau B.18 – Mapping IEM GetLogicalNodeDirectory

IEC 61400-25-2 (en référence à l'IEC 61850-7-2)	OPC XML-DA	Commentaires
Request - LNRef - ACSI class	Browse - ItemName - Non mappé	ObjectReference du nœud logique La classe ACSI est toujours un objet de données
Response + - DataObjectName [1..n]	BrowseResponse (+) - Elements: Name	ObjectName de l'objet de données
Response – - ServiceError	BrowseResponse (-) - Errors (OPCErrors)	

Tableau B.19 – Mapping IEM GetLogicalNodeDirectory détaillé

Paramètres GetLogicalNode Directory	Paramètres OPC XML-DA		O/C/F/I/N	Contraintes
Request	Browse			
	E	PropertyNames	N	
	@	LocaleID	F	
	@	ClientRequestHandle	F	
	@	ItemPath	O	Doit être vide
	@	ItemName	O	ObjectReference du nœud logique
	@	ContinuationPoint	F	
	@	MaxElementsReturned	F	
	@	BrowseFilter	N	
	@	ElementNameFilter	N	
	@	VendorFilter	N	
	@	ReturnAllProperties	N	
	@	ReturnPropertyValues	N	
	@	ReturnErrorText	F	
Response+	BrowseResponse			
	E	BrowseResult	O	
	E	Elements	O	Le nombre de «elements» doit être égal au nombre d'objets de données que le nœud logique contient au niveau le plus élevé
	E	Properties	N	
Reference	@	Name	O	ObjectName de l'objet de données
	@	ItemPath	O	
	@	ItemName	O	ObjectReference de l'objet de données
	@	IsItem	O	Doit être «true»
	@	HasChildren	O	Doit être «true»
	E	Errors	N	Ne doit pas apparaître dans une réponse positive
	@	ContinuationPoint	C	
	@	MoreElements	C	
Response-	BrowseResponse			
	E	BrowseResult	O	
	E	Elements	N	Il convient qu'il n'y ait aucun élément dans la réponse négative
	E	Properties	N	
	@	Name	N	
	@	ItemPath	N	
	@	ItemName	N	
	@	IsItem	N	
	@	HasChildren	N	

Paramètres GetLogicalNode Directory	Paramètres OPC XML-DA		O/C/F/I/N	Contraintes
ServiceError	E	Errors	O	Voir Tableau B.20.
	E	Text	C	
	@	ID	O	
	@	ContinuationPoint	N	
	@	MoreElements	N	
E: Élément de service OPC XML-DA				
@: Attribut OPC XML-DA				

Le mapping du paramètre ServiceError est défini au Tableau B.20.

Tableau B.20 – Mapping de réponse négative de GetLogicalNodeDirectory pour le service IEM ServiceError

IEM ServiceError	Code d'erreur OPC
Parameter-value-inappropriate (valeur-du-paramètre-inappropriée)	E_INVALIDITEMNAME, E_UNKNOWNITEMNAME
Failed-due-to-server-constraint (échec-dû-aux-restrictions-du-serveur)	Tout autre code

B.3.5.2 GetAllDataValues

Ce service permet à un client de récupérer toutes les valeurs des attributs de données (ayant la même FC) de tous les objets de données du nœud logique référencé. Ce service doit être mappé pour un Browsing (Navigation) récursif afin d'obtenir tous les attributs de données ayant la FC demandée, suivie d'une demande Read avec ces attributs de données.

À la réception du service GetAllDataValues, le client doit demander un service Browse pour le nœud logique référencé afin d'obtenir tous les objets de données du nœud logique référencé. Le mapping est le même que celui pour le service GetLogicalDeviceDirectory.

Le client doit alors poursuivre avec des demandes récursives de services de navigation pour chaque objet de données afin d'obtenir un ensemble de tous les attributs de données du niveau le plus bas avec une FC correspondante (il n'est pas nécessaire de poursuivre la récursivité pour les éléments de retour qui ont une FC qui ne correspond pas). Les informations relatives à la FC sont fournies par la propriété d'élément personnalisé «FC». Le mapping est presque le même que celui pour le service GetDataDescription – la seule différence est que le type IMType n'est pas exigé pour les éléments de retour.

Le client doit alors demander un service Read pour cet ensemble d'attributs de données correspondants du niveau le plus bas. Le mapping est le même que celui pour le service GetDataValues.

B.3.6 Services de la classe Data

B.3.6.1 Généralités

Un objet de données d'IEM doit être mappé pour une branche dans la hiérarchie OPC. Ses attributs de données du niveau d'imbrication le plus profond doivent être les Éléments des feuilles de l'arbre OPC XML-DA.

Données fonctionnelles contraintes (FCD) et Attributs de données fonctionnelles contraintes (FCDA)

Les concepts de FCD et FCDA ne sont pas pris en charge par OPC XML-DA. Il incombe au client de décomposer FCD/FCDA en attributs de (sous-) données de niveau le plus bas appartenant à ces FCD/FCDA. Le client peut alors utiliser cet ensemble d'attributs de (sous-) données de niveau le plus bas pour créer la liste d'éléments correspondant à la demande.

B.3.6.2 GetDataValues

Le paramètre IEM GetDataValues doit être mappé pour le service Read OPC XML-DA. Le mapping des paramètres IEM doit être tel que défini au Tableau B.21 et au Tableau B.22.

Tableau B.21 – Mapping IEM GetDataValues

IEC 61400-25-2 (en référence à l'IEC 61850-7-2)	OPC XML-DA	Commentaires
Request - Reference (FCD ou FCDA)	Read - ItemList/Items [1..n]: ItemName	Décomposition de FCD/FCDA effectuée par le client
Response + - DataAttributeValue[1..n]	ReadResponse (+) - RItemList/Items [1..n]: Value	
Response – - ServiceError	ReadResponse (-) - RItemList/Items [1..n]: ResultID - Errors (OPCErrors)	

Tableau B.22 – Mapping IEM GetDataValues détaillé

Paramètres GetDataValues	Paramètres OPC XML-DA		O/C/F/I/N	Contraintes
Request	Read			
	E	Options	O	
	@	<i>ReturnErrorText</i>	F	
	@	<i>ReturnDiagnosticInfo</i>	F	
	@	<i>ReturnItemTime</i>	N	
	@	<i>ReturnItemPath</i>	C	Soit ItemName et ItemPath, soit ItemHandle doivent être retournés dans la réponse
	@	<i>ReturnItemName</i>	C	Soit ItemName et ItemPath, soit ItemHandle doivent être retournés dans la réponse
	@	<i>RequestDeadline</i>	N	
	@	<i>ClientRequestHandle</i>	C	Soit ItemName et ItemPath, soit ItemHandle doivent être retournés dans la réponse
	@	<i>LocaleID</i>	F	
Reference	E	ItemList	O	
	@	<i>ItemPath</i>	N	
	@	<i>ReqType</i>	N	
	@	<i>MaxAge</i>	N	
	E	Items	O	
	@	<i>ItemPath</i>	F	
	@	<i>ReqType</i>	N	
	@	<i>ItemName</i>	O	ObjectReference de l'attribut de (sous-) données
	@	<i>ClientItemHandle</i>	C	
	@	<i>MaxAge</i>	N	
Response+	ReadResponse			
	E	<i>ReadResult</i>	O	
	E	RItemList	O	
DataAttributeValue	E	Items	O	
	E	Diagnostic Info	C	
	E	Value	O	
	E	Quality	C	Voir explication en B.2.6.4
	@	<i>ValueType Qualifier</i>	N	
	@	<i>ItemPath</i>	C	Si la demande le spécifie
	@	<i>ItemName</i>	C	Si la demande le spécifie
	@	<i>ClientItem Handle</i>	C	Si la demande le spécifie
	@	<i>TimeStamp</i>	O	Voir explication en B.2.6.3.5
	@	<i>ResultID</i>	F	
	E	Errors	N	Ne doit pas apparaître dans une réponse positive
Response-	ReadResponse			
	E	ReadResult	O	.
	E	RItemList	O	

Paramètres GetDataValues	Paramètres OPC XML-DA		O/C/F/I/N	Contraintes
	E	Items	O	Il convient que les éléments qui peuvent être lus apparaissent
	E	Diagnostic Info	C	
	E	Value	O	
	E	Quality	C	
	@	<i>ValueType Qualifier</i>	C	
	@	<i>ItemPath</i>	C	Si la demande le spécifie
	@	<i>ItemName</i>	C	Si la demande le spécifie
	@	<i>ClientItem Handle</i>	C	Si la demande le spécifie
	@	<i>TimeStamp</i>	N	Voir explication en B.2.6.3.5
	@	<i>ResultID</i>	C	Les éléments dont le processus de lecture a échoué doivent inclure ce champ
ServiceError	E	Errors	O	Doit être comme défini au Tableau B.23
	E	Text	F	
	@	<i>ID</i>	O	
E: OPC Élément de service OPC XML-DA @: Attribut OPC XML-DA				

Soit ItemName et ItemPath, soit ItemHandle doivent être retournés dans la réponse.

Si la «Référence» spécifiée par l'application indique un FCDA qui contient un basicType, le service Read doit inclure un seul Élément dans la demande. Si la «Référence» est un FCD ou un FCDA composite, le mapping du client pour OPC XML-DA doit diviser le FCD ou le FCDA en ses attributs primitifs et doit les inclure tous dans le service Read OPC XML-DA. La manière dont cette décomposition est effectuée est un problème local du côté client.

La couche mapping du côté serveur doit mapper le service Read OPC pour l'indication IEM GetDataValues.

La réception d'un résultat négatif pour l'un quelconque des éléments demandés doit être considérée comme une réponse négative du service GetDataValues. Le mapping du paramètre ServiceError est défini au Tableau B.23.

Tableau B.23 – Mapping de réponse négative de GetDataValues pour le paramètre IEM ServiceError

ServiceError IEM	Code d'erreur OPC
Access-violation (violation-d'accès)	E_ACCESS_DENIED
Parameter-value-inappropriate (valeur-du-paramètre-inappropriée)	E_INVALIDITEMNAME
Parameter-value-inconsistent (valeur-du-paramètre-incohérente)	E_INVALIDITEMPATH
Parameter-value-inappropriate (valeur-du-paramètre-inappropriée)	E_UNKNOWNITEMNAME
Parameter-value-inconsistent (valeur-du-paramètre-incohérente)	E_UNKNOWNITEMPATH
Failed-due-to-server-constraint (échec-dû-aux-restrictions-du-serveur)	Tout autre code d'erreur

B.3.6.3 SetDataValues

Le paramètre IEM SetDataValues doit être mappé pour le service Write OPC XML-DA. Le mapping des paramètres IEM doit être tel que défini au Tableau B.24 et au Tableau B.25.

Tableau B.24 – Mapping IEM SetDataValues

IEC 61400-25-2 (en référence à l'IEC 61850-7-2)	OPC XML-DA	Commentaires
Request - Reference (FCD ou FCDA) - DataAttributeValue[1..n]	Write - ItemList/Items [1..n]: ItemName - ItemList/Items [1..n]:Value	Décomposition de FCD/FCDA effectuée par le client
Response +	WriteResponse (+)	
Response – - ServiceError	WriteResponse (-) - Errors (OPCErrors)	

Tableau B.25 – Mapping IEM SetDataValues détaillé

Paramètres SetDataValues	Paramètres OPC XML-DA		O/C/F/I/N	Contraintes
Request	Write			
	E	Options	O	
	@	<i>ReturnErrorText</i>	F	
	@	<i>ReturnDiagnosticInfo</i>	N	
	@	<i>ReturnItemTime</i>	N	
	@	<i>ReturnItemPath</i>	F	
	@	<i>ReturnItemName</i>	O	Doit être «true»
	@	<i>RequestDeadline</i>	N	
	@	<i>ClientRequestHandle</i>	F	
	E	ItemList		
	E	Items	O	
	E	Diagnostic Info	N	
DataAttributeValue	E	Value	O	
	E	Quality	N	
	@	<i>ValueTypeQualifier</i>	N	
Reference	@	<i>ItemPath</i>	F	
Reference	@	<i>ItemName</i>	O	ObjectReference de l'attribut de (sous-) données
	@	<i>ClientItem Handle</i>	F	
	@	<i>TimeStamp</i>	F	
	@	<i>ResultID</i>	F	
	@	<i>ReturnValuesOnReply</i>	O	

Paramètres SetDataValues	Paramètres OPC XML-DA		O/C/F/I/N	Contraintes
Response+	WriteResponse			
	E	WriteResult	O	.
	E	RItemList	O	
	E	Items	O	Il convient que les Éléments qui peuvent être écrits apparaissent
	E	Diagnostic Info	C	
	E	Value	C	
	E	Quality	C	
	@	<i>ValueType Qualifier</i>	N	
	@	<i>ItemPath</i>	C	
	@	<i>ItemName</i>	C	
	@	<i>ClientItem Handle</i>	C	
	@	<i>TimeStamp</i>	O	
	@	<i>ResultID</i>	F	
	E	Errors	N	Ne doit pas apparaître dans une réponse positive
Response-	WriteResponse			
	E	WriteResult	O	
	E	RItemList	F	
	E	Items	F	
	E	Diagnostic Info	C	
	E	Value	C	
	E	Quality	C	
	@	<i>ValueType Qualifier</i>	C	
	@	<i>ItemPath</i>	C	
	@	<i>ItemName</i>	C	
	@	<i>ClientItem Handle</i>	C	
	@	<i>TimeStamp</i>	C	
	@	<i>ResultID</i>	O	
ServiceError	E	Errors	O	Doit être comme défini au Tableau B.26
	E	Text	C	
	@	<i>ID</i>	O	
E: Éléments de service OPC XML-DA				
@: Attribut OPC XML-DA				

Si la «Référence» spécifiée par l'application indique un FCDA qui contient un basicType ou un type d'ACSI communes, le service Write doit inclure un seul Élément dans la demande. Si la «Référence» est un FCD ou un FCDA composite qui contient un attribut de données construit, le mapping du client pour OPC XML-DA doit diviser le FCD ou le FCDA en ses attributs de données de niveau le plus bas et doit les inclure tous dans le service Write OPC XML-DA. La manière dont cette décomposition est effectuée est un problème local du côté client.

La couche mapping du côté serveur doit mapper le service Write OPC pour l'indication IEM SetDataValues. Le service Write doit être exécuté en tant que service unique, c'est-à-dire que

la valeur est écrite pour chaque élément ou pour aucun d'entre eux. Dans la réponse WriteResponse, il doit y avoir un ResultID pour chaque élément ou pour aucun d'entre eux.

Dans la réponse négative, l'Item ServiceError doit être mappé pour un code d'erreur OPC de tous les éléments demandés. Le mapping du paramètre ServiceError est défini au Tableau B.26.

Tableau B.26 – Mapping de réponse négative de SetDataValues pour le paramètre Item ServiceError

Item ServiceError	Code d'erreur OPC
Access-violation (violation-d'accès)	E_ACCESS_DENIED
Access-violation (violation-d'accès)	E_READONLY
Parameter-value-inappropriate (valeur-du-paramètre-inappropriée)	E_INVALIDITEMNAME
Parameter-value-inconsistent (valeur-du-paramètre-incohérente)	E_INVALIDITEMPATH
Parameter-value-inappropriate (valeur-du-paramètre-inappropriée)	E_UNKNOWNITEMNAME
Parameter-value-inconsistent (valeur-du-paramètre-incohérente)	E_UNKNOWNITEMPATH
Type-conflict (conflit-de-type)	E_BADTYPE
Failed-due-to-server-constraint (échec-dû-aux-restrictions-du-serveur)	Tout autre code d'erreur

B.3.6.4 GetDataDirectory

Ce service permet à un client de récupérer la liste des objets de sous-données et des attributs de données de l'objet de (sous-) données référencé (cela se limite aux objets et attributs qui sont au niveau inférieur au niveau de l'objet de (sous-) données référencé). Le service Item GetDataDirectory doit être mappé pour le service Browse OPC XML-DA. Si le nombre d'éléments dépasse le nombre maximum de références indiqué par le client dans la demande, une séquence de services Browse de la référence doit être émise.

L'ancienne approche ou l'approche la plus récente dépend du nombre de références retournées et des limites imposées par le client dans l'attribut MaxElementsReturned du serveur Browse, ou des limites du serveur: «MaxItemsReturned».

Le client OPC XML-DA peut demander la valeur de la propriété d'élément personnalisé IMClass pour détecter si l'élément retourné est un objet de sous-données ou un attribut de données. La propriété d'élément personnalisé IMClass est définie en B.2.6.5.3.

Le mapping du service GetDataDirectory est décrit au Tableau B.27 et au Tableau B.28.

Tableau B.27 – Mapping Item GetDataDirectory

IEC 61400-25-2 (en référence à l'IEC 61850-7-2)	OPC XML-DA	Commentaires
Request - DataRef	Browse - ItemName	
Response + - DataAttributeName[0..n] - DataName[0..n]	BrowseResponse (+) - Elements: Name	
Response – - ServiceError	BrowseResponse (-) - Errors (OPCErrors)	

Tableau B.28 – Mapping IEM GetDataDirectory détaillé

Paramètres GetDataDirectory	Paramètres OPC XML-DA		O/C/F/I/N	Contraintes
Request	Browse			
	E	PropertyNames	F	IMClass
	@	LocaleID	F	
	@	ClientRequestHandle	F	
	@	ItemPath	O	
	@	ItemName	O	La chaîne doit être la référence du Data
	@	ContinuationPoint	F	
	@	MaxElementsReturned	F	
	@	BrowseFilter	N	
	@	ElementNameFilter	N	
	@	VendorFilter	N	
	@	ReturnAllProperties	N	
	@	ReturnPropertyValues	F	
	@	ReturnErrorText	F	
Response+	BrowseResponse			
	E	BrowseResult	O	
	E	Elements	O	Il doit y avoir autant de «Elements» que le nombre d'éléments du premier niveau de dépendance du Data
	E	Properties	C	si les propriétés sont demandées
	E	Value	O	si les propriétés sont demandées
	@	Name	F	si les propriétés sont demandées
	@	Description	F	si les propriétés sont demandées
	@	ItemPath	O	si les propriétés sont demandées
	@	ItemName	O	si les propriétés sont demandées
	@	ResultID	N	Ne doit pas apparaître dans une réponse positive
Reference	@	Name	O	
	@	ItemPath	O	
	@	ItemName	O	
	@	IsItem	O	Doit être «true»
	@	HasChildren	O	Doit être «true»
	E	Errors	N	Ne doit pas apparaître dans une réponse positive
	@	ContinuationPoint	C	
	@	MoreElements	C	
Response-	BrowseResponse			
	E	BrowseResult	O	
	E	Elements	N	Il convient qu'il n'y ait aucun élément dans la réponse négative
	E	Properties	N	
	@	Name	N	
	@	ItemPath	N	
	@	ItemName	N	
	@	IsItem	N	
	@	HasChildren	N	

Paramètres GetDataDirectory	Paramètres OPC XML-DA		O/C/F/I/N	Contraintes
ServiceError	E	Errors	O	Voir Tableau B.29
	E	Text	C	
	@	ID	O	
	@	ContinuationPoint	N	
	@	MoreElements	N	
E: Élément de service OPC XML-DA				
@: Attribut OPC XML-DA				

Le mapping du paramètre ServiceError est défini au Tableau B.29.

Tableau B.29 – Mapping de réponse négative de GetDataDirectory pour le paramètre IEM ServiceError

IEM ServiceError	Code d'erreur OPC
Access-violation (violation-d'accès)	E_ACCESS_DENIED
Parameter-value-inappropriate (valeur-du-paramètre-inappropriée)	E_INVALIDITEMNAME
Parameter-value-inappropriate (valeur-du-paramètre-inappropriée)	E_UNKNOWNITEMNAME
Failed-due-to-server-constraint (échec-dû-aux-restrictions-du-serveur)	Tout autre code d'erreur

B.3.6.5 GetDataDefinition

Ce service permet à un client de récupérer la liste complète de toutes les définitions d'objets de sous-données et définitions d'attributs de données de l'objet de données référencé. Le service IEM GetDataDefinition doit être mappé dans une séquence de services Browse OPC XML-DA afin de connaître le «type» de tous les éléments de niveau inférieur dans la hiérarchie de la référence demandée d'un Data.

À la réception du service GetDataDefinition, le client doit demander un service Browse comme pour le GetDataDirectory. Pour chaque élément retourné dont l'attribut «HasChildren» est «true», un nouveau service Browse doit être demandé. Une fois que la liste complète des attributs qui constituent le Data est du côté client, la confirmation doit être donnée à l'application client.

Le mapping pour les éléments et attributs OPC XML-DA est pratiquement le même que pour le service GetDataDefinition (voir le Tableau B.28). La différence consiste en ce que les propriétés des éléments peuvent être demandées de manière facultative par le client.

Nom de la propriété	Objectif
FC	obtenir la FC de l'attribut de données
IMType	obtenir le type de l'objet de sous-données/l'attribut de (sous-) données

Le mapping du paramètre ServiceError est défini au Tableau B.29.

B.3.7 Modèle de Data set

NOTE Le concept de Data set n'existe pas du côté serveur. B.3.7 décrit la manière dont le client peut utiliser les services IEM DataSet pour gérer des Data set à l'aide des services OPC XML-DA. La description est un exemple et n'est requise pour aucune mise en œuvre revendiquant la conformité à ce mapping.

B.3.7.1 Généralités

La spécification OPC XML-DA n'inclut aucun élément capable de grouper une liste d'éléments (FCD ou FCDA) de manière statique.

Dans ce mapping, le côté serveur n'autorise pas les DATA-SET configurés.

La fonctionnalité du client ne permet que la création de DATA-SET non persistants. Les DATA-SET sont créés dynamiquement par les clients et stockés en interne du côté client.

La classe IEM DATA-SET n'est disponible que du côté client. Le client stocke en interne les informations sur le contenu du DATA-SET afin que l'application le manipule comme si le DATA-SET était physiquement mis en œuvre du côté serveur.

La récupération des informations à l'aide des services DataSet permet à l'application client de retrouver la valeur courante d'un groupe d'éléments sélectionné sans avoir à indiquer la liste complète des éléments.

B.3.7.2 Attributs Data set

Ils ne sont pas mappés.

B.3.7.3 Services Data set

B.3.7.3.1 Généralités

La création du DATA-SET vérifie que les éléments que le client a demandés pour construire le DATA-SET existent dans le serveur. Ensuite, le client stocke en interne la liste des éléments qui composent le DATA-SET demandé.

La récupération des valeurs du DATA-SET provoque l'envoi d'un service Read de tous les éléments qui forment le DATA-SET. Grâce à ce service, l'application client est capable de manipuler des groupes de données des différentes branches du modèle sans avoir à indiquer la liste complète des références.

B.3.7.3.2 CreateDataSet

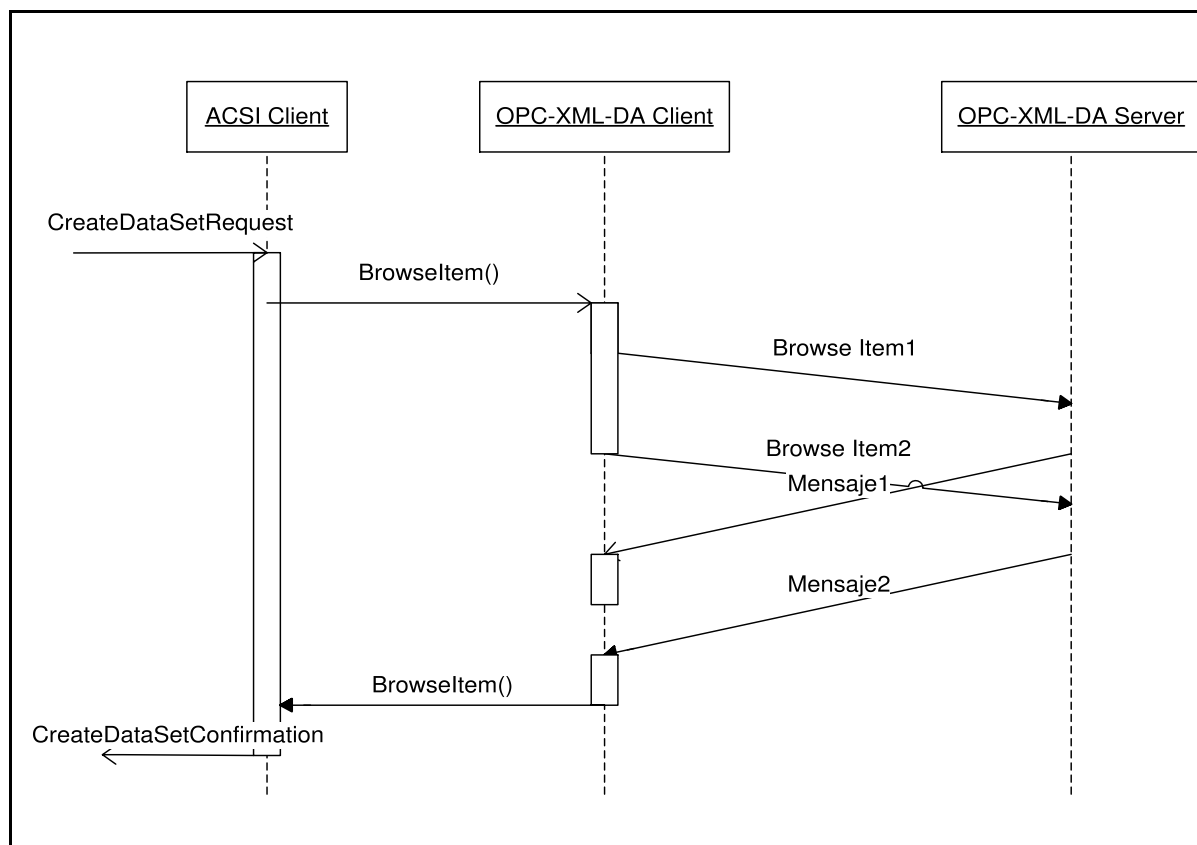
Le service IEM CreateDataSet doit être mappé pour une séquence de services Browse afin d'obtenir la liste complète des éléments primitifs qui sont définis par la liste des éléments qui doivent composer le DATA-SET.

Si l'un des services Browse OPC retourne un échec, le service CreateDataSet retourne une erreur ServiceError à l'application client.

Seuls les DATA-SET non persistants sont autorisés.

Si le service retourne une confirmation positive, il convient que le client stocke la liste des attributs de données de base associés au DataSetReference demandé par l'application. Le stockage de cette information est un problème local.

Le groupe de services nécessaires à la création d'un DataSet est décrit à la Figure B.4. Le Tableau B.30 et le Tableau B.31 décrivent le mapping des paramètres du service.



IEC

Anglais	Français
ACSI Client	Client ACSI
OPC XML-DA Client	Client OPC XML-DA
OPC XML-DA Server	Serveur OPC XML-DA
Browse Item1	Élément Browse 1
Browse Item2	Élément Browse 2
Browse Item 1 Response	Réponse Élément Browse 1
Browse Item 2 Response	Réponse Élément Browse 2

Figure B.4 – Séquence de services CreateDataSet

Tableau B.30 – Mapping des paramètres du service CreateDataSet

Paramètres du service CreateDataSet	Service ou paramètre OPC XML-DA	Contraintes
Request	Browse request services (services de demande Browse)	
DataSetReference	-	
DSMemberRef[1..n]	ItemName	
Confirmation+	Browse response services (services de réponse Browse)	Si tous les services Browse ont réussi
Result		
Confirmation -	Browse response services (services de réponse Browse)	Si un service Browse a échoué
ServiceError	OPC Errorcode	L'erreur ServiceError doit être comme définie au Tableau B.31

Tableau B.31 – Mapping de réponse négative de CreateDataSet pour le paramètre IEM ServiceError

IEM ServiceError	ErrorCode OPC XML-DA
Failed-due-to-server-constraint (échec-dû-aux-restrictions-du-serveur)	Erreur client interne. Le client demande un DATA-SET persistant
Instance-in-use (instance-en-utilisation)	Erreur client interne. Le client détecte que le DATA-SET existe déjà.
Parameter-value-inconsistent (valeur-du-paramètre-incohérente)	E_INVALIDITEMNAME
	E_INVALIDITEMPATH
Failed-due-to-communication-constraint (échec-dû-aux-restrictions-de-communication)	Tout code d'erreur non mappé

B.3.7.3.3 DeleteDataSet

Ce service supprime la structure interne qui stocke la liste d'attributs de données de base qui constituent le serveur.

Aucun service de communication n'est nécessaire.

B.3.7.3.4 GetDataSetDirectory

Ce service n'est pas inclus dans ce mapping. À l'aide de ce mapping, tous les DATA-SET sont configurés par le client en ligne, de sorte que les informations relatives aux éléments qui constituent les DATA-SET sont déjà connues.

B.3.7.3.5 GetDataSetValues

Le service IEM GetDataSetValues est mappé pour le service Read OPC XML-DA. La liste des Éléments OPC qui constituent le DATA-SET est stockée par le SCSM du côté client au cours de l'exécution du service CreateDataSet. Le mapping des paramètres de service IEM est le même que celui défini dans le service GetDataValues.

Si la référence DataSetReference indiquée ne possède pas de liste d'éléments stockée, le service retourne une erreur ServiceError comme indiqué au Tableau B.32.

Tableau B.32 – Mapping de réponse négative de GetDataSetValues pour le paramètre IEM ServiceError

IEM ServiceError	ErrorCode OPC XML-DA
Instance-not-available (instance-non-disponible)	Le DATA-SET demandé ne se trouve pas dans la liste de DATA-SET du client
Access-violation (violation-d'accès)	E_ACCESS_DENIED
Failed-due-to-server-constraint (échec-dû-aux-restrictions-du-serveur)	Tout code d'erreur non mappé

B.3.7.3.6 SetDataSetValues

Le service IEM SetDataSetValues est mappé pour le service Write OPC XML-DA pour la liste complète d'attributs de données de base qui constituent le DATA-SET. La liste des Éléments OPC qui constituent le DATA-SET est stockée par le SCSM du côté client au cours de l'exécution du service CreateDataSet.

Le mapping des paramètres de service IEM est le même que celui défini dans le service SetDataValues.

Si la référence DataSetReference indiquée ne possède pas de liste d'éléments stockée, le service retourne une erreur ServiceError comme indiqué au Tableau B.33.

Tableau B.33 – Mapping de réponse négative de SetDataSetValues pour le paramètre IEM ServiceError

IEM ServiceError	ErrorCode OPC XML-DA
Instance-not-available (instance-non-disponible)	Le DATA-SET demandé ne se trouve pas dans la liste de DATA-SET du client
Access-violation (violation-d'accès)	E_ACCESS_DENIED
Type-conflict (conflit-de-type)	E_BAD_TYPE
Failed-due-to-server-constraint (échec-dû-aux-restrictions-du-serveur)	Tout code d'erreur non mappé

B.3.8 Modèle Report

B.3.8.1 Généralités

L'IEC 61400-25-3 décrit un mécanisme de rapport guidé par le serveur, au moyen duquel le serveur détecte les modifications de son modèle d'information (événements) et envoie cette information dans la structure du message de rapport en suivant les règles indiquées par le client lors de la configuration du mécanisme de rapport.

En OPC XML-DA, le mécanisme de rapport utilise une approche différente. Le client doit interroger régulièrement le serveur pour recevoir le dernier groupe de modifications (événements).

Les services de rapport de l'IEC 61400-25-3 (Report, GetBRCBValues, SetBRCBValues, GetURCBValues, SetURCBValues) n'ont pas de mapping direct pour les services de rapport OPC XML-DA (Subscribe, SubscriptionPolledRefresh, SubscriptionCancel).

La fonctionnalité visant à créer et envoyer des rapports est obtenue à l'aide du service OPC XML-DA «Report». OPC XML-DA permet la mise en mémoire tampon d'événements de sorte que la fonctionnalité est similaire au rapport mis en mémoire tampon (BRCB) de l'IEC 61400-25-3.

La fonctionnalité visant à activer et désactiver l'établissement de rapports est obtenue grâce aux services OPC XML-DA «Subscribe» et «Subscription Cancel». Dans le cadre de l'IEC 61400-25-3, cette fonctionnalité est obtenue grâce au service «SetBRCBValues» (paramètre de service «ReportEnable» pour modifier la valeur de l'attribut de données BRCB «RptEna»).

La fonctionnalité visant à indiquer les attributs de données qui doivent être pris en considération pour l'établissement de rapports est obtenue grâce au service OPC XML-DA «Subscribe». Dans le cadre de l'IEC 61400-25-3, cette fonctionnalité est obtenue grâce au service «SetBRCBValues» (paramètre de service «DataSetReference» pour modifier la valeur de l'attribut de données BRCB «DatSet»).

B.3.8.2 Attributs de rapport OPC XML-DA

La manière dont sont envoyées les réponses OPC XML-DA dépend de certains des attributs inclus dans la demande de service envoyée par le client. Les attributs les plus importants en OPC XML-DA sont les suivants:

HoldTime – demande au serveur d'attendre le temps absolu indiqué du serveur avant de répondre à l'appel SubscriptionPolledRefresh.

WaitTime – demande au serveur d'attendre la durée indiquée (nombre de millisecondes) après le HoldTime avant de répondre s'il n'y a aucune modification à signaler. Une modification dans l'un des éléments souscrits pendant cette période d'attente entraîne un retour immédiat du serveur avant la fin du temps d'attente.

EnableBuffering – en spécifiant EnableBuffering = True, le serveur enregistre toutes les modifications de valeur détectées à la vitesse indiquée dans une mémoire tampon et les retourne au client à la demande SubscriptionPolledRefresh suivante.

Les attributs d'abonnement OPC sont décrits au Tableau B.34.

Tableau B.34 – Valeur contrainte des attributs d'abonnement OPC

Attributs OPC	Contraintes IEC 61400-25
HoldTime	Proche de zéro
WaitTime	Supérieur à 0
EnableBuffering	TRUE

Avec un HoldTime et un WaitTime égaux à zéro, le serveur doit répondre immédiatement avec le dernier groupe de modifications détectées.

Les modifications doivent être mises en mémoire tampon (EnableBuffering réglé sur True) afin de ne perdre aucun événement.

B.3.8.3 Services de rapport OPC XML-DA

B.3.8.3.1 Généralités

OPC XML-DA prend en charge les services d'abonnement suivants: Subscribe, SubscriptionPolledRefresh et SubscriptionCancel. Subscribe sert à initier un contrat d'abonnement avec un serveur. SubscriptionPolledRefresh est appelé régulièrement pour acquérir les dernières modifications de valeurs d'éléments. SubscriptionCancel sert à terminer un contrat d'abonnement avec le serveur.

B.3.8.3.2 Subscribe

Le service OPC XML-DA Subscribe doit être utilisé tel que défini au Tableau B.35.

Tableau B.35 – Subscribe

	Paramètres OPC XML-DA		O/C/F/I/N	Contraintes
Request	Subscribe			
	@	<i>ReturnValuesInReply</i>	N	
	@	<i>SubscriptionPingRate</i>	O	
	E	Options	N	
	E	ItemList	O	
	@	<i>ItemPath</i>	N	
	@	<i>ReqType</i>	N	
	@	<i>Deadband</i>	N	
	@	<i>RequestedSampleTime</i>	C	<i>Problème local; O si non réglé sur List-level (niveau de la liste)</i>
	@	<i>EnableBuffering</i>	O	Toujours «True»
	E	Items		

	Paramètres OPC XML-DA		O/C/F/I/N	Contraintes
	@	<i>ItemPath</i>	O	
	@	<i>ReqType</i>	F	
	@	<i>ItemName</i>	O	ObjectReference
	@	<i>ClientItemHandle</i>	F	
	@	<i>Deadband</i>	O	Valeur «0»
	@	<i>RequestedSampleTime</i>	C	Problème local; O si non réglé pour chaque élément au niveau Item-level (niveau de l'élément)
	@	<i>EnableBuffering</i>	O	Toujours «True»
Response+	SubscribeResponse			
	@	<i>ServerSubHandle</i>	O	
	E	SubscribeResult	O	
	E	RItemList	O	
	@	<i>RevisedSamplingRate</i>		
	E	Items	O	
	@	<i>RevisedSamplingRate</i>	F	
	E	ItemValue	O	
	E	Errors	N	Ne doit pas apparaître dans une réponse positive
Response-	SubscribeResponse			
	@	<i>ServerSubHandle</i>	O	
	E	SubscribeResult	O	
	E	RItemList	O	
	@	<i>RevisedSamplingRate</i>	C	
	E	Items	O	
	@	<i>RevisedSamplingRate</i>	C	
	E	ItemValue	O	
	E	Errors	O	Voir Tableau B.37
E: Élément de service OPC XML-DA				
@: Attribut OPC XML-DA				

Un abonnement OPC XML-DA est créé si au moins l'un des éléments indiqués est valide.

À la réception du service SubscribeResponse OPC XML-DA, le mapping du client doit:

- stocker en interne le ServerSubHandle.
- démarrer un minuteur périodique qui doit demander, pour chaque période d'intégrité, un SubscriptionPolledRefresh avec les attributs:

HoldTime	0
WaitTime	0
ReturnAllItems	True

Si la période d'intégrité est égale à zéro, ce minuteur ne doit pas être créé.

- démarrer un minuteur périodique qui doit demander, pour chaque BufferTime, un SubscriptionPolledRefresh avec les attributs:

HoldTime	0
WaitTime	0
ReturnAllItems	False

Si la période BufferTime est égale à zéro, le client doit envoyer les demandes aussi vite que possible pour éviter l'effondrement de la bande passante du réseau.

Pour ce mapping, il est recommandé d'utiliser un BufferTime supérieur à 500 ms pour améliorer les performances sur le réseau.

B.3.8.3.3 Subscription Cancel

Le service OPC XML-DA Subscription Cancel doit être utilisé tel que défini au Tableau B.36.

Tableau B.36 – Subscription Cancel

Paramètres RemoveSubscription	Paramètres OPC XML-DA		O/C/F/I/N	Contraintes
Request	SubscriptionCancel			
	@	ServerSubHandle	O	
	@	ClientRequestHandle	O	
Response+	SubscriptionCancel Response			
	@	ClientRequestHandle	O	
Response-	SubscriptionCancel Response			
	@	ClientRequestHandle	O	
E: Élément de service OPC XML-DA				
@: Attribut OPC XML-DA				

Tableau B.37 – Mapping d'échec pour le paramètre IEM ServiceError

IEM ServiceError	Code d'erreur OPC
Instance-not-available (instance-non-disponible)	E_NOSUBSCRIPTION
Failed-due-to-server-constraint (échec-dû-aux-restrictions-du-serveur)	E_SERVERSTATE, tout autre code d'échec

B.3.8.3.4 SubscriptionPolledRefresh

Le service OPC XML-DA Subscription Cancel doit être utilisé tel que défini au Tableau B.38.

Tableau B.38 – Mapping des paramètres de service Report

Paramètres Report	Paramètres OPC XML-DA		O/C/F/I/N	Contraintes
	SubscriptionPolledRefresh			
	@	<i>HoldTime</i>	O	Réglé sur 0
	@	<i>WaitTime</i>	O	Réglé sur 0
	@	<i>ReturnAllItems</i>	O	intégrité: TRUE dchg et qchg: FALSE
	E	Options		
	E	ServerSubHandle	O	
Report	SubscriptionPolledRefresh Response			
	@	<i>DataBufferOverflow</i>		
	E	SubscriptionPolledRefreshResult	O	
	E	InvalidServerSubHandles	O	
	E	RitemList	O	
	@	<i>SubscriptionHandle</i>	O	
	E	Items	O	
	E	Errors	O	
E: Élément de service OPC XML-DA				
@: Attribut OPC XML-DA				

B.3.9 Modèle de commande

B.3.9.1 Généralités

Le modèle de commande de l'IEC 61400-25 est accessible via les services OPC XML-DA suivants:

- Read,
- Write,
- Subscribe, SubscriptionPolledRefresh, RemoveSubscription.

B.3.9.2 Modèles de commandes IEM pris en charge

Le Tableau B.39 indique les modèles de commande pris en charge par ce mapping.

Tableau B.39 – Modèles de commande pris en charge par ce mapping

CtlModels IEC 61400-25-3 (IEC 61850-7-2)	Pris en charge
1 direct-control -with-normal-security (commande-directe-avec-sécurité-normale)	O
2 sbo-control -with-normal-security (commande-sbo-avec-sécurité-normale)	O
3 direct-control -with-enhanced-security (commande-directe-avec-sécurité-renforcée)	O
4 sbo-control -with-enhanced-security (commande-sbo-avec-sécurité-renforcée)	O

B.3.9.3 Services de commande IEM pris en charge

Le Tableau B.40 indique les services de commande pris en charge par ce mapping.

Tableau B.40 – Services de commande pris en charge

IEC 61400-25-3 (IEC 61850-7-2)	Pris en charge
Select	O
SelectWithValue	O
Cancel	O
Operate	O
TimeActivatedOperate	O
TimeActivatedOperateTermination	O
CommandTermination	O

B.3.9.4 Paramètres des services de commande

ctlVal

Le paramètre de service de commande «ctlVal» est mappé pour un élément supplémentaire appartenant à la branche qui représente l'objet de données contrôlable. Le Name doit être «ctlVal». L'ItemName doit être «*DataObjectRef.ctlVal*» où *DataObjectRef* doit être la *DataObjectRef* de l'objet de données contrôlable.

origin

Le paramètre de service de commande «origin» est mappé pour l'élément qui représente l'attribut de données *DataObjectRef.origin* où *DataObjectRef* est la *DataObjectRef* de l'objet de données contrôlable.

ctlNum

Le paramètre de service de commande «ctlNum» est mappé pour l'élément qui représente l'attribut de données *DataObjectRef.ctlNum* où *DataObjectRef* est la *DataObjectRef* de l'objet de données contrôlable.

operTm

Le paramètre de service de commande «operTm» est mappé pour un élément supplémentaire appartenant à la branche qui représente l'objet de données contrôlable. Le Name doit être «operTm». L'ItemName doit être «*DataObjectRef.operTm*» où *DataObjectRef* doit être la *DataObjectRef* de l'objet de données contrôlable.

Les paramètres restants sont mappés pour des propriétés d'éléments personnalisés inscriptibles qui sont assignées à l'élément «*DataObjectRef.ctlVal*».

B.3.9.5 Propriétés d'éléments personnalisés inscriptibles

Les paramètres de service de commande T, Test, Check sont mappés pour les propriétés d'éléments personnalisés inscriptibles «t», «test» et «check».

La plupart des services de commande sont mappés pour le service Write. La propriété d'élément personnalisé inscriptible «service» est ajoutée afin d'indiquer le service de commande qui est actuellement demandé par le client

La propriété d'élément personnalisé inscriptible «taoState» est ajoutée pour le mapping de l'opération temporisée.

La propriété d'élément personnalisé inscriptible «cmdState» est ajoutée pour le mapping du paramètre de service de commande AddCause et le mapping des modèles de commande avec sécurité renforcée – principalement le service CommandTermination.

La liste des propriétés d'éléments personnalisés inscriptibles est présentée au Tableau B.41.

Tableau B.41 – Propriétés d'éléments personnalisés inscriptibles du modèle de commande

	Propriété d'élément personnalisé inscriptible	
	ItemName	BasicType IEC 61400-25-2
paramètre de commande de service: T	<i>DataObjectRef</i> .ctlVal.t	TimeStamp
paramètre de commande de service: Test	<i>DataObjectRef</i> .ctlVal.test	Boolean
paramètre de commande de service: Check	<i>DataObjectRef</i> .ctlVal.check	CodedEnum
paramètre de commande de service pour une réponse négative: AddCause	OPCError dans WriteResponse <i>DataObjectRef</i> .ctlVal.cmdState <i>DataObjectRef</i> .operTm.taoState	
service de commande demandé	<i>DataObjectRef</i> .ctlVal.service	ENUMERATED (operate taOperate sbo sbow cancel) 1= operate 2 = taOperate 3 = sbo 4= sbow 5 = cancel
sécurité renforcée	<i>DataObjectRef</i> .ctlVal.cmdState	ENUMERATED (not-in-use executing-command command-terminated <i>AddCause</i>) 0 = not-in-use (non-utilisé) 1 = executing-command (commande-en-cours-d'exécution) 2 = command-terminated (commande-terminée) <i>AddCause</i> = si le minuteur a expiré, mais que le statut n'a pas changé à la valeur demandée; la sortie est désactivée
opération temporisée	<i>DataObjectRef</i> .operTm.taoState	ENUMERATED (not-in-use waiting/timer-activated command-activated <i>AddCause</i>) 0= not-in-use (non-utilisé) 1= timer-activated (minuteur-activé) 2= command-activated (commande-exécutée) <i>AddCause</i> : si le minuteur a expiré, mais que l'action demandée n'a pas pu être provoquée
NOTE 1 <i>DataObjectRef</i> sert de paramètre fictif pour l'ObjectReference de l'objet de données contrôlable. NOTE 2 Si le service CommandTermination n'est pas pris en charge par le serveur, la propriété d'élément «cmdState» ne doit pas être fournie pour les objets de commande. NOTE 3 Si le service obligatoire Operate est le seul service de commande pris en charge par le serveur, la propriété d'élément «service» ne doit pas être fournie. NOTE 4 Si le serveur ne prend pas en charge le service TimeActivatedOperate, la propriété d'élément «taoState» ne doit pas être fournie. NOTE 5 Les valeurs des propriétés d'élément «cmdState» et «taoState» ne doivent pas être établies avec une réponse de commande négative.		

«cmdState» ne doit être présente que dans les objets de données contrôlables ayant un modèle de sécurité renforcée.

Le mapping de AddCause est décrit au Tableau B.42.

Tableau B.42 – Mapping du paramètre AddCause pour le code d'erreur OPC

AddCause	Code d'erreur OPC étendu	Valeur d'énumération
Not-supported (Non-pris-en-charge)	E_ADDCAUSE_NOT_SUPPORTED	3
Blocked-by-switching-hierarchy (Verrouillé-par-hiérarchie-de-commutation)	E_ADDCAUSE_BLOCKED_BY_SWITCH_HIERARCHY	4
Select-failed (Échec-sélection)	E_ADDCAUSE_SELECT_FAILED	5
Invalid-position (Position-invalide)	E_ADDCAUSE_INVALID_POSITION	6
Position-reached (Position-atteinte)	E_ADDCAUSE_POSITION_REACHED	7
Parameter-change-in-execution (Modification-de-paramètre-en-exécution)	E_ADDCAUSE_PARAMETER_CHANGE_IN_EXEC	8
Step-limit (Limite-de-pas)	E_ADDCAUSE_STEP_LIMIT	9
Blocked-by-mode (Verrouillé-par-mode)	E_ADDCAUSE_BLOCKED_BY_MODE	10
Blocked-by-process (Verrouillé-par-processus)	E_ADDCAUSE_BLOCKED_BY_PROCESS	11
Blocked-by-interlocking (Verrouillé-par-verrouillage)	E_ADDCAUSE_BLOCKED_BY_INTERLOCK	12
Blocked-by-synchrocheck (Verrouillé-par-synchrocheck)	E_ADDCAUSE_BLOCKED_BY_SYNC	13
Command-already-in-execution (Commande-déjà-en-exécution)	E_ADDCAUSE_COMMAND_ALREADY_IN_EXEC	14
Blocked-by-health (Verrouillé-par-intégrité)	E_ADDCAUSE_BLOCKED_BY_HEALTH	15
1-of-n-control (Commande-1-sur-n)	E_ADDCAUSE_1_OF_N_CONTROL	16
Abortion-by-cancel (Interruption-par-annulation)	E_ADDCAUSE_BY_CANCEL	17
Time-limit-over (Dépassement-délai)	E_ADDCAUSE_TIME_LIMIT_OVER	18
Abortion-by-trip (Interruption-par-déclenchement)	E_ADDCAUSE_ABORT_BY_TRIP	19
Object-not-selected (Objet-non-sélectionné)	E_ADDCAUSE_OBJ_NOT_SELECTED	20
Object-already-selected (Objet déjà sélectionné)	E_ADDCAUSE_OBJ_ALREADY_SELECTED	21
No-access-authority (Aucun-droit-d'accès)	E_ADDCAUSE_NO_ACCESS_AUTH	22
Ended-with-overshoot (Terminé-par-dépassement)	E_ADDCAUSE_ENDED_OVERSHOOT	23
Abortion-due-to-deviation (Interruption-en-raison-d'écart)	E_ADDCAUSE_ABORT_DUE_TO_DEVIATION	24

AddCause	Code d'erreur OPC étendu	Valeur d'énumération
Abortion-by-communication-loss (Interruption-par-perte-de-communication)	E_ADDCAUSE_ABORT_COMMS_LOST	25
Unknown (Inconnu)	E_ADDCAUSE_UNKNOWN	26
Blocked-by-command (Verrouillé-par-commande)	E_ADDCAUSE_BLOCKED_BY_COMMAND	27
None (Aucun)	E_ADDCAUSE_NONE	28
Inconsistent-parameters (paramètre-incohérents)	E_ADDCAUSE_INCONSISTENT_PARAMS	29
Locked-by-other-client (Verrouillé-par-autre-client)	E_ADDCAUSE_LOCKED_BY_OTHER	30

B.3.9.6 Mapping des services de commande

B.3.9.6.1 Select

B.3.9.6.1.1 SelectRequest

Le service Select doit être mappé pour le service Write OPC XML-DA de la propriété d'élément personnalisé inscriptible «service» avec la valeur «sbo». Le Tableau B.43 décrit le mapping du service SelectRequest.

Tableau B.43 – Mapping du service SelectRequest

Paramètre IEC 61400-25-3	Élément/propriété d'élément OPC XML-DA	Contraintes
ControlObjectReference		ItemName de l'objet de données contrôlable.
	<i>DataObjectRef.ctIVal.service</i>	"sbo"

B.3.9.6.1.2 Select Response+

Le service Select positive response doit être mappé pour le service WriteResponse OPC XML-DA avec un résultat positif.

Après la réponse, les valeurs des propriétés d'éléments taoState et cmdState (si elles sont présentes) doivent être réglées comme suit:

Propriété d'élément personnalisé inscriptible	Valeur	Signification
<i>DataObjectRef.operTm.taoState</i>	"0"	Not-in-use (non utilisé)
<i>DataObjectRef.ctIVal.cmdState</i>	"0"	Not-in-use (non utilisé)

B.3.9.6.1.3 Select Response-

Le service Select negative response doit être mappé pour le service WriteResponse OPC XML-DA avec un ErrorCode indiquant un échec.

Les propriétés d'éléments taoState et cmdState ne doivent pas être modifiées.

B.3.9.6.2 SelectWithValue**B.3.9.6.2.1 SelectWithValue Request**

Le service SelectWithValue doit être exécuté par l'intermédiaire d'un service Write OPC XML-DA des valeurs des éléments et des propriétés d'éléments de l'objet contrôlable comme présenté au Tableau B.44.

Tableau B.44 – Mapping des paramètres du service SelectWithValue

Paramètre IEC 61400-25-3	Élément/propriété d'élément OPC XML-DA	Contraintes
ControlObjectReference		ItemName de l'objet de données contrôlable.
ctlVal	<i>DataObjectRef.ctlVal</i>	
operTm[0..1]	<i>DataObjectRef.operTm</i>	
origin	<i>DataObjectRef.origin</i>	
ctlNum	<i>DataObjectRef.ctlNum</i>	
T	<i>DataObjectRef.ctlVal.T</i>	
Test	<i>DataObjectRef.ctlVal.Test</i>	
Check	<i>DataObjectRef.ctlVal.Check</i>	
	<i>DataObjectRef.ctlVal.service</i>	"sbow"

B.3.9.6.2.2 SelectWithValue Response+

La réponse positive SelectWithValue doit être exécutée par l'intermédiaire d'une réponse positive Write OPC XML-DA. Le service SelectWithValue n'est considéré comme accepté que si tous les éléments ont retourné un résultat positif.

Après la réponse, les valeurs des propriétés d'éléments taoState et cmdState (si elles sont présentes) doivent être réglées comme suit.

Propriété d'élément personnalisé inscriptible	Valeur	Signification
<i>DataObjectRef.operTm.taoState</i>	"0"	Not-in-use (non utilisé)
<i>DataObjectRef.ctlVal.cmdState</i>	"0"	Not-in-use (non utilisé)

B.3.9.6.2.3 SelectWithValue Response-

La réponse négative SelectWithValue doit être exécutée par l'intermédiaire d'une réponse négative Write OPC XML-DA. Il convient que le ou les codes d'erreur OPC incluent le paramètre d'échec AdditionalCause qui donne la raison de la réponse négative.

Les propriétés d'éléments personnalisés «taoState» et «cmdState» ne doivent pas être modifiées.

B.3.9.6.3 Cancel**B.3.9.6.3.1 Cancel Request**

Le service Cancel doit être exécuté par l'intermédiaire d'un service Write OPC XML-DA des valeurs des éléments et des propriétés d'éléments de l'objet contrôlable. Le mapping des paramètres est tel qu'indiqué au Tableau B.45.

Tableau B.45 – Mapping des paramètres du service Cancel

Paramètre IEC 61400-25-3	Élément/propriété d'élément OPC XML-DA	Contraintes
ControlObjectReference		ItemName de l'objet de données contrôlable.
ctlVal	<i>DataObjectRef.ctlVal</i>	
operTm[0..1]	<i>DataObjectRef.operTm</i>	
origin	<i>DataObjectRef.origin</i>	
ctlNum	<i>DataObjectRef.ctlNum</i>	
T	<i>DataObjectRef.ctlVal.T</i>	
Test	<i>DataObjectRef.ctlVal.Test</i>	
	<i>DataObjectRef.ctlVal.service</i>	"cancel"

B.3.9.6.3.2 Cancel Response+

La réponse positive Cancel response+ doit être exécutée par l'intermédiaire d'une WriteResponse OPC XML-DA ne contenant aucune Erreur.

Après la réponse, les valeurs des propriétés d'éléments taoState et cmdState (si elles sont présentes) doivent être réglées comme suit.

Propriété d'élément personnalisé inscriptible	Valeur	Signification
<i>DataObjectRef.operTm.taoState</i>	"0"	Not-in-use (non utilisé)
<i>DataObjectRef.ctlVal.cmdState</i>	"0"	Not-in-use (non utilisé)

B.3.9.6.3.3 Cancel Response-

La réponse négative Cancel response- doit être exécutée par l'intermédiaire d'une WriteResponse OPC XML-DA contenant des «Errors» indiquant l'échec du service. Les codes d'erreur doivent être mappés comme indiqué au Tableau B.46. Les codes d'erreur AddCause définis au Tableau B.42 peuvent également être utilisés.

Tableau B.46 – Mapping de réponse négative de Cancel pour le paramètre IEM ServiceError

ServiceError IEC 61850-7-2	Code d'erreur OPC
Not-supported (Non-pris-en-charge)	E_NOTSUPPORTED
Object-not-selected (Objet-non-sélectionné)	E_SERVERSTATE
Accesss-violation (Violation-d'accès)	E_ACCESS_DENIED
Instante-not-available (Instance-non-disponible)	E_UNKNOWNITEMNAME

Les propriétés d'éléments personnalisés «taoState» et «cmdState» ne doivent pas être modifiées.

B.3.9.6.4 Operate**B.3.9.6.4.1 Operate Request**

Le service Operate Request doit être exécuté par l'intermédiaire d'un service Write OPC XML-DA des valeurs des éléments et des propriétés d'éléments de l'objet contrôlable, comme présenté au Tableau B.47.

Tableau B.47 – Mapping des paramètres du service Operate

Paramètre IEC 61400-25-3	Élément/propriété d'élément OPC XML-DA	Contraintes
ControlObjectReference		ItemName de l'objet de données contrôlable.
ctlVal	<i>DataObjectRef.ctlVal</i>	
origin	<i>DataObjectRef.origin</i>	
origin <i>DataObjectRef.origin</i> ctlNum	<i>DataObjectRef.ctlNum</i>	
T	<i>DataObjectRef.ctlVal.T</i>	
Test	<i>DataObjectRef.ctlVal.Test</i>	
Check	<i>DataObjectRef.ctlVal.Check</i>	
	<i>DataObjectRef.ctlVal.service</i>	"operate"

B.3.9.6.4.2 Operate Response+

La réponse positive Operate response+ doit être exécutée par l'intermédiaire d'une WriteResponse OPC XML-DA contenant un WriteResult indiquant la réussite.

Après la réponse, les valeurs des propriétés d'éléments taoState et cmdState (si elles sont présentes) doivent être réglées comme suit.

Propriété d'élément personnalisé inscriptible	Valeur	Signification	Contraintes
<i>DataObjectRef.operTm.taoState</i>	"0"	Not-in-use (non utilisé)	
<i>DataObjectRef.ctlVal.cmdState</i>	"0"	Not-in-use (non utilisé)	Si Operate est utilisé dans un modèle de commande avec sécurité normale
	"1"	commande en cours d'exécution	Si Operate est utilisé dans un modèle de commande avec sécurité renforcée

B.3.9.6.4.3 Operate Response-

La réponse négative Operate response- doit être exécutée par l'intermédiaire d'une WriteResponse OPC XML-DA contenant une «Error» indiquant l'échec du service. Les codes d'erreur doivent être mappés comme indiqué au Tableau B.48 et au Tableau B.42.

Tableau B.48 – Mapping de réponse négative Operate pour le paramètre IEM ServiceError

ServiceError IEC 61850-7-2	Code d'erreur OPC
Not-supported (Non-pris-en-charge)	E_NOTSUPPORTED
Object-not-selected (Objet-non-sélectionné)	E_SERVERSTATE
Access-violation (Violation-d'accès)	E_ACCESS_DENIED
Instante-not-available (Instance-non-disponible)	E_UNKNOWNITEMNAME
Failed-due-to-server-constraint (Échec-dû-aux-restrictions-du-serveur)	Tout autre code d'erreur OPC

Après la réponse, les valeurs des propriétés d'éléments taoState et cmdState (si elles sont présentes) doivent être réglées comme suit.

Propriété d'élément personnalisé inscriptible	Valeur	Signification	Contraintes
<i>DataObjectRef.operTm.taoState</i>	"0"	Not-in-use (non utilisé)	
<i>DataObjectRef.ctlVal.cmdState</i>	"0"	Not-in-use (non utilisé)	Si Operate est utilisé dans un modèle de commande avec sécurité simple

B.3.9.6.5 TimeActivatedOperate

B.3.9.6.5.1 TimeActivatedOperateRequest

Le service TimeActivatedOperateRequest doit être exécuté par l'intermédiaire d'un service Write OPC XML-DA des valeurs des éléments et des propriétés d'éléments de l'objet contrôlable. Les paramètres du service TimeActivatedOperate sont décrits au Tableau B.49.

Tableau B.49 – Mapping des paramètres du service TimeActivatedOperate

Paramètre IEC 61400-25-3	Élément/propriété d'élément OPC XML-DA	Contraintes
ControlObjectReference		ItemName de l'objet de données contrôlable.
ctlVal	<i>DataObjectRef.ctlVal</i>	
operTm[0..1]	<i>DataObjectRef.operTm</i>	
Origin	<i>DataObjectRef.origin</i>	
ctlNum	<i>DataObjectRef.ctlNum</i>	
T	<i>DataObjectRef.ctlVal.T</i>	
Test	<i>DataObjectRef.ctlVal.Test</i>	
Check	<i>DataObjectRef.ctlVal.Check</i>	
	<i>DataObjectRef.ctlVal.service</i>	"taOperate"

B.3.9.6.5.2 TimeActivatedOperateResponse+

La réponse positive TimeActivatedOperate doit être exécutée par l'intermédiaire d'une WriteResponse OPC XML-DA ne contenant aucun ErrorCode (code d'erreur). Avec cette réponse, les valeurs des propriétés d'éléments taoState et cmdState doivent être réglées comme suit.

Propriété d'élément personnalisé inscriptible	Valeur	Signification	Contraintes
<i>DataObjectRef.operTm.taoState</i>	"1"	En attente/minuteur activé	
<i>DataObjectRef.ctlVal.cmdState</i>	"0"	Not-in-use (non-utilisé)	

B.3.9.6.5.3 TimeActivatedOperateResponse-

La réponse négative TimeActivatedOperate doit être exécutée par l'intermédiaire d'une WriteResponse OPC XML-DA indiquant l'échec dans les ErrorCodes comme cela est défini au Tableau B.50 ou au moyen de l'un des codes AddCause définis au Tableau B.42.

Tableau B.50 – Mapping de réponse négative TimeActivatedOperate pour le paramètre IEM ServiceError

ServiceError IEC 61850-7-2	Code d'erreur OPC
Not-supported (Non-pri-en-charge)	E_NOTSUPPORTED
Object-not-selected (Objet-non-sélectionné)	E_SERVERSTATE
Access-violation (Violation-d'accès)	E_ACCESS_DENIED
Instante-not-available (Instance-non-disponible)	E_UNKNOWNITEMNAME
Failed-due-to-server-constraint (Échec-dû- aux-restrictions-du-serveur)	Tout autre code d'erreur OPC

B.3.9.6.6 TimeActivatedOperateTermination

B.3.9.6.6.1 Généralités

Le service TimeActivatedOperateTermination n'est pas mappé pour un service OPC XML-DA, mais pour une modification de valeur des propriétés d'éléments «taoState» et «cmdState».

Le client OPC XML-DA peut demander «taoState» et «cmdState» par l'intermédiaire du service Read ou du mécanisme d'abonnement (Subscribe).

B.3.9.6.6.2 TimeActivatedOperateTerminationRequest+

À l'expiration du minuteur, l'action souhaitée doit être activée. Si l'activation a réussi, la valeur de la propriété d'élément «taoState» doit être réglée sur «command-executed» (indique que l'activation de la commande a réussi).

Si le service TimeActivatedOperate est utilisé dans un modèle de commande avec sécurité renforcée, la valeur de la propriété d'élément «cmdState» doit être réglée sur «executing command» (indique que la commande est en cours d'exécution).

Propriété d'élément personnalisé inscriptible	Valeur	Signification	Contraintes
<i>DataObjectRef.operTm.taoState</i>	"2"	Command-activated (Commande-activée)	
<i>DataObjectRef.ctlVal.cmdState</i>	"0"	Not-in-use (Non-utilisé)	si TimeActivatedOperate est utilisé dans un modèle de commande avec sécurité normale
	"1"	Executing-command (Commande-en-cours-d'exécution)	si TimeActivatedOperate est utilisé dans un modèle de commande avec sécurité renforcée

B.3.9.6.6.3 TimeActivatedOperateTerminationRequest-

Si l'activation a échoué, la valeur de la propriété d'élément «taoState» doit être réglée pour un AddCause (indique que l'activation de la commande a échoué).

Propriété d'élément personnalisé inscriptible	Valeur	Signification	Contraintes
<i>DataObjectRef.operTm.taoState</i>	AddCause		

B.3.9.6.7 CommandTermination

B.3.9.6.7.1 Généralités

Le service CommandTermination n'est pas mappé pour un service OPC XML-Da, mais pour une modification de valeur de la propriété d'élément «cmdState».

Le client OPC XML-DA peut demander «cmdState» par l'intermédiaire du service Read ou du mécanisme d'abonnement (Subscribe).

B.3.9.6.7.2 CommandTerminationRequest+

À la réception d'une réponse Operate positive ou d'une demande TimeActivatedOperateTermination positive, la valeur de la propriété d'élément «cmdState» est réglée sur «executing command».

Si la commande s'achève avec succès, la valeur de la propriété d'élément «cmdState» est réglée sur «command-terminated». Dans le cas contraire, cmdState est réglée sur *AddCause*.

Propriété d'élément personnalisé inscriptible	Valeur	Signification	Contraintes
<i>DataObjectRef.ctIVal.cmdState</i>	"2"	command-terminated (commande-achevée)	

B.3.9.6.7.3 CommandTerminationRequest-

Si la commande échoue, la valeur de la propriété d'élément «cmdState» est réglée sur *AddCause*.

Propriété d'élément personnalisé inscriptible	Valeur	Signification	Contraintes
<i>DataObjectRef.ctIVal.cmdState</i>	AddCause		

B.4 Détails de la pile de protocoles

Pour qu'elle soit conforme à ce mapping, la pile de protocoles indiquée au Tableau B.51 doit être utilisée.

Les spécifications pour la couche liaison de données et la couche physique sont spécifiques à chaque mise en œuvre et ne relèvent pas du domaine d'application de la série IEC 61400-25.

Tableau B.51 – Détails de la pile de protocoles

Couche modèle OSI	Spécifications			O/F
	Nom	Spécifications du service	Spécifications du protocole	
Application	OPC XML-DA	OPC XMLDA 1.01		O
	SOAP	SOAP version 1.1 http://www.w3.org/TR/soap/		O
	Hypertext Transfer Protocol HTTP/1.1	RFC 2616		O
Présentation	-	-	-	-
Session	-	-	-	-
Transport	Protocole TLS	RFC 5246		F
	Protocole ICMP	RFC 792		O
	Protocole TCP	RFC 793		O
Réseau	Protocole IP	RFC 791		O
	Protocole ARP	RFC 826		O
Couche liaison de données	Spécifique à la mise en œuvre et hors du domaine d'application de la série IEC 61400-25.			-
Couche physique	Spécifique à la mise en œuvre et hors du domaine d'application de la série IEC 61400-25.			-
NOTE L'utilisation du protocole HTTPS (SSL) est un problème local qui est hors du domaine d'application de ce mapping.				

Annexe C

(normative)

Mapping des services de communication spécifiques – Mapping pour ISO 9506 indiqué dans l'IEC 61850-8-1

C.1 Généralités

C.1.1 Introduction au mapping pour l'ISO 9506 indiqué dans l'IEC 61850-8-1

L'Annexe C décrit l'utilisation de l'IEC 61850-8-1 pour le mapping du modèle d'information et du modèle d'échange d'information définis dans l'IEC 61400-25-2 et l'IEC 61400-25-3 pour la série ISO 9506.

Presque tous les modèles de services définis dans l'IEC 61400-25-3 sont mappés pour l'ISO 9506 comme cela est défini dans l'IEC 61850-8-1. Le mapping indiqué dans l'IEC 61850-8-1 est rappelé dans l'Annexe C.

Le service QueryLog défini dans l'IEC 61850-8-1 est étendu au moyen d'un paramètre de filtrage (pris en charge par l'ISO 9506, mais non utilisé dans l'IEC 61850-8-1).

C.1.2 Domaine d'application du mapping pour ISO 9506 indiqué dans l'IEC 61850-8-1

Le domaine d'application du mapping défini dans l'Annexe C est l'utilisation de l'ISO 9506 pour la représentation du modèle d'information et du modèle d'échange d'information définis dans l'IEC 61400-25-2 et l'IEC 61400-25-3.

Le mapping défini dans l'IEC 61850-8-1 est principalement destiné à l'échange d'information en temps réel. Les clients communiquant avec les serveurs peuvent être des systèmes ayant besoin de recevoir des informations en temps réel afin de pouvoir surveiller et contrôler le processus de génération et les équipements associés.

C.1.3 Architecture du mapping

L'architecture du mapping est constituée:

- a) du mapping du modèle d'information pour les modèles MMS ISO 9506 (voir Article C.2).
- b) des piles de communication (voir Article C.3).

Le mapping pour l'IEC 61400-25-3 est défini dans l'IEC 61850-8-1 avec une extension du service QueryLog.

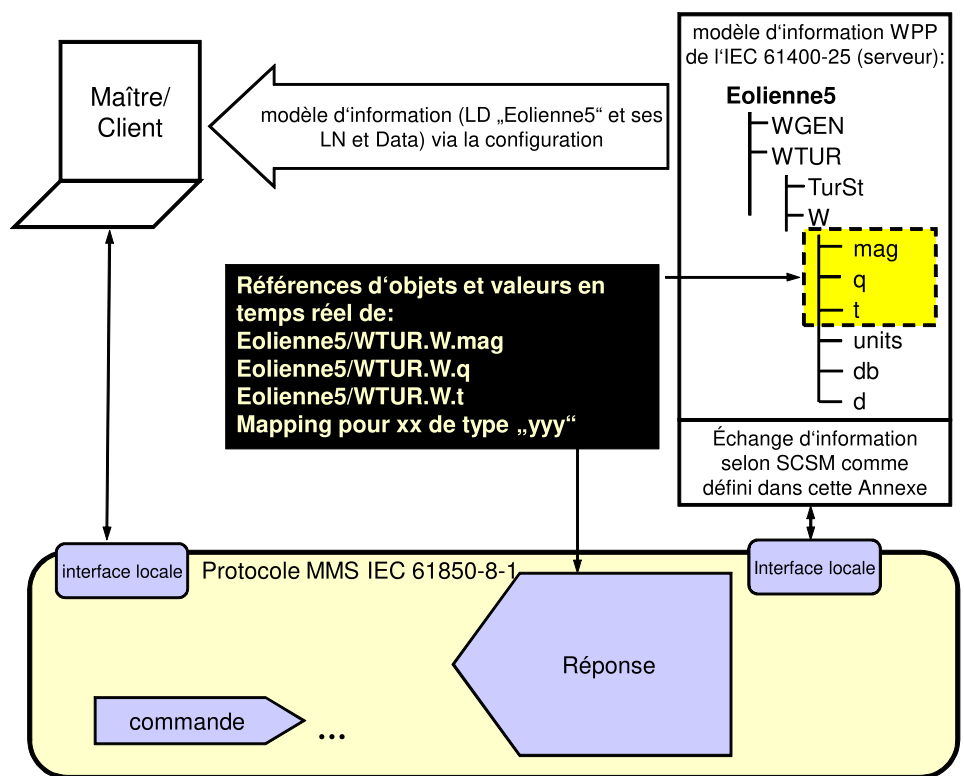
Le modèle d'information de la centrale éolienne défini dans l'IEC 61400-25-2 est mappé pour une structure hiérarchique telle qu'elle est définie dans les Articles 7 à 17 et 20 de l'IEC 61850-8-1:2011. Les services correspondants sont mappés comme cela est défini dans lesdits articles.

Le mapping conceptuel est représenté à la Figure C.1. Le modèle d'information de la centrale éolienne de l'IEC 61400-25-2 est destiné à être conservé lorsqu'il est mappé pour les services MMS de l'IEC 61850-8-1.

Cela signifie en particulier que:

- le serveur met en œuvre le modèle d'information hiérarchique de la centrale éolienne fourni dans l'IEC 61400-25-2 qui peut être récupéré par les services conformément au Tableau C.1.
- il est nécessaire que le client interprète le modèle d'information de la centrale éolienne.

- le client accède au modèle d'information hiérarchique de la centrale éolienne de l'IEC 61400-25-2 par l'intermédiaire des services décrits par l'IEC 61850-8-1 et l'ISO 9506, comme cela est défini dans l'Annexe C.



IEC

Figure C.1 – Architecture du mapping (conceptuel)

Le Tableau C.1 énumère les mappings des modèles d'information et des services d'échange d'information pour l'ISO 9506 comme cela est défini dans l'IEC 61850-8-1. La colonne O/F indique si le service est défini dans l'IEC 61400-25-3 comme obligatoire ou facultatif. Un «O» dans la colonne signifie Oui (le service est pris en charge) tandis qu'un «N» signifie que le service n'est pas pris en charge.

Tableau C.1 – Mapping de l'IEM de l'IEC 61400-25-3 pour l'ISO 9506 selon l'IEC 61850-8-1

Classe d'IM IEC 6140-25-2 Classe d'IEM IEC 61400-25-3	Services IEM IEC 61400-25-3	Inclus dans le mapping	Modèles/services ISO 9506
SERVER		O	Server
	GetServerDirectory	O	GetNameList
ASSOCIATION			Application association
	Associate	O	Initiate
	Release	O	Conclude
	Abort	O	Abort
			Reject
			Cancel
			Identify
LOGICAL-DEVICE		O	Domain
	GetLogicalDeviceDirector y	O	GetNameList

Classe d'IM IEC 6140-25-2 Classe d'IM IEC 61400-25-3	Services IEM IEC 61400-25-3	Inclus dans le mapping	Modèles/services ISO 9506
LOGICAL-NODE		O	NamedVariable
	GetLogicalNodeDirectory	O	GetNameList
DATA		O	NamedVariable
	GetDataValues	O	Read
	SetDataValues	O	Write
	GetDataDirectory	O	GetVariableAccessAttribute
	GetDataDefinition	O	GetVariableAccessAttribute
DATA-SET		O	NamedVariableList
	GetDataSetValues	O	Read
	DataSetValues	O	Write
	CreateDataSet	O	DefineNamedVariableList
	DeleteDataSet	O	DeleteNamedVariableList
	GetDataSetDirectory	O	GetVariableListAttributes
REPORTING			NamedVariable
	Report		InformationReport
	GetBRCBValues	O	Read
	SetBRCBValues	O	Write
	GetURCBValues	O	Read
	SetURCBValues	O	Write
LOG-CONTROL-BLOCK		O	NamedVariable
	GetLCBValues	O	Read
	SetLCBValues	O	Write
LOG		O	Journal
	GetLogStatusValues	O	InitializeJournal
	QueryLogByTime	O	ReadJournal
	QueryLogAfter	O	ReadJournal
CONTROL			Control
	Select	O	Write
	SelectWithValue	O	Write
	Cancel	O	Write
	Operate	O	Write
	CommandTermination	O	InformationReport
	TimeActivatedOperate	O	Write

C.2 Mapping du modèle d'information de l'IEC 61400-25 pour l'ISO 9506 comme indiqué dans l'IEC 61850-8-1

C.2.1 Généralités

Le modèle d'information de la centrale éolienne défini dans l'IEC 61400-25-2 doit être mappé pour une structure hiérarchique de l'ISO 9506 telle que définie dans les Articles 7 à 17 et 20 de l'IEC 61850-8-1:2011. Les services correspondants doivent être mappés pour l'ISO 9506 comme cela est défini dans l'IEC 61850-8-1 (et présenté au Tableau C.1).

C.2.2 Services de journalisation étendus

C.2.2.1 Généralités

Les services de journalisation indiqués en 9.9 de l'IEC 61400-25-3:2015 décrivent l'utilisation d'un paramètre pour filtrer les références des entrées du journal qui doivent être récupérées lorsqu'un client demande les entrées du journal au serveur. Ce paramètre n'est pas indiqué dans le mapping pour MMS décrit en 17.3.4 de l'IEC 61850-8-1:2011.

Seules les demandes sont étendues, les réponses incluent les mêmes champs. Si le filtre est utilisé, la seule différence (selon le format de la réponse) est le nombre d'entrées de journal retournées.

C.2.2.2 Mapping du service QueryLogByTime

Le mapping du service QueryLogByTime doit être tel que défini au Tableau C.2.

Tableau C.2 – Mapping du service QueryLogByTime

Demande IEM QueryLogByTime		Demande MMS ReadJournal	
Paramètre	Type	Paramètre	Définition MMS
LogReference	ObjectReference	journalName	ObjectName
RangeStartTime	EntryTime	startingTime	TimeOfDay
RangeStopTime	EntryTime	endingTime	TimeOfDay
DataFilter [1..n]	ObjectReferences	listOfVariables	Séquence de VisibleStrings

C.2.2.3 Mapping du service QueryLogAfter

Le mapping du service QueryLogAfter doit être tel que défini au Tableau C.3.

Tableau C.3 – Mapping du service QueryLogAfter

Demande QueryLogAfter IEM		Demande ReadJournal MMS	
Paramètre	Type	Paramètre	Définition MMS
LogReference	ObjectReference	journalName	ObjectName
EntryToStartAfter	EntryTime	timeSpecification	TimeOfDay
Entry	EntryID	entrySpecification	OCTET STRING
DataFilter [1..n]	ObjectReferences	listOfVariables	Séquence de VisibleStrings

C.3 Détails de la pile de protocoles

C.3.1 Généralités

Le modèle d'échange d'information de la centrale éolienne pour la communication entre le client et le serveur défini dans l'IEC 61400-25-2 doit utiliser la pile de protocoles définie en C.3.2 et C.3.3.

C.3.2 Profil A

Les services et protocoles du Profil A client/serveur doivent être tels que représentés au Tableau C.4.

Tableau C.4 – Services et protocoles pour la communication client/serveur Profil A

Couche modèle OSI	Spécifications			O/F
	Nom	Spécifications du service	Spécifications du protocole	
Application	Spécification de messagerie industrielle	ISO 9506-1:2003	ISO 9506-2:2003	o
	Élément de service de contrôle d'association	ISO/IEC 8649:1996	ISO/IEC 8650-1:1996	o
Présentation	Présentation orientée connexion	ISO/IEC 8822:1994	ISO/IEC 8823-1:1994	o
	Syntaxe abstraite	ISO/IEC 8824-1:2015	ISO/IEC 8825-1:2015	o
Session	Session orientée connexion	ISO/IEC 8326:1996	ISO/IEC 8327-1:1996	o

Accords de mise en œuvre

Ce Profil A doit être conforme aux accords indiqués en 6.2.2 de l'IEC 61850-8-1:2011.

C.3.3 Profil T TCP/IP

Les services et les protocoles du Profil T TCP/IP doivent être tels que présentés au Tableau C.5.

Les spécifications pour la couche liaison de données et la couche physique sont spécifiques à chaque mise en œuvre et ne relèvent pas du domaine d'application de la série IEC 61400-25.

Tableau C.5 – Services et protocoles pour la communication client/serveur Profil T TCP/IP

Couche modèle OSI	Spécifications			O/F
	Nom	Spécifications du service	Spécifications du protocole	
Communication	Requirement for internet host	RFC 1122		o
Transport	ISO Transport on top of TCP	RFC 1006		o
	Protocole ICMP	RFC 792		o
	Protocole TCP	RFC 793		o
Réseau	Protocole IP	RFC 791		o
	Protocole ARP	RFC 826		o
Redondance de liaison	Protocole de redondance parallèle (PRP) et redondance transparente de haute disponibilité (HSR)	IEC 62439-3 – PRP1 ou HSR		f
	Protocole RSTP (Rapid Spanning Tree Protocol)	IEEE 802.1D		f
Liaison de données	Spécifique à la mise en œuvre et hors du domaine d'application de la série IEC 61400-25.			-
Physique	Spécifique à la mise en œuvre et hors du domaine d'application de la série IEC 61400-25.			-

Accords de mise en œuvre

TCP_KEEPALIVE

Conformément à la norme RFC 1122, la fonction TCP_KEEPALIVE doit être mise en œuvre. La valeur du temps maximal avant la détection d'une perte de connexion doit être documentée en secondes dans PIXIT.

Il convient que les valeurs minimales et maximales de la plage autorisée ne soient pas supérieures à 20 s. La valeur du temps maximal avant la détection d'une perte de connexion n'est pas censée être modifiée par l'intermédiaire de la SCL étant donné que l'impact du paramètre s'étend au DEI.

Sélecteur de transport:

La taille du sélecteur de transport doit être limitée à un maximum de 4 octets.

Annexe D (normative)

Mapping des services de communication spécifiques – Mapping pour l'IEC 60870-5-104 indiqué dans l'IEC TS 61850-80-1

D.1 Généralités

D.1.1 Introduction au mapping pour l'IEC 60870-5-104 indiqué dans l'IEC TS 61850-80-1

L'Annexe D décrit l'utilisation de l'IEC TS 61850-80-1 pour le mapping des classes de modèle d'information (IM) et des services de modèle d'échange d'information (IEM) de l'IEC 61400-25 pour l'IEC 60870-5-104.

Les modèles de services définis dans l'IEC 61400-25-3 sont mappés pour l'IEC 60870-5-104 comme cela est défini dans l'IEC TS 61850-80-1. Le mapping indiqué dans l'IEC TS 61850-80-1 est référencé dans l'Annexe D.

L'Annexe D comprend les articles suivants:

- L'Article D.1 présente une introduction générale du mapping pour l'IEC 60870-5-104.
- L'Article D.2 présente le mapping du modèle d'information pour l'IEC 60870-5-104.
- L'Article D.3 présente le mapping des données du modèle d'information pour l'IEC 60870-5-104.
- L'Article D.4 présente le mapping du modèle d'échange d'information pour les services de l'IEC 60870-5-104.
- L'Article D.5 donne les détails sur la pile de protocoles pour l'IEC 60870-5-104.
- L'Article D.6 présente l'utilisation de l'extension SCL (Substation Configuration Language) à inclure dans les informations de l'IEC 60870-5-104 (article informatif).

D.1.2 Domaine d'application du mapping pour l'IEC 60870-5-104 indiqué dans l'IEC TS 61850-80-1

Le domaine d'application du mapping défini dans la présente Annexe D est l'utilisation de l'IEC 60870-5-104 pour échanger des informations de processus exigées pour le fonctionnement de la centrale éolienne.

Le domaine d'application de l'IEC TS 61850-80-1 consiste à donner une ligne directrice sur la manière d'obtenir des échanges en temps réel d'informations de processus exigées à des fins opérationnelles entre un poste ou une centrale, par exemple une centrale éolienne, utilisant un modèle de données CDC (par exemple l'IEC 61850) et un ou plusieurs centres de commande utilisant une liaison de communication sur un réseau étendu (WAN) conforme aux définitions de l'IEC 60870-5-101 et de l'IEC 60870-5-104. La quantité d'informations en temps réel fournies par un dispositif (DEI) peut varier en fonction des besoins opérationnels. Les acteurs peuvent être des centres de commande régionaux ou nationaux qui reçoivent les informations en temps réel permettant de surveiller et commander le processus.

Le mapping décrit dans l'Annexe D est basé sur les définitions de la série de normes IEC 61400-25, de la série de normes IEC 61850 et de l'IEC 60870-5-104:2006. Le domaine d'application du sous-ensemble mappé de l'IEC 60870-5-104 est indiqué en D.1.3.

D.1.3 Architecture du mapping

L'architecture du mapping est constituée de trois parties:

- a) Mapping du modèle d'information.

- b) Mapping des données (partie du modèle d'information).
- c) Mapping des services d'échange d'information.

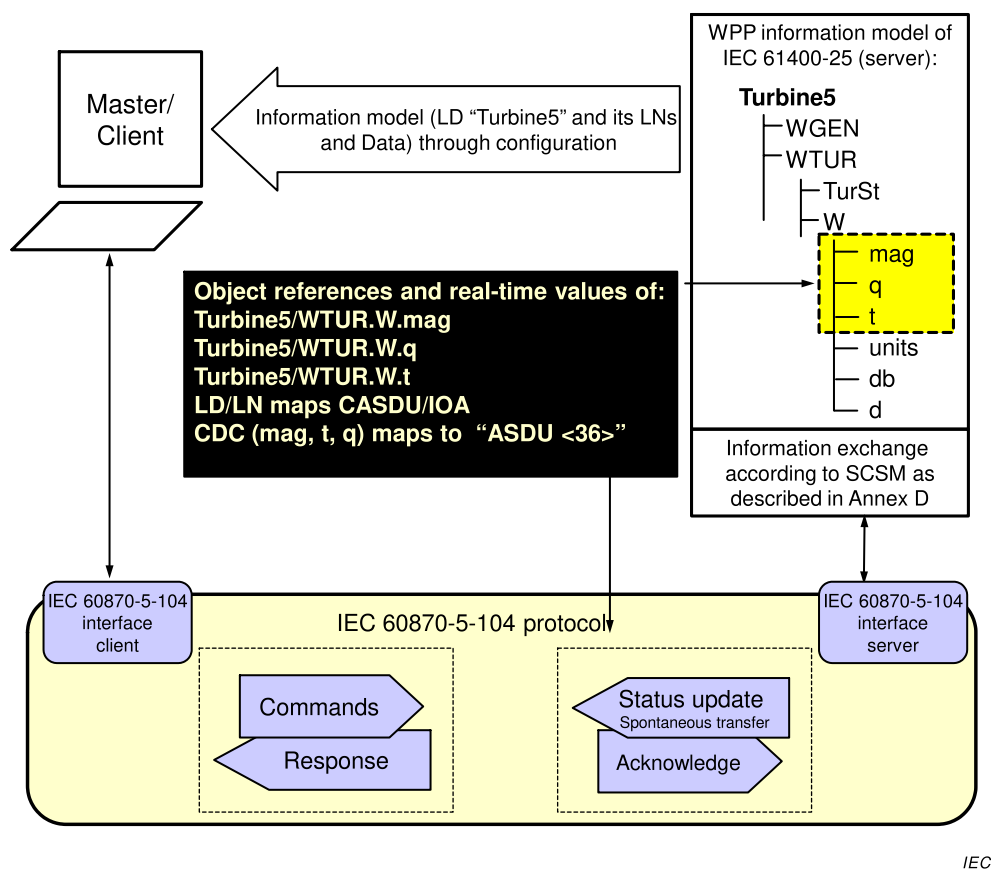
Le mapping indiqué est basé sur l'utilisation de l'adresse commune ASDU (CASDU) et de l'adresse d'objet d'information (IOA) pour convenir au modèle utilisant LD et LN et le transfert des informations (données) en temps réel à l'aide des ASDU normalisées. Ceci s'applique également aux services et aux fonctions d'application de base de l'IEC 60870-5-104.

Le modèle d'information de la centrale éolienne défini dans l'IEC 61400-25-2 doit être mappé selon une structure hiérarchique.

Le mapping conceptuel est représenté à la Figure D.1. Le modèle d'information de la centrale éolienne de la série IEC 61400-25 est destiné à être conservé lorsqu'il est mappé pour les services de l'IEC 60870-5-104.

Ce mapping entre les modèles d'objets de l'IEC 61400-25 et l'IEC 60870-5-104 définit que:

- le serveur et le client mettent en œuvre le modèle d'information spécifique de la centrale éolienne de l'IEC 61400-25 par configuration.
- conformément à l'Article D.6, la configuration peut être effectuée de différentes manières, par configuration en ligne ou de manière facultative à l'aide du fichier de langage SCL.
- le client accède au modèle d'information hiérarchique de la centrale éolienne de l'IEC 61400-25-2 par l'intermédiaire des services fournis par l'IEC 60870-5-104 pour échanger des données en temps réel.



Anglais	Français
Master/Client	Maître/Client
Information model (LD "Turbine5" and its LNs and Data) through configuration	Modèle d'information (LD «Eolienne5» et ses LN et Data) via la configuration
WPP information model of IEC 61400-25 (server):	Modèle d'information WPP de l'IEC 61400-25 (serveur):
Object references and real-time values of:	Références d'objet et valeurs en temps réel de:
CDC (mag, t, q) maps to "ASDU <36>"	CDC (mag, t, q) mapping pour «ASDU <36>»
Information exchange according to SCSM as described in Annex D	Échange d'information selon SCSM comme défini à l'Annexe D
IEC 60870-5-104 interface client	Interface client de l'IEC 60870-5-104
IEC 60870-5-104 protocol	Protocole de l'IEC 60870-5-104
IEC 60870-5-104 interface server	Interface serveur de l'IEC 60870-5-104
Commands	Commandes
Status update Spontaneous transfer	Mise à jour du statut Transfert spontané
Response	Réponse
Acknowledge	Accusé de réception

Figure D.1 – Architecture du mapping (conceptuel)

Les services d'échange d'information de la centrale éolienne indiqués dans les IEM de l'IEC 61400-25-3 doivent être mappés pour les services énumérés au Tableau D.1. La colonne «Inclus dans le mapping» indique si le service peut être mappé pour l'IEC 60870-5-104. Un «O» dans la colonne signifie Oui (le service est pris en charge) tandis qu'un «N» signifie que le service n'est pas pris en charge.

Tableau D.1 – Aperçu général du mapping des services des IM et IEM de l'IEC 61400-25

Classe d'IM de l'IEC 61400-25-2 Classe d'IEM de l'IEC 61400-25-3	Services IEM IEC 61400-25-3	Inclus dans le mapping	Mappings pour services IEC 60870-5-104
SERVER			Poste extérieur (poste contrôlé)
	GetServerDirectory	N	n.a. (à ajouter en option avec les services extérieurs à l'IEC 60870-5-104). ^a
ASSOCIATION			Connexion
	Associate	O	Establish; 7.1 de l'IEC 60870-5-104:2006, Initialisation des postes
	Abort	N	n.a. ^a
	Release	O	Close; 7.1 de l'IEC 60870-5-104:2006, Initialisation des postes
LOGICAL-DEVICE			CASDU
	GetLogicalDeviceDirectory	N	n.a. (à ajouter en option avec les services extérieurs à l'IEC 60870-5-104). ^a
LOGICAL-NODE			
	GetLogicalNodeDirectory	N	n.a. (à ajouter en option avec les services extérieurs à l'IEC 60870-5-104). ^a
	GetAllDataValues	O	Commande d'interrogation TI <100>
DATA			

Classe d'IM de l'IEC 61400-25-2 Classe d'IM de l'IEC 61400-25-3	Services IEM IEC 61400-25-3	Inclus dans le mapping	Mappings pour services IEC 60870-5-104
	GetDataValues	O	Commande Read ASDU TI <102> (la procédure Read est définie en 7.4.14 de l'IEC 60870-5-101: 2003).
	SetDataValues	O	ASDU TI <111> «Paramètre de la valeur mesurée, valeur ajustée» ou ASDU TI <112> «Paramètre de la valeur mesurée, valeur nombre flottant court» utilisé pour régler les attributs db des CDC MV et CMV (la procédure de chargement du paramètre est définie en 7.4.9 de l'IEC 60870-5-101:2003)
	GetDataDirectory	N	n.a. (à ajouter en option avec les services extérieurs à l'IEC 60870-5-104). ^a
	GetDataDefinition	N	n.a. (à ajouter en option avec les services extérieurs à l'IEC 60870-5-104). ^a
DATA-SET			
	GetDataSetValues	N	
	SetDataSetValues	N	
	CreateDataSet	N	
	DeleteDataSet	N	
	GetDataSetDirectory	N	
REPORTING			
	Report	O	Transmission spontanée avec ASDU applicables ^b
BRCB			
	GetBRCBValues	N	
	SetBRCBValues	N	
URCB			
	GetURCBValues	N	
	SetURCBValues	N	
LOG			
	GetLogStatusValues	N	
	QueryLogByTime	N	
	QueryLogAfter	N	
LOG-CONTROL-BLOCK			
	GetLCBValues	N	
	SetLCBValues	N	
CONTROL			
	Select	O	ASDU TI <58, 59, 60, 62 63> Select (S/E=0)
	SelectWithValue	O	ASDU TI <58, 59, 60, 62, 63>
	Cancel	O	ASDU TI <58, 59, 60, 62, 63> COT <8> deactivation

Classe d'IM de l'IEC 61400-25-2 Classe d'IEM de l'IEC 61400-25-3	Services IEM IEC 61400-25-3	Inclus dans le mapping	Mappings pour services IEC 60870-5-104
	Operate	O	ASDU TI <58, 59, 60, 62, 63> Execute (S/E=0)
	CommandTermination	O	ASDU TI <58, 59, 60, 62, 63> COT <10> ActTerm
	TimeActivatedOperate	N	
^a Non applicable au mapping pour l'IEC 60870-5-104. ^b ASDU pour transmission spontanée: <30>,<31>,<32>,<33>,<35>,<36>,<37>,<39>,<40> comme sélectionné en 9.3.2 de l'IEC TS 61850-80-1:2008.			

D.2 Mapping du modèle d'information de l'IEC 61400-25 pour l'IEC 60870-5-104 indiqué dans l'IEC TS 61850-80-1

D.2.1 Généralités

Le mapping du modèle d'information hiérarchique de la WPP de l'IEC 61400-25-2 pour le protocole de l'IEC 60870-5-104 est basé sur la configuration donnée à la Figure D.1. Les données configurées sont définies comme Image de processus (PI).

Les données IM de l'IEC 61400-25-2 sont uniques et définies par leur origine dans le modèle hiérarchique de l'IEC 61400-25-2. Le mapping pour l'IEC 60870-5-104 doit conserver un schéma unique de numérotation pour les données uniques. La définition est obtenue en assignant au LD un numéro unique définissant la CASDU. Les LN sont assignés à une série de numéros de l'adresse IOA.

Une approche décimale est utilisée pour définir les LD et les LN. Le Tableau D.2 propose un aperçu général de deux schémas d'adressage possibles pour le mapping des LD et LN de l'IM de l'IEC 61400-25 pour l'IEC 60870-5-104. Il est recommandé d'utiliser un outil de traitement des données pour gérer l'utilisation des numéros CASDU et IOA et obtenir un schéma de numérotation unique.

Les CDC sont mappés pour les ASDU de l'IEC 60870-5-104. Pour chaque donnée, il existe une combinaison unique de l'adresse (CASDU et IOA) et d'une ASDU. D.3.1.2 décrit le mapping des CDC de l'IEC 61400-25-2 pour les CDC de base hérités de l'IEC 61850-7-3. D.3.1.3 décrit le mapping des CDC de base pour les ASDU utilisées par l'IEC 60870-5-104.

L'Annexe D concerne le mapping pour l'IEC 60870-5-104. La pile de protocoles à utiliser pour ce mapping est décrite à l'Article D.5.

Tableau D.2 – Exemple de mapping de LD et LN pour CASDU et IOA

IEC 61400-25		IEC 60870-5-104			Commentaires
LD	LN	CASDU	IOA depuis	IOA vers	
WPP		X			LN selon le besoin opérationnel
WTG1		X+1			LN selon le besoin opérationnel
WTGn		X+n			LN selon le besoin opérationnel
	WALM WMET WAPC WRPC WTUR WROT WTRM WGEN WCNV WTRF WNAC WYAW WTOW WALM WSLG WALG WREP	X + 1	1 000 2 000 3 000 4 000 10 000 11 000 12 000 13 000 14 000 15 000 16 000 17 000 18 000 19 000 20 000 21 000 22 000	1 999 2 999 3 999 4 999 10 999 11 999 12 999 13 999 14 999 15 999 16 999 17 999 18 999 19 999 20 999 21 999 22 999	Variante A: Cette variante utilise un schéma de numérotation prédéfini pour assigner les numéros de LD et LN. Le LD se voit assigner un numéro CASDU unique dans un système. La classe LN utilise une plage d'adresses IOA. La plage peut être ajustée au nombre de données hébergées par le LN. Si le nombre de LN est faible, un nombre de 1 000 adresses peut être utilisé pour le LN. Les adresses uniques pour les données sont obtenues par un numéro CASDU spécifique pour le LD et l'adresse IOA. Il est recommandé d'utiliser un outil de traitement des données qui gère l'utilisation des numéros CASDU et IOA.
	WALM WMET WAPC WRPC WTUR WROT WTRM WGEN WCNV WTRF WNAC WYAW WTOW WALM WSLG WALG WREP	X			Variante B: Pour cette variante, tous les LD dans une zone spécifique telle qu'un parc éolien ont le même numéro CASDU (X). Définition de la classe LN: les numéros IOA sont librement définis par le fournisseur ou s'adaptent au schéma de numérotation utilisé par l'équipement. Les adresses uniques pour les données sont obtenues par une CASDU spécifique et une IOA unique pour les données du LN. Il est recommandé d'utiliser un outil de traitement des données qui gère l'utilisation des numéros CASDU et IOA.

D.2.2 Mapping de la classe IM Logical Device

La classe Logical Device doit être mappée pour l'adresse commune des ASDU (CASDU) conformément au Tableau D.3.

Tableau D.3 – Mapping de Logical Device

Classe d'IM de l'IEC 61400-25-2	Mappings pour
Logical Device, e.g. WPP or WTs	CASDU
Logical Device – LD	Un numéro est assigné à chaque LD.

La CASDU peut être structurée ou non structurée. Par exemple, la CASDU peut identifier l'ID du poste et l'ID de l'instance du dispositif logique. Il est recommandé de réaliser un schéma d'adressage afin d'obtenir une adresse unique pour le poste spécifique. Par exemple, pour les petits postes, une CASDU peut être assignée à un poste et tous les LD ont alors la même CASDU. Pour un poste plus grand, plusieurs CASDU peuvent être utilisées pour identifier chaque LD. Le nombre total maximum de CASDU pour une liaison est de 65 534.

D.2.3 Mapping de la classe IM Logical Node

Chaque classe de nœud logique doit être mappée pour une plage définie de numéros conformément au Tableau D.4. Le Tableau D.2 donne un exemple de schéma de numérotation de chaque donnée.

Tableau D.4 – Mapping de Logical Node

Classe d'IM de l'IEC 61400-25-2	Mappings pour
Logical Node	Adresse IOA
Logical Node – LN	Une série d'adresses IOA doit être assignée à chaque classe LN.

Tous les attributs de la classe LN sont implicitement définis et visibles. L'IOA peut être structurée ou non structurée. Dans les deux cas, une approche décimale est recommandée pour définir les adresses IOA. Le troisième octet est utilisé uniquement dans le cas d'une structuration de l'adresse IOA afin de définir les adresses non ambiguës dans un système spécifique. Dans tous les cas, le nombre maximum des différentes adresses IOA est limité à 65536 (comme avec deux octets).

D.3 Mapping des données du modèle d'information de l'IEC 61400-25 pour l'IEC 60870-5-104

D.3.1 Mapping des classes de données communes (CDC)

D.3.1.1 Généralités

Chaque classe de données communes consiste en un ou plusieurs attributs de données d'un type de données spécifique. Chaque attribut de données et type de données doit être mappé pour une IOA spécifique (comme en D.2.3) et une ASDU spécifique.

Le mapping présenté au Tableau D.5 et au Tableau D.12 associé doit être considéré comme un mapping par défaut, sélectionné soigneusement parmi une variété de possibilités de mappings.

Les exigences pour le mapping des LD, LN sur CASDU, IOA peuvent varier selon le champ d'application. Il convient de définir le mapping le plus approprié sur la base d'un équipement ou d'un projet, en fonction des besoins spécifiques. Les CASDU et IOA de l'IEC 60870-5-101/104 ne sont que des numéros dont il est exigé qu'ils soient uniques dans un équipement/projet.

Le mapping des classes de données communes est divisé selon les sections qui suivent.

- Mapping des classes de données communes définies dans le modèle d'information de l'IEC 61400-25-2 (D.3.1.2).
- Mapping des classes de données communes de base héritées de l'IEC 61850-7-3 (D.3.1.3).
- Mapping des classes de données communes complexes héritées de l'IEC 61850-7-3 (D.3.1.4).

D.3.1.2 Mapping des classes de données communes définies dans le modèle d'information de l'IEC 61400-25-2

D.3.1.2.1 Généralités

Le mapping des classes de données communes définies dans le modèle d'information de l'IEC 61400-25-2 est basé sur les CDC simples héritées de l'IEC 61850-7-3 énumérées au Tableau D.5.

Tableau D.5 – CDC définies dans l'IEC 61400-25-2

CDC (types de données d'attribut)	CDC héritées de l'IEC 61850-7-3
STV Status value (Valeur de statut)	Mappé via CDC ENS Enumerated status (statut énuméré)
SPV Setpoint value (Valeur de consigne)	Mappé via CDC APC Controllable analogue set point information (Informations sur la consigne analogique contrôlable)
ALM Alarm (Alarme)	Mappé via CDC ENS Enumerated status (statut énuméré)
CMD Command (Commande)	Mappé via CDC ENC Controllable Enumerated status (statut énuméré contrôlable)
CTE Event Counting (Comptage d'événement)	Mappé via CDC BCR Binary Counter Reading (Lecture de comptage binaire)
TMS State timing (Mesurage de durée d'état)	Mappé via CDC INS Integer status (statut d'entier)
AST Alarm Set Status (Statut de l'ensemble d'alarme)	Non pris en charge

D.3.1.2.2 CDC Status Value, mapping de la classe STV

Les données obligatoires de la classe de données communes STV sont décrites au Tableau D.6.

Tableau D.6 – CDC: Status Value, classe STV

Classe STV					
Nom d'attribut	Type d'attribut	FC	TrgOp	Explication et valeur/plage	O/F/C
DataName	Hérité de la classe Data (voir IEC 61850-7-2)				
Données					
Informations de statut					
st	ENS			Statut reel	O

La donnée [st] est un ENS. Elle doit être mappée comme cela est défini en D.3.1.3.3.

D.3.1.2.3 CDC Setpoint Value, mapping de la classe SPV

Les données obligatoires de la classe de données communes SPV sont décrites au Tableau D.7.

Tableau D.7 – CDC: Setpoint Value, classe SPV

SPV class					
Nom d'attribut	Type d'attribut	FC	TrgOp	Valeur/plage de valeurs	O/F/C
DataName	Hérité de la classe Data (voir IEC 61850-7-2)				
Données					
Informations de commande et de statut					
val	APC			Valeur de demande de consigne ou de paramètre	O

La donnée [val] est un APC. Elle doit être mappée comme cela est défini en D.3.1.3.2.

D.3.1.2.4 CDC Alarm, mapping de la classe ALM

Les données obligatoires de la classe de données communes ALM sont décrites au Tableau D.8.

Tableau D.8 – CDC: Alarm, classe ALM

Classe ALM					
Nom d'attribut	Type d'attribut	FC	TrgOp	Explication et valeur/plage	O/F/C
DataName	Hérité de la classe Data (voir IEC 61850-7-2)				
Données					
Informations de commande et de statut					
st	ENS			Statut réel	O

La donnée [st] est un ENS. Elle doit être mappée comme cela est défini en D.3.1.3.3.

D.3.1.2.5 CDC Command, mapping de la classe CMD

Les données obligatoires de la classe de données communes CMD sont décrites au Tableau D.9.

Tableau D.9 – CDC: Command, Classe CMD

Classe CMD					
Nom d'attribut	Type d'attribut	FC	TrgOp	Explication et valeur/plage	O/F/C
DataName	Hérité de la classe Data (voir IEC 61850-7-2)				
Données					
Informations de commande et de statut					
st	ENC			Statut contrôlable réel	O

La donnée [st] est un ENC. Elle doit être mappée comme cela est défini en D.3.1.3.4.

D.3.1.2.6 CDC Event Counting, mapping de la classe CTE

Les données obligatoires de la classe de données communes CTE sont décrites au Tableau D.10.

Tableau D.10 – CDC: Event Counting, classe CTE

Classe CTE					
Nom d'attribut	Type d'attribut	FC	TrgOp	Explication et valeur/plage	O/ F
DataName	Hérité de la classe Data (voir IEC 61850-7-2)				
Données					
Informations de commande et de statut					
cntVal	BCR			Comptages d'événements réels	O

La donnée [cntVal] est un BCR et doit être mappée comme cela est défini dans l'IEC TS 61850-80-1.

D.3.1.2.7 CDC State Timing, mapping de la classe TMS

Les données obligatoires de la classe de données communes TMS sont décrites au Tableau D.11.

Tableau D.11 – CDC: State Timing, classe TMS

Classe TMS					
Nom d'attribut	Type d'attribut	FC	TrgOp	Explication et valeur/plage	O/F
DataName	Hérité de la classe Data (voir IEC 61850-7-2)				
Données					
Informations de commande et de statut					
tmsVal	INS			Durée d'état	O

La donnée [tmsVal] est un INS et doit être mappée en CDC INS comme indiqué dans l'IEC TS 61850-80-1.

D.3.1.2.8 CDC Alarm Set Status, mapping de la classe AST

Ce mapping ne prend pas en charge cette classe de données communes. Le statut des alarmes doit être récupéré en accédant aux différentes alarmes qui forment le modèle d'information.

D.3.1.3 Mapping des classes de données communes de base héritées de l'IEC 61850-7-3

D.3.1.3.1 Généralités

Chaque classe de données communes est constituée de données et de leurs attributs associés. Le Tableau D.12 définit la relation entre les CDC et les ASDU associées à utiliser pour le mapping pour l'IEC 60870-5-104.

Tableau D.12 – Mapping des CDC de base

CDC définies dans l'IEC 61850-7-3		Détails du mapping définis en:
CDC (types de données d'attribut)	Type ASDU	
SPS Single point status (statut de signalisation simple)	<i>direction moniteur (statut):</i> TI<30> comme événement TI<1> comme partie de GI	7.2 de l'IEC TS 61850-80-1:2008
DPS Double point status (statut de double position)	<i>direction moniteur (statut):</i> TI<31> comme événement TI<3> comme partie de GI	7.3 de l'IEC TS 61850-80-1:2008
INS Integer status (statut d'entier)	<i>direction moniteur (statut):</i> TI<35> ou TI<33> comme événement TI<11> ou TI<7> comme partie de GI	7.4 de l'IEC TS 61850-80-1:2008
BCR Binary counter reading (Lecture de comptage binaire)	<i>direction moniteur (statut):</i> TI<37> comme événement TI<15> comme partie de CI	7.8 de l'IEC TS 61850-80-1:2008
SPC Controllable Single Point (Simple position contrôlable)	<i>direction moniteur (statut):</i> TI<30> comme événement TI<1> comme partie de GI <i>direction de contrôle (commande):</i> TI<58> (datée)	7.17 de l'IEC TS 61850-80-1:2008
DPC Controllable Double Point (Double position contrôlable)	<i>direction moniteur (statut):</i> TI<31> comme événement TI<3> comme partie de GI <i>direction de contrôle (commande):</i> TI<59> (datée)	7.18 de l'IEC TS 61850-80-1:2008
INC Controllable Integer status (Statut d'entier contrôlable)	<i>direction moniteur (statut):</i> TI<35> comme événement TI<11> comme partie de GI <i>direction de contrôle (commande):</i> TI<62> (datée)	7.19 de l'IEC TS 61850-80-1:2008
APC Controllable analogue set point information (Informations sur la consigne analogique contrôlable)	<i>direction moniteur (statut):</i> TI<36> comme événement TI<13> comme partie de GI <i>direction de contrôle (commande):</i> TI<63> (datée)	D.3.1.3.2
MV Measured value (Valeur mesurée)	<i>direction moniteur (statut):</i> TI<36> ou TI<35> comme événement TI<13> ou TI<11> comme partie de GI	7.9 de l'IEC TS 61850-80-1:2008
ING <i>Integer status setting</i> (Paramètre de statut d'entier)	<i>direction de contrôle (commande):</i> TI<62> (datée)	7.24 de l'IEC TS 61850-80-1:2008
ENS Enumerated status (Statut énuméré)	<i>direction moniteur (statut):</i> TI <35> ou TI <33> comme événement TI<11> ou TI<7> comme partie de GI.	D.3.1.3.3
ENC Controllable enumerated status (Statut énuméré contrôlable)	<i>direction moniteur (statut):</i> TI<35> comme événement TI<11> comme partie de GI <i>direction de contrôle (commande):</i> TI<62> (datée)	D.3.1.3.4
ENG Enumerated status setting (Paramètre de statut énuméré)	<i>direction de contrôle (commande):</i> TI<62> (datée)	D.3.1.3.5

NOTE DPS et DPC ne sont pas utilisés dans l'IEC 61400-25-2, mais sont définis de manière à pouvoir être utilisés dans des extensions du modèle.

TI: Identification de type

GI: Interrogation générale ou interrogation du poste ASDU TI <100>

CI: Interrogation du compteur ASDU TI <101>

NOTE Les mappings représentés incluent l'horodatage et sont applicables aux informations du moniteur si elles sont envoyées comme événement. Si l'information est envoyée comme partie de GI (Interrogation générale/Interrogation de poste) ou de CI (Interrogation du compteur), le mapping complet s'applique à l'exception de l'horodatage. Toutes les données GI, CI sont envoyées sans horodatage.

Les DataAttributes des classes de données communes décrites au Tableau D.12 doivent être mappés comme cela est défini à l'Article 7 de l'IEC TS 61850-80-1:2008.

Les classes de données communes **WDPL** et **LPL** de l'IEC 61400-25-2 ne peuvent pas être mappées pour des ASDU de l'IEC 60870-5-104.

Les CDC utilisées pour la commande de la centrale utilisent différents modèles de commande tels que définis dans l'IEC 61850-7-2. Le même modèle de commande doit être configuré sur le serveur et sur le client. Il est recommandé d'adopter un modèle de commande qui assure une sécurité satisfaisante pour l'objet contrôlé.

D.3.1.3.2 CDC Valeur de processus analogique contrôlable, mapping de la classe APC

Les DataAttributes de la classe de données communes APC décrits au Tableau D.13 doivent être mappés comme présenté au Tableau D.14 (pour les attributs ayant la contrainte fonctionnelle MX) et au Tableau D.15 (pour les attributs ayant la contrainte fonctionnelle CO).

Tableau D.13 – CDC: Consigne analogique contrôlable, classe APC

Classe APC					
Nom d'attribut	Type d'attribut	FC	TrgOp	Valeur/plage de valeurs	O/F
DataName	Hérité de la classe Data (voir IEC 61850-7-2)				
DataAttribute					
consigne et attributs mesurés					
ctlVal	AnalogueValue	CO			O
origin	Originator	CO,MX			F
mxVal	AnalogueValue	MX	dchg		O
q	Quality	MX	qchg		O
t	TimeStamp	MX			O
Configuration, description et extension					
ctlModel	CtlModels	CF			O

Le Tableau D.14 définit le mapping pour les attributs de données de la classe APC ayant la contrainte fonctionnelle MX. Les attributs de données [mxVal + t + q]. doivent être mappés pour l'ASDU TI <36> de l'IEC 60870-5-104, «Valeur mesurée, valeur nombre flottant court datée CP56Time2a».

Le Tableau D.15 définit le mapping pour les attributs de données de la classe APC ayant la contrainte fonctionnelle CO. L'attribut de données [ctlVal + origin] ou [ctlVal + origin + T] doit être mappé pour l'ASDU TI <63> de l'IEC 60870-5-104, «Commande de valeur de consigne datée CP56Time2a, nombre flottant court».

NOTE Les attributs T et ctrlModel sont définis dans l'Article 20 de l'IEC 61850-7-2.

Tableau D.14 – CDC: Mapping des informations sur la consigne analogique contrôlable (APC) des attributs de données de la contrainte fonctionnelle MX

Classe CDC			Mapping IEC 60870-5-101/104	
APC			TI <36>	
Nom d'attribut	Type d'attribut	Composant DA	élément d'information	Mapping de groupe d'objets IEC 60870-5-104/101
mxVal	AnalogueValue	mxVal.f FLOAT32	IEEE STD 754	R32.23{Fraction,Exponent,Sign}
t	TimeStamp		CP56Time2a	Temps binaire sept octets, CP562a – Heure d'occurrence de dchg ou qchg
q	Quality		QDS	validity -> IV good invalid -> valid invalid questionable -> NT detailQual -> OV overflow -> overflow source -> SB substituted -> substituted operatorBlocked -> BL blocked -> blocked

Tableau D.15 – CDC: Consigne analogique contrôlable, mapping de la classe APC des données et attributs de la contrainte fonctionnelle CO

Classe CDC			Mapping IEC 60870-5-104	
APC			TI <63> (datée)	
Nom d'attribut	Type d'attribut	Composant DA	élément d'information	Mapping de groupe d'objets IEC 60870-5-104
ctlVal	AnalogueValue	ctlVal.f FLOAT32	IEEE STD 754	R32.23{Fraction,Exponent,Sign}
origin.orIdent	OCTET STRING64		COT	Originator Address:= UI8[9..16] <0..255> <0>:= default <1..255>:= number of originator address Le numéro de Originator Address doit être mappé pour l'attribut orIdent (OCTET STRING64). NOTE Seules les valeurs d'une longueur d'un octet de orIdent peuvent être mappées pour Originator Address du fait de la limitation de la plage de valeurs.
origin.orCat	ENUMERATED		COT	Cause:= UI6[1..6] <0..63> <u>Valide pour FC = CO:</u> remote control <-> activation <6> <u>Valide pour FC = ST:</u> not supported <-> not used <0> remote control <-> return information caused by remote command <11> automatic-remote -> return information caused by remote command <11> bay control <-> return information caused by local command <12> station control, automatic bay, automatic station -> return information caused by local command <12> process <-> spontaneous <3> maintenance -> spontaneous <3>

D.3.1.3.3 CDC Statut énuméré, mapping de la classe ENS

Les DataAttributes de la classe de données communes ENS décrites au Tableau D.16 doivent être mappés comme cela est défini au Tableau D.17 (pour les attributs ayant la contrainte fonctionnelle ST).

Tableau D.16 – CDC: Statut énuméré, classe ENS

Classe ENS					
Nom d'attribut	Type d'attribut	FC	TrgOp	Valeur/Plage de valeurs	O/F
DaName	Hérité de la classe Data (voir IEC 61850-7-2)				
DataAttribute					
Statut					
stVal	ENUMERATED	ST	dchg		O
t	TimeStamp	ST			O
q	Quality	ST	acha		O

Le Tableau D.16 définit le mapping pour l'attribut de données de la classe ENS ayant la contrainte fonctionnelle ST. Les signaux [stVal + t + q] doivent être mappés pour TI <35> «Valeur mesurée, valeur ajustée datée CP56Time2a» ou, de manière facultative, l'ASDU TI <30> «Information de signalisation simple datée CP56Time2a» telle qu'indiquée au Tableau D.17.

Tableau D.17 – CDC: Status énuméré, mapping de la classe ENS des données et attributs de la contrainte fonctionnelle ST

Classe CDC		Mapping IEC 60870-5-104	
ENS		TI <35>	
Nom d'attribut	Type d'attribut	élément d'information	Mapping de groupe d'objets IEC 60870-5-104
stVal	ENUMERATED	SVA = scaled value (valeur ajustée)	SVA I16 <-2 ¹⁵ ..+2 ¹⁵ -1> 0 mapping pour 0 Plage valide pour INT32 is <- 2 ¹⁵ .. +2 ¹⁵ -1->
t	TimeStamp	CP56Time2a	Temps binaire sept octets, CP56Time2a – Heure d'occurrence de dchg ou qchg
q	Quality	QDS = Quality descriptor (descripteur de qualité)	validity -> IV good invalid -> valid invalid questionable -> NT detailQual -> OV overflow -> overflow source -> SB substituted -> substituted operatorBlocked -> BL blocked -> blocked
Classe CDC		Mapping IEC 60870-5-104	
ENS		TI <30>	
Nom d'attribut	Type d'attribut	élément d'information	Mapping de groupe d'objets IEC 60870-5-104
stVal	ENUMERATED	SIQ = Single-point information with quality description (informations de signalisation simple avec description de qualité)	SPI <1> ON = TRUE
t	TimeStamp	CP56Time2a	Temps binaire sept octets, CP56Time2a – Heure d'occurrence de dchg ou qchg
q	Quality	QDS = Quality descriptor (descripteur de qualité)	validity -> IV good invalid -> valid invalid questionable -> NT detailQual -> OV overflow -> overflow source -> SB substituted -> substituted operatorBlocked -> BL blocked -> blocked

D.3.1.3.4 CDC Statut énuméré contrôlable, mapping de la classe ENC

Les DataAttributes de la classe de données communes ENC décrites au Tableau D.18 doivent être mappés comme cela est présenté au Tableau D.19 (pour le paramètre de service ctIVal) et au Tableau D.17 (pour les attributs ayant la contrainte fonctionnelle ST).

Tableau D.18 – CDC: ENC Statut énuméré contrôlable, classe ENC

Classe ENC					
Nom d'attribut	Type d'attribut	FC	TrgOp	Valeur/Plage de valeurs	O/F
DataName	Hérité de la classe Data (voir IEC 61850-7-2)				
DataAttribute					
Statut et statut					
origin	Originator	CO,ST			AC_CO_O
stVal	ENUMERATED	ST	dchg		O
t	TimeStamp	ST			O
q	Quality	ST	qchg		O
Configuration, description et extension					
ctlModel	ctlModel	CF			O
Paramètres pour les services de commande					
ctlVal	ENUMERATED				

Le Tableau D.17 définit le mapping pour les attributs de données de la classe ENC ayant la contrainte fonctionnelle ST [stVal + t + q]

Le Tableau D.19 définit le mapping pour les attributs de données de la classe ENC utilisés pour les services de commande. Les attributs de données [ctIVal + origin + T] doivent être mappés pour l'ASDU TI<62> de l'IEC 60870-5-104, «commande de valeur de consigne datée CP56Time2a, valeur ajustée».

L'attribut de données [ctIVal + origin] ou [ctIVal + origin + T] doit, de manière facultative, être mappé pour l'ASDU TI <58> de l'IEC 60870-5-104, «commande simple datée CP56Time2a».

Tableau D.19 – CDC: Statut énuméré contrôlable, mapping de la classe ENC des données et attributs de la contrainte fonctionnelle CO

Classe CDC		Mapping IEC 60870-5-104	
ENC		TI<62> (datée)	
Nom d'attribut	Type d'attribut	élément d'information	Mapping de groupe d'objets IEC 60870-5-104
ctIVal	ENUMERATED	SVA = scaled value (valeur ajustée)	SVA I16 <-2 ¹⁵ ..+2 ¹⁵ -1> simple ENC -> QU<0> no additional definition (pas de définition supplémentaire) other QU values are not used (les autres valeurs de QU ne sont pas utilisées) L'IEC 60870-5-104 prend en charge les modes des Modèles de commande (ctIModel) suivants de l'IEC 61400-25: commande directe avec sécurité normale commande directe avec sécurité renforcée S/E <0>:= sélectionner et exécuter contrôle SBO avec sécurité renforcée S/E <1>:= sélectionner et exécuter

Nom d'attribut	Type d'attribut	élément d'information	Mapping de groupe d'objets IEC 60870-5-104
origin.orIdent	OCTET STRING64	COT	Originator Address:= UI8[9..16] <0..255> <0>:= default <1..255>:= number of originator address Le numéro de Originator Address doit être mappé pour l'attribut orIdent (OCTET STRING64). NOTE Seules les valeurs d'une longueur d'un octet de orIdent peuvent être mappées pour Originator Address du fait de la limitation de la plage de valeurs
origin.orCat	ENUMERATED	COT	Cause:= UI6[1..6] <0..63> <u>Valide pour FC = CO:</u> remote control <-> activation <6> <u>Valide pour FC = ST:</u> not supported <-> not used <0> remote control <-> return information caused by remote command <11> automatic-remote <-> return information caused by remote command <11> bay control <-> return information caused by local command <12> station control, automatic bay, automatic station -> return information caused by local command <12> process <-> spontaneous <3> maintenance -> spontaneous <3>
ENC		TI<58> (datée)	
Nom d'attribut	Type d'attribut	élément d'information	Mapping de groupe d'objets IEC 60870-5-104
ctlVal	ENUMERATED	SCO	SCS (Single command state)(état de commande simple): 1 ON: on(TRUE) simple ENC -> QU<0> no additional definition (pas de définition supplémentaire) other QU values are not ues (les autres valeurs de QU ne sont pas utilisées) L'IEC 60870-5-104 prend en charge les modes des Modèles de commande (ctlModel) suivants de l'IEC 61400-25: commande directe avec sécurité normale commande directe avec sécurité renforcée S/E <0>:= sélectionner et exécuter contrôle SBO avec sécurité renforcée S/E <1>:= sélectionner et exécuter
origin.orIdent	OCTET STRING64	COT	Originator Address:= UI8[9..16] <0..255> <0>:= default <1..255>:= number of originator address Le numéro de Originator Address doit être mappé pour l'attribut orIdent (OCTET STRING64). NOTE Seules les valeurs d'une longueur d'un octet de orIdent peuvent être mappées pour Originator Address du fait de la limitation de la plage de valeurs

Nom d'attribut	Type d'attribut	élément d'information	Mapping de groupe d'objets IEC 60870-5-104
origin.orCat	ENUMERATED	COT	Cause:= UI6[1..6] <0..63> <u>Valide pour FC = CO:</u> remote control <-> activation <6> <u>Valide pour FC = ST:</u> not supported <-> not used <0> remote control <-> return information caused by remote command <11> automatic-remote <-> return information caused by remote command <11> bay control <-> return information caused by local command <12> station control, automatic bay, automatic station -> return information caused by local command <12> process <-> spontaneous <3> maintenance -> spontaneous <3>

D.3.1.3.5 CDC Paramètre du statut énuméré, mapping de la classe ENG

Les attributs de données de la classe de données communes ENG décrites au Tableau D.20 doivent être mappés comme cela est présenté au Tableau D.19 (pour les attributs ayant la contrainte fonctionnelle SP).

Tableau D.20 – CDC: Paramètre du statut énuméré ENG, classe ENG

Classe ENG					
Nom d'attribut	Type d'attribut	FC	TrgOp	Valeur/Plage de valeurs	O/F
DataName	Hérité de la classe Data (voir IEC 61850-7-2)				
DataAttribute					
Statut et statut					
setVal	ENUMERATED	SP			AC_NSG_M

L'attribut de données [setValue] doit être mappé pour l'ASDU TI<62> de l'IEC 60870-5-104 «Commande de valeur de consigne datée CP56Time2a, valeur ajustée» ou, de manière facultative, pour l'ASDU <58> de l'IEC 60870-5-104 «Commande simple datée CP56Time2a» comme présenté au Tableau D.19.

D.3.1.4 Mapping des classes de données communes complexes héritées de l'IEC 61850-7-3

D.3.1.4.1 Généralités

Le Tableau D.21 définit la relation entre les CDC complexes héritées de l'IEC 61850-7-3 et les ASDU associées à utiliser pour le mapping pour l'IEC 60870-5-104.

Tableau D.21 – Relation entre les CDC complexes et les ASDU de l'IEC 60870-5-104

CDC héritées de l'IEC 61850-7-3 (Types de données d'attribut)	Mapping IEC 60870-5-104	Détails du mapping définis en
CMV – Valeur mesurée complexe	Mappée en un groupe de CDC MV. Chaque MV a sa propre IOA.	7.10 de l'IEC TS 61850-80-1:2008
WYE – Valeur triphasée	Mappée en un groupe de classes de données communes CMV. Chaque MV dans le CMV a sa propre IOA.	7.11 de l'IEC TS 61850-80-1:2008
DEL – Valeur triphasée	Mappée en un groupe de classes de données communes CMV. Chaque MV dans le CMV a sa propre IOA.	7.12 de l'IEC TS 61850-80-1:2008

Les DataAttributes des classes de données communes complexes décrites au Tableau D.21 doivent être mappés comme cela est défini à l'Article 7 de l'IEC TS 61850-80-1:2008.

La classe de données communes **ORG** de l'IEC 61400-25-4 ne peut pas être mappée pour les ASDU de l'IEC 60870-5-104.

D.4 Mapping du modèle d'échange d'information pour les services de l'IEC 60870-5-104

D.4.1 Liste des modèles de services et des mappings correspondants

Les modèles de services définis en ACSI (par exemple celui de l'IEC 61850-7-2) et le mapping pour l'IEC 60870-5-104/101 sont résumés au Tableau D.22. Le mapping des services est défini à l'Article 8 de l'IEC TS 61850-80-1:2008.

Tableau D.22 – Mapping du service ACSI de l'IEC 61400-25 pour les services de l'IEC 60870-5-104

	Service IEC 61850-7-2	Mappings pour	Défini en
Server		Poste extérieur (poste contrôlé)	
	GetServerDirectory	n.a. (à ajouter en option avec les services extérieurs à l'IEC 60870-5-104). ^a	8.2 de l'IEC TS 61850-80-1:2008
Association		Connexion	
	Associate	Establish; 7.1 de l'IEC 60870-5-104:2006, Initialisation des postes	8.3 de l'IEC TS 61850-80-1:2008
	Abort	n.a. ^a	
	Release	Close; 7.1 de l'IEC 60870-5-104:2006, Initialisation des postes	
Logical Device		CASDU	
	GetLogicalDeviceDirectory	n.a. (à ajouter en option avec les services extérieurs à l'IEC 60870-5-104). ^a	
Logical Node		Une ou groupe d'IOA.	
	GetLogicalNodeDirectory	n.a. (à ajouter en option avec les services extérieurs à l'IEC 60870-5-104). ^a	8.4 de l'IEC TS 61850-80-1:2008
	GetAllDataValues	Commande d'interrogation TI <100> ^c	
Data		Une ou groupe d'ASDU.	

	Service IEC 61850-7-2	Mappings pour	Défini en
	GetDataValues	Commande Lecture ASDU TI <102>	8.5 de l'IEC TS 61850-80- 1:2008
	SetDataValues	ASDU TI <111> «Paramètre de la valeur mesurée, valeur ajustée» ou ASDU TI <112> «Paramètre de la valeur mesurée, valeur nombre flottant court» est utilisé en option pour régler l'attribut des CDC MV et CMV (la procédure de chargement du paramètre est définie en 7.4.9 de l'IEC 60870-5-101:2003)	
	GetDataDirectory	n.a. (à ajouter en option avec les services extérieurs à l'IEC 60870-5-104). a	
	GetDataDefinition	n.a. (à ajouter en option avec les services extérieurs à l'IEC 60870-5-104). a	
Data Set		n.a. ^a	
	GetDataSetValues	n.a. ^a	
	SetDataSetValues	n.a. ^a	
	CreateDataSet	n.a. ^a	
	DeleteDataSet	n.a. ^a	
	GetDataSetDirectory	n.a. ^a	
Setting Group Control Block			
	SelectActiveSG	Commande unique ASDU TI<58>	8.6 de l'IEC TS 61850-80- 1:2008
	SelectEditSG	n.a. ^c	
	SetSGValues	n.a. ^c	
	ConfirmEditSGValues	n.a. ^c	
	GetSGValues	n.a. ^c	
	GetSGCBValues	n.a. ^c	
Report Control Block			
	Report	Transmission spontanée avec ASDU applicables ^b	8.7 de l'IEC TS 61850-80- 1:2008
	GetBRCBValues	n.a. ^a	
	SetBRCBValues	n.a. ^a	
	GetURCBValues	n.a. ^a	
	SetURCBValues	n.a. ^a	
LOG Control Block		n.a. ^a	
	GetLCBValues	n.a. ^a	
	SetLCBValues	n.a. ^a	
LOG		n.a. ^a	
	GetLogStatusValues	n.a. ^a	
	QueryLogByTime	n.a. ^a	
	QueryLogAfter	n.a. ^a	
Control		Objet d'information contrôlable	

	Service IEC 61850-7-2	Mappings pour	Défini en
	Select	n.a. ^a	8.8 de l'IEC TS 61850-80- 1:2008
	SelectWithValue	ASDU TI <58,59,60,62,63>	
	Cancel	ASDU TI <58,59,60,62,63>	
	Operate	ASDU TI <58,59,60,62,63>	
	CommandTermination	ASDU TI <58,59,60,62,63>	
	TimeActivatedOperate	n.a. ^a	
^a Non applicable au mapping pour l'IEC 60870-5-104. ^b ASDU pour transmission spontanée: <30>,<31>,<32>,<33>,<35>,<36>,<37>,<39>,<40> comme sélectionné à l'Article D.5. ^c Ces services sont décrits dans l'IEC 61850-7-2.			

D.4.2 Mapping de la classe Control

D.4.2.1 Généralités

Seuls deux cas du modèle de la classe CONTROL de l'IEC 61400-25-3 (défini dans l'IEC 61850-7-2) peuvent être mappés pour la transmission de commande «fonctions d'application de base» (définie dans l'IEC 60870-5-5) utilisée dans l'IEC 60870-5-104 presque en continu:

- Cas 3: Commande directe avec sécurité renforcée (décrite en D.6.2.3) mappée sur la fonction «commande directe» définie en 6.8 de l'IEC 60870-5-5:1995,
- Cas 4: Commande SBO avec sécurité renforcée (décrite en D.6.2.4) mappée sur la fonction «commande sélection et exécution» définie en 6.8 de l'IEC 60870-5-5:1995.

Afin d'utiliser les DEI dans les installations existantes qui utilisent la «commande directe avec sécurité normale» du mapping de la classe CONTROL et pour éviter de modifier les réglages des paramètres pour la classe CONTROL dans ces DEI, un mapping facultatif est défini comme suit:

- Cas 1: Commande directe avec sécurité normale (décrite en D.6.2.2) mappée sur la fonction «commande directe» définie en 6.8 de l'IEC 60870-5-5:1995.

NOTE Toutes les ASDU nécessaires à la fonction «commande directe» de l'IEC 60870-5-5 n'ont pas un message correspondant pour l'IEC 61850, ce qui signifie que dans certains cas, deux ASDU doivent être générées par suite d'un message IEC 61850 (aucun mapping un à un des messages n'est possible).

Pour le cas 2, «SBO avec sécurité normale» du modèle de commande, un mapping adéquat pour la fonction d'application de base «transmission de commande» de l'IEC 60870-5-5 est possible.

Les fonctions pour le mapping du modèle de commande sont représentées sous forme de schémas pour un dispositif par une fonction indépendante appelée «Ctrl mapper», par exemple.

Cette fonction doit être utilisée lorsque le mapping est exécuté de manière facultative dans un dispositif passerelle qui communique avec un DEI interagissant avec le dispositif activé. La séquence et la synchronisation des services représentés sur les schémas doivent être cohérentes, indépendamment de la mise en œuvre du modèle de commande dans un seul DEI ou avec l'utilisation d'une passerelle.

Les schémas représentent également des exemples de la séquence d'interactions avec un dispositif activé. L'interface avec le dispositif activé ne fait pas partie du domaine d'application de la présente norme, mais les exemples sont inclus afin de présenter la liaison complète entre les services de commande de l'IEC 61400-25-3 et la commande d'un dispositif physique.

Le modèle de commande est mis en œuvre dans le serveur et le même modèle de commande doit être mis en œuvre du côté client. Le serveur a pour tâche d'entreprendre des actions empêchant un dysfonctionnement en cas de discordance entre le modèle de commande exécuté par le client et celui exécuté par le serveur.

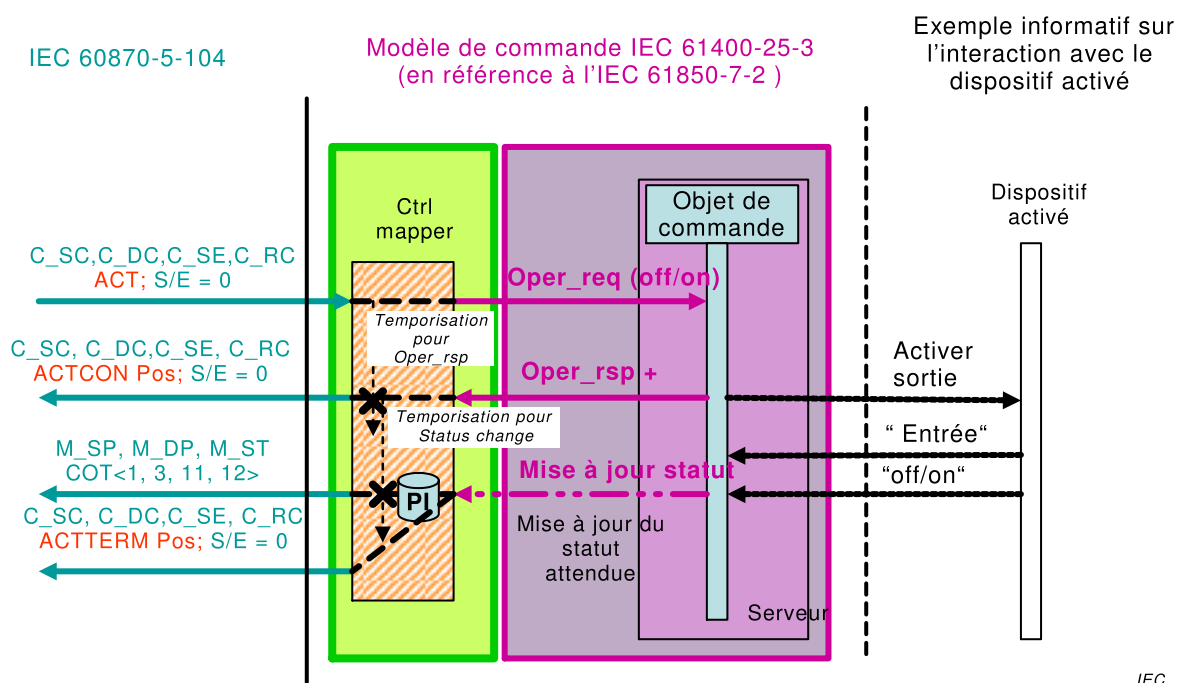
D.4.2.2 Commande directe avec sécurité normale (facultative)

D.4.2.2.1 Généralités

Le service de commande directe avec sécurité normale doit être mappé comme cela est défini en 8.8.2 de l'IEC TS 61850-80-1:2008.

D.4.2.2.2 Commande directe avec sécurité normale avec mise à jour de statut – cas positif

La Figure D.2 représente le cas positif pour le modèle de commande directe avec sécurité normale avec mise à jour de statut.



**Figure D.2 – Commande directe avec sécurité normale
avec mise à jour de statut – cas positif**

NOTE Pour les commandes (C_DE, C_DC, C_RC) et les consignes (C_SE) avec sécurité normale, ACT et ACTCON sont obligatoires. RETURN_INF et ACTTERM sont facultatifs.

D.4.2.2.3 Commande directe avec sécurité normale en général – cas négatif a) aucune Oper resp du serveur/DEI

La Figure D.3 représente le cas négatif a) aucune réponse Oper_resp du serveur/DEI pour le modèle de commande directe avec sécurité normale.

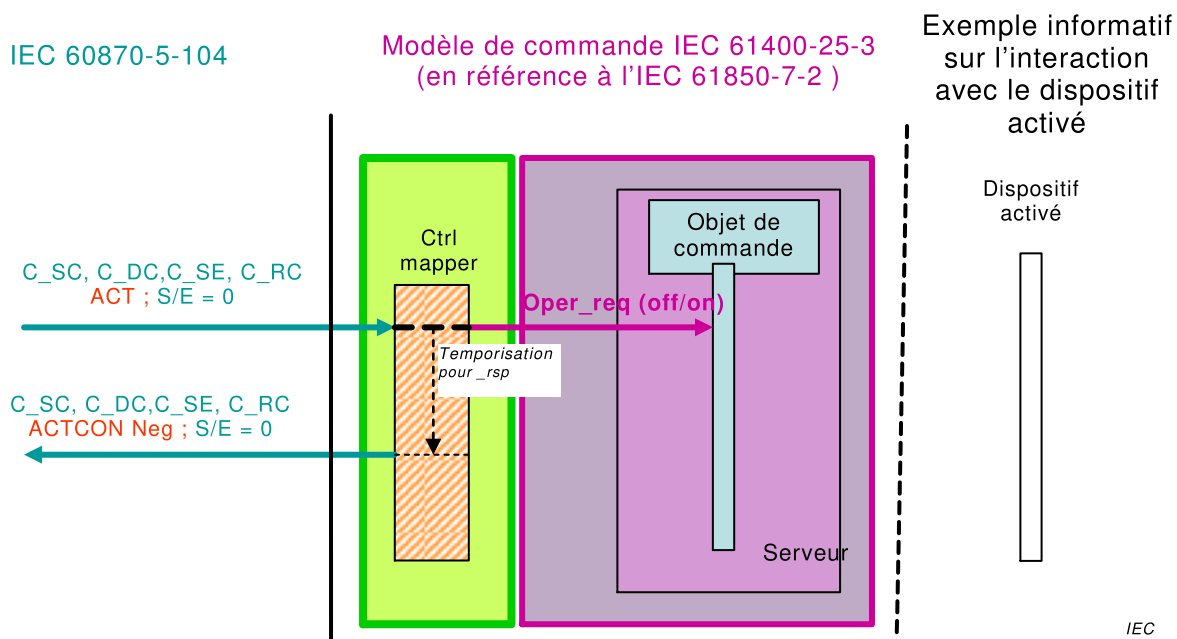


Figure D.3 – Commande directe avec sécurité normale en général – cas négatif a)

**D.4.2.2.4 Commande directe avec sécurité normale en général – cas négatif b)
Oper_resp du serveur/DEI négative**

La Figure D.4 représente le cas négatif b) réponse Oper_resp du serveur/DEI négative pour le modèle de commande directe avec sécurité normale.

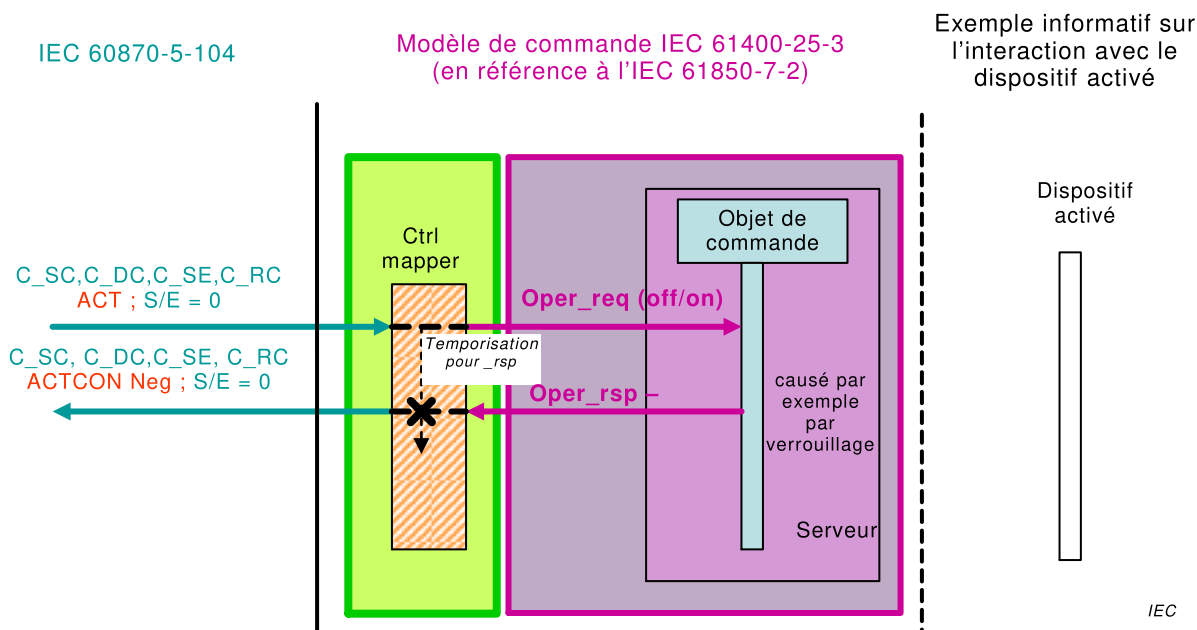
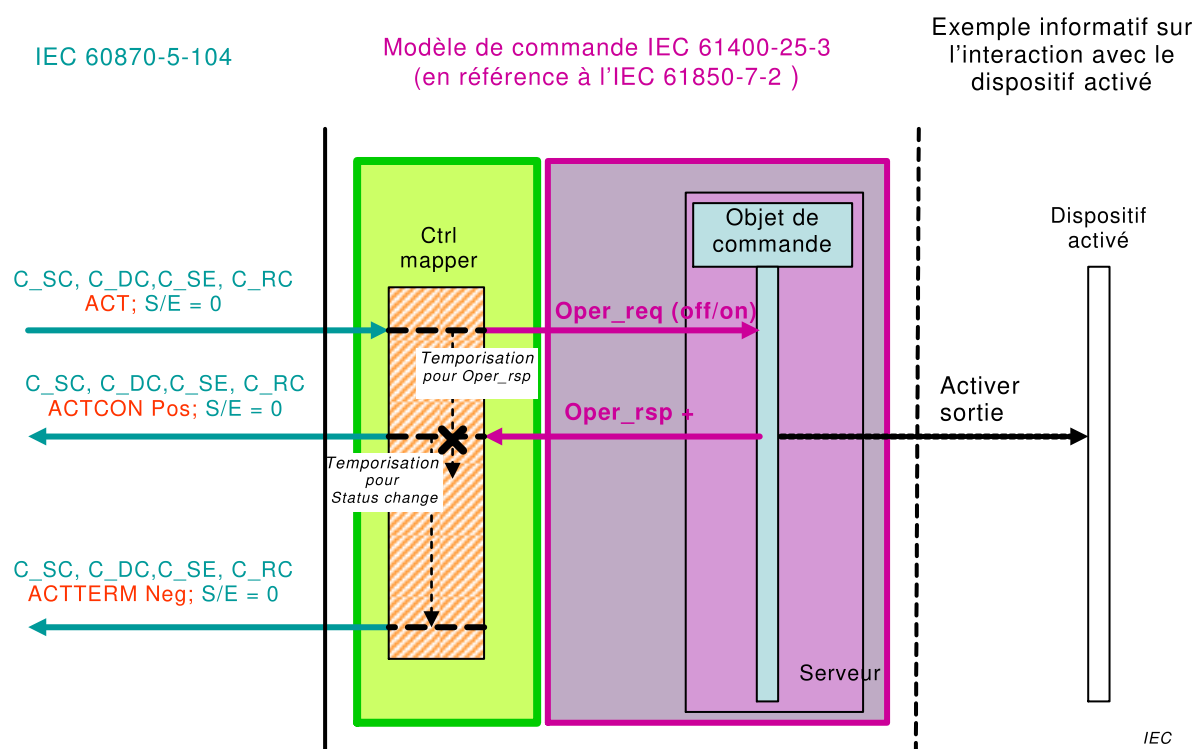


Figure D.4 – Commande directe avec sécurité normale en général – cas négatif b)

D.4.2.2.5 Commande directe avec sécurité normale avec mise à jour de statut – cas négatif c) aucune mise à jour de statut détectée

La Figure D.5 représente le cas négatif c) aucune mise à jour de statut détectée pour le modèle de commande directe avec sécurité normale avec mise à jour de statut.



**Figure D.5 – Commande directe avec sécurité normale
avec mise à jour de statut – cas négatif c)**

NOTE Pour les commandes (C_DE, C_DC, C_RC) et les consignes (C_SE) avec sécurité normale, ACT et ACTCON sont obligatoires. RETURN_INF et ACTTERM sont facultatifs.

D.4.2.2.6 Commande directe avec sécurité normale sans mise à jour de statut – cas positif

La Figure D.6 représente le cas positif pour le modèle de commande directe avec sécurité normale sans mise à jour de statut.

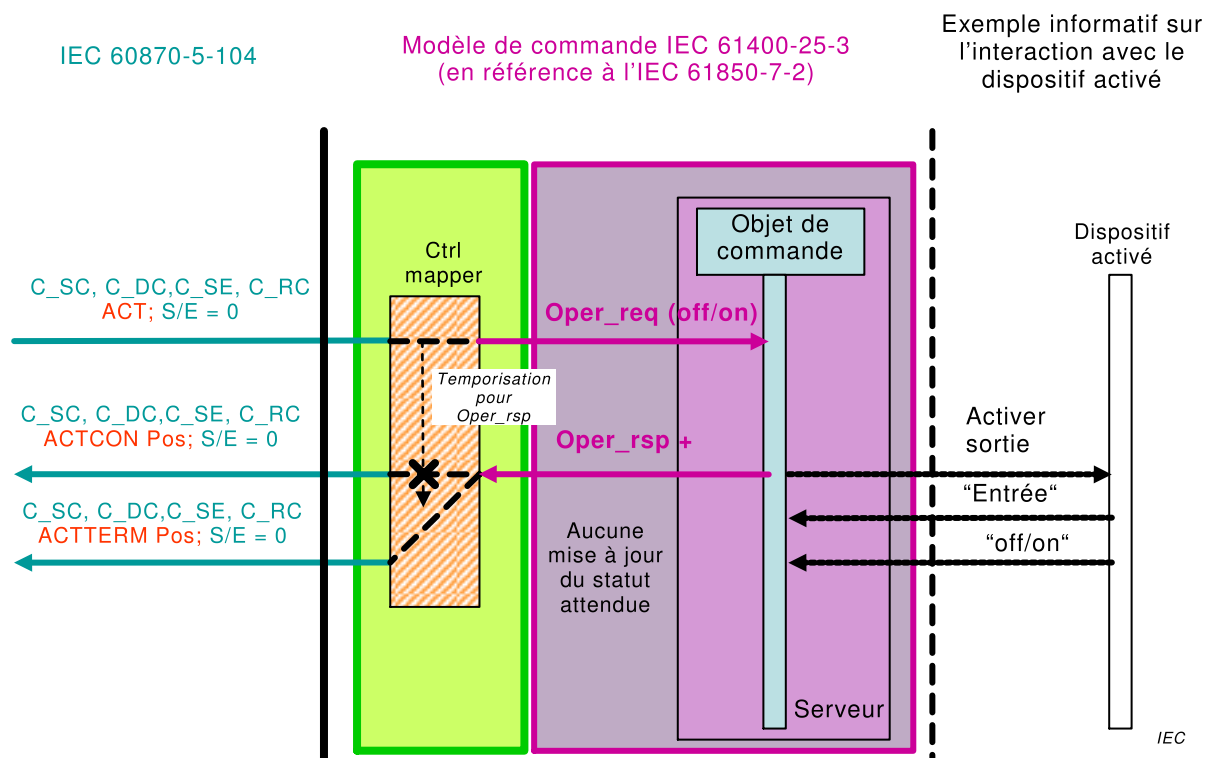


Figure D.6 – Commande directe avec sécurité normale sans mise à jour de statut – cas positif

NOTE Pour les commandes (C_DE, C_DC, C_RC) et les consignes (C_SE) avec sécurité normale, ACT et ACTCON sont obligatoires. RETURN_INF et ACTTERM sont facultatifs.

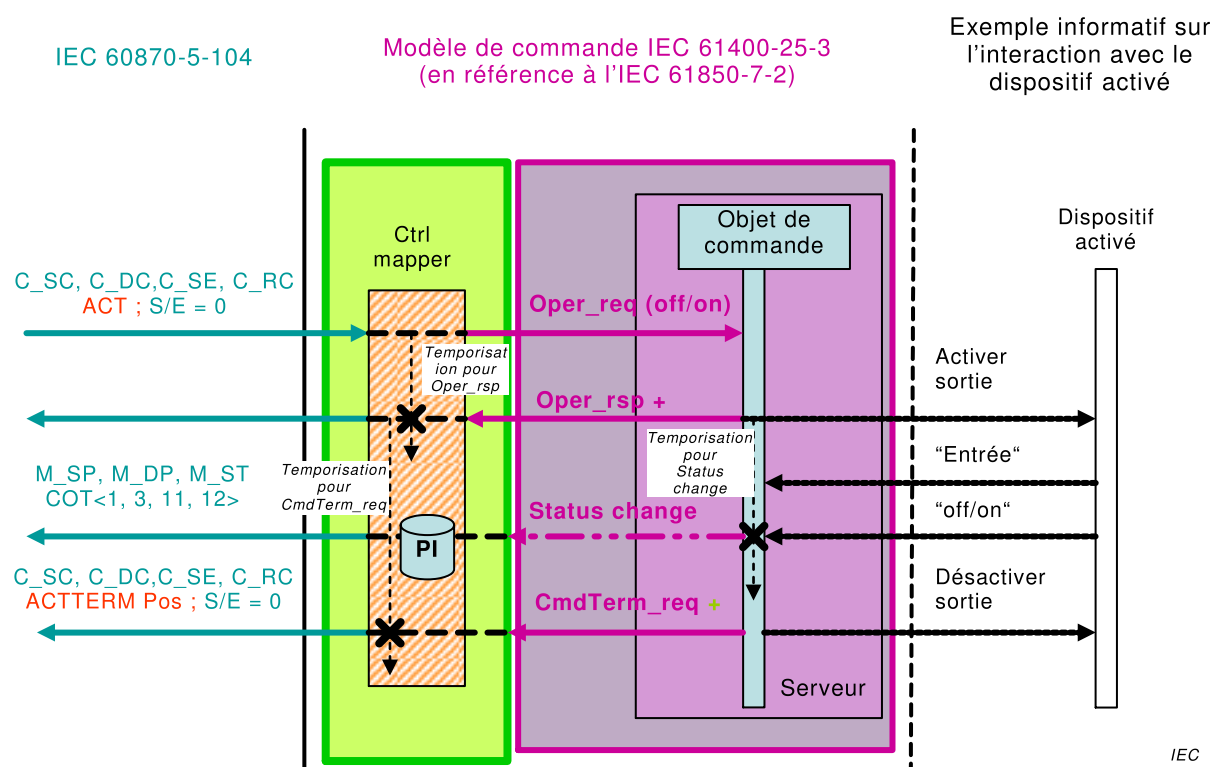
D.4.2.3 Commande directe avec sécurité renforcée

D.4.2.3.1 Généralités

Les services de commande directe avec sécurité renforcée doivent être mappés comme cela est défini en 8.8.3 de l'IEC TS 61850-80-1:2008.

D.4.2.3.2 Commande directe avec sécurité renforcée – cas positif

La Figure D.7 représente le cas positif pour le modèle de commande directe avec sécurité renforcée.



NOTE Pour les commandes (C_DE, C_DC, C_RC) et les consignes (C_SE) avec sécurité normale, ACT et ACTCON sont obligatoires. RETURN_INF et ACTTERM sont facultatifs.

D.4.2.3.3 Commande directe avec sécurité renforcée – cas négatif a) aucune Oper_resp du serveur/DEI

Pour le modèle de commande directe avec sécurité normale, cas négatif a), voir Figure D.3.

D.4.2.3.4 Commande directe avec sécurité renforcée – cas négatif b) réponse Oper_resp négative du serveur/DEI

Pour le modèle de commande directe avec sécurité normale, cas négatif b), voir Figure D.4.

D.4.2.3.5 Commande directe avec sécurité renforcée – cas négatif c) aucune modification de statut détectée par le serveur/DEI

La Figure D.8 représente le cas négatif c) aucune modification de statut détectée par le serveur/DEI pour le modèle de commande directe avec sécurité renforcée.

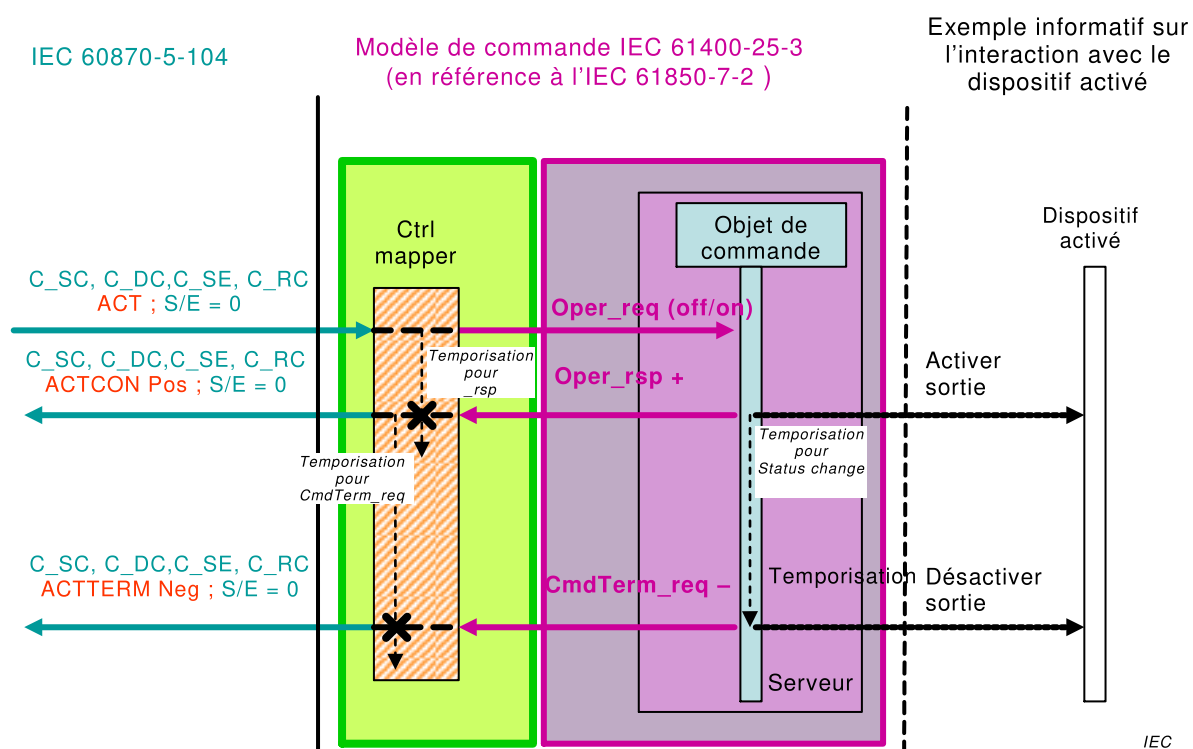


Figure D.8 – Commande directe avec sécurité renforcée – cas négatif c)

NOTE Pour les commandes (C_DE, C_DC, C_RC) et les consignes (C_SE) avec sécurité normale, ACT et ACTCON sont obligatoires. RETURN_INF et ACTTERM sont facultatifs.

D.4.2.3.6 Commande directe avec sécurité renforcée – cas négatif d) aucune CMDTerm_req du serveur/DEI

La Figure D.9 représente le cas négatif c) aucune CMDTerm_req du serveur/DEI pour le modèle de commande directe avec sécurité renforcée.

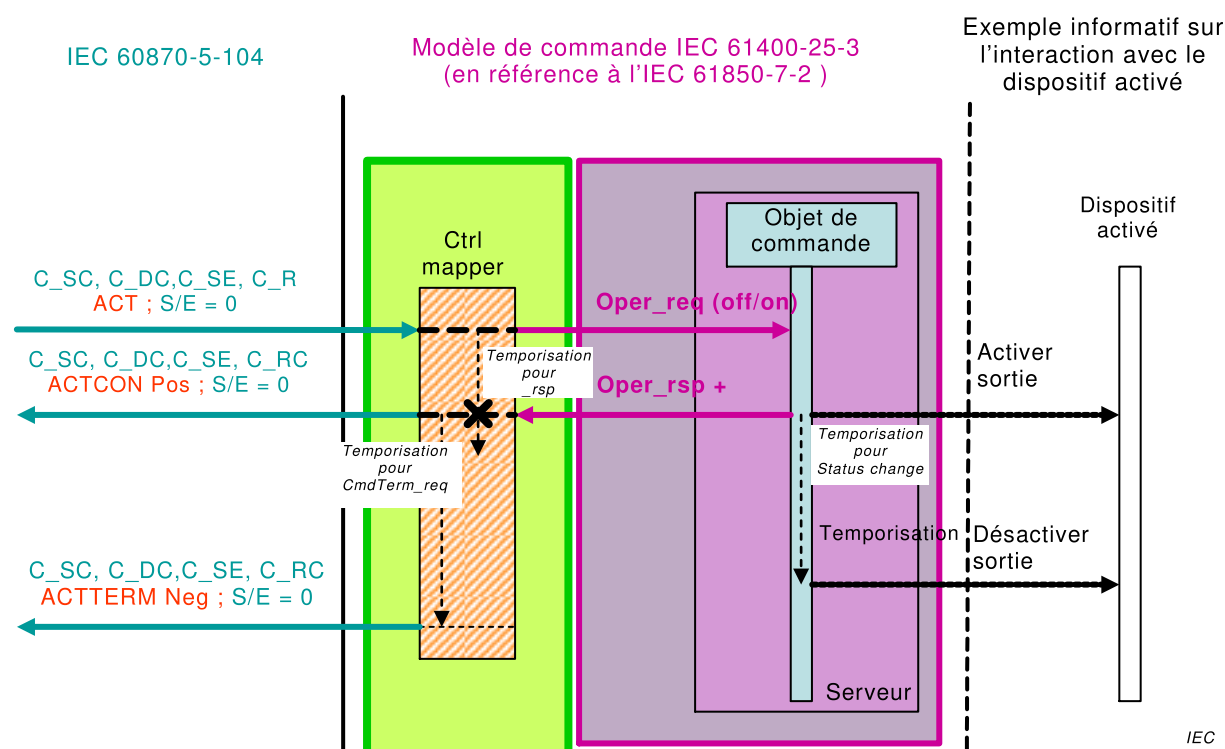


Figure D.9 – Commande directe avec sécurité renforcée – cas négatif d)

NOTE Pour les commandes (C_DE, C_DC, C_RC) et les consignes (C_SE) avec sécurité normale, ACT et ACTCON sont obligatoires. RETURN_INF et ACTTERM sont facultatifs.

D.4.2.4 Commande SBO avec sécurité renforcée

D.4.2.4.1 Généralités

Les services de commande SBO avec sécurité renforcée doivent être mappés comme cela est défini en 8.8.4 de l'IEC TS 61850-80-1:2008.

D.4.2.4.2 Commande SBOw – cas positif

La Figure D.10 représente le cas positif pour le modèle de commande SBO avec sécurité renforcée.

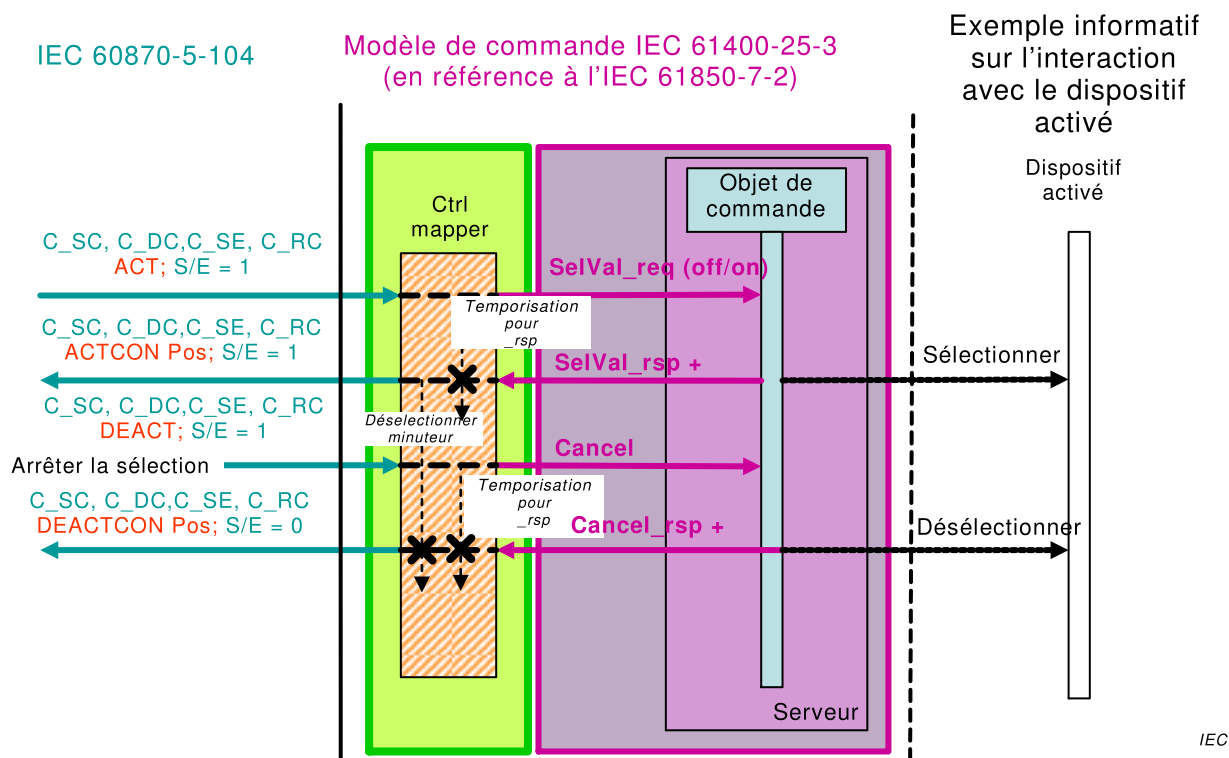


Figure D.10 – Commande SBOw – cas positif

D.4.2.4.3 Commande SBOw – cas négatif a) aucune _rsp du serveur/DEI

La Figure D.11 représente le cas négatif a) aucune _rsp du serveur/DEI pour le modèle de commande SBO avec sécurité renforcée.

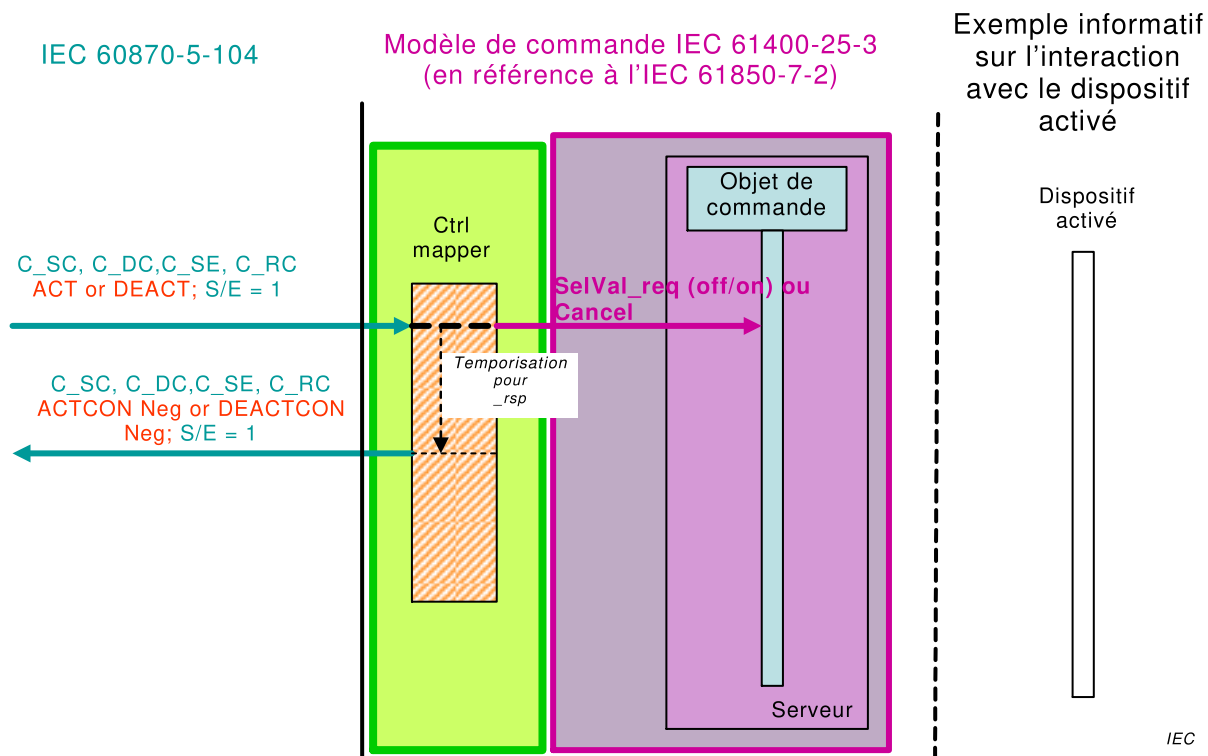


Figure D.11 – Commande SBOw – cas négatif a)

D.4.2.4.4 Commande SBOw – cas négatif b) _rsp négative du serveur/DEI

La Figure D.12 représente le cas négatif b) _rsp négative du serveur/DEI pour le modèle de commande SBO avec sécurité renforcée.

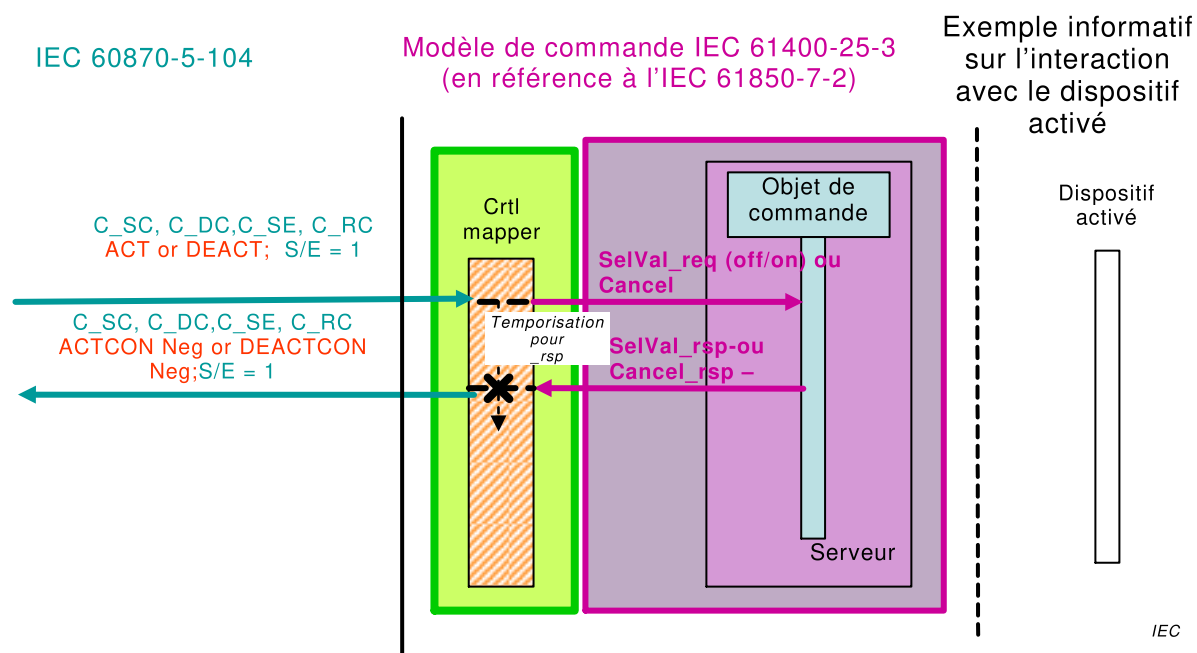


Figure D.12 – Commande SBOw – cas négatif b)

D.4.2.4.5 Commande SBOw – cas négatif c) deuxième sélection du même objet

La Figure D.13 représente le cas négatif c) deuxième sélection du même objet pour le modèle de commande SBO avec sécurité renforcée.

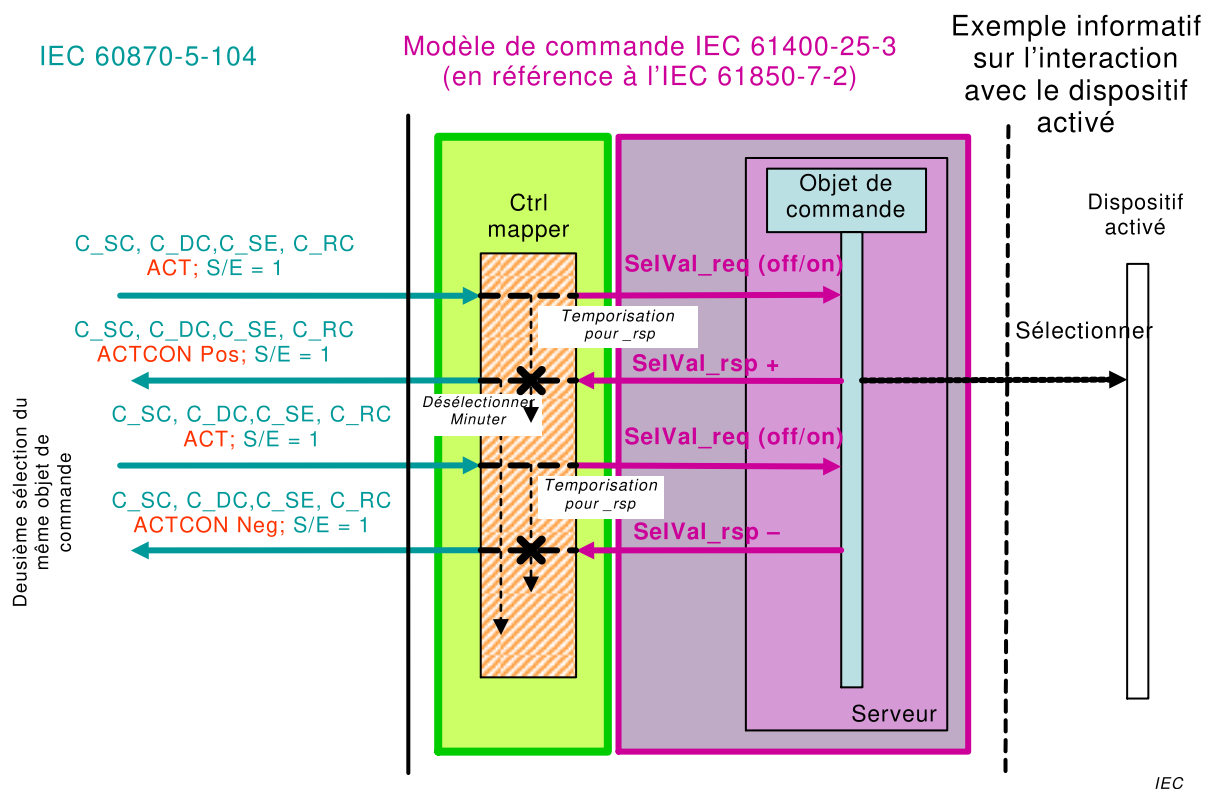


Figure D.13 – Commande SBOw – cas négatif c)

D.4.2.4.6 Commande SBO avec sécurité renforcée – cas positif

La Figure D.14 représente le cas positif pour le modèle de commande SBO avec sécurité renforcée.

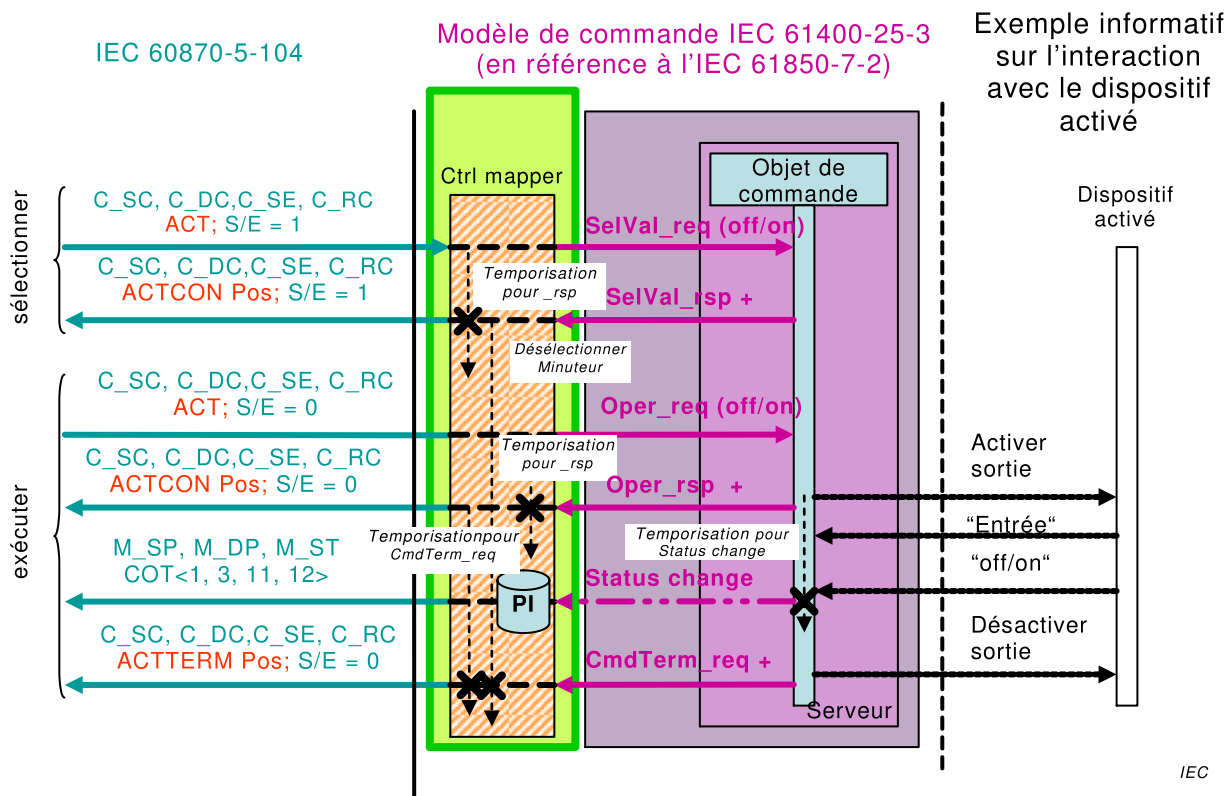


Figure D.14 – Commande SBO avec sécurité renforcée – cas positif

NOTE Pour les commandes (C_DE , C_DC , C_RC) et les consignes (C_SE) avec sécurité normale, ACT et $ACTCON$ sont obligatoires. $RETURN_INF$ et $ACTTERM$ sont facultatifs.

D.4.2.4.7 Commande SBO avec sécurité renforcée – cas négatif a) aucune modification de statut détectée par le serveur/DEI

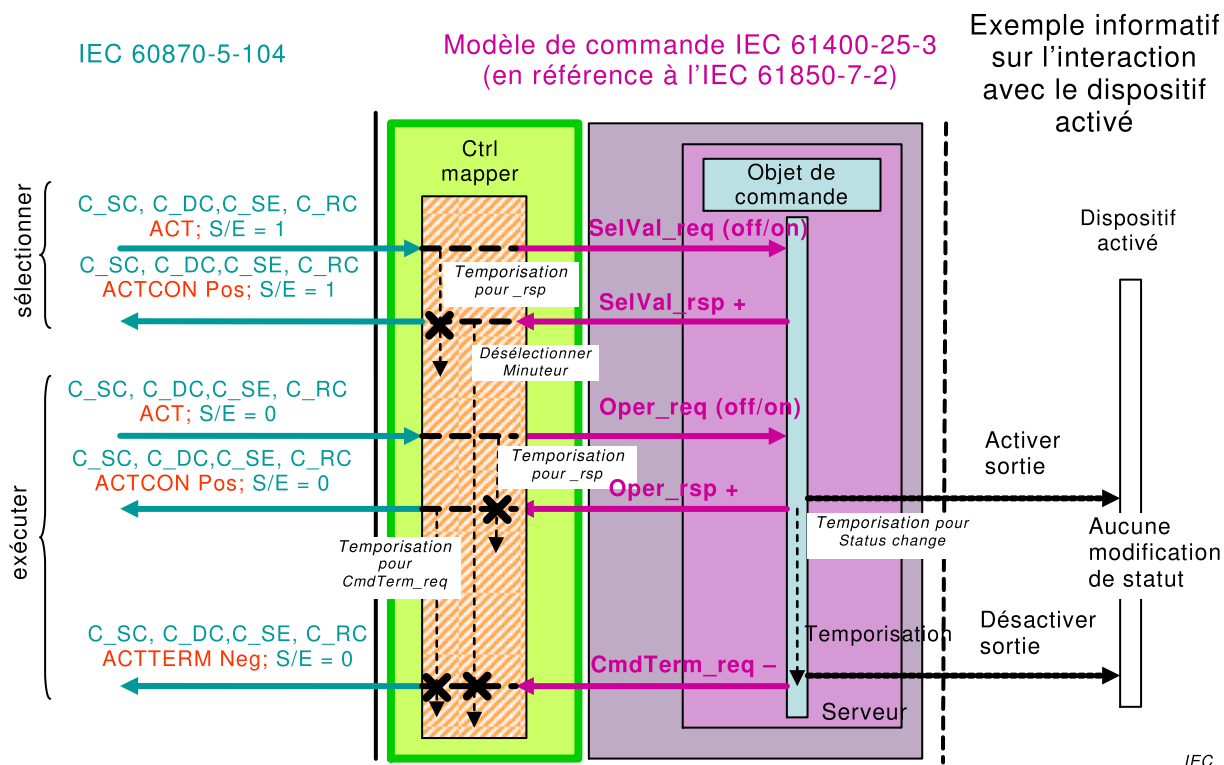


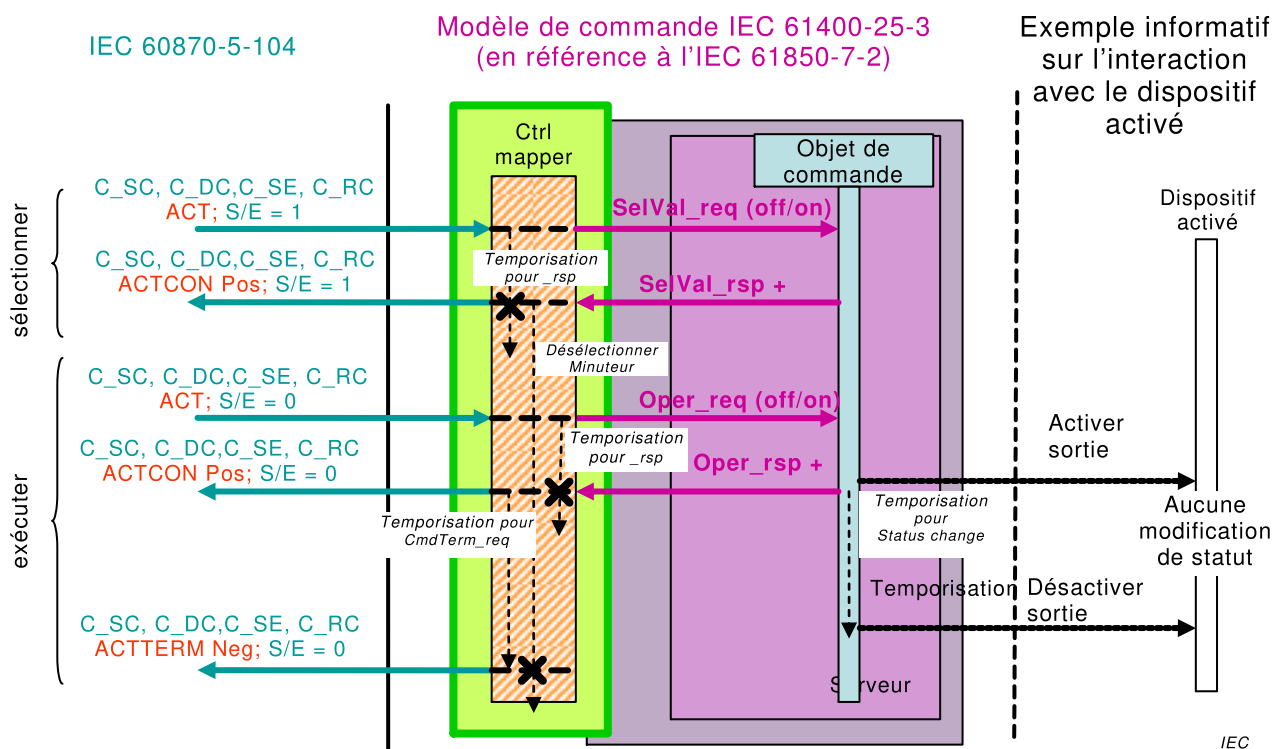
Figure D.15 – Commande SBO avec sécurité renforcée – cas négatif a)

NOTE Pour les commandes (C_DE, C_DC, C_RC) et les consignes (C_SE) avec sécurité normale, ACT et ACTCON sont obligatoires. RETURN_INF et ACTTERM sont facultatifs.

La Figure D.15 représente le cas négatif a) aucune modification de statut détectée par le serveur/DEI pour le modèle de commande SBO avec sécurité renforcée.

D.4.2.4.8 Commande SBO avec sécurité renforcée – cas négatif b) aucune CmdTerm_req du serveur/DEI

La Figure D.16 représente le cas négatif b) aucune CmdTerm_req du serveur/DEI pour le modèle de commande SBO avec sécurité renforcée.



NOTE Pour les commandes (C_DE, C_DC, C_RC) et les consignes (C_SE) avec sécurité normale, ACT et ACTCON sont obligatoires. RETURN_INF et ACTTERM sont facultatifs.

D.5 Sélections des piles de protocoles pour l'IEC 60870-5-104 (Détails de la pile de protocoles)

D.5.1 Généralités

Conformément à l'Article 9 de l'IEC TS 61850-80-1:2008, le mapping pour l'IEC 60870-5-104 est exécuté pour les données applicables (ASDU) et les services applicables (fonctions d'application de base). Ceci constitue un sous-ensemble de l'IEC 60870-5-104.

D.5.2 Structure des données d'application

La structure des données d'application est définie de manière générale en 9.2 de l'IEC TS 61850-80-1:2008 et la structure des données d'application définies dans l'IEC 60870-5-104 est définie en 9.2.3 de l'IEC TS 61850-80-1:2008.

D.5.3 Interopérabilité avec l'IEC 60870-5-104

D.5.3.1 Généralités

Le mapping pour l'IEC 60870-5-104 est exécuté pour les données applicables (ASDU) et les services applicables (fonctions d'application de base) conformément aux cases cochées de la fiche d'interopérabilité de l'IEC TS 61850-80-1:2008. Ceci constitue un sous-ensemble de l'IEC 60870-5-104.

D.5.3.2 Interopérabilité

La présente partie de l'IEC 61400-25 présente des ensembles de paramètres ainsi que les variantes pour chacun des sous-ensembles qui doivent être sélectionnés pour mettre en

œuvre un système particulier de téléconduite. Certaines valeurs de paramètres, telles que le choix des champs «structured» (structuré) ou «unstructured» (non structuré) de INFORMATION OBJECT ADDRESS des ASDU, représentent mutuellement des variantes exclusives. Cela signifie qu'une seule valeur des paramètres définis est admise par système. Les autres paramètres tels que l'ensemble des différentes informations énumérées sur le processus dans la direction de la commande et du moniteur permettent la spécification de la totalité de l'ensemble ou des sous-ensembles, selon le cas, pour des applications données. D.5.3 résume les paramètres des articles précédents afin de simplifier la sélection adaptée à une application spécifique. Si un système est composé d'équipements provenant de différents constructeurs, il est nécessaire que tous les partenaires conviennent des paramètres sélectionnés.

La liste d'interopérabilité est fournie dans l'IEC 60870-5-101, et elle est complétée par les paramètres utilisés dans la présente partie de l'IEC 61400-25. Les descriptions textuelles des paramètres non applicables sont barrées (une case correspondante est marquée en noir).

La spécification complète d'un système peut nécessiter en plus une sélection individuelle de certains paramètres pour certaines parties du système, telle que la sélection individuelle de facteurs d'échelle pour des valeurs mesurées adressées individuellement.

Il convient que les paramètres sélectionnés soient marqués dans les cases blanches comme suit:

- ☐ La fonction ou l'ASDU n'est pas utilisée
- ☒ La fonction ou l'ASDU est utilisée de manière normalisée (par défaut)
- ☒ La fonction ou l'ASDU est utilisée en mode inversé
- ☒ La fonction ou l'ASDU est utilisée en mode standard et en mode inversé

La sélection possible (vide, X, R ou B) est indiquée pour chaque article ou paramètre spécifique.

Une case noire indique que l'option ne peut pas être sélectionnée dans la présente partie de l'IEC 61400-25.

D.5.3.3 Système ou dispositif

(paramètre spécifique au système, indique la définition d'un système ou d'un dispositif en marquant l'une des propositions suivantes d'un «X»)

- ☒ Définition du système
- ☐ Contrôle de la définition du poste (Maître)
- ☐ Définition du poste contrôlée (Esclave)

D.5.3.4 Configuration de réseau

(paramètre spécifique au réseau, toutes les configurations qui sont utilisées doivent être marquées d'un «X»)

- | | |
|--|--|
| ☒ Point-à-point | ☒ Point-à-point ligne partagée |
| ☒ Point-à-point multiple | ☒ Multipoint en étoile |

D.5.3.5 Couche physique

(paramètre spécifique au réseau, tous les débits d'interface et de données utilisés doivent être marqués d'un «X»)

Vitesse de transmission (direction de la commande)

Échange asymétrique Circuit V.24/V.28 Standard	Échange asymétrique Circuit V.24/V.28 Recommandé si > 1 200 bit/s	Échange symétrique Circuit X.24/X.27	
☐ 100 bit/s	☐ 2 400 bit/s	☐ 2 400 bit/s	☐ 56 000 bit/s
☐ 200 bit/s	☐ 4 800 bit/s	☐ 4 800 bit/s	☐ 64 000 bit/s
☐ 300 bit/s	☐ 9 600 bit/s	☐ 9 600 bit/s	
☐ 600 bit/s		☐ 19 200 bit/s	
☐ 1 200 bit/s		☐ 38 400 bit/s	

Vitesse de transmission (direction du moniteur)

Échange asymétrique Circuit V.24/V.28 Standard	Échange asymétrique Circuit V.24/V.28 Recommandé si > 1 200 bit/s	Échange symétrique Circuit X.24/X.27	
☐ 100 bit/s	☐ 2 400 bit/s	☐ 2 400 bit/s	☐ 56 000 bit/s
☐ 200 bit/s	☐ 4 800 bit/s	☐ 4 800 bit/s	☐ 64 000 bit/s
☐ 300 bit/s	☐ 9 600 bit/s	☐ 9 600 bit/s	
☐ 600 bit/s		☐ 19 200 bit/s	
☐ 1 200 bit/s		☐ 38 400 bit/s	

D.5.3.6 Couche de liaison

(paramètre spécifique au réseau, toutes les options utilisées doivent être marquées d'un «X». Indiquer la longueur maximale de trame. Si une assignation non normalisée des messages de classe 2 est mise en œuvre pour une transmission asymétrique, indiquer l'ID de type et le COT de tous les messages assignés à la classe 2.)

~~Le format de trame FT 1.2, le caractère unique 1 et le délai d'attente fixé sont utilisés exclusivement dans la présente partie de l'IEC 61400-25.~~

Transmission de liaison

- ☐ ~~Transmission symétrique~~
- ☐ ~~Transmission asymétrique~~

Longueur de trame

- ☐ ~~Longueur maximale L
(nombre d'octets)~~

Champ d'adresse de la liaison

- ☐ ~~absent (transmission symétrique uniquement)~~
- ☐ ~~Un octet~~
- ☐ ~~Deux octets~~
- ☐ ~~Structurée~~
- ☐ ~~Non structurée~~

Avec une couche de liaison asymétrique, les types d'ASDU suivants sont retournés dans des messages de classe 2 (faible priorité) avec les causes de transmission indiquées:

☐ L'assignation standard des ASDU pour les messages de classe 2 est utilisée comme suit:

Identification de type	Cause de la transmission
9, 11, 13, 21	<1>

☐ Une assignation particulière des ASDU pour les messages de classe 2 est utilisée comme suit:

Identification de type	Cause de la transmission

Note: (En réponse à un sondage de classe 2, un poste contrôlé peut répondre par des données de classe 1 lorsqu'aucune donnée de classe 2 n'est disponible).

D.5.3.7 Couche application

Mode de transmission pour les données d'application

Le mode 1 (Octet de poids faible en premier), tel que défini en 4.10 de l'IEC 60870-5-4:1993, est utilisé exclusivement dans la présente partie de l'IEC 61400-25.

Adresse commune de l'ASDU

(paramètre spécifique au système, toutes les configurations utilisées doivent être marquées d'un «X»)

☐ Un octet ☒ Deux octets

Adresse d'objet d'information

(paramètre spécifique au système, toutes les configurations utilisées doivent être marquées d'un «X»)

☐ Un octet ☐ Structurée
☐ Deux octets ☐ Non structurée
☒ Trois octets

Cause de la transmission

(paramètre spécifique au système, toutes les configurations utilisées doivent être marquées d'un «X»)

☐ Un octet ☒ Deux octets (avec Originator address).
 Originator address est réglée sur zéro si elle n'est pas utilisée

Longueur d'APDU

(paramètre spécifique au système, indiquer la longueur maximale de l'APDU par système)

La longueur maximale d'APDU pour les deux directions est de 253. Il s'agit d'un paramètre de système fixe.

☐	Longueur maximale d'APDU par système dans la direction de la commande
☐	Longueur maximale d'APDU par système dans la direction du moniteur

Sélection des ASDU standard

Traiter les informations dans la direction du moniteur

(paramètre spécifique au poste, marquer chaque ID de type d'un «**X**» s'il est utilisé uniquement dans la direction standard, d'un «**R**» s'il est utilisé uniquement dans la direction inverse, et «**B**» s'il est utilisé dans les deux directions).

☒	<1> := information de signalisation simple	M_SP_NA_1
☐	<2> := information de signalisation simple datée	M_SP_TA_1
☒	<3> := information de signalisation double	M_DP_NA_1
☐	<4> := information de signalisation double datée	M_DP_TA_1
☐	<5> := Information sur la position de la phase	M_ST_NA_1
☐	<6> := Information sur la position de la phase datée	M_ST_TA_1
☒	<7> := Chaîne de 32 bits	M_BO_NA_1
☐	<8> := Chaîne de 32 bits datée	M_BO_TA_1
☐	<9> := Valeur mesurée, valeur normalisée	M_ME_NA_1
☐	<10> := Valeur mesurée, valeur normalisée datée	M_ME_TA_1
☒	<11> := Valeur mesurée, valeur ajustée	M_ME_NB_1
☐	<12> := Valeur mesurée, valeur ajustée datée	M_ME_TB_1
☒	<13> := Valeur mesurée, valeur nombre flottant court	M_ME_NC_1
☐	<14> := Valeur mesurée, valeur nombre flottant court datée	M_ME_TC_1
☒	<15> := Totaux intégrés	M_IT_NA_1
☐	<16> := Totaux intégrés datés	M_IT_TA_1
☐	<17> := Événement de protection d'équipement daté	M_EP_TA_1
☐	<18> := Démarrage d'événement de protection d'équipement groupé daté	M_EP_TB_1
☐	<19> := Information de sortie de circuit de protection d'équipement groupé datée	M_EP_TC_1
☐	<20> := Paquet d'information simple avec détection de changement d'état	M_SP_NA_1
☐	<21> := Valeur mesurée, valeur normalisée sans descripteur de qualité	M_ME_ND_1
☒	<30> := Information de signalisation simple datée CP56Time2a	M_SP_TB_1
☒	<31> := Information de signalisation double datée CP56Time2a	M_DP_TB_1
☐	<32> := Information sur la position de la phase datée CP56Time2a	M_ST_TB_1
☒	<33> := Chaîne de 32 bits datée CP56Time2a	M_BO_TB_1
☐	<34> := Valeur mesurée, valeur normalisée datée CP56Time2a	M_ME_TD_1
☒	<35> := Valeur mesurée, valeur ajustée datée CP56Time2a	M_ME_TE_1
☒	<36> := Valeur mesurée, valeur nombre flottant court datée CP56Time2a	M_ME_TF_1
☒	<37> := Totaux intégrés datés CP56Time2a	M_IT_TB_1
☐	<38> := Événement de protection d'équipement daté CP56Time2a	M_EP_TD_1
☐	<39> := Démarrage d'événement de protection d'équipement groupé daté CP56Time2a	M_EP_TE_1
☐	<40> := Information de sortie de circuit de protection d'équipement groupé datée CP56Time2a	M_EP_TF_1

Dans la présente partie de l'IEC 61400-25, seule l'utilisation de l'ensemble <30> – <40> pour les ASDU datées est autorisée.

Information de processus dans la direction de la commande

(paramètre spécifique au poste, marquer chaque ID de type d'un «**X**» s'il est utilisé uniquement dans la direction standard, d'un «**R**» s'il est utilisé uniquement dans la direction inverse, et d'un «**B**» s'il est utilisé dans les deux directions).

☐	<45> := Commande simple	C_SC_NA_1
☐	<46> := Commande double	C_DC_NA_1
☐	<47> := Commande de phase de réglage	C_RC_NA_1
☐	<48> := Commande de valeur de consigne, valeur normalisée	C_SE_NA_1
☐	<49> := Commande de valeur de consigne, valeur ajustée	C_SE_NB_1
☐	<50> := Commande de valeur de consigne, valeur nombre flottant court	C_SE_NC_1
☐	<51> := Chaîne de 32 bits	C_BO_NA_1
☒	<58> := Commande simple datée CP56Time2a	C_SC_TA_1
☒	<59> := Commande double datée CP56Time2a	C_DC_TA_1
☐	<60> := Commande de phase de réglage datée CP56Time2a	C_RC_TA_1
☐	<61> := Commande de valeur de consigne datée CP56Time2a, valeur normalisée	C_SE_TA_1
☒	<62> := Commande de valeur de consigne datée CP56Time2a, valeur ajustée	C_SE_TB_1
☒	<63> := Commande de valeur de consigne datée CP56Time2a, valeur nombre flottant court	C_SE_TC_1
☐	<64> := Chaîne de 32 bits datée CP56Time2a	C_BO_TA_1

Les ASDU de l'ensemble <45> – <51> ou de l'ensemble <58> – <64> sont utilisées.

Information système dans la direction du moniteur

(paramètre spécifique au poste, marquer d'un «**X**» s'il est utilisé uniquement dans la direction standard, d'un «**R**» s'il est utilisé uniquement dans la direction inverse, et d'un «**B**» s'il est utilisé dans les deux directions).

☒	<70> := Fin de l'initialisation	M_EI_NA_1
-------------------------------------	---------------------------------	-----------

Information système dans la direction de la commande

(paramètre spécifique au poste, marquer chaque ID de type d'un «**X**» s'il est utilisé uniquement dans la direction standard, d'un «**R**» s'il est utilisé uniquement dans la direction inverse, et d'un «**B**» s'il est utilisé dans les deux directions).

☒	<100>:= Commande d'interrogation	C_IC_NA_1
☒	<101>:= Commande d'interrogation de compteur	C_CI_NA_1
☒	<102>:= Commande Lecture	C_RD_NA_1
☐	<103>:= Commande de synchronisation d'horloge	C_CS_NA_1
☒	<104>:= Commande d'essai	C_TS_NA_1
☐	<105>:= Commande de remise à l'état initial d'un processus	C_RP_NA_1
☒	<106>:= Commande de délai d'acquisition	C_CD_NA_1

☐ <107>:= Commande d'essai datée CP56Time2a

C_TS_TA_1

Paramètre dans la direction de la commande

(paramètre spécifique au poste, marquer chaque ID de type d'un «**X**» s'il est utilisé uniquement dans la direction standard, d'un «**R**» s'il est utilisé uniquement dans la direction inverse, et d'un «**B**» s'il est utilisé dans les deux directions).

☐ <110>:= Paramètre de valeur mesurée, valeur normalisée

P_ME_NA_1

☒ <111>:= Paramètre de valeur mesurée, valeur ajustée

P_ME_NB_1

☒ <112>:= Paramètre de valeur mesurée, valeur nombre flottant court

P_ME_NC_1

☐ <113>:= Paramètre d'activation

P_AC_NA_1

Transfert de fichiers

(paramètre spécifique au poste, marquer chaque ID de type d'un «**X**» s'il est utilisé uniquement dans la direction standard, d'un «**R**» s'il est utilisé uniquement dans la direction inverse, et d'un «**B**» s'il est utilisé dans les deux directions).

☐ <120>:= Fichier prêt

F_FR_NA_1

☐ <121>:= Section prête

F_SR_NA_1

☐ <122>:= Appel de répertoire, sélection de fichier, appel de fichier, de section

F_SC_NA_1

☐ <123>:= Dernière section, dernier segment

F_LS_NA_1

☐ <124>:= Accusé de réception (ack) de fichier, de section

F_AF_NA_1

☐ <125>:= Segment

F_SG_NA_1

☐ <126>:= Répertoire (vide ou X, valable seulement dans la direction du moniteur)

F_DR_TA_1

☐ <127>:= Query Log – Demande d'archivage de fichier

F_SC_NB_1

Identificateur de type et assignation des causes de transmission

(paramètres spécifiques au poste)

Cases ombrées: option non exigée.

Cases noires: option non autorisée dans la présente partie de l'IEC 61400-25

Cases vides: fonctions ou ASDU non utilisés.

Marquer les associations identification du type/cause de la transmission:

d'un «**X**» si elles sont utilisées uniquement dans la direction standard;

d'un «**R**» si elles sont utilisées uniquement dans la direction inverse;

d'un «**B**» si elles sont utilisées dans les deux directions.

Identification du type		Cause de la transmission																		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	20 to 36	37 to 41	44	45	46	47
<1>	M_SP_NA_1														X					
<2>	M_SP_TA_1																			
<3>	M_DP_NA_1														X					
<4>	M_DP_TA_1																			
<5>	M_ST_NA_1																			
<6>	M_ST_TA_1																			
<7>	M_BO_NA_1														X					
<8>	M_BO_TA_1																			
<9>	M_ME_NA_1																			
<10>	M_ME_TA_1																			
<11>	M_ME_NB_1														X					
<12>	M_ME_TB_1																			

Identification du type		Cause de la transmission																		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	20 to 36	37 to 41	44	45	46	47
<13>	M_ME_NC_1														X					
<14>	M_ME_TC_1																			
<15>	M_IT_NA_1																			
<16>	M_IT_TA_1																			
<17>	M_EP_TA_1																			
<18>	M_EP_TB_1																			
<19>	M_EP_TC_1																			
<20>	M_PS_NA_1																			
<21>	M_ME_ND_1																			
<30>	M_SP_TB_1			X		X						X	X							
<31>	M_DP_TB_1			X		X						X	X							
<32>	M_ST_TB_1																			
<33>	M_BO_TB_1			X		X														
<34>	M_ME_TD_1																			
<35>	M_ME_TE_1			X		X														
<36>	M_ME_TF_1			X		X														
<37>	M_IT_TB_1																			
<38>	M_EP_TD_1																			
<39>	M_EP_TE_1																			
<40>	M_EP_TF_1																			
<45>	C_SC_NA_1																			
<46>	C_DC_NA_1																			
<47>	C_RC_NA_1																			
<48>	C_SE_NA_1																			
<49>	C_SE_NB_1																			
<50>	C_SE_NC_1																			
<51>	C_BO_NA_1																			
<58>	C_SC_TA_1						X	X	X	X	X						X	X	X	X
<59>	C_DC_TA_1						X	X	X	X	X						X	X	X	X
<60>	C_RC_TA_1																			
<61>	C_SE_TA_1																			
<62>	C_SE_TB_1						X	X	X	X	X						X	X	X	X
<63>	C_SE_TC_1						X	X	X	X	X						X	X	X	X
<64>	C_BO_TA_1																			
<70>	M_EI_NA_1*				X															
<100>	C_IC_NA_1						X	X			X						X	X	X	X
<101>	C_CI_NA_1						X	X			X						X	X	X	X
<102>	C_RD_NA_1					X														
<103>	C_CS_NA_1																			

Identification du type		Cause de la transmission																		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	20 to 36	37 to 41	44	45	46	47
<104>	C_TS_NA_1																			
<105>	C_RP_NA_1																			
<106>	C_CD_NA_1																			
<107>	C_TS_TA_1																			
<110>	P_ME_NA_1																			
<111>	P_ME_NB_1						X	X							X		X	X	X	X
<112>	P_ME_NC_1						X	X							X		X	X	X	X
<113>	P_AC_NA_1																			
<120>	F_FR_NA_1																			
<121>	F_SR_NA_1																			
<122>	F_SC_NA_1																			
<123>	F_LS_NA_1																			
<124>	F_AF_NA_1																			
<125>	F_SG_NA_1																			
<126>	F_DR_TA_1*																			
<127>	F_SC_NB_1*																			

* Blanc ou X uniquement

* Blanc ou X uniquement

D.5.3.8 Fonctions d'application de base

Initialisation des postes

(paramètre spécifique au poste, marquer d'un «X» si la fonction est utilisée)

☐ Initialisation à distance

Transmission cyclique de données

(paramètre spécifique au poste, marquer d'un «X» si la fonction est utilisée uniquement dans la direction standard, d'un «R» si elle est utilisée uniquement dans la direction inverse, et d'un «B» si elle est utilisée dans les deux directions)

☐ Transmission cyclique de données

Procédure de lecture

(paramètre spécifique au poste, marquer d'un «X» si la fonction est utilisée uniquement dans la direction standard, d'un «R» si elle est utilisée uniquement dans la direction inverse, et d'un «B» si elle est utilisée dans les deux directions)

☒ Procédure de lecture

Transmission spontanée

(paramètre spécifique au poste, marquer d'un «X» si la fonction est utilisée uniquement dans la direction standard, d'un «R» si elle est utilisée uniquement dans la direction inverse, et d'un «B» si elle est utilisée dans les deux directions)

☒ Transmission spontanée

Double transmission des objets d'information avec la cause de la transmission spontanée

(paramètre spécifique au poste, marquer chaque type d'information d'un «X» lorsque l'ID de type sans heure et l'ID de type avec heure correspondant sont émis en réponse à une modification spontanée unique d'un objet surveillé)

Les identifications de type suivantes peuvent être transmises successivement en raison d'une modification de statut unique d'un objet d'information. Les adresses des objets d'information spécifiques pour lesquelles une transmission double est autorisée sont définies dans une liste spécifique au projet.

- ☐ Information de signalisation simple M_SP_NA_1, M_SP_TA_1, M_SP_TB_1 et M_PS_NA_1
- ☐ information de signalisation double M_DP_NA_1, M_DP_TA_1 et M_DP_TB_1
- ☐ Information sur la position de la phase M_ST_NA_1, M_ST_TA_1 et M_ST_TB_1
- ☐ Chaîne de 32 bits M_BO_NA_1, M_BO_TA_1 et M_BO_TB_1 (si définie pour un projet particulier)
- ☐ Valeur mesurée, valeur normalisée M_ME_NA_1, M_ME_TA_1, M_ME_ND_1 et M_ME_TD_1
- ☐ Valeur mesurée, valeur ajustée M_ME_NB_1, M_ME_TB_1 et M_ME_TE_1
- ☐ Valeur mesurée, valeur nombre flottant court M_ME_NC_1, M_ME_TC_1 et M_ME_TF_1

Interrogation du poste

(paramètre spécifique au poste, marquer d'un «**X**» si la fonction est utilisée uniquement dans la direction standard, d'un «**R**» si elle est utilisée uniquement dans la direction inverse, et d'un «**B**» si elle est utilisée dans les deux directions).

- | | | |
|--|------------------------------------|------------------------------------|
| ☒ tout | | |
| ☐ groupe 1 | ☐ groupe 7 | ☐ groupe 13 |
| ☐ groupe 2 | ☐ groupe 8 | ☐ groupe 14 |
| ☐ groupe 3 | ☐ groupe 9 | ☐ groupe 15 |
| ☐ groupe 4 | ☐ groupe 10 | ☐ groupe 16 |
| ☐ groupe 5 | ☐ groupe 11 | |
| ☐ groupe 6 | ☐ groupe 12 | |

Les adresses d'objet d'information assignées à chaque groupe doivent être présentées dans un Tableau séparé.

Synchronisation d'horloge

(paramètre spécifique au poste, marquer d'un «**X**» si la fonction est utilisée uniquement dans la direction standard, d'un «**R**» si elle est utilisée uniquement dans la direction inverse, et d'un «**B**» si elle est utilisée dans les deux directions).

- ☐ Synchronisation d'horloge
- ☐ Jour de la semaine utilisé
- ☐ RES1, GEN (soumis/non soumis au temporisateur) utilisés
- ☐ SU-bit (heure d'été) utilisé

Transmission de commande

(paramètre spécifique à l'objet, marquer d'un «**X**» si la fonction est utilisée uniquement dans la direction standard, d'un «**R**» si elle est utilisée uniquement dans la direction inverse, et d'un «**B**» si elle est utilisée dans les deux directions).

- ☒ Transmission directe de commande
- ☒ Transmission directe de commande de valeur de consigne
- ☒ Sélectionner et exécuter la commande
- ☒ Sélectionner et exécuter la commande de valeur de consigne

- ☐ C_SE ACTTERM utilisé
- ☒ Pas de définition supplémentaire
- ☐ Impulsion de courte durée (durée déterminée par un paramètre système dans le poste extérieur)
- ☐ Impulsion de longue durée (durée déterminée par un paramètre système dans le poste extérieur)
- ☐ Sortie persistante
- ☒ Supervision du délai maximal dans la direction de commande des commandes et des valeurs de consigne
- Délai maximal autorisé des commandes et des valeurs de consigne

Transmission des totaux intégrés

(paramètre spécifique au poste ou à l'objet, marquer d'un «**X**» si la fonction est utilisée uniquement dans la direction standard, d'un «**R**» si elle est utilisée uniquement dans la direction inverse, et d'un «**B**» si elle est utilisée dans les deux directions).

- ☐ Mode A: Gel local avec transmission spontanée
- ☐ Mode B: Gel local avec interrogation de compteurs
- ☐ Mode C: Gel et transmission par commandes d'interrogation de compteur
- ☐ Mode D: Gel par commande d'interrogation de compteur et transmission spontanée de valeurs gelées
- ☐ Lecture de compteur
- ☐ Gel de compteur sans remise à zéro
- ☐ Gel de compteur avec remise à zéro
- ☐ Remise à zéro du compteur
- ☐ Compteur de demande générale
- ☐ Compteur de demande groupe 1
- ☐ Compteur de demande groupe 2
- ☐ Compteur de demande groupe 3
- ☐ Compteur de demande groupe 4

Chargement des paramètres

(paramètre spécifique à l'objet, marquer d'un «**X**» si la fonction est utilisée uniquement dans la direction standard, d'un «**R**» si elle est utilisée uniquement dans la direction inverse, et d'un «**B**» si elle est utilisée dans les deux directions).

- ☒ Valeur de seuil
- ☐ Facteur de lissage
- ☐ Limite minimale pour la transmission des valeurs mesurées
- ☐ Limite maximale pour la transmission des valeurs mesurées

Activation de paramètre

(paramètre spécifique à l'objet, marquer d'un «**X**» si la fonction est utilisée uniquement dans la direction standard, d'un «**R**» si elle est utilisée uniquement dans la direction inverse, et d'un «**B**» si elle est utilisée dans les deux directions).

- ☐ Activation/désactivation de transmission cyclique persistante ou périodique de l'objet adressé

Procédure d'essai

(paramètre spécifique au poste, marquer d'un «**X**» si la fonction est utilisée uniquement dans la direction standard, d'un «**R**» si elle est utilisée uniquement dans la direction inverse, et d'un «**B**» si elle est utilisée dans les deux directions).

- ☐ Procédure d'essai

Transfert de fichiers

(paramètre spécifique au poste, marquer d'un «**X**» si la fonction est utilisée).

Transfert de fichiers dans la direction du moniteur

- ☐ Fichier transparent
- ☐ Transmission de données de perturbation de l'équipement de protection
- ☐ Transmission des séquences d'événements
- ☐ Transmission des séquences de valeurs analogiques enregistrées

Transfert de fichiers dans la direction de la commande

- ☐ Fichier transparent

Analyse d'arrière-plan

(paramètre spécifique au poste, marquer d'un «**X**» si la fonction est utilisée uniquement dans la direction standard, d'un «**R**» si elle est utilisée uniquement dans la direction inverse, et d'un «**B**» si elle est utilisée dans les deux directions).

- ☐ Analyse d'arrière-plan

Acquisition de délai de transmission

(paramètre spécifique au poste, marquer d'un «**X**» si la fonction est utilisée uniquement dans la direction standard, d'un «**R**» si elle est utilisée uniquement dans la direction inverse, et d'un «**B**» si elle est utilisée dans les deux directions).

- ☒ Acquisition de délai de transmission

Définition des délais d'attente

Paramètre	Valeur par défaut	Remarques	Valeur sélectionnée
t_0	30 s	Délai d'attente de l'établissement de la connexion	
t_1	15 s	Délai d'attente de l'envoi ou de l'essai des APDU	
t_2	10 s	Délai d'attente pour les accusés de réception en cas d'absence de messages de données $t_2 < t_1$	
t_3	20 s	Délai d'attente pour l'envoi des trames d'essai en cas d'état d'inactivité long	

Plage maximale pour les délais d'attente t_0 à t_2 : 1 s à 255 s, exactitude 1 s.

Plage recommandée pour le délai d'attente t_3 : 1 s à 48 h, résolution 1 s.

Les longs délais d'attente t_3 peuvent être nécessaires dans des cas particuliers lorsque des liaisons satellites ou des accès par ligne commutée sont utilisés (par exemple pour établir une connexion et rassembler des valeurs une fois par jour ou une fois par semaine uniquement).

Nombre maximal d'APDU k en cours au format I et derniers accusés de réception d'APDU (w)

Paramètre	Valeur par défaut	Remarques	Valeur sélectionnée
k	12 APDU	Différence maximale entre le nombre de la séquence reçue et le nombre à envoyer	
w	8 APDU	Dernier accusé de réception avant de recevoir w APDU au format I	

Plage maximale de valeurs k : 1 à 32767 ($2^{15}-1$) APDU, exactitude 1 APDU

Plage maximale de valeurs w : 1 à 32767 APDU, exactitude 1 APDU (Recommandation: il convient que w ne dépasse pas les deux tiers de k).

Portnumber (numéro de port)

Paramètre	Valeur	Remarques
Portnumber	2 404	Dans tous les cas

Connexions redondantes

☐ Nombre N de groupes redondants de connexions utilisé

Série RFC 2200

La RFC 2200 est une norme Internet officielle qui décrit l'état de normalisation des protocoles utilisés sur Internet telle que déterminée par le conseil IAB (Internet Architecture Board). Elle offre un large spectre de normes effectives utilisées sur Internet. La sélection appropriée de documents de la RFC 2200 définie dans la présente norme pour des projets donnés doit être choisie par l'utilisateur de la présente norme.

- ☒ Éthernet 802.3
- ☐ Interface X.21 en série
- ☐ Autre sélection de la RFC 2200:

Liste des documents valides de la RFC 2200

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7. etc.

D.6 Utilisation de l'extension SCL (Substation Configuration Language) pour inclure les informations de l'IEC 60870-5-101/104 (informative)

D.6.1 Généralités

L'Annexe D traite du mapping des modèles de centrale éolienne définis dans la série IEC 61400-25 pour l'IEC 60870-5-104. L'IEC TS 61850-80-1 utilise un fichier SCL qui couvre non seulement le mapping défini à l'Annexe D, mais un domaine d'application plus large de modèles basés sur l'IEC 61850. Des parties sélectionnées de l'IEC TS 61850-80-1 peuvent être utilisées pour les centrales éoliennes.

D.6.2 Hiérarchie du modèle d'information SCL

Le fichier SCL comprend cinq éléments de niveau supérieur: Header, Substation, Communication, DEI et DataTypeTemplates. Les attributs relatifs aux informations de l'IEC 60870-5-101/104 sont inclus principalement dans la section DEI, mais la section DataTypeTemplates est également utilisée pour réduire le besoin d'assigner un identifiant de type à tous les éléments DAI du modèle d'information. Des informations détaillées sur les attributs sont données à l'Article A.2 de l'IEC TS 61850-80-1:2008.

D.6.3 Syntaxe des sections Private de l'IEC 60870-5-101/104

Les sections Private (Privé) peuvent inclure deux attributs nommés «source» et «type» pour décrire leur contenu. Pour décrire les informations de l'IEC 60870-5-101/104, les sections Private doivent utiliser l'attribut «type» avec la valeur «IEC_60870_5_101» ou «IEC_60870_5_104».

Le contenu de la section Private est décrit dans le schéma associé. Le schéma de la section Private de l'IEC 60870-5-104 est décrit en A.4.2 et A.4.3 de l'IEC TS 61850-80-1:2008.

D.6.4 Configuration des paramètres de communication de l'IEC 60870-5-104 au moyen du SCL

La section Communication du fichier SCL peut être utilisée pour conserver les informations spécifiques de l'IEC 60870-5-104 sur les délais, les adresses et les ports de communication. Le contenu est détaillé à l'Article A.6 de l'IEC TS 61850-80-1:2008.

Annexe E (normative)

Mapping des services de communication spécifiques – Mapping pour DNP3

E.1 Généralités

E.1.1 Introduction au mapping pour DNP3

L'Annexe E décrit le mapping du modèle d'information et du modèle d'échange d'information défini dans l'IEC 61400-25-2 et l'IEC 61400-25-3 pour DNP3.

L'Annexe E comprend les articles suivants:

- L'Article E.1 présente une introduction générale du mapping pour DNP3.
- L'Article E.2 présente le mapping du modèle d'information pour les services DNP3.
- L'Article E.3 présente le mapping du modèle d'échange d'information pour DNP3.

E.1.2 Domaine d'application du mapping pour DNP3

Le domaine d'application du mapping pour les services DNP3 est l'échange d'information en temps réel de processus exigés à des fins opérationnelles. La quantité d'informations fournies en temps réel par le serveur peut varier en fonction des besoins opérationnels. Les acteurs peuvent être des centres de commande locaux, régionaux ou nationaux qui reçoivent des informations en temps réel sur l'état courant (statut et informations mesurées) et envoient des commandes de contrôle et de valeur de consigne. Un centre de commande régional ou national peut communiquer avec un concentrateur SCADA qui intègre des fonctions de contrôle de centrale éolienne pour assurer que le système complet s'adapte aux conditions et aux exigences de la connexion électrique.

E.1.3 Architecture du mapping

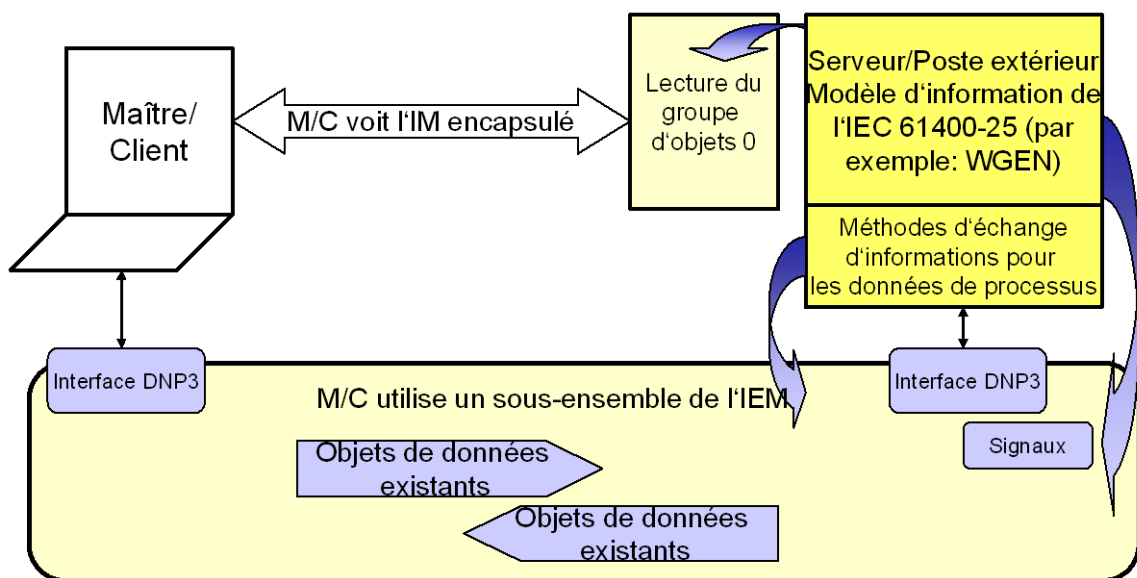
L'architecture du mapping est constituée de deux parties:

- a) Mapping du modèle d'information et des classes de données.
- b) Mapping des services d'échange d'information.

Le transfert de données DNP3 fonctionne sur une architecture de poste extérieur – maître. Le mapping indiqué pour les classes de données de l'IEC 61400-25 est basé sur le mapping des attributs de données tel qu'indiqué dans le document IEEE P1815.1.

NOTE Le mapping entre DNP3 et l'IEC 61400-25 a pour résultat l'encapsulation des noms de chemins. Le mapping conceptuel est représenté à la Figure E.1. Le modèle d'information de l'IEC 61400-25-2 est destiné à être caché lorsqu'il est mappé pour DNP3. Cela signifie en particulier que:

- le serveur encapsule le modèle d'information de l'IEC 61400-25-2 qui peut être lu par les services en lisant le groupe d'objets DNP3 0,
- le poste maître/client accède aux DataAttributes à partir du modèle d'information de l'IEC 61400-25-2 par l'intermédiaire des services fournis par DNP3.



IEC

Figure E.1 – Architecture du mapping (conceptuel)

Les modèles de services définis dans l'IEM de l'IEC 61400-25-3 et le mapping pour DNP3 sont résumés au Tableau E.1. La colonne O/F indique si le service est défini dans l'IEC 61400-25-3 comme obligatoire ou facultatif.

Tableau E.1 – Services nécessitant un profil de communication client/serveur

Classe d'IM IEC 61400-25-2 Classe d'IEM IEC 61400-25-3	Services IEM IEC 61400-25-3	Mappings pour DNP3
SERVER		Poste extérieur (poste contrôlé)
	GetServerDirectory	Non mappé
ASSOCIATION		
	Associate	Non mappé directement
	Abort	Non mappé directement
	Release	Non mappé directement
LOGICAL-DEVICE		Adresse liaison de données
	GetLogicalDeviceDirectory	Non mappé
LOGICAL-NODE		
	GetLogicalNodeDirectory	Non mappé
DATA		
	GetDataValues	Read (Code fonction 1)
	SetDataValues	Write (Code fonction 2) Direct Operate Select / Operate
	GetDataDirectory	Non mappé
	GetDataDefinition	Non mappé
DATA-SET		
	GetDataSetValues	Non mappé directement
	SetDataSetValues	Non mappé directement
	CreateDataSet	Non mappé
	DeleteDataSet	Non mappé
	GetDataSetDirectory	Non mappé
REPORT		
	Report	Non mappé directement
	GetBRCBValues	Non mappé
	SetBRCBValues	Non mappé
	GetURCBValues	Non mappé
	SetURCBValues	Non mappé
LOG-CONTROL-BLOCK		
	GetLCBValues	Non mappé
	SetLCBValues	Non mappé
LOG		Non mappé
	GetLogStatusValues	Non mappé
	QueryLogByTime	Non mappé
	QueryLogAfter	Non mappé
CONTROL		
	Select	Non mappé
	SelectWithValue ^a	Select (Code fonction 3)
	Cancel	Non mappé
	Operate	Operate (Code fonction 4)
	CommandTermination	Réponse: output event
	TimeActivatedOperate	Non mappé
	TimeActivatedOperateResponse	Non mappé

E.2 Mapping du modèle d'information de l'IEC 61400-25 pour DNP3

E.2.1 Mapping des classes de données communes héritées de l'IEC 61850-7-3

L'IEC 61400-25-2 indique les classes de données communes relatives aux applications des centrales éoliennes. Le mapping des classes de données communes de l'IEC 61400-25-2 pour DNP3 est défini à l'aide des procédures indiquées dans l'IEEE P1815.1.

L'IEC 61400-25-2 hérite des classes de données communes de l'IEC 61850-7-3. La définition du mapping de ces classes de données communes est indiquée dans le document IEEE P1815.1.

E.2.2 CDC Setpoint Parameter Value (SPV)

Le Tableau E.2 définit le mapping pour les attributs de données de la classe de données communes SPV de l'IEC 61400-25-2.

Tableau E.2 – CDC: Mapping de Setpoint Parameter Value (SPV)

Mise en œuvre DNP3							
Nom de l'attribut de données	Premier choix		Deuxième choix		Règle de mapping (IEEE 1815.1:2015, Annexe A)	Notes	
	Type de point	Nombre de points ou note	Type de point	Nombre de points ou note		Utiliser cas (a)	Utiliser cas (b)
						Mapping du poste de l'IEC 61850 pour le maître DNP3	Mapping du poste de DNP3 pour le client IEC 61850-7-2
chaManRs						Voir mapping de SPC	Voir mapping de SPC
val						Voir mapping de APC	Voir mapping de APC
oldVal						Voir mapping de APC	Voir mapping de APC
minMxVal		Voir mapping AnalogueValue			INT_TO_AO_PROFILE INT_TO_AI_PROFILE		
maxMxVal		Voir mapping AnalogueValue			INT_TO_AO_PROFILE INT_TO_AI_PROFILE		
totAvVal		Voir mapping AnalogueValue			INT_TO_AO_PROFILE INT_TO_AI_PROFILE		
sdvVal		Voir mapping AnalogueValue			INT_TO_AO_PROFILE INT_TO_AI_PROFILE		
units		Voir mapping unit			UNITS_TO_PROFILE		
minVal		Voir mapping AnalogueValue			INT_TO_AO_PROFILE INT_TO_AI_PROFILE		
maxVal		Voir mapping AnalogueValue			INT_TO_AO_PROFILE INT_TO_AI_PROFILE		
incRate		Voir mapping AnalogueValue			INT_TO_AO_PROFILE INT_TO_AI_PROFILE		
decRate		Voir mapping AnalogueValue			INT_TO_AO_PROFILE INT_TO_AI_PROFILE		
sptAcs	BO	3			CODED_ENUM_TO_BO		
chrPerRs	BO	5			CODED_ENUM_TO_BO		
d		PROFIL			DESC_TO_PROFILE	Non disponible à l'exécution dans DNP3	Valeur fixe de l'IEC 61850 du profil de dispositif de DNP3
dU		PROFIL			DESC_TO_PROFILE	Non disponible à l'exécution dans DNP3	Valeur fixe de l'IEC 61850 du profil de dispositif de DNP3
CdcNs					STRING_NO_MAP		
DataNs					STRING_NO_MAP		

E.2.3 CDC Status Value (STV)

Le Tableau E.3 définit le mapping pour les attributs de données de la classe de données communes STV de l'IEC 61400-25-2.

Tableau E.3 – CDC: Mapping de Status Value (STV)

Mise en œuvre DNP3							
Nom de l'attribut de données	Premier choix		Deuxième choix		Règle de mapping (IEEE 1815.1:2015, Annexe A)	Notes	
	Type de point	Nombre de points ou note	Type de point	Nombre de points ou note		Utiliser cas (a)	Utiliser cas (b)
						Mapping du poste de l'IEC 61850 pour le maître DNP3	Mapping du poste de DNP3 pour le client IEC 61850-7-2
st						Voir mapping de ENS	Voir mapping de ENS
oldSt						Voir mapping de ENS	Voir mapping de ENS
stTms						Voir mapping de TMS	Voir mapping de TMS
stCnt						Voir mapping de CTE	Voir mapping de CTE
preTmms	AO ou AI	1		Profil	INT_TO_AO_PROFILE INT_TO_AI_PROFILE	La Passerelle (Gateway) fournit l'AO DNP3.	Valeur fixe de l'IEC 61850 du profil de dispositif de DNP3
pstTmms	AO ou AI	1		Profil	INT_TO_AO_PROFILE INT_TO_AI_PROFILE	La Passerelle (Gateway) fournit l'AO DNP3.	Valeur fixe de l'IEC 61850 du profil de dispositif de DNP3
smpTmms	AO ou AI	1		Profil	INT_TO_AO_PROFILE INT_TO_AI_PROFILE	La Passerelle (Gateway) fournit l'AO DNP3.	Valeur fixe de l'IEC 61850 du profil de dispositif de DNP3
datSetMx	OCT	1			STRING_TO_OCT		
D		PROFIL			DESC_TO_PROFILE	Non disponible à l'exécution dans DNP3	Valeur fixe de l'IEC 61850 du profil de dispositif de DNP3
dU		PROFIL			DESC_TO_PROFILE	Non disponible à l'exécution dans DNP3	Valeur fixe de l'IEC 61850 du profil de dispositif de DNP3
cdcNs					STRING_NO_MAP		
dataNs					STRING_NO_MAP		

E.2.4 CDC Alarm (ALM)

Le Tableau E.4 définit le mapping pour les attributs de données de la classe de données communes ALM de l'IEC 61400-25-2.

Tableau E.4 – Mapping de Alarm (ALM)

Mise en œuvre DNP3							
Nom de l'attribut de données	Premier choix		Deuxième choix		Règle de mapping (IEEE 1815.1:2015, Annexe A)	Notes	
	Type de point	Nombre de points ou note	Type de point	Nombre de points ou note		Utiliser cas (a)	Utiliser cas (b)
						Mapping du poste de l'IEC 61850 pour le maître DNP3	Mapping du poste de DNP3 pour le client IEC 61850-7-2
st						Voir mapping de ENS	Voir mapping de ENS
oldSt						Voir mapping de ENS	Voir mapping de ENS
almRs						Voir mapping de SPC	Voir mapping de SPC
almAck						Voir mapping de SPC	Voir mapping de SPC
almTms						Voir mapping de TMS	Voir mapping de TMS
almCnt						Voir mapping de CTE	Voir mapping de CTE
almLev	AI	1			ENUM_TO_AI		
seqId	AI	1			INT_TO_AI		
almStPos	AO ou AI	1		Profil	INT_TO_AO_PROFILE INT_TO_AI_PROFILE	La Passerelle (Gateway) fournit l'AO DNP3.	Valeur fixe de l'IEC 61850 du profil de dispositif de DNP3
preTmms	AO ou AI	1		Profil	INT_TO_AO_PROFILE INT_TO_AI_PROFILE	La Passerelle (Gateway) fournit l'AO DNP3.	Valeur fixe de l'IEC 61850 du profil de dispositif de DNP3
pstTmms	AO ou AI	1		Profil	INT_TO_AO_PROFILE INT_TO_AI_PROFILE	La Passerelle (Gateway) fournit l'AO DNP3.	Valeur fixe de l'IEC 61850 du profil de dispositif de DNP3
smpTmms	AO ou AI	1		Profil	INT_TO_AO_PROFILE INT_TO_AI_PROFILE	La Passerelle (Gateway) fournit l'AO DNP3.	Valeur fixe de l'IEC 61850 du profil de dispositif de DNP3
datSet	OCT	1			STRING_TO_OCT		
d		PROFIL			DESC_TO_PROFILE	Non disponible à l'exécution dans DNP3	Valeur fixe de l'IEC 61850 du profil de dispositif de DNP3
dU		PROFIL			DESC_TO_PROFILE	Non disponible à l'exécution dans DNP3	Valeur fixe de l'IEC 61850 du profil de dispositif de DNP3
CdcNs					STRING_NO_MAP		
dataNs					STRING_NO_MAP		

E.2.5 CDC Command (CMD)

Le Tableau E.5 définit le mapping pour les attributs de données de la classe de données communes CMD de l'IEC 61400-25-2.

Tableau E.5 – CDC: Mapping de Command (CMD)

Mise en œuvre DNP3							
Nom de l'attribut de données	Premier choix		Deuxième choix		Règle de mapping (IEEE 1815.1:2015, Annexe A)	Notes	
	Type de point	Nombre de points ou note	Type de point	Nombre de points ou note		Utiliser cas (a)	Utiliser cas (b)
						Mapping du poste de l'IEC 61850 pour le maître DNP3	Mapping du poste de DNP3 pour le client IEC 61850-7-2
st						Voir mapping de ENC	Voir mapping de ENC
oldSt						Voir mapping de ENS	Voir mapping de ENS
cmdTms						Voir mapping de TMS	Voir mapping de TMS
cmdCnt						Voir mapping de CTE	Voir mapping de CTE
cmdAcs	AI	1			INT_TO_AI		
d		PROFIL			DESC_TO_PROFILE	Non disponible à l'exécution dans DNP3	Valeur fixe de l'IEC 61850 du profil de dispositif de DNP3
dU		PROFIL			DESC_TO_PROFILE	Non disponible à l'exécution dans DNP3	Valeur fixe de l'IEC 61850 du profil de dispositif de DNP3
cdcNs					STRING_NO_MAP		
dataNs					STRING_NO_MAP		

E.2.6 CDC Event Counting (CTE)

Le Tableau E.6 définit le mapping pour les attributs de données de la classe de données communes CTE de l'IEC 61400-25-2.

Tableau E.6 – CDC: Mapping de Event Counting (CTE)

Mise en œuvre DNP3							
Nom de l'attribut de données	Premier choix		Deuxième choix		Règle de mapping (IEEE 1815.1:2015, Annexe A)	Notes	
	Type de point	Nombre de points ou note	Type de point	Nombre de points ou note		Utiliser cas (a)	Utiliser cas (b)
						Mapping du poste de l'IEC 61850 pour le maître DNP3	Mapping du poste de DNP3 pour le client IEC 61850-7-2
manRs						Voir mapping de SPC	Voir mapping de SPC
hisRs						Voir mapping de ENC	Voir mapping de ENC
cntVal						Voir mapping de BCR	Voir mapping de BCR
oldCntVal						Voir mapping de BCR	Voir mapping de BCR
cntTot						Voir mapping de BCR	Voir mapping de BCR
dly		ARRAY DE 45 BCR				Voir mapping de BCR	Voir mapping de BCR
mly		ARRAY DE 12 BCR				Voir mapping de BCR	Voir mapping de BCR
yly		ARRAY DE 30 BCR				Voir mapping de BCR	Voir mapping de BCR
tot						Voir mapping de BCR	Voir mapping de BCR
units		voir mapping unit			UNITS_TO_PROFILE		
perRs	BO	5			CODED_ENUM_TO_BO		
d		PROFIL			DESC_TO_PROFILE	Non disponible à l'exécution dans DNP3	Valeur fixe de l'IEC 61850 du profil de dispositif de DNP3
dU		PROFIL			DESC_TO_PROFILE	Non disponible à l'exécution dans DNP3	Valeur fixe de l'IEC 61850 du profil de dispositif de DNP3
cdcNs					STRING_NO_MAP		
dataNs					STRING_NO_MAP		

E.2.7 CDC State Timing (TMS)

Le Tableau E.7 définit le mapping pour les attributs de données de la classe de données communes TMS de l'IEC 61400-25-2.

Tableau E.7 – CDC: Mapping de State Timing (TMS)

Mise en œuvre DNP3							
Nom de l'attribut de données	Premier choix		Deuxième choix		Règle de mapping (IEEE 1815.1:2015, Annexe A)	Notes	
	Type de point	Nombre de points ou note	Type de point	Nombre de points ou note		Utiliser cas (a)	Utiliser cas (b)
						Mapping du poste de l'IEC 61850 pour le maître DNP3	Mapping du poste de DNP3 pour le client IEC 61850-7-2
manRs						Voir mapping de SPC	Voir mapping de SPC
hisRs						Voir mapping de ENC	Voir mapping de ENC
tmsVal						Voir mapping de INS	Voir mapping de INS
oldTmsVal						Voir mapping de INS	Voir mapping de INS
tmsTot	AI	1			INT_TO_AI		
dly	AI	ARRAY DE 31			MULTI_INT_TO_AI		
mly	AI	ARRAY DE 12			MULTI_INT_TO_AI		
yly	AI	ARRAY DE 30			MULTI_INT_TO_AI		
tot	AI	1			INT_TO_AI		
units		Voir mapping unit			UNITS_TO_PROFILE		
perRs	BO	5			CODED_ENUM_TO_BO		
d		PROFIL			DESC_TO_PROFILE	Non disponible à l'exécution dans DNP3	Valeur fixe de l'IEC 61850 du profil de dispositif de DNP3
dU		PROFIL			DESC_TO_PROFILE	Non disponible à l'exécution dans DNP3	Valeur fixe de l'IEC 61850 du profil de dispositif de DNP3
cdcNs					STRING_NO_MAP		
dataNs					STRING_NO_MAP		

E.2.8 CDC Device Name Plate (WDPL)

Le Tableau E.8 définit le mapping pour les attributs de données de la classe de données communes WDPL de l'IEC 61400-25-2.

Tableau E.8 – CDC: Mapping de Device Name Plate (WDPL)

Mise en œuvre DNP3							
Nom de l'attribut de données	Premier choix		Deuxième choix		Règle de mapping (IEEE 1815.1:2015, Annexe A)	Notes	
	Type de point	Nombre de points ou note	Type de point	Nombre de points ou note		Utiliser cas (a)	Utiliser cas (b)
						Mapping du poste de l'IEC 61850 pour le maître DNP3	Mapping du poste de DNP3 pour le client IEC 61850-7-2
vendor	Dev Att	1		PROFIL	DESC_TO_PROFILE		
hwRev	Dev Att	1		PROFIL	DESC_TO_PROFILE		
swRev	Dev Att	1		PROFIL	DESC_TO_PROFILE		
serNum	Dev Att	1		PROFIL	DESC_TO_PROFILE		
model	Dev Att	1		PROFIL	DESC_TO_PROFILE		
location	Dev Att	1		PROFIL	DESC_TO_PROFILE		
name	Dev Att	1		PROFIL	DESC_TO_PROFILE		
owner	OCT	1			STRING_TO_OCT		
ePSName	OCT	1			STRING_TO_OCT		
primeOper	OCT	1			STRING_TO_OCT		
secondOper	OCT	1			STRING_TO_OCT		
latitude	OCT	1			STRING_TO_OCT		
longitude	OCT	1			STRING_TO_OCT		
altitude	OCT	1			STRING_TO_OCT		
mRID	OCT	1			STRING_TO_OCT		
lang	OCT	1			STRING_TO_OCT		
country	OCT	1			STRING_TO_OCT		
d		PROFIL			DESC_TO_PROFILE	Non disponible à l'exécution dans DNP3	Valeur fixe de l'IEC 61850 du profil de dispositif de DNP3
dU		PROFIL			DESC_TO_PROFILE	Non disponible à l'exécution dans DNP3	Valeur fixe de l'IEC 61850 du profil de dispositif de DNP3
cdcNs					STRING_NO_MAP		
dataNs					STRING_NO_MAP		

E.2.9 CDC Alarm Set Status (AST)

Le Tableau E.9 définit le mapping pour les attributs de données de la classe de données communes AST de l'IEC 61400-25-2.

Tableau E.9 – CDC: Mapping de Alarm Set Status (AST)

Mise en œuvre DNP3							
Nom de l'attribut de données	Premier choix		Deuxième choix		Règle de mapping (IEEE 1815.1:2015, Annexe A)	Notes	
	Type de point	Nombre de points ou note	Type de point	Nombre de points ou note		Utiliser cas (a)	Utiliser cas (b)
						Mapping du poste de l'IEC 61850 pour le maître DNP3	Mapping du poste de DNP3 pour le client IEC 61850-7-2
stVal	AI	numAlm			MULTI_INT_TO_AI		
q	AI	quality - stVal			QUALITY_TO_ANA_FLAG	La qualité de tous les points stVal DNP3 est la même que celle de l'IEC 61850-7-3.	La qualité de l'IEC 61850-7-3 est la pire des qualités de stVal DNP3.
t	AI	Time – q OU stVal			TIME_TO_TIME	L'horodatage de la mise à jour la plus récente de stVal est le même que l'horodatage de l'IEC 61850-7-3	L'horodatage de l'IEC 61850-7-3 est l'horodatage le plus récent de stVal dans DNP3.
numAlm	AO ou AI	1		CONSTANT	INT_TO_AO_CONST INT_TO_AI_CONST	La Passerelle (Gateway) fournit l'AO DNP3.	Valeur fixe de l'IEC 61850 fixe de la constante Xpath
d		PROFIL			DESC_TO_PROFILE	Non disponible à l'exécution dans DNP3	Valeur fixe de l'IEC 61850 du profil de dispositif de DNP3
dU		PROFIL			DESC_TO_PROFILE	Non disponible à l'exécution dans DNP3	Valeur fixe de l'IEC 61850 du profil de dispositif de DNP3
cdcNs					STRING_NO_MAP		
dataNs					STRING_NO_MAP		

E.3 Mapping du modèle d'échange d'information pour les services DNP3

L'IEEE P1815.1 indique le mapping des services d'analyse pour les services DNP3.

Annexe F (normative)

Synchronisation temporelle

F.1 Généralités

Toute mise en œuvre revendiquant la conformité à la présente partie de l'IEC 61400-25 et déclarant la prise en charge des objets contenant un attribut de type **TIMESTAMP** doit utiliser au minimum le protocole **SNTP** afin de garantir la synchronisation dans la centrale éolienne. L'utilisation d'autres protocoles de synchronisation plus précis ne relève pas du domaine d'application de la présente partie de l'IEC 61400-25.

Afin d'obtenir la même interprétation de l'attribut **TimeQuality** de **TIMESTAMP**, il convient d'appliquer les règles suivantes:

- Au démarrage du dispositif, son indicateur **ClockNotSynchronized** doit être réglé sur **TRUE** jusqu'à ce que le dispositif se synchronise sur un serveur **SNTP** externe ou une autre source de synchronisation plus précise (par exemple, **GPS**, **PTP** ou **IRIG-B**).
- S'il n'existe aucune autre source externe de synchronisation plus exacte et que le serveur **SNTP** ne répond pas aux demandes de synchronisation, ou si les réponses **SNTP** arrivent avec l'indicateur **LI** indiquant que le **TimeServer** n'est pas fiable, l'indicateur **ClockNotSynchronized** doit être placé, après un délai spécifique défini par le fournisseur, dans le document **PIXIT** (Protocol Implementation eXtra Information for Testing). Ce délai dépend de la précision de l'horloge interne et doit garantir un écart maximum indiqué (**PIXIT**).
- Si l'information **TimeStamp** (d'horodatage) ne peut pas être considérée comme valide, à cause par exemple d'une défaillance de l'horloge interne, l'indicateur **ClockFailure** doit être présenté.
- Une valeur **TRUE** pour les attributs **ClockNotSynchronized** ou **ClockFailure** de **TimeQuality**, indiquant que l'horodatage est invalide, doit être conservée pour tous les objets de données contenant l'attribut **TIMESTAMP**, jusqu'à ce que l'horloge ait été bien synchronisée.

F.2 Profil A

Le Profil A pour les services de synchronisation temporelle doit être conforme à la définition donnée en 4.2 de l'IEC 61850-8-1:2011.

F.3 Profil T

Le Profil T pour les services de synchronisation temporelle doit être conforme à la définition donnée en 4.3 de l'IEC 61850-8-1:2011.

Annexe G (informative)

Interfaces – Considérations de mise en œuvre

G.1 Généralités

A titre de guide pour une meilleure compréhension de la série IEC 61400-25, l'exemple qui suit est destiné à présenter ce qui est couvert par la série IEC 61400-25 par rapport à un système réel.

La série IEC 61400-25 ne contraint à aucune mise en œuvre de l'information, des modèles de services, des piles de communication, des actions et des interfaces de programmation (API).

NOTE Cet exemple n'est pas représentatif. De nombreuses autres interfaces sont possibles des deux côtés.

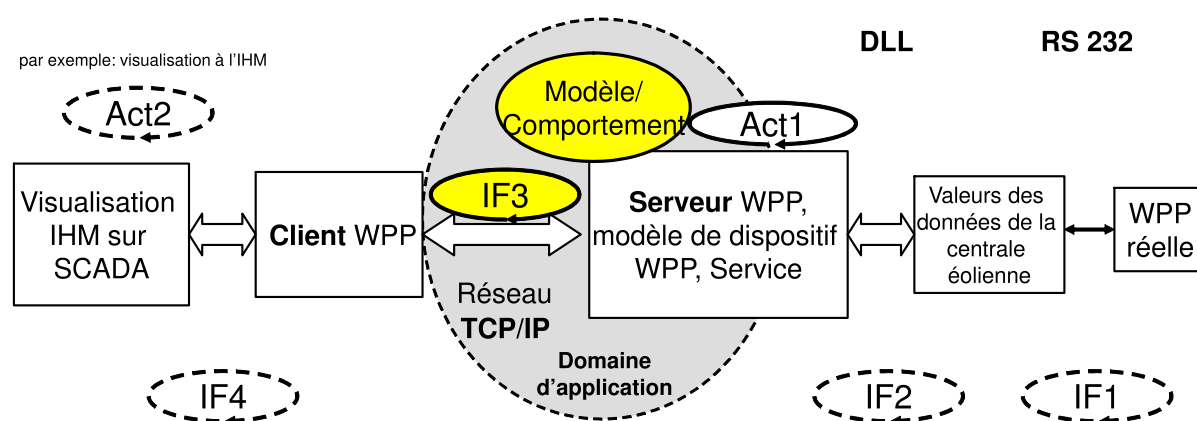
G.2 Exemples d'interfaces d'un système réel

L'échange d'information entre une centrale éolienne (WPP) et des systèmes de surveillance et de contrôle comprend principalement, conformément à la Figure G.1, un client, un serveur, plusieurs interfaces et des actions.

Le serveur (serveur WPP) représente les modèles d'information et d'échange d'information. Le client (client WPP) représente la complémentarité du serveur. Par exemple, un service fourni par le serveur peut être demandé par le client. Le client lui-même n'est pas indiqué (il joue principalement le rôle complémentaire à celui du serveur).

La chaîne complète, depuis une source d'information jusqu'à une visualisation sur SCADA, est décrite de droite à gauche sur la figure:

- La source des valeurs de données est la WPP réelle. L'échange de valeurs de données (brutes) entre le processus réel de la WPP et le serveur WPP est réalisé au moyen des interfaces 1 (IF1) et 2 (IF2). Ces interfaces sont spécifiques à la mise en œuvre. Le nombre d'interfaces mises en œuvre du côté serveur est également spécifique à la mise en œuvre.
- Le serveur WPP ajoute des informations utiles aux données de processus (brutes) (par exemple le nom hiérarchique, l'horodatage, la qualité, etc.). Ceci est défini dans le modèle et l'ajout du nom, etc., est défini comme l'action 1 (Act1). Cette action est spécifique à la mise en œuvre.
- Le modèle de l'information (du point de vue du réseau) est défini dans l'IEC 61400-25-2. La réalisation du modèle est spécifique à la mise en œuvre.
- La surveillance des modifications des valeurs de données de processus délivrées par la source de données en temps réel est représentée par (Act1). Cette action est spécifique à la mise en œuvre, mais le comportement et les services sont définis dans l'IEC 61400-25-3.
- Échange de valeurs de données entre le serveur WPP et les systèmes de surveillance et de contrôle via (IF3). Le comportement et les services sont définis dans la présente partie de l'IEC 61400-25.
- Échange de la description du modèle situé dans le serveur avec un autre système (IF3). Le comportement et les services sont définis dans la présente partie de l'IEC 61400-25.
- Échange de valeurs de données entre le client (communication) et l'application client (visualisation, IHM) via (IF4) et (Act2). Cette action est spécifique à la mise en œuvre.



IEC

Figure G.1 – Exemple de mise en œuvre

L'interface (IF3) est la seule interface définie par la série IEC 61400-25. Cette interface (IF3) est définie par l'information qui est accessible par l'intermédiaire de cette interface et par les messages qui transportent les paramètres et les valeurs du service.

Toutes les interfaces (de programmation) (API) sont hors du domaine d'application de la série IEC 61400-25.

Bibliographie

IEC 60870-5-3:1992, *Matériels et systèmes de téléconduite – Partie 5: Protocoles de transmission – Section 3: Structure générale des données d'application*

IEC TR 61850-1:2013, *Réseaux et systèmes de communication pour l'automatisation des systèmes électriques – Partie 1: Introduction et présentation*

IEC 61850-7-1:2011, *Réseaux et systèmes de communication pour l'automatisation des systèmes électriques – Partie 7-1: Structure de communication de base – Principes et modèles*

ISO/IEC 10646:2014, *Technologies de l'information – Jeu universel de caractères codés (JUC)*

W3C, *Name spaces in XML*, <http://www.w3.org/TR/xml-names/>

W3C, *XML Schema Part 0: Primer*, <http://www.w3.org/TR/xmlschema-0>

W3C, *XML Schema Part 1: Structures*, <http://www.w3.org/TR/xmlschema-1>

W3C, *XML Schema Part 2: Data Types*, <http://www.w3.org/TR/xmlschema-2>

DNP3 Specification, Volume 2 – Volume 8:2007

IEEE Std 1815, *IEEE Standard for Electric Power Systems Communication – Distributed Network Protocol (DNP3)*

INTERNATIONAL
ELECTROTECHNICAL
COMMISSION

3, rue de Varembé
PO Box 131
CH-1211 Geneva 20
Switzerland

Tel: + 41 22 919 02 11
Fax: + 41 22 919 03 00
info@iec.ch
www.iec.ch